



**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**  
SAĞLIK HİZMETLERİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

# Fitoterapi

## UYGULAMA KİTABI

### Editörler

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Prof. Dr. İrem TATLI ÇANKAYA

Prof. Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK



*T.C. Sağlık Bakanlığı,  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  
GETAT Daire Başkanlığı Yayınıdır.*

**T.C SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü-2022**

**ISBN:**

978-975-590-847-2

**Editör**

Prof.Dr. Ahmet TEKİN  
Prof. Dr. İrem TATLI ÇANKAYA  
Prof. Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK

**Hazırlayanlar:**

Sevil SERİN  
Dr. Mehmet Zafer KALAYCI  
Prof. Dr. Esra KÜPELİ AKKOL  
Prof. Dr. Zeki HAZNEDAROĞLU  
Prof. Dr. Levent ALTUN  
Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU  
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK  
Prof. Dr. Canfeza SEZGIN  
Prof.Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN  
Prof. Dr. A. Bülent ÇANKAYA  
Doç. Dr. Gülin RENDA  
Dr. Öğr. Üyesi Aslı CAN AĞCA  
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut TOKAÇ  
Op. Dr. Muharrem Murat YILDIZ  
Op. Dr. Rabiye YILMAZ  
Uzm. Dr. Hatice KAYA ÖZDEN  
Dr. Biol. Z. Ceren ARITULUK  
Dr. İnci SÖĞÜTLÜ  
Dr. Gülder ÖZKAN  
Uzm. Biol. N. Yağmur DIKER  
İsmail ÜZMEZ  
Öğr. Gör. Dr. Biol. Golshan ZARE  
Gıda Yük. Müh. Muhtereme Emel MOLLA

**Bakanlık Yayın No:**

1234

**Bu kitapta yer alan bilgiler ve sorumlukları yazarlarına aittir.**

**Tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Bazı resimlerin kullanım hakkı yayına hazırlayan kişinin iznine tabidir. Yapıldığında kaynak gösterimi: " Editör/yazar adları, kitabın adı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı yayın no, basım yeri, basım yılı" belirtilmesi şeklinde olmalıdır. 5446 Sayılı yasa gereği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılamaz**

## Önsöz

İnsanlık tarihi boyunca hastalıkların tedavilerinde çok sayıda yöntem denenip uygulanmış, etkin oldukları gözlenen veya varsayılan bazıları insanların ilgisine mazhar olmuş ve nesilden nesile aktarılarak insanlığın ortak mirası içindeki yerlerini almışlardır. Bu yöntemler onbinlerce belkide yüzbinlerce yıllık insanlık tarihi içinde oldukça yeni sayılabilecek bir geçmişte Hipokrat veya İbn-i Sina gibi meşhur tıp adamlarınca incelemeye alınmışlardır. Daha sonraki süreçte ve nihayet son iki yüzyılda bu ortak mirastan devralınan tedavi modaliteleri, yeni araştırma usulleri ile detaylı bir analiz, kritik ve dönüştürme işlemlerinden geçirilmiş ve ana akım yepyeni bir tıp anlayışı ortaya çıkmıştır. Bugün “modern tıp”, “batı tıbbi” veya kısaca “tıp” denildiğinde bu anlayış kastedilmektedir.

Modern tıp anlayışı bugün geldiği noktada kendine özgü ve sağlam bir etkinlik ölçme ve kanıt paradigması kullanarak fevkalade özgün bir görünüme kavuşmuştur. Bu tıp anlayışı tüm dünyada yaygın olarak kabul görmüş olsada bazı kadim tedavi uygulamalarından derinlemesine bir kopukluk içinde olamamaktadır. Nitekim süreç çok dinamik işlemekte ve sürekli olarak insanlığın eski tıp mirasından yöntemler, bu tıp anlayışının kendi ölçüm ve değerlendirme sistematiğinden geçirilmekte ve geçerli kanıt seviyesine ulaşabilenleri ana gövdeye eklenmektedir. Bugün “geleneksel tıp” tamlaması aslında bir yerde insanlığın ortak tıp mirasına işaret etmek kastıyla; hatta ana akım tıba eklenme potansiyeli ile de zaman zaman “tamamlayıcı tıp” tamlaması ile eşanlamlı kullanılmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi süreç çok dinamiktir ve dışarıdan tamda kontrol edilemeyen ve belli oranda kendine has kural ve otonomi ile işlemektedir. Bu nedenle bir öngörü yapmak gerekirse geleneksel yöntem havuzundaki modalitelerden yeterli kanıt seviyesine ulaşabilenleri gelecekte ana akım modern tıp eksenine ile bütünleşerek “İntegratif Tıp” denilen yepyeni bir ana akım oluşturabilecektir. Nitekim günümüz modern tıp yaklaşımı, klasik medikal ve cerrahi tedavi etkinliğinin diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi kimi düzenlemelerin eklenmesiyle dikkat çekici bir şekilde arttığını gözlemlemiş ve ister istemez bir entegrasyon süreci içine girmiştir. Bu bağlamda özellikle batı dünyasında içlerinde Harvard üniversitesinin de olduğu çok sayıda entegratif tıp merkezi kurulmaya başlamıştır. Bu gerekçelerle ülkemizde toplum içinde zaten yaşamını sürdüregelen ve neredeyse hiç regülasyon olmadan uygulanan geleneksel tıp yöntemlerinin odağa alınarak mevcut literatürün süzgecinden geçirilerek kanıt düzeylerine bakılması ve bu yolla içlerinde ana akım tıp ile entegrasyon potansiyeli taşıyanlarının tespit edilmesi zarureti bulunmaktaydı. Bunun aksi, çok fazla sayıdaki geleneksel yöntemin herhangi bir etkinlik ve zarar kanıt ölçme sistemi olmadan ve yetkilendirilmemiş uygulayıcılar tarafından kullanılmaya devam etmesi anlamına gelecekti. Yayınlanan yeni yönetmelikle akademik bilim insanlarından oluşan bir komisyon kurulmakta ve bu yolla geleneksel yöntemler ve uygulayıcıları çok dinamik bir değerlendirme ve gözetim altına alınmaktadır. Anılan bu düzenlemeyle konu yasal ve bilimsel bir çerçeveye kavuşturulmuş olmaktadır. Böylece modern tıp disiplini dışında kalan tüm yöntemlerin toplumda sağlıklı bir zeminde tartışılması ve sonrasında bu yapı tarafından yasal ve bilimsel bir çerçeveye yerleştirilmesi mümkün olabilecektir. Dolayısıyla bu yönetmelik asla paradigmatik bir kaymayı temsil etmemekte, tam aksine söz konusu geleneksel metotları, bugün için en iyi ve sağlam etkinlik ölçüm metodu olan klasik modern bilimsel paradigma ile değerlendirmeye almaktadır.

Sonuç olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin bilimsel bir zeminde ele alınarak düzenlenmesiyle, dünya tıbbının muhtemel gidiş yönlerinden biri eğer integratif yaklaşım olacaksa bu noktaya kanıta dayalı sağlıklı ve sağlam bir yolla ilerlenmesi mümkün olabilecektir.

**Prof. Dr. Ahmet TEKİN**  
**Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü**

## İÇİNDEKİLER

### **Bitkiden İlaça Tarihi Yolculuk ve Fitoterapide Temel Kavramlar**

*Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya*

### **Etnobotanik ve Halk İlaçları**

*Uzm. Biol. N. Yağmur Diker, Dr. Biol. Z. Ceren Arıtuluk*

### **Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi**

*Gn. Md. İsmail ÜZMEZ*

### **Bitki Teşhisi, Morfolojisi ve Anatomisi**

*Prof. Dr. Zeki Haznedaroğlu*

### **Drog Hazırlamada Temel Prensipler**

*Prof. Dr. Zeki Haznedaroğlu*

### **Tıbbi Bitki Kültürü**

*Prof. Dr. Zeki Haznedaroğlu*

### **Bitkisel Kökenli Etkin Madde Grupları, Etkileri, Etki Mekanizmaları**

*Doç. Dr. Gülin Renda*

### **Bitkisel Ürünlerde Klinik Öncesi Değerlendirme, Klinik Araştırma Tasarım ve Süreci**

*Prof. Dr. Esra KÜPELİ AKKOL*

### **Fitoterapide Yer Alan Bazı Bitkisel Kaynaklar ve Gelecekte Tıbbi Bitkiler**

*Prof. Dr. Levent Altun*

### **Sabit Yağ Drogları**

*Prof. Dr. Levent Altun*

### **Zehirli Bitkiler**

*Prof. Dr. Zeki Haznedaroğlu*

### **Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)**

*Öğr. Gör. Dr. Biol. Golshan Zare*

### **Bitkisel Tıbbi Ürünlerde Standardizasyon ve Üretim aşamaları**

*Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya*

### **Türkiye’de Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Süreçleri**

*Dr. Öğr. Üyesi Aslı Can Ağca*

### **Klinik Uygulamalarda Bitkisel İlaçlar ve Bitkisel Tıbbi Ürünlere Örnekler**

*Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya*

### **Solunum Yolu Hastalıklarında Kullanılan Tıbbi Bitkiler**

*Prof. Dr. Hakan Parlakpınar*

## **Ürolojik Rahatsızlıklarda Kullanılan Tıbbi Bitkiler**

*Op. Dr. Muharrem Murat Yıldız*

## **Kadın Hastalıkları ve Doğumda Fitoterapi Uygulamaları**

*Op. Dr. Rabiye Yılmaz*

## **Gebelik, Doğum Sonrası ve Emzirme Döneminde Fitoterapi ve Homeopati Uygulamalarında Kullanılan Bitkisel Kaynaklar**

*Uzm. Biol. N. Yağmur Diker, Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya*

## **Çocuk Çağında Fitoterapi Uygulamaları**

*Dr. Gülder Özkan*

## **Dermatolojide Fitoterapötik Uygulamalar**

*Uzm. Dr. Hatice Kaya Özden*

## **Onkolojide Fitoterapi Uygulamaları**

*Prof. Dr. Canfeza Sezgin*

## **Bitkisel ilaçlar, Takviye Edici Gıdalar/Nutrasötikler ve Göz Sağlığı**

*Prof. Dr. A. Bülent Çankaya*

## **Tıbbi Çaylar**

*Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya*

## **Takviye Edici Gıdalar Mevzuatı, Uygulamaları ve Onay İşlemleri**

*Gıda Yük. Müh. Muhtereme Emel MOLLA, Dr. İnci SÖĞÜTLÜ*

## **Bitki/Bitkisel İlaç–İlaç/Tıbbi Ürün Etkileşimleri, Tıbbi Bitkilerin Kötüye Kullanımı ve Suistimali, Fitofarmakovijilans**

*Prof.Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN*

## **Fitoterapide Akılcı İlaç Kullanımı ve Sağlık Harcamaları**

*Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Aşlı Can AĞCA*

## **Fitokozmetikler**

*Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya*

## **Aromaterapi**

*Prof. Dr. Ulvi Zeybek*

## **Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) ve GETAT'ta Fitoterapinin Yeri**

*Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya, Dr. M. Zafer Kalaycı*

## **Sağlık Hizmetleri ve Hastane Yönetiminde Fitoterapinin Yeri**

*Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU*

**Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Deontoloji ve Etik**

*Dr. Öğr. Üyesi Mahmut TOKAÇ*

**Fitoterapi Uygulamalarında Klinik Araştırma ve Mevzuat**

*Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK*

## BİTKİDEN İLACA TARİHİ YOLCULUK VE FİTOTERAPİDE TEMEL KAVRAMLAR

**Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya**

*Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara*

MÖ 2000-“Al, bu kökü ye.”

MS 1000-“O kök kötü. Gel, bu duayı oku.”

MS 1250-“O dua batıl inanç. Al, bu iksiri iç.”<sup>4</sup>

MS 1500-“O iksirin ne faydası var. Al, bu hapi yut.”

MS 1750-“O hap etkisiz. Al, bu antibiyotiği iç.”

MS 2000-“O antibiyotik kimyasal. Al, bu kökü ye...”

Yukarıdaki kronolojik tablo, insanoğlunun 4000 yıllık tarihinde ilaç ve tedavi uygulamalarının geçirdiği evrimi ve bitkilerin insanoğlunun varoluşundan beri hastalıkların tedavi edilmesinde veya önlenmesinde hayatımızda yer aldığını göstermektedir.

İnsanlar ilk çağlardan bugüne kadar doğada bulunan bitkisel, hayvansal ve madensel kökenli her türlü kaynağı kullanma eğiliminde olmuştur. Günümüze kadar yapılmış olan arkeolojik ve etnobotanik çalışmalar sonucu elde edilen bulgular, insanların bitkileri, barınma, beslenme, tedavi etme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandıklarını göstermektedir.

Etnobotanik kelimesi köken olarak, “birlikte yaşamaya alışmış bir grup insan” olarak ifade edilen “etno” ile “bitki bilimi” anlamına gelen “botanik” kelimelerinden oluşmaktadır. İlk defa 1895 yılında, biyoloji profesörü John W. Harshberger tarafından ortaya atılan etnobotanik terimi, “yerli halkın bitki kullanımı” olarak ifade edilmiştir. Günümüzde etnobotanik “bir yörede yaşayan halkın, yakın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yararlanma bilgisi ve bitkilerin etkileri” şeklinde tanımlanmaktadır. Etnobotanik çalışmaların amacı, binlerce yıldır süregelen bitki-insan ilişkisinin sonucu olarak ortaya çıkan ve nesilden nesile aktararak günümüze kadar ulaşan bilgileri, modern tüketim toplumunun baskısıyla yok olmadan derlemek ve bilimsel bir çerçevede değerlendirmektir. Bu zengin kültürel birikim, farklı alanlarda yeni bilgilere ulaşmak için de kaynak oluşturacaktır. Bu çalışmalar, antropoloji, arkeoloji, ekoloji, farmasötik botanik, halk bilimi, sanat tarihi gibi birçok farklı disiplin tarafından ve yörede bitkileri kullanan halkla birebir gerçekleştirilen görüşmelerin kayıt altına alınmasıyla yapılmaktadır. Etnobotanik çalışmalarda, çok eski medeniyetlerden bugüne kadar kuşaktan kuşağa aktararak gelen bitkilerin kullanılışlarının tarihsel gelişimleri ve halkın deneme-yanılma-izleme yoluyla tecrübe kazanarak tıbbi amaçla kullandığı bitkiler araştırılmaktadır. Eski çağlardan günümüze ulaşan Mısır papirüsleri, Hitit yazıtları ve daha birçok kaynak kitaplarda da tıbbi bitkilerin kullanımlarından bahsedilmiş, bitkilerin yerel adları ve kullanım şekillerine yer verilmiştir. Tedavi edici olarak yararlanılmasının yanı sıra bitkilerin başta gıda olmak üzere, baharat, boyar madde, yakacak, yapı malzemesi, süs eşyası, büyü, nazar gibi inançsal amaçlı vb. kullanımları da yaygındır. Dolayısıyla etnobotanik araştırmalar bugün sadece halk arasında kullanılan bitkilerin yöresel adları ve kullanılış şekillerinin listelenmesiyle sınırlı kalmayıp, farklı coğrafik bölgelerde yaşayan toplulukların bitkileri ne şekilde algıladıkları, doğal kaynakları tüketmeden nasıl yararlanılabileceği, elde edilen sonuçların topluma fayda sağlayabilecek şekilde nasıl kullanılacağı konularını da içermektedir (1).

Anadolu, çok eski devirlerden beri pek çok kavimlerin yerleştiği, çeşitli uygarlıkların kurulduğu ve bu nedenlerle gerçek bir kültür ve uygarlık hazinesine sahip olan bir toprak parçasıdır. Bu hazinenin önemli bir bölümünü de halk hekimliği ve halk ilaçları oluşturmaktadır. Uluslararası yazınlarda “*folk medicine*” olarak bilinen terim, Türkçe yazınlarda “*halk hekimliği/halk ilaçları*” ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Halk ilaçları,



özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kişilerin, atadan gelen bilgilerle, kendilerinin tespit edebilecekleri rahatsızlıklara karşı kullandıkları genellikle bitkilerden hazırlanan basit ilaç şekilleridir (2).

Kuzey Irak Bölgesi'nde yer alan Şanidar Mağarası'nda ortaya çıkartılan neanderthal mezarlar içinde bulunan bitki örnekleri, Anadolu insanının Yontmataş (Paleolitik) çağından beri bitkileri tedavi maksadıyla kullandığını göstermektedir. Bu mezarların içinde civanperçemi, kanarya otu, gül hatmi, ebegümeci ve deniz üzümü gibi çeşitli bitkilerin varlığı tespit edilmiştir. Ninova kitaplığında saklanmış tabletler de, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan ve Mezopotamya'da kurulan; Sümer, Akad ve Asur uygarlıklarında tedavinin rahip hekimler tarafından büyü ve ilaç yardımıyla yapıldığını ve ilaçların önemli bir kısmını bitkisel drogların oluşturduğunu göstermektedir. Bu bitki türlerinin şifa verdiğine olan inanç o zaman da söz konusuysen, günümüzde de bu bitkiler özellikle halk arasında tedavi amacıyla kullanılmaktadır (3, 4).

Geçmişten bugüne kadar birçok medeniyetin kurulduğu ve toplumun yaşadığı Türkiye, her bölgesiyle ayrı ayrı zengin bitki örtüsüne sahip, etnobotanik çalışmalar için oldukça verimli bir ülkedir. Etnobotanik çalışmalar sonucu elde edilen bilgilerin bir merkezde toplanması hem kültürel değerlerimize, geleneklerimize hem de endemik bitkilerimize sahip çıkmak açısından oldukça önemlidir. Yazılı dokümanlar ve yapılan etnobotanik çalışmalar çerçevesinde ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı aşağıdaki dönemlere ayrılarak incelenmektedir (4-7).

**Mezopotamya Dönemi:** Bu dönem içerisinde Sümer, Akad ve Asur uygarlıkları yer almaktadır. Eski Mezopotamya'da cerrah ve hekimlerin öneminden Hammurabi Kanunları'nda bahsedilmektedir. Dönemde kullanılan bildiğimiz en eski farmakope, Mezopotamya Farmakopesi'dir. Sümerler zamanında çivi yazısıyla yazılan tabletlerin çoğunda tıbbi konulardan söz edilmektedir. M.Ö III. yüzyıla ait olan tabletlerden elde edilen bilgilere göre Sümerler, başta bitkisel olmak üzere birçok hayvansal ve madensel drogları kullanmışlardır. Sonraki uygarlıklarda olduğu gibi Mezopotamya'da da tedavinin asıl kısmını bitkisel drogların oluşturduğu gözlenmektedir. Bu bitkisel drogların bir kısmının yerli kaynaklardan bir kısmının ise farklı ülkelere elde edildiği görülmüştür. Bu drogları elde edebilmek için bitkilerin özel zamanlarda (gece, güneş doğmadan önce veya sonra gibi) toplanmasına ve hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Çoğunluğu bitkisel droglardan oluşan Mezopotamya kodeksi içinde; anason, güzelavrat otu, kişniş, nane, hardal, hurma, selvi, çam, şimşir, zeytin, söğüt, badem, elma, sarımsak, soğan, pırasa, semizotu, susam, fasulye vb. bitkilerden bahsedilmektedir. İlaçların hazırlanmasında ise şarap, bira, yağ, zeytinyağı, balmumu, süt gibi maddeler ve özellikle de su kullanılmıştır. Suyun dibinde tanrı Ea'nın oturduğuna inanmalarından dolayı, su ile tedaviye çok önem vermişlerdir. Sümer inancına göre hekimler yılın belli günlerinde diğer tanrılarla bir araya gelir ve tapınak içinde altın kaplarda çeşitli ilaçlar dağıtırlardı. Böylece birçok hastalığın önüne geçildiği düşünülmüştür. Sümerlerde hayatın devam etmesi için yiyeceklerle kanın yenilenmesi sağlanmalıydı. Ayrıca bazı hastalar dua okunurken iplerle bağlanır ve hasta iplerden kurtulmayı başarırsa hastalıklardan da kurtulduğuna inanılırdı. Babiller zamanında da şifa tanrılarının olduğu ve rahip hekimlerin sihirle uğraştığı bilinmektedir. Asur Krallığı'nın merkezinde bulunan bir tablette yer alan "...hastalık tarafından çarpılmış olan bu merhemle ovulur, sonra sağlık vaat edilir" ifadesi de rahip hekimlerin büyü ile hastalığı iyileştirdiklerine kanıt olarak sunulmuştur.

**Mısır Dönemi:** Mısır'da, tıp ve eczacılıkla ilgili gelişmeler, eski İmparatorluk zamanında deneysel çalışmalara dayalı olup o bölgedeki politik akımlara göre farklılık göstermiştir. Orta İmparatorluk zamanında ise, deneye dayalı bilgiler yerini dini ve mistik etkilere bırakmıştır. "Dualar ilaçlar, ilaçlar dualar için çok iyidir" denilerek ruhsal telkinlerden faydalanmışlardır.

Eski Mısır'da tıp ve eczacılıkla ilgili bilgiler veren en önemli kaynaklar Ebers papirüsleridir. İçeriğinde, 875 ilaç ve 47 hastalık teşhisi yer almakla birlikte organik, bitkisel ve madensel kaynakların ilaç olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Bu ilaçların bir kısmı Yunanlılar, bir kısmı ise Araplar ile Avrupa'ya geçmiştir. Bu dönemde, Mısırlıların ölümler için aslan, su aygırı, kaz, yılan, timsah yağından yapılmış bir tür merhem kullandıkları, eklem rahatsızlıkları için bakır tuzlarının kullanıldığı ve nazarlıklara önem verildiği kaynaklarda tespit edilmiştir. Ebers papirüslerindeki bitkisel droglardan bazıları şunlardır: Zeytinyağı, şarap, bira mayası, sirke, terebentin, incir, zambak, kimyon, nane, anason, çay, bal, üzüm vb. Bunların çoğu mabetlerin yakınındaki bahçelerde rahip hekimler tarafından yetiştirilerek psikolojik etki sağlayabilmek için mehtaplı gecelerde toplanmaktaydı.

**Hitit Dönemi:** Hitit Uygarlığı tıbbi hakkındaki bilgiler, Boğazköy (Hattuşaş)'de bulunan Hitit arşivinden çıkarılan tabletlere dayanmaktadır. Buna göre Hititlerin; hastalığı, tanrının insanları cezalandırması olarak kabul ettiği ve bunun için de tedavide bitkisel ilaçlarla birlikte büyüye de başvurdukları anlaşılmaktadır. Bu devirde kullanımı olan ilaçların büyük çoğunluğunu bitkisel droglar oluşturmaktadır. Tabletlerde kayıtlı reçetelerde adı geçen bitkisel droglardan bazıları şunlardır; adamotu, alıç, badem, buğday, sarımsak, hardal, haşhaş, kayısı, köknar, safran, sarımsak, sütleğen, üzüm, zeytin gibi Anadolu'da yetişen bazı bitkilerle beraber; çevredeki ülkelerden alınan farklı droglar da kullanılmıştır. İlaçları hazırlarken birçok bitkisel drog kullanılırken, madensel drogların daha az kullanıldığı gözlenmiştir. İlacın yapılması için kullanılacak drog miktarı yazılarak belirtilmemiştir. Bazı belgelerde ise “biraz”, “fazla”, “yarım” gibi ifadelerle yer verilmiştir. İlacın günün hangi zamanında alınacağı ise, “gece” veya “gündüz” şeklinde belirtilmiştir. İlacın hazırlanış biçimi oldukça önemsenmiş ve detaylı olarak anlatılmıştır. Fakat ilaç yapımında kullanılan aletler ve ilaç kapları hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca bu uygarlık zamanında önemli kişilerin (örneğin; kralların) hastalığa neden olan durumları araştırmak ve tedaviyi gerçekleştirecek hekimi seçebilmek amacıyla fal yöntemine başvurduğu belirtilmiştir. Dinine bağlı olan bu toplulukta, meydana gelen bazı salgınları (tifo, kolera vb.) halkın tanrıyı kızdırması sonucu tanrının halkı cezalandırmak amacıyla verdiğine inanılmış, bu salgınları ortadan kaldırmak amacıyla törenler düzenlenerek dualar edilmiştir.

**Grek Dönemi:** Grek-Roma uygarlıkları döneminde, sağlık işleriyle din adamları ilgilenmekteydi. Batı Anadolu'da Grek sağlık tanrısı olan Eskulap'ın adına yapılan Asklepon Mabotlerinde, tedavi esnasında ilaç kadar dini telkinden de faydalandığı gözlenmiştir. Hipokrat, Mithridates, Dioscorides ve Galen gibi Grek, Roma ve Bizans hekimlerinin reçetelerinde tıbbi bitkilere özel bir önem verilmiştir.

**Hipokrat:** Hipokrat (MÖ 460-377) hekimlerin babası olarak kabul edilir. Tıp ve sağlık alanında 150'ye yakın eser ortaya çıkarmıştır. Bu eserlerde yaklaşık 400 kadar drog bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğunu bitkisel kökenli droglar oluşturmaktadır. Hipokrat perhize çok önem vermiş, çoğunlukla sütleğen, defne, lahana, kavun gibi hafif müshilleri kullanmayı tercih etmiştir. Sarımsak, soğan, pırasa, salatalık, kavun, karpuz, rezene gibi bitkileri idrar arttırıcı olarak; haşhaş, afyon, adamotu, banotunu ise uyutucu olarak kullanırken; soğuk algınlığında ise kekik, nane, kereviz gibi bitkilerden hazırlanmış gargaraları kullanmayı tercih etmiştir. Çıbanları olgunlaştırdıktan sonra ağrıyı azaltmak amacıyla zeytinyağında maserasyona bıraktığı kokulu bitkileri merhem olarak kullanmıştır.

**Theophraste (M.Ö. 370-287):** Botaniğin babası olarak isimlendirilir. Botanik alanında yazmış olduğu iki eseri bilinmektedir. Birincisi 9 kitaptan oluşan “Bitkiler hakkında incelemeler” isimli eseridir. İkincisi 6 kitaptan oluşan “Bitkilerin sebepleri” isimli eseridir. Çoğunlukla kitaplarında bitkilerin büyümesi, üremesi ve morfolojilerindeki farklılıklar hakkında bilgi vermektedir. Eğrelti otunun etkilerini bildiren ilk hekim olarak kabul edilir.

**Roma-Bizans Dönemi:** Bu dönemde tedavide doktorlardan daha çok muskacılar, büyücüler ve sihirbazlar rol almıştır. Elde edilen drogların büyük çoğunluğu Bizanslı tacirler

aracılığıyla diğer ülkelere satılmıştır. Ülke içinde ise esnafların satabilecekleri maddeler, satış yerleri vb. hususlar belediyeler tarafından belirlenmiştir. Örneğin; Ayasofya yakınlarındaki aktarlar ilaç hazırlanmasında kullanılan drog ve baharatları bulundururken, Sultanahmet civarında yer alan aktarlarda ise kokulu baharatlar ve boyar maddeler bulunmaktaydı.

Bu dönemde yaşamış ünlü hekim-eczacılar şunlardır:

**Eupator Mithridates:** Mithridates (MÖ 132-63), zehirlenmelere karşı panzehir olarak kullanılan, terkibinde 48 drog bulunan ve “Tiryak” adı verilen ilacı hazırlamıştır. Tiryak ilk önceleri zehirli hayvan ve böcek sokmalarına karşı, daha sonraları ise her derde deva bir ilaç olarak sunulmuştur. 1539’da Kanuni Sultan Süleyman tarafından annesi Hafize Sultan adına Manisa’da yaptırılan darüşşifanın ilk başhekimisi olan Merkez Efendi tarafından yapıp halka dağıtılan ve terkibinde 41 drog bulunan ‘Mesir Macunu’ da bir nevi tiryak olarak kabul edilmiştir.

**Dioscorides (20-79?):** Roma ve Bizans döneminde kullanılan bitkisel droglar hakkında en detaylı bilgilere Pedanius takma adıyla da tanınan Dioscorides tarafından yazılan “Materia Medica (İlaçlar Bilgisi)” isimli eserde rastlanmaktadır. Anadolu’da kullanılan tıbbi bitkiler hakkında bilinen en eski ve en önemli kaynaktır. Bu eser 5 kitaptan ibaret olup, 600 kadar tıbbi bitkinin tanımı verilerek tedavi edici özellikleri anlatılmaktadır.

**Galen (Galenus) (130-201):** Bergama doğumlu olan Galen, hekimliği kadar yapmış olduğu ve kullandığı ilaçlar ile de oldukça iyi tanınan bir kişidir. 500 civarında bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı drogların hazırlanışını ve kullanılışını açıklamıştır.

**İslamiyet Dönemi:** Bitkilerle tedavi yöntemlerinin İslam kültüründe de çok önemli bir yeri vardır. İslam inancına göre ölüm dışında her hastalığın bir devası (şifası) vardır ve tıbbi bitkiler de bu devanın asıl kaynaklarıdır. Özellikle Ortaçağ İslam hekimleri (tabipleri) hastalıkların tedavisinde bitkilerden faydalanma yönlerini gösteren önemli eserler vermişlerdir. Bu dönemde yaşamış hekimler, özellikle Galenus’un yazdığı kitapları kullanarak mevcut olan bilgileri günümüze aktardıkları gibi, kendi görüş ve buluşlarıyla da tıp alanına oldukça büyük katkılarda bulunmuşlardır. Bu döneme katkı sağlayan önemli kişiler şunlardır:

#### **İlk İslamiyet Dönemi:**

**Dineveri (820-895):** “Kitab an-nabat” isminde toplamda altı ciltlik bir botanik ansiklopedisi hazırlamıştır. Bu kitapta özellikle bitkilerin sınıflandırılması, morfolojik özellikleri, yetiştirme koşulları, kullanılışları gibi geniş çaplı bilgiler yer almaktadır. Dineveri “Kitab al-bah” isimli ikinci kitabında ise cinsel gücü artırıcı maddelere yer vermiştir.

**Ebu Reyhan Biruni (973-1051):** Yaklaşık olarak 200 civarında bitkisel droglardan bahsettiği “Kitab-al Saydada fi al-Tıb (Tıp müfredatı hakkında kitap)” isimli eserinde, ülkemizde kullanılan karabiber, keçiyoynuzu, mahlep, meşe mazısı, oğulotu, sinameki, meyan kökü gibi droglar da yer almaktadır.

**İbn-i Sina (980-1037):** Kendini her alanda yetiştirmiş büyük bir âlim olan İbn-i Sina, batı aleminde “Avicenna” olarak anılmakta; “Şifa” ve “El-Kanun fit-Tıb” isimli iki tane önemli eseri bulunmaktadır. “Şifa”, 18 kitaptan ibaret olup, “El-Kanun fit-Tıb” adlı eseri farklı konuları içeren beş kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitapta insan anatomisi ve fizyolojisi anlatılmıştır. İkincisinde, basit ilaçlardan yani bitkisel, hayvansal, madensel 785 kadar drogların hazırlanışı ve kullanılışından, üçüncüsünde genel sağlıktan, dördüncüsünde hastalıkların tedavisinden ve son kitapta ise ilaç uygulamalarından bahsedilmiştir. Eserinde en çok afyon, banotu, demirhindi, kâfur, karabiber, kebabiye, ravent, sakız, kenevir, kurtboğan, sarısabır, sığla yağı ve tarçından bahsetmektedir. Eczacılık ve kimya alanlarına önemli katkıları bulunan İbn-i Sina’nın bu eseri özellikle ilaçların yapılışı, kullanılışları, etkileri ve saklanması hakkında bilgi veren önemli bir kaynaktır.

**Al Gafiki (ölümü 1165):** O dönemin en büyük eczacılarından bir tanesidir. Eserinin yalnızca bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Bu eseri hazırlarken çoğunlukla Galenus’un ve Dioscorides’in eserlerinden yararlanmıştır.

**İbn-i Baytar** (1197-1248): “Kitab-al Cami al-Müfredat al-Adviye vel-Agdiye (Baytarname)” olarak bilinen tedavi kitabını yazan Arap bir hekimdir. Kitapta bahsedilen 1400 kadar drogdan 300’ü ilk kez bu eserde yer almıştır. Bütün drogların Arapça ve Yunanca isimleri, etkileri, kullanılışları yanında bu droglar hakkında diğer yazarların görüşlerinden de bahsettiği önemli bir eserdir. İbn-i Baytar’ın Anadolu’yu da gezerek ve gözlemleyerek hazırladığı bu kitabı Türkiye tıbbi bitkileri için önemli bir kaynaktır.

**Selçuklu Dönemi:** Bu dönemde Selçuklular neredeyse tüm büyük şehirlerde sağlık alanıyla ilgili olarak darüşşifa, bimaristan, maristan, darül’afiye ismi verilen sağlık tesisleri inşa etmişlerdir. Anadolu Selçukluları tarafından Kayseri’de kurulan ve hastaların droglarla tedavi edildiği önemli merkezlerden birisi olan, modern hastanelerin ilk örnekleri arasında gösterilen Gevher Nesibe Sultan Şifaiyesi de bunlardan biridir. Bu sağlık kuruluşlarında yeterli sayıda doktor ve eczacı yer almıştır. Selçuklular döneminde kullanılan bitkisel droglar ve ilaçlar hakkında özgün araştırmalar bulunmadığı için, dönem hakkında bizi en fazla bilgi sahibi yapan kaynaklar Dineveri, Ebu Reyhan Biruni ve İbn-i Baytar’ın eserleridir. O dönemde yaşamış olan Yakup bin İshak El-Kindi tarafından yazılmış olan kitap ise, aromatik suların, uçucu yağların, pomatların yapımı ve kullanılışları hakkında geniş çaplı bilgi vermesi açısından oldukça önemli bir kaynaktır.

**Osmanlı Dönemi:** Selçuklular zamanından kalma bütün tedavi ve yardım kuruluşlarını devam ettirmekle birlikte, bu dönemde de çeşitli hastaneler yaptırılmıştır. Osmanlı döneminde ilaçların yapılması, ilkel maddelerin toplanması ve hazırlanması esnasında Şerbetyan, Saydelan ve Uşşaban diye isimlendirilen şahısların görev aldığı bilinmektedir. Şurup ve şerbetleri hazırlayan kişi Şerbetyan, tedavide kullanılan bitkileri tanıyan, toplayan ve hastaneye teslim eden kişi Uşşaban, macunları, hapları ve çeşitli ilaçları hazırlamaktan sorumlu esas kişi ise Saydelan (eczacı) olarak bilinmektedir. Fatih döneminde Ak Şemseddin’in hekimlik yaptığı ve tıbbi bitkilerle ilgili çalışmalarda bulunduğu bilinmektedir. Aynı dönemde Türkçe olarak İshak bin Murad tarafından yazılmış olan 792 tarihli, drogları alfabetik sıraya göre dizen ve drogların hangi hastalıklarda kullanıldığını, faydalı ve zararlı etkilerini anlatan en eski eser ise “Edviye-i müfrede”dir.

Bu döneme oldukça büyük katkısı olan kişiler ise şunlardır:

**Şerefeddin bin İlyas Sabuncuoğlu** (doğumu 1385-6): 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Amasya darüşşifasında hekimlik yapan Şerefeddin bin İlyas Sabuncuoğlu, “Akrahadin” isimli kitabıyla o yüzyılda kullanılan droglar hakkında bilgi vermektedir. Sabuncuoğlu’nun aynı zamanda kişisel deneylerini ve çalışmalarını içeren resimli “Cerrahname” isimli eseri dönemin önemli eserleri arasında yer almaktadır.

**Amirdovlat** (1415-1496): Anadolu’da kullanılan drogları ve bunların Ermenice, Grekçe, Arapça, Acemce ve Türkçe isimlerini vermesi bakımından önemli “Tıbbi Maddeler Sözlüğü” isimli eseri, 1400 kadar bitkisel, hayvansal ve madensel drog, galenik preparatlar, bitkisel usareler, boyar maddeler ve kullanılış alanları, etkileri ve miktarları hakkında bilgiler vermektedir.

**Evliya Çelebi** (1611-1681?): İstanbul’da doğan Türk gezgini, Anadolu, Balkanlar, Doğu Avrupa, Irak, İran, Mısır, Kafkasya gibi ülkelerde 50 yıl boyunca seyahat etmiştir. Tecrübelerini ve gözlemlerini yazmış olduğu 10 ciltlik eser “Seyahatname”, Anadolu’da kullanılan çeşitli droglar hakkında bilgi vermektedir.

Anadolu tıbbi bitkileri üzerinde yabancı araştırmacılar tarafından yapılan araştırma ve yayınlardan, P. Belon, P. de Tournefort ve G.A. Olivier’in seyahatnameleri de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca İsviçreli ünlü botanik bilgini Edmond Boissier’in “Flora Orientalis” isimli 5 ciltlik eseri de Yunanistan ve Hindistan arasında kalan ülkelerin bitkileri için temel bir kaynaktır.

Osmanlı döneminde, bitkisel, hayvansal ve madensel ilkel ilaç hammaddelerini (droglar) satanlar için “**Aktar (Attar)**” kelimesi kullanılmaktaydı. Bu kelimenin o dönemde,

Arapça “attar” (güzel kokular satan) kelimesinden geldiği ya da “akkar” (drog) kelimesi ile ilgili olduğu açıklanmaktadır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde İstanbul’daki aktarların 3 gruba ayrıldığını belirtmiştir:

- 1)Üstad Aktarlar
- 2)Gezici Aktarlar
- 3)Yahudi Aktarlar

Bu aktarlarda satılan bazı droglar; amber, anason, havlıcan, kâfur, kahve, kakule, çörek otu, kitre, kök boya, mazı, sakız, misk, ravent, zencefil olarak belirtilmektedir. Bu dönemlerde, ilaçlar genelde şerbet veya macun şeklinde kullanılmaktaydı. Dâhilen meydana gelen zehirlenmelere karşı kan kesici, kabız ve beyaz akıntıyı azaltmak için, haricen ise yaraları kurutucu ve kan kesici olarak kullanılan “Tin-i Mahtum” ve kalp kuvvetlendirici, iştah açıcı, hazmı kolaylaştırıcı olarak kullanılan “Amber” ise, halk arasında büyük ilgiye sahip iki drog olarak biliniyordu. Ayrıca, Bizans döneminde drog ticaretinin merkezi olarak İstanbul gösterilmekte ve 19. yüzyılın ortalarında drog sayısının yalnızca 500 adet civarında olduğu bilinmektedir.

**Lokman Hekim:** İslamıktan önce yaşadığı kabul edilen ve bitkilerin dilinden anlayan hekimdir. Hekimlerin atası olarak tanınmış olup her derde deva bulduğu inancı yaygındır.

Hekimlerin hazırladıkları çoğu doğal/bitkisel ilaçlarla hastaları tedavi etmeleri uzun yıllar devam etmiştir. Bir hastalığı teşhis etmekle ilacı hazırlamanın ayrı uzmanlaşma gerektirdiği gerçeği açıkça görülünce hekimlik ve eczacılık iki dal olarak ayrılmış, her biri kendi alanında gelişmesini sürdürmüştür.

**Cumhuriyet Dönemi:** Tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin sayısında süregelen artış, bu bitkilerle çalışacak ayrı bir bilim dalının, “Farmasötik Botanik”in ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Farmasötik Botanik” ayrı bir bilim dalı haline 19. yüzyılda geçmiştir. Aynı yüzyılda, Türkiye’de de önemli bilim dalları arasında yerini almış, Galatasaray Tıbbiye Okulu’nda meslek uzmanlık bilim dallarından biri olarak Eczacılık sınıfı açılmış ve Farmasötik Botanik dersi eczacılık eğitimine girmiştir; o tarihten itibaren kesintisiz olarak okutulmaktadır.

Farmasötik Botanik konusunda yazılan ilk eser, 1842 yılında Galatasaray Tıbbiye Okulu Müdürü Dr. C.A. Bernard tarafından Fransızca yayınlanmış olan “Elemens de Botanique”dir. 1875 yılında Dr. Mehmet Ali Paşa tarafından 2 ciltlik “İlm-i Nebatat-ı Tıbbiye” ve aynı yazarın 1990 yılına ait “Kitabül Nebatat” isimli bir tercüme Farmasötik Botanik kitapları mevcuttur. Tıp Fakültesi Botanik hocası Dr. Esat Şerafeddin (Köprülü) tarafından hazırlanmış ve eski harflerle “Nebatat-ı Saydelaniye” isimli kitap 1910 yılında basılmıştır. Aynı yıl Tıp Fakültesinin Eczacı ve Diş Hekimi şubelerinde nebatat muallimliği yapan Şerafettin Tertemiz tarafından “İlmi Nebatat-ı Tıbbi” isimli eser basılmış olup aynı yazar tarafından ikinci baskı olarak latin harfleri ile “Tıbbi Nebatlar” adıyla 1932 yılında tekrar yayımlanmıştır.

Türkiye’de ilk botanik bahçesi, 1839 yılında “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane” bünyesinde oluşturulmuştur. Türkiye’nin ilk herbaryumu da aynı mektepte 1845 yılında kurulmuştur.

Doğal kaynakların öğretimi ile ilgili bilim dalı olan Farmakognozi, ilk defa 1909 yılında İstanbul Eczacı Mektebi ders programına alınmıştır. 1945 yılında kurulan “Farmakognozi Enstitüsü”nün başına ise, doktor payesi alan ilk Türk eczacı, Prof. Dr. H. Sarım Çelebioğlu tayin edilmiştir. Prof. Dr. Çelebioğlu, 1949 yılında ilk Türkçe Farmakognozi kitabını yayımlamıştır. Emekliye ayrılması ile boşalan kürsünün başına Prof. Dr. Turhan Baytop getirilmiştir. Prof. Dr. Baytop, Türkiye tıbbi bitkileri ile ilgilenmiş ve bu alanda çalışmalar yaparak ders kitapları yayımlamıştır.

Eczacılık Okulu’nun 1962’de İ.Ü. Eczacılık Fakültesi haline geçmesi sonucu Farmasötik Botanik bağımsız bir kürsü olarak kurulmuş, 1964 yılında Başkanlığı’na Prof. Dr. Asuman Baytop getirilmiş ve bu dersi veren ilk eczacı öğretim üyesi unvanını almıştır. Prof. Dr. Baytop, kürsüde bilhassa Türkiye bitkilerini taşıyan bir herbaryumu kurmuştur. Gerçek

anlamda Farmasötik Botanik konularını içeren bir ders kitabı hazırlamıştır. Bu çalışmalar aynı zamanda etnobotanik çalışmaların da temelini oluşturmuştur (5-13).

Türkiye'nin tıbbi bitkilerinden yararlanma olanaklarını araştırmak ve bu alanda yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla 1976 yılından beri "Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı" ismi altında da memleketimizde ulusal toplantılar yapılmaktadır (3).

Doğadaki tüm bitkiler, hayvanlar ve insanlar bir dengenin ürünüdürler. Bitkiler, insanların hem temel besin kaynakları hem de ilk ilaçlarıdır. İnsanlar çok eski çağlardan beri, dünyanın hemen her yerinde, çevrelerinde bulunan bitkilerle ilgilenmiş, hangi bitkilerin besin maddesi olabileceğini, hangilerinin faydalı ve hangilerinin zararlı olduğunu, içgüdüsel olarak, hayvan davranışlarını gözlemleyerek, deneme ve yanılma yoluyla öğrenmeye çalışmışlardır. İnsanoğlu, hastalıklardan korunmak, önlem almak ve hastalıkları iyileştirebilmek için doğaya ve bitkilere yönelmiş, bazen gerçekten etkili bitkilerden yararlanmış, bazen ise yanılıya düşmüşlerdir. Ancak derdinin درمانını hep doğada ve özellikle bitkilerde aramışlardır. Zaman ilerledikçe insanlığın ortak mirası olan bitkiler tedavinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Günümüze kadar ulaşan bitkilerin kullanılmasına ait bilgiler, araştırmacılara kaynak olmuş ve bu sayede birçok bitkinin etkisi kanıtlanmış, etkiden sorumlu birçok maddenin de yapısı aydınlatılmıştır. Bugün, bu bilgiler bilim süzgecinden geçirilerek yeni ilaçlar/bitkisel ilaçlar keşfedilmeye veya geleneksel tıpta kullanılan bitkilerin tedavi edici özellikleri farmakolojik olarak ispat edilmeye başlanmıştır. Her ne kadar gelişen modern tedavi kavramı içerisinde antibiyotikler, kortikosteroidler gibi geniş farmakolojik etki profiline sahip sentetik ilaçlar pazarda yer alsada da, günümüzde 70.000'den fazla bitkiden tıbbi olarak yararlanıldığı tahmin edilmekte, hızla gelişen kimya ve farmakoloji tekniklerinin sağladığı olanaklarla yapısı ve etkinliği kanıtlanan moleküller ile doğal kaynaklı ilaçlar pazara sunulmaya başlamıştır (3, 5).

Dünya üzerinde yaklaşık 450.000 bitki türü bulunmakta ve yeni türler keşfedilmeye devam etmektedir. Tıbbi olarak kullanılan 70.000 bitkiden, yaklaşık 21.000'i hastalıkları tedavi etmek amacıyla tıbbi ürün hazırlamak için kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO), "Geleneksel Tıp Stratejisi 2014-2023" programıyla, geleneksel tıbbi bitkilerin kullanımını dünyada arttırmaya çalışarak, insanların sağlığını korumaya yönelik politikalar uygulamaktadır. Aynı zamanda tıbbi bitkilerin güvenlik, etkinlik ve kalitesini arttırmaya yönelik hedefler koyarak farklı bölgelerde yaşayan insanların bu bitkilere ulaşmasını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmaktadır (14, 15).

Ülkemiz, üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği yerde olması yanında, iklim farklılıkları, topografik ve jeolojik çeşitlilik, 0-5000 m arasında değişen yükseklik farklılıkları, farklı habitatları barındırması gibi nedenlerle, bitki zenginliği açısından, dünyada ılıman iklim kuşağındaki ülkelerin başında gelmektedir. Ayrıca Anadolu'nun Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü konumunda olması, buna bağlı olarak iki kıta arasında karşılıklı bitki göçleri ve Anadolu Diyagonali'nin doğusu ve batısı arasında ekolojik çeşitlilik de ülkemizin florasına yansımıştır. Ülkemiz, iklimsel ve coğrafik özelliklerin kısa aralıklarla değişmesi sonucu orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine, bu ekosistemlerin farklı formlarına ve farklı kombinasyonlarına sahip olması nedeniyle, dünyanın çok önemli gen ya da orijin merkezinin örtüştüğü bir konumdadır. Türkiye, dünyanın 8 gen merkezinden ikisinin (Akdeniz ve Yakın Doğu) kesiştiği noktada yer almaktadır. Bu iki bölge tahılların ve bahçe bitkilerinin ortaya çıkışında çok önemli bir role sahiptir. Ülkemizde 12.500 civarında bitki taksonu yetişmekte olup, bu açıdan Avrupa kıta florasındaki sayıya denk bir zenginlik ortaya çıkmaktadır. İtalya'da 5.600, Yunanistan ve İspanya'da 5.000'er, Fransa'da 4.500, Bulgaristan'da 3.650, Almanya'da 2.500, İngiltere'de 2.000, Norveç'te 1.715 bitki türü bulunurken, bu ülkelerin çoğunda aynı tür bitkiler yetişmektedir. Yaklaşık üçte biri endemik olan ülkemiz florasında, 2.320 kadar bitki türü sadece coğrafik bölgelerimize hastır; geri kalan 1.380 kadar endemik takson ise birden fazla coğrafik bölgede yayılış gösterirken, tüm Avrupa kıtasındaki endemik takson sayısı 2.750 kadardır. Türkiye haricinde, Avrupa'nın en çok

endemik bitkisine sahip ülkesi Yunanistan, 800 endemik bitkiye sahiptir. İsviçre'de bulunan endemik bitki türü ise sadece 1'dir. Endemizm oranı yüksek bu floristik çeşitlilik ülkemizin sahip olduğu ve sahip çıkılması gerek en önemli değerlerindendir (3-5).

### ***Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Potansiyeli***

Tıbbi ve aromatik bitkilerden safran, haşhaş gibi bazı bitkilerin çok eskiden beri tarımı yapılmaktadır. Birçok baharatın M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan kullanımı vardır. Tropik bölgelerde yetişen baharatlar, karabiber, tarçın, karanfil gibi ticaret ağları yoluyla dünyayı dolaşan ilk ürünler olup dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptirler. Sanayileşmenin başlangıcı ile birlikte baharat dünya ticaretindeki önemini yitirmiş ve yerini pamuk, şeker, çay, kahve ve tütün almıştır. Türkiye’de ticari amaçla doğadan toplanarak iç ve dış piyasada satılan bitki türleri sayısı 347 adettir. Bunların %30’unun dış ticareti yapılmaktadır. Yurdumuzda çeşitli bölgelerde yapılan etnobotanik çalışmalara göre yöre halkı çevresinde yetişen doğal bitki türlerinin ortalama %10-12’sini çeşitli amaçlarla kullanmaktadır. Yenen doğal bitkilerimizin 104’ü endemik olmak üzere toplam 1.182 tür vardır. Yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde ülkemizde en az 1.000 bitkiden tıbbi amaçla çeşitli şekillerde yararlanıldığı ve 400 kadarının da ticaretinin yapıldığı tahmin edilmektedir. Dünyada kültürü yapılan bitki türü 7.000 civarındadır. Bu rakam, toplam bitki türlerinin sadece %2.6’sını, yararlanılan bitkilerin sadece %10’unu teşkil etmektedir. Kültürü yapılan türlerden 150 kadarı dünya ticaretinde ekonomik öneme sahiptir. Ancak besin ihtiyacının %90’ını sadece 30 kadar tür karşılamaktadır. Bunlardan sadece 3 bitki; buğday, çeltik ve mısır dünya nüfusunun beslenme ve kalori ihtiyacının %60’ını karşılamaktadır. Biyolojik çeşitlilik açısından ise faydalanılan bitkilerin en az %80’nin kaynağı doğadır. Avrupa’da yararlanılan 1.200-1.300 bitki türünün çok büyük bir kısmı doğadan toplanmaktadır. Bu bitkilerin de tamamına yakını tıbbi ve aromatik bitkilerdir. Miktarına göre (ton), 350 tıbbi bitki arasından en fazla kimyon, anason, nane, kekik (verim olarak 2. en yüksek), dereotu, şerbetçiotu (verim olarak en yüksek), adaçayı, mahlep, kırmızı biber üretilmektedir (16-19).

İnsanoğlu, bitkileri daha iyi tanıdıkça, farklı hastalıkların tedavisinde farklı bitkileri kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak fitoterapi, yani en genel anlamda “bitkilerle yapılan tedavi” ortaya çıkmıştır. Fitoterapi terimini ilk kez kullanan kişi, Henri Leclerc (1870-1955, Fransız Hekim) olmuştur. Yunancadan alınan, “phytos” (bitki) ve “therapeuein” (tedavi) kelimelerinden oluşan “**fitoterapi**” terimi kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel bir yaklaşım ile hastalıklardan korunmak ve tedaviyi desteklemek amacı ile tıbbi bitkileri (bitkisel drogları) kullanarak tedaviyi gerçekleştirmektedir.

**Fitofarmakoterapi** ise hastalıklardan korunmak ve tedaviyi desteklemek amacı ile tıbbi bitkilerden ve onların etkin maddelerini taşıyan kısımlarından veya bir işlem yoluyla elde edilmiş doğal ürünlerinden hareketle standardize edilmiş farmasötik formlar (tablet, kapsül, tentür, vb.) kullanarak yapılan çağdaş uygulamaya verilen isimdir. Geçmişten günümüze bitkilerin tedavi amacı ile kullanımları sırasında kullanılan terimler ise aşağıda sıralanmıştır:

**Gıda olarak tüketilen bitkiler:** Geleneksel gıda formlarında, daha sağlıklı yaşamak veya şifa bulmak amacıyla tüketilen besinlerdir.

**Fonksiyonel (Özel Beyanlı) Gıdalar:** Besleyici etkilerinin yanı sıra, bir veya daha fazla etkili bileşene bağlı olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini azaltıcı etkiye sahip olup bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmış gıdalardır.

**Probiyotikler:** İnsan bağırsağında kolonize olabilen ve midesindeki asit, safra ve sindirim enzimlerine dayanıklı, etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış ve tüketilmesi güvenli mikroorganizmalardır.

**Prebiyotikler:** Kolonda belirli miktardaki bakterinin seçici olarak gelişimi ve/veya aktivitesini gösterebilmesini stimüle edici bir ortam hazırlayan, sindirilemeyen gıda bileşenleridir.

**Takviye edici gıdalar (Gıda destekleri):** Beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit, gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının, tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünlerdir. Gıdalardaki miktarı aşamazlar. Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla hazırlanırlar. Herhangi bir hastalığın tedavisi için kullanılmazlar. Etiketlerinde herhangi bir endikasyon belirtilmez. Analiz yapılması gerekmez; beyana dayalı olarak üretilirler.

**Nutrasötikler:** Sağlığı koruyucu veya tedaviye destek olmak için kullanılmak üzere hazırlanan, bir gıdada biyolojik olarak etkili olduğu kabul edilen bir bileşeni, gıda olmayan bir taşıyıcı içerisinde ve gıdada bulunduğundan daha yüksek miktarda içeren preparatlardır.

Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi sistemlerinin özel bir felsefesi vardır, buna göre teşhis ve tedavi uygular, yazılı kaynakları bulunur, özel ilaçları vardır, her hastayı ayrı bir birey olarak kabul eder ve tedavi kişiye özeldir. Bu tedavi sistemi içerisinde bitkiler ve/veya bitkisel droglar ve bunların ilaç olarak kullanım şekilleri aşağıda verilmiştir.

**Tıbbi bitki:** DSÖ'ne göre, bir veya daha fazla organıyla tedavi edici veya hastalıkları önleyici olabilen veya herhangi bir kimyasal-farmasötik sentezin öncüsü olabilen bitkilerdir.

*Kuvvetli etkili bitkiler:* Terapötik indeksi dar, doze edilmeleri zor, etki/yan etki/toksik etkileri hızlı ve kuvvetli, fitoterapide kullanım riski olan, etkili bileşen izole edilerek veya tentür vb dozaj formu halinde farmakoterapide kullanılan bitkilerdir. Örneğin, *Digitalis* (yüksükotu) gibi.

*Orta etkili bitkiler:* Etkileri hızlı sayılabilen, yan etki/toksik etkileri daha az ve yavaş, kullanım süresi ve doza bağlı yan etkileri görülebilen bitkilerdir. Örneğin, *Glycyrrhiza* (meyan) gibi.

*Hafif (Zayıf) etkili bitkiler:* Belirgin bir zararlı/toksik etkileri bulunmayan, etkisi belirli bir süre kullanıldıktan sonra ortaya çıkan bitkilerdir. Örneğin, *Matricaria* (papatya) gibi.

**Drog:** Doğal kaynaklı ilaç hammaddeleridir.

**Bitkisel drog:** Avrupa Farmakopesi'nde, bitkisel drog, ham halde, genellikle kuru, bazen taze, bütün, parçalanmış veya kesilmiş bitkiler, algler, mantarlar, likenler ve özel bir işleminden geçmemiş bazı salgı ürünleri olarak tanımlanır. Tıbbi bir bitkinin tedavi amacıyla kullanılan kısımları (yaprak, çiçek, kök, kabuk, meyve, toprak üstü kısımları gibi), bu kısımlarından hazırlanan özütler (sulu veya alkollü) veya bu kısımlarının bir işleme tabi tutulmasıyla kazanılan (uçucu yağlar, sabit yağlar, reçineler, balsamlar vb) ürünlerdir.

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTÜ) Yönetmeliği'nde ise bitkisel drog, kullanılan tıbbi bitkilerin binominal sisteme göre verilmiş botanik adı, cinsi, tür, varyete, otörü ve kullanılan bitki kısmının bilimsel adı ile beraber verilmek üzere işlem görmemiş halde çoğunlukla kurutulmuş, bazen taze, bütün, parçalanmış veya kesilmiş bitkileri veya bitki parçalarını, algleri, mantarları, likenleri ve özel bir işleme tabi tutulmamış bazı eksudatları ifade eder.

**Bitkisel (Drog) Preparat(ı):** Avrupa Farmakopesi ve GBTÜ Yönetmeliği'ne göre, bitkisel drogların ekstraksiyon, distilasyon, sıkma, fraksiyonlama, saflaştırma, yoğunlaştırma veya fermentasyon gibi işlemlere tabi tutulmaları sonucunda elde edilmiş olan ufalanmış veya toz edilmiş bitkisel droglar, tentürler, ekstreler, uçucu yağlar, özsular, sıkılarak elde edilen usareler ve işlenmiş eksudatlar halindeki preparatlardır.

**Bitkisel tıbbi ürün:** GBTÜ Yönetmeliği'nde, etkin madde olarak yalnızca bir veya birden fazla bitkisel drogu, bitkisel preparatı ya da bu bitkisel preparatlardan bir veya bir kaçının yer aldığı karışımları ihtiva eden tıbbi ürünler; Avrupa Farmakopesi'nde de benzer şekilde, etkin maddeleri bir veya daha fazla sayıda bitkisel drogdan veya bitkisel drog preparatlarının kombinasyonundan oluşan uygun bir farmasötik formda ve belirli bir dozda hazırlanmış ağızdan kullanılan tıbbi ürünler olarak tanımlanır.



**Geleneksel bitkisel tıbbi ürün:** Bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az 15 yıldır, diğer ülkelerde ise 30 yıldır kullanılıyor olduğu bibliyografik olarak kanıtlanmış; terkip ve kullanım amaçları itibarıyla, hekimin teşhis için denetimi ya da reçetesi ya da tedavi takibi olmaksızın kullanılması tasarlanmış ve amaçlanmış olan, geleneksel tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları bulunan, sadece spesifik olarak belirlenmiş doz ve pozolojiye uygun özel uygulamaları olan, oral, haricen uygulanan veya inhalasyon yoluyla kullanılan müstahzarlardır.

**Bitkisel ilaç:** Hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak amacı ile hazırlanmış, bitkileri/bitkisel drogları olduğu gibi veya karışımları halinde etkili kısım olarak taşıyan, bitkisel materyaller (özsuyu, zambak, sabit yağ, uçucu yağ, reçine vb), ekstreler, tentürler veya bunların kombinasyonlarını standardize halde içeren günümüz ilaç teknolojisinin kurallarına göre hazırlanmış, bitmiş, etiketlenmiş tıbbi ürünlerdir. Bitkisel ilaçlar, geleneksel kullanımı kanıtlanmamış, belirli bir endikasyona sahip, farmakopelerde bulunan bitkiler/bitkisel drogların standardize ekstrelerini içeren, uygun bir dozaj, farmasötik form ve ambalajlarda yer alan preparatlardır. Preklinik ve klinik çalışma yapılmasını gerektirir. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ne tabidir.

**Fitofarmasötikler (Fitofarmakalar):** Farmakopelerde kayıtlı bitkisel drog veya standardize ekstrelerden hareketle ve belirli bir endikasyona yönelik olarak uygun bir farmasötik formda ve belirli bir dozda hazırlanmış, ağızdan kullanılan ürün veya müstahzarlardır. Çağdaş fitoterapi uygulamalarında kullanılan bitkisel ilaçlardır. Avrupa Birliği belgelerinde “Herbal Medicinal Product” olarak yer alır. Bu tip ürünlerin hazırlandığı tıbbi bitkiler ve/veya bitkisel droglar üzerinde yeterli sayıda klinik çalışma bulunur.

**Fitoterapötikler:** Farmakopelerde kayıtlı bitkisel veya standardize ekstrelerden hareketle ve minör bir endikasyona yönelik olarak uygun bir farmasötik formda ve belirli bir dozda hazırlanmış ağızdan kullanılan ürün veya müstahzarlardır. Fitoterapötiklerin hazırlandığı tıbbi bitki ve/veya bitkisel droglar üzerinde henüz yeterli sayıda klinik çalışma sonucu yoktur. Kullanımları geleneksel tıbbı dayanan ve sadece minör endikasyonlar için izin verilen ürünlerdir. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 2004/24/EC sayılı kararda da AB ülkelerinde en az 15 yıldan bu yana (diğerlerinde en az 30 yıl) tıbbi kullanımda olduğu kanıtlanan ürünler için klinik denemelere gerek olmadığı vurgulanarak, geleneksel tedavide uzun yıllar kullanılan tıbbi bitkilerin güvenliliğine atıf yapılmaktadır. Bu durumda da üreticiler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan ruhsata sahip olmak için İyi İmalat Uygulamaları (GMP) kurallarına uymak ve gerekli fizikokimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik testleri sunmak zorundadır.

**Etkin madde:** Bitkilerden veya diğer doğal kaynaklardan elde edilmiş ve saf hale getirilmiş maddelerdir. Bitkisel ilaç değildir. Ancak GBTÜ Yönetmeliği’nde geçen etkin madde tanımı, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerde kullanılan farmakolojik aktivitesi olan bitkisel drog ve bitkisel preparatlarını ifade etmektedir. Bu iki tanım karıştırılmamalıdır.

**İyi Tarım Uygulamaları (İTU-GAP/GACP):** Topraktan gıda ve/veya ilaca kadar uzanan, kaliteli ve verimli tarımsal üretim ve güvenli tüketim için, tüm üretim ve pazarlama aşamalarını kapsayan standartları içeren; bütün bunlar yapılırken doğal kaynakların korunmasını, tarımsal üretimin izlenebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayan koşulların yaratılmasını sağlamak üzere geliştirilen kalite güvencesinin bir parçasıdır.

**İyi İmalat Uygulamaları (İİU-GMP):** Farmasötik ürünlerin kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şekline göre, ruhsatına esas bilgilerin veya ürün spesifikasyonunun gerekli gördüğü şekilde devamlı üretilmesini ve kontrol edilmesini güvence altına alan kalite güvencesinin bir parçasıdır.

İlaç hammaddelerinin ve yardımcı maddelerinin standartları farmakopelerde kayıtlıdır. Farmakopeler uzman kadrolar tarafından sürekli yenilenen monografileriyle en kaliteli

hammadeleri tanımlayan, geçerli olduğu ülkelerde ilaç sektörünün uymakla mükellef olduğu hukuki kitaplardır.

**Farmakope:** Tedavi değeri olan etken madde, yardımcı madde ve bitki/drog/bitkisel preparatlar için yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken standartların verildiği, ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren resmi kaynak kitaplardır. Daha önce kullanılan referans kitap, Türk Farmakopesi-II Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu (2016) iken, bugün “Türk Farmakopesi” (2017) basılmış ve referans kaynak olarak kullanılmaktadır.

**Ekstre:** Ham doğal materyalin veya kimyasal karışımın bir çözücü ile tüketilmesi ve çözücünün tümüyle veya kısmen uzaklaştırılması yoluyla hazırlanan koyu kıvamlı öz (özüt, ekstrakt). Genellikle kuru bitkisel veya hayvansal droglardan elde edilen sıvı, katı veya yarı-katı kıvamda yoğun preparatlardır. Bazen ekstresi hazırlanacak drog, enzim inaktivasyonu, öğütme ya da yağından arındırma gibi ön işlemlere tabi tutulabilir. Ekstreler 3’e ayrılır:

1. **Sıvı ekstre:** Bir kısım kütlesi veya hacmi orijinal kuru drogun bir kısım kütlesine eşdeğer akışkan preparatlardır. Uygun antimikrobiyal koruyucu içerebilir.
2. **Kuru ekstre:** Üretim sonunda çözücünün uçurularak uzaklaştırıldığı katı preparatlardır. Kuru madde içeriği genellikle %95’den az değildir.
3. **Yumuşak ekstre:** Sıvı ya da katı ekstreler arasında bir kıvama sahip preparatlardır. Üretimde kullanılan çözücünün kısmen buharlaştırılması ile elde edilir. Kuru bakiye oranı genellikle kütlesinin %70’inden az değildir. Uygun antimikrobiyal koruyucu içerebilir.

**Standart ekstre:** Bitki ekstresi içerisindeki bir veya birkaç etkili madde veya işaretleyici maddenin birim ürün formülasyonu içinde belirtilen miktar(lar)ının (% veya ağırlık) belirtilen düzeyde olduğu/garanti edildiği ekstrelerdir. Uygun inert maddeler kullanılarak veya üretiminde başka bitkisel veya hayvansal ekstrelerin kullanılmasıyla bileşiklerin istenen miktarda olmasını sağlayacak şekilde hazırlanır. Bir başka deyişle, her bir doz ile aynı fizyolojik cevabın sağlandığı durumdur.

Bitkisel ilaçların standardizasyonu için, bilinen terapötik aktiviteye sahip bileşiklerin veya markörlerin kantitatif tayininin yapılması gerekmektedir. Spesifik olmayan durumlarda ise bitkisel ekstrenin kromatografik kimliğini saptamak için “fingerprint-parmak izi analizi” olarak adlandırılan teknik kullanılarak farmasötik preparat hazırlanması olanaklı hale getirilebilir.

**Tentür:** Maserasyon, perkolasyon veya valide edilmiş başka bir uygun yöntemle ve uygun konsantrasyonda alkol kullanılarak hazırlanan preparatlardır.

**Bitki çayları:** Avrupa Farmakopesi’ne göre, ağızdan kullanım için dekoksiyon, infüzyon veya maserasyon ile hazırlanarak kullanılan bir veya birden çok drogdan ibaret preparatlardır.

**Tıbbi çaylar:** Günlük rahatsızlıklar olarak belirtilen şikâyetlerin iyileştirilmesinde tedavi edici değere sahip etken maddeler içeren bitki veya bitkilerin parçalarından hazırlanan, hastalıklardan koruyucu, başlangıçta tedavi edici veya tedaviyi destekleyici olarak yararlanılan çaylardır.

**İnfüzyon (demleme):** Bitki veya bitki karışımı üzerine kaynatılmış ve belli bir dereceye kadar soğutulmuş su ilave edilir, 5-10 dakika demlenir, süzülür, sıcak veya soğuk içilir. Bu yöntem bilhassa uçucu yağ ihtiva eden droglarda ve toprak üstü kısım (herba), yaprak, çiçek gibi kısımları kullanılan bitkilerde uygulanır.

**Dekoksiyon (kaynatma):** Bitki veya bitki karışımının üzerine soğuk su ilave edilir, 5-10 dakika kaynatılır, birkaç dakika demlenir, süzülür, sıcak veya soğuk içilir. Bilhassa kök, kabuk, odun gibi sert kısımları kullanılan bitkilerde uygulanır.

**Maserasyon (ıslatma, bekletme):** Bitki veya bitki karışımının üzerine soğuk su ilave edilir, birkaç saatten bir-iki güne kadar değişen sürede oda sıcaklığında bekletilir (arada sırada çalkalamak veya karıştırmak faydalıdır), süzülür, soğuk olarak veya ısıtılarak içilir. Bilhassa

keten, hatmi, ebegümece, salep gibi müsilajlı droglarda kullanılır. Çünkü sıcaklık, müsilajlı maddelerin akışkanlığını azaltarak süzülmesini güçleştirir. Ayrıca, tıbbi çaya geçmesi istenmeyen etkili maddeler varsa ve bu maddeler sıcak suda daha fazla çözünüyorsa maserasyon yapmak uygundur.

**Tıbbi yağlar:** 10 kısım kuru drogun 100 kısım zeytinyağı veya uygun sabit yağlar (haşhaş yağı vb) içinde iki-dört hafta kadar güneşte tutulması ve sonra süzülmesi ile elde edilen yağlardır.

**Kokulu yağlar:** Kokulu çiçek veya bitki parçalarının 1-3 gün zeytinyağı veya susam yağının içinde tutulması ve sonra süzülmesi ile elde edilir (3, 20-23).

Dünyanın pek çok ülkesinde, bitkiler, geçmişten bugüne, geleneksel gıda formlarında, takviye edici gıda veya bitkisel ilaç olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. DSÖ raporlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan nüfusun %80'i temel sağlık ihtiyaçları için bitkisel kökenli geleneksel ilaçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Hekime ve/veya ilaca ulaşmanın zor olduğu bazı ülkelerde (Afrika, bazı Asya ve Güney Amerika ülkeleri gibi), bitkiler, atadan gelen bilgilerle daha çok halk ilacı olarak kullanım görmekte ve konvansiyonel ilaçlar ile karşılaştırılabilir oranda tedavi edici değere sahip olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde ise daha çok takviye edici gıda formunda bulunmaktadır. DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act-Gıda Destekleri Sağlık ve Eğitim Yasası)'ya göre, bu ürünler gıdalar içerisinde özel bir kategoride değerlendirilir ve ilaç olarak kabul edilmezler. ABD'de üreticilerin takviye edici gıdaları üretip satabilmesi için FDA (American Food and Drug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)'den izin alması gerekmez. Bu durumda üretici, ürünlerinin kaliteli ve güvenli olmasından sorumludur. Bu nedenle, ülkemizde de satışa sunulan ABD kaynaklı bazı bitkisel ürünlerin "FDA onaylı" olarak tanıtılması da doğru bir yaklaşım değildir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ise, bitkisel ürünler bitkisel ilaç olarak değerlendirilmekte ve eczanelerde reçeteli veya reçetesiz preparatlar olarak satılmaktadır. Bitkisel ürünlere yönelik çalışmalarda Avrupa Farmakopesi esas alınmaktadır. Bitkisel ilaçların ve fitofarmakoterapinin uygulandığı Avrupa'da, 1989 yılında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda, İtalya ve Yunanistan bir araya gelerek Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi (ESCOP: European Scientific Cooperative on Phytotherapy)'ni oluşturmuşlardır. Bitkisel ilaçlar ve bunların hazırlanmasında kullanılan standartlar, Almanya Sağlık Bakanlığı E Komisyonu ile birlikte değerlendirilerek pek çok sayıda bitkisel drog monografları hazırlanmıştır. Bitkisel ilaçların tanınmaları Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinde de artış gösterdiğinden, bitkisel ilaçlar için üye ülkelerde uygulanabilecek değerlendirme kriterlerinin harmonizasyonunu sağlamak üzere EMA (European Medicines Agency: Avrupa İlaç Ajansı) çalışmalar yapmaktadır. Bitkisel ilaçlarla ilgili düzenlemeleri yapmak üzere HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products) yani bitkisel tıbbi ürünler ilgili çalışma grubu oluşturulmuştur. Türkiye'de ise bitkisel ürünlerin hazırlanması ve pazara sunulmasına ilişkin değerlendirmeler T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendi mevzuatlarına göre farklı uygulamalar şeklinde yürütülmektedir. Takviye edici gıdalardan sorumlu Bakanlık, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Buna karşılık, Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan "Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği" ile insan sağlığını koruyucu, tedavi edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel tıbbi ürünlerin ve bitkisel preparatların ruhsatlandırılması T.C. Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Çeşitli tıbbi bitkiler, yüzyıllardan beri kullanılmaları nedeniyle geleneksel tıpta yerlerini almış, çok sayıda kişinin yıllar içerisinde kullanımına bağlı olarak etkinlikleri ve yan etkileri kanıtlanmıştır. Bazıları üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, kimyasal bileşimleri belirlenmiş ve geleneksel tıptan bilinen etkinlikleri de klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır. GBTÜ Yönetmeliği'ne göre, Türkiye'de ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde en az 15 yıl, diğer ülkelerde en az 30 yıl kullanılan tıbbi bitkilerden elde edilen bitkisel tıbbi ürünler için klinik çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır (24-28).

Tıbbi bitkiler/bitkisel drogların özellikleri, analizleri, etkileri ve/veya hazırlanma esasları monograflar halinde Avrupa Farmakopesi ve çeşitli diğer ülke Farmakopeleri, ESCOP, Alman Komisyon E ve DSÖ monograflarında yer almaktadır. Tıbbi bitkileri değerlendirme sürecinde başvurulacak resmi kaynaklar aşağıda sıralanmıştır.

#### ***Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Monografları***

DSÖ, 1999'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü Monografları (WHO Monographs on Selected Medicinal Plants) adıyla toplam 147 monografi 5 cilt halinde yayımlamıştır. Bu monografların amacı, yaygın olarak kullanılan şifalı bitkilerin kalite, etkililik ve güvenlikleri konusunda bilimsel bilgi sağlamak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmaktır. Böylece üye ülkelerin bitkisel ilaçlar için kendi monograf veya formüllerlerini geliştirmelerinde yardım etmek, modeller sunmak ve üye ülkeler arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmak hedeflenmektedir (15).

#### ***Avrupa Farmakopesi (EP) Monografları***

Avrupa Ülkelerinde geçerli olan en önemli farmakope, Avrupa Farmakopesi [European Pharmacopoeia (EP)]'dir. 1964 yılında Avrupa Konseyi'nin teşkil ettiği EDQM (Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Hizmetleri Direktörlüğü) tarafından hazırlanmakta olan Avrupa Farmakopesi, Avrupa Farmakope Komisyonu üyesi olan (Türkiye dâhil) 37 ülkenin katkılarıyla çıkarılmaktadır. Komisyonda 20 ülke de gözlemci statüsündedir. Türkiye, Avrupa Farmakopesi'nin 1994 yılından beri asli üyesidir (29).

#### ***Bitkisel Tıbbi Ürünler Komitesi (HMPC) Monografları***

Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın Bitkisel Tıbbi Ürünler Komitesi [(Committee on Herbal Medicinal Products-(HMPC)] 2004 yılında kurulmuştur. HMPC'nin en önemli misyonu bitkisel droglarla ilgili monografları yayımlamaktır. Avrupa Birliği üyeleri ve gözlemci üyeler bu çalışmalara katılmaktadır. Bitkisel droglarla ilgili kullanım ve güvenlik bilgilerini içeren monografların, ilgili bilimsel ve düzenleyici rehberlerin hazırlanması ve diğer bilimsel gruplarla paylaşılması bu komitenin faaliyetleri arasındadır. Her monograf, iyi tanımlanmış etki/kullanım bilgilerini ve geleneksel kullanım bilgilerini içermektedir. 194 monograf kabul edilmiş olup, ilave çalışmalar sürmektedir (26).

#### ***Komisyon E Monografları***

1984 yılında Almanya'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Komisyon E, 1993'e kadar bir seri bitkisel drog monografi yayımlamıştır. Alman Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bu monograflar Alman Hükümeti'nin o tarihlerde başıboşluk içinde olan bitkisel ilaç pazarını kontrol altına almasını sağlamıştır. Toplamda, 324 bitkisel drog ve kombinasyonlarla ilgili 433 monograf yayımlanmış, kullanımı onaylanmış 200 drog listelenmiştir. Komisyon E Monografları ABD'de kitap haline getirilmiştir (30).

#### ***Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi (ESCOP) Monografları***

Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi 1991'den beri 80 adet bitkisel drog monografi yayımlamıştır. Bu monograflar sürekli yenilenmekte ve yenileri eklenmektedir (25).

#### ***Amerikan Bitki Farmakopesi (AHP) Monografları***

Amerikan Bitki Farmakopesi Monografları, ABD'de 1997'den beri yayımlanmaktadır ve bugüne kadar 35 monograf yayımlanmıştır (31, 32).

#### ***Türk Farmakopesi Monografları***

2017 yılında çıkan bu farmakopede 230 kadar bitkisel monograf bulunmaktadır.

Günümüzde, bitkilerin/bitkisel ürünlerin tıbbi etkileriyle ilgili yapılan beyanlar, tüketicinin doğal tedavi yöntemlerine karşı ilgisinin artması ve pazarlama stratejileri (internet satışları, medyada yapılan, ürünün etkisine yönelik tanıtımlar v.b.), modern tedavi uygulama imkanlarından uzak olunması veya bazı hastalıkların tedavisinde modern tedavi sistemlerinin çözüm olamaması, yaşlı nüfus için sağlıklı yaşam endişesi, doğal olanın daha güvenli olduğu şeklindeki düşünceler, konvansiyonel ilaçların olası yan etkileri gibi durumlar nedeniyle bitkiler tedavide tercih sebebi olmuş, dünyada ve ülkemizde bitkisel ürün kullanımında hızlı bir

artış gözlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2004 yılında yayımladığı rapordan sonra da konu ile ilgili yasal düzenlemeler hız almıştır. Bu raporda, bitkisel ilaç ticareti yapılan birçok ülkede yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı, bu ürünlerin kalite kontrol, etkililik ve güvenlik çalışmalarının yapılmadığı ve bunun da halk sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturabileceği ifade edilmiş, aynı raporda özellikle Çin, Hindistan, Pakistan'dan diğer ülkelere ihraç edilen ürünlere dikkat çekilmekte ve bunların mutlaka en azından güvenlik açısından kontrol edilmesi önerilmiştir (33-35).

Tıbbi bitkilerden yararlanarak hastalıkları tedavi etmek her ne kadar Uzakdoğu ülkelerinde daha yaygın gözlense de, batı toplumlarında bitkisel tıbbi ürün ticareti giderek yükselen bir pazar haline gelmiştir. Endüstri analiz raporlarına göre, küresel bitkisel tıbbi ürün pazarının 2019-2026 yılları arasında tahmini yıllık büyüme hızının %8.5 olacağı öngörülmektedir. 2027 yılında, yıllık %8.2 büyüme hızı ile 230.73 milyar dolara ulaşması beklenen takviye edici gıda pazarı, bu değer ile küresel pazarın en üst sırasında yer almaktadır. Vitamin ve mineraller 39.61 milyar dolar gelir ile takviye edici gıda pazarının en büyük grubunu teşkil etmektedir. Ülkeler açısından bakıldığında ise takviye edici gıda piyasasında en büyük pazar payını Kuzey Amerika ülkeleri (%37) alırken, daha sonra Avrupa ülkeleri (%33) ve Japonya (%18) gelmektedir (36).

Tıbbi amaçla kullanılacak ürünlerin kalite, etkililik ve güvenlik unsurlarını bünyesinde taşıması gerekir. Bir ürün ancak bu unsurları tamamladıktan sonra "tıbbi" olabilme özelliğini kazanabilir. Dolayısıyla, etkin bir tedavi uygulaması için gerekli olan dozun sürekli olarak sağlanması gerekmektedir. Bir maddenin tedavi edici ve öldürücü etkisi arasındaki en önemli fark "miktarıdır". Öyleyse bitkisel ilaçta doz çok önemlidir. Tıbbi bitkilerin içindeki etken madde miktarının her bir farmasötik formda eşit olarak sağlanabilmesi ve ilacın etkinliğinin sürdürülebilirliği için muhakkak standardize edilmesi ve standardize bitki ekstraktlarının oluşturulması, ayrıca, elde edilen ürünün stabilitesinin belirlenmiş olması, farmakolojik ve klinik bulguların yanı sıra toksikolojik verilerin de saptanmış olması gerekmektedir (37).

Bilimsel olarak tanımlanmış, doğru ve en etkili bitkinin uygun zamanda toplanmış olması ve doğru kısmının kullanılması, taze kullanılacak bitkinin çürümeden kullanılması, kurutulacak veya işleminden geçirilecekse hasat edilen yere yakın ve uygun şekilde kurutma yapılması, üretim yönteminin uygunluğu, uluslararası standartlara uygun geçerli bir yöntem olması ve sürdürülebilir miktarda üretilmesi, bitkisel içeriğin ayarlanması, etkili bileşenlerin ve farmakolojik özelliklerinin belirlenmesi ve standardizasyonu, klinik çalışmalar ile ilgili detaylı bulguların toplanması, standardize bitkisel ekstraktın bitkisel tıbbi ürün olma yolunda doğru parametreler ile formüle edilmesi, istenmeyen madde miktarlarının ve varsa toksik etkilerinin belirlenmesi, mikrobiyolojik kriterler ve kontaminasyon parametrelerinin değerlendirilmesi, stabilite testlerinin yapılmış olması, yeterli ve uygun bir üretim tesisi, personel sayısı ve dokümantasyon içeriğine sahip olunması ile "bitkiden ilaca giden yolda" kalite, etkililik ve güvenlik değerleri sağlanmış olacaktır. Bir ürün ancak tüm bu kriterler sağlandığında "tıbbi" olabilme özelliğini kazanacaktır. Bu şekilde, bilimsel çerçevede doğru teşhis edilmiş tıbbi bitkilerin toplanmasından başlayarak tüm analiz ve biyolojik aktivitelerinin sunulması ve değerlendirilmesini içeren dokümantasyonlar elde edilerek "bitki prospektüsleri" oluşturulacaktır.

Dünyada tıbbi olarak kabul edilen, etkinliği kanıtlanmış, farmakope ve monograflarda yer alan pek çok tür Anadolu'da doğal olarak yetişmekte, bazılarının ise kültürü yapılmaktadır. Ülkemiz, bitkisel ürünleri tarladan başlayarak üretecek, yeni ürünler geliştirerek piyasaya sunabilecek yeterli insan gücü, bilgi birikimi ve teknolojiye sahiptir. Sahip olduğu biyolojik zenginliklerini kaybetmeden, gelişimine devam etmesi için halkın koruma bilincini geliştirecek şekilde eğitilmesi, özellikle gelecek nesillerin biyolojik çeşitliliğe ve doğal kaynaklara sahip çıkması için büyük önem taşımaktadır. Biyolojik çeşitlilik doğal bir bütünlük gösterdiğinden, korunurken içerdiği sistemlerin hepsi korunmalı ve sağlayacağı yararlar konusunda toplum

eğitim yoluyla bilinçlendirilmelidir. Sürdürülebilir kalkınma ile türlerin ve habitatların korunmasının ilişkisi vurgulanmalıdır. Ayrıca, ekolojik dengeyi korumak için tıbbi bitki kültürü yapılmalıdır. Kaliteli ve standardize ürün elde etmek ve tıbbi/aromatik bitkilerin pazar olanaklarının arttırılabilmesi için, ıslah edilmiş bitki türlerinin geliştirilmesi, bu bitkilerin yetişeceği uygun ekolojik şartların belirlenmesi, bitkilerin iyi tarım uygulamaları doğrultusunda yetiştirilmesi, doğru zamanda toplanması ve saklanması gerekmektedir. Bitkilerin yetiştirildiği yer, iklim, yetiştirme ve işleme koşulları gibi çok sayıda etkene bağlı olarak bileşimleri büyük oranda değişiklik gösterebilmektedir. Üretilen bitkilerin ve bitkisel tıbbi ürünlerin Farmakope kalitesinde ve dünya standartlarında olması gerekmektedir. Çünkü bitkisel tıbbi ürünler/bitkisel ilaçlar için kalite, etkililik ve güvenlik olmazsa olmaz özelliklerdir. Bitkisel tıbbi ürün eldesinin her adımında kalite kontrolü yapılmalıdır. İTU/GAP/GACP (İyi Tarım Uygulamaları: Good Agricultural Practices); İİU/GMP (İyi İmalat Uygulamaları: Good Manufacturing Practice); İLU/GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları: Good Laboratory Practices) ve İKU/GCP (İyi Klinik Uygulamaları: Good Clinical Practice) gibi uluslararası alanda kabul gören kontrol mekanizmaları tarafından bitkisel tıbbi ürün üretimi kontrol altında tutularak ve pazarlama sonrasında da gözetim çalışmaları ile kalite artırılmalıdır (27).

Bitkisel tıbbi ürün olma süreci içerisinde yapılan tüm bu çalışmalar, temel olarak ilaçların kalite, etkililik ve güvenliğini ortaya koymayı amaçlamakla beraber günümüzde yanlış bitki seçimi, taşıma ve kontaminasyon, besin-bitkisel ilaç-ilaç etkileşimleri gibi nedenlerle karşılaşılabilecek problemleri de ortadan kaldıracaktır. Bununla beraber, önemi gittikçe artan ve ilacın kullanımda kaldığı tüm süre boyunca izlem yapılmasını sağlayan “Farmakovijilans” sistemi de kullanılarak ortaya çıkabilecek risklerin ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgileri toplanması ve ayrıntılı olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır. İlaçların daha güvenli kullanılabilmesi ile ilgili yöntemlerin ve bilgilerin de ilaç kullanımı ile ilgili tüm paydaşlara (hekim, eczacı, hasta) aktarılması bu sürecin bir gerekliliğidir.

Bitkisel ürünlerin büyük bir bölümü aktarlarda, baharatçılarda, bitkisel ürün satan satış noktalarında veya internetteki satış siteleri aracılığı ile halka sunulmaktadır. Bitkisel ürünlerin sadece küçük bir bölümü (GBTÜ, bitkisel ilaçlar) eczaneler aracılığı ile halka ulaşmaktadır. Sonuç olarak, tümü endikasyon belirterek takviye edici gıda adı altında eczane dışındaki yerlerde serbestçe ve yeterli denetimden uzak bir şekilde topluma sunulan bu ürünlerin, toplum için büyük bir tehlike oluşturabileceği gözlemlendiği için bitkisel içeriğe sahip, fizyolojik etki gösteren ve ağızdan kullanılmaya uygun bir farmasötik form şeklinde (tablet, kapsül, şurup) hazırlanan tüm ürünlerin takviye edici gıda kapsamında değil, “GBTÜ veya bitkisel ilaç” olarak değerlendirilmesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak istenmeyen sonuçların önlenmesi gerekmektedir. Yerli ilaç sanayinin bu konuya sahip çıkmasıyla, hem şu anda çok pahalı olan ithal bitkisel ürünler yerli üretimle daha ucuza indirilecek, hem de standardize bitkisel ürünlerin kullanımları artarak gerçek tedavinin sağlanması ve iyilik halimizin zarar görmesi engellenecektir.

Bitkisel tıbbi ürünlerde yer alan standart tıbbi bitki/bitkisel drog ve standardize bitki ekstraktlarının hazırlanmasında ve tıbbi bitkilerin kullanıma potansiyellerinin bildirilmesinde Eczacılık Fakültelerinin Farmasötik Botanik ve Farmakognozi Anabilim dalları çalışmalar yürütmektedir. Bu konularla ilgili olarak yapılmış pek çok tez çalışmaları ve etki faktörü yüksek dergilerde yayımlanan makaleler mevcuttur. Bu çalışmaların, ilgili kurumlar, özel sektör ve üreticilerle koordineli olarak projelendirilerek sürdürülmesi de önemlidir.

Konuya toplum sağlığı açısından yaklaşıldığında ise, bitkisel ürünlere yönelik standardizasyon, doz, endikasyon, olası ilaç etkileşimleri, yan etkiler ve ürün bilgileri konularında mutlak bir hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bitkisel tıbbi ürünler eczanelerde ve eczacı danışmanlığında satılmalıdır. Ayrıca, hekimler/dış hekimleri, eczacılar

ve diğ er sağı k alıřanları ile ortak bir platformda buluřmak ve bugüne kadar edindiğ imiz bilgileri ve farklı grřleri paylařmak fitofarmakoterapide ok byk bir nem arz etmektedir.

## KAYNAKLAR

1. Kendir G, Gven A. Etnobotanik ve Etnobotanik alıřmalara Genel Bir Bakıř. *Hacettepe niversitesi Eczacılık Fakltesi Dergisi*, 2010; 30(1):49-80.
2. Baytop T. Trk Eczacılık Tarihi Kitabı. İstanbul: İstanbul niversitesi Yayınevi, 1985.
3. Baytop T, Trkiye’de Bitkiler ile Tedavi. Gemiřte ve Bugn, 2. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.
4. Ertuğ F. Etnobotanik. In Adil Gner (ed.), Resimli Trkiye Florası - Cilt 1. İstanbul: ANG Vakfı Nezahat Gkyiğ it Botanik Bahesi Yayınları, 2014.
5. Tuzlacı E. Trkiye Bitkileri Geleneksel ila rehberi: Trkiye’de Bitkilerle Geleneksel Tedavi. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri, 2016.
6. Baylav N, *Tarihten nce ve İlk Medeniyet Devrinde Eczacılık*. İstanbul: Yrk Matbaa ve Kitabevi, 1968; 12-17, 19-24, 35.
7. Baytop A. 1829-1960 yılları arasında İstanbul’da basılmış Farmastik Botanik Ders Kitapları. *Mar. niv. Ecz. Der.* 1992; 8(1): 65-84.
8. Ceran B, *Antik Mısır ve Eski Anadolu Uyg arlıkl arında Tıp*. Yksek Lisans Tezi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya, 2008.
9. řehsuvaroğ lu B, Eczacılık Tarihi Dersleri Kitabı. İstanbul: İstanbul niversitesi Yayınevi, 1970.
10. nver ř, Tıp Tarihi Kitabı. İstanbul: İstanbul niversitesi Yayınları, 1943.
11. Zor M, Tıbbi bitkilerin tarihesi, *Popler Bilim Dergisi*, 2011; 212: 70.
12. Akdur R, Aydın E. “Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi.” Somgr Yayınları, Ankara, 2003.
13. Tanker N, Koyuncu M, ořkun M, Farmastik Botanik. Ankara niversitesi Eczacılık Fakltesi Yayınları No: 105, Ankara, 2014.
14. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, 1999. Vol. 1, World Health Organisation, Geneva.
15. www.who.org (World Health Organization).
16. 16. www.databridgemarketresearch.com
17. www.marketresearchfuture.com
18. Arslan N. Tıbbi bitkilerin yetiřtiriciliğ ine ve pazarlamasına genel bir bakıř, Erzincan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Arama alıřtay ı Bildiri Kitapığ ı, 2017.
19. Faydaoğ lu E, Srcoğ lu M, Gemiřten gnmze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik nemi. *Kastamonu niversitesi Orman Fakltesi Dergisi*, 2011; 11(1), 52-53.
20. Ersz T. Bitkisel İlalar ve Gıda Takviyeleri ile İlgili Genel Yaklařımlar ve Sorunlar, *Mised* (Trk Eczacıları Birliğ i Yayını), 2012; 27-28: 9-19.
21. Baser KHC. Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasotikler, 14. Bitkisel İla Hammaddeleri Toplantısı (14. BIHAT), Eskiřehir, 29-31 Mayıs 2002.
22. Wildman REC. Nutraceuticals and Functional Foods, CRC Press, Florida, USA, 2001.
23. Zare G, Tatlı Cankaya II. Etnobotanik alıřmalar ve bitkisel tıbbi rnlere genel bir bakıř. *Trk Farmakope Dergisi* 2021; 6 (1): 41-51.
24. Geleneksel Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uyg ulamalarına Uluslararası Bakıř Konferansı Bildirisi. 7-8 Mart 2014; İstanbul. T.C. Sağı k Bakanlığ ı Yayını.2014. 39.
25. ESCOP Monographs, 2. Ed. Completely Revised and Expanded, United Kingdom, 2003.
26. European Medicines Agency Evaluation of Medicines For Human Use Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) (2006) Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin. Londra: Doc. Ref. EMEA/HMPC/246816/2005.

27. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Web sayfası. <http://www.titck.gov.tr>
28. <https://www.titck.gov.tr/mevzuat/geleneksel-bitkisel-tibbi-urunler-yonetmeligi-27122018172728>
29. European Pharmacopeia 10<sup>th</sup> Edition, Strasbourg, 2020.
30. The Complete German Commission E Monographs, Eds., Blumenthal M., Busse W.R., Goldberg A., Gruenwald J., Hall T., Riggins C.W., Rister R.S. Austin, Texas: American Botanical Council, 1998.
31. Mills S, Bone K. Principles and Practice of Phytotherapy, Churchill Livingstone, 2005.
32. Schulz V, Blumenthal M, Hansel R, Tyler VE. Rational Phytotherapy, Springer, 2004.
33. Türk Farmakopesi-I Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu, 2004.
34. Türk Farmakopesi-I Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu, 2016.
35. Türk Farmakopesi-2017.
36. Swerdlow J, *Nature's Medicine: Plants That Heal*, National Geographic, Washington DC, 2000; 340, 342, 344, 347, 349-350, 354-356.
37. Busse W. The Significance of quality for efficacy and safety of herbal medicinal products, *Drug Inform J*, 2000; 34: 15-23.



## ETNOBOTANİK VE HALK İLAÇLARI

**Uzm. Biol. N. Yağmur Diker, Dr. Biol. Z. Ceren Arıtuluk**

*Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AbD, Sıhhiye, Ankara*

Etnobotanik terimi ilk olarak 1895 yılında Amerikalı bir araştırmacı olan John William Harshberger tarafından tasarlanmış ve ilk defa 1896 yılında “The purposes of ethnobotany” başlıklı makalesinde yayımlanmıştır (1). Harshberger’e göre etnobotanik basitçe “bitkilerin yerel halk tarafından kullanımı” olarak tanımlamıştır. Ancak, 1993’te Yen adlı araştırmacı tarafından tanım tekrar ele alınmış ve “Bitkiler ve yerli halk arasındaki her türlü karşılıklı ilişkidir” şeklinde tanımlanmıştır (2). Bu bilgiler ışığında günümüzde etnobotanik “Bitkiler ile insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen disiplinler arası bir alandır” şeklinde tanımlanmaktadır. Adlandırılan ve çeşitli şekillerde yararlanılan bitkilere ilişkin tüm yerel bilgileri derleme amacı gütmektedir. Genel olarak insanlar bitkileri beslenme, tedavi, barınma, ısınma, hayvan yemi, boya, tarım, müzik aleti, oyuncak vb. başka birçok amaçla kullanmaktadır ve bunların hepsi etnobotanik araştırma konusu içerisinde yer almaktadır (3). Günümüzde bitkilere ait bilginin ve kullanımının karmaşık sosyo-ekolojik sistemin bir parçası olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte insanın doğa ile ilişkisini ve bu ilişkinin zaman içerisinde nasıl geliştiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır (1).

Kuzey Irak’ta yer alan ve kazıları 1957 yılında yapılan Şanidar Mağarası’nda bir Neandertal adamı kalıntıları ile birlikte günümüzde tıbbi kullanımı olduğunu bildiğimiz bazı bitkiler (çivanperçemi, ebegümece, efedra, gülhatmi vb.) bulunmuştur. 60.000 yıl öncesine tarihlenen bu keşif insan-bitki ilişkisinin başlangıcına dair ilk veri olarak kaydedilmiştir (2, 4). Anadolu topraklarında bu konudaki ilk kaynak ise 1. yüzyıla tarihlenmektedir. Günümüzde Adana ili sınırları içerisinde yer alan Anavarza kentinde doğan Dioscorides, tıp eğitimini tamamladıktan sonra orduda doktor olarak görev almıştır. Doğu ülkeleri ile birlikte Anadolu’yu gezmiş ve topladığı bilgileri ile eserini Grekçe “*Peri hyles iatrikes*” (İlaçlar Bilgisi) adı ile yazmıştır. Latinceye “*De Materia Medica*” ismiyle çevrilmiş olan eseri beş kitaptan oluşmaktadır. Eserlerinde toplamda 600 kadar bitkinin tarifi verilmekte ve tedavi özellikleri anlatılmaktadır. Temelde tıbbi bitkilere yer verilmiş olmasına karşın yiyecek olarak kullanılan veya zehir olan bitkiler de yer almaktadır (3, 4).

Etnobotanik bakımdan ülkemiz çok zengin bir bilgi birikime sahiptir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. İlki üç fitocoğrafik bölgenin (İran-Turan, Akdeniz, Avrupa-Sibirya) kesişiminde yer alması sonucunda oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahip olmasıdır. Bununla birlikte ülkemizdeki bitki türlerinin üçte bir endemiktir. Eğer bilgiye konu olan bitki endemik ise, ona ilişkin bilgi de endemik olmaktadır (3). Diğer bir nedeni ise, bu topraklar üzerinde yaşamış birçok uygarlığın varlığı ve ülkemizin bu uygarlıkların getirmiş olduğu çok zengin bir kültürel birikime sahip olmasıdır. Etnobotanik çalışmalar bu kültürel birikimin zaman içinde yok olmadan saptanabilmesine ve kayıt altına almasına olanak sağlamaktadır (5). Ancak etnobotanik bilgiye sahip ve araştırmalarda bilginin esas alınması gereken grup olan kırsal nüfus son 30 yılda ciddi anlamda kentlere kaymıştır. Bitkiler ile ilişkisi en derin ve güçlü olan kesimin kent yaşamına geçmesi sonucunda hareketli ve değişken yapıda olan bu geleneksel bilgiler taşınmakta, sonuçta o bölgelerde ihtiyaç duyulmaması nedeniyle unutulmaktadır (2, 3). Aynı zamanda endüstriyel gelişim ile birlikte daha yeni ve daha dayanıklı ürünler bitkisel malzemelerden yapılan ürünlerin yerini almakta ve bunun sonucunda bitkisel malzemelere ihtiyaç her geçen gün azalmaktadır. Bu tür malzemeler, kullanımları sona erdiğinde yakılmak veya bozulmak koşulu ile en çabuk elden çıkarılan ürünlerdir. İhtiyacın azalması sonucunda yapıldıkları malzeme ve yapım tekniklerine ait bilgiler de yeni kuşaklara aktarılmamaktadır. Zaman içerisinde bu bilgiye sahip kişiler ve kuşaklarda giderek azalmakta ve hatta yok

olmaktadır. Bu nedenle etnobotanik bilgilerin yok olmadan uygun yöntemler kullanılarak bilimsel olarak kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır (3).

Etnobotanik bir çalışmada, öncelikle çalışmanın kapsamı ve çalışma alanı belirlenmeli, bu doğrultuda mevsimsel saha çalışmaları planlanmalıdır. Farklı mevsimlerde gerçekleştirilen saha çalışmaları, insan-bitki ilişkisinin mevsimsel değişimini yansıtarak, araştırmacının farklı bilgiler toplamasına imkân sağlamaktadır. Örneğin; ilkbaharda saha çalışması yapan bir araştırmacının yaptığı görüşmelerde yörede baharda ilk çıkan taze yaprakları yenen otlar hakkında bilgi toplama ihtimali yüksek iken, aynı yöreye sonbaharda yapılan saha çalışmalarında sonbaharda olgunlaşan meyveleri kullanılan bitkiler ile ilgili daha kapsamlı bilgiler toplanabilir. Ayrıca farklı vejetasyon dönemlerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları, araştırmaya konu olan bitkilerin teşhisi için gerekli materyallerin eksiksiz olarak toplanmasını sağlamaktadır. Mesela, ilkbaharda taze yapraklarının yendiği tespit edilen bir bitkinin bilimsel adının kesin ve doğru olarak belirlenebilmesi için, farklı vejetasyon dönemlerinde bitkinin yetiştiği yere gidilerek çiçekli-meyveli örneklerinin toplanması gerekmektedir. Bilimsel olarak teşhisi yapılamayan bitkilere ait etnobotanik bilgiler bilimsel dayanağı olmadığı için eksik bilgidir.

Saha çalışmalarında, özellikle çalışma alanı olarak seçilen yörede yaşamını sürdüren, yörenin kültürü ile bütünleşmiş ve yörede yetişen bitkilere ait farkındalığı olan yerel insanlarla görüşmeler yapmalı ve gerekli bilgiler araştırmacılar tarafından titizlikle kayıt altına alınmalıdır. Söz konusu bitkiler, bilgi alınan kişiler ile birlikte, bitkilerin yetiştiği ortama gidilerek tespit edilmeli ve şahit örneklerin toplanmalıdır. Bu tür çalışmaların önündeki en büyük engellerden birisi uzun vadeli ve masraflı çalışmalar olmasıdır. Bu tür araştırmaların aynı zamanda mutidisipliner (arkeoloji, ekoloji, sistematik botanik, farmasötik botanik, farmakognozi, sosyoloji vb.) bir alan olduğu da unutulmamalıdır (2). Çalışmanın çoğunlukla alanında deneyimli ve uzman kişilerden oluşan bir ekip oluşturularak ve ekip içerisinde kadın ve erkek olmak üzere her iki cinsiyetten kişilerin yer alması önem teşkil etmektedir (3). Bilginin toplanmasında görüşülen kişilerin çeşitliliği bilgi zenginliğini arttırmaktadır. Bunun nedeni, kişilerin yaşam şekilleri ile bitkilere olan ihtiyacının değişmesidir. Örneğin dağa çıkan bir çoban ile köydeki evinde ve bahçesinde çalışan bir kadının ya da tarlada çalışan bir adamın bitkilere olan ihtiyaçları ve kullanım şekilleri değişiklik göstermektedir. Çünkü temelde herkes çevresindeki bitkilerden yararlanmaktadır (2). Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan bir etnobotanik çalışmada 35 familyaya ait 64 bitki türünün yöre halkı tarafından tedavi amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmada, yörede yetişen 9 aromatik bitkiden geleneksel yöntemlerle uçucu yağ elde edildiği ve bu yağların geleneksel tedavide kullanıldığı belirlenmiştir (6). Uçucu yağ içeren bitkiler bakımından zengin Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yer alan bir yörede yapılan bu çalışma, insanın çevresindeki bitkilerle kurduğu bağın ve oluşturduğu etnobotanik kültürün güzel bir örneğidir.

Çalışmalarda kullanılan yöntemler incelendiğinde aralarında katılımcı yöntemi, serbest listeleme yöntemi, katılımcı gözlem yöntemi gibi birçok yöntem kullanılsa da en yaygın kullanılan bilgi toplama tekniği yüz yüze görüşmelerdir. Görüşmeler çoğunlukla yapılandırılmış, kısmi yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere üç tipten oluşmaktadır. Yapılandırılmış görüşmelerde sorular değişmezdir. Kısmi yapılandırılmış görüşmelerde ise önceden belirlenmiş bir soru dizisi mevcuttur ancak cevaplara göre yeni sorular eklenebilmektedir. Yapılandırılmamış görüşmelerde ise önceden belirlenmiş herhangi bir soru mevcut değildir (1).

Etnobotanik araştırmalarda yukarıda bahsi geçen yöntemlerden hangisi kullanılırsa kullanılsın araştırmanın başarılı olabilmesi için araştırma yapan kişinin iki temel özelliğe sahip olması gerekmektedir. İlki araştırmacının bilgi veren kişiler ile güven ilişkisi kurabilmesidir. Bunun için çalışılacak alandan partnerler ya da ortaklardan da yardım alınabilir (1, 3). İkincisi ise araştırmacıların gözünden doğa ile insan arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Toplanan

bilginin kalitesi ise araştırmacının bilgi aldığı insanlar ile güvene dayalı iyi ilişkiler kurabilmesine ve araştırmada gözlemlenen gerçeklerle yüz yüze geldiğinde yine araştırmacının yargılamadan özgür olma yeteneğine bağlı olmaktadır (1).

Herhangi bir botanik saha çalışmasında olduğu gibi doğru bitki teşhisi etnobotanik araştırmaların temel ilkelerinden birisidir (2). Bilimsel bitki teşhisi iki bilgi kümesi (bilimsel ve geleneksel bilgi) arasındaki hayati bağlantıyı sağlamaktadır. Bunun için saha çalışmaları sırasında teşhislerin yapılabilmesi için gerekli olan tam bir bitki (kök, gövde, yaprak, çiçek ve mümkünse meyve) örneğinin toplanması ve alanında uzman araştırmacılar tarafından bilimsel olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu bir bölgeye ait etnobotanik bilgiye konu olan ve teşhisleri yapılan bitki materyallerinin şahit örnek olarak hazırlanması gerekmektedir (7).

Şahit örnekler herbaryum adı verilen kurutulmuş bitki koleksiyonlarında muhafaza edilmektedir. Herbaryum kuralları çerçevesinde hazırlanan örnekler, herbaryum yetkilisi tarafından geçerli numara verilerek koleksiyona kaldırılır. Böylece diğer araştırmacıların çalışmada bahsi geçen bitkilere daha sonraki zamanlarda ulaşması mümkün kılınır. Herbaryum örneklerinin gerekliliğinin bir diğer nedeni ise, herbaryum örneği olmayan etnobotanik çalışmalarda bahsi geçen bitkilerin yeterli şekilde tarif edilmemesi ve bitkilerin bilimsel isimlerinin belli olmaması nedenleriyle bitkiyi kesinlikle tanımanın mümkün olmamasıdır (4). Herbaryum örnekleri olmayan etnobotanik çalışmaların bilimsel olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bir bitki için yöresel isimlerin bölgelere göre değişiklik göstermesi nedeniyle, o bitki için tüm dünyada aynı anlama gelen Latince bilimsel isminin verilmesi, etnobotanik bilginin gerçek bir değere sahip olmasını mümkün kılmaktadır (2). Baytop (1994) tarafından hazırlanan “Türkçe Bitki Adları Sözlüğü” de bitkilerin yöresel isimlerinin bilimsel karşılıklarını belirlemek için ülkemizde yazılmış önemli eserlerden birisidir (8).

Ülkemizde etnobotanik ve halk ilacı araştırmaları Cumhuriyet döneminden sonra başlamış olmakla beraber (4), bilimsel geçerliliği olan araştırmalar son 40 yıl içerisinde gelişme göstermeye başlamıştır. Ancak bir etnobotanik çalışmadan beklenen nitelikte olan bilimsel araştırmaların sayısı özellikle son 20 yıl içerisinde artmıştır (5).

Etnobotanik çalışmalar içerisinde yer alan ve insan bitki ilişkisinin bir basamağını oluşturan tedavide kullanılan bitkiler “halk ilaçları” kapsamında değerlendirilir ve bu disiplinde en yaygın araştırılan konulardan birisidir (3). Halk arasında tedavi amacıyla kullanılan bitkilere ait deneme yanılma yolu ile edinilen geleneksel bilgiler nesilden nesile aktararak günümüze ulaşmıştır (3). Edinilen bu zengin ve değerli bilgi birikimi başta yeni ilaç adayı doğal bileşiklerin keşfi olmak üzere, sağlık alanında yapılacak bilimsel araştırmalar için oldukça önemli bir kaynak oluşturmaktadır (5). Günümüzde kullanılan birçok ilaç etken maddesinin keşfinde (morfin, kodein, salisin, efedrin, atropin, artemisinin vb.) etnobotanik çalışmaların büyük rolü unutulmamalıdır (2).

Bitkiler, ekstrenin biyolojik etkileri değerlendirilerek, etken maddelerinin izole edilmesi ile yeni ilaç molekülü keşfinde veya yeni ilaç moleküllerinin sentezinde başlangıç molekülü olarak kullanılması ya da sentetik ilaçlara model oluşturmak gibi birçok farklı şekilde sağlık alanındaki çalışmalarda yer almaya devam etmektedir (9). Sağlık alanındaki bu tip çalışmalarda rastgele bitkiler üzerinden bu çalışmaların gerçekleştirilmesi yerine belirli bir bilgi birikimi ile günümüze ulaşan halk ilaçlarının bu araştırmalarda kullanılması çok daha önemli yere sahiptir. Özellikle bu çalışmalardan elde edilen bilgilerin doğruluğu kanıtlanabilecek, aynı zamanda rastgele araştırmalarda harcanabilecek zaman ve paradan kaçınmak mümkün olacaktır (2).

## KAYNAKLAR

1. Albuquerque UP, Ramos MA, Ferreira Junior WS, de Medeiros PM. Ethnobotany for Beginners. 1th ed. Switzerland: Springer International Publishing, 2017.
2. Kendir G, Güvenç A. Etnobotanik ve Türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. *Hacettepe Üniv Eczacı Fak Derg* 2010;1:49-80.
3. Ertuğ F. Etnobotanik. In: Güner A (ed). Resimli Türkiye Florası - Cilt 1. 1. baskı. İstanbul: ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, 2014:319-344.
4. Baytop T. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. 2. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.
5. Tuzlacı E. Türkiye Bitkileri Geleneksel İlaç Rehberi: Türkiye’de Bitkilerle Geleneksel Tedavi. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri, 2016.
6. Gürdal B, Kültür Ş. An ethnobotanical study of medicinal plants in Marmaris (Muğla, Turkey). *J Ethnopharmacol* 2013, 146;1:113-126.
7. Cotton CM. Ethnobotany: Principles and Applications. New York: John Wiley & Sons Chichester, 1997.
8. Baytop T. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1994.
9. Tanker M, Tanker N. Farmakognozi-Cilt 1. 1. baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1991.

## BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI PROJESİ

**Gn. Md. İsmail ÜZMEZ**

*T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ANKARA*

Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler, soğanlı bitkiler, kültür bitkilerinin yabancı akrabaları ve gıda olarak kullanılan tüm bitkileri de dahil olmak üzere iki yaşamlıları, sürüngenleri, yerli hayvan ırkları, keşfedilmeyi bekleyen binlerce omurgasız arasında böcekleri, örümcekleri ve henüz gizemini koruyan mikroorganizmaları ile biyolojik çeşitliliğin çok önemli örneklerini sergilemektedir. Kökenini Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişinden alan geleneksel bilgiler ise, bu kaynakların mevcudiyetine daha da bir anlam kazandırmaktadır. Genetik kaynaklar, geleneksel bilgi ve biyoteknoloji üçlüsü bir araya getirildiğinde ülke kalkınmasına ivme kazandırılabilir sayısız ürünün elde edilmesi mümkün olabilmektedir.

Dünya çapında artan ekonomi ve sosyal tabanlı insan faaliyetlerinin biyolojik çeşitlilik unsurlarına giderek daha fazla bir şekilde zarar vermesi ve tahribata uğratması sebebiyle Rio de Janeiro'da 1992 yılında gerçekleştirilen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kabul edilmiştir. Türkiye sözleşmeye 1996 yılında taraf olmuş, sözleşme 1997 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede “biyolojik çeşitlilik”, “diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki ve türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca “genetik materyal” tanımı “işlevsel kalıtım birimleri içeren, bitki, hayvan, mikrop veya başka menşei olan her türlü materyal”; “genetik kaynaklar” tanımı ise “bugün veya gelecek için değer taşıyan genetik materyal” olarak ifade edilmiştir. Taraf olunan BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin ana amaçlarını biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların kullanımından doğan faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşımı oluşturmaktadır (1). Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin kabulüne kadar “insanlığın ortak mirası” olarak kabul edilen genetik kaynaklar 18.yüzyıldan bu yana sistematik bir keşifle daha şiddetli bir biçimde sömürüye maruz kalmış; kâşifler tarafından erişilen dekoratif çiçekler, yeni tip yiyecekler ve tıbbi bitkiler kendi ülkelerine götürülmüştür. Diğer taraftan, menşe ülke kendi genetik kaynaklarının ve beraberinde elde edilen genetik kaynaklara bağlı geleneksel bilgilerinin kaybına uğrarken, bunların kullanımından doğan faydalardan da mahrum kalmıştır. Bu “*tek yönlü sefer*”, genetik kaynaklar ve bağlantılı geleneksel bilgi üzerindeki tekelleşme kaygısını tetiklemiş ve menşe ülkelerin genetik kaynaklarına ve bağlantılı geleneksel bilgilerine erişim kısıtı getirmek istemelerine yol açmıştır (2). Tüm bunların yanında, genetik kaynakların uzun yıllardan beri gıda, tıp, ilaç, kozmetik, kimya, savunma gibi birçok alanda kullanılageliyor olması ve biyoteknoloji ile birleştiğinde ayrı bir önem kazanması, erişim ve yarar paylaşımı düzenlenmeleri ihtiyacını doğurmuştur. 2010 yılı BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 10. Taraflar Konferansı'nda, “Genetik Kaynaklara Erişim ve Genetik Kaynakların Kullanımından Doğan Faydaların Adil ve Hakkaniyetli Paylaşımına Dair Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Nagoya Protokolü” (Nagoya Protokolü) kabul edilmiş ve 12 Ekim 2014 yılında yürürlüğe girmiştir (3). Türkiye henüz Protokol'e taraf olmamakla birlikte, kurumlardan alınan görüşler özellikle ulusal yasal düzenlemelerin yapılmasını takiben Protokol'e taraf olunması yönündedir.

Ülkemiz, Nagoya Protokolü'ne taraf olunmasından bağımsız olarak; BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nden gelen yükümlülükleri ve sahip olduğu genetik kaynakların bolluğu ve ender özellikleri sebebiyle koruma tedbirlerini desteklemek ve sağlam bir temele dayandırabilmek için bir taraftan erişim ve fayda paylaşımı için kendi iç yasal düzenlemelerine ilişkin çalışmalar yapmakta, bir taraftan da genetik kaynakları ve bağlantılı geleneksel bilgiyi kayıt altına almaktadır. Yasal düzenlemelerin akabinde erişim ve fayda paylaşımı işleyişini sağlayacak kurumsal mekanizmanın da kurulması gerekmektedir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yapılan tanıma göre “geleneksel bilgi”; “genellikle bir topluluğun kültürel veya manevi kimliğinin bir parçasını oluşturan, o topluluk içinde geliştirilen, devam ettirilen ve nesilden nesle aktarılan bilgi, ustalık/işbilirlik, beceri ve uygulamaları” ifade etmektedir (4). Genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilgi (GB) ise doğrudan biyolojik çeşitlilik ile ilgili olup; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce “genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilgi” ise “Doğada bulunan canlıların; insanların herhangi bir ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanımını içeren Türk Milleti'ne ait sözlü ve yazılı geleneksel bilgi” olarak tanımlanmaktadır.

GB, araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine zemin oluşturmakta olup başta sağlık alanında ilaç geliştirmek olmak üzere farklı sektörlerde ürün geliştirmek için önemli bir anahtardır. Ayrıca GB genellikle yaş almış kişilerden elde edildiğinden, söz konusu bilginin kaydı, bu kişilerin kaybıyla bilginin de kaybolmasının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenlerle, GB'nin korunması, saklanması ve gelecek nesillere aktarılması, kullanıcılara (ilgili kamu kurumları, araştırmacılar, girişimciler, vb.) kısıtlı erişimin (5) sağlanması, ülke ekonomisine katkıda bulunması ve genetik kaynaklarımıza dayalı fikri mülkiyet haklarından ülkemizin faydalanması amaçlanarak, **2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi” başlatılmıştır.** İlk olarak; elde edilecek verilerin ve metodolojinin değerlendirilmesi için 6 ilde uygulanacak ve 2 yıllık bir pilot çalışma olarak planlanan proje, olumlu yansımaları ve 2017 yılında yapılan 2. Ormancılık ve Su Şurası'nda alınan 2 no'lu “geleneksel bilginin kayıt altına alınması” kararı doğrultusunda 2018 yılında Bakan düzeyinde talimatla ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. 2023 yılına kadar tüm illerde saha çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.

Proje ile halkın tabii biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünlere ilişkin bilgilerin literatür ve saha çalışmaları neticesinde derlenmesi ve **“Geleneksel Bilgi Yönetim Sistemi”nin** (yönetim sistemi) oluşturulması hedeflenmiştir. Elde edilen GB kategorilerini;

- sağlık (halk ilacı veya şifa amaçlı BGB içeren uygulamalar),
- gıda (yiyecek, içecek, baharat, maya, vb.),
- endüstriyel (boya, tekstil, yapı malzemesi, yakıt, el sanatları vb.),
- tarım- hayvancılık amaçlı geleneksel kullanımlar,
- diğer (doğum-ölüm, düğün adetleri, nazarlık, tütsü vb. amaçlı) geleneksel kullanımlar oluşturmaktadır.

Genel amacı; “Biyolojik çeşitliliğin ekonomiye kazandırılmasına ve genetik kaynaklarımıza dayalı sınai mülkiyet haklarından ülkemizin faydalanmasına katkı sağlamak amacıyla, biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin derlenmesi, kayıt altına alınarak korunması ve bu bilgilere erişimin düzenlenmesi” olan proje, amacıyla doğrudan uyumlu bir biçimde yatırım programına dahil edilmiş olup yerli maddi kaynaklarla gerçekleştirilmektedir. Bu proje ile verilerin kaydedilerek sorgulama yapılabilirdiği Geleneksel Bilgi Yönetim Sistemi'nin yanı sıra elde edilecek çıktılar arasında; genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilginin derlenerek kayıt altına alınmasında izlenecek yöntemler ve standartlar, özellikle biyoteknoloji alanındaki uygulamalar da dahil olmak üzere; sanayide kullanıma potansiyeli

olan türlerin listesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayan geleneksel yöntemler, yönetim sistemine erişim ilke ve kuralları yer alacaktır.

Literatür verileri ülke genelinde Cumhuriyet döneminde biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgiler ile ilgili yapılmış tüm yayınlar taranarak yapılmıştır. Ayrıca, saha çalışması planlamasına dahil edilen her ilden de, il bazında yayımlanmış verilerin yeniden temini talep edilmektedir. Böylelikle hem literatür taraması sırasında tespit edilemeyen yayınlardan, hem de literatür taraması tamamlandıktan sonra yayımlanmış olan yeni kaynaklardan veri sağlanmakta olup, veri kaybının önüne geçilmektedir.

Saha çalışması “botanik”, “etnobotanik”, “sosyal bilimler veya tıp”, “zooloji veya mikrobiyoloji” alanlarında uzmanlığı olan en az 4 danışman tarafından yapılmakta olup; çalışmada gidilecek köylerin/mahallelerin seçimi, temsil oranı, arazi gün sayısı, veriye erişmeyi kolaylaştırmayı sağlamak için çalışma ekibinde en az 1 kadın/erkek bulunması, tür tespitinde, vejetasyon döneminin dahil olmasını sağlamak için 2 yıl süreli çalışma takviminin düzenlenmesi ele alınmıştır.

Saha verileri; şehirden uzaklık, kültürel ve toplumsal zenginlikler, coğrafi farklılıklar, tarihi geçmiş kıstaslarına dayanılarak belirlenen köylerdeki tercihen köyün yaşça büyüklerinden ve geleneksel bilgiyi büyüklerinden edinmiş diğer kişilerden alınmaktadır. Köy muhtarları ve muhtarların yönlendirdiği mümkün mertebe 60 yaş üzeri kadınlar, ebeler, çobanlar, “ocak” veya “şifacı” tabir edilen kişilerle görüşülmektedir.

Saha çalışmalarında bilgiler; köy kahveleri, köy/ilçe dayanışma/yardımlaşma dernekleri, halk eğitim merkezleri, ziraat odaları, kooperatifler, sağlık ocaklarında kişilerle soru-cevap şeklinde mülakata dayalı yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmektedir. Ayrıca, GB alınan kişilerin izni alınmak şartıyla bu kişilerin ses kaydı/ video ve /veya fotoğraf çekimi yapılabilmekte olup, kişisel veriler (ad, soyad, T.C kimlik numaraları ve iletişim bilgileri) yönetim sisteminde paylaşılmamaktadır. Saha çalışması ile geleneksel bilginin derlendiği yer, alındığı kaynak kişi, ne kadar zamandan beri bilindiği, sürdürülebilirliği, kategorisi, kullanım amacı, hazırlanma yöntemi ve nasıl kullanıldığı ile geleneksel bilgide kullanılan canlılar ve canlıların kısımlarına ilişkin bilgiler detaylandırılmıştır.

Sahadan derlenen bilgiye konu olan bitkilerin herbaryum örnekleri alınarak en az tür düzeyinde teşhisi yapılmaktadır. Omurgasızlar, mikroorganizmalar gibi ülkemizde envanteri tamamlanmamış canlıların ise danışmanlar tarafından en az cins düzeyinde tespiti yapılmaktadır.

Literatürden ve sahadan elde edilen veriler sisteme veri giriş yetkisi verilen kişilerce kaydedilirken aynı zamanda çalışmalar; başlangıç raporu, ara raporlar ve sonuç raporu olmak üzere farklı aşamalarda takip edilmektedir.

Tüm veriler belirli bir kodlama sistemi ile tasnif edilerek sisteme kaydedilmektedir. Örneklere ilişkin herbaryum materyali, tür teşhis materyali, sergi materyali ve GB’ye ilişkin kayıtlar (ses, görüntü) da aynı şekilde GB ile ilişkilendirilerek kodlanmaktadır.

Projenin tamamlanması ile kısıtlı erişimin sağlanacağı yönetim sistemi, uzmanlar ve araştırmacıların yeni ürünler geliştirebilmesi için etkin ve önemli bir araç olup AR-GE faaliyetlerine altlık oluşturmaktadır. Her bir satırda yer alan her bir bilgi başlı başına yeni bir projeye konu olma potansiyeline sahip olup, bu “doğurganlığı” ile proje; bir çalışmada aranan en temel niteliklerden birini yerine getiriyor durumdadır. Bu noktada özellikle vurgulanması gereken husus ise; yönetim sisteminin amacının “doğruluğu ispatlanan bilginin sunulması” değil, “AR-GE’nin geliştirilmesi için ilgili kullanıcılara erişimin sağlanması”dır. Bilginin doğruluğu erişimden sonraki basamak olan AR-GE’nin konusudur.

AR-GE’ye hizmet edecek olan yönetim sistemi iki farklı açıdan ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Öncelikle, hem fikri mülkiyet hakkı gözetmeksizin geleneksel bilgiye dayalı ürünler, hem de geleneksel bilgiden yola çıkıp farklı bir buluş yapılarak fikri mülkiyete konu olabilecek ürünler geliştirilebilecektir. Ayrıca,

savunmacı bir yaklaşımla da; ülkemize ait genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilginin kullanılması ile geliştirilen ürünlere alınacak patent başvuruları (ulusal ve uluslararası) engellenebilecek ve yanlış alınmış patent hakları geçersiz kılınabilecektir.

“Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi” genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilginin kayıt altına alınmasını ve bu bilgilere erişimi düzenlemeyi planlayan ülke çapındaki “*ilk ve tek*” projedir. Bu proje aracılığıyla, sözleşmenin ülkelere tanıdığı hükümlerlik alanları altında yer alan genetik kaynaklara ve bağlantılı geleneksel bilgiye erişimi belirleme yetkisi, genetik kaynaklarımız ve bağlantılı geleneksel bilgiler üzerindeki tüm haklarımızın korunmasına katkı sağlamak amacıyla en iyi şekilde kullanılacaktır.

## KAYNAKLAR

1. <https://www.cbd.int/>, Erişim tarihi 08.06.2020
2. Oli, K.P., Dhakal, T. (2009) *Access and Benefit Sharing from Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge; Training for Trainers and Resource Manual* . ICIMOD, Hill Side Press (P.) Ltd., Kathmandu, Nepal
3. <https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/>, Erişim tarihi 08.06.2020
4. <https://www.wipo.int/tk/en/tk/>, Erişim tarihi 11.06.2020
5. World Intellectual Property Organization (WIPO) (2017) *Documenting Traditional Knowledge – A Toolkit*. WIPO: Geneva.



## BİTKİ TEŞHİSİ, MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ

*Prof. Dr. Zeki Haznedaroğlu*

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AD, İzmir*

Bu bölümde teşhis, morfoloji ve anatomi konularında genel bilgileri derlemek, detaylı çalışmalar gerektiğinde faydalanılabilecek kaynaklara örnekler sunmak hedeflenmiştir. Tıbbi bitkilerin kullanılması için birinci basamakta yapılacak en önemli işlem bitkinin doğru tanımlanmasıdır. Bir bitki türü doğru belirlenmediğinde pek çok istenmeyen durum, ilaç etkileşimleri, zehirlenmeler olabilmektedir. Bu amaçla bitki kullanılmadan önce morfolojik olarak incelenmelidir. Bazı durumlarda bitki teşhisi ve toz haline getirilmiş drogların tanımlanması için mikroskop ile anatomik incelemeler de gerekmektedir. Böylelikle bitkilerin özellikleri ile bilgi edinilebilir, yanlış kullanımların önüne geçilebilir.

Sınıflandırmanın amacı, benzerlik ve ayrılıkları göz önüne alarak gruplandırmaktır. İnsanlar ilk başta bitkilerde yenebilen bitkiler, zehirli bitkiler gibi listeler kullanmıştır. Tanımlanan bitki türü sayısının artması ile bilimsel olarak sınıflandırma gerekliliği doğmuştur. Sınıflandırmalarda çok farklı özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Bitkilerin bilinen en eski sınıflandırması Theophrastus'un (M.Ö. 370-285) yaşam formlarına göre ağaçlar, otsu bitkiler olarak gruplandırmasıdır. İlk bitki taksonomisti olarak kabul edilen İtalyan botanikçi A. Caesalpino (1519-1603) meyve ve tohum şekillerine göre gruplandırmış; daha sonra da ovaryum durumu, bitkinin soğanlı olup olmaması, gövdede süt taşıması gibi karakterleri dikkate almıştır. J. P. Tournefort (1656-1708) bitkilerin petal taşıması ve simetrilerini göz önüne almıştır (1, 2).

Sınıflandırma genel olarak 3 başlıkta incelenir:

- 1. Yapay Sınıflandırma:** Gelişigüzel seçilmiş bir veya birkaç özelliğe dayanarak yapılan sınıflandırmadır. Bitkiler ot, çalı, ağaç şeklinde sınıflandırılabilir; çiçeklerdeki stamen sayısına göre gruplandırmak, bir bitkiyi hızlıca tayin edebilmek için yapılmış olan dikotomik anahtarlar yapay sınıflandırma şeklidir. Bitkiler arasındaki evrimsel yakınlık ve akrabalık göz önüne alınmadan morfolojik özellikler ile yapılmış sınıflandırmalardır (1, 2).
- 2. Doğal Sınıflandırma:** Bu sınıflandırmada canlılar arasında bir akrabalık olduğu düşünülür. Çok sayıda özellik kullanılarak sınıflandırma yapılır. Bu sistemde, küçük kümeleri içine alan daha büyük kümeler şeklinde bir sistematik dizi vardır. Bu kümeler sırasıyla, tür, cins, familya, takım, vb. isimler taşır. Kullanılan özelliklerin benzerlikleri türlerin yakınlık ve uzaklığını belirler (1, 2).
- 3. Filogenetik Sınıflandırma:** 19. yüzyılın ikinci yarısında Lamarck ve Darwin'in geliştirmiş oldukları evrim teorisine dayanan bir sınıflandırmadır. Canlıların gruplar halinde bir önceki grubun değişmesi ile meydana geldiği, aralarında akrabalık olduğu düşünülür. Bir tür doğal sınıflandırma sistemidir. Sistematikte tür, cins, familya kavramlarını kabul eder; bu grupların sıralamasını, ilk bitki gruplarından son oluşan bitki gruplarına doğru, yani ilkel gruplardan gelişmiş gruplara doğru yapar (1, 2).

Günümüzde en çok doğal ve filogenetik sistemler kullanılır. Sınıflandırma teşhisin temelidir, yapılacak yöntem ve başvurulacak kaynak önemlidir. Floramızda bitkiler; aralarındaki morfolojik farklılıklara dayanarak, bir doğal akrabalık bağlantısı aranarak,

gruplandırılır. Tanımlanacak bitkiler bu sistematik gruplandırma dahilinde teşhis edilir. Bitki teşhisi farklı kaynaklarda tanımlama, tayin, identifikasyon veya determinasyon olarak da isimlendirilebilir. Bir bitkinin teşhisi onun tanımlanmış bitkilerden biri ile aynı tür özelliklerinde olması anlamına gelir. Bu çalışma sonrasında bitkinin sistematikteki yeri bulunur ve türü belirlenir. Doğru sınıflandırma yapabilmek için doğru analiz ile bütün karakteristik özelliklerin belirlenmesi ve bu özelliklerin birbiriyle ve diğer olası türlerle ilişkisinin tanımlanması gerekmektedir. Teşhis, bilinmeyen bir bitkiyi, bilinen gruplarla karşılaştırılarak farklılıklar ve benzerliklerin belirlenmesi ile tayin anahtarları kullanılarak gerçekleştirilir. Türün teşhisi morfolojik ve gerektiğinde anatomik özellikleri incelenerek gerektiğinde bölgenin ve yakın coğrafyaların florasında yer alan türlerle ve herbaryum örnekleriyle karşılaştırılarak yapılır. Sınıflandırma birimlerine takson adı verilir; teşhis işlemi ile varsa alt tür dahil belirlenir. Temel birim olarak tür kabul edilir. Tür, aynı sabit özellikte, bir tek ferdin dölü olarak kabul edilebilen, verimli döller ile devamını sağlayabilen fertlerin topluluğuna verilen isimdir. Tür biriminin üstünde gittikçe büyüyen genişliklerine göre, cins, familya, takım, sınıf, bölüm ve alem sıralanmıştır. Bitki sistematğinde uluslararası adlandırma Latince ve saptanmış olan kurallara göre binominal isimlendirme ile yapılır. Tür adı iki Latince kelimeden oluşan bir kalıp şeklindedir. Bu kelimelerden birincisi, o türün içinde bulunduğu cinsin adıdır; ikincisi, tür epiteti bu cins adını tamlayan bir kelimedir. Cins adı büyük harfle başlar, tür epitetinin ilk harfi daima küçüktür, metin içinde italik yazılır. Türü belirleyen bu ikinci kelime genellikle bir sıfattır ve çiçeklenme zamanı, yetiştiği ortamı, vatanı, gibi belirgin bir özelliği tanımlar. Tür epiteti, bölge adı, dağ adı, şehir adı, o türe ait ilk örneği toplamış veya botanik alanında tanınmış bir kişi gibi farklı bir isim de olabilir. Cins adı büyük harfle başlar, tür epitetinin ilk harfi daima küçüktür, metin içinde italik yazılır. Bir türün bilimsel adının geçerli olabilmesi için, bu türü tanıtmış ve ona Latince isim vermiş olan kişi veya kişilerin isimlerinin tam veya kısaltılmış olarak, türün Latince adının ardında yazılmış olması gerekir. Örnek olarak *Papaver somniferum* L., *Orchis anatolica* Boiss., *Crocus abantensis* T. Baytop et B. Mathew verilebilir. Familya adları, çoğunlukla o familyada bulunan bir cinsin adından yararlanılarak düzenlenmiştir ve sonuna “-aceae” eklenir. Örneğin Malvaceae adı, bu familyada bulunan *Malva* cins adından türetilmiştir. Takım adları, o takımdaki familyalardan birinin adının “-ales” ile sonlandırılması ile isimlendirilir. Örnek olarak Malvales, Rosales verilebilir. Bitkilerin yetiştiği bölgelerdeki halk tarafından kullanılan yerel isimleri farklılık içerebileceği için bitkiler karıştırılması sonucunda istenmeyen durumlar oluşabilir. Bu nedenle bitkilerin sistematikteki yerinin belirlenerek uluslararası Latince isminin belirlenmesi gerekir (1, 2).

Flora, bir bölgede doğal yetişen bütün bitkiler, yani o bölgenin bitki çeşitleri olarak tanımlanabilir. Bir bölgede yetişen bütün bitkilerin yer aldığı kitaplara da verilen bir isimdir. Flora kitaplarında bitkilerin tanımlaması yanında familya, cins ve türler için tayin anahtarları, bazı ayırıcı karakterleri vurgulayan çizimler ve yayılışlarını gösteren haritalar yer alır. Beraberinde “Monograf” ve “Revizyon” kullanılabilecek kaynaklardır. Monograf, bir familya veya bir cinsin, yeryüzündeki tüm türlerini ayrıntılarıyla inceleyen, taksonomik bir araştırma ürünüdür. Revizyon, bir ülkenin veya bir bölgenin belirli bitki gruplarını inceleyen bir çalışmadır; burada bitkiler için tayin anahtarları da verilir. En çok uygulanan anahtarlar dikotomik anahtarlardır. Her grup a, b şeklinde tekrar tekrar ikiye ayrılarak en küçük taksona kadar belirleyici karakterler ile tür teşhis edilir (1).

Yurdumuz bitkilerini tanım ve yayılışlarıyla ilk derleyen eser, İsviçre’li botanikçi P. E. Boissier tarafından 1867-84 yılları arasında 5 cilt halinde yayınlanmış olan “Flora Orientalis”tir; Latince dilinde yazılmıştır. Günümüzde Türkiye’de bitki teşhisi için yaygın olarak kullanılan, “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” (1.-9. cilt Davis P. H.; 10.cilt P. H. Davis Mill, R.R., Tan, K; 11. cilt Güner A., Özhatay N., Ekim T., Başer K. H. C., Hedge I. editörlüğünde 1965-2001 tarihleri arasında yayınlanmıştır) isimli kaynaktır. Bu kaynaklar haricinde zaman içinde ülkemizde yayılış gösteren, yerleşen bitkiler için T.G. Tutin, V. H.

Heywood, N. A. Burges, D. H. Valentine, S. M. Walters, D. A. Webb editörlüğünde hazırlanan “Flora Europaea”; K. H. Rechinger editörlüğünde hazırlanan “Flora Aegaea” ve “Flora Iranica” gibi kaynaklar kullanılabilir. Ayrıca K. Aulich’in hazırladığı “İstanbul Florası”, E. Tuzlacı’nın hazırladığı “Honaz Dağı Bitkileri”, E. Sauer, N. Zeybek, U. Zeybek, B. Saygıner’in hazırladığı “İletim Demetli Bitkilerin Tayin Anahtarları, Batı ve Güneybatı Anadolu Bölgesi” gibi daha küçük bir yöreye ait çalışmalardan faydalanılabilir. Geçen zaman içinde ülkemizin pek çok bölgesinde bu örneklerdeki gibi floristik çalışmalar tamamlanmaktadır.

Günümüzde ülkemizin florası sistematik güncellemeler ile A. Güner baş editörlüğünde yeniden hazırlanmaktadır; “Resimli Türkiye Florası” 1. Cildi 2014 yılında; 2. Cildi 2018 yılında yayınlanmıştır. Bitki teşhis anahtarı ile ilgili <https://www.turkiyeflorasi.org.tr/index.html> internet sitesinde çalışmalar devam etmektedir. Moleküler biyolojide elde edilen sonuçların bitki sınıflandırılmasında yaygın kullanımının artmasıyla, özellikle 2000’li yıllardan sonra bitki sistematğinde köklü değişiklikler olmuştur (3). Resimli Türkiye Florası bu değişiklikler takip edilerek hazırlanmaktadır.

Bitkilerin tayininde yardımcı olan diğer bir kaynak da herbaryum merkezleridir. Herbaryum, kurutulmuş bitki örneklerinden oluşan bir koleksiyondur. Sistematik düzene uyularak saklanan bu bitki örneklerinden karşılaştırmacı materyal olarak ve bilimsel çalışmalarda yararlanılır. İncelenen bitki herbaryum örneği ile bitki ile karşılaştırılarak teşhisinde kesinlik kazanabilir. Türkiye’de, herbaryumlar üniversitelerimizin bitki sistematığı ve tıbbi bitkiler ile uğraşan bilim dallarının sorumluluğu ve denetimi altında bulunmaktadır (1). Örnek olarak Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (AEF), Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ANK), Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (İZE), Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (EGE), İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (İSTE), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ISTF), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (ISTO), Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (MARE) verilebilir.

Bitki tayini için yapılan bütün çalışmalar sonucunda takson belirlenemez ise, bu bitkinin yeni bir tür olabileceği düşünülür. Yeni olduğu düşünülen bitkiler bir kaç yıl üst üste toplanır. Bu bitki örnekleri, tahmin edilen cins veya türde uzmanlaşmış kişilere yollanır. Bu aşamada bitkinin literatüre geçmemiş ve evvelce tanımlanmamış bir bitki, yani yeni bir tür olduğu kesinlik kazanırsa bitkiye, uluslararası kurallara bağlı kalarak, bir isim verilir ve Latince tanımlaması yapılarak yayınlanır (1). Günümüzde bu aşamada bitkilerin DNA analizleri de yapılmaktadır.

Türkçe bitki bilimi olarak adlandırılan botanik bilim dalı, köken ve anlam yönünden botania (çayır-ot) ve botanikos (çayır-ot’a ait) kelimelerinden türemiştir. Bitki morfolojisini; bitkilerin anatomisini, yapısını, şekillerini ve farklı gelişim dönemlerinde bu özelliklerinde meydana gelen değişimleri, fizyolojisini ve organizasyonlarını inceleyen bir bilim dalıdır (4). Morfoloji, anatomi gibi konularda sistematik olarak inceleyen veya drogların teşhisinde ve tanımlamasında kılavuz olarak yazılmış detaylı kitaplar bulunmaktadır. Bunlar arasında sadece drogların makroskopik ve mikroskopik özelliklerini kapsayanlarda vardır (5). Ayrıca farmakope ve monografılarda her bitki için belirleyici ve ayırıcı özellikler verilmektedir. Kapsamlı ve geniş bir konudur. Şekillerle betimlenerek ve bitki materyali üzerinde uygulama yapılarak pekiştirilecek bir konudur. Sadece bu alanda sözlükler de yazılmıştır (6). Resimli Türkiye Florası’nın 1. cildinde terminolojik sözlük ile çizimleri yer almaktadır. Bu derlemede kapsamlı konuyu özetleyen, yaygın kullanılan kitaplardaki temel bilgileri aktararak, konunun temeli sunulacaktır.

Tıbbi amaçla kullanılabilen gruplar çok çeşitlilik göstermektedir. Algler mikroskopik canlılardan kök, gövde, yaprak bulunmayan; talluslu (yapraksı) yapıları ile karakterize formlarına kadar değişiklik gösteren canlılardır. Mantarlar da benzer şekilde mikroskopik türler ile beraber tallusları ipliksi şekillerde hifler ve aralarında ağ şeklinde miselyumlarla oluşan

canlılardır. Likenler, mantar ve alglerin simbiyotik birliktelikleri ile oluşan kabuksu, çalımsı, yapraksı olarak gruplandırılabilen canlılardır. Karayosunlarında tallus, köke benzer rizoitlerle toprağa tutunur, bazı gruplarında yapraktan bahsedilmektedir. Eğreltiler gerçek anlamda yaprak, gövde ve kök bulunan gruptur, sporlarla üremektedir. Bu gruplarda mikroskopik incelemeler daha önemlidir. Tohumlu bitkiler açık tohumlular ve kapalı tohumlular grupları ile daha fazla tıbbi bitki içermektedir.

Morfoloji morph- şekil; morphologia: şekil bilimi kökenine dayanır. Bitkilerin iç ve dış yapılarını, şekilleri bakımından inceler. Duyarlı bir inceleme sağlayabilmek için sitoloji (cyto-: hücre), histoloji (hist(o)-: doku), anatomi (anatomia: canlı varlığın yapısını araştıran ilim), organografi (organum: organ; graphia: tarif, anlatma) ve embriyoloji (embryo-: embriyon, dölüt; embryologia: oluşum anatomisi) gibi daha özel dalları bulunmaktadır (4). Morfolojik incelemeler genellikle organlar üzerinde yapılmaktadır.

Kök ve toprakaltı organlar; radiks (kök), rizom (köksap, toprak altı gövdesi), tuber (yumru), bulbus (soğan), kormus (sert soğan) şeklinde gruplandırılır. Kök ve toprak altı gövde silindirik, konik piramidal gibi şekillerde olabilir. Radiks ve rizomlarda organın boyu çoğunlukla eninden fazladır, bu nedenle toprağın altında ilerlediği yön tarif edilir (7).

Gövdede dallanma şekilleri monopodiyal dallanma (ana gövde yan dallara göre daha baskın bir gelişme gösterir), simpodiyal dallanma (yan dallar ana gövdeye oranla daha iyi ve baskın durumda gelişir) incelenir. Tomurcuk şekilleri, yaprak dizilişleri ve metamorfozları belirleyicidir. Gövdenin yüzeyinde bulunan doku, şekil ve izler göz önüne alınır (4).

Yapraklarda öncelikle lamina (yaprak ayası), petiol (yaprak sapı), lamina tepesi ve tabanı ve yaprak tabanı incelenir. Basit yapraklar ve parçalı yapraklar olarak gruplandırılır. Yaprığın damarlanma tipleri de belirleyicidir. Lamina yüzeyinin yapısı ve örtüsü de incelenir. Lamina kenarları az ya da çok derin girintili ise böyle yapraklara loblu yaprak; loblar laminanın ortasına kadar giderek birer küçük yaprakçık haline kadar bölünmüşse parçalı yaprak, yaprakçıklarına da foliol adı verilir. Parçalı yapraklarda parçalanma derecesi, damarlanma sistemi de dikkate alınarak isimlendirilir. Yaprakların gövdede dizilişi sınıflandırma da etkindir. Yapraklar petiolat (saplı) olabildiği gibi sesil (sapsız) da olabilmektedir. Bazen yaprak tabanında stipula (kulakçık) bulunur (7).

Çiçek bitkilerin üreme organıdır, gelişmiş kapalı tohumlu bitkilerde bulunur. Çiçek tabanında pedunkul (sap) bulunur. Çiçek organları reseptakulum (çiçek tablası) üzerindedir. Dıştan içe doğru kaliks (çanak yapraklar; çoğunlukla yeşildir, sepal'lerden oluşur), korolla (taç yapraklar; farklı renklerde olabilir, petal'lerden oluşur), androkeum (erkek organlar, stamen'lerden oluşur), ginekeum, (dişi organlar, pistil'lerden oluşur) genellikle 4 veya 5 dairede bulunur. Çiçek örtüsü perigon (sepal, petal farklılaşması yoktur; tepal'lerden oluşur) veya periant (sepal ve petal bulunur) olabilir. Çiçek örtüsü bazen bulunmayabilir (aklamideik) veya iyi gelişmiş olabilir (diklamideik). Bir çiçekte erkek ve dişi organ bir arada (hermafrodit) olabildiği gibi eşey organlarında yalnızca biri olabilir (diklin). Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki bireyi üzerinde olduğu gibi (monoik diklin) farklı bitki bireyleri üzerinde (dioik) de olabilir. Aynı bireyde hem erkek çiçeklere, hem de erdişi çiçeklere rastlanabilir (andromonoik), bazen de erdişi ve dişi çiçek aynı bitkidedir (ginomonoik). Kaliks ayrı sepaller (korisepal) veya birleşik sepaller (gamosepal) ile karakterize olmakla beraber tubulat (silindirik, tüp biçiminde; tepede lob veya dişleri ayrılmış), kampanulat (kaliks çan biçiminde), urseolat (kaliks testi biçiminde, küremsi, tepede tekrar açılmış), bilabiat (kaliks iki dudaklı) gibi farklı şekillerde olabilir. Korolla, kalikse göre çok daha değişik şekillerde olabilir; parakorolla (ikinci halka), calcar (mahmuz), labellum (dudak), galea (miğfer), örnek olarak verilebilir. Androkeum'daki stamenler tabanda filament (sap kısmı) ile reseptakulumla bağlanır. Filamentlerin üstünde iki teka (polen kesesi) konnektif ile bağlanarak anteri oluşturur. Ginekeum oluşturan pistil'ler; ovaryum (yumurtalık), stilus (boyuncuk), stigma (tepecik) kısımlarından oluşur. Ovaryum tek karpelden (apokarp) veya ikiden fazla karpelden (sinkarp) oluşabilir. Meyveleri oluşturan

ovaryumlarda farklı plasentasyon şekilleri bulunur. Çiçekler simetri ve dizilişleri ile çok farklı şekillerde olabilir. Ayrıca bitkide çiçeklerin bir araya gelme ve dallanma (infloresans) tipleri de zengin farklılık göstermektedir (7).

Meyve, döllenme sonrasında çiçeğin ovaryumunun gelişmesi ile oluşur. Tek pistil taşıyan çiçekten kuru veya etli basit meyveler oluşur. Karpeller perikarp'ı (dış katmanı) oluşturur. Perikarp sert veya yumuşak olabilir. İki veya daha fazla apokarp pistil birbirine yakın veya birleşik şekilde agregat meyve oluşturur. Çok sayıda çiçekten pistiller bir araya gelerek birleşik meyve oluşturur (7).

Döllenmiş tohum taslağı yani ovül gelişip olgunlaşarak tohum haline geçer. Tohum, çimlenerek yeni bir bitki meydana getirme yeteneğinde olan, ovül'lerden (döllenmiş tohum taslağı) köken alan organdır. Çiçek, meyve ve tohum çok zengin çeşitlilik gösterir. Bitki teşhisinde bu farklılıklar çok önemlidir, türün tanımlanmasında belirleyicidir (7).

Yurdumuzda doğal yetişen bitki türlerinin sayısı 11000 üzerindedir. Bu büyük rakamın nedeni, Türkiye'nin farklı iklim ve coğrafi koşulları olan üç fitocoğrafik bölgeden oluşması ve bu bölgeler arası geçitlerdir. Floramız ayrıca yaklaşık %33 endemik bitki bulundurmaktadır. Kapalı tohumlu bitkilerde Türkiye'de en yaygın Asteraceae familyası görülmektedir. Bu familyada tüpsü ve / veya dilsî çiçeklerden oluşan kapitulum çiçek tipi, aken meyve görülür. Beraberinde fitoterapide yaygın kullanılan ve florumızda geniş yayılış gösteren familyalara örnek olarak; kekik, nane, adaçayı, biberiye, lavanta gibi önemli uçucu yağ içeren tıbbi bitkilerin bulunduğu Lamiaceae familyası verilebilir. Zigomorf çiçekler, özel salgı tüyleri, didinam stamen (iki uzun, iki kısa stamen), dört köşe gövde familyanın başlıca karakteristik özelliklerindendir. Rutaceae yine fitoterapi kitaplarında yer alan bir familyadır; 5 sepal ve petalli, 5 + 5 stamenli, 5 karpelden oluşan hipogin (üst durumlu ovaryumlu) çiçekli narenciye bitkilerini içerir. Apiaceae bitkilerinde birleşik umbella (birleşik şemsiye) çiçek tipi görülür. Papaveraceae familyası kommisüral stigma (pistilde stilüsün bulunmayışı, stigmanın ovaryum üzerinde bulunması), 2 + 2 petal, sayılamayacak kadar çok stamen ve kapsüla tipi meyve ile karakterizedir (8).

Bitki teşhisi için bitkinin tüm organları incelenir. Bazı durumlarda farklı mevsimlerde çiçek ve meyvelere bakılması gerekir. Parçalanmış bitkilerde belirleyici organlar aranır. Drogun bir kağıt üzerine yayılarak incelenmesiyle saflığı tam belirlenemez. Pek çok durumda mikroskop altında kendine özgü özellikleri incelenerek taşıyışat teşhis edilebilir. Örneğin tıbbi adaçayı olarak kayıtlarda yer alan *Salvia officinalis* ile *Salvia triloba* adaçayının örtü tüylerinin taban hücreleri arasındaki fark çok net bir şekilde tanımayı sağlar (9).

Mikroskop altında bitkilerin anatomileri (iç morfoloji) incelenir. Sitoloji (hücre bilimi) bitkileri hücresel düzeyde inceler, bitki yapısındaki hücre çeşitliliğini ve özelliklerini kapsar. İç organografi, organların yapılarını, özelliklerini ve organizasyonlarını inceler. Anatomi kelimesi Latince thomus (kesmek) sözcüğünden köken almaktadır. Bitkinin morfolojik ve anatomik özelliklerini tanımlayabilmek drogların saflığının belirlenmesinde önemli bir yöntemdir (10). Bu konuda pek çok yayın bulunmaktadır. Karşılaştırmalı bitki anatomisi, Tıbbi bitkilerin anatomisi ile ilgili özel kitaplar yayınlanmıştır.

Bitkiler öncelikle organoleptik özellikleri ile değerlendirilir. Eldeki veriler yeterli olmadığında mikroskobik ve/veya fizikokimyasal incelemeler yapılır. Özellikle parçalanmış veya toz edilmiş materyaller mikroskobik incelemeye tabi tutulur. Mikroskobinin kullanılabilmesi çeşitli dokuların, hücre şekillerinin ve organellerin bilinmesi gerekir. Organlara göre inceleme yapılabilirdiği gibi mevcut dokulara bakılarak da tanımlama yapılabilir. Toz drogların tanımlanmasında tayin anahtarlarından yararlanılır. Bu anahtarlar genellikle ikiye ayrılarak sonuca ulaşan dikotomik anahtarlardır.

Tam bir halde bulunan drogtan kesit alarak incelemek ile toz edilmiş halde elimize geçen bir drogtan inceleme yapmak arasında büyük farklılıklar vardır. Tam drogta mevcut şekli bile bir ipucu iken toz edilmiş örnekte bütün dokuları her yönden görülmesi mümkün

olmayabilmektedir. Örneğin yaprağın enine kesitini gösteren bir parça bulunması neredeyse imkansızdır; bunun gibi kabuk ve kök tozunda da genellikle yüzey görüntüleri görülür. Bitkisel drogların analizini yapabilmek için mikroskopta bu kısımları tanımak gereklidir (11). Aşağıda bu kısımlar ile ilgili temel bilgileri eczacılar için özetleyen bir kaynaktaki teorik bilgiler özetlenmiştir.

Mikroskobik incelemelerde başlıca çini mürekkebi, kloralhidrat ve Sartur reaktifi kullanılır. Hücre incelenirken öncelikle hücre cidarları incelenir. Hücre cidarı bitkilerde örneğin selüloz, hemiselüloz, lignin, kütin, müsilaaj veya süberinden oluşabilmektedir. Hücre içeriğinde nişasta bulunabilir. Nişasta, oluşum merkezine “hilum” adı verilir. hilum şekli ve etrafındaki halkaların belirgin olup olmaması teşhiste önemli oynar. Tohumlarda depo olarak bulunan protein taneciklerine “alöron” adı verilir.

Bitkisel droglarda sabit ve uçucu yağlara rastlanır. Sabit yağlar özellikle tohumlarda depo madde olarak bulunur. Depo yağlar katı ve ısıtılınca eriyen renkli veya kristalize kütleler halindedir. Uçucu yağlar yaprak, meyve, kabuk, rizom ve tohumlarda özel organlar içinde, salgı hücrelerinde (Cinnamomi cortex, Boldo folium, Cardamomi fructus, Piperis nigri fructus, Zingiberis rhizoma), salgı ceplerinde (Eucalypti folium, Jaborandi folium), salgı kanallarında (Umbelliferae meyveleri), salgı tüylerinde (Lamiaceae bitkileri) bulunurlar. Uçucu yağlar hücre içinde damlacıklar halinde görülür. Suda az, alkolde çok çözünürler. Sabit ve uçucu yağlar Sartur Reaktifi ile turuncu renge boyanırlar (2).

Droglarda rastlanan kristaller basit ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılır. Basit kristaller; prizmatik (Sennae folium, Hyoscyami folium, Quassiae lignum, Liquiritiae radix, Rauwolfiae radix, Colombo radix, Rhamni purshianae cortex, Quillaiiae cortex), iğne şeklinde, rafit şeklinde, kristal kumu şeklinde (sfenoit) (Belladonnae folium) olabilir. Bileşik kristallere druz (Stramonii folium, Sennae folium, Rhei radix, Granati cortex), rozet (Rhei radix, Foeniculi fructus), ikiz kristal (Hyoscyami folium) örnek olarak verilebilir. Kristallere bütün doku ve organlarda rastlanabilir. Kalsiyum oksalat kristalleri doku içinde kloralhidrat, Sartur Reaktifi veya KOH çözeltisi ile incelenebilirler. Bazı droglarda kalsiyum karbonat kristallerine rastlanır. Bunlar hücre duvarına yapışık halde salkım şeklinde bulunabilirler ki bu durumda sistolit adını alırlar. Cannabis herba'nın yaprak üst epiderma hücrelerinde ve alt epidermadaki örtü tüylerinin tabanlarında görülürler (2).

Epiderma bütün bitkiyi saran, tek sıra hücre yapılı dokudur. Epiderma hücreleri kloroplast taşımaz. Yüzeyden görünümde değişik şekillerde olabilirler. Enine kesitte ise yassı, yüzeye paralel, kare veya dikdörtgen şekillidir. Ağaçsı bitkilerin gövdelerinde epiderma mantar kambiyumunun (Fellogen) gelişmesiyle yok olur. Otsu bitkilerin gövdelerinde, yaprak, meyve ve tohumlarda ise epiderma kalıcıdır. Epiderma hücrelerinin cidarları düz (Jaborandi folium, Cocae folium, Sennae folium), dalgalı (Stramonii folium, Hyoscyami folium, Belladonnae folium), tesbihimsi (Lobeliae folium, Digitalis lanata folium) veya Cocae folium'daki gibi papilli (epiderma hücrelerinin her birinde rastlanan kütikula tabakası kabartıları, mikroskobik incelemede epiderma üstten görünüşünde yuvarlak kabartılar şeklinde görülür) olabilir. Uvae-ursi folium'nın epidermasında kalın bir kütikula tabakası bulunur. Sennae folium'da epiderma müsilaaj içerir. Urticaceae ve Cannabinaceae bitkilerinin epidermasında kalsiyum oksalat sistolitleri bulunur. (2).

Epidermada mezofil ile dış ortam arasında gaz alışverişini temin eden stomalar bulunur. Stoma hücreleri kloroplast taşırlar. Stomalar etraflarını çevreleyen komşu epiderma hücrelerinin sayısına ve konumuna göre sınıflandırılırlar. Eğer stoma komşu hücreleri diğer epiderma hücrelerinden farksız görünümde ise anomositik (Ranunculaceae tipi) adıyla anılırlar (Uvae-ursi folium'da stoma komşu hücreleri sayısı 6-9, Digitalis folium'da ise 5-6). Anizositik (veya Brassicaceae tipi) stomada biri diğerlerinden küçük 3-4 komşu hücre bulunur (Belladonnae folium, Stramonii folium, Hyoscyami folium). Parasitik (veya Rubiaceae tipi) stomada, stoma ağzına paralel 2 komşu hücre bulunur (Cocae folium, Boldo folium, Sennae

folium), diasitik (Caryophyllaceae tipi) stomada ise stoma ağzına dik açı yapan 2 komşu hücre vardır (Lamiaceae bitkileri). Aktinositik stomada komşu hücreler stomayı daire şeklinde sarar (Theae folium) (2).

Tüyler epidermanın uzantılarıdır. Çoğu yapraklar, otsu gövdeler, çiçekler, kökler, meyve ve tohumlar örtü veya salgı tüyleri veya ikisini birden taşırlar. Yıldız tüyler (demet tüyler) tabanları birleşmiş birden çok tek hücreli örtü tüyleridir (Malvae folium, Althaeae folium, Hamamelidis folium, Boldo folium, Juglandis folium). Çok hücreli örtü tüyleri bir veya çok sıralı veya dallanmış olabilirler. Rosmarini folium'da çok hücreli tek sıralı örtü tüyleri şamdan şeklinde dallanmıştır. Çok sıralı çok hücreli örtü tüylerine Calendulae flos'da rastlanır. Salgı tüyleri en az bir sap ve bir baştan oluşmuş tüylerdir. Baş ve sapı birkaç sıralı, birden çok hücreden ibaret salgı tüylerine de rastlanır. Salgı tüyü taşıyan önemli droglara örnek olarak Belladonnae folium, Digitalis folium, Menthae folium, Digitalis folium, Salviae folium, Cannabis herba verilebilir (2).

Parenkima; bitkilerde su veya gıda maddelerinin depolandığı ince veya çoğunlukla selülozik cidarlı bir dokudur. Öz, öz ışınları, korteks ve mezofil kısmen de olsa parenkimadan ibarettir. Kollenkima; parenkimadan türemiş, cidarları daha kalın, bu yüzden daha dayanıklı canlı bir dokudur. Cidarları selüloziktir ve kalınlaşma bilhassa hücrelerin köşe kısımlarındadır. Sklerenkima; cidarları kalınlaşmış, ligninli ve geçitli hücrelerden yapılmış bir destek dokudur. Bitkinin bütün kısımlarında bulunabilir. Sekonder cidarı genellikle selülozdan ibaretse de, sklerenkima dokusunun sertliği orta lamel, primer ve az da olsa sekonder cidarlarda bulunan ligninden dolayıdır (2).

Ksilem; bitkinin ihtiyacı olan su ve erimiş besin maddelerini toprak seviyesinden bitkinin üst organlarına nakleden bir iletim dokusudur. Bu dokunun yapı elemanları trakeitler, odun boruları (trakeler), ksilem lifleri ve ksilem parenkimasıdır. Trakeit tek hücreden ibarettir ve ksilem dokusunun ana hücre tipi sayılabilir. Uzun, az veya çok geçitli ve ligninli olabilir. Olgunlukta ölü hücre özelliğindedir. Kenarlı geçit taşır. Trakeitlerde sekonder cidarın kalınlaşmasıyla halka, helezon, ağ veya merdiven şeklinde kalınlaşmalar meydana gelir. Trakeler veya odun boruları Angiospermilerin (kapalı tohumlular) temel iletim elemanlarıdır. Dikey dizilişli bir dizi uzun hücreden oluşmuşlardır. Hücrelerarası cidarların eriyip yok olmasıyla boru şeklini alırlar. En basit odun borusu bir seri trakeit benzeri hücrenin peş peşe dizilmesi ve ara cidarların yarık şeklinde açılmasıyla meydana gelir (2).

Salgı sistemini oluşturan organlar salgı hücreleri, salgı cepleri, salgı kanalları, iç ve dış salgı tüyleri, latisifer dokudur. Bu organlar uçucu yağ, reçine, balsam, oleoresin veya lateks taşırlar. Salgı hücreleri; örnek olarak Zingiberis rhizoma, Piperis nigri fructus, Cardamomi fructus, Cinnamomi ceylanici cortex, Cinnamomi cassiae cortex ve Boldo folium droglarında görülür. Salgı hücreleri suberinleşmiş cidarlıdır ve parenkima içinde dağılmış halde bulunurlar. Salgı cepleri; salgı maddeleri ihtiva eden yuvarlak görünüşlü boşluklardır. Şizogen veya şizolizigen olabilirler. Şizogen salgı ceplerinde salgı hücreleri halka teşkil eder tarzda, boşluğun etrafına dizilmiştir. Şizolizigen salgı ceplerinde ise salgı hücreleri ve komşu hücreler parçalanmış, erimiş ve boşluk genişlemiştir. Belirli bir epitelyumu yoktur. Şizogen salgı ceplerine örnek Eucalypti folium'da rastlanır. Şizolizigen salgı cepleri ise Caryophylli flos, Jaborandi folium, Auranthii pericarpium'da gözlenebilir. Salgı kanalları; Şizogen veya şizolizigen olabilen uzun boşluklardır. Kök, gövde, meyve ve yapraklarda rastlanırlar. Pinus türlerinin oleoresin kanalları şizogendir. Şizolizigen salgı kanallarına ise Fabaceae familyasına bağlı bazı türlerde (örneğin Copaiferae) rastlanır. İç salgı tüylerine örnek olarak Filicis rhizoma'nın parenkima hücrelerinin hücrelerarası boşluklarında rastlanan kısa saplı tüyler verilebilir. Latisifer doku içlerinde lateks yani süt manzarasında beyaz kolloidal sıvı, taşıyan hücreler veya borulardan oluşan bir sistemdir. Lateks hidrokarbonlardan, uçucu yağlardan, reçinelerden veya kauçuktan oluşmuş olabilir. Papaveraceae bitkilerinin lateksi alkaloid; *Carica papaya*'nın lateksi papain adlı enzim, Euphorbiaceae bitkilerinin lateksi ise B1 vitamini taşır.

Lateks hücrelerine bilhassa Euphorbiaceae, Moraceae, Cannabinaceae, Apocynaceae ve Asclepiadaceae familyalarına dahil bitkilerde rastlanır (2).

Mantar doku; enine kesitte dikdörtgen; yüzeysel görünümde 5-6 kenarlı, cidarları selülozik ve süberinli, muntazam dizilişli, ölü hücrelerden ibarettir. Rhamni purshianae cortex’de selülozik cidarlar ligninleşmiştir (2).

Polen taneleri; çiçek tozlarının teşhisinde önemli karakterlerdir. Polen tanelerinin büyüklüğü, şekli ve eksin üzerindeki çıkıntıları farklılıklar gösterir (2).

Perikarp; meyvenin gelişmesi sırasında ovaryum çeperi perikarpa dönüşür. Perikarp 3 kısımdan meydana gelir: ekzokarp veya epikarp, mezokarp ve endokarp. Testa, tohum kabuğudur. Tohumların tanınmasında önemli bir dokudur. Dış yüzeyi epiderma hücrelerinden meydana gelmiştir. Epidermanın altında pigment tabakası, müsilaj taşıyan epiderma hücreleri ve taş hücrelerinden oluşan dokuların bir veya birkaçı bulunmaktadır. Besi dokusu, perisperma ve endosperma olmak üzere iki tip dokudan meydana gelmiştir. Perisperma embriyo kesesini çevreleyen temel dokudan gelişen besi dokusudur, bazı meyvelerde ve tohumlarda bulunur (örneğin Piperis nigri fructus). Endosperma sperma nükleusunun embriyo kesesi sekonder nükleusu ile birleşmesi sonucu meydana gelen besi dokusudur (örneğin Strychni semen). Bazı tohumlarda her iki doku birlikte bulunmaktadır (örn. Myristicae semen) (2).

Morfolojik ve anatomik çalışmaların temel hedefi doğru bitkinin kullanılması ve katıştırılmaların belirlenmesidir. Ülkemizde kekik adı ile bilinen 5 ayrı cins, papatya olarak tanınan da çok sayıda Asteraceae bitkisi bulunmaktadır. Dolayısı ile bitkinin doğru olarak tanımlanması çok önemlidir. Yalnız tıbbi olarak kullanımları onaylanmış bitki kısımları kullanılmalıdır. Bu bitkilerin istenmeden veya ticari kaygılarla karıştırılmadan kullanılması dikkatli morfolojik ve anatomik incelemeler sonrasında sağlanabilir.

## KAYNAKLAR

1. Tanker N. Koyuncu M. Coşkun M. Farmasötik Botanik. 5. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2016.
2. Kürkçüoğlu M. Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri. Eskişehir: TC. Anadolu Üniversitesi Yayını.
3. Güner A. Aslan S. Ekim T. Vural M. Babaç M. T. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). 1. Baskı İstanbul: ANG Vakfı, 2012.
4. Türe C. Bitki Morfolojisi. Eskişehir: TC. Anadolu Üniversitesi Yayını, 2009.
5. İşcan G. Köse Y. B. Demirci F. Bitkisel Drogların Makroskopik ve Mikroskopik Özellikleri. 1. Basım Antalya: Antalya Eczacı Odası Akademi Yayınları, 2019.
6. Baytop A. İngilizce - Türkçe Botanik Kılavuzu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1998.
7. Tanker N. Farmasötik Botanik; Bitkisel Drogların Makroskopik ve Mikroskopik Özellikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ders Kitapları, 2002.
8. Heinrich M. Barnes J, Gibbons S. Williamson E. A. Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy. 2. Baskı. Çin: Elsevier Ltd, 2012.
9. Wichtl M., (Eds) Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Almanya, Medpharm Scientific Publishers, 2004.
10. Evans W. C. Trease G. E. Pharmacognosy. A.B.D., W. B Saunders, 2002.
11. Baytop A. Bitkisel Drogların Anatomik Yapısı. 6. Baskı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1981.



## DROG HAZIRLAMADA TEMEL PRENSİPLER

**Prof. Dr. Zeki Haznedaroğlu**

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AD, İzmir*

Bitkiler insanlık tarihi boyunca ilaç olarak kullanılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel bitkisel ilaçlar yaygın olarak kullanılırken gelişmiş ülkelerde tamamlayıcı tıp kapsamında bitkisel materyal kullanımında artış görülmektedir. Bitkilerin sağlık amacıyla kullanımı günümüzde şu şekilde özetlenebilir:

1. **Saf Bileşikler:** Bir drogdan izole edilen saf, tek bileşik kullanılabilir. Bu kullanım bitkisel ilaç olarak tanımlanmaz.
2. **Geleneksel kullanılan bitkisel ilaçlar:** İnfüzyon gibi temel yöntemlerle çayı hazırlanarak kullanılan bitkiler, tentürler, etanolik ekstreler, uçucu yağlar, sabit yağlar ve kuru ekstreler bu kapsamdadır.
3. **Parçalanmış veya toz edilmiş ham droglar:** İşlenmemiş ham materyal olarak isimlendirilirler.
4. **Standardize olmayan ekstreler:** Farklı kalitedeki ürünlerdir, klinik etkinliği ve farmakolojik etkileri üzerine bilgiler net değildir.
5. **Standardize ekstreler:** Genel olarak daha iyi belirlenmiş klinik ve farmakolojik profil sunmaktadır (1).

Tüm bu ürünlerin temelinde drog vardır. Kelimenin dilbilimsel olarak kuru anlamına gelen Almanca “droge” kelimesinden türediği düşünülmektedir (1). Drog, ilaçların hazırlanmasında kullanılan, hayvansal ya da bitkisel kökenli, yani sentezi bitki veya hayvan hücresi tarafından yapılan ilk maddelere, ilaç hammaddelerine verilen isimdir (2). Bir tıbbi bitkinin biyolojik aktivite özelliği olan organı, kurutma gibi bir işlem ile saklanabilir hale getirilerek istenildiğinde kullanılabilir bir drog elde edilmiş olur. Droglardan hareketle ilaçlar hazırlanır. (3).

Bitkisel droglar kökenlerine göre iki temel grup altında incelenir:

### 1. Bir bitkinin tamamından veya bir kısmından elde edilen droglar.

Bir bitkinin tamamından elde edilen droglar azdır. Daha çok bitkinin bir kısmından elde edilen drog kısımları aşağıda listelenmiştir (2, 4):

Folium (yaprak), Folia (yapraklar), Herba (ot), Flos (çiçek), Flores (çiçekler), Cortex (gövde, dal ve kök kabuğu), Fructus (meyve), Semen (tohum), Lignum (odun), Radix (kök) Rhizoma (toprakaltı gövdesi, köksap, rizom), Bulbus (soğan), Tuber (yumru), tubera (yumrular), Stipes (dal, sap), Stipites (dallar, saplar), Summitates (dal uçları), Gemmae veya Turlones (dal tomurcukları), Pulpa (etli mezokarp), Pericarpium (meyva kabuğu), Stylus (stilus-boyuncuk), Stvli (boyuncuklar), Gland (salgı tüyü), Glandulae (salgı tüyleri), Sporae (sporlar) (2, 4).

### 2. Doğal veya ikincil olarak gelişen ya da bir işlem sonrasında elde edilen droglar.

Bitkide doğal veya ikincil olarak gelişen ya da bitki parçasından bir işlem sonrasında elde edilen droglar aşağıda listelenmiştir:

Amylum (nişasta), nişastalar (Amyla), Gallae (mazılar), Gummi (zamk), Resina (reçine), Gummi resina (reçineli zamk), Oleoresina (uçucu yağ ve reçine karışımı), Balsamum (balsam), Pix (katran), Oleum (yağ), Succus (usare), Cera (mum) (2, 4).

Bitki organları yazılırken genellikle tamlama yapan iki kelime kullanılır. Dil olarak Latince kullanılır, fakat kurallar kesin değildir. Genel kural, ilk sözcüğün bitkinin kullanılan kısmını ya da organını belirtiyor olmasıdır, ikinci kelime ise elde edilen drog ya da maddenin adıdır ve bir tamlama yapılır (2).

Örnek:

*Melissa officinalis*: Oğulotu (bitki) - Folia Melissae: Oğulotu yaprakları (drog)

Bu tamlama hazırlanırken:

1. Bitki kısmını belirleyen sözcüğün arkasında ikinci kelime olarak genus adı yer alır ve Latince kurallarına göre -in hali kullanılır (2):

*Salvia officinalis* - Folia Salviae,

2. İkinci kelime olarak tür adı kullanılabilir (2):

*Atropa belladonna* - Folia Belladonnae,

3. İkinci kelime bitkinin yöresel adı olabilir: *Orchis anatolica* - Tubera Salep (Salep bitkisinin ortadoğuda kullanılan adıdır) (2).

4. İkinci ve üçüncü kelime hem cins hem tür adı olabilir (2):

*Cinnamomum cassia* - Cortex Cinnamomi cassiae,

5- Hiç ilgisi olmayan isimlendirmelere de rastlanabilir (2):

*Glycyrrhiza glabra* - Radix Liquiritiae, *Smilax ornata* - Radix Sarsaparillae

Drog, bitkiden bir işlemle kazanılmış bir ürünse bazen sadece tek kelime ile ifade edilir;

Örneğin,

*Astragalus microcephalus* – Tragacantha (veya Gummi Tragacanthae

*Papaver somniferum* - Opium (veya Succus Papaveris)

Bazı ülkelerde tamamen farklı bir yöntem geçerlidir; genus adı birinci kelime olarak da kullanılmaktadır. Avrupa Farmakopesinde bitkinin kullanılan kısmı veya organı son sözcük olarak yer alır.

*Silybum marianum* - Silybi mariani fructus, *Valeriana officinalis* - Valerianae radix, *Melissa officinalis* - Melissa folium; *Allium sativum* - Allii sativi bulb

Etkin maddeler canlıların farklı hayat evrelerinde üretilmekte; miktarları da belirli zamanlarda en yüksek düzeye erişmektedir. Drogun en yüksek etkin maddeyi içerecek şekilde hazırlanması, drog hazırlama yöntemlerinde ilk dikkat edilecek unsurdur (3).

Toplanan materyal nadiren taze olarak kullanılmaktadır. Bozulmanın engellenmesi amacıyla kurutulurlar. Kurutulmuş droglar genellikle bir yıl boyunca etkin madde miktarını korurlar. Bu süre sonunda etkili bileşikler bozulmaya başlar ve drogun etkisi azalmaya başlar. Bu nedenle toplama tarihi üzerinden bir yılı geçmiş droglar genellikle tedavi amacıyla kullanılmamalıdır (3).

Drogların içeriğinin bozulmaması için droglar özel koşullarda saklanmalıdır. Yapılan pek çok çalışmada etkin maddelerin değişimi görülmüştür. Yaptığımız bir çalışmada bitkisel drogda etkin maddelerin -20°C’de dahi bozulabildiği gösterilmiştir (5). Aşağıda etkili drog elde etmek ve bu drogların bozulmadan saklamak için gereken genel toplama, kurutma ve koruma yöntemleri özetlenmiştir.

### Toplama

Drog hazırlanacak bitkisel materyale ve etkin maddeye özel farmakope ve monograflarda belirtilen yöntemler ile toplama işlemi gerçekleştirilir. Droglar genel olarak aşağıdaki zamanlarda toplanmalıdır (3):

1. **Yapraklar:** Bitki çiçek açmaya başladığı zaman.
2. **Çiçekler:** Tamamen açılmadan önce veya tomurcuk halinde.
3. **Toprak altı kısımları:** Bitkinin toprak üstü kısımları kuruduktan sonra.
4. **Kabuklar:** Bitki yapraklarını döktükten sonra.
5. **Meyve ve tohumlar:** Özel kayıt yoksa olgunlaştıktan sonra.

### Kurutma

Kurutma işlemi sırasında materyal ağırlığının yaklaşık %75’lik kısmını kaybettiği için kurutulmuş materyalin taşınması ve depolanması bakımından da faydalıdır. Kurutma işlemi aşağıda belirtilen yöntemlerden uygun olanı seçilerek yapılır. Seçilecek yol kurutulacak materyalin cinsine, taşıdığı etkin maddelerin özelliğine göre yapılır. Yalnız enzimlerin en etkili olduğu 35°C-50°C arasında olduğu düşünülerek kurutma sırasında materyalin bu ısıda çok az bir süre kalmasına özen gösterilmelidir (3).

Kurutmanın amacı, suyun alınması ile bitkinin çürümesine neden olan etkenleri uzaklaştırmaktır. Yeterince kuruyunca fermentasyon oluşmaz. Küf mantarları %15 - 20 su varlığında gelişebilir. Bu nedenle drogların %10 – 12'den fazla su içermemesi gerekir. Su miktarı drog kısmına göre değişiklik gösterir. Herba ve kök kısımlarında %75 – 85, ağaçsı kısımlarda %50, tohum ve kuru meyvelerde %10 – 15, etli meyvelerde %85-95 su içerebilirler. Su miktarı bitkinin yetiştiği bölge ile de ilgilidir. Yetiştirildiği bölgelere göre hidrofil bitkilerde %95 – 98, higrofil bitkilerde %80 – 90, mezofillerde %80, kserofillerde %60 veya daha az olabilir. Ayrıca genç bitkiler yaşlı bitkilere göre daha fazla su içerirler (6).

1. **Güneşte kurutma:** Bitkisel materyalin direk güneşe serilmesi ile gerçekleştirilen kurutma yöntemidir. Çok ekonomik bir yöntem olmakla beraber iklimi uygun bölgelerde ve güneşe dayanabilen droglarda kullanılabilir. Çiçekler bu yöntem için uygun değildir, çünkü çiçeğin rengini kaybeder ve soluk renkli bir drog elde edilir. Ülkemizde çöven kökü, meyan kökü, salep gibi droglar güneşte kurutularak elde edilir (3).
2. **Gölgede kurutma:** Drogların üzeri kapatılarak, yanları açık çardak, sundurma veya hangarlar içinde kurutulması yöntemidir. Bu yöntem ile materyal doğrudan güneş ile karşılaşmadan açık havada kurutulmuş olur. Drog demetler halinde asılır veya ince tabaka halinde paletler veya kurutma rafları üzerine serilir. Küflenmenin engellenmesi ve işlemi çabuklaştırmak için materyal sıklıkla alt üst edilir. İklimi uygun bölgeler için ekonomik ve kolay bir yöntemdir. Yaprak ve çiçek gibi suyunu kolaylıkla kaybeden droglar bu yolla iyi bir şekilde kurutulabilir. Ülkemizde en çok kullanılan yöntemdir (3).
3. **Camekan içinde kurutma:** Yukarıda açıklanan yöntemler ile drogların kurutulması uzun zaman alır. Kurutma ısısı yeterince yüksek olmadığından enzimlerin etkisi ile drogdaki etkin maddelerin bir kısmı parçalanır. Kurutma süresini kısaltmak ve enzimlerin etkisini azaltmak amacıyla kurutma camekan içinde yapılabilir. Bu işlem için seralar çok uygundur. Drog demetler halinde asılabilir veya kurutma raflarına serilebilir. Camekan içinde oluşan su buharı ile doymuş havanın dışarı atılmasını sağlayan havalandırma sistemleri ile daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Bu yöntem ile drog küflenmeden, rengini kaybetmeden, temiz bir şekilde kısa sürede kurutulabilir (3).
4. **Sıcak hava ile kurutma:** İklimi açık havada kurutma yapmaya uygun olmayan bölgelerde uygulanan bir yöntemdir. Masraflı olmasına karşın daha iyi kalitede drog elde edilir. Kurutulacak drog miktar ve cinsine göre aşağıdaki yöntemlerden biri seçilir (3).
  - a. **Kurutma dolabı:** Küçük miktarlarda drogun kısa sürede kurutulması için uygun bir yöntemdir. Drog kurutma dolabının rafları üzerine ince bir tabaka halinde serilir ve üzerinden sıcak hava geçirilir. Materyalin yüksek ısılara dayanıklı olması gerekmektedir. Düşük sıcaklıklarda kurutma ile süre uzamakta ve fermentasyon etkisi ile etkin maddelerin parçalanması ve miktarının azalması olasılığı oluşmaktadır (3).
  - b. **Kurutma odası:** Çok miktarda drogun kurutulması için kullanılan bir yöntemdir. Sıcak hava kaynakları kullanılarak uygulanır. Su buharının tahliyesini sağlayan havalandırma sistemleri bulunur. Drog kurutma rafları üzerine ince bir tabaka halinde serilir (3).
  - c. **Kurutma tüneli:** Büyük miktarda materyalin kurutulması için özel olarak yapılan kurutma tünelleri kullanılmaktadır. Kurutulacak droglar vagonlar içerisinde kurutma tüneline gönderilir ve tünel içerisinde vagonların gelişinin aksi yönünde sıcak hava akımı sağlanır. Bu yöntem ile sıcak hava drog ile iyi bir şekilde temas eder ve kurutma işlemi daha kısa bir zamanda yapılabilir (3).

Bu yöntemler haricinde materyaller, kızılötesi lamba ile ısıtılan yerlerde veya liyofilizasyon ile dondurulup vakum ile suyunu uzaklaştırılarak kurutulabilir. Bu işlemler daha maliyetli yöntemlerdir (6).

Kurutma öncesinde drog temizlenmeli, yabancı madde ve bitkiler uzaklaştırılmalı, gerekli ise parçalanmalı, kabukların soyulması gibi gerekli işlemler yapılmalıdır. Drog kuruduktan sonra bu işlemler daha güçlüklerle uygulanmaktadır.

### **Saklama**

Kurutulmuş materyalin özelliklerini kaybetmeden korunması için bazı koşullara uyulması gerekmektedir. Saklama sırasında rutubet, sıcaklık, ışık, parçalama boyutu ve saklama kapları gibi etkenler drogun bozulmasına neden olabilir. Bozulma olasılığını ortadan kaldırmak için drogların serin, kuru ve karanlık ortamlarda saklanması gerekmektedir. Drog kağıt veya bez torba, mukavva veya teneke kutu ile cam kavanoz içerisinde saklanabilir. Bazı plastik materyaller küflenmeye neden olmaktadır (3, 7).

Bitkisel droglar sentetik ilaç maddeleri ile benzer saklama ve paketleme hassasiyetlerine sahiptir. Işık drogların renklerinin solmasına, kimyasal değişimlerin hızlanmasına veya başka maddelere transformasyona neden olur. Sıcaklık artışı reaksiyon hızının artmasına, uçucu yağların daha hızlı kaybolmasına yol açar. Nem, enzim aktivitesini artırarak etkin maddelerin bozunmasına ve küf gibi mikrobiyal büyüme artışına neden olur. Bitki çok küçük boyutlara parçalandığında yüzey alanları artmaktadır ve olumsuz saklama koşullarının etkileri bütün olarak saklamaya nazaran daha belirgin olmaktadır. Uçucu yağ, tanen ve acı maddeleri içeren droglar parçalanma boyutlarından daha fazla etkilenmektedir. Özellikle uçucu yağ taşıyan salgı tüyleri parçalama sırasında parçalanarak etkin maddelerin uçmasına neden olmaktadır. Bu maddeleri içeren droglar toz materyal halinde saklanmamalıdır. Saklama kapları farmakopelerde belirlenen özelliklerde olmalıdır. Ağzıları iyi kapanmalı ve dışarıdan bulaşları ve nem almayı engellemelidir. Örneğin Verbasci flos gibi droglarda nem çekici özellikte, silika jel içeren kaplar kullanılabilir. Saklamada kullanılan kağıtların pergamin veya selofan gibi özellikli kağıtlar olması beklenir. Etiketleme de ayrıca önemlidir. Doğru bilgileri içermelidir ve özel koşulların vurgulanması beklenmektedir. Her drog için raf ömrü saklama koşullarına göre özel olarak analiz edilerek belirtilmelidir (7).

Oda koşullarında saklanan *Taxus baccata* yapraklarında veya ekstrelerinde taksol miktarı bir yıl içinde %30 – 40 ve sonrasında % 70 -80 oranında düşmektedir. Benzer şekilde popüler bir bitki olan *Echinacea purpurea* türlerinde 24°C’de 64 hafta saklama sonrasında alkamidlerin %80 oranında azaldığı, hatta -18°C’de saklansa dahi belirgin etkin madde kaybı görüldüğü belirtilmektedir (8)

Droglar ilk olarak organoleptik olarak incelenir, beş duyu organımızla yapabildiğimiz incelemelerdir. Tıbbi bitkilerin organoleptik özellikleri karakteristiktir. Görünüş, renk, büyüklük, kırılma yüzeyi, yüzey özellikleri, doku, koku ve tat bu analizin temelini oluşturur. Bu özelliklerin belirlenmesi materyalin saflığı ve kalitesi konusunda fikir edinmek için en hızlı yöntemdir ve bir cihaza gerek duyulmaması nedeniyle de ekonomiktir. Materyal renk, görünüş, büyüklük bakımından ilgili standartlara uygun değilse daha ileri testleri uygulamak gereksizdir. Yalnız tat ve koku gibi özellikler kişinin algıları sonucu değişebilmektedir (4).

Tat konusunda özellikle belirtilmiş ise materyalin tadına bakılmalıdır. Alkaloid ve glikozit taşıyan tıbbi bitkiler acı lezzetlidir. Bu bileşiklerin toksik olma ihtimalleri göz ardı edilmemelidir. Ayrıca terpenik kökenli acı maddeleri taşıyan bitkiler iştah açıcı ve tonik olarak kullanılmaktadır. Acılık tarifi kinin ve benzeri maddeler için farklı, kırmızı biber gibi baharat olarak kullanılanlar için farklı bir ifadedir. Aromatik bitkilerin tanınmasında tat tanımlayıcı bir özellik olabilir (4).

Drogların ithalatında ve alımında ilk başta ambalaj materyalinin uygunluğu, etiket bilgileri, gramajı kontrol edilir. Sonrasında paket açılarak böceklenme, küflenme varlığına bakılır. Uygun örnek alma yöntemleri ile alınan numunelerde makroskobik, mikroskobik ve

fitokimyasal analizler farmakopelerde belirtilen metotlar ile uygulanır. Organoleptik muayene haricinde etkin maddeye göre özel cihazlar ile madde miktar tayini, nem miktar tayini, mikrobiyal kontaminasyon, aflatoksin, pestisit, ağır metal ve radyoaktif madde varlığı kontrol edilir. Sadece aktif bileşen miktarının azlığı nedeniyle kalite kontrol basamaklarını geçemeyen droglar yüksek etkin madde içeren droglar ile karıştırılarak standardize edilebilir. Farmakope ve monograflarda belirtilen limitler dahilinde olması sağlanmalıdır (1, 7).

Çok az sayıda drog doğrudan kullanılır. Droglar genellikle çayı hazırlanarak veya özel işlemlerden geçirilerek kullanılır. Kabaca veya ince öğütülerek ticari hale getirilir. Yapraklar, kabuklar, kökler için özel koşullar belirlenmiştir. Uçucu yağ içeren droglar, tohumlar, meyveler parçalanmadan bütün halinde saklanır, kullanım öncesinde parçalanır. Farmakopelerde parçalama dereceleri belirtilmiştir, örneğin *Althaeae radiks* (5600) partiküllerin 5,6 mm genişlikte elekten geçebilir olduğunu vurgular (7).

Drogların işlenmesi aşamasında İyi İmalat Uygulamaları (İİU) kurallarına uymak gereklidir. İİU, farmasötik ürünlerin kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şekillerine göre üretilmesini güvence altına alan standart kurallar bütünüdür. İlaç üretiminde uygulanan temel prensiplerdir ve bitkisel ilaç üretiminde de geçerlidir (9).

İİU'nın temel gereklilikleri: Kalifiye ve eğitilmiş personel, uygun tesisler, uygun ekipmanlar, doğru materyal ve etiketler, onaylanmış prosedürler ve talimatlar, uygun depolama ve taşıma, dokümantasyon ve arşivlemedir. Herhangi bir seriyi, satış ve dağıtım sonrasında geri çekme imkanı veren bir sistem olmalıdır. Pazarlanmış ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hataları, sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı, durumun tekrarı önlenmelidir (9).

Bitkisel farmasötik ürünlerde iyi imalat uygulamalarının başlıkları şu şekilde özetlenebilir:

1. Başlangıç materyalinin özellikleri: Genel kılavuzdaki bilgilere ilave olarak; botanik ismi, bitki kaynağına ilişkin detaylar, kullanılan kısmın özellikleri ve tanımı, kurutma yöntemleri, makroskobik ve mikroskobik incelemeler, etkin maddelerin teşhisi ve tanıma testleri, madde miktarı tayini yöntemi, pestisit analiz yöntemleri, toksik maddeler ile ağır metaller gibi olası bulaşların taşıyıcı testleri, yabancı madde testleri, radyoaktif kirlilik belirtilmelidir. Fungal, mikrobiyal, ve diğer haşere artıklarından korunma yolları belirtilmelidir. Prosesler spesifikasyonlar ve limitler ile detaylı sunulmalıdır (9).
2. Tesisler:
  - a. Depolama alanları: Ham bitkiler ayrı alanlarda depolanmalıdır. Depo alanları iyi havalandırılmalı ve hayvan ve haşerenin girmesi engellenmelidir. Çapraz bulaş önlenmelidir. Temizlik ve bakıma dikkat edilmelidir. Nem, ısı ve ışık gibi etmenlerden korunma sağlanmalı ve izlenmelidir (9).
  - b. Üretim alanı: Ham bitkilere ait örnek alma, tartım, karıştırma ve üretim gibi tozlanmanın olduğu yerlerde toz toplama sistemi kurulmalıdır. Tesis yalnızca bu işlem için kurulmalı ve temizlik ve bulaşı engelleyecek donanımda olmalıdır (9).
3. Üretim kuralları: Proses talimatları, kurutma, kırma, eleme gibi ham bitki üzerinde yapılan işlemler açıklanmalıdır. Kurutma zamanı ve ısı ile parçalanmış veya partikül büyüklüğü kontrolü için kullanılan metotlar tarif edilmelidir. Bitkisel bir drog preparatının üretimindeki talimatlar, çözücülerin detaylarını, ekstraksiyon zamanı ve ısısının, yoğunlaştırma basamaklarının ve kullanılan yöntemlerin detayı sunulmalıdır. Ekipman iyi belirlenmelidir. Ürünü etkileyebilecek madde salımı veya istenmeyen madde absorpsiyonunu önlemek için üretim prosesinde kullanılan ekipman, filtreleme malzemeleri vb. ekstraksiyon çözücüsü ile geçimli olmalıdır (9).

4. Örnekleme: Örnek alma işlemi bu konuda uzmanlığı olan personel tarafından dikkatle yapılmalıdır. Her seri kendi belgeleri ile tanımlanmalıdır. Üretimin her aşamasının dokümantasyonu tutulmalıdır. Proses talimatları yöntemin tüm basamakları için detayları içermelidir (9).
5. Kalite kontrol: Tanımlama testlerini yapabilmek, taşıyıcı varlığını saptayabilmek, fungal üreme veya haşere artıklarının bulunuşunu veya ham bitkilerin homojenitesini belirleyebilmek için kalite kontrol personelinin özel uzmanlığı olmalıdır. Bitmiş ürün üzerinde yapılan kalite kontrol testleri, stabilitesi, etkin maddelerin birleşimini kalitatif ve kantitatif olarak belirlemelidir yapılmalıdır. Etkin maddeler kantitatif olarak tayin edilmelidir (9).

Kalitesiz drogların kullanımı tıpkı diğer ilaçlarda olduğu gibi etki görmeme ile başlayan istenmeyen durumlar, etkileşimler ve zehirlenmelere neden olabilir. Bu nedenle droglardan başlayarak kullanılan bitkisel ürünlerin üretim koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

## KAYNAKLAR

1. Heinrich M. Barnes J. Gibbon S. Williamson EA. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy. 2. Baskı. Çin: Elsevier Ltd, 2012.
2. Tanker N. Koyuncu M. Coşkun M. Farmasötik Botanik. 5. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2016.
3. Baytop T. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. 1. Baskı İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1984.
4. Kürkçüoğlu M. Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri. Eskişehir: TC. Anadolu Üniversitesi Yayını, 2010.
5. Koyu H. Haznedaroğlu MZ. Investigation of impact of storage conditions on Hypericum perforatum L. dried total extract. *Journal of Food and Drug Analysis*, 2015, 23, 545-51.
6. Ceylan A. Tıbbi Bitkiler I. 3. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1995.
7. Wichtl M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Almanya, Medpharm Scientific Publishers, 2004.
8. Evans WC. Trease GE. Pharmacognosy. A.B.D., W. B Saunders, 2002.
9. Kuruüzüm Uz A. Bitkisel farmasötik ürünlerde GACP (İyi Tarım Uygulamaları) ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları). *Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Ürünler* 2009,1(1): 54-7.

## TIBBİ BİTKİ KÜLTÜRÜ

**Prof. Dr. Zeki Haznedaroğlu**

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AD, İzmir*

İnsanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biri bitkilerin kültürünü yaparak ihtiyaca göre yetiştirebilir olmaktır. İnsanların güçlenmesi ve yaşamlarını sürdürmeleri bitki kültürü becerileri ile ilişkilendirilebilmektedir. Bitki kültüründeki gelişmeler ile en temel yaşamsal sorunlar olan açlık, hastalık hatta savunma ve barınmaya yönelik sürdürülebilir önlem alınabilmektedir. Bu amaçla tıbbi bitkilerin kültürü günümüzde çalışılan önemli konulardan bir tanesidir.

Tıbbi bitki kültürü ile öncelikle doğadan toplama ile tükenme noktasına gelen bitkilerin devamı sağlanmaktadır. Daha küçük bir bölgede daha fazla ürün alınabilmektedir. Ürünün toplanması, kurutulması ve işlenmesi daha kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Saf drog elde ederken verimli ve etkin madde miktarı yüksek ırklar seçilebilmektedir.

Bitki kültürü çalışmaları yapılırken ilk bakılacak unsur tıbbi bitkilerin ekolojik istekleridir. Ekolojik faktörlerde büyük değişiklikler yapılamadığından öncelikle tarımın yapılacağı yerdeki koşullar göz önüne alınarak yetiştirilecek bitki türü seçilir (1). Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün giderek artmaktadır. Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir (2). Ancak her bitkinin kültürü yapılamamaktadır, örneğin *Arctostaphylos uva ursi* kültürü yapılamamaktadır. Bazı türler ise sadece dar bir çevrede kültüre alınabilir, örneğin *Arnica montana* Alp'lerde ve belli yüksekliklerde yetiştirilebilmektedir (3).

Ekolojik faktörler şu şekilde sınıflandırılabilir (1):

### 1. İklim Faktörleri: Aşağıdaki alt başlıklarla özetlenmiştir.

- a. **Işık faktörü:** Işık bitki için mutlaka gerekli bir ekolojik faktördür, fotosentez için gerekli enerjiyi sağlar. Işık miktarı bitki bileşenlerine etki edebilmektedir. Örneğin *Mentha piperita*, *Ocimum basilicum* ve *Thymus vulgaris* türlerinde gölgedekilere kıyasla daha çok uçucu yağ tespit edilmiştir. Işık faktörü, yetiştirilecek türe ve eldesi beklenen madde grubuna yöreye göre farklılık gösterebilmektedir (1).
- b. **Sıcaklık faktörü:** Bitkinin vegetatif ve generatif gelişmesinin sürdürülebilmesi için bitkinin her devrede gerekli sıcaklığı bulması gerekmektedir. Örneğin *Eucalyptus globulus* ile yapılan bir çalışmada sıcaklık 3-4°C'den 20°C'ye çıktığında uçucu yağ miktarı önemli oranda artmıştır (1).
- c. **Su faktörü:** Işık ve sıcaklık ile karşılaştırıldığında su faktörü bitki büyümesinde daha önemli rol oynar. Bitkiler fizyolojik değişimler, morfolojik uyum ve anatomik yapı değişiklikleri ile su miktarını dengede tutmaya çalışır. Su isteği yönünden bitkiler; kserofil, higrofil, mezofil ve hidrofil olmak üzere kurakçıl bitkilerden su bitkilerine sınıflandırılabilir (1).
- d. **Karbondioksit faktörü:** Havadaki CO<sub>2</sub> miktarı bitki fizyolojisi yönünden önemlidir. Asimilasyon hassasiyeti CO<sub>2</sub> konsantrasyonuna bağlıdır. Tıbbi ve baharat bitkilerinde CO<sub>2</sub> konsantrasyonu yönünden güçlük yoktur. Bu kapsamda hava kirliliği de bitkileri ve etkin maddeleri etkilemektedir (1).
- e. **Rüzgar faktörü:** Rüzgar, tıbbi ve baharat bitkilerine zararlı olabilir. Devamlı rüzgar alan yerlerde toprağın çabuk kurummasından zarar görmeyen türler yetiştirilmesi uygun olur. Rüzgar dolaylı yoldan etkin madde miktarını da etkiler. Örneğin; *Althea officinalis*, *Verbascum* türleri gibi uzun boylu bitkiler rüzgar olmayan yerlerde yetiştirilmelidir. *Atropa belladonna*, *Melissa*

*officinalis*, *Mentha piperita* gibi türler sonbahar rüzgarları ile oluşan donlardan korunmalıdır (1).

2. **Edafik Faktörler:** Toprak bitkinin yetişmesi için önemli faktörlerden bir tanesidir. Toprak bir yandan organik ve inorganik besin maddelerini içerirken diğer yandan suyu tutması, çözülmüş besin maddesi içermesi nedeniyle önemlidir. Toprağın yapısı, su, hava ve humus miktarı, besin madde miktarı gibi unsurlar önemlidir. Kumlu topraklar kolay su geçirir ve besin maddeleri bakımından fakirdir. Bu topraklarda örneğin *Verbascum* ve *Saponaria* türleri daha iyi yetişir. Yüksek alüvyon içeren topraklarda yetiştirilen tıbbi bitkilerde verim ve kalite daha yüksek olur. Her bitkinin kendine göre toprak isteği bulunur (1).
3. **Orografik Faktörler:** Deniz seviyesinden yükseklik, yöney ve meyil gibi özellikleri kapsar. Rakım yükseldikçe sıcaklık artar. Yöney etkisi, temelde güneşlenme nedeniyle sıcaklık ile ilgilidir. Benzer şekilde rüzgar miktarında da etkinlik gösterir (1).
4. **Biyotik Faktörler:** Toprakta yaşayan canlılar, özellikle mantarlar, bakteriler, hayvanlar ve insanlar önemli etkenlerdir. Verimli topraklarda mikroorganizmalar daha fazladır, bunlar bitkinin gelişiminde etkindir. Canlılar arasında hastalık nedenleri, zararlı böcekler de göz önüne alınmalıdır (1).

Tıbbi bitkilerin kültüründe ana prensipler, diğer kültür bitkilerinden çok büyük farklılıklar göstermemektedir. Tıbbi bitkiler ekolojik faktörlere çok bağımlıdır. Öncelikle tıbbi bitkilerin bir bölgeye sağladığı uyum kontrol edilmelidir. Bir bölgede değişik bitkilerin koleksiyon bahçesinin kurulması ile o bölgede yetişebilecek bitkiler belirlenebilir. Bazı bitkiler direk tarlaya dikilebilirken bazıları önce sera veya yastıklara dikildikten sonra tarlaya 'şaşırtılmaları' gerekir (1).

1. **Ekim Nöbeti:** Tecrübe ve denemeler bir toprakta sürekli aynı bitki dikilirse verimin azaldığını göstermektedir. Bu duruma o toprakta yetiştirilen bitkiye gelen hastalık etkenleri ve zararlıların çoğalması, yabancı otların artmasının başlıca neden olduğu bilinmektedir. Çözüm olarak toprağı iyileştiren ve kötüleştiren türlerin arka arkaya ekimi yapılır. Örneğin derin köklü, sathi köklü, azot toplayan, azotu parçalayan türler bilinen gübre istekleri göz önüne alınır. Genel olarak tıbbi, baharat ve kokulu bitkiler iyi ön bitkilerdir. Tek yıllık olanların ekim nöbetinde herhangi bir zorluğu yoktur. Leguminosae familyasından olanlar, örneğin *Ononis spinosa*, *Trigonella* ve *Melilotus* türleri toprakta azot biriktirmesi bakımından önemlidir. Çok yıllık bitkilerle ekim nöbetleri daha dikkatli planlanmalıdır, tohum dökülmeleri ile tür karışıklıklarına ve duruma göre zehirlenmelere neden olabilmektedir (1).
2. **Tek Yetiştirme, Karışık Yetiştirme:** Tıbbi ve baharat bitkilerinin tek ve karışık olarak yetiştirilmeleri özel ve kompleks bir durumdur. Örneğin *Viola tricolor* yalnız kötü çimlenmekte iken çavdar ile ekildiğinde tam verime yakın ürün vermektedir. Karışık ekimle *Artemisia absinthium*, *Hypericum perforatum*, *Ruta graveolens*, *Lavandula angustifolia*, *Salvia officinalis*, *Thymus vulgaris*, *Hyssopus officinalis*, gibi türler ile taşlı topraklarda kuvvetli gelişme ve iyi droglar elde edilebilmiştir; özellikle baklagillerle karışık ekim olumludur. Yemeklik soğan ile *Althaea officinalis*, sırık domates ile *Valeriana officinalis* birlikteliğinde verim artışı görülmüştür. Karışık ekimde örtü bitkisinin; hızlı büyüyen, gölgeleme ile yabancı otların gelişimine gerileten, erken olgunlaşarak kolay hasat olan özellikte olması beklenir. Altta ekilen bitkinin fazla ışık, besin ve su istemeyen olması istenir. Örneğin meyve ağaçlarının altına *Artemisia absinthium* ve *Salvia officinalis*, *Ocimum basilicum*, *Satureja hortensis*, *Thymus vulgaris*, *Plantago lanceolata*, *Mentha piperita* gibi türler ekilebilir (1).



3. **Gübreleme:** Gübre bilindiği gibi toprağın mevcut besin dengesini düzeltmek, verimi artırmak için uygulanmaktadır. Besin maddeleri isteği bitkilere göre değişiklik gösterebilmektedir, her bitki için optimal ihtiyaç özel olarak belirlenmelidir. Nane ile yapılan bir çalışmada azot miktarı arttıkça yaprak yüzdesinin fazlaştığı tespit edilmiştir. Ancak optimal miktardan sonraki dozlardan sonra baskılanma ve gerileme görülmüştür (1).
4. **Toprak İşleme:** Tıbbi bitkilerde toprak işlemedeki özenin bitki büyümesi üzerinde olumlu etki yaptığı ve yetiştiricilikte başarıyı sağladığı bilinmektedir. Bitki ve toprağın tipine göre toprak işleme yöntemleri değişiklik gösterir. Özellikle köklerinden faydalanan tıbbi bitkiler yetiştirilirken toprağın derin işlenmesi gereklidir. Ayrıca *Foeniculum vulgare* gibi derine giden bitkilerde taban taşı oluşmuş ise iyi bir gelişme görülmez. Toprak işlenirken büyümeye engel olan yabancı otların temizlenmesi, erozyonu azaltacak önlemlerin alınması gereklidir (1).
5. **Tohumluk ve Fide:** İyi bir yetiştiricilik için yüksek kalitede tohumluk kullanılmalıdır. Kök parçası, soğan, stolon gibi vegetatif yolla üretilen bitkiler için de iyi seçilme durumu söz konusudur. Kakao, kahve gibi bazı tohumlar kurumaya bırakıldığında çimlenme güçlerini yitirirler. *Mentha piperita* gibi melez türler vegetatif yolla üretilir (1).
6. **Ekim ve Dikim:** Ekim zamanı yetiştirmedeki başarının en önemli faktörlerindenidir. Genellikle ekim zamanı sonbahardır, sıcaklık isteklerine göre belirlenmektedir. Donda çimlenen ve düşük sıcaklıklara dayanıklı türler sonbaharda ekilir, ancak ilkbaharda çimlenen yabancı otların bakımını güçleştirir. Diğer yandan kış yağışlarından daha iyi fayda sağlanır. Su bakımından zengin, soğuk topraklarda sonbahar ekimi erken, ilkbahar ekimi geç yapılır. Geç ekim özellikle pas, külleme, yaprak bitleri gibi zararlıların gelişimini artırır. Geç çimlenen türlerde yabancı otların engellenmesi amacıyla hardal, tere gibi işaret bitkileri ile ekim yapılır. Tohumluk miktarı ve tohumluğun kalitesi bölgenin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. İyi çimlenmeyen tohumlarda ve kurak bölgelerde daha fazla tohum ekilmelidir. Ekim derinliği de bitki türüne göre farklılık gösterir. *Matricaria chamomilla* gibi ışıktan çimlenen bitkiler çok az bastırılmalı, rüzgarsız havada ekilmelidir. Sıra arası mesafesi yetiştirilen bitkinin özelliklerine, toprak verimliliğine ve makina altyapısına göre hesaplanarak belirlenmelidir. Ekim yönü de verimliliği etkilemektedir. Örneğin *Atropa belladonna* güneydoğu yönünde ekildiğinde kuzeybatı yönüne göre daha fazla alkaloid elde edilmektedir. Bu duruma ışık hassasiyetinin neden olduğu düşünülmektedir (1).
7. **Şaşırtma:** Tohumlar tarlaya ekilmeden önce sera, yastık veya kasalarda yetiştirilir; belirli bir gelişmeden sonra tarlaya taşınır. Bu işleme şaşırtma denir. Şaşırtma aşamasında tarlanın rutubetli olması ve can suyunun verilmesi gereklidir. Şaşırtma zamanı olarak serin ve bulutlu havalar en elverişli zamanlardır (1).
8. **Bakım ve Koruma** Tıbbi bitkilerin bakımı da diğer bitkiler gibidir. Fazla verim toprağın yeterli oranda gevşek tutulması ile elde edilir. Böylelikle hem toprağın nemi hem de toprak yapısı korunur. Tek yıllık, çabuk büyüyen ve vegetasyon devresi kısa olan bitkilerin su ihtiyacı daha fazladır (1).
9. **Hasat:** Tıbbi bitkilerde en önemli konulardan biri, hasadın tam zamanında yapılmasıdır. Ancak böylelikle verim, kalite, en yüksek ve uygun etkin madde miktarı elde edilir. Bu durum sadece teorik bilgilerle sağlanamaz, aynı zamanda mevsim durumları da göz önüne alınmalıdır. Hasat zamanı bitkinin kullanılacak kısmı ve hedef etkin madde ile ilişkilidir. Uygun zamanı belirlemek amacı ile farmakopeler, basılmış standartlar, monograflar ve referans kaynaklar göz önüne alınmalıdır. Hasat için uygun zaman bitkinin büyüme derecesine veya ürün

fazlalığına göre değil, bitkideki aktif etkin maddelerin kalite ve miktarına göre belirlenmelidir. Genel bir kural olarak kök, yumru gibi vegetatif kısımların hasadı bitki dinlenme dönemine girdiğinde yapılır, büyüme evresinde etkin madde miktarı daha düşük olur. Ancak geç kalınıp yağmurlu zamana ve don evresine girilmesi doğru değildir. Karbonhidrat ve müsilaj içeren kök ve rizom drogları sabah erken saatlerde hasat edilmelidir. Digitalis gibi glikozit içeren bitkilerde en iyi yaprak kalitesi tomurcukların açıldığı evredir, etkin madde miktarı sabahtan öğleden sonraya kadar artar. Uçucu yağ miktarları günün saatlerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin *Rosa damascena* sabah şafak vaktinde toplanmalıdır. Uçucu yağlar için genellikle çiçeklenme başlangıcında madde miktarı en fazladır. Drog buharlaşmadan korunmalıdır. Çiçek hasadı kuru havalarda yapılmalıdır. Meyve ve tohumlar tam olgunlaşma döneminde hasat edilir. Hasat sürecinde yabancı maddelerin karışması, zararlı bitkilerin ayrılmasına dikkat edilmelidir. Ekipman ve teknik olarak çalışma koşulları uygun ve temiz tutulmalıdır. Kontaminasyon ve ısı artışı önlenmelidir (1,4).

Çağımızda bitki kültüründe yeni gelişmeler halen olmaktadır. Özellikle ilaç olarak kullanılan bitkilerin kültür koşulları ve yöntemleri ihtiyaca bağlı olarak gelişmektedir. Bir ürünün bitkisel ilaç olarak kabul edilebilmesi için belli özelliklerde olması gerekmektedir. Güvenilirlik ve etkinliğin sağlanabilmesi için kullanılacak bitkilerin uygun koşullarda ve standartlarda üretimi tavsiye edilmektedir. Günümüzde halen bazı droglar için doğadan toplama yolu ile üretim sağlanmaktadır; ancak hem bitkinin hem de ilaçta kalitenin sürdürülebilirliği tehlikeye girmektedir, farklı türlerin karışmasına neden olabilmektedir. Günümüzde bitkisel kökenli ilaçların ruhsatlandırılmasının temelinde iyi tarım ve toplama uygulamaları yer almaktadır (4-6).

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı ve T. C. Sağlık Bakanlığı tanımlarına uygun bitkisel ilaç elde edilmesi için kalite, güvenilirlik ve etkinlik şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla üretilen bitkilerin özellikleri, toplama ve hasat, kurutma, hammadde paketlenmesi, depolanması, korunması ile ilgili başlayan çalışmalar ile formülasyon testleri sonrasında üretim, ambalajlama ve dağıtım ile gerçekleşebilir. Tıbbi amaçlarla kullanılacak bitki materyalinin kalitesinde tutarlılık ve tekrarlanabilirlik sağlanmalıdır. Bitkisel ilaçlarda kaliteli bir ürün ve standardizasyonun sağlanması için İyi Tarım ve Toplama Uygulamaları (İTTU) ile İyi İmalat Uygulamaları (İİU) gereklidir. Analitik yöntemlerle kontroller yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır (4,5,7-9).

İyi Tarım ve Toplama Uygulamaları (İTTU), kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim açısından oldukça önemlidir. İTTU ile üreticilerin kazancı ve rekabet gücü artacağı gibi tüketicilerin sağlığı da korunmuş olur. Üretime karar verildikten sonra yetkili kuruluşlara başvurarak üretim süreci kayıt altına alınmalıdır. Bu kayıtlarda; ürün çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge, gübre uygulama zamanı, uygulama nedeni, teknik izin, kullanılan kimyasalın ismi ve miktarı, uygulama aleti, operatörün ismi ve uygulama zamanından kaç gün sonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, yöntemi ve miktarı gibi bilgileri içermelidir (10).

İyi Tarım Uygulamaları, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan ve ticarete bulunan her çeşit bitkinin yetiştirilmesi, toplanması ve işlenmesinin belirli kurallar dahilinde yapılması için oluşturulmuş bir kılavuzdur. Bu kılavuzların tanımı ve genel prensipleri Avrupa İlaç Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ülkelerin sorumlu birimleri gibi kuruluşlarca yapılmıştır (4,5, 7-9). Bitki ham materyalinin tüketicinin ihtiyacını karşılayacak kalite standartlarına uyması amaçlanmaktadır. Mikrobiyal kontaminasyonu en aza indirmek, hijyenik koşullarda ekme, işleme, depolama ve üretimi sağlamak için dikkat edilmesi gereken konuları açıklar. Tohum materyalinin seçiminden, arazi seçimine, kültür koşullarına, hasat, hasat sonrası nakliye ve depolama, ekipman seçimi, ambalajlama, belgelendirme, personel eğitimine kadar farklı

başlıklar ile ürünün İyi İmalat Uygulamaları'na uygun hale gelmesi için öneriler sunar. Kültür, üretim ve toplama sırasında “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” (The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) dahilinde habitatların korunmasına bağlı kalınmasının gerekliliğini vurgular. Kılavuzların ortak ana başlıkları aşağıda özetlenmiştir (4,5).

- 1. Kalite Garantisi:** Üretici ve tıbbi bitki/bitkisel kökenli madde alıcıları arasında yapılan anlaşmalar ile aktif madde ile bileşenlerin miktarı, makroskobik gibi organoleptik özelliklerden mikrobiyal kontaminasyon miktarına, kimyasal kalıntı ve ağır metal miktarlarına kadar tüm karakteristikler, spesifikasyonlar ve üretim miktarı yazılı olarak kayıt altına alınır (4,5).
- 2. Personel ve Eğitim:** Tüm birincil üretim basamaklarında bölgesel veya ulusal kılavuzlara dayanarak personelin hijyeni sağlanmalıdır. Personel, kendisinin ürünün ve çevrenin korunması için gerekli önlemler konusunda bilgilendirilir ve duruma göre davranması sağlanır. Örneğin açık yara olması durumu, allerjen bitkilerin kullanımı gibi durumlarda alınacak koruyucu koşullara, yapacağı işler dahilinde toplanacak tür, kullanılacak aletler, güvenlik önlemleri ve kullanılabilecek herbisitler ile pestisitler gibi kimyasallar bilgisine hakim olacak şekilde yeterli eğitimler verilir (4,5).
- 3. Bina ve Tesisler:** Tıbbi bitkiler ve bitkisel ürünlerin bulunduğu binaların ve diğer tesislerin temizliği, su kaynakları, atık su ve çöp arıtılması, soyunma odaları ve tuvaletler ile el yıkama alanları, dezenfeksiyon alanları, ışıktandırması, havalandırması gibi konular hakkındaki göz önüne alınması gereken unsurlar açıklanır. Böcekler, kemirgenler, kuşlar ve diğer hayvanlar ile ilgili alınacak önlemler vurgulanır (4,5).
- 4. Ekipman:** Kullanılan ekipmanlar düzenli olarak servise alınmalı ve iyi çalıştığından emin olunmalıdır. Cihazlar kolaylıkla monte edilmeli, ulaşılabilirliği sağlanmalı ve düzenli temizlenmelidir. Gübre ve pestisit ölçüm cihazları düzenli olarak kalibre edilmelidir. (4,5).
- 5. Dokümantasyon:** Bütün ana materyaller ve işlem basamaklarının kaydı tutulmalıdır. Farklı kültür alanlarından örnekler homojen karışım oluşturacakları garanti ise kayıt tutularak karıştırılmalıdır. Yapılan tüm işlemlerin tarihi, niceliği ve tipi dokümantasyonun temel bilgileridir. Üretim boyunca kullanılan kimyasallar, dezenfeksiyon ajanları, kullanılan tüm gübre, pestisit, herbisit gibi kimyasallar ve yetiştirme kural ve koşulları belgelenmelidir. Üretici ve alıcı arasındaki anlaşmalar ve formlar eklenmelidir. İTTU prensiplerinin uygulandığı gösterilmelidir. Hesap denetim sonuçları, tüm dokümanların kopyası, referans indeksi, hesap raporları ve analiz sonuçları aylık olarak tutulmalı ve 10 yıl süre boyunca korunmalıdır. Yetiştirme boyunca meydana gelen iklim koşulları, zararlılar, hasat zamanları, fümigasyon, çalışanlardaki değişiklik gibi özel durumlar kayıt altına alınmalıdır (4,5).
- 6. Tohum ve üretim materyali:** Tıbbi bitkiler ve bitkisel ürünlerin eldesinde kullanılacak kaynak materyali uluslararası ilaç endüstrisi ve son kullanıcı ülkenin belirlediği özelliklere, farmakopelere ve kabul edilebilir kaynaklara uygun olmalıdır. Botanik tanımlama, bilimsel isimlendirme her bitki için kanıtlanmalı ve kaydı tutulmalıdır. Cins, tür, varyete, kemotip ve kaynak takip edilebilir olmalıdır. Tohumdan ve vegetatif yoldan yetiştirilen ürün organik olarak sertifikalanmalıdır. Başlangıç materyali zararlılardan ve hastalıklardan mümkün olduğunca arındırılmalı, rezistans veya toleranslı türler varsa tercih edilmelidir. Safsızlıklar elimine edilmeli, yabani türlerin istenilen türe karışması engellenmelidir. Genetik

olarak Modifiye Edilmiş tıbbi bitki veya tohumlar varsa bölgesel ve ulusal yönetmeliklere uyum sağlanmalıdır (4,5).

7. **Kültür:** Tıbbi bitkileri yetiştirmek için özel dikkat ve kontrol gerekmektedir. Yetiştiriciler “Standart İşletme Prosedürleri” takip etmelidir. Yetiştirilecek türe uygun tarım teknikleri takip edilmeli ve bilimsel çalışmalar doğrultusunda yeni metotlar geliştirilmelidir. Türe uygun arazi seçimi, ekolojik çevre ve sosyal etkiler, iklim, toprak ve gübreleme, sulama ve drenaj, bitki bakım ve korunması sağlanmalıdır. Bu konularda Avrupa Farmakopesi, Dünya Sağlık Örgütü, ilgili bakanlıklarca belirlenmiş standartlar sağlanmalıdır (4,5).
8. **Toplama:** Toplanan materyal tanımlanmalı ve kanıtlanmalıdır. Toplayıcılar bölgesel, ulusal korunan türlerin yönetmeliklerine uygun davranmalıdır. Doğanın korunması ile elde edilen ürünün optimizasyonu yapılmalıdır (5, 2005;4Uz, 2009).
9. **Hasat:** Tıbbi bitkiler farmakope ve gerekli kalite standartlarına uygun şekilde bitkinin özel koşullarına göre toplanmalıdır. Zarar görmüş bitki veya parçaları gerektiğinde ayrılmalıdır. Bitkinin bozunmasına neden olacak nemli koşullar, toprak parçaları kontaminasyonu, engellenmelidir. Kuru ve temiz koşullar sağlanmalıdır. Toksik madde veya başka bitkisel materyal ile kontaminasyon engellenmelidir (4,5).
10. **Birincil İşleme:** Hedeflenmiş tıbbi bitkiler ve/veya kısımlarının yol açtığı çapraz kontaminasyon için görsel kontrol, yabancı madde için görsel kontrol, organoleptik değerlendirme, hasar, görünüş, boyut, renk, koku ve olası tat gibi kontrolleri yapılmalıdır. Nakliye sırasında taşıma materyali fazla doldurularak termal bozulmanın olması engellenmelidir. Yıkama, ayıklama, fümigasyon, dondurma, distilleme, kurutma işlemleri hasat sonrasında en kısa zamanda ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır. Direkt güneş teması ve rutubetli ortamdan uzak tutulmalı böcek ve diğer hayvanların istilasından korunmalıdır. Ürünler direkt yere serilmemelidir. İnce bir katman halinde serilerek hava sirkülasyonu sağlanmalı ve küflenme engellenmelidir. Materyalin özelliğine uygun kurutma yöntemleri seçilmelidir. Enzimatik reaksiyon stimüle edilecekse ılık bir sıcaklıkta yavaş kurutma yapılır. Enzimatik reaksiyon istenmiyorsa toplama işleminden sonra hemen kurutma işlemi yapılmalıdır. Uçucu yağ içeren droglar hemen işlenmez ise içerik değişebilmektedir. İşleme tesisi ve hasat yeri birbirine yakın olmalıdır ve aktif hammadde tipine uygun koşullar sağlanmalıdır. Mikrobiyal kontaminasyonu engellemek amacıyla droglar sterilize edilebilmektedir. Kurutma koşulları ve özel durumların kaydı tutulmalıdır (4,5).
11. **Ambalajlama:** Kurutulmuş ürün zararlılardan korumak amacı ile paketlenmelidir. Tekrarlanan kontrollerden sonra ürün paketlenmeli, temiz kuru torbalar, çantalar ve kutulara konmalıdır. Yeniden kullanılabilen ürünler uygun şekilde, atık bırakmayacak şekilde temizlenmelidir, kontaminasyon engellenmelidir. Lifli çuvallardan bulaşın olmaması sağlanmalıdır. Etiket ve kullanılan materyaller toksik olmamalıdır. Etiket bilgileri Avrupa Birliği ve Ulusal etiketleme kurallarına uygun düzenlenmelidir. Ambalaj malzemeleri temiz, kuru bir alanda böceklerden uzakta, çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlarca erişilmeyecek şekilde tutulmalıdır (4,5).
12. **Depolama ve Taşıma:** Tıbbi bitkiler ve bitkisel ürünlerin paletler üzerinde, çapraz kontaminasyonu engelleyecek şekilde ayrılmış, duvarlardan yeterli mesafe uzaklıkta, kuru ve iyi havalanacak şekilde saklama koşulları sağlanmalıdır. Günlük sıcaklık dalgalanmaları limitlidir. Taze ürünler 1-5°C, dondurulduklarında ise -18°C’de (uzun dönem için -20°C) depolanabilirler. Çuval, tahta kutu, mukavva kutu, kağıt çantalar gibi eşyalar içinde droglar nemin %10-12’sini tutacak şekilde saklanırlar. Ürün böceklerden, kuşlardan, kemirgenlerden ve evcil hayvanlardan korunmalıdır. Pencere ve kapı açıklıkları tel ağlarla korunmalıdır. Zararlıların

saldırılarına karşı dezenfeksiyon yapılmalı ve lisanslı personel tarafından nakil işlemi yapılmalıdır. Sadece kayıtlı kimyasallar kullanılabilir. Dezenfeksiyon işlemi Avrupa Birliği ve ilgili kurumlar ile uyumlu, sadece ruhsatlı materyaller ile yapılmalıdır. Depolanan materyalinin nem oranı her işlemten sonra kontrol edilmelidir (4,5).

Konu ile ilgili gelişmeler ve kılavuzlarda güncellemeler Avrupa İlaç Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü, T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı gibi sorumlu kuruluşların internet sitelerinden takip edilebilecek şekilde yayınlanmaktadır. Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları ile ilgili usul ve esasları belirleyen sertifikasyonu kapsayan yönetmelik 07.12.2010 tarihli, 27778 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Yetiştirilen ürünler İyi İmalat Uygulamaları'na uygun şekilde işlenmelidir (11).

## KAYNAKLAR

1. Ceylan A. Tıbbi bitkiler I. 3. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1995.
2. [http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/09e9d4bcc8157c0\\_ek.pdf](http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/09e9d4bcc8157c0_ek.pdf) : Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı O., Kızıl, S., & Telci İ. Tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin artırılması olanakları.
3. Zeybek U. Haksel M. Türkiye’de ve dünyada önemli tıbbi bitkiler ve kullanımları. 1. Baskı. İzmir: Meta Basım Yayıncılık, 2010.
4. Kuruüzüm Uz A. Bitkisel farmasötik ürünlerde GACP (İyi Tarım Uygulamaları) ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları). Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Ürünler 2009,1(1): 54-7.
5. European Medicines Agency Evaluation of Medicines For Human Use Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin. Londra: Doc. Ref. EMEA/HMPC/246816/2005, 2006.
6. Heinrich M. Barnes J. Gibbons S. Williamson EA. Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy. 2. Baskı. Çin: Elsevier Ltd, 2012.
7. World Health Organization (WHO) Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for medicinal plants. Cenevre, 2003. Roma, 2007.
8. EUROPAM, the European Herb Growers Association Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection Practices for Medicinal and Aromatic Plants (GACP-MAP) Brüksel, Working Copy no. 8.0, 2010.
9. Food and Agriculture Organization (FAO) Izquierdo, J., Fazzone, M. R., Duran, M. Guidelines “Good Agricultural Practices for Family Agriculture”.
10. <http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari>.
11. Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27778 İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik.

# BİTKİSEL KÖKENLİ ETKİN MADDE GRUPLARI, ETKİLERİ, ETKİ MEKANİZMALARI

**Doç. Dr. Gülin Renda**

*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi AbD, Trabzon*

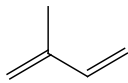
Bitkiler, geleneksel olarak primer ve sekonder metabolitler olarak tanımlanan çok sayıda organik moleküller sentezlerler (1). Fitosteroller, açıl lipidler, nükleotidler, aminoasitler ve organik asitler gibi primer metabolitler, fotosentez ve solunum ile ilgili önemli roller oynayan, bitkinin büyümesi ve gelişmesi için gerekli bileşiklerdir ve tüm bitkilerde bulunmaktadır. Bitkiler primer metabolizma ürünlerinden hareketle biyosentetik yollar aracılığıyla fitokimyasal maddeler üretirler. Bazı türlerde oldukça yüksek konsantrasyonlarda birikebilen bu fitokimyasal maddeler, sekonder metabolitler olarak adlandırılmaktadır. Sekonder metabolitlerin fonksiyonları ve kimyasal yapıları taksonomik gruplar arasında çeşitlilik gösterdiği için kemotaksonomik olarak karakteristik olabilirler (1,2).

Sekonder metabolitlerin bitkilerdeki fonksiyonu konusunda çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bazılarının UV koruyucu ve sinyal molekül olarak görev yaptığı, bir kısmının bitkileri otçulardan, mikrobiyal enfeksiyonlardan koruduğu, kimilerinin ise tozlaşmayı sağlamada hayvanlar için çekici olarak görev yaptığı düşünülmüştür. Bunların yanı sıra sekonder metabolitler, boyar madde, lif, yapıştırıcı, yağ, mum, tatlandırıcı ajan ve parfüm olarak kullanılabilirler ve yeni ilaçlar, antibiyotikler, insektisit ve herbisitler için potansiyel kaynak oluşturmaktadırlar (1,3). Özellikle son yıllarda sekonder metabolitlerin diyetle uzun süreli alımının kanser ve yanı sıra giderek yaygın görülen kardiyovasküler hastalıklar, tip II diyabet gibi kronik hastalıklardan korunmada etkili olabileceğine dair kanıtlar artmaktadır (1).

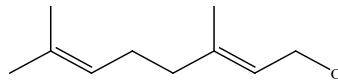
Bitkisel kaynaklı maddeler, biyosentetik kökenlerine göre, izopentenil difosfat prekürsöründen türeyen terpenoitler, aminoasitlerden biyosentezlenen azot taşıyan alkaloidler ve kükürt bileşikler, şikimik asit veya asetat/malonat yolağından türeyen flavonoidler, fenil propanoidlerle benzeri fenolik ve polifenolik bileşikler olmak üzere 3 ana grupta sınıflandırılmaktadır (1,2).

## 1. Terpenoitler

Terpenoit veya terpen kelimesi, bu sınıftaki bileşiklerin ilk olarak turpentine'den izole edilmiş olması nedeniyle kullanılmıştır. Tüm terpenoitler, izopentan iskeletine dayanan ve birbirini tekrar eden ve izopentenilpirofosfat ve dimetilallil pirofosfatın birbirine dönüştürülebilir izomerleri olan 5-C'lu dallanmış ünitelerin kafa-kuyruk veya kafa-kafa biçiminde birleşmesinden oluşmaktadır (1-3). Önceleri bu monomerlerin genellikle izopren ünitelerine ait oldukları düşünüldüğü için terpenoitler genel olarak izoprenoit olarak isimlendirilmişlerdir (2). 5 karbonlu ünitelerin preniltransferaz enzimleri yardımıyla biraraya gelmesiyle oluşan ve terpen prekürsörü olan ana yapılar; geranil, farnesil, geranilgeranil pirofosfat, skualen ve fitoen'dir (1).



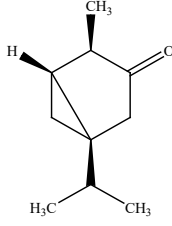
Şekil: İzopren



Şekil: Geraniol

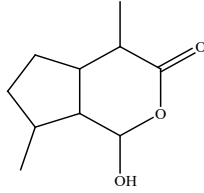
En küçük terpen yapısı, tek ünite içermekte ve hemiterpen (yarı terpen) olarak bilinmektedir. Monoterpenler olarak isimlendirilmiş olan 10 karbonlu terpenoitler, çiçeklerle baharatlardan elde edilen uçucu yağlarının bileşimini oluşturan ana maddelerdir. Halusinojenik likör absintin major biyoaktif maddelerinden biri olan monoterpen yapısındaki (-)- $\alpha$ -tujon, halk arasında mideyi rahatlatmak için ve mesane şikayetlerine karşı kullanılan *Artemisia absinthum*'un uçucu yağından gelmektedir. Tujon'un etki mekanizması ve toksisitesi,  $\gamma$ -

aminobütirik asit (GABA) reseptörünün modülatörü ve porfiryaya indükleyicisi olmasıyla açıklanmıştır (4,5).

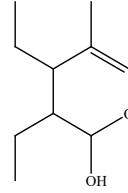


Şekil:  $\alpha$ -tujon

İridoitler, oksijenlenmiş monotermen yapısı taşıyan bileşikler olup *Valeriana officinalis*, *Picrorrhiza kurroa* ve zeytin yaprağı gibi birçok tıbbi bitkide karışımları halinde bulunmaktadır. Terminal metil grubunun oksidasyonu ile geraniol veya nerolden türedikleri, siklizasyonlar ve sitokrom P450'ye bağlı oksidasyonlar sonucunda karakteristik bisiklik iskeletin oluştuğu bildirilmiştir (1).

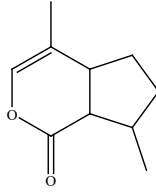


Şekil: Temel iridoit yapısı



Şekil: Sekoiridoit

İridoitlerin nepetalaktonun çeşitli diastereomerleri ile yapısal olarak yakından ilişkili olduğu kayıtlıdır. Yaprak bitleri tarafından salınan feromonlar olan nepetalaktonların aynı zamanda, *Nepeta racemosa* (kedi nanesi) gibi bazı bitkilerin uçucu yağlarının önemli bileşenleri olarak bitkinin kedi çekici etkisinden sorumlu olduğu bilinmektedir (1).

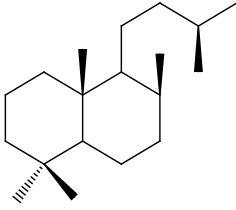


Şekil: Nepetalakton

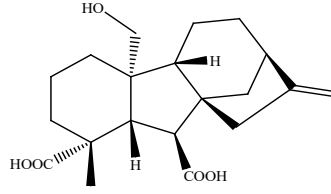
Değerli doğal kaynaklı insektisitler olan piretrin esterlerinin karboksilik asit kısımlarını oluşturan krizantemik ve piretrik asitler 'düzensiz' monotermen yapısındadır. Düzensiz monotermenler, Asteraceae familyasına ait türlerde bulunmakta ve iki molekül DMAPP'nin kafa kafa birleşmesiyle oluşmaktadır (6).

Diterpenler, geranilgeranil pirofosfatın siklizasyonu ile oluşmaktadır. Siklik karbon iskeleti sayısının ve oksidasyon ürünlerinin çeşitliliğinin artmasının diterpen tipi bileşiklerin sayısının artmasına neden olduğu, diterpenlerin bitkilerde özellikle büyüme hormonu ya da savunma bileşikleri gibi önemli fizyolojik ya da ekolojik işlevleri yerine getirmenin yanı sıra önemli tıbbi etkiler gösterdiği bilinmektedir. Bu tip etkiler gösteren bileşiklerden biri olan ve çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan taksol, *Taxus brevifolia* kabuğundaki GGPP'den 19 enzimatik basamakta oluşmaktadır. Doğal kaynağından klinik kullanım için yeterli miktarda taksol elde etmedeki zorluklar, araştırmacıları biyoteknolojik çözümler üretmeye yöneltmiştir (7,8). Labdan diterpen iskeletine dayanan 5000'den fazla bileşik bilinmektedir (9).

Labdan tipi bileşiklerin insan kökenli lösemik hücre hatlarına karşı önemli sitotoksik ve sitostatik etkiler sergilediği ve apoptozun ve hücre döngüsü fazlarının biyokimyasal yollarını, ayrıca c-myc ve bcl-2 gibi çeşitli protoonkogenlerin ekspresyonunu engellediği bildirilmiştir (10).



Şekil: Labdan temel yapısı



Şekil: Giberellin temel yapısı

Abiyetik asit gibi reçine diterpenleri, terpen siklaz ürünlerinin oksidasyonu ile oluşmakta, yaralanmaya tepki olarak uçucu monotерpenler ile birlikte oleoresin içinde salgılanmakta ve hasarlı bölge üzerinde sert bir koruyucu örtü oluşturmaktadırlar. Levopimaradien, *Ginkgo biloba*'dan elde edilen oksijenlenmiş diterpenler olan ginkgolitlerin biyosentetik prekürsörüdür (11). *Ginkgo biloba* ekstreleri, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar ile bunamanın tedavisinde kullanılmaktadır. Etkinliklerinin ise kan dolaşımında, özellikle beyinde, ginkgolidlerin stimülatör etkisinin bir sonucu olduğuna inanılmaktadır (1).

Diterpenlerin önemli bir grubu olan giberellinlerin, bitkinin yaşam döngüsünde, tohumun çimlenmesi, gövdenin uzaması, çiçeklenme ve tohum gelişimi ve bitkinin çevresel uyarılara verdiği tepkiler gibi bir dizi fizyolojik sürecin düzenlenmesinden sorumlu fitohormonlar olduğu kayıtlıdır (1,12). Giberellin biyosentez genlerinde mutasyona uğrayan bitkiler, cüce fenotipi, gecikmiş çiçeklenme ve steril erkek çiçeklerle karakterize edilmektedir. Giberellin prekürsörü olan ent-kopalil difosfatın siklizasyonla ent-kauren'e dönüştüğü, ent-kaurenin gibberellinlere dönüştürülmesi ve giberellin ailesinin karakteristik halka yapısının oluşturulması ile sitokrom P450 mono-oksiyenzim ve devamında fizyolojik olarak aktif ürünlerin oluşturulmasının çoğu substrata spesifik olan dioksiyenzim ile sağlandığı kayıtlıdır. Kahve diterpenleri olan kafestol ve kahveol de ent-kauren iskeleti taşımaktadır (12).

Geranil geranil pirofosfatın aynı zamanda 8 izopren molekülünden oluşan, bitkiler ve hayvanlar aleminde yaygın olarak bulunan sarı, turuncu veya kırmızı pigmentler olan tetraterpen yapısındaki karotenoidlerin de prekürsörü olduğu bilinmektedir (13). Yağda çözüldükleri için karotenoidlere, lipokromik pigmentler de denilmektedir. Hayvan organizmasında yağda çözüldükleri veya sulu fazda proteinlere bağlandıkları kayıtlıdır. Yüksek bitkilerde ise yapraklarda klorofil ile birlikte bulunmakta ve ayrıca bazı sarı, turuncu ve kırmızı çiçeklerin ve çok sayıda mikroorganizmanın esas pigmentlerini oluşturmaktadırlar (14). Yeşil bitkilerin yoğun renklerinden sorumlu olan konjuge çift bağları, karotenoidlerin fotosentezin ışık toplama adımlarında rol almalarını ve yaşam döngüsünde önemli işlevler yürütmelerini sağlamaktadır (13). Literatürde karotenoidler, petrol eterinde çözünen hidrokarbonlar ile karotenlerin oksijenlenmiş türevleri olan ksantofiller olmak üzere iki ana grupta incelenmektedir. Havuçtan izole edilen üç izomerik karoten turuncu-kırmızı renkteki  $\alpha$ -,  $\beta$ - ve  $\gamma$ -karoten ile domateste bulunan likopen, hidrokarbon grubuna örnek verilebilir. Bunların dışında çeşitli bitkilerden likopen türevi kısmen doymuş karoten hidrokarbon serisi (örn. fito flüen, fitoen) bileşikler izole edilmiştir. Ksantofiller; iselutein, zeaksantin, kriptoksantin gibi hidroksillenmiş karotenoidler, likopen türevi rodovibrin gibi metoksillenmiş karotenoidler, kapsantin ve rodoksantin gibi oksokarotenoidler, luteokrom, violaksantin ve flavoksantin gibi doğada 5,6- ve 5,8-epoksitleri halinde bulunan epoksikarotenoidler, biksin ve krosetin gibi karboksikarotenoidler gruplarına ayrılmaktadır (14). Bu doğal pigmentleri içeren bitkilerin birçoğu hem süs bitkisi hem de gıda katkı maddeleri olarak önemli ekonomik değere sahiptir. Karotenoidler, A vitamini metabolizmasına etkileri nedeniyle diyetle önemli rol oynamaktadır. Retinolün görme, büyüme ve gelişme işlevlerine katkı sağladığı, karotenoidlerin antioksidan özelliklerinin kalp hastalıklarına ve kansere karşı korunmada rol oynadığı bildirilmiştir (13,15).

15 karbon atomu taşıyan terpenoidler, seskiterpenler olarak bilinmekte ve monotерpenler gibi birçok seskiterpen de uçucu yağların bileşiminde bulunmaktadır. Seskiterpenlerin genel



olarak fitoaleksiner, antibiyotik bileşikler gibi hareket eden çok sayıdaki seskiterpenin bitkilerde mikrobiyal mücadeleye cevap veya antifidant olarak üretildiği düşünülmektedir (16). 20 karbona sahip olan diterpenler grubunda fitol, giberellin hormonları, bazı Coniferae ve Leguminosae türlerinin reçine asitleri, fitoaleksiner, taksol gibi farmakolojik önemi büyük olan maddeler bulunmaktadır. Bazı giberellinlerin sadece 19 karbon atomu bulunmakta ve norditerpenoitler olarak sınıflandırılmaktadırlar (17).

Günümüze kadar çoğunlukla Amaranthaceae, Aristolochiaceae, Asteraceae, Apiaceae, Canellaceae, Lauraceae familyalarındaki bitki türlerinden olmak üzere 6000'den fazla seskiterpen lakton izole edilmiştir (18). Seskiterpen laktonlar 40'dan fazla grup altında toplanmaktadır. Bu yapılar arasında en yaygın olanın germakren tip seskiterpen laktonlar olduğu, guaian tipi yapılar, elemanolidler, ksantanoller, eremofilanolidler, drimanolidler ve bakkenolidler gibi grupların daha nadir bulunduğu literatürde kayıtlıdır (19). Seskiterpen lakton yapısı taşıyan bileşiklerin antiprotozoal, antitümöral ve insektisidal etkileri başta olmak üzere nitrit oksit inhibe edici, nörotoksik, nörotrofik, anti-HIV, anti-hepatit B aktiviteleri gösterdikleri bildirilmiştir (18,20-22).

Triterpenler, her biri birbirine kafa-kuyruk şeklinde bağlanmış olan 3 izopren ünitesinden oluşan iki C<sub>15</sub> zincirinin kafa-kafa şeklinde bağlanmasıyla oluşmaktadırlar. Bu sınıfta, brassinosteroidler, fitosterol membran bileşenleri, bazı fitoaleksiner, çeşitli toksinler, caydırıcılar ve yüzey mumlarına ait bileşenler bulunmaktadır. Tetraterpenler ise 40 C'dan oluşur ve bu sınıfa özgü en yaygın bulunan bileşikler, fotosentezde önemli rol oynayan karotenoit yardımcı pigmentlerdir. Politerpenler, 8'den fazla izopren ünitesi taşımakta ve bu grupta prenillenmiş kinon elektron taşıyıcı maddeler, şeker transfer reaksiyonlarına dahil olan uzun zincirli poliprenoller ile latekste sıklıkla bulunan kauçuk gibi çok uzun polimerler bulunmaktadır. Karışık biyosentetik yollardan oluşan terpenoitler, meroterpenler olarak bilinmekte ve sitokininler, C<sub>5</sub> izoprenoit yan zinciri taşıyan fenilpropanoit bileşenleri ile vinkristin ve vinblastin gibi yapısında terpenoit üniteleri bulunan bazı alkaloidler bu grup içinde yer almaktadır (2). Bu grupta yer alan bir diğer önemli bileşik grubu ise steroidlerdir (23). Safra asitleri, hormonlar, kardiyak glikozitler ve saponinler gibi siklopentanoperhidrofenantren halka sistemini içeren bileşiklerin steroid yapısına sahip olduğu, sterollerin serbest veya ester ve glikozitlerle kombine halde doğada yaygın olarak bulunduğu belirtilmiştir (14). Sterol yapısındaki en yaygın bileşiklerden biri olan kolesterol, omurgalı ve omurgasızların yanı sıra bitkilerde de bulunmaktadır. Sitosterol ve stigmasterolün en fazla bulunan bitki sterolleridir olduğu ve genelde kompleks karışımlar halinde bulundukları kayıtlıdır (14).

Kardiyak kas üzerinde spesifik ve güçlü etkiye sahip steroid yapısındaki bileşikler kalp glikozitleri olarak bilinmektedirler. Kalp glikoziti yapısındaki birçok bileşik Afrika ve Güney Amerika yerlileri tarafından ok zehiri hazırlanmasında kullanılan, tropikal bölgelerde yetişen bitkilerden izole edilmiştir. Aglikonları kardenolitler ve bufadienolitler olmak üzere iki tip olan kardenolitler,  $\alpha,\beta$ -doymamış yan zincire, 5 üyeli lakton halkasına ve C<sub>14</sub> hidroksil sübstitüsyonuna sahip 23 C'lu steroidlerdir. Bufadienolitler ise, çift doymamış yan zincire, 6 üyeli lakton halkasına ve 14 $\beta$ -hidroksil sübstitüsyonuna sahip 23 C'lu steroidlerdir (14).

Saponinler, suda köpük oluşturma özelliği olan bitki glikozitleridir. Bunlardan biri olan digitonin 3  $\beta$ -hidroksi steroidlerin spesifik olarak çöktürülmesinde kullanılmaktadır (14). Saponinler polar olmayan aglikon ile bağlanmış polar sakkarit zincirlerinden (heksoz, pentoz veya uronik asit) oluşan amfifilik bileşiklerdir (24) ve saponinlerin amfifilik yapısının onları güçlü yüzey aktif bileşikler yaptığı bilinmektedir (25). Sakkarit zinciri, 2-5 şeker ünitesi içeren zincir uzunluğuna sahip bir veya daha fazla linear oligosakkarit içermekte, sakkarit zincirinde bulunan D-glikoz, D-galaktoz, L-arabinoz, D-ksiloz, Lramnoz ve D-glukuronik asit gibi şeker molekülleri bulunmaktadır (26). Saponinlerin aglikon kısmının yapısında 30 karbondan oluşan triterpen veya 27 karbondan oluşan steroidal halka sistemleri bulunmaktadır (27). Saponin tüketiminin kanser riskine karşı korumayı arttırdığı, kan kolesterol düzeyini ve kan şekerini

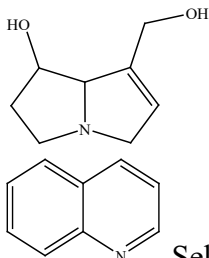
düşürdüğünü bildirilmiştir. Buna ek olarak, deneysel çalışmalar antikanserojenik, antimutagenik, hipoglisemik, hipokolesterolemik, hepatoprotektif, immünomodülatör, nöroprotektif, antikoagülan, antiinflamatuvar ve antioksidan aktivitelere sahip olduklarını göstermiştir (26,28). Saponinlerin karsinogenez olasılıklarıyla ilgili mekanizmalara karşı hareket edebildikleri için antikarsinojen olarak önem kazandığı ve antikanserojenik özelliklerinin asit ve nötral sterol metabolizması, kanserli hücrelerin sitotoksitesi, bağışıklık düzenleyici etkileri ve kanserojen kaynaklı hücre çoğalmasının düzenlenmesi gibi mekanizmaları içerdiği bildirilmiştir (24). Saponinler hücre membranında bulunan serbest steroller veya kolesterol ile etkileşerek ve geçirgenliğini değiştirerek, kültürlerdeki kolon tümör hücreleri üzerinde sitotoksik ve büyüme önleyici etkiler göstermektedir (29).

## 2. Alkaloidler ve kükürt bileşikler

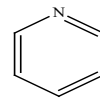
### 2.1. Alkaloidler

Alkaloidlerin çalışılmasına bir Alman eczacı olan Friedrich Sertürner'in 1806'da morfinin izolasyonu ile başlamış olmasına rağmen kelimenin ilk defa 1819'da Almanya'nın Halle kentinde bir eczacı olan Carl Meissner tarafından geliştirildiği bilinmektedir. Alkaloid kelimesi sodanın ilk izole edildiği bitkinin Arapça adı olan "al-qali" den köken almaktadır. Alkaloidler ilk başlarda, farmakolojik olarak aktif, azot taşıyan bitkisel kökenli bazik moleküller olarak tanımlanmışlardır (30). Günümüzde alkaloidlerin sadece bitkilere özgü olmadığı, kurbağalar, karıncalar, kelebekler, bakteriler, süngerler, mantarlar, örümcekler, böcekler gibi çeşitli hayvansal kaynaklarda da alkaloid moleküllerinin bulunduğu, memelilerde aktif olmayan alkaloidlerin var olduğu ve bazılarının yapılarında azot taşımalarına rağmen nötral yapıda oldukları gösterilmiştir. İki yaşamlılar gibi bazı hayvanlar ciltlerinde veya salgı bezlerinde toksik veya zehirli alkaloidler üretmektedir. Bazı böceklerin atraktant, feromon ve savunma maddesi kaynağı olarak bitki alkaloidlerini kullandığı, bazı kelebeklerin besin kaynağı olmayan bitkilerden alkaloid öncülleri topladığı ve bu bileşikler feromonlar ile savunma bileşiklerine dönüştürdüğü bilinmektedir (2). Alkaloidler bu istisnalar dışında, genellikle bitkilerin yapraklarında, tohumlarında ve köklerinde çeşitli organik veya mineral asitlerin tuzları halinde bulunmaktadır (31).

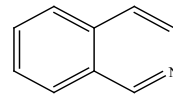
Doğal bileşiklerin diğer sınıflarıyla karşılaştırıldığında, yapılarında bir N atomu içerdikleri ve neredeyse sınırsız iskelete sahip oldukları için alkaloid yapısının çeşitlilik gösterdiği ifade edilmiştir (32). Alkaloidler, doğal kaynakları veya kimyasal yapıları gibi çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Alkaloidlerin en doğru ve en yaygın sınıflandırılması, ana yapıya, yani ana C-N iskeletine göre yapılan sınıflandırmadır. Alkaloidler; pirolidin, pirolizidin, piridin, kinolin, izokinolin, indol, kinazolin, steroidal, diterpenoid ve diğer alkaloidler ana grupları altında incelenmektedir. Bu grupların her biri, yapısal özelliklerine bağlı olarak birkaç alt gruba ayrılmıştır (31).



Şekil: Pirolizidin

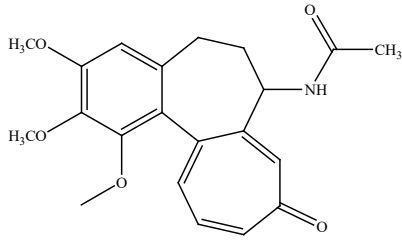


Şekil: Piridin

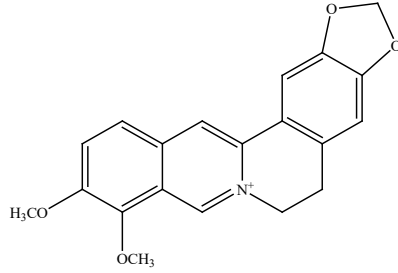


Şekil: İzokinolin

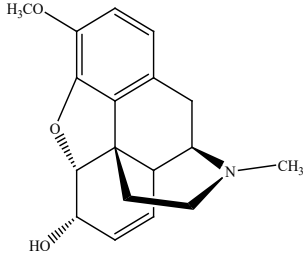
Alkaloidlerin birçoğu günümüzde modern tıpta kullanılan ilaçların bileşiminde yer almaktadır (vinkristin, vinblastin, kolşisin, kolaçamin, kinin, strychnin, platyfilin, galanthamin, atropin, sitisine, lappaconitine, theobromine, papaverine, skopolamin, berberin, ergometrin, efedrin, kafein, vb.) (31).



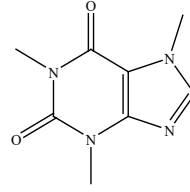
Şekil: Kolşisin



Şekil: Berberin



Şekil: Morfin



Şekil: Kafein

*Catharanthus roseus* gibi bazı bitki türlerinde 100'den fazla sayıda değişik yapılı monoterpen indol alkaloidi bulunmaktadır. Bitkilerdeki alkaloidlerin kimyasal savunma rolü, hayvanlar üzerindeki fizyolojik etkilerine ek olarak birçok alkaloidin sahip olduğu antibiyotik etkinlikleriyle desteklenmektedir. Çeşitli alkaloidlerin böcekler toksik olduğu veya besleyici caydırıcı maddeler olarak işlev gördüğü bilinmektedir. Örneğin, tütünde bulunan nikotin, insanlar tarafından kullanılan ilk insektisitlerden biridir (2).

Pirolizidin alkaloidleri, çoğu üyesi memelilere toksik olan Senecioneae (Asteraceae) takımında, Boraginaceae familyasında ve özellikle *Senecio*, *Echium*, *Crotalaria* ve *Eupatorium* cinslerinde bulunmaktadır. *Senecio* türlerinde senesiyonin N-oksit köklerde sentezlenir ve bitkinin tüm kısımlarına dağılır. *S. vulgaris* ve *S. vernalis* türlerinde pirolizidin alkaloidlerinin %60-80'i çiçek durumlarında bulunmaktadır. *Senecio* türleri çiftlik hayvanlarında zehirlenmelerden sorumludur ve aynı zamanda karaciğerdeki sitokrom P450 monooksigenazlarla dönüştürüldüğünde oldukça toksik hale gelen pirolizidin alkaloidleri nedeniyle insanlar için potansiyel bir sağlık tehlikesi oluşturmaktadır (33,34).

Kinolizidin alkaloidleri bir başka adıyla lupin alkaloidlerinin başlıca Papilionaceae familyasında ve *Lupinus* cinsinde bulunduğu ve özellikle koyunlar için toksik olduğu bildirilmiştir. Kinolizidin alkaloidleri ile zehirlenme sonbaharda, bu alkaloidleri en fazla miktarda taşıyan bitki tohumlarının hayvanlar tarafından tüketilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu örnekler göz önüne alınarak alkaloidlerin bitkinin kimyasal savunma sisteminin bir parçası olarak görev yaptığı ifade edilmiştir (35).

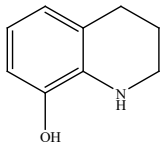
Birçok alkaloid, içerisinde birden fazla asimetric merkez barındıran kompleks kimyasal yapıya sahiptir. Bitkilerin doğal ürünleri nispeten yavaş bir oranda sentezlenmesi nedeniyle alkaloid biyosentetik enzimlerinin kararlı durum konsantrasyonlarının düşük olduğu ve buna ek olarak, bitkilerde biriken kompleks tanenler ile diğer fenoliklerin aktif enzimlerin ekstraksiyonuna müdahale ettiği bildirilmiştir. Kültürde alkaloid üretiminin başlangıcından bu yana, indol, izokinolin, tropan, pirolizidin, akridon ve pürin alkaloid sınıfları biyosentezindeki basamakları katalize eden 80'den fazla yeni enzim keşfedilmiş ve kısmen karakterize edilmiştir. Bitki hücre kültürü çalışmaları, farmasötik olarak önem taşıyan alkaloidlerin üretilmesi için alternatif bir kaynak olarak düşünülmüştür. Fakat vinkristin, vinblastin, pilokarpin, morfin ve kodein gibi pek çok önemli bileşik hücre kültüründe kayda değer ölçüde sentezlenememiştir. Bunun sebebinin, alkaloid biyosentez genlerinin dokuya spesifik ekspresyonu olduğu düşünülmektedir (2, 36). Alkaloidlerin çoğunlukla tek başına veya bir steroid, sekoiridoid ya da terpenoid ile kombinasyon halinde L-aminoasitlerden (örneğin, triptofan, tirozin, fenilalanin,

lisin ve arginin) olduğu ortaya konmuştur. L-triptofandan türetilmiş monoterpeno indol alkaloit yapısındaki ajmalisin, biyosentezin enzim seviyesinde netleştirildiği ilk alkaloittir. Çalışmada *C. roseus*'un bitki hücre kültürleri kullanılmıştır (37).

Bitkilerde, ajmalisin ve 1800'den fazla monoterpenoid indol alkaloidinin biyosentezi, triptamin oluşturmak üzere amino asit L-triptofanın triptofan dekarboksilaz ile dekarboksilasyonu ile başlamaktadır. Triptamin, striktozidin sentaz yardımıyla (geraniolden çoklu enzimatik basamaklardan türetilen) sekoiridoit sekologanin ile stereospesifik olarak kondanse olmakta ve 3 $\alpha$ -striktozidin oluşmakta, striktozidin, daha sonra enzimatik olarak, türlere spesifik permütasyona tabi tutularak çok sayıda farklı yapıda alkaloitler oluşturmaktadır. Bitkilerde tetrahidrobenzilzokinolin alkaloitlerin biyosentezinin sitozolde, ilk tetrahidrobenzilzokinolin alkaloiti olan (S)-norkoklaurin'i oluşturacak bir matrix reaksiyonu ile başladığı ve yolağın iki L-tirozin molekülünden ilerlediği kayıtlıdır. L-tirozin moleküllerinden bir tanesi tyramin oluşturmak üzere dekarboksile edilmekte veya bir fenol oksidaz ile reaksiyona girerek L-dopayı oluşturmaktadır. Daha sonra L-dopa'nın dekarboksilasyonu veya tiramin üzerine bir fenol oksidazın etkisi ile dopamin oluşmaktadır. İkinci L-tirosin molekülünün transaminasyonu ile (S)-norkoklaurinin benzil kısmı oluşmakta ve bu molekül de p-hidroksifenilasetaldehid'e dekarboksile olmaktadır. Dopamin ve p-hidroksifenilasetaldehit daha sonra stereoselektif olarak kondanse olarak (S) –norkoklaurin oluşturulmakta, bir dizi metilasyon ve oksidasyon reaksiyonu sonucunda, benzilzokinolin alkaloit biyosentezinin ara molekülü olan (S)-retikülün oluşmaktadır. Son ürün olan berberin alkaloidi, *Berberis* türlerinin hücrelerindeki orta vakuolde biriktiği bilinmektedir (2, 38).

Bitkisel kökenli alkaloitler aynı zamanda modern sentetik ilaçlar için sentez çıkış maddesi olarak kullanılmaktadır. Göz muayeneleri sırasında göz bebeğini dilate etmek için kullanılan tropikamid adlı maddenin sentezlenmesinde kullanılan tropan alkaloidi atropin ve klorokin eldesi için kullanılan indol türevi antimalaryal alkaloit kinin buna örnek verilebilir (39). Kinolin çekirdeği, protein kinaz inhibitörü, farnesiltransferaz inhibitörü mekanizmalarıyla etki göstererek antikanser ilaçların gelişiminde önemli rol oynamıştır (40). Kinolin türevi alkaloitler, anti-anjiyojenik ajanlar olarak hareket etmenin yanı sıra, çeşitli insan tümör hücrelerinde telomeraz inhibitörleri gibi, yüksek anti-kanserojenik potansiyel göstermektedir. Bu bileşiklerin meme kanserinin hücre büyümesini önemli derecede inhibe ettiği bildirilmiştir (41). Çalışmalar, kinolin alkaloitlerinin Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların, ensefalopati ve travmatik beyin hasarının nedenlerini araştırmak, teşhis ve tedavisini sağlayabilmek için hastalıklar için bir risk faktörü oluşturan beyin hasarı ile ilişkili Tau proteinleri için seçici ligandlar olarak kullanılabileceğini göstermiştir (42).

Tetrahidrokinolin yapısındaki bazı alkaloitlerin *Plasmodium falciparum*'a karşı antimalaryal aktivite gösterdiği ayrıca in vivo olarak akciğer kanseri, göğüs kanseri, hepatoselüler karsinom ve sarkom kanserine karşı anti-tümör aktiviteye sahip oldukları bulunmuştur (43,44). Alkaloit yapısı taşıyan ve opioid analjeziklerden olan morfinin analjezik etkisini, serebral kortekste birkaç farklı mekanizmayla gösterdiği bilinmektedir (45).

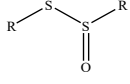


Şekil:1,2,3,4-tetrahidrokin-8-ol

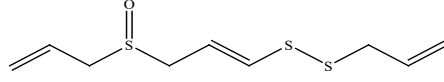
## 2.2. Kükürt bileşikleri

Çoğu uçucu olup önemli duyuşsal özelliklere sahip olan kükürt bileşiklerinin, diyetle, lahana, brokoli (*Brassica oleracea*) ve su teresi (*Nasturtium officinale*) gibi Cruciferae familyası bitkilerinde bulunan glukosinolat-mirozinaz sisteminden türetilenler ile soğan (*A. cepa*), sarımsak (*A. sativum*) ve pırasa (*A. porrum*) gibi *Allium* türlerinde bulunan alliin-alliinaz

sisteminden türetilenler olmak üzere iki önemli kaynağı bulunmaktadır. Biyokimyasal ve yapısal olarak birbirinden farklı olmalarına rağmen, her iki sistemin de glikozillenmiş enzimden kopmuş uçucu olmayan bir substratı bulunmakta ve doku bozulmalarından sonra substrat hidrolizini, enzimatik olarak bir dizi ürün haline dönüştüren kararsız bir ürüne katalizlemektedir. (46).



Şekil: Tiyosülfınat temel yapısı



Şekil: Ajoen

Yapılan epidemiyolojik araştırmalar, bu gruptaki bileşikler taşıyan bitkilerin özellikle kanser riskinde azalma açısından sağlık yararları sunduklarını ortaya koymaktadır (47). Hayvan deneyleri ve hücre modelleri ile yapılan çalışmalar, bu bitkilerdeki kükürt bileşenlerinin aktiviteden sorumlu bileşikler olduğunu ortaya koymuştur. Bu bileşiklerin ayrıca ateroskleroz ve diğer enflamatuar hastalıklara karşı da koruma sağlayabileceği bilinmektedir (48,49). Glukosinolat mirosinaz sisteminde ürün oluşumunun çeşitliliği temel olarak glukosinolat substratının yapısal değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. Tersine, alliin-aliinaz sistemi içinde, organosülfür bileşiklerinin çeşitliliği, alkenil-L-sistein sülfoksitlerin enzimatik hidroliz ürünlerinin yüksek biyolojik aktivitesinden kaynaklanmaktadır (1,50). Sağlam sarımsak soğanları, S-amino asitler, sistein ve metionin, ayrıca g-glutamil peptidler ve alk(en)il sistein sülfoksitler içermektedir. Sağlam sarımsak dokusunda bozulma olduğunda, sitoplazmada bulunan alkenil sistein sülfoksitlerin vaküoler enzim allinaz tarafından enzimatik hidrolizi ile tiyosülfınatlar oluşmaktadır. Aliin'den oluşan allisinin en fazla miktarda bulunan tiyosülfınat olduğu bildirilmiştir (51). İzotiyosiyanatlar insan vücudunda glutatyon ile konjuge edilerek metabolize olmakta ve sonraki metabolizma merkaptürik asit yolağıyla gerçekleşmektedir. Başlıca N-asetilsistein-izotiyosiyanat konjugatları halinde atıldıkları ve bu nedenle idrarda N-asetilsistein-izotiosiyanat konjugatlarının varlığının izotiosiyanat ve glukosinolat tüketiminin belirlenmesi için önemli bir işaret olduğu bilinmektedir (52-57). Epitiyonitrillerin de benzer şekilde metabolize olduğu kayıtlıdır (58).

Kükürt bileşenleri gıdalara tat ve aroma katmak için kullanılmakta ve izotiyosiyanatların Cruciferae bitkilerinin çoğunun karakteristik keskin lezzetlerinden sorumlu olduğu ifade edilmektedir (59). Cruciferae familyasına ait türlerin tohumlarında glukosinolat varlığı tohumlardan yağ ekstraksiyonunu takiben kalan unun besicilikteki kalitesini önemli ölçüde azaltmaktadır (60,61). 2 hidroksi-3-bütenil glukosinolatın, 5-viniloksazolidin-2-tiona indirgenip tiroksin sentez inhibitörü etkisiyle tiroit işlev bozukluğuna, 1 siyano-2-hidroksi-3-büten'e indirgenerek karaciğer ve böbreklerde büyümeye neden olabileceği, glikosinolatlardan türetilen tiyosiyanatların iyot ile yarışarak guatrojenik aktivite gösterebileceği bildirilmiştir (62-64). İndolil glukosinolatların hidrolizi ile oluşan indolil-3-karbinol ve indol-3 asetonitril gibi bazı glukosinolatların muhtemel kanserojen olduğu düşünülmüştür. Bunlar, nitrit varlığında metabolize edilerek mutajenik N-nitrozo bileşikler oluşturmaktadırlar (1,65). 2-Propenil ve feniletil izotiyosiyanatların memeli hücre hatlarında klastojenik değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir (66). Bazı epidemiyolojik veriler ve deneysel araştırmalar glukosinolat ve bunların hidrolitik ürünlerinin diyetle antikanserojen ajanlar olarak rol aldığını ifade etmektedir (67,68). Cruciferae bitkileri ve *Allium* türlerinin tüketimiyle kanser riskinde azalma arasında ilişki olduğunu ifade eden çalışmalar bulunmaktadır. Bu türler kükürt bileşiklerinin yanı sıra önemli miktarlarda su ve yağda çözünen vitaminler, mineraller ve özellikle flavonoidler ve bazı sinamatlar olmak üzere diğer sekonder metabolitleri içermektedirler. Biyolojik etkinliğin, sülfür bileşikler değil, diğer bitki metabolitleri ya da muhtemelen bu metabolitler arasındaki kompleks etkileşimlere bağlı olabileceği ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalar Cruciferae bitkilerinin tüketimi ile, meme, akciğer, kolon ve prostat kanseri riskinin azaldığını ifade

etmektedir (69-72). Aynı şekilde, *Allium* türlerinin tüketiminin özofageal, mide ve kolorektal kansere karşı koruyucu bir etkisi olduğu bildirilmiştir (73).

Hem glukosinolat metabolizma ürünleri hem de organosülfür bileşikleri için aktivite mekanizmalarından birinin, karsinojen aktivasyonu ile ilgili Faz I ve Faz II genlerinin modülasyonu olduğu ve buna ek olarak, her iki bileşik sınıfının antiproliferatif ve antienflamatuar etkiler gösterdiği kayıtlıdır. CYP450'lerin karsinojenleri aktive edebilen Faz I genleri gibi davrandığı, izotiosiyanatların bu enzimlerin bazılarını inhibe ettiği gösterilmiştir (1,67,74,75). Tam tersi olarak hücrelerin indolil glukosinolatların parçalanma ürünleri ile muamele edilmesi sonucunda, CYP1A1 indüklenmiştir (76). Allil sülfid bileşiklerinin hem ekspresyonu azalttığı hem de nitrosamin aktivasyonu için önemli olan CYP2E1 ekspresyonunu arttırdığı gösterilmiştir (77).

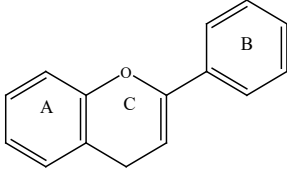
İzotiosiyanatların kinon redüktaz ve glutatyon transferaz gibi faz II detoksifikasyon enzimlerinin kuvvetli indükleyicisi olduğu bilinmektedir (1,56,78,79). Bu enzimlerin indüksiyonu ile, potansiyel karsinojenler zararlı etkilerinden önce atılmakta ve karsinogenez riski azalmaktadır. Mekanizmanın Nrf2 transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonu ile gerçekleştiği ileri sürülmüştür (80). Faz II enzimlerinin brokoli tüketimi yoluyla indüksiyonunun, sıçanlarda hipertansiyon ve ateroskleroz ile ilgili kardiyovasküler problemler geliştirme riskini azalttığı da gösterilmiştir (81,82). Benzer şekilde, çeşitli çalışmalar sarımsak ve soğandan alınan allil sülfidlerin glutatyon transferaz aktivitesini arttırdığını göstermiştir (83). Hem izotiosiyanatlar hem de allilsülfidler hücre kültürlerinin büyümesi üzerinde antiproliferatif etkilere sahiptir. İzotiosiyanatların bazı hücre kültürlerinde apoptozu indüklediğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (84,85). İzotiosiyanatın, transkripsiyon faktörü NF- $\kappa$ B ile olan etkileşimleriyle antiinflamatuar aktivite gösterdiği (86) ve benzer şekilde, sarımsaktaki kükürt bileşiklerinin NF- $\kappa$ B'nin inhibisyonu (87) ve antioksidan aktivite (88) ile bağlantılı antiinflamatuar aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. İzotiosiyanatların *Helicobacter pylori*'nin büyümesini engellediği ve inhibe ettiği hem in vitro çalışmalarla hem de deney hayvanlarında gösterilmiştir (89, 90).

### 3. Fenolik bileşikler

Bitkisel fenolikler genellikle fenil halkasına bağlı bir veya daha fazla asidik hidroksil grubuna sahip olan aromatik maddeler olarak tanımlanmaktadır (2). Günümüze kadar yapılan çalışmalarla 8000'den fazla fenolik bileşiğin elde edildiği bildirilmiştir (91). Bu bileşikler, basit, düşük molekül ağırlıklı, tek aromatik halkaya sahip bileşiklerden büyük kompleks tanenlere ve polifenollere kadar değişen yapılarda ve şekerler ve organik asitlerle konjuge halde bulunmaktadır (1). Fenolik yapıdaki bileşiklerin büyük bir kısmının hücre duvarının yapısını oluşturduğu kabul edilmesine rağmen, yapısal rolü olmayan fakat bitkilerin savunması, odun ve kabukların dayanıklılık gibi ayırt edici özelliklerinin belirlenmesi, çiçeğin renginin, tadının ve kokusunun oluşturulmasında çeşitli roller üstlenen geniş bir dizi maddenin bulunduğu da düşünülmektedir. Fenolik maddelerin başlıca fenilpropanoit, fenilpropanoit-asetat ve hidrolize tanenleri oluşturan ilişkili diğer biyokimyasal yollardan oluştuğu, havaya maruz bırakıldıklarında kolayca oksitlenerek kahverengiye dönüştüğü, proteinlerle kompleks oluşturdıkları ve enzim inhibisyon aktivitesi gösterdikleri bilinmektedir (2, 92,93). Fenolik bileşikler genel olarak flavonoitler ve non-flavonoitler olmak üzere iki sınıfta gruplanarak incelenmektedir (1).

#### 3.1. Flavonoitler

Flavonoitler, iki aromatik halkanın üç karbonlu köprüyle birleşmesiyle (C<sub>6</sub>-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>) oluşan, flavan çekirdeği içerisinde 15 C atomu taşıyan polifenolik bileşikler olarak tanımlanmaktadır. 8000'den fazla bileşik ile fenolik bileşenlerin en kalabalık grubunu oluşturmakta ve bitkiler aleminin genelinde bulunmaktadır (1,2,94). Flavonoit temel yapısı A, B ve C halkaları olmak üzere 3 fenolik halkadan oluşmaktadır. Flavonoitlerin çeşitli sınıflarının oluşması, C halkasının oksidasyon derecesine ve süstitüsyona bağlıdır (95).

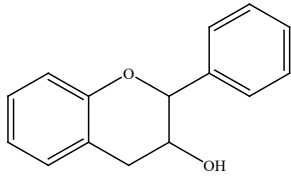


Şekil: Flavonoit temel yapısı

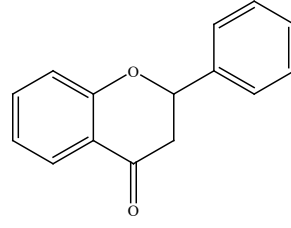
Yaprakların epidermis tabakasında ve meyve kabuğunda yoğun olmak üzere hücre içinde genellikle vakuollerde bulunan flavonoitlerin, monomer, dimer ve daha yüksek oligomer yapısında olabileceği (1,2,96), odunun öz kısmında ve kabuklarda renkli oligomerik veya polimerik bileşenlerin karışımı olarak bulunabileceği ifade edilmektedir. Çiçeklerin ve meyvelerin tozlaşmada işlev gören renkleri, başlıca pelargonidinler (turuncu, somon, pembe ve kırmızı), siyanidinler (kırmızı) ve delfinidinler (mor, leylak ve mavi) gibi vakuolar antosiyaninlerden kaynaklanmaktadır (1,2,95). Bu gruptaki çeşitli yapıların birbirlerine dönüşebileceği, örneğin kalkon ve flavanonların izomerik olmaları nedeniyle kolayca karşılıklı dönüşme sürecine girebilecekleri bildirilmiştir (14). Flavonoit oluşum yolağının ilk basamağında, üç molekül asetat türevi malonil-CoA ve bir molekül p-kumaril-CoA tetrahidrosikalkon oluşturmak için kalkon sentaz ile katalizlenen reaksiyona katılmaktadır. Kalkonlar auronlara dönüşebilirler. Biyosentezin bir sonraki aşamasında, stereospesifik bir halka kapanması izomerizasyonu basamağı kalkon izomeraz ile katalizlenerek naringenin ve liquiritigenin flavanonlarını oluşturmaktadır. Flavanonların izomerleştirilmeleri sonucunda fitoaleksinin izoflavonoitleri, C2-C3 çifte bağının katılması ile flavonlar ve 3 numaralı konumun hidroksilasyonu ile dihidroflavonoller ortaya çıkmaktadır (2). İzoflavonlar özellikle Fabaceae familyasında ilerleyen biyosentez basamaklarında fitoaleksinleri veya tropikal legümenlerde rotenoit olarak bilinen izoflavonoit kökenli maddeleri oluşturmaktadır. *Derris elliptica*'dan izole edilen rotenoitler, böcek öldürücü ajanlar olarak kullanılmaktadırlar. Bunun yanı sıra rotenon bir fare zehiri ve bir NADH dehidrogenaz inhibitörü olarak kullanılmaktadır (2).

Flavonoitler bitkide çeşitli roller üstlenerek pigmentasyon, UV koruma gibi birçok işlevde bulunmaktadır. Spesifik flavonoitlerin kemferol gibi bazen bitkiyi UV-B irradyasyonuna karşı koruma görevi veya dutta bulunan ve konakçı türünün ipekböceği tarafından tanınmasını sağlayan izokersetin gibi böcek çekici rol üstlenebileceği ifade edilmiştir. Proantosiyanidinler gibi kondanse tanenler ise aksine bitki dokularının tadına belirgin acı ve buruk özellik katarak anti-feedant olarak işlev göstermektedir. Flavonoit yapısındaki apigenin ve luteolinin, legümenlerle *Rhizobium* bakterilerinin etkileşiminde sinyal molekülleri olarak görev yaptığı ve ayrıca azot fiksasyonu yapan nodülleri stimüle ettiği bilinmektedir. Benzer şekilde izoflavonoitler yonca ve başka bazı bitki türlerinde mantar saldırısına karşı savunmaya katılmaktadır. Proantosiyanidinler ve odunsu legümenlerdeki izoflavonoitlerin odunsu yapının oluşması sırasında çökmesi ahşabın genel rengine, kalitesine ve çürüme direncine karakteristik özellik kazandırmaktadır (2,96).

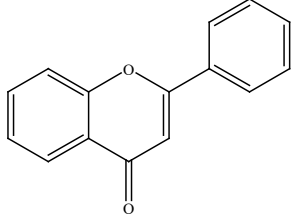
C<sub>6</sub>-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> temel yapısında benzen halkasına bağlanan C<sub>3</sub> grubunun oksidasyonu flavonoitlerin alt sınıflarını belirlemektedir (14). Flavonoitlerin başlıca alt sınıfları arasında, flavonlar, flavonoller, flavan-3-oller, izoflavonlar (savunma ürünleri ve sinyal molekülleri), flavanonlar ve antosiyanidinler (pigmentler) bulunmaktadır. Daha küçük bir grubu da dihidroflavonoller, flavan-3,4-dioller, kumarinler, kalkonlar, dihidrokalkonlar ve auronlar oluşturmaktadır (94). Flavonoitlerin her sınıfında, glikozilasyon (D-glukoz, lignin, arabinoz, glukoramnoz, L-ramnoz, galaktoz, vb. ile), metilasyon, malonilasyon, hidrojenasyon, hidroksilasyon ve sülfatlanma reaksiyonları sonucunda yapıya katılan süstitüsyona göre bileşiklerin yapısının çeşitlilik gösterdiği, doğada, flavonoitlerin genelde flavonoit glikozitleri olarak bazen de sadece aglikon halinde bulunduğu kayıtlıdır (97).



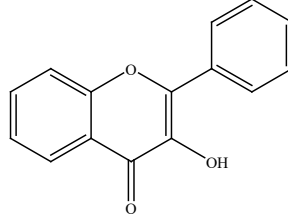
Flavan-3-ol temel yapısı



Flavanon temel yapısı



Flavon temel yapısı



Flavonol temel yapısı

Flavonoitlerin en yaygın alt grubu olan flavonollerin mantarlar ve algler hariç tüm bitkiler aleminde yer aldığı, mirsetin, kersetin, izoramnetin ve kemferol gibi flavonollerin genellikle O-glikozit halinde bulunduğu bilinmektedir. Konjugasyon genellikle C halkasının 3 numaralı konumundan gerçekleşmekte ve 5, 7, 4', 3', 5' konumlarından sübtitüe olabilmektedirler (95-97). Temel flavonoit iskeletinin birçok sübtitüsyonu olabileceği, hidroksil gruplarının genellikle 4',5 ve 7 numaralı konumda bulunduğu ve şeker molekülleri ile kombine olabildikleri kayıtlıdır (14). Flavonoitler genelde glikozitleri halinde bulunurlar. Şekerler ve hidroksil grupları, flavonoitlerin suda çözünürlüğünü arttırırken, metil grupları ve izopentil üniteleri gibi diğer sübtitüsyonlar, flavonoitleri lipofilik hale getirmektedir (1).

Flavonlar, flavonollere yapısal olarak çok benzemektedirler. Luteolin ve apigenin gibi flavonların A ve C halkası sübtitüsyonları olmasına rağmen C<sub>3</sub> konumunda oksijenasyon yoktur. Flavonlarda hidroksilasyon, metilasyon, O-ve C-alkilasyon ve glikozilasyon gibi sübtitüsyonlar da görülmektedir. Çoğu flavon 7-O-glikozit yapısındadır. Flavonollerin aksine, flavonların çok yaygın olmadığı, kereviz, maydanoz gibi bitkilerde önemli miktarda bulundukları bildirilmiştir. Buna ek olarak, nobiletin ve tangeretin gibi polimetoksillenmiş flavonlara turuncgil türlerinde rastlanmaktadır (1). Darı içindeki flavonlar Batı Afrika'da guatrla ilişkilendirilmiştir (98).

Flavan-3-oller, (+)- kateşin ve izomeri olan (-)-epikateşin gibi monomerlerden, kondanse tanen olarak bilinen oligomerik ve polimerik proantosiyanidinlere kadar uzanan bir gruptur. Düzlemsel moleküller olan flavonlar, flavonoller, izoflavonlar ve antosiyanidinlerin aksine, flavan-3-ol'ler, protonosiyanidinler ve flavanonlar, heterosiklik C halkasında doymuş bir C<sub>3</sub> bağına sahiptir ve bu nedenle düzlemsel değildirler. Flavan-3-ol'lerin C<sub>2</sub> ve C<sub>3</sub>'teki iki şiral merkezi, dört izomer oluşturmakta, (+)-kateşin ve (-)-epikateşin doğada yaygın iken, (-)-kateşin ve (+)-epikateşin nadir olarak bulunmaktadır (1,99).

Hidroksillenmiş flavanonlar doğada serbest formda ya da glikozitler halinde veya sıklıkla karşılık gelen flavonlar ile birlikte bulunmaktadırlar. Örneğin *Zanthoxylum avicennae* kabuğunda hesperidin ve diosminin, *Citrus aurantium* kabuğunda rhoifolin ve naringinin birlikte bulunduğu kayıtlıdır. Doymamış flavonların aksine, doymuş flavanonlar 4-karbonil grubunun reaktivitesini göstermektedir. Flavanonların alkaliler karşısındaki davranışı flavonlardan farklıdır; flavanonlar benzaldehit, asetik asit ve fenole parçalanırken, flavonlar, fenol ve sinamik asite dönüşmektedirler (14). Flavanonlar, 2 ve 3 numaralı C atomları arasındaki çift bağın yokluğu ve C<sub>2</sub>'de şiral merkezin varlığı ile karakterize olurlar. Doğal kaynaklı flavanonların çoğunluğunda, C halkası B halkasına C<sub>2</sub> konumundan  $\alpha$  konfigürasyonu ile bağlıdır. Flavanonların yapısal olarak aktif olduğu ve hidroksilasyon, glikozilasyon ve O-metilasyon reaksiyonlarına maruz kaldıkları bilinmektedir. *Citrus* türlerinin meyvelerinde yüksek konsantrasyonda bulunan diyet bileşenleridir. En yaygın görülen flavanon glikozidi,



turunçgil kabuklarında bulunan hesperetin-7-O-rutinozit'tir (hesperetin). Flavanon rutinozitlerinin tatsız olmasına rağmen greyfurt kabuğundaki (*Citrus paradisi*) naringenin-7-O neohesperidozit (naringin) gibi bazı flavanon neohesperidozit konjugatlarının tadının acı olduğu belirtilmiştir (1,95-98).

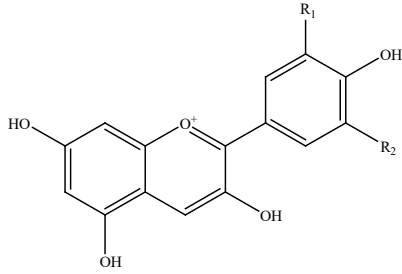
Flavonoitlerin birçok fizyolojik aktivitesi olduğu bildirilmiştir. Flavonlar az miktarlarda kardiyak uyarıcı olarak işlev görebilir; bazı flavonlar, örneğin hesperidin zayıf kılcal kan damarlarını güçlendirir; yüksek seviyede hidroksillenmiş flavonlar diüretik ve yağlar için antioksidanlar gibi davranırlar (14). Bununla birlikte, flavonoidlerin kardiyovasküler sistem üzerindeki yararlı etkilerinin, lipid metabolizması üzerindeki etkilerine bağlı olarak hücre adezyonunu azaltma ve endotel ve vasküler fonksiyonu güçlendirme kabiliyeti nedeniyle ortaya çıktığı ve buna ek olarak bazı flavonoitlerin antitrombosit etkilere sahip olduğu bildirilmiştir (100-103). Platelet agregasyon aktivitesiyle ilgili, fosfolipaz A2, fosfodiesteraz ve çeşitli protein kinazların inhibisyonu gibi sayısız mekanizma bildirilmiş olmasına rağmen, flavonoitlerin çoğunun araşidonik asit yolağı yoluyla trombosit agregasyonunu inhibe ettiği düşünülmektedir (94, 104-106). Flavonoitlerin antikarsinojenik ve anti nörodejeneratif etkileri olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (107-109). Flavonoitler, düz kas fonksiyonları üzerindeki etkileri nedeniyle immün ve inflamatuvar cevap modülatörleri olarak ve bunun yanı sıra antikanser, antiviral, antitoksik ve hepatoprotektif ajanlar olarak bilinirler. Kanser önleyici etkileri ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Soya fasulyesinde bulunan izoflavonoit yapısındaki daidzein ve genistein'in diyetle birlikte alınmasının insanlarda meme ve prostat kanseri insidansını önemli ölçüde azalttığı düşünülmektedir (2,110). Prenillenmiş kalkonlar ve flavonoitler, antioksidan ve antiinflamatuvar etkilerinin yanı sıra ve belirgin faz 1 metabolik enzimlerin inhibisyonu ve faz 2 detoksifikasyon enzimlerinin aktivasyonu ile kanserojenlerin metabolizmasını modüle etmektedirler. Özellikle, tümör hücrelerinin proliferasyonunu önleme potansiyelleri ile dikkati çekmektedirler. Yapılarındaki prenil grupları, hücre zarının geliştirilmesine öncülük ettikleri ve dolayısıyla intrasellüler aktivitenin artmasına neden oldukları için bileşiklerin antikanser aktivitesi açısından önemli bulunmuştur (111).

*Citrus* türlerinde bulunan ve bioflavonoit olarak isimlendirilen hesperidin ve onun aglikonu olan hesperetinin, antioksidan, antiinflamatuvar, antikarsinogenik ve antialerjik etkilerinin yanı sıra vitamin benzeri aktivite (P vitamini aktivitesi) göstererek kapiler permeabiliteyi ve geçirgenliği azalttığı, nöroprotektif ve antidepresan etki gösterdiği bildirilmiştir (112,113). Son yıllarda yapılan çalışmalar, flavonoitlerin beyin kaynaklı nörotrofik faktörü (BDNF) yükseltmek ve serebral I / R'nin hafıza üzerindeki yıkıcı etkisini tersine çevirmek gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla öğrenme ve hafızayı arttırdığını göstermiştir (114,115). Flavonoitler koloni oluşumunu veya mantar büyümesini inhibe ederek ve bunun yanı sıra Efflux pompa sistemini inhibe ederek ve apoptozu uyararak *Candida albicans*'a karşı antifungal aktivite gösterirler (116-118). Flavonların, buğday tohumlarının çimlenmesini teşvik etmede oksinler gibi davrandığı da ifade edilmiştir (14).

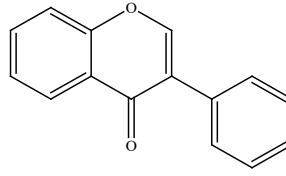
Tip-B proantosiyaninler, hetero halkanın C-4'ü ile bitişik ünitenin C-6 veya C-8 pozisyonları arasındaki oksidatif bağlanma ile (+)-kateşin ve (-)-epikateşinden oluşmaktadır. Proantosiyanidinler 50 üniteye kadar polimerler oluşturabilmekte ve bu tür kompleks yapıların oluşturulmasına ek olarak, flavan-3-ol'ler gallokateşinleri oluşturmak üzere hidroksilasyona uğramakta ve aynı zamanda gallik asit ile esterifikasyona tabi tutulmaktadır (1). Sadece epikateşin birimlerinden oluşan proantosiyanidinlere prosiyanidinler adı verilmiştir. Bunlar bitkilerde en bol bulunan proantosiyanidin türüdürler. Epiafzelesin ve epigallokateşin üniteleri içeren daha az yaygın proantosiyanidinler sırasıyla propelargonidinler ve prodelfinidinler olarak tanımlanmaktadır (2,119). Kırmızı şarabın esas olarak siyah üzüm çekirdeklerinden kaynaklanan oligomerik prosiyanidinler ve prodelfinidinler içerdiği, siyah çikolatanın kavrulmuş kakao çekirdeklerinden gelen zengin bir prosiyanidin kaynağı olduğu, yeşil çayın (-)-epigallokateşin, (-)-epigallokateşingallat ve (-)-epikateşin gallat başta olmak üzere yüksek

miktarda flavan-3-oller içerdği bilinmektedir. Çay yapraklarının fermentasyonu sırasında kateşin seviyesinin düştüğü raporlanmıştır (120).

Antosiyaninler ve yapısında şeker molekülü taşımayan konjugatları olan antosiyanidinler, bitkiler aleminde yaygın olarak bulunmakta ve bitkilerin çiçek ve meyvelerinde görünen kırmızı, mavi ve mor renkler, antosiyanin pigmentlerinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra yapraklarda, gövdede, tohumlarda ve kök dokusunda bulunabilirler. Tüm antosiyanidinlerde ortak yapının, flavylium (2-fenilbenzopirilyum) iyonu olduğu ifade edilmiştir (14). Yaprak mezofil hücrelerinde gölge oluşturmak suretiyle bitkilerin aşırı ışıktan korunmasını sağladıkları ve tozlaşmada böcek çekici role sahip oldukları bilinmektedir. En yaygın antosiyanidinler pelargonidin, siyanidin, delfinidin, peonidin, petunidin ve malvidin'dir. Bitki dokularında şeker konjugatları (antosiyaninler) halinde bulunurlar. Antosiyaninler aynı zamanda hidroksisinnamatlar ve malik ve asetik asitler gibi organik asitler ile konjugatlar oluşturmaktadır. Konjugasyon genellikle C3 üzerinden gerçekleşmektedir (121). Antosiyanidinler alkali ile muamele edildiğinde floroglukin ve bir fenolik asit ortaya çıkar. pH, kompleks oluşturan metaller ve tanenler gibi birçok faktör, antosiyaninlerin renklerini etkilemektedir (14).



Şekil: Antosiyanidin temel yapısı



Şekil: İzoflavon temel yapısı

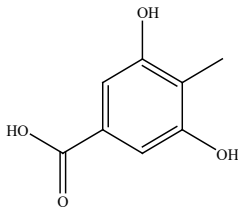
Bitkiler aleminde yaygın olarak bulunan lökoantosiyanidinler, flavan-3,4-diol yapısında maddelerdir. Bu renksiz maddeler asit ile kırmızı çözeltiler vermektedir (14). Doku spesifik enzimatik dönüşümler, yapısal olarak çok çeşitli flavonoit grupları oluşturabilir. Örneğin çiçek petallerindeki lökoantosiyanidinler bir dehidrataz enzimi olan  $\alpha$ -ketoglutaratın yardımıyla renkli antosiyaninlere dönüşebilirler (2,121). Leukoantosiyanidinler bazen flavanonollerin flavonollerinin indirgenmesiyle elde edilmekte (14,121) ve aynı zamanda (epi) kateşinlerin ve yoğunlaştırılmış taninlerin öncüleri olarak da görev yapabilmektedir (2,121).

İzoflavonlar, B halkasının C2 konumu yerine C3 konumundan bağlı olmasıyla karakterize 3-fenil kromon yapısı taşıyan bileşiklerdir (14). Soya başta olmak üzere Leguminosae familyası bitkilerinde bulunmaktadır (1,122). İzoflavonlar östrojenik, böcek öldürücü ve antifungal aktivite gösterirler ve bazılarının güçlü balık zehiri olduğu bildirilmiştir (14). Başlıca yonca ve üçgülünden elde edilen, inek, koyun gibi hayvanların üremesini baskılayabilecek östrojenik etkinliğe sahip olan izoflavonlar ve kumestanlar, fitoöstrojenler olarak isimlendirilmektedir. İzoflavonoitler, ovulasyonu engelleyen steroidal hormon östradiolü yapısal olarak taklit ederek etkilerini göstermektedirler (1,122). Ayrıca antioksidan etkileri ile ilişkili olarak enflamasyona bağlı oksidatif strese karşı koruyucudurlar ve serbest radikallerin makromolekül hasar riskine karşı oksijen ve azot bazlı oksitleyici ajanlar olarak rol oynamaktadırlar (123). Fitoöstrojen içeren gıdaların diyetle tüketilmesinin, insanlardaki prostat ve meme kanseri insidansını farklı mekanizmalarla azalttığı düşünülmektedir. Üretimi östradiol tarafından baskılanan androjen hormon testosteron, prostat kanseri hücrelerinin büyümesini indüklemektedir. Östradiol yetersiz olduğunda, izoflavonlar androjen seviyesini düşürerek tümör büyümesini inhibe etmektedir. Meme kanserinin büyümesi özellikle erken evrelerde östrojene bağlıdır. İzoflavonlar, doğal östrojenlerle rekabet ederek östrojeni engellemekte ve böylece kanserli hücrelerin büyümesini baskı altına almaktadır (124).

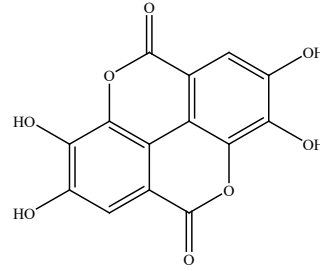
### 3.2. Non-flavonoitler

Flavonoit dışındaki yapılar, literatürde hidrolize olabilen tanenlerin prekürsörü olan gallik asit başta olmak üzere C<sub>6</sub>-C<sub>1</sub> fenolik asitler, C<sub>6</sub>-C<sub>3</sub> hidroksisinamatlarla konjuge türevleri ve polifenolik C<sub>6</sub>-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> stilbenler olarak gruplandırılmıştır (1). Ayrıca asetat malonat yolağından sentezlenen orsinoller, floroglusinoller, depsitler, depsidonlar, ksanton, naftokinon ve antrakinon sınıfı bileşikler de bu grup altına dahil edilmiştir (125).

Fenolik asitler, hidroksibenzoatlar olarak da bilinmektedirler ve ana bileşik gallik asittir. Gallik asit kelimesi, böcek saldırısından sonra bitki dokusunda oluşan şişlik/mazı anlamına gelen Fransızca “galle” kelimesinden türemiştir. Şişlik, böcek larvalarının büyümesini destekleyen karbonhidrat ve diğer besin maddelerinin birikiminden kaynaklanmaktadır. Mazının yapısındaki fenolik bileşimin %70 oranında gallik asit esterinden oluştuğu bildirilmiştir (126). Gallik asit, gallotanninlerin temel birimi iken, galik asit ve heksahidroksidifenoil üniteleri elajitanenlerin alt birimleridir (1).



Şekil: Gallik asit



Şekil: Elajik asit

Tanenler, birçok bitki türünde yaygın olarak sentezlenen metabolitlerdir. Bitki büyüme regülasyonunda ve ayrıca kuvvetli astrenjan karakterleri nedeniyle bulundukları bitki dokularını yenilemez hale getirerek yırtıcılığa karşı korunmada rol oynamaktadırlar. Sığır, geyik ve maymun gibi memelilerin yüksek tanen içeriğine sahip bitkileri yemekten kaçındığı bildirilmiştir. Çoğu olgunlaşmamış meyvenin dış hücre katmanlarının yüksek tanen içeriğine sahip olduğu, tanen seviyesinin ve/veya bununla bağlantılı buruk tadın, meyveler ve tohumlar olgunlaştıkça azaldığı kayıtlıdır. Tanenler kondanse tanenler (veya proantosiyanidinler) ve hidrolize olabilen tanenlerden oluşan ikisi major olmak üzere dört ana gruba ayrılmaktadır (1,127,128). Bitkinin savunmasında etkili olduğu düşünülen ve genellikle polimerik yapıda maddelerden oluşan hidrolizlenebilir tanenler, karbonhidratların ve şikimat yolağından türeyen gallik ve elajik asitlerin kopolimerleridir (2,128). Hidrolizlenebilir tanenler olarak isimlendirilen gallotanenler ve elajitanenlerin, dilüe asitlerle hidrolizi sonucunda gallik asit ve/veya elajik asit ortaya çıkmaktadır. Kondanse tanenler ise bu şekilde hidroliz olmazlar (1,128). Hidrolize tanenler, yapraklarda, meyvalarda, tohum kabuğunda ve bazı odunsu dikotillerin mazılarında bulunmakta, monokotillerde bulunmamaktadır. Bir diğer grup olan kondanse tanenler yaygın moleküllerdir ve hemen hemen her ağaçta ve çalıda bulunmaktadır. Proantosiyanin olarak bilinen bu grup maddelerin fenilpropanoit-asetat yolağından sentezlendiği bildirilmiştir (128).

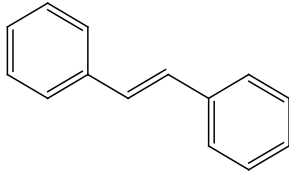
Tanenlerin kanser, dejeneratif hastalık ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltıcı etkisi, antioksidan özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. Birçok farklı bitki kaynağından izole edilen hidrolize tanenlerin gibi kuvvetli antitümör, antimutajenik, antidiyabetik, antiproliferatif, antibakteriyal, antiviral ve antimikotik etki gibi kuvvetli biyolojik aktivitelere sahip olduğu bildirilmiştir (129-131). Makrosiklik elajitanen oligomerlerinin kuvvetli antitümör etkisi, DNA fragmentasyonu ve sitokeratin 18'in aktive edilmiş kaspazlar tarafından bölünmesi ile ortaya çıkan apoptotik hücre ölümünü indükleyici aktiviteleri ile açıklanmaktadır (132). Kondanse tanenlerin yapılarındaki fenolik hidroksil gruplarının proteinler, metal iyonları ve polisakkaritler gibi diğer makromoleküllerle kompleksler oluşturması sonucunda biyolojik aktivite gösterdiği bilinmektedir (133).

Fenolik asitler kuvvetli antiinflamatuvar, antialerjik, antimikrobiyal, antikarsinojenik ve antiviral aktiviteye sahip bileşiklerdir. Birçok fenolik asitin radikal süpürücü aktivitesi

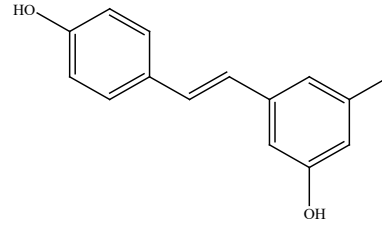
nedeniyle kuvvetli antioksidan etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Fenolik bileşiklerin antiradikal aktivitesinin moleküler yapılarına, fenolik hidrojenlere, keteşol grubuna ve sonuçta oluşan fenoksil radikallerinin stabilize olma olasılığına bağlı olduğu gösterilmiştir (134).

Sinnamik asit, fenilpropanoit yolağının ürünleri oldukları için topluca fenilpropanoidler olarak adlandırılan hidroksisinnamat serisine dönüştürülen bir C6-C3 bileşiktir. En yaygın hidroksisinnamatlar p-kumaratik, kafeik ve ferulik asitler olup sıklıkla ilgili tartrat esterleri, kutarik, kaftarik ve fertarik asitler olarak birikirler. Kafeik asitin, 3-, 4- ve 5-O-kafeoilkinik asit gibi konjugatları sebze ve meyvelerde görülen yaygın bileşenlerdir (1,135).

Stilbenler C6-C2-C6 yapısına sahip polifenolik moleküllerdir. Asetat türevi sinnaoil-CoA ve malonil-CoA'nın kondensasyon reaksiyonlarına katılmaları sonucu stilbenler, stilipironlar ve arilpironları biyosentezlenmektedir. Stilben yapısında bugüne kadar 300'den fazla molekül izole edilmiştir. Bu yapılar bryofitler, pteridofitler, gymnospermiler ve anjiyospermilerde bulunmaktadır. Stilbenler bitkilerde, özellikle odunun öz kısmının korunmasında önemli rol oynamakta ve ayrıca farmakoloji ve insan sağlığı açısından önem taşımaktadırlar. Bitkilerde hem yapıcı hem de uyarılabilir savunma mekanizmaları olarak işlev görebildikleri, fungal, bakteriyel veya viral atojen saldırısına cevap olarak üretildikleri düşünülmektedir (2,136).



Şekil: Stilben temel yapısı



Şekil: Rezveratrol

Stilbenler antitümör, antioksidan, antiinflamatuvar, antileşşmanyal ve antihistaminik etkilerinin yanı sıra zayıf antibakteriyel aktivite gösterir ancak antifungal etkileri daha güçlüdür (137-140). Fungal sporların çimlenmesini ve hif büyümesini inhibe ederler ayrıca dorminasyon aşamasında etki göstererek bitkinin büyümesini engellerler. Bazı stilbenoitler, böceklerle ve diğer organizmalara toksik olmasının yanı sıra memeliler için antifeedant ve nematisidal özelliklere sahiptir. Stilbenoid oluşumunun, böcek saldırısıyla indüklenebileceği ifade edilmiştir. Farmakolojik açıdan bakıldığında stilben yapısındaki bileşiklerden biri olan kombrestatinin önemli antineoplastik aktivitesi olduğu ve stilben yapısındaki bir diğer önemli bileşik olan rezveratrolün tümör oluşumunu baskıladığı bildirilmiştir (2,136).

Rezveratrol cis ve trans izomeri halinde yaygın olarak bulunabilmektedir. Fakat bitki dokularında genellikle trans-rezveratrol-3-O-glukozit halinde bulunmaktadır. Viniferinler, rezveratrol polimerlerinden oluşan bir grup bileşiktir. *Vitis vinifera* ile temsil edilen Vitaceae familyası, rezveratrol kaynağı olarak bilinmektedir. Dipterocarpaceae, Gnetaceae ve Fabaceae gibi familyalardaki bazı bitkiler de stilbenlerce zengindirler (141). Trans-rezveratrol ve glukozidi, özellikle, Uzakdoğu'da kalp hastalıklarında halk ilacı olarak kullanılan *Polygonum cuspidatum*'da yüksek miktarda bulunmaktadır. Stilbenlerin ayrıca soya ve fıstık ürünlerinde bulunduğu bildirilmiştir (1,136,142). Rezveratrolün DMBA tarafından indüklenen karsinogenezin üç aşamasını da (başlatma, terfi etme ve ilerleme) bloke ettiği ve antiinflamatuvar, antitümör ve antioksidan ajan olarak rol oynayarak kanser, kardiyovasküler hastalık, diyabet, artrit ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok yaşla ilişkili hastalıkları geciktirebildiği veya hafifletebildiği gösterilmiştir. Resveratrolün endometriozise karşı koruyucu etkisi, endometriyotik lezyonlarda proliferasyonun baskılanmasına, apoptozun indüksiyonuna, inflamasyonun azaltılmasına, anjiyojeneze ve oksidatif strese ve yapışma ve istilanın önlenmesine neden olan çeşitli hücre sinyal yolları aracılığıyla ortaya çıkmaktadır (143). Rezveratrol, AMP-aktif edici protein kinazların fosforilasyonunu artırarak ve

karaciğer X reseptör aktivitesini hafifleterek dolaylı olarak yağ asiti sentaz enzim sisteminin aktivitesini ve de novo lipogenezi düşürerek hücre içi yağ birikimini azaltmaktadır. Rezveratrolün lipit metabolizmasını önemli ölçüde etkilediği, yüksek/düşük yoğunluklu lipoprotein (HDL/LDL) oranını arttırdığı, sfingomiyelinaz aktivitesini ve LDL reseptörlerinin ekspresyonunu arttırdığı bildirilmiştir (144,145).

Fenilpropanoit yolağının başlıca metabolitleri hücre duvarının yapısal bileşenleri olan ligninlerdir. Polimerik ligninler, pteridofitler ve tohumlu bitkilerde ağırlığın toprak yüzeyinde tutunmasını ve su ile minerallerin köklerden yapraklara taşınmasını sağlayan özelleşmiş hücre duvarını kuvvetlendirmektedir (2).

Farklı fenolik maddeler ortak biyosentetik yollardan oluşabilirler. Sinnamik asitten aromatik hidroksilasyon, O-metilasyon, CoA ligasyon ve NADPH-bağlı redüksiyon enzimatik reaksiyonları ile oluşan monolignoller başlıca iki ayrı metabolit olan lignanlar ve ligninlere dönüştürülmektedir. Serbest radikaller, dimerik/oligomerik lignanların ve ligninlerin yanı sıra süberinleşmiş dokudaki kompleks bitki polimerlerini oluşturan reaksiyonlara katılmaktadır (2). Lignanlar, fenilpropanoid monomerlerinden koniferil alkol vasıtasıyla indirgenmiş proteinler ve redüktaz, dehidrogenaz, hidroksilaz ve metiltransferaz yardımı ile biyosentezlenmektedir. 7-80, 8-80 ve 9-80 bağa sahip olan norlignanlar, lignin biyosentezinin ardından bir karbon kaybı veya fenilpropanoit monomerlerinin uygun modifikasyonları ile sentezlenmektedir. Biyosentezden sonra, lignanlar ve norlignanlar, çürümeye karşı korumak için ağaçların odunsu öz kısmında depolanmaktadır (146).

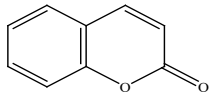
Lignin terimi, odun anlamına gelen Latince “lignum” kelimesinden türetilmiştir ve odun dokusunda bulunan selülozik olmayan kabuk oluşturan maddeyi tarif etmektedir. Selülozdan sonra en çok bulunan doğal kaynaklı maddelerdir, tüm bitki dokusunun %20-30’unu oluştururlar. Bitkilerde ligninlerin birikmesi, otsu bitkilerdeki vasküler dokuları takviye etmenin yanı sıra, ağaçlarda odunsu sekonder ksilem dokularının oluşumunu sağlamaktadır (2). Ligninler fenolik fenilpropan türevlerinin çapraz bağlı makromolekül kompleksi ile polimerizasyonu ile meydana gelirler (14). Lignanlardan çoğunun aksine, ligninlerin rasemik (optik olarak inaktif) olduğu düşünülmektedir. Gymnosperm ligninleri öncelikle koniferil alkolden ve daha az oranda p-kumaril alkolden türetilirken, angiospermiler kabaca eşit oranda koniferil ve sinapil alkol içermektedir (2,147).

Ligninlerle yakın ilişkili doğal fenolik reçineler olan lignanlar,  $\beta$  pozisyonundan bağlı C<sub>6</sub>-C<sub>3</sub> ünitelerinin dimerleridir (14). Lignanlar dimerlerden yüksek oligomerlere kadar değişken yapılarda olabilir. Bitkiler aleminde yaygın olan lignanlar, çeşitli patojenlere karşı savunmaya yardımcı olmakta ve çiçeklerde, tohumlarda, tohum kabuklarında, gövdelerde, sert kabuklu yemişlerde, yapraklarda ve köklerde antioksidan görevi görmektedirler. Süberinleşmiş dokular alifatik ve fenolik yapısal maddeleri değişen katmanlar halinde taşıyabilirler. Mantar, kabuk, kök ve bazı periderm dokularında bulunan süberinleşmiş dokular koruyucu bir bariyer oluşturarak atmosferden kaynaklanan kuruluşun ve patojen saldırısının etkilerini sınırlandırarak işlev görmektedir (2). Lignan biyosentezinin temel özelliği, koniferil alkol gibi 4-propenil fenollerin C<sub>3</sub> zincirinin 3 numaralı konumundan oksidatif kondenzasyonudur. Lignan yapısındaki birçok bileşik antioksidan veya insektisit olarak kullanılmaktadır (14).

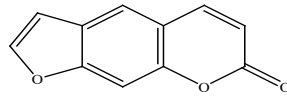
Lignan yapısındaki bileşikler, lignanlar (3 $\beta$ -(8,8') bağı ile bağlı iki C<sub>6</sub>-C<sub>3</sub> ünitesine sahip olanlar), neolignanlar (iki C<sub>6</sub>-C<sub>3</sub> ünitesine sahip olup  $\beta$  bağı yapmamış olanlar) ve hibrit lignanlar (flavonolignanlardaki flavonoidler gibi başka bir yapıya bağlı C<sub>6</sub>-C<sub>3</sub> ünitesi taşıyanlar) alt gruplarına ayrılmaktadır (148). Lignanlar ayrıca yapısal karakteristik özellikleri, karbon iskeletleri ve siklizasyon şekillerine göre, furofuran (pinorezinol, sesamin vb.), furan (larisirezinol, olivil vb.), dibenzilbutan (sekoizolarisirezinol, dihidrokübebin vb.), dibenzilbutirolakton (matairezinol, hinokinin vb.), ariltetralin (podofilotoksin,  $\beta$ -peltatin vb.), arilnaftalen (taivanin, justisidin vb.), dibenzosiklooktadien (steganasin vb.) ve dibenzilbutirolaktol (kübebin vb.) olmak üzere 8 major tipte incelenmektedir (149).

Çeşitli lignanların anti-tümör, antimikotik ve antiviral aktiviteye sahip oldukları ve belirli enzimleri spesifik olarak inhibe ettiği bilinmektedir (148,150). Farmakolojik özellikleri arasında stres azaltıcı etkinlik, anti-inflamatuvar aktivite, analjezik etkiler, hipertansif etki, antioksidan aktivite, karaciğer koruyucu etki, hipolipidemik aktivite ve fitoöstrojenik aktivite bulunmakta ve lignanlar fitoöstrojenlerin önemli bir grubunu oluşturmaktadır (151,152). Lignan ve metabolitleri intestinal florada enterolignanlar olarak isimlendirilen biyolojik olarak aktif metabolitleri olan enterodiol ve enterolaktone metabolize olur. Bu metabolitler östrojenik reseptörlere bağlanarak östrojenik aktivite gösterebilirler veya östrojenden bağımsız olarak tümör büyümesini inhibe edici etki gösterebilirler ayrıca anjiyogenez inhibisyonu ve apoptozis inhibisyonu yapabilirler (149). Lignanların esnek yapıları östrojenik reseptörlere bağlanmaları için uygun olmamasına rağmen, yapılarındaki 2 fenol grubu steroid A ve D halkalarını taklit ettiği için östrojenik etki gösterdikleri ifade edilmiştir (153).

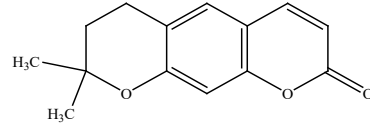
Kumarinler (2*H*-1-benzopiran-2-on) benzopiranonlar olarak bilinen geniş bir metabolit grubuna dahildirler ve yapısal olarak benzen ve  $\alpha$ -piron halkalarının kaynaşmasıyla oluşmuşlardır. Bitkilerde meyve ve çiçek başta olmak üzere tohum kabuğunda, kökte, yaprakta ve gövdede bulunurlar. Bitkilerin dışında bakteri ve mantarlardan izole edilmişlerdir. Kimyasal yapılarına göre basit kumarinler, furanokumarinler, dihidrofuranokumarinler, linear piranokumarinler, angular piranokumarinler, fenil kumarinler ve bikumarinler olmak üzere 7 temel gruba ayrılırlar (154,155).



Şekil: Kumarin yapısı



Şekil: Furanokumarin temel yapısı



Şekil: Piranokumarin temel yapısı

Bitkisel patojenlere karşı savunma, abiyotik strese cevap olarak, oksidatif stresin düzenlenmesi ve muhtemelen hormonal düzenleme gibi süreçlerde yer alan bitkilerin yapılarında bulunurlar. P450'ye bağımlı enzimatik reaksiyonlar, basit kumarinlerin, umbelliferon'un ve bitkilerdeki diğer hidroksilli kumarinlerin biyosentezinde kritik öneme sahiptir. Biyosentezleri, aromatik hidroksilasyon ile trans/cis hidroksisinnamik asit izomeras, dimetilalliltransferaz, çeşitli P450/NADPH/O<sub>2</sub>- bağlı sentetaz ve O-metiltransferaz ile katalizlenen ek reaksiyonları içerir. En basit üyeleri olan kumarin ve 7-hidroksikumarin'in (umbelliferon), sinnamik asit ile p-kumarik asitlerin o-hidroksilasyonu ile oluştuğu düşünülmektedir. Çeşitli mantar ve mayalar da toksik aflatoksinler gibi poliketit türevi bazı kumarinleri sentezlerler. Bitkilerde genellikle antimikrobiyal, antifeedan, UV-görüntüleme ve çimlenme inhibisyonu özellikleriyle bağlantılı olarak savunmayla ilişkili rol alırlar. Üçgül gibi bitkiler yoluyla kumarinlerin gıda olarak tüketilmesi, memelilerde iç kanamalara sebep olabilir. Bu keşif bir rotentisit olan warfarin'in geliştirilmesini ve inme profilaksisi ile tedavisinde ilgili bileşiklerin kullanılmasını sağlamıştır (2,156).

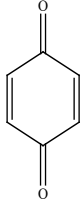
Kumarinler, antiinflamatuvar etki gösterirler ve bu nedenle ödem tedavisinde kullanılırlar. Fagositöz, enzim üretimi ve proteoliz aşamalarını uyararak hasarlı dokudan proteinlerin ve ödem sıvısının atılmasını sağlar (155,157). Kumarin yapısında bir bileşik olan imperatorin indüklenabilir nitrik oksit sentazın ve siklooksijenaz-2'nin protein ekspresyonunu bloke ederek uyarılmış fare makrofajlarında antiinflamatuvar aktivite gösterdiği bildirilmiştir (158). Kumarin yapısındaki bir başka bileşik olan eskuletin, siklooksijenaz ve lipoksijenaz enzimlerini ve ayrıca nötrofile bağlı süperoksit anyon üretimini inhibe etmektedir (159). Kumarinler, K vitamini antagonistidirler ve antikoagülan etkilerini, K vitamininin ve onun 2,3-epoksit türevinin siklik interkonversiyonuna dahil olarak göstermektedir. Vitamin K, glutamat kalıntılarının vitamin-bağımlı proteinlerin N-terminal bölgelerinde  $\gamma$ -karboksilglutamatlara posttranslasyonel olarak karboksilasyonu için bir kofaktördür. Koagülasyon faktörleri (faktör II, VII, IX ve X), biyolojik aktiviteleri için  $\gamma$ -karboksilasyona ihtiyaç duymaktadır. Kumarinler,

P vitamini dönüşüm siklusunu inhibe ederek antikoagülan aktivite gösterirler, böylece kısmen karboksillenmiş ve dekarboksillenmiş proteinlerin hepatik üretimine neden olurlar; bu da prokoagülan aktivitede azalmayla sonuçlanmaktadır (154). Vitamin K antagonistleri, düzenleyici antikoagülan protein C ve S'nin karboksilasyonunu inhibe eder ve böylece prokoagülan etki gösterebilirler. Kalsiyum iyonlarının varlığında, karboksilasyon, koagülasyon proteinlerinde, fosfolipit yüzeylerde kofaktöre bağlanmayı sağlayan konformasyonel değişikliğe neden olur (160). Kumarinler ayrıca zayıf antibakteriyel etki gösterirler fakat ostorutin ve amnoretzinol gibi uzun zincirli hidrokarbon sübstütasyonlarına sahip kumarin yapısındaki bileşikler geniş bir Gram (+) bakteri spektrumuna karşı aktivite göstermektedir. Osthol, psoralen, imperatorin ve osthorutin kumarinlerinin antifungal aktivite gösterdiği bildirilmiştir (154). Kumarin temel yapısına sahip inofilum ve kalanolitlerin HIV-revers transkriptazı inhibe ederek antiviral etki gösterdiği bulunmuştur (161). Bunun yanı sıra kalanolit A ve B bileşiklerinin HIV-1 replikasyonuna karşı tamamen koruyucu olduğu, imperatorin'in ayrıca birçok T hücre dizisinde ve HeLa hücrelerinde veziküler stomatit virüsü psödotipli veya gp160 ile sarılmış rekombinant HIV-1 enfeksiyonunu inhibe ettiği bildirilmiştir (154). Kumarin yapısındaki skopoletin düz kas relaksan aktivite göstererek antihipertansif etki oluşturduğu, visnadin bileşiğinin periferik ve kozoner vazodilatör aktivite gösterdiği için anjina pectoris tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir (154,162,163). Kumarinler bunlara ek olarak antikanser, nöroprotektif, antioksidan, antihiperglisemik, antiadipojenik ve sitokrom P450 enzim inhibitörü etki göstermektedirler (154). *Heracleum mantegazzianum*'un yaprak dokusunda bulunan fotosensitizasyona neden olabilecek bir bileşik olan 8-metoksipsoralenin cilt ile teması ve ardından UV-A radyasyonuna maruz bırakılması fotofitodermatit'e sebep olabilir. Benzer şekilde kereviz tüketimi sırasında kumarin kaynaklı dermatit ortaya çıkabilir. Bununla beraber, psoralenin çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde dahilen alım ve UV-A tedavisi kombinasyonu başarılı sonuçlar vermektedir (2). Kumarinler, furanokumarinler ve stilbenler, bakteriyel ve fungal patojenlere ve otçullara karşı korur, tohumun çimlenmesini inhibe eder. Çoğu bitki fenoliği fenilpropanoit metabolizması ürünü olmasına rağmen, fenilpropanoitler fenilalanin ve tirozin'den türerken, bazı fenolik bileşikler alternatif yollarda oluşurlar. Cannabis'in psikoaktif fenolik bileşenleri olan tetrahidrokannabioitler gibi bazı diğer bileşikler poliketit (asetat) veya terpenoit türevleridir (156).

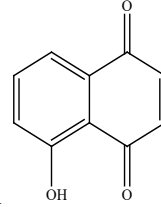
Kinon yapısındaki bileşikler, bitkilerde bulunan doğal pigmentlerin büyük bir grubunu oluşturmaktadır. Bu bileşiklerin birçoğu, aynı zamanda, deniz hayvanlarından, bazı böceklerden, mantar ve likenlerden de izole edilmiştir. Genel olarak, kinonlar sarı, kırmızı veya kahverengi renktedir, ancak hidroksikinon tuzlarının renkleri mor, mavi veya yeşildir. Doğal kinonlar organizmanın oksidasyon ve redüksiyon sürecinde rol oynamakta ve bazıları antibiyotik özellik taşımaktadır. Doğal olarak oluşan kinonlar, benzokinonlar, 2,5-dihidroksibenzokinonlar, naftokinonlar ve antrakininonlar alt gruplarında incelenmektedir. Doğal kinonların çoğu asetat-malonat yolağından sentezlenirken, şikimik asit yolağı nadiren kinon biyosentezinde rol oynamaktadır (125).

Benzokinonlar çoğunlukla mantarlarda ve böceklerde bulunurlar. Yüksek bitkiler tarafından üretilen en önemli benzokinonlar, ubikinonlar (koenzim Q) ve plastokinonlardır. 2,5-dihidroksibenzokinonlar ise yüksek mantarlarda görülürler. Fumigatin ve spinulozin benzokinon yapısındaki bileşiklere örnektir (125). Parabenzokinonlar potansiyel olarak uygun fenolik bileşiklerin oksidasyonu ile türetilmektedir. Parabenzokinonların çoğu solunum veya fotosentez için elektron taşıma sistemlerinde önemli biyokimyasal işlevlere sahiptir. Yapısında parabenzokinon birimi taşıyan K1, K2 vitaminleri ve ubiokinon gibi doğal ürünler, antiviral (164), molluskisidal (165) ve anti-protozoal aktivite (166) gibi önemli biyolojik özelliklerle ilişkilidir. Ayrıca bitkilerde mevcut olan metilvilangin, embelin, mirison ve mirisinokinon gibi bazı para-benzokinonlar larvisidal aktivite göstermektedir (167). Çeşitli 1,4-benzokinonların ve bunların azot analoglarının antitümör aktivite gösterdiği bildirilmiştir (168). Hayvan

tümörlerine karşı etkili olan kinonların, biyolojik indirgeyici alkile edici maddeler olarak işlev gördüğü hem in vitro hem de in vivo olarak çeşitli kanser türlerinde bazı anti-proliferasyon ve anti-metastaz etkilerine sahip oldukları bildirilmiştir (169). Kinonların antibiyotik aktivitesinin 2,5-dihidroksi-1,4-benzokinon halkasının 3 ve 6 pozisyonlarındaki süstitüsyonlara bağlı olduğu, aktivitenin aerobik sistemlerde metabolitin polaritesi ile ters orantılı olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Kinonun hidrokinona indirgenmesi durumunda antibiyotik aktivite değişmekte fakat tamamen ortadan kalkmamaktadır (170).

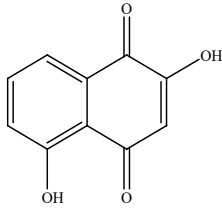


Şekil: 1,4-benzokininon temel yapısı



Şekil: Naftokininon temel yapısı

Naftokininonlar doğada çoğunlukla bitkilerde yaygın olarak bulunan, önemli biyolojik etkinliklere sahip doğal pigmentlerdir. Yapısal olarak naftalenle ilişkilidirler ve 1,4 konumundaki iki karbonil grubu ile karakterize edilirler ve bu nedenle 1,4-naftoquinonlar olarak adlandırılırlar (125). Naftokininonlar renkleri sarıdan kırmızıya kadar değişen doğal veya sentetik boya olarak kullanılan oldukça reaktif  $\alpha$ ,  $\beta$ -doymamış karbonil bileşikleridir. Karbonil ve çift bağlar arasındaki konjugasyon, yoğun boyama özelliğine sahip 1,4-naftokininon yapısını oluşturur (171). Doğal olarak bulunan 1,4-naftokininonlar doğada, özellikle yüksek bitkilerin çeşitli familyalarında (Plumbaginaceae, Juglandaceae, Ebenaceae, Dioncophyllaceae, Ancistrocladaceae, Iridaceae, Verbenaceae, Scrophulariaceae, Avicenniaceae, Balsaminaceae, Bignoniaceae, Gentianaceae, Droseraceae, Nepenthaceae, Lythraceae ve Euphorbiaceae) yayılış göstermektedirler. Bunun yanı sıra yosun, mantar, bazı hayvanlarda ve bazı bakterilerde metabolizma ürünü olarak bulunurlar. Kinonlar etkilerini temelde iki reaksiyonla gerçekleştirirler: prooksidanlar olarak oksijeni reaktif oksijen türlerine indirgeyerek ve doku nükleofilleriyle kovalent bağlar oluşturan elektrofiller olarak (171, 172). *Lawsonia inermis* (kına) bitkisinde bulunan ve boyar madde olarak kullanılan lavson (2-hidroksi-1,4-naftokininon) ve özellikle azot içeren sentetik türevleri antibakteriyal, antifungal, antiviral, antitümör, molluskisidal, insektisidal ve antiparazitik etkilerine bağlı olarak çeşitli hastalıkların tedavisi için umut verici potansiyele sahiptirler (171,173-176).

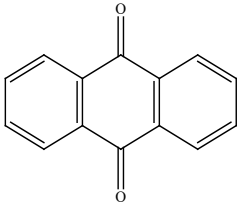


Şekil: Lavson

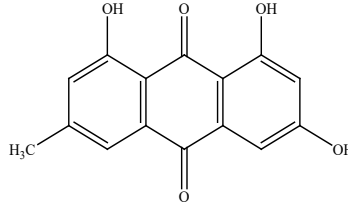
Naftokininonlar, kovalent bağlar kurarak veya tersinir oksidasyon-indirgeme reaksiyonlarına maruz kalma yetenekleri sayesinde biyolojik hedeflerle etkileşime girmektedirler. Farmakolojik aktiviteleri ve etki mekanizmaları oksit / indirgenme ve asit / baz özellikleri ile ilgilidir. Genellikle, aerobik koşullar altında redoks döngüsü ile elektron taşınımının engellenmesi ile biyomoleküllerin ve/veya topoizomeraz inhibitörlerinin DNA alkilleyici ajanlarıyla, reaktif oksijen türlerinin oluşturulmasını içermektedir. Sırasıyla bir veya iki elektronu, oldukça reaktif olan anyon (semikinon) veya dianyon (hidrokinon) radikalleri oluşturmak için kabul etme becerisini gerektirir. Aktivitelerinin 1,4-naftokininon halkasına doğrudan süstitüsyon yapılarak değiştirilebileceği ifade edilmiştir (171). 1,4-kinon türevlerinin sitotoksik etkisi esas olarak DNA topoizomeraz II enziminin inhibisyonuyla ortaya çıkar. Buna ek olarak, kinon kısmı da DNA hasarına neden olan ve böylece hücre ölümüne yol açan reaktif oksijen türevleri üretebilir. Sitotoksik aktivite ayrıca, elektrofilik merkezin hücresel nükleofiller tarafından saldırıya maruz bırakılan bileşiklerin elektron kabul etme kabiliyeti ile açıklanabilir (177). Antrakininon grubu bileşikler kinonlar içerisindeki en geniş grubu oluşturur.



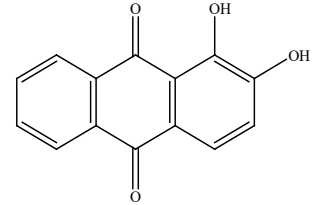
Bu pigmentlerin çoğu Rubiaceae, Polygonaceae, Rhamnaceae ve Leguminosae familyalarında bitkilerin köklerinde, kabuklarında veya yapraklarında bulunmaktadır (125,178). Antrakınonlar 9,10-dioksoantrasen çekirdeği taşıyan aromatik bileşikler olup alizarin ve emodin tipi olmak üzere iki grupta incelenmektedir (179). Alizarin tipi antakinonlar, Rubiaceae familyasındaki bitkilerde, özellikle *Rubia*, *Morinda*, *Galium* ve *Cinchona* cinslerine ait türlerde bulunmakta, korizmat/ $\delta$ -süksinilbenzoik asit yolağından oluşmakta, sübstitüe olmamış tek bir halka taşımakta ve tekstil endüstrisinde boyar madde olarak kullanılmaktadır (180). Emodin tipi antrakınonlar ise asetat-malonat yolağından oluşurlar, her iki halkaları da sübstitüsyona sahiptir ve laksatif bileşik olarak kullanılmışlardır (180,181).



Şekil: Antrakınon temel yapısı



Şekil: Emodin



Şekil: Alizarin

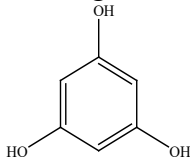
Antrakınonların müshil etkileri büyük oranda kolonun artmış peristaltizmüne bağlıdır, bu da geçiş süresini kısaltır ve kolondan suyun tekrar emilmesi dışkıyı daha sıvı hale getirir ve barsak hareketlerini kolaylaştırır. Ek olarak, bağırsak içine aktif klorür sekresyonunun stimülasyonu, ozmozı artırır ve bu da artan su atılımına neden olur. Genel sonuç, dışkı hacminde ve gastrointestinal basınçta artış olarak ortaya çıkar. Antrakınonların etkisi doza bağlıdır. Düşük dozlarda, hafif tonik laksatif etki ortaya çıkarken, yüksek dozlarda, antrakınonlar katartik etki için güçlü bir uyarıcı rolü oynarlar (181,182). Barbaloin, Aloe vera'da bulunan antrakınon yapısındaki major bileşiktir. Barbaloinin glikozit kısmı bağırsak florası tarafından parçalanarak, daha güçlü bir müshil etkiye sahip aglikon türevi olan aloe-emodin oluşur. Müshil etkinin, aktif  $\text{Na}^+$  transport yoluyla bağırsakta su toplanması yoluyla veya prostaglandin bağımlı mekanizma nedeniyle su salgılanması yoluyla gerçekleştiği düşünülmektedir (183).

Antrakınonların laksatif etkilerinin yanı sıra antipsoriatik, sitotoksik, antitümör, anti-inflamatuar, antiviral, antimikrobiyal, antiprotozoal, fungisidal, diüretik, vazorelaksan ve fitoöstrojenik aktivite gibi geniş bir biyolojik aktivite yelpazesine sahip oldukları gösterilmiştir (179,181,184). Antrakınonlarca zengin Aloe vera jellerinin dermatolojik etkileri, insan kollajenazlarının ve metaloproteazların aktivitesini inhibe etme kapasitelerine dayanır (178). *Rheum* ve *Polygonum* (Polygonaceae), *Rhamnus* (Rhamnaceae) ve *Senna* (Cassieae) cinslerine ait türlerde bulunan antrakınon yapısındaki emodin, insan T-lenfositleri ve endotel hücrelerinde sitokin üretimini azaltarak anti-inflamatuar aktivite gösterir (185). Emodin ayrıca birçok kanser hücre hattında kaspaz bağımlı yollarla apoptozu artırarak (186) veya tirozin protein kinazları inhibe ederek antiproliferatif etki göstermektedir (187). 1,8-Dihidroksi-antrakınonların antimikrobiyal etkileri membranlarda respirasyona dayalı transportun inhibisyonu sonucu ortaya çıkar. Bileşikler fosfolipit membranlara bağlanarak membranlarda bulunan hidrokarbon zincirleri arasındaki hidrofobik etkileşimleri zayıflatmaları sonucunda ise antiviral etkinin ortaya çıktığı bulunmuştur (178). Emodin tipi antrakınonların antimikrobiyal etkisi bileşiklerin hücre duvarı, membran, nükleik asit ve enzimlerle etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır ve çevrenin pH'sına ve özellikle bileşikteki hidrojen bağ akseptörlerine bağlıdır. Bu grup bileşiklerde 2 numaralı konumundaki sübstitüsyonun bileşiklerin antibakteriyal aktivitesini azalttığı, sübstitüsyonun doymamışlığının ise aktivite açısından önemli olduğu bulunmuştur. Antimikrobiyal etkinliğin bileşiklerin lipofilitesi ile doğru orantılı arttığı, bileşiğin molekül ağırlığının artmasına bağlı olarak azaldığı bildirilmiştir (181).

Antrakınon molekülleri proteinlerdeki nükleofilik aminoasitlere geri dönüşümsüz olarak bağlanarak proteinlerin inaktivasyonuna yol açarlar (181). Bu etkilerine ek olarak kuvvetli şelatlayıcı ajan oldukları ve Ca, Mg, Ni, Zn gibi çift değerlikli metallerle bağ yapabildikleri, redoks maddesi olarak birçok enzimik yükseltgenme veya indirgenme

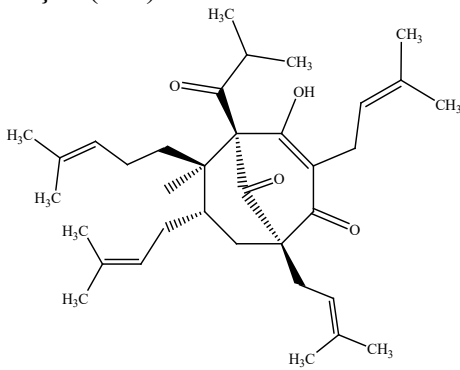
reaksiyonuna eşlik ettikleri veya bunları engelledikleri, antrakinonlardaki gibi planar veya antrondaki gibi hemen hemen planar yapı sayesinde DNA molekülüne uyum sağlayacak doğru moleküler boyutlar alarak hücre bölünmesini etkileyebildikleri bildirilmiştir (179). Antrakinonların otoimmün diyabetteki etkisinin antiinflamatuvar aktiviteleriyle bağlantılı olduğu, antrakinon yapısına sahip kaskarin, katenarin, rein ve emodin moleküllerinin otoimmün diyabet gelişiminin insülitis evresindeki lökositlerin kemotaktik etkisini ve lökositlerin pankreatik adacıklara kemokin aracılı migrasyonunu baskılayarak ayrıca MAPKK/MAPK yolağını inhibe ederek otoimmün diyabet gelişiminde düşüşe yol açtığı bildirilmiştir (184).

Floroglusinoller, çok çeşitli doğal ürünlerin yapısında yer alırlar. Genel olarak 3 asetat ünitesinden türedikleri kabul edilir. Bazı bileşiklerde floroglusinol çekirdeği yapıda tautomerik triketon ile temsil edilebilir. Örneğin *Humulus lupulus* bitkisinin içinde bulunan acı maddeler, floroglusinol çekirdeğine veya bir siklopentatrion halkasına bağlı izopren yan zincirlerine sahiptir. Floroglusinol yapısındaki bileşikler içeren bitkiler insektisit ve bakterisidal özelliklere sahiptirler ayrıca antidepresan ve antihelmintik ilaç olarak kullanıldıkları kayıtlıdır (125). Floroglusinollerin özellikle vasküler düz kaslardaki kasılmaları ve spazmları antagonize edici etkisi bulunduğu bildirilmiştir (188).



Şekil: Floroglusinol

Ayrıca *Hypericum* türlerinin toprak üstü kısımlarında yüksek miktarda bulunan başta hiperforin olmak üzere prenillenmiş açılfloroglusinol yapısındaki maddelerin kuvvetli antidepresan etkinin yanı sıra *Staphylococcus aureus*, *Micrococcus luteus* ve *Bacillus subtilis* gibi Gram (+) bakteriler üzerinde antibakteriyel etki gösterdiği bildirilmiştir (189). Hiperforin, birçok diğer antidepresan gibi serotonin, norepinefrin ve dopaminin nöronal alımını inhibe etmekle kalmaz, aynı zamanda GABA ve L-glutamat alımını da engeller (190). Floroglusinollerin antidepresan etkilerinin  $\text{Na}^+$  akışını inhibe etme kapasitesiyle ilişkili olabileceği, uzun dönem düzenleyici mekanizmalar yoluyla, hipokampal ve kortikal  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  ATPaz aktivitelerini arttırdıkları gösterilmiştir (191). *Hypericum* türlerinin terapötik etkinliğinin bileşimlerdeki hiperforinden kaynaklandığını ve doza bağımlı olduğunu gösteren klinik çalışmalar bulunmaktadır. Buna ek olarak sıçanlarda ve insanlarda yapılan çeşitli farmakokinetik çalışmalar ile *Hypericum* ekstrelerindeki hiperforinin oral biyoyararlanımı gösterilmiştir (192).



Şekil: Hiperforin

## KAYNAKLAR

1. Crozier A, Jaganath IB, Clifford MN. Phenols, Polyphenols and Tannins: An Overview. In: Crozier A, Clifford MN, Ashihara H (eds). *Plant Secondary Metabolites: Occurrence, Structure and Role in the Human Diet*, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006:1-22.
2. Croteau R, Kutchan TM, Lewis NG. Natural Products (Secondary Metabolites). In: Buchanan B, Gruissem W, Jones R (eds). *Biochemistry & Molecular Biology of Plants* American Society of Plant Physiologists, Berkeley: Wiley Publishing Ltd, 2000:1250-1318.
3. Dewick PM. *Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach*, 2nd ed. Chichester: John Wiley and Sons, 2002.
4. Höld KM, Sirisoma NS, Ikeda T, et al.  $\alpha$ -Thujone (the active component of absinthe):  $\gamma$ -aminobutyric acid type A receptor modulation and metabolic detoxification. *Proc Natl Acad Sci* 2000;97:3826–3831.
5. Bonkovsky HL, Cable EE, Cable JW, et al. Porphyrogenic properties of the terpenes camphor, pinene, and thujone (with a note on historic implications for Absinthe and the illness of Vincent van Gogh). *Biochem. Pharmacol* 1992;43:2359–2368.
6. Rivera SB, Swedlund BD, King GJ, et al. Chrysanthemyl diphosphate synthase: isolation of the gene and characterization of the recombinant non-head-to-tail monoterpene synthase from *Chrysanthemum cinerariaefolium*. *Proc Natl Acad Sci* 2001;98:4373–4378.
7. Jennewein S, Croteau R. Taxol: biosynthesis, molecular genetics, and biotechnological applications. *Appl Microbiol Biotechnol* 2001;57:13–19.
8. Jennewein S, Wildung MR, Chau M, et al. Random sequencing of an induced *Taxus* cell cDNA library for identification of clones involved in Taxol biosynthesis. *Proc Natl Acad Sci* 2004;101:9149–9154.
9. Prisic S, Xu MM, Wilderman PR, et al. Rice contains two disparate ent-copalyl diphosphate synthases with distinct metabolic functions. *Plant Physiol* 2004;136:4228–4236.
10. Demetzos C, Dimas KS. Labdane-type diterpenes: chemistry and biological activity. *Stud Nat Prod Chem* 2001;25:235-292.
11. Schepmann HG, Pang JH, Matsuda SPT. Cloning and characterization of *Ginkgo biloba* levopimaradiene synthase, which catalyzes the first committed step in ginkgolide biosynthesis. *Arch Biochem Biophys* 2001;392:263–269
12. Richards DE, King KE, Ait-Ali T, et al. How gibberellin regulates plant growth and development: a molecular genetic analysis of gibberellin signaling. *Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol* 2001;52:67–88.
13. Beyer P, Al-Babili S, Ye X, et al. Golden rice: introducing the  $\beta$ -carotene biosynthesis pathway into rice endosperm by genetic engineering to defeat vitamin A deficiency. *J Nutr* 2002;132:506S–510S.
14. Ikan R. *Natural Products, A Laboratory Guide*. California: Academic Press Inc, 1991.
15. Fraser PD, Bramley PM. The biosynthesis and nutritional uses of carotenoids. *Prog Lipid Res* 2004;43:228–265.
16. Moujir L, Callies O, Sousa PM, et al. Applications of sesquiterpene lactones: A review of some potential success cases. *Appl Sci* 2020;10(9):3001-3033.
17. Hedden P, Sponsel VA. Century of gibberellin research. *J Plant Growth Regul* 2015;34:740–760.
18. Adekenov SM. Sesquiterpene lactones with unusual structure, their biogenesis and biological activity. *Fitoterapia* 2017;121:16-30.
19. Adekenov SM. Distribution in the nature of sesquiterpene lactones with the nontypical structure of molecules. *Proc Natl Acad Sci* 2016;39–40.
20. Maas M, Hensel A, Costa F, et al. An unusual dimeric guaianolide with antiprotozoal activity and further sesquiterpene lactones from *Eupatorium perfoliatum*. *Phytochemistry* 2011;72:635–644.

21. Schmidt TJ, Nour AMM, Khalid SA, et al. Quantitative structure-antiprotozoal activity relationships of sesquiterpene lactones. *Molecules* 2009;14(6):2062-2076.
22. Wu B, He S, Pan Y. Sesquiterpenoid with new skeleton from *Chloranthus henryi*. *Tetrahedron Letters* 2007;48:453-456.
23. Devon TK, Scott AI. Handbook of Naturally Occurring Compounds Volume II Terpenes. London: Academic Press Inc., 1972.
24. Du JR, Long FY, Chen C. Research progress on natural triterpenoid saponins in the chemoprevention and chemotherapy of cancer. In: Bathaie SZ, Fuyuhiko T (eds). The Enzymes. The Netherlands: Elsevier Science Publisher, 2014:95-130.
25. Heng L, Vincken JP, van Koningsveld G, et al. Bitterness of saponins and their content in dry peas. *J Sci Food Agric* 2006;86:1225-1231.
26. Singh B, Singh JP, Singh N, et al. Saponins in pulses and their health promoting activities: a review, *Food Chem* 2017;233:540-549.
27. Lásztity R, Hidvégi M, Bata A. Saponins in food. *Food Res Int* 1998;14(4):371-390.
28. Mudryj AN, Yu N, Aukema HM. Nutritional and health benefits of pulses. *Appl Physiol Nutr Me*, 2014;39:1-8.
29. Rao AV, Sung MK. Saponins as anticarcinogens. *J Nutr* 1995;125:717S-724S.
30. Mann J, Davidson RS, Hobbs JB, et al. Natural Products: Their Chemistry and Biological Significance. London: Longman Scientific & Technical, 1996.
31. Azimova SS, Yunusov MS. Natural Compounds, Alkaloids, Plant Sources, Structure and Properties. New York: Springer, 2013.
32. Diaz G, Miranda IL, Diaz MAN. Quinolines, isoquinolines, angustureine, and congeneric alkaloids - Occurrence, chemistry, and biological activity. In: Rao VA, Rao LG (eds). Phytochemicals, Isolation, Characterisation and Role in Human Health. Croatia: In Tech, 2015:141-162.
33. Wei X, Ruan W, Vrieling K. Current knowledge and perspectives of pyrrolizidine alkaloids in pharmacological applications: a mini-review. *Molecules* 2021;26(7):1970-1983.
34. Brugnerotto P, Seraglio SKT, Schulz M, et al. Pyrrolizidine alkaloids and beehive products: a review. *Food Chem* 2021;342:128384.
35. Samanani N, Facchini PJ. Compartmentalization of plant secondary metabolism. *Recent Adv Phytochem* 2006;40:53-83.
36. Ahmad S, Garg M, Tamboli ET, et al. In vitro production of alkaloids: Factors, approaches, challenges and prospects. *Pharmacogn Rev* 2013;7(13):27-33.
37. Zenk MH, El-Shagi H, Arens H, et al. Formation of the indole alkaloids serpentine and ajmalicine in cell suspension cultures of *Catharanthus roseus*. In: Barz W, Reinhard E, Zenk MH (eds). Berlin: Springer, 1976:27-43.
38. Hagel JM, Facchini PJ. Benzyloquinoline alkaloid metabolism: a century of discovery and a brave new world. *Plant Cell Physiol* 2013;54(5):647-672.
39. Roy A. A review on the alkaloids an important therapeutic compound from plants. *Int J Plant Biotechnol* 2017;3(2):1-9.
40. Afzal O, Kumar S, Haider MR, et al. A review on anticancer potential of bioactive heterocycle quinoline. *Eur J Med Chem* 2015;97:871-910.
41. Muñoz A, Sojo F, Arenas DRM, et al. Cytotoxic effects of new trans-2,4-diaryl-r-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolines and their interaction with antitumoral drugs gemcitabine and paclitaxel on cellular lines of human breast cancer. *Chem Biol Interact* 2011;189(3):215-221.
42. Villemagne VL, Okamura N. In vivo tau imaging: obstacles and progress. *Alzheimer's Dementia* 2014;10(3):254-264.

43. Lam K, Lee KK, Gambari R, et al. Preparation of *Galipea officinalis* Hancock type tetrahydroquinoline alkaloid analogues as anti-tumor agents. *Phytomedicine* 2013;20(2):166-171.
44. Osório EJ, Robledo SM, Bastida J. The Alkaloids: Chemistry and Biology. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2008.
45. Yaksh TL. Pharmacology and mechanisms of opioid analgesic activity. *Acta Anaesthesiol Scand* 1997;41(1):94-111.
46. Prasad R. Major sulphur compounds in plants and their role in human nutrition and health - an overview. *Proc Natl Acad Sci India A* 2014;80(5):1045-1054.
47. Guercio V, Galeone C, Turati F, et al. Gastric cancer and allium vegetable intake: a critical review of the experimental and epidemiologic evidence. *Nutr Cancer* 2014;66:757-773.
48. Charu K, Yogita S, Sonali S. Neutraceutical potential of organosulfur compounds in fresh garlic and garlic preparations. *Int J Pharm Bio Sci* 2014;5(1):112-126.
49. Suvarna Y, Rajagopalan R. Garlic: nature's panacea. *Asian J Pharm Clin Res* 2015;8(3):8-13.
50. Angelino D, Dosz EB, Sun J, et al. Myrosinase-dependent and -independent formation and control of isothiocyanate products of glucosinolate hydrolysis. *Front Plant Sci* 2015;6:831.
51. Lancaster JE, Collin HA. Presence of alliinase in isolated vacuoles and of alkyl cysteine sulphoxides in the cytoplasm of bulbs of onion (*Allium cepa*). *Plant Sci Lett* 1981;22:169-176.
52. Mennicke WH, Görler K, Krumbiegler G. Metabolism of naturally occurring isothiocyanates in the rat. *Xenobiotica* 1983;13:203-227.
53. Mennicke WH, Görler K, Krumbiegler G, et al. Studies on the metabolism and excretion of benzyl isothiocyanate in man. *Xenobiotica* 1988;4:441-447.
54. Chung FL, Jiao D, Getahun SM, et al. A urinary biomarker for uptake of dietary isothiocyanates in humans. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1998;7:103-108.
55. Duncan J, Rabot S, Nugon-Baudon L. Urinary mercapturic acids as markers for the determination of isothiocyanate release from glucosinolates in rats fed a cauliflower diet. *J Sci Food Agric* 1997;73:214-220.
56. Rose P, Faulkner K, Williamson G, et al. 7-Methylsulfinylheptyl and 8-methylsulfinyloctyl isothiocyanates from watercress are potent inducers of Phase II enzymes. *Carcinogenesis* 2000;21:1983-1988.
57. Sharpio TA, Fahey JW, Wade KL, et al. Human metabolism and excretion of cancer chemoprotective glucosinolates and isothiocyanates of cruciferous vegetables. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1998;7:1091-1100.
58. Bocker ER, Benn LJ, von Däniken A. Metabolism and distribution of 3-4-epithiobutanenitrile in the rat. *Food Chem Toxicol* 1984;22:227-232.
59. Block E, Ahmad S, Catalfamo JL, et al. Antithrombotic organosulfur compounds from garlic: structural, mechanistic, and synthetic studies. *J Am Chem Soc* 1986;2:7045-7055.
60. Bell JM. Nutrients and toxicants in rapeseed meal: a review. *J Animal Sci* 1984;58:996-1010.
61. Griffiths DW, Birch ANE, Macfarlane-Smith WH. Induced changes in the indole glucosinolate content of oilseed rape and forage rape (*Brassica napus*) plants in response to either turnip root fly or artificial root damage. *J Sci Food Agric* 1994;65:171-178.
62. Elfving S. Studies on the naturally occurring goitrogen 5-vinyl-2-thiooxazolidone. *Ann Clin Res* 1980;28:1-47.
63. Gould DH, Gumbmann MR, Daxenbichler ME. Pathological changes in rats fed the Crambe meal - glucosinolate hydrolytic products 2S-1-cyano-2-hydroxy-3,4-epithiobutanes - for 90 days. *Food Cosmet Toxicol* 1980;18:619-625.

64. McMillan M, Spinks EA, Fenwick GR. Preliminary observations on the effect of dietary brussels sprouts on thyroid function. *Human Toxicol* 1986;5:5-19.
65. Wakabayashi K, Nagao M, Ochiai M, et al. Amutagen precursor in Chinese cabbage, indole acetonitrile, which becomes mutagenic on nitrite treatment. *Mutat Res* 1985;143:17–21.
66. Musk SR, Stephenson P, Smith TK, et al. Selective toxicity of compounds naturally present in food towards the transformed phenotype of human colorectal cell line HT29. *Nutr Cancer* 1995;24:289–298.
67. Bischoff KL. Glucosinolates. In: Gupta RC (ed). *Nutraceuticals, Efficacy, Safety and Toxicity*. 2nd ed. London: Academic Press, 2021:551-553.
68. Mandrich L, Caputo E. Brassicaceae-derived anticancer agents: towards a green approach to beat cancer. *Nutrients* 2020;12:868-881.
69. Ambrose CB, McCann SE, Freudenheim JL, et al. Breast cancer risk in premenopausal women is inversely associated with consumption of broccoli, source of isothiocyanates, but is not modified by GST genotype. *J Nutr* 2004;134:1134–1138.
70. Lin HJ, Probst-Hensch NM, Louie AD, et al. Glutathione transferase null genotype, broccoli, and lower prevalence of colorectal adenomas. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1998;7:647–652.
71. London SJ, Yuan JM, Chung FL, et al. Isothiocyanates, glutathione S-transferase M1 and T1 polymorphisms, and lung-cancer risk: a prospective study of men in Shanghai, China. *Lancet* 2000;356:724–729.
72. Zhao B, Seow A, Lee EJD, et al. Dietary isothiocyanates, glutathione S-transferase-M1,-T1 polymorphisms and lung cancer risk among Chinese women in Singapore. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2001;10:1063-1067.
73. Bianchini F, Vainio H. *Allium* vegetables and organosulphur compounds: do they help to prevent cancer? *Environ Health Perspect* 2001;109:893–902.
74. Conaway CC, Jiao D, Chung FL. Inhibition of rat liver cytochrome P450 isoenzymes by isothiocyanates and their conjugates, a structure–activity relationship study. *Carcinogenesis* 1996;17:2423-2427.
75. Maheo K, Morel F, Langouet S, et al. Inhibition of cytochrome P-450 and induction of S-transferase by sulforaphane in primary human and rat hepatocytes. *Cancer Res* 1997;57:3649– 3652.
76. Bonnesen C, Eggleston IM, Hayes JD. Dietary indoles and isothiocyanates that are generated from cruciferous vegetables can both stimulate apoptosis and confer protection against DNA damage in human colon cell lines. *Cancer Res* 2001;61:6120–6130.
77. Siess MH, Le Bon AM, Canivenc-Lavier MC, et al. Modification of hepatic drug metabolising enzymes in rats treated with alkyl sulfides. *Cancer Lett* 1997;120:195-201.
78. Basten GP, Bao Y, Williamson G. Sulforaphane and its glutathione conjugate but not sulforaphane nitrile induce UDP-glucuronosyl transferase (UGT1A1) and glutathione transferase (GSTA1) in cultured cells. *Carcinogenesis* 2002;23:1399-1404.
79. Munday R, Munday CM. Induction of Phase II detoxification enzymes in rats by plant-derived isothiocyanates: comparison of allyl isothiocyanate with sulforaphane and related compounds. *J Agric Food Chem* 2004;52:1867-1871.
80. Dinkova-Kostova AT, Holtzclaw WD, Cole RN, et al. Direct evidence that sulfhydryl groups of Kepl are the sensors regulating induction of Phase II enzymes that protect against carcinogens and oxidants. *Proc Natl Acad Sci* 2002;99:11908-11913.
81. Wu L, Juurlink BH. The impaired glutathione system and it regulation by sulforaphane in vascular smooth muscle cells from spontaneously hypertensive rats. *J Hypertens* 2001;19:1819-1825.

82. Wu L, Ashraf MH, Facci M, et al. Dietary approach to attenuate oxidative stress, hypertension and inflammation in the cardiovascular system. *Proc Natl Acad Sci* 2004;1001:7094-7099.
83. Andorfer JH, Tchaikovskaya T, Listowsky I. Selective expression of glutathione S-transferase in the murine gastrointestinal tract in response to dietary organosulphur compounds. *Carcinogenesis* 2004;25:359-367.
84. Oommen S, Anto RJ, Srinivas G, et al. Allicin (from garlic) induces caspase-mediated apoptosis in cancer cells. *Eur J Pharmacol* 2004;485:97-103.
85. Xiao D, Pinto JT, Soh JW, et al. Induction of apoptosis by the garlic-derived compound S-allylmercaptocysteine (SAMC) is associated with microtubule depolymerisation and c-Jun NH (2)-terminal kinase 1 activation. *Cancer Res* 2003;63:6825-6837.
86. Heiss E, Herhaus C, Klimo K, et al. Nuclear factor kappa B is a molecular target for sulforaphane-mediated anti-inflammatory mechanisms. *J Biol Chem* 2001;276:32008-32015.
87. Keiss HP, Dirsch VM, Hartung T, et al. Garlic (*Allium sativum*) modulates cytokine expression in lipopolysaccharide-activated human blood there by inhibiting NF-kappaB activity. *J Nutr* 2003;133:2171-2175.
88. Higuchi O, Tateshita K, Nishimura H. Antioxidant activity of sulphur-containing compounds in *Allium* species for human low density lipoprotein oxidation in vitro. *J Agric Food Chem* 2003;51:7208-7214.
89. O'Gara EA, Hill DJ, Maslin DJ. Activities of garlic oil, garlic powder and the diallyl constituents against *Helicobacter pylori*. *Appl Environ Microbiol* 2000;66:2269-2273.
90. Canizares P, Gracia I, Gomex L, et al. Allyl thiosulfinates, the bacteriostatic compounds of garlic against *Helicobacter pylori*. *Biotechnol Prog* 2004;20:397-401.
91. Strack D. Phenolic metabolism. In Dey PM, Harborne JB (eds). *Plant Biochemistry*. London: Academic Press, 1997:387-416.
92. Lattanzio V, Kroon PA, Quideau S, et al. Plant Phenolics- Secondary Metabolites with Diverse Functions. In: Daayf F, Lattanzio V (eds). *Recent Advances in Polyphenol Research*. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.
93. Kabera JN, Semana E, Mussa AR, et al. Plant secondary metabolites: biosynthesis, classification, function and pharmacological properties. *J Pharm Pharmacol* 2014;2:377-392.
94. Faggio C, Sureda A, Morabito S, et al. Flavonoids and platelet aggregation: A brief review, *Eur J Pharmacol* 2017;807:91-101.
95. Kumar S, Pandey AK. Chemistry and biological activities of flavonoids: an overview. *Sci World J* 2013;162750.
96. Harborne JB. *The Flavonoids: Advances in Research Since 1986*. London: Chapman & Hall, 1993.
97. Cook N, Samman S. Flavonoids - chemistry, metabolism, cardioprotective effects, and dietary sources. *J Nutr Biochem* 1996;7:66-76.
98. Gaitan E, Lindsay RH, Reichert RD, et al. Antithyroidic and gioterogenic effects of millet: role of C-glycosylflavones. *J Clin Endocrinol Metab* 1989;68:707-714.
99. Clifford MN. Phenol-protein interactions and their possible significance for astringency. In: Birch GG, Lindley MG (eds). *Interaction of Food Components*. London: Elsevier Applied Science, 1986:143-164.
100. Jeong YJ, Choi YJ, Kwon HM, et al. Differential inhibition of oxidized LDL-induced apoptosis in human endothelial cells treated with different flavonoids. *Br J Nutr* 2005;93:581-591.
101. Kim JM, Yun-Choi HS. Anti-platelet effects of flavonoids and flavonoidglycosides from *Sophora japonica*. *Arch Pharm Res* 2008;31:886-890.

102. Ludwig A, Lorenz M, Grimbo N, et al. The tea flavonoid epigallocatechin-3-gallate reduces cytokine-induced VCAM-1 expression and monocyte adhesion to endothelial cells. *Biochem Biophys Res Commun* 2004;316:659-665.
103. Rezende BA, Cortes SF, De Sousa FB, et al. Complexation with  $\beta$ -cyclodextrin confers oral activity on the flavonoid dioclein. *Int J Pharm* 2009;367:133-139.
104. Guerrero JA, Navarro-Nuñez L, Lozano ML, et al. Flavonoids inhibit the platelet TxA<sub>2</sub> signalling pathway and antagonize TxA<sub>2</sub> receptors (TP) in platelets and smooth muscle cells. *Br J Clin Pharmacol* 2007;64:133-144.
105. Hubbard G, Stevens J, Cicmil M, et al. Quercetin inhibits collagen-stimulated platelet activation through inhibition of multiple components of the glycoprotein VI signaling pathway. *J Thromb Haemost* 2003;1:1079-1088.
106. Mladěnka P, Zatloukalová L, Filipský T, et al. Cardiovascular effects of flavonoids are not caused only by direct antioxidant activity. *Free Radic Biol Med* 2010;49:963-975.
107. Fabiani R, De Bartolomeo A, Rosignoli P, et al. Cancer chemoprevention by hydroxytyrosol isolated from virgin olive oil through G1 cell cycle arrest and apoptosis. *Eur J Cancer Prev* 2002;11:351-358.
108. Guo DJ, Li F, Yu PHF, et al. Neuroprotective effects of luteolin against apoptosis induced by 6-hydroxydopamine on rat pheochromocytoma PC12 cells. *Pharm Biol* 2013;51:190-196.
109. Karuppagounder S, Madathil S, Pandey M, et al. Quercetin up-regulates mitochondrial complex-I activity to protect against programmed cell death in rotenone model of Parkinson's disease in rats. *Neuroscience* 2013;236:136-148.
110. Peter B, Kaufman JA, Duke HB, et al. A comparative survey of Leguminous plants as sources of the isoflavones, genistein and daidzein: implications for human nutrition and health. *J Altern Complement Med* 1997;3(1):7-12.
111. Venturelli S, Burkard M, Biendl M, et al. Prenylated chalcones and flavonoids for the prevention and treatment of cancer, *Nutrition* 2016;32:1171-1178.
112. Garg A, Garg S, Zaneveld LJD, et al. Chemistry and pharmacology of the *Citrus* bioflavonoid hesperidin. *Phytother Res* 2001;15:655-69.
113. Roohbakhsh A, Parhiz H, Soltani F, et al. Neuropharmacological properties and pharmacokinetics of the *Citrus* flavonoids hesperidin and hesperetin - A mini-review. *Life Sci* 2014;113:1-6.
114. Gaur V, Kumar A. Hesperidin pre-treatment attenuates NO-mediated cerebral ischemic reperfusion injury and memory dysfunction. *Pharmacol Rep* 2010;62:635-48.
115. Oztanir MN, Ciftci O, Cetin A, et al. Hesperidin attenuates oxidative and neuronal damage caused by global cerebral ischemia/reperfusion in a C57BL/J6 mouse model. *Neurol Sci* 2014;5(9):1393-1399.
116. Mulaudzi RB, Ndhlala AR, Kulkarni MG, et al. Pharmacological properties and protein binding capacity of phenolic extracts of some Venda medicinal plants used against cough and fever. *Journal of Ethnopharmacology* 2012;143(1):185-193.
117. Seleem D, Pardi V, Murata RM. Review of flavonoids: A diverse group of natural compounds with anti-*Candida albicans* activity in vitro. *Arch Oral Biol*. 2017;76:76-83.
118. Serpa R, Franca EJ, Furlaneto-Maia L, et al. In vitro antifungal activity of the flavonoid baicalein against *Candida* species. *J Med Microbiol* 2012;61(12):1704-1708.
119. Balentine DA, Wiseman SA, Bouwens LC. The chemistry of tea flavonoids. *Crit Rev Food Sci Nutr* 1997;37:693-704.
120. Del Rio D, Stewart AJ, Mullen W, et al. HPLC-MSn analysis of phenolic compounds and purine alkaloids in green and black tea. *J Agric Food Chem* 2004;52:2807-2815.



121. Mattioli R, Francioso A, Mosca L, et al. Anthocyanins: a comprehensive review of their chemical properties and health effects on cardiovascular and neurodegenerative diseases. *Molecules* 2020;25(17):3809.
122. Křížová L, Dadáková K, Kašparovská J, et al. Isoflavones. *Molecules* 2019;24(6):1076.
123. Reiter RJ, Paredes SD, Kormaz A, et al. Melatonin combats molecular terrorism at the mitochondrial level. *Interdisc Toxicol* 2008;1(2):137-149.
124. Miadokova E. Isoflavonoids – an overview of their biological activities and potential health benefits. *Interdiscip Toxicol* 2009;2(4):211-218.
125. Devon TK, Scott AI. Handbook of Naturally Occurring Compounds Volume I Acetogenins, Shikimates, and Carbohydrates. London: Academic Press Inc, 1975.
126. Gross GG. Enzymes in the biosynthesis of hydrolysable tannins. In: Heminway RW, Laks PE, Branham SJ (eds). Plant Polyphenols. New York: Plenum Press, 1992: 43–60.
127. Atanu KS, Nazrul I, Omar F, et al. Review on tannins: Extraction processes, applications and possibilities. *S Afr J Bot* 2020;135:58-70.
128. Chung K, Wong TY, Wei C, et al. Tannins and human health: a review, *Crit Rev Food Sci Nutr* 1998;38(6):421-464.
129. Arapitsas P. Hydrolyzable tannin analysis in food, *Food Chem* 2012;135:1708-1717.
130. Borges G, Mullen W, Crozier A. Comparison of the polyphenolic composition and antioxidant activity of European commercial fruit juices. *Food Function* 2010;1(1):73-81.
131. Buzzini P, Arapitsas P, Goretti M, et al. Antimicrobial and antiviral activity of hydrolysable tannins. *Mini Rev Med Chem* 2008;8(12):1179-1187.
132. Sakagami H, Jiang Y, Kusama K, et al. Cytotoxic activity of hydrolyzable tannins against human oral tumor cell lines - A possible mechanism, *Phytomedicine* 2000;7(1):39-47.
133. Schofield P, Mbugua DM, Pell AN. Analysis of condensed tannins, a review. *Anim Feed Sci Technol* 2001;91:21-40.
134. Silva FAM, Borges F, Guimaraes C, et al. Phenolic acids and derivatives: studies on the relationship among structure, radical scavenging activity, and physicochemical parameters, *J Agric Food Chem* 2000;48:2122-2126.
135. Vogt T. Phenylpropanoid biosynthesis. *Mol Plant* 2010;3(1): 2-20.
136. Khawand TE, Courtois A, Valls J, et al. A review of dietary stilbenes: sources and bioavailability. *Phytochem Rev* 2018;17:1007-1029.
137. Fremont L. Biological effects of resveratrol. *Life Sci* 2000;66:663-673.
138. Hart JH. Role of phytochemicals in decay and disease resistance. *Ann Rev Phytopathol* 1981;19:437-458.
139. Tolomeo M, Roberti M, Scapozza L, et al. TTAS a new stilbene derivative that induces apoptosis in *Leishmania infantum*. *Exp Parasitol* 2013;133:37-43.
140. Young SL, Chaplin DJ. Combretastatin A4 phosphate: back ground and current clinical status. *Expert Opin Investig Drugs* 2004;13:1171-1182.
141. Riviere C, Pawlus AD, Merillon JM. Natural stilbenoids: distribution in the plant -kingdom and chemotaxonomic interest in Vitaceae. *Nat Prod Rep* 2012;29:1317-1333.
142. Burns J, Yokota T, Ashihara H, et al. Plant foods and herbal sources of resveratrol. *J Agric Food Chem* 2002;50:3337–3340.
143. Mohammadi RK, Arablou T. Resveratrol and endometriosis: In vitro and animal studies and underlying mechanisms. *Biomed Pharmacother* 2017;91:220–228.
144. Charytoniuk T, Drygalski K, Konstantynowicz-Nowicka K, et al. Alternative treatment methods attenuate the development of NAFLD: A review of resveratrol molecular mechanisms and clinical trials. *Nutrition* 2017;34:108-117.
145. Berman AY, Motechin RA, Wiesenfeld MY et al. The therapeutic potential of resveratrol: a review of clinical trials. *Precision Onc* 2017;1:35-41.

146. Suzuki S, Umezawa T. Biosynthesis of lignans and norlignans. *J Wood Sci* 2007;53(4):273-284.
147. Zhang Y, Naebe M. Lignin: a review on structure, properties, and applications as a light-colored UV absorber. *ACS Sustain Chem Eng* 2021;9(4):1427-1442.
148. Kumar R, Silakari O, Kaur M. Lignans as Anticancer Agents. Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2012.
149. Satake H, Ono E, Murata J. Recent advances in the metabolic engineering of lignan biosynthesis pathways for the production of transgenic plantbased foods and supplements. *J Agric Food Chem* 2013;61(48):11721-11729.
150. MacRae WD, Towers GHN. Biological activities of lignans. *Phytochemistry* 1984;23(6):1207-1220.
151. Deyama T, Nishibe S. Pharmacological properties of lignans. In: Heitner C, Dimmel D, Schmidt JA (eds). Lignin and Lignans: Advances in Chemistry. Boca Raton: CRC Press, 2010: 585-629.
152. Kiyama R. Biological effects induced by estrogenic activity of lignans. *Trends Food Sci Technol* 2016;54:186-196.
153. Fang H, Tong W, Shi L, et al. Structure-activity relationships for a large diverse set of natural, synthetic, and environmental estrogens. *Chem Res Toxicol* 2001;14(3):280-294.
154. Venugopala KN, Rashmi V, Odhav B. Review on natural coumarin lead compounds for their pharmacological activity. *BioMed Res Int* 2013;1:1-14.
155. Srikrishna D, Godugu C, Dubey PK. A review on pharmacological properties of coumarins. *Mini Rev Med Chem* 2016;16(999):1-30.
156. Bourgaud F, Hehn RL. Biosynthesis of coumarins in plants: a major pathway still to be unravelled for cytochrome P450 enzymes. *Phytochem Rev* 2006;5:293-308.
157. Piller NB. A comparison of the effectiveness of some anti inflammatory drugs on thermal oedema. *Br J Exp Pathol* 1975;56(6):554-560.
158. Huang GJ, Deng JS, Liao JC. Inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 participate in antiinflammatory activity of imperatorin from *Glehnia littoralis*. *J Agr Food Chem* 2012;60(7):1673-1681.
159. Fylaktakidou KC, Hadjipavlou-Litina DJ, Litinas KE, et al. Natural and synthetic coumarin derivatives with anti-inflammatory/antioxidant activities. *Curr Pharm Des* 2004;10(30):3813-3833.
160. Borowski M, Furie BC, Bauminger S, et al. Prothrombin requires two sequential metal-dependent conformational transitions to bind phospholipid. Conformation-specific antibodies directed against the phospholipid-binding site on prothrombin. *J Biol Chem* 1986;261:14969-14975.
161. Patil AD, Freyer AJ, Eggleston DS. The inophyllums, novel inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase isolated from the Malaysian tree, *Calophyllum inophyllum* Linn. *J Med Chem* 1993;36:4131-4138.
162. Iranshahi M, Askari M, Shaebkar A, et al. Evaluation of antioxidant, anti-inflammatory and lipoxygenase inhibitory activities of the prenylated coumarin umbelliprenin. *DARU* 2009;17(2):99-103.
163. Mead JA, Smith JN, Williams RT. Studies in detoxication. The metabolism of coumarin and of o-coumaric acid. *Biochem J* 1958;68(1):67-74.
164. Cohen PA, Hudson JB, Towers GH. Antiviral activities of anthraquinones, bianthrone and hypericin derivatives from lichens. *Experientia* 1996;52:180-183.
165. Hannedouche S, Souchart JP, Jacquemond-Collet I, et al, Molluscicidal and radical scavenging activity of quinones from the root bark of *Caryopteris x clandonensis*. *Fitoterapia* 2002;73:520-522.

166. Pinto AV, Ferreira VF, Capella RS, et al. Activity of some naphthoquinones on blood stream forms of *Trypanosoma cruzi*. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 1987;81:609-610.
167. Kiprono CP, Midiwo JO, Kipkemboi PK, et al. Larvicidal benzoquinone from *Embelia schimperi*. *Bull Chem Soc Ethiop* 2004;18:45-49.
168. Yoshimoto M, Miyazawa H, Nakao H, et al. Quantitative structure-activity relationships in 2,5-bis(1-aziridiny)-p-benzoquinone derivatives against leukemia L-1210. *J Med Chem* 1979;22(5):491-496.
169. Lu JJ, Bao J, Wu G, et al. Quinones derived from plant secondary metabolites as anti-cancer agents. *Anti-Cancer Agents Med Chem* 2013;13:456-463.
170. Brewer D, Jen GA, Jones GA, et al. The antibacterial activity of some naturally occurring 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinones. *Can J Microbiol* 1984;30(8):1068-1072.
171. Lopez LI, Flores SD, Belmares SY, et al. Naphthoquinones: biological properties and synthesis of lawsone and derivatives, a structured review. *Vitae Columbia* 2014;21(3):248-258.
172. Yoshito K, Yasuhiro S, Takashi M, et al. The chemical biology of naphthoquinones and its environmental implications. *Annu Rev Pharmacol Toxicol* 2012;52(1):221-247.
173. Ibis C, Tuyun AF, Bahar H, et al. Nucleophilic substitution reactions of 1,4-naphthoquinone and biologic properties of novel S-, S,S-, N-, and N,S-substituted 1,4-naphthoquinone derivatives. *Med Chem Res* 2014;23(4):2140-2149.
174. Khraiwesh MH, Lee CM, Brandy Y, et al. Antitrypanosomal activities and cytotoxicity of some novel imido substituted 1,4-naphthoquinone derivatives. *Arch Pharm Res* 2012;35(1):27-33.
175. Pavela R. Efficacy of naphthoquinones as insecticides against the house fly, *Musca domestica* L. *Ind Crop Prod* 2013;43:745-750.
176. Pinto AV, Castro SL. The trypanocidal activity of naphthoquinones: a review. *Molecules* 2009;14:4570-4590.
177. Prachayasittikul V, Pingaew R, Worachartcheewan A, et al. Synthesis, anticancer activity and QSAR study of 1,4-naphthoquinone derivatives. *Eur J Med Chem* 2014;84:247-263.
178. Alves DS, Perez-Fons L, Estepa A, et al. Membrane-related effects underlying the biological activity of the anthraquinones emodin and barbaloin. *Biochem Pharmacol* 2004;68(3):549-561.
179. Friedman CA. Structure-activity relationships of anthraquinones in some pathological conditions. *Pharmacology* 1980;20:113-122.
180. Mohanlall V, Steenkamp P, Odhav B. Isolation and characterization of anthraquinone derivatives from *Ceratotheca triloba* (Bernh.) Hook.f., *J Med Plant Res* 2011;5(14):3132-3141.
181. Kemegne GA, Mkounga P, Ngang JJEN, et al. Antimicrobial structure activity relationship of five anthraquinones of emodine type isolated from *Vismia laurentii*, *BMC Microbiol* 2017;17(41):1-8.
182. Donowitz M. Current Concepts of Laxative Action: Mechanisms by which Laxatives Increase Stool Water. *J Clin Gastroenterol* 1979;1(1):77-84.
183. Capasso F, Mascolo N, Autore G, et al. Effect of indomethacin on aloin and 1,8-dioxianthraquinone-induced production of prostaglandins in rat isolated colon. *Prostaglandins* 1983;6(4):557-562.
184. Chien S, Wu Y, Chen Z, et al. Naturally Occurring Anthraquinones: Chemistry and Therapeutic Potential in Autoimmune Diabetes, *Evid-Based Compl Alt* 2015;5:357-385.
185. Kumar A, Dhawan S, Aggarwal BB. Emodin inhibits TNF-induced NF-kappaB activation, IkappaB degradation, and expression of cell surface adhesion proteins in human vascular endothelial cells. *Oncogene* 1998;17(7):913-918.

186. Chen YC, Shen WR, Lee FL, et al. Emodin induces apoptosis in human promyeloleukemic HL-60 cells accompanied by activation of caspase 3 cascade but independent of reactive oxygen species production. *Biochem Pharmacol* 2002;64(12):1713-1724.
187. Chan TC, Chang NM, Koonchanok NM, et al. Selective inhibition of the growth of ras-transformed human bronchial epithelial cells by emodin, a protein-tyrosine kinase inhibitor. *Biochem Biophys Res Commun* 1993;193(3):1152-1158.
188. Cahen R. Phloroglucinol, a pharmacological re-evaluation, smooth muscle relaxing properties. *Arch Int Pharmacodyn Ther* 1962;138:311-319.
189. Savikin-Fodulovic K, Aljancic I, Vajs V, et al. Hyperatomarin, an antibacterial prenylated phloroglucinol from *Hypericum atomarium* ssp. *degenii*, *J Nat Prod* 2003;66(9):1236-1238.
190. Müller WE, Singer A, Wonnemann M. Hyperforin - antidepressant activity by a novel mechanism of action. *Pharmacopsychiatry* 2001;34(1): 98-102.
191. Centuriao F, Braga A, Machado F, et al. Study of antidepressant-like activity of an enriched phloroglucinol fraction obtained from *Hypericum caprifoliatum*. *Pharm Biol* 2014;52(1):105-110.
192. Zanolli P. Role of hyperforin in the pharmacological activities of St. John's Wort. *CNS Drug Rev* 2004;10(3):203-218.

## BİTKİSEL ÜRÜNLERDE KLİNİK ÖNCESİ DEĞERLENDİRME, KLİNİK ARAŞTIRMA TASARIM VE SÜRECİ

**Prof. Dr. Esra KÜPELİ AKKOL**

*Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06330, Etiler, Ankara*

Gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarından kaçınmak amacıyla kullanılan bitkisel ilaçların etkinlikleri ile ilgili tam olarak açıklanmış yeterli bilimsel veriler mevcut olmamasına karşın günümüzde kullanımlarının gün geçtikçe ivme kazandığı görülmektedir. Bitkisel kaynaklardan elde edilen yeni etkin madde/ler ile bunlardan hazırlanan bitkisel ilaçların kalite ve klinik etkinliklerinin bitkisel olmayan ilaçlarla aynı derecede güvenilir olduğu fikrini sunmak ve bitkisel ilaçları temel tıbbi kullanım alanına yerleştirmek amacıyla ilgili otoriteler tarafından çeşitli klavuzlar hazırlanmıştır:

- ✓ Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  
*WHO 2007-Guidelines on good manufacturing practices (GMP) for herbal medicines*  
*WHO/EDM/TRM 2000.1-General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine*
- ✓ Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)  
FDA, CDER, June 2004-Guidance for Industry: Botanical Drug Products
- ✓ Avrupa İlaç Ajansı (EMA)  
*EMA/HMPC/162241/2005 Rev. 2-Guideline on specifications: test procedures and acceptance criteria for herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products*  
*EMA/HMPC/201116/2005 Rev. 2-Guideline on quality of herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products*  
*EMA/ HPMC/71049/2007 Rev.1-Guideline on the use of the CTD format in the preparation of a registration application for traditional herbal medicinal products*
- ✓ Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  
*Resmi Gazete Ekim-2010, Sayı:27721-Geleneksel Tıbbi ürünler Yönetmeliği Birinci Bölüm, Sağlık Bakanlığı*  
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler için Başvuru Dosyası Hazırlanmasına İlişkin OTD Kılavuzu  
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin Tip 1A ve Tip 1B Bildirimleri için Dosya Şartları Üzerine Kılavuz

Etkin madde olarak yalnızca bir veya birden fazla bitkisel droğu, bitkisel preparatı ya da bu bitkisel preparatlardan bir veya birkaçının yer aldığı karışımları ihtiva eden tıbbi ürünler “Bitkisel tıbbi ürün” olarak adlandırılmaktadır.

Bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce Türkiye veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanılıyor olduğu bibliyografik olarak kanıtlanmış, içeriği ve kullanım amaçları belirlenmiş; hekim tarafından teşhis, denetim reçetesi ya da tedavi takibi olmaksızın kullanılması tasarlanmış ve amaçlanmış olan, geleneksel tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları bulunan, sadece spesifik olarak belirlenmiş doz ve pozolojiye uygun özel uygulamaları olan; oral, haricen uygulanan veya inhalasyon yoluyla kullanılan müstahzarlar ise “Geleneksel bitkisel tıbbi ürün/ürün” olarak isimlendirilmektedir.

Canlı hücre üzerinde meydana getirdiği tesir ile bir hastalığın teşhisi, iyileştirilmesi veya semptomlarının azaltılması amacıyla tedaviyi veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan, canlılara değişik uygulama yöntemleri ile verilen doğal, yarı sentetik veya sentetik preparatlar “ilaç” olarak adlandırılmaktadır.

Ham veya işlenmiş halde bitkinin çeşitli kısımlarını, standardize edilmiş ekstresini veya eksudasını (lateks, uçucu yağ, sabit yağ vb) taşıyan, etki şekli açıklanmış; kabul edilebilir güvenilirlik sınırları, yan etkileri, kontrendikasyonları, stabilitesi ve toksisitesi belirlenmiş, tekrarlanabilir fizyolojik etkiye sahip ve çağdaş ilaç tanımına uygun, GMP kuralları ile üretilmiş farmasötik formda hazırlanmış ürünler ise “bitkisel ilaç” olarak tanımlanmaktadır.

İlaç/Bitkisel ilaçta etkinin selektif, geçici ve doza bağımlı olması, etkinliği ve güvenilirliğin vazgeçilmez unsurlar olması ilacın piyasaya çıkışında temel oluşturmaktadır.

İlacın piyasaya çıkışı ilaç adayı molekül/lerin farmakolojik özelliklerine göre seçilmesi (ilacın keşfi) ile başlar. Ancak keşif ve ilaç geliştirme safhalarından önce, geliştirilmesi düşünülen ilacın kullanılabileceği hastalıkların etiyolojisi, patogenezi, görülme sıklığı, topluma olan ekonomik yükü incelenerek yeterli bilgi edinilmesi gereklidir. Hastalığın etiyolojisi ve patogeneze yönelik araştırmalar, geliştirilmesi düşünülen ilaçla ilgili planların yapılmasına yardımcı olur. Böylece geliştirilecek ilacın; hastalığın nedeninin elimine edilmesine, hastalık nedeni ile bozulan fizyolojik fonksiyonların yerine konulmasına, hastalığın olası komplikasyonlarının önlenmesine, hastalığın semptomlarının azaltılmasına yönelik stratejilerden hangisine daha uygun olacağına karar verilir. Hastalık veya biyolojik prosesin temel mekanizmaları ile bilinen tedavi yöntemlerinin farmakolojik etkilerinin anlaşılması, rastgele ve geniş biyolojik tarama işlemlerinin yapılması suretiyle rasyonel ilaç geliştirme mümkün olabilmektedir.

İlaç geliştirilme sürecindeki diğer basamaklar hem hayvan hem de insanlarda etkinliğin ve güvenilirliğin belirlenmesini kapsamaktadır. Belirli dozaj formuna sahip ve yapısı tam olarak bilinen etkin madde/leri içeren bir molekülün ilaç olabilmesi için “Preklinik” ve “Klinik” olmak üzere 2 aşamadan geçmesi gerekmektedir.

**Preklinik araştırmanın amacı;** geliştirilen veya araştırılan ilaç adaylarının ilk kez insana uygulandığında oluşturabileceği risklerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmak, minimum dozalarda insan organizmasındaki farmakokinetik ve toksikolojik özellikleri ile ilgili genel bilgileri toplamaktır. Bu aşamada ilaç adayının etkinliği, güvenilirliği ile toksisitesinin bir bütün halinde ve mümkün olduğunca detaylı incelenmesi gerekir. Bu safhada, geliştirilen ilaç adayı deney hayvanlarında minimum dozlarda uygulanarak etkene verilen cevap araştırılır. Hastalık ile ilgili temel bilgilerin artması, moleküler biyoloji ve biyoteknolojideki gelişmeler daha iyi laboratuvar ve hayvan modellerinin gelişmesine öncülük etmektedir. Bu da kimyasal antite taramalarının daha hızlı yapılmasına ve preklinik dönemde daha az hayvan kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Hayvanlarda yapılan çalışmalar sırasında "Institutional Animal Care and Use Committee" (Kurumsal Hayvan Bakımı ve Kullanımı Komitesi) kurallarına uyulması zorunludur. Kapsamlı bir şekilde yapılan bu çalışmalar genellikle 2-3 yıllık bir çalışma dönemini kapsar. Binlerce molekül arasında tarama testleri ile ilaç olmaya aday molekül/ler ayrıştırılır ve sonuçta bu aday molekül/lerin farmasötik şekil haline getirilmesi araştırmaları yapılır. Preklinik aşamada denenecek en basit formülasyonlar çözelti ve süspansiyonlardır.

Bu aşamada, deneyler tarama ve toksisite testleri şeklinde yapılır. ***Tarama testleri*** çeşitli hücre süspansiyonları veya kültürlerinde, deney hayvanlarında geliştirilen çeşitli hastalık modellerinde söz konusu molekülün etkinliği ile ilgili çalışmaları içerir.

***Toksisite testleri*** genellikle kemirgenler (fare, sıçan gibi) ve kemirici dışı bir tür olarak köpekler üzerinde yapılır. Bu çalışmaların mümkün mertebe GLP (Good Laboratory Practices =İyi Laboratuvar Uygulamaları) koşullarına uygun yapılması gerekmektedir. Toksisite testleri akut toksisite, subakut toksisite, kronik toksisite ve özel toksisite incelemeleri (teratojenik, kanserojenik, mutajenik ve fertilite üzerine etkiler) olmak üzere 4 basamakta toplanır. Tüm preklinik incelemelerin temel ve başlıca amacı insanda tıbbi amaçlarla kullanımda etkili ve toksisitesi yok/çok düşük bir molekülü insan için öngörüsül bir seleksiyonla ayrıştırabilmektir.

Klinik denemelerde gelişebilecek potansiyel yan etkileri karakterize etme açısından klinik dışı güvenlik çalışmaları oldukça önemlidir. Bu denemelerde tespit edilen ciddi yan

etkiler klinik çalışmalara geçişi durdurabilmektedir. Bu nedenle güvenilirliğin belirlenmesinde alternatif *in vitro* yöntemlerin de kullanılması önemlidir. Bu yöntemlerle elde edilen veriler klinik çalışmaların başlangıcına temel teşkil etmektedir.

Bitkisel ürünlerin geleneksel kullanımlarında bilgi yetersizliği veya güvenilirlik açısından endişe söz konusu olduğundan prelinik çalışmaların yapılması şarttır. Ancak burada kompleks bileşime sahip olan bitkisel etkin maddeler üzerinde farmakokinetik ve farmakodinamik araştırmaların yapılmasının zorlayıcı bir unsur olduğu da unutulmamalıdır.

Prelinik faz çalışmaları sonrasında geliştirilmesine karar verilen ürünler için Amerika Birleşik Devletleri'nde "FDA (İlaç ve Gıda Dairesi)" ve "Investigational New Drug (IND) (Araştırılan Yeni İlaç)" başvurusunun yapılması gerekir. Bu başvuruda;

- Ürünün kimyasal yapısı ve kaynağı
- Üretim ile ilgili bilgiler
- Hayvan çalışmalarında elde edilen tüm sonuçlar
- Klinik plan ve protokoller
- Klinik çalışmaları yürütmesi düşünülen araştırmacılar ile ilgili bilgiler yer almalıdır.

IND başvurusuna herhangi bir olumsuzluk ve itiraz söz konusu olmaz ise ürün "klinik araştırma fazı"na geçer.

**Klinik araştırmanın amacı;** ilaç adayının ilaç olarak adlandırılabilmesi için gereken bilgilerin toplanması ve ruhsat alma sürecinde rol alan kurum/lar ile sürekli bir iletişim kurulmasını sağlamaktır. Klinik araştırmalar;

- Üzerinde araştırma yapılacak kimselerin emniyetini sağlamaya ve araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine, takibine ve gerekli görüldüğünde acil müdahale yapılabilmesine elverişli yerlerde
- Araştırmanın içeriğine uygun personel, teçhizat ve laboratuvar imkanlarına sahip olan yerlerde
- Eğitim-araştırma hastaneleri dahil üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde
- Üniversitelere bağlı onaylanmış araştırma geliştirme merkezlerinde
- Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde tercihen klinik araştırma yapmak üzere tasarlanmış yerlerde yapılabilir.

Klinik araştırma süreci Faz I-IV çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalar ilk bakışta birbirinden tamamen ayrı basamaklar gibi görünse de genellikle iç içe geçmiş, aynı anda birden fazla dönemin yürütülebildiği çalışmalardır.

- ✓ **Faz I çalışmaları;** ilaç adayının 20-100 arasında sağlıklı gönüllü üzerinde uygulanması suretiyle yapılır. Prelinik çalışmalarda elde edilen doz verileri göz önünde bulundurularak tek doz veya kısa süreli tedavide güvenli doz artışı yapılmak suretiyle ilaç adayının tolere edilebilir maksimum dozda gösterdiği farmakokinetik özellikleri, emilim, dağılım, metabolizma ve atılım düzeyi ve varsa toksisitesi ile ilgili bilgileri ortaya koyar. Bu çalışmalar ile ilaç adayının **güvenlik profili** belirlenir ve ileriki aşamalarda çalışılacak olan doz değerleri ile hastalara sunulacak farmasötik şeklin geliştirilmesi hakkında bilgi edinilir.

*İlaç adayının dozaj formunun mümkün olduğunca erken belirlenmesi ilaç geliştirme işleminin hızını büyük ölçüde artırmaktadır. Dozaj formunun tasarımı formülasyon aşamasında yaşanabilecek problemlerin önceden görülmesi ve gidişatın ona göre belirlenmesi amacıyla fiziksel, kimyasal ve türetilmiş özellikler vasıtasıyla etkin maddenin karakterizasyonunu içeren preformülasyon çalışmalarının bu aşamada yapılması son derece önemlidir.*

- ✓ **Faz II çalışmaları;** yaklaşık 100-300 gönüllü hasta üzerinde Faz I'de sağlıklı gönüllülerde saptanan tolere edilebilir farklı dozların denenmesi ile ilaç adayının terapötik doz aralığının, klinik etkinliğinin, yan etki profilinin ve biyolojik aktivitesinin belirlenmesini kapsar. Bu

aşama ile **etkinlik ve güvenlik profili** belirlenir ve ilaç adayının geliştirilmesi sürecine devam edilip edilmeyeceğine karar verilir. Faz II çalışmalarının yürütülmesi sırasında klinik veya tıbbi bir Farmakolog olması zorunludur.

*Bitkisel ilaçların değerlendirilmesinde biyoyararlanım oldukça önemli bir unsurdur. Ekstrelerin biyoeşdeğerliliğinin kompleks yapılarından dolayı tayini güçtür. Bu amaçla standardize ekstreler üzerinden biyofarmasötik ölçümler yapılmalı ve klinik çalışmalar değerlendirildikten sonra biyoeşdeğerliliği ile ilgili bilgiler ürün dosyasına eklenmelidir. Bitkisel ürünlerde, ilaçta olduğu gibi minimal dozlarda kullanıldığında bile yüksek terapötik etki ile minimum toksik etkinin alınması hedeflenen unsurlar arasında yer almaktadır. Bu amaçla, bitkisel ürünlerde de klinik çalışmaların yapılmasında iyi klinik uygulamaları (GCP) kılavuzu dikkate alınmalı, ürünün etkinliği ve güvenliliği referans maddelerle karşılaştırılmalıdır.*

*Yine bu grup ilaçlarda farmakokinetik ve toksikolojik bilgiler ile bunların yan etkileri, yiyecek veya alkolle etkileşimleri, kontrendikasyonları, hamilelik ve süt verme sırasında kullanımları ile ilgili bilgilerin tam anlamıyla karşılanmaması bu grup ilaçların güvenilirliğini kısıtlamaktadır. Bitkilerin bileşimlerindeki sekonder metabolitler ve bitkisel ürünlere yapılan taşıyıcılar göz önüne alındığında bunların zararsız veya toksik bir etkisi yoktur görüşü tamamen yanlıştır. Bu bilgi ışığında, bitkisel ilaçlarda etki-yan etki profili ile gıda ve ilaç etkileşimlerinin belirlenmesi son derece önemlidir.*

✓ **Faz III çalışmaları;** Birinci ve ikinci aşamayı geçen ilaç adayının yaklaşık 5000 gönüllü hasta üzerinde plasebo kontrollü çalışmalarla güvenilirliğinin ve karşılaştırmalı çalışmalarla etkinliği ile olası yan etkilerinin araştırılmasını, etkinlik ve güvenilirlik bakımından tedavi amacıyla kullanılan diğer ilaçlarla kıyaslama yapılabilmesini kapsar. Faz III çalışmaları 3-4 yıl sürer ve kısa dönemli ve az sayıda hasta üzerinde yapılan çalışmalara göre daha güvenilir ve istatistiksel açıdan daha anlamlı sonuçlar vermesi nedeniyle oldukça önemli bir aşamadır. Faz I-III aşamalarını tamamlayan ilaç adaylarının ilaç olarak kullanılabilmesi için onay alınması gereklidir. Ülkemizde ilaç adayı ile ilgili olarak klinik çalışma ve ruhsat onayı Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olup Avrupa Birliği ülkelerinde “European Medicines Evaluation Agency (EMA)”, Amerika Birleşik Devletleri’nde “Food and Drug Administration (FDA)” ve “New Drug Application (NDA)” da görev alan doktor, eczacı, biyoistatistik uzmanı gibi alanında uzman kişiler tarafından değerlendirme yapılarak verilmektedir. Onay süresi yaklaşık 1-1,5 yıl kadar sürmektedir. Bununla birlikte bu süreçte, FDA’nın ilaç adayı ile ilgili tüm çalışmalardan haberdar olduğunun ve bire bir görüşmeler ile çalışma protokollerinin hazırlanmasına kadar her aşamada “bilimsel görüş” verdiğinin vurgulanması gereklidir. Özellikle yeni onkoloji ilaçları ve mevsimsel çalışmalar için 6 aylık bir süreyi kapsayan “Fast Track (hızlı geçiş)” hızlı onay işlemi de FDA tarafından uygulanabilmektedir.

✓ **Faz IV çalışmaları;** ruhsat almış olan ilacın geniş amaçlı pazarlama sonrası yeni bir endikasyonunun veya yan etkisinin olup olmadığını; yeni bir doz direncinin, dozaj formunun veya verilme yolunun gerekip gerekmediğini, ilacın kullanımının ekonomik boyutlarını, maliyet-yarar-risk oranlarının analiz edilmesini, uzun süreli güvenilirlik verilerinin toplanmasını içeren çalışmalardır.

*Faz çalışmalarının başlamasıyla ruhsat başvurusu arasında geçen süre 2-10 yıl, tüm faz çalışmalarının tamamlanması yaklaşık 10-15 yıl sürmektedir.*

Ülkemizde Faz I-III çalışmalarının yapılabilmesi için Yerel Etik Kurul onayı ve Bakanlık izni, Faz IV çalışmalarının yapılabilmesi için ise sadece Yerel Etik Kurul onayı alınması gerekmektedir.

13.04.2013 tarihinde 28617 Resmi Gazete sayısı ile yayımlanan “**İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkındaki Yönetmelik**” de taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği Standartları ve İyi Klinik Uygulamaları çerçevesinde, insanlar



üzerinde bilimsel araştırma yapılması ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esaslar ile Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu ve etik kurulların teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Bu yönetmelik gereğince, gönüllüler üzerinde yapılacak araştırmalarda;

- a. Öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda deney hayvanı üzerinde araştırmanın yapılmış olması gerektiği
- b. İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasının zorunlu olduğu
- c. Araştırmadan beklenen bilimsel faydalar ve kamu menfaatinin, araştırmaya iştirak edecek gönüllü sağlığından veya sağlığı bakımından ortaya çıkabilecek muhtemel risklerden ve diğer kişilik haklarından daha üstün tutulmaması gerektiği
- d. Gönüllüye ait germ hücrelerinin genetik yapısını bozmaya yönelik hiçbir araştırmanın yapılamayacağı
- e. Araştırmaya iştirak eden gönüllünün tıbbi takip ve tedavisi ile ilgili kararların mesleki niteliklere haiz hekim veya diş hekimi tarafından yapılabileceği
- f. Araştırma sırasında, gönüllüye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verecek yöntemlerin uygulanmasının yasak olduğu
- g. Araştırmanın acıyı, rahatsızlığı, korkuyu, hastanın hastalığı ve gelişim safhası ile ilgili herhangi bir riski mümkün olan en alt düzeye indirecek biçimde tasarlanması gerektiği
- h. Araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması gerektiği
- i. Araştırmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması gerektiği
- j. Elde edilecek faydaların araştırmadan doğması muhtemel risklerden daha fazla olduğuna etik kurulca kanaat getirilmesi hâlinde, kişilik hakları gözetilerek, usulüne uygun bir şekilde bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınması kaydıyla, etik kurulun onayı ve Kurum izni alındıktan sonra araştırmanın başlatılabileceği
- k. Araştırmaya iştirak etmek üzere gönüllü olmak isteyen kişinin veya kanuni temsilcisinin, araştırmaya başlanmadan önce; araştırmanın amacı, metodolojisi, beklenen yararları, öngörülebilir riskleri, zorlukları, kişinin sağlığı ve şahsi özellikleri bakımından uygun olmayan yönleri ve araştırmanın yapılacağı, devam ettirileceği şartlar hakkında ve araştırmadan istediği anda çekilme hakkına sahip olduğu hususunda yeterince ve anlayabileceği şekilde araştırma konusuna hakimiyeti olan araştırma ekibinden bir sorumlu araştırmacı, hekim ya da diş hekimi olan bir araştırmacı tarafından bilgilendirilmesi gerektiği
- l. Araştırma konusunun doğrudan çocukları ilgilendirdiği veya sadece çocuklarda incelenebilir klinik bir durum olduğu ya da yetişkin kişiler üzerinde yapılmış araştırmalar sonucu elde edilmiş verilerin çocuklarda da geçerliliğinin kanıtlanmasının zorunlu olduğu durumlarda, araştırma gönüllü sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşıyor ve araştırmanın gönüllülere doğrudan bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi bir kanaat bulunuyor ise araştırılacak ürünün veya uygulamanın çocuklar üzerinde bilinen herhangi bir riskinin olmadığı hususunda genel tıbbi bir kanaatin bulunması gerektiği
- m. Araştırma konusunun doğrudan gebe, lohusa veya emziren kadınları ilgilendirmesi ya da sadece gebe, lohusa veya emziren kadınlarda incelenebilir klinik bir durum olması halinde, araştırma gönüllü ile fetüs veya bebek sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşıyor ve araştırmanın gönüllülere doğrudan

bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi bir kanaat bulunuyor olması gerektiği

- n. Araştırma konusunun doğrudan kısıtlılık halleri kapsamındaki kişileri ilgilendiren ya da sadece kısıtlılarda incelenebilir bir durum olması halinde veya kısıtlının hastalığıyla ilgili mevcut tedavi seçeneklerinin tamamen tüketildiği durumlarda, araştırma kısıtlı sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşıyor ve araştırmanın kısıtlılık halleri kapsamındaki kişilere doğrudan bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi bir kanaat bulunuyor olması gerektiği
- o. Araştırma konusunun doğrudan yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişileri ilgilendiren ya da sadece yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerde incelenebilir bir durum olması halinde veya yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerin hastalığıyla ilgili mevcut tedavi seçeneklerinin tamamen tüketildiği durumlarda, araştırma yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerin sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşıyor ve araştırmanın yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilere doğrudan bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi bir kanaat bulunuyor olması gerektiği belirtilmiştir.

Bir ürünün tekrarlanabilir, etkin ve güvenli sonuçları verebilmesi, ürün bileşimine giren madde/lerin kalitesi ile ilişkilidir. Konvansiyonel ilaçlarda olduğu gibi bitkisel ilaç formülasyonlarının da etkinlik ve güvenilirliklerinin geliştirilmesinde en önemli parametre kalitedir. Kalite yönetiminde, her bir bitkisel ilaç etkin maddesinin sentetik etkin maddelerde olduğu gibi bir ana dosyasının bulunması gerekir. Bitkisel ilaçlarda bitkinin yetiştiği toprak-iklim şartları, bitkinin işlenmesi ve saklanması gibi unsurlar bitkisel ilacın içindeki etkin maddenin miktarını ve dolayısıyla etkinliğini değiştirebilmektedir. Standardize ürünlerin eksikliğine bağlı olarak piyasada bulunan mevcut ürünlerin serileri arasında görülen değişkenlik ve buna bağlı olarak tekrarlanabilir sonuçların alınamaması bitkisel ilaçlarda görülen sıkıntılar arasında yer almaktadır. Bitkisel ilaçların bileşimde bulunan etkin maddelerin etkinliklerinin tekrarlanabilir olması ve güvenilir sonuçlar vermesi için üretimde standardizasyon şarttır. Bitkisel ürünlerde yapılacak preklinik ve klinik çalışmalar ile standardizasyonun sağlanması mümkün olabilmektedir.

Farmakokinetik-farmakodinamik ve toksikolojik verilerin eksikliği, drog-ilac/bitkisel ürün-ilac etkileşimleri ile ilgili yeterli verilerin mevcut olmaması bitkisel ilaç geliştirilmesinde rastlanan bir diğer önemli sıkıntıdır. Bitkisel etkin maddelerin farmakolojik etkilerinin tek bir bileşene bağlanamaması ve sinerjik etkilerin söz konusu olması nedeniyle kompleks karışımlar içinde aktif bileşenleri tam olarak tanımlamak ve karakterizasyonunu sağlamak saf etkin maddelere oranla daha zordur. Bununla birlikte bitkisel ürünlerde metaller, mikrobiyal toksinler ve pestisitlerin kontaminasyonu da toksisite açısından sıkıntı yaratabilmektedir.

İlaç geliştirme sürecinde gelişen ufak bir hata ilacın etkinliğini ve güvenilirliğini yitirmesine neden olmaktadır. Preklinik ve klinik araştırmalarda güçlü bir araştırma ekibi ile ciddi protokollerin geliştirilmesi ve yeterli bütçenin sağlanması gereklidir. Kaliteli, etkin ve güvenilir bitkisel ilaç hazırlanmasında gerek etkin madde/lerin gerekse bitmiş ürünün preklinik ve klinik testlerle farmakolojik etkilerinin, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin belirlenmesi, bitkisel ilacın kullanımından kaynaklı görülebilecek yan etkilerin izlenmesi için farmakovijilans programlarının oluşturulması son derece önemlidir. İlacın kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek risklerin ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda bilginin toplanması, ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve ilaçların daha güvenli kullanılabilmesi ile ilgili yöntemlerin ve bilgilerin ilaç kullanımı ile ilgili tüm paydaşlara (hekim, eczacı, hasta) aktarılması gereklidir. Tüm bu işlemler ruhsatla birlikte tamamlandıktan sonra bitkisel ürünün doğru kullanımı mümkün olacaktır. İlaç firmaları tarafından Ar-Ge çalışmalarına yüksek maliyet, zaman ve emek harcanarak elde edilen ilaç araştırmalarında firmaların etik prensiplere uygun hareket etmeleri, her geçen gün önem kazanan

bitkilerle/bitkisel ilaçlarla tedavide bunların yan etkilerinin göz önünde bulundurulması ve hasta güvenliği açısından piyasada bulunan bitkisel ilaçların kontrollü denetimlerinin yapılması gereklidir.

## KAYNAKLAR

1. Akan H. Etik kurullar. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi. 1:3-6, 2001.
2. Altuğ, T. Biyolojik Araştırmalarda Deney Hayvanı Kullanımının Ana İlkeleri. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2007.
3. Bauer R. Drug Inf. J., 32:101-110, 1998.
4. Brunton L., Chabner B., Knollman B. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Twelfth Edition, 2011.
5. Calixto J. B. Brazilian Journal of Medicine and Biological Research, 33:179-189, 2000.
6. Emre-Aydınöz S. Klinik çalışma dönemleri. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi. 6:38-43, 2003.
7. Güç MO. İnsan deneklerde ilaç araştırmaları. Hacettepe Tıp Dergisi. 28:58-60, 1997.
8. ICH Guideline for Good clinical practice: ICH Secreteriat. IFPMA. Geneva.
9. İlbars H, Dağıstanlı S. Klinik ilaç araştırmalarında denetim. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi. 12:6-10, 2005.
10. İlbars H, Yazgan S, Dağıstanlı S. Türkiye’de klinik ilaç araştırmaları. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi. 7:3-12, 2003.
11. İskit A.B. Klinik ilaç araştırma dönemleri. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 13:10-3, 2006.
12. Kayaalp S.O. Klinik farmakolojinin esasları. 3. Baskı. Ankara: Hacettepe-TAŞ, 61-78, 2005.
13. List P. H., Schmidt, P. C. Further processing to the finished medicine (Chapter 7) in Phytopharmaceutical Technology, 2nd Ed., CRC Press, 1990.
14. Mahato R. I., Narang, A. S. Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery, 2nd Ed., CRC Press, 2011.
15. Nanwade BK. Drug Discovery – New Drug Development process. KLE University, Medical College, 2010.
16. Rao Atmakuri L., Dathi S. Journal of Pharmacy Research, 3:109-113, 2010.
17. Sahoo N., Manchikanti P., Dey S. Fitoterapia, 81:462-471, 2010.
18. Shord S.S., Shah K., Lukose A. Integrative Cancer Therapies, 8(3): 208-227, 2009.
19. Spilker B. Drug development and approval processes. In: Speight M (ed). Avery’s Drug Treatment. 4th ed. Speight M. & Holford NHG, 1997.
20. Spilker B. Guide to clinical trials. 1st ed. New York: Raven Press, 1991.
21. Yadav N. P., Dixit V.K. Int. J. Integr. Bio., 2:195-203, 2008.
22. Zhou S., Zhou Z., Li C., Chen X., Yu X., Xue C. Drug Discovery Today 12(15-16): 664-673, 2007.

## FİTOTERAPİDE YER ALAN BAZI BİTKİSEL KAYNAKLAR VE GELECEKTE TIBBİ BİTKİLER

**Prof. Dr. Mehmet Levent Altun**

*Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yenimahalle, Ankara*

Fitoterapi; “Fito” adı verilen bitki ve “Terapi” adı verilen tedavi kök sözcüklerinden türemiş olup kısaca bitkilerle tedavi demektir. Fitoterapi; rasyonel ve allopatik bir tedavi yöntemi olup kısmen deneyime dayalı geleneksel tıptan edinilmiş bilgilerin yer aldığı, neden ve sonuçları bilimsel kurallara uygun, kanıtlanabilir etkilere sahip ve bu etkilerin hangi etkin maddelere dayandırılacağı bilinen bir bilim dalıdır.

Fitoterapi alternatif bir tedaviden ziyade destek tedavisi olarak görülmelidir.

Özellikle son yıllarda bu tedaviye yönelme nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

- 1- Modern tıbbın kronik olgularda başarısızlığı,
- 2-Sentetik yeni moleküllerin geliştirilmesinde yaşanan tıkanıklık,
- 3-Sentetik ilaçların bazılarının yan etkilerinin çok fazla olması.

Bitkilerin hastalıkların tedavisindeki kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Dünya üzerinde yaklaşık 450.000 kadar çiçekli bitkiden 70.000 kadarının tıbbi amaçla kullanıldığı bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yaklaşık 21.000 bitki türü ilaç hazırlanmak üzere uygun bulunmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü insanların %80’ninin bitkilerle tedavi olduklarını tespit etmiştir. Fitoterapinin önemi ilk olarak Avrupa’da ortaya çıkmış olup özellikle 1980’li yıllarda en hızlı gelişen sektör olmuştur.

Fitoterapi ismi 1950’de bir Fransız eczacı olan Henri Leclerc tarafından kullanılmış olup bu araştırmacı “Fitoterapide kullanılan ajanları kimyasal bileşiklerden ayrı mütalaa etmek yanlış” demiştir.

Fitoterapide bitkideki etken maddeyi bulunduğu ortam içinde ve oradaki yan maddeleriyle kullanabilme özelliği vardır. Tedavi kullanımı açısından fitoterapi müstahzarlarının diğer müstahzarlardan hiç farkı yoktur.

Toplumumuzda “Bitkiler zararsızdır, sentetikler zararlıdır.” diye yanlış bir düşünce hakimdir. Oysaki bitkilerle yapılan tedavi en az sentetiklerle yapılan tedavi kadar dikkat edilmesi gereken bir tedavi şekli olmalıdır. Zira bitkilerin içinde yapısı hakkında bilgi sahibi olduğunuz ya da olmadığınız birçok bileşik bulunmaktadır. Bitkilerin içeriğindeki bileşikler bazen birbirleriyle sinerjik etkileşime girerek etkileri daha da artabilir, vücutta birikebilir, ilaçta olduğu gibi bitki- gıda ya da bitki-ilac etkileşimleri görülebilir. Bunların vücuttan atılım sürelerinin bilinmesi gerekir. Dolayısıyla bitkiler bilinçsizce kullanıldığında faydadan çok zarar getirebilir (1-6).

Fitoterapide kullanılan belli başlı bitkisel kaynaklar:

***Achillea millefolium* L. (Asteraceae) (Civanperçemi) (Yarrow):** Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey Asya ve Türkiye’de yayılış göstermektedir. 20-60 cm boyda, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. 50-150 adet kapitulum korimbus çiçek durumunda toplanmıştır.

Drog olarak bitkinin kurutulmuş çiçekleri ve toprak üstü kısımları kullanılmaktadır (Millefolii herba).

**Kimyasal içeriği:** %0,2- 1 oranında uçucu yağ taşır. Avrupa Farmakopesine göre de uçucu yağ miktarı % 0,2’den az olmamalıdır. Uçucu yağ içeriğinde azulen bileşikleri bulunmaktadır. Flavonoidlerden apigenin, luteolin ve rutozit taşımaktadır. Ayrıca kumarinler, fenolik karboksilik asitler, poliasetilenler, betainler de içermektedir.

**Etkileri ve kullanılışı:** Halk hekimliğinde kan dindirici olarak kullanılır. Dahilen spazmolitik, koleretik, antienflamatuvar ve emmenagog etkilidir. İştah kaybında, gastrointestinal sistem

rahatsızlıklarında, karaciğer ve safra kesesi şikayetlerinin tedavisinde ve menstrüal ağrıları azaltıcı ve emmenagog olarak kullanılmaktadır.

**Dozu:** Yetişkinler için doz 4,5 g/gün şeklindedir.

İnfüzyon halinde 1-2 g drog, 150 ml kaynar su içinde 10-15 dakika bekletilerek hazırlanır.

Total ekstre 50 mg/kg/gün olarak kullanılır (1-4,7,8).

***Aesculus hippocastanum* L. (Hippocastanaceae) (At kestanesi) (Horse Chestnut) :** Kuzey yarımküre’de bulunan Asya’dan Himaliya’lara kadar Kafkaslardan Anadolu ‘ya oradan Balkanlara ve Orta Avrupa’ya kadar yayılış gösteren pek çok ülkede park ve bahçelerde kültürü yapılan bir bitkidir.

25- 30 m boyda olan ağaç formundaki bitkinin drog olarak kullanılan kısmı daha çok tohumları (Hippocastani semen) dir. Tohumlar Eylül- Ekim aylarında hasat edilir.

**Kimyasal içeriği:** % 3-5 oranında triterpen saponin kompleksi olan essin taşımaktadır.

Flavonoitlerden rutin, kersitrin, kersetin, izokersitrin ve kemferolün di ve tri glikozidik türevlerini taşımaktadır.

Bunun yanında kumarinler, uçucu yağ ve sabit yağ da taşımaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Yaralanmalar, kronik venöz yetmezlikte, burkulma, eziklerde, bel kemiğinin ağırlı durumlarında, ödem, romatizmada ve hemoroitte kullanılmaktadır.

Özellikle Essin’in antiöksudatif etkisi bulunmaktadır.

**Dozu:** Alman E Komisyonu, oral olarak 100 mg essin’e eşdeğer olacak 250-312,5 mg sulu alkollü ekstreyi günde 2 defa ve geciktirilmiş salınım şeklinde kullanmayı tavsiye etmektedir (1-4,7,9).

***Allium sativum* L. (Liliaceae) (Sarımsak) (Garlic):** Anavatanı Orta Asya olan bitki dünyanın ılıman iklime sahip olan bölgelerinde kültüre alınmaktadır. Türkiye ve Güney Avrupa’da kültürü yapılmaktadır.

Yaklaşık 25-70 cm ‘ye kadar boylanabilen, çok yıllık ve otsu olan bitkinin taze veya kurutulmuş soğanı drog olarak kullanılmaktadır (Allii sativi bulbus).

**Kimyasal içeriği:** Alliin, izoalliin, sikloalliin, alil sülfidler, alil sistein sülfoksit, metil alil tiyosülfinat gibi organosülfür alisin, diallil disülfür, diallil trisülfür, ajoen gibi kükürtlü uçucu yağ; alliinaz, mirosinaz, peroksidad gibi enzimler taşımaktadır. Bunun dışında fosfolipitler, fenolik bileşikler, flavonoitler, poliholozitler, saponozitler, vitaminler (askorbik asit, E vitamini) ve mineraller (selenyum) de içermektedir.

**Etkileri ve kullanılışı:** Antibakteriyal, antiseptik, antimikotik, diüretik ve antihelmentik etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. Antihiperlipidemik, fibrinolitik aktiviteyi arttırıcı, trombosit agregasyonunu yavaşlatıcı, antihipertansif olarak etkilerinin olduğu bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar kanserli hücrelerin gelişim, olgunlaşma ve yayılmasını engelleyici aktivitesi nedeniyle kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Alman E Komisyonu sarımsağın hiperkolesterolemi ve arteriyosklerozun tedavisinde kullanılabileceğini onaylamıştır.

Özellikle total kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyini düşürücü, HDL- kolesterol düzeyini arttırıcı, serum trigliserit ve fibrinojen konsantrasyonunu azaltıcı etkileri de bulunmaktadır.

**Dozu:** Taze sarımsak günlük olarak 3 g kullanılır.

*Sarımsak ekstresi:* 300-1000 mg

*Sulu ekstresi:* 1:1 (g/ml), 2 ml/ gün

*İnfüzyon:* Günde 2 g/ 150 ml su içinde

*Tentür:* 1:5 (g/ml), 10 ml/gün

*Yağ:* Günde 3 defa 0,03- 0,12 ml (1-4,7,8).

***Crataegus türleri (Rosaceae) (Alıç) (Hawthorn):*** 280 yabancı türü taşıyan dikenli çalı ya da küçük ağaçlardır. Anavatanı kuzey yarımküredir. Doğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın doğu kesimlerinde doğal olarak yetişmektedir. Ülkemizde ise dördü endemik 17 *Crataegus* türü yetişmektedir.

Tedavide kullanılan *C. monogyna* Jacq. Emend. Lindm. (Sinonim: *C. oxyacantha* L.) ve *C. laevigata* (Poiret) DC. (Sinonim: *C. oxyacanthoides* Thuill) türleridir.

*C. monogyna*; 10 m'ye kadar boylanabilen, dikenli, beyaz veya pembe çiçekli bir ağaçtır. Meyvesi 6-10 mm çapında, 1-3 tohumlu, esmer-kırmızı veya kırmızı renklidir. Batı ve Güney Anadolu'da yaygın olarak bulunan bir türdür.

*C. laevigata*; dikenli, çalı formunda olan bir tür olup meyveleri koyu kırmızı, küremsi veya hemen hemen elips şeklindedir. Bitkinin drog olarak kullanılan kısmı çiçekli dalları (*Crataegi folium cum flore*) ile meyveleri (*Crataegi fructus*) dir.

**Kimyasal içeriği:** Rutin, hiperozit, viteksin gibi flavonoidler; epikateşin, kateşin gibi tanenler; oligomerik prosiyanidinler; klorojenik asit, kafeik asit gibi basit fenolik asitler; ursolik asit, oleanolik asit, krataegolik asit gibi triterpenler; kolin, asetilkolin, trimetilamin gibi biyojen aminler; steroller ve mineraller taşır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Meyveleri yüzyıllardır gıda ve ilaç olarak Avrupa'da kullanılmaktadır. Kalp üzerine pozitif inotropik ve kronotropik etkilidir.

Ayrıca antiaritmik, koroner akım hızını arttırıcı, dolaylı olarak ta tansiyon düşürücü etkileri vardır.

Hafif koroner yetmezlik, fonksiyonel kalp rahatsızlıkları ve arteriosklerozda kullanılmaktadır.

**Dozu:** Yaprak ve çiçeklerinin kurutulmuş ve toz edilmiş droğunun günlük dozu 2-5 g arasındadır.

Avrupa Farmakopesi'ne göre ham sulu alkollü ekstresinin günlük dozu 160-900 mg'dır.

Sıvı ekstresi 0,5-2 g /gündür (1-4,7,8).

***Cynara scolymus* L. (Asreraceae) (Enginar) (Artichoke):** 2 m yüksekliğe kadar erişebilen, yaprakları 40x15 cm boyutlarında, dallanmamış, küçük sivri uçlu bir bitkidir. Olgunlaşmamış çiçek başçıklarının etli kısımları sebze olarak tüketilmektedir. Akdeniz bölgesinde, Kanarya Adalarında ve Güney Amerika'da doğal olarak bulunur. İtalya'da, Fransa'da ve Türkiye'de kültürü yapılmaktadır.

Drog olarak bitkinin yaprakları kullanılmaktadır (*Cynarae folium*).

**Kimyasal içeriği:** Kafeik asit türevlerinden klorojenik asit, neoklorojenik asit, kriptoklorojenik asit ve sinarin; flavonoidlerden luteolin glikozitleri halinde luteolin-7-glukozit (sinarozit), luteolin-7-rutinozit (skolimozit) ve luteolin-7-O-rutinozit-4'-glukozit (sinarotrioit); seskiterpen laktonlardan da sinaropikrin ve dehidrosinaropikrin içermektedir.

**Etkileri ve kullanılışı:** Yaprakları ve ekstresi sindirim şikayetlerinde ve karaciğer hastalıklarında kullanılır. Hepatoprotektiftir.

Enginarın diğer bir etkisi de kan lipid, kolesterol ve kolin esteraz seviyelerini düşürücü olmasıdır. Bu etkiden droğun bileşiminde bulunan sinarozit ve luteolin'in beraber sorumlu olduğu kanıtlanmıştır.

Alman E Komisyonu tarafından sindirim güçlüğü ile ilgili hastalıklarda, karaciğer ve safra şikayetlerinde kullanımı onaylanmıştır.

Ayrıca antioksidan ve antispazmodik etkileri de bulunmaktadır

**Dozu:** Günlük yetişkin dozu 6 g droğa eşdeğer dozdur. Dört yaş üstü çocuklarda yaş, boy, ağırlık göz önüne alınarak doz ayarlaması yapılır.

Tek doz kapsül halinde 170-320 mg'dır. Günlük doz 500 mg'dır (1-4,7,8).

***Curcuma longa* L. (Zingiberaceae) (Zerdeçal, Zerdeçöp, Hint safranı) (Turmeric):** Güney Asya, Çin, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde doğal olarak bulunan, Japonya ve Afrika'nın tropik bölgelerinde de kültürü yapılan çok yıllık ve rizomlu bir çalıdır.

Yaklaşık 1 m boyunda, çok yıllık, dik, çalı formunda, rizomlu bir bitkidir. Drog olarak rizomları kullanılmaktadır (*Curcuma longa* rhizoma).

**Kimyasal içeriği:** %3-5 oranında kurkuminoitler (kurkumin, monodemetoksikurkumin, bisdemetoksikurkumin ve siklokurkumin), %2-3 oranında bulunan sarı renkteki uçucu yağ (seskiterpenlerden zingiberen,  $\alpha$  ve  $\beta$ -turmeron,  $\alpha$ -kurkumen, germakron,  $\beta$ - bisabolen; monoterpenlerden sineol), arabinogalaktan türevi poliholozitler içermektedir.

**Etkileri ve kullanılışı:** Stomaşık, karminatif, koleretik, antihepatotoksik, antienflamatuvar, antitrombotik, antioksidan, antibakteriyal, antiviral, antitümoral etkilere sahiptir. Alman E Komisyonu droğun iştahsızlık ve dispeptik şikayetlerde kullanımını onaylamıştır.

**Dozu:** Yetişkinler için ortalama dozu 1,5-3 g/gün şeklindedir (1-4,7,8).

***Echinacea purpurea* (L.) Moench (Asteraceae) (Ekinezya) (Coneflower):** Vatanı Kuzey Amerika olan bitkinin Avrupa ve Türkiye'de kültürü yapılmaktadır.

Otsu çok yıllık bir bitki olup 60-180 cm uzunluğundadır. Bitkinin toprak üstü kısımları ve kökleri kullanılmaktadır.

**Kimyasal içeriği:** Kafeik asit türevlerinden ekinakozit, klorojenik asit, izoklorojenik asit, sinarin; polisakkaritler; alkilamidler; uçucu yağ; A, C, E vitaminleri; bakır ve demir mineralleri; tanenler içermektedir.

**Etkileri ve kullanılışı:** İmmünostimülan, antienflamatuvar, antibakteriyal, antiviral, antifungal, antikanser etkileri vardır. Soğuk algınlığı ve gribin önlenmesinde kullanılır. Boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi semptomların şiddetini azaltmaktadır.

Haricen enflamasyondan kaynaklanan ciltteki yaralarda, yüzeysel yanık ve yaraların tedavisinde bitkinin toprak üstü kısımları kullanılır. Bitkinin kökleri haricen kullanılmaz.

**Dozu:** Ortalama günlük dozu 900 mg droğa eşdeğer dozdur. Taze drogtan sıkılmış suyu yetişkinler için dahili olarak 6-9 ml/gün şeklindedir (1-4,7,8).

***Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae) (Mabet ağacı, Fil kulağı, Japon eriği) (Ginkgo):** Dünyanın en eski ağaçlarından biri olup 30-40 m boya kadar erişebilir. Çin ve Japonya orijinli bir bitkidir. Almanya ve ABD'nin güneydoğusunda kültürü yapılmaktadır. Ülkemizde de bazı park ve bahçelerde kültüre alınmıştır.

Drog olarak bitkinin yelpaze şeklinde, tüylü ve yumuşak iki loblu yaprakları kullanılır (*Ginkgo biloba* folium).

**Kimyasal içeriği:** Flavonoitlerden kersetin, kemferol, izoramnetin, biflavonoitlerden amentoflavon, bilobetin, ginkgetin; diterpenik laktonlardan ginkgolit A, B, C ve J; seskiterpen laktonlardan bilobalit taşımaktadır. Ayrıca steroller, lektinler, ginkgolik asit gibi bileşikler de içermektedir.

**Etkileri ve kullanılışı:** Serebral dolaşım bozukluklarında, yaşlı hastaların konsantrasyon ve hafıza sorunlarında, Alzheimer hastalığında hafızayı güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Flavonoitlere bağlı olarak antioksidan aktivite gösterir. Antitrombotik, vazoregülatör ve antispazmodik aktivitesi de vardır. Ginkgolik asitlerin antimikrobiyal aktivitesi de vardır.

**Dozu:** Kuru ekstresi oral olarak günde 2-3 kez, 1 tablet (120-240 mg)

Sıvı ekstresi oral damla halinde günde 3 kez 0,5 ml (1 ml 20 damla, 120-240 mg *Ginkgo biloba* ekstresine eşdeğer olacak şekilde 1:1 oranında) (1-4,7,8).

***Hypericum perforatum* L. (Guttiferae) ( Binbirdelikotu, sarı kantaron) (St. John's Wort):** Anadolu, Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya ve ABD'de doğal olarak yetişmekte olup bazı Avrupa ülkeleri, Avustralya, Çin gibi ülkelerde de kültürü yapılmaktadır.

25-60 cm boyda olan bu bitkinin altın sarısı renkte çiçekleri vardır. Drog olarak çiçekli toprak üstü kısımları kullanılmaktadır (Hyperici herba) .

**Kimyasal içeriği:** Naftodiantron yapısında hiperisin, psödohiperisin ve izohiperisin taşır. Flavonoit yapısında hiperozit, rutin, kersitrin, izokersitrin, kersetin ve kemferol içermektedir. Floroglusinollerden hiperforin, monoterpen yapıda uçucu yağ, ksanton türevleri ve fenolik karboksilik asit türevleri de taşımaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Hiperisinden dolayı antidepresan; hiperforinden dolayı sedatif, antienflamatuvar ve analjezik; flavonoit ve tanenlerden dolayı diüretik ve astrenjan; uçucu yağından dolayı ise antiflojistik etkilidir.

Dahilen depresyonda, anksiyetede ve haricen de zeytinyağ ile hazırlanmış maseratı halinde yara iyileştirici olarak kullanılmaktadır.

**Dozu:** Total ekstraktları % 0,3 hiperisin veya % 2-4,5 hiperforin üzerinden hazırlanmıştır.

Alman E Komisyon Monografi'na göre yetişkinlerde dahili olarak 2-4 g/gün kurutulmuş drog veya 0,2- 1 mg total hiperisine karşılık gelen preparatları halinde kullanılır (1-4,7,8).

**Melissa officinalis L. (Lamiaceae) (Oğulotu) (Lemon Balm):** Doğu Akdeniz, Batı Asya, Güney Avrupa ve Türkiye'de doğal olarak yetişir. 20-150 cm yükseklikte, dallanmış, dik ve tüylü çok yıllık bir bitkidir. Drog olarak bitkinin yaprakları kullanılmaktadır (Melissae folium).

**Kimyasal içeriği:** Hidroksisinnamik asit türevlerini (Rosmarinik asit, p-kumarik asit, kafeik asit, klorojenik asit) % 4-7 oranında taşır.

Az miktarda uçucu yağ taşır ki bunun bileşiminde sitral, sitronellal, geraniol, nerol, humulen gibi bileşikler bulunmaktadır.

Bunun dışında flavonoitler (apigenin, luteolin, kersetin, kemferol glikozitleri, naringenin, hesperidin), triterpenler (ursolik asit) taşır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Alman E Komisyonu, sinirlilik ve uykusuzlukta kullanımını onaylamıştır. Ayrıca sedatif, karminatif ve antimikrobiyal etkileri de vardır.

**Dozu:** Yetişkinlerde ortalama dozu 1,5-4,5 g /gün drog şeklindedir (1-4,7,8).

**Panax ginseng C.A. Meyer (Araliaceae) (Ginseng) (Asian ginseng):** Çin, Japonya ve Kore'de doğal olarak yetişen bitki ülkemizde yetişmemektedir.

30-80 cm uzunluğunda olan bitkinin yuvarlak ve çıplak bir gövdesi vardır. Çiçekleri küçük, yeşilimsi sarı renklidir. Bitkinin 4-7 yaşındaki 10-20 cm uzunluğunda ve 2 cm çapındaki kökleri drog olarak kullanılmaktadır (Ginseng radix).

**Kimyasal içeriği:** Dammaran yapısında triterpen saponozitler ginsenoitler olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca oleanolik asit yapısında olanlara da rastlanmaktadır.

Küçük miktarlarda poliasetilenler, limonen, ökaliptol, sitral, steroller, polisakkaritler, nişasta ve B1, B2, B12 gibi vitaminlerle mineraller de bulunmaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Günümüzde adaptöjen olarak sınıflandırılmıştır.

Yorgunluk, bitkinlik, konsantrasyon kaybı, fiziksel kapasiteyi artırmak amacıyla, nekahet dönemlerini kuvvetlendirici ve zindelik verici olarak kullanılmaktadır. Ayrıca diyabet hastalarında kan şekerinin düzenlenmesinde, erektil disfonksiyonlu olgularda ve libidonun artırılmasında da kullanılır.

**Dozu:** Geleneksel olarak günlük 0,5-2 g kök tozuna eşdeğer doz önerilmektedir (1-4,7,8).

**Sambucus nigra L. (Caprifoliaceae) (Mürver) (European Elder):** Avrupa, Anadolu, Batı ve Orta Asya ile Kuzey Afrika'da yayılış göstermektedir. Ülkemizde de özellikle Kuzey Anadolu'da doğal olarak yetişir.

4-10 m boya erişebilen küçük ağaç veya dalları yayılan çalı şeklinde bir bitkidir. Drog olarak bitkinin çiçekleri kullanılır (Sambuci flos).



**Kimyasal içeriği:** Flavonoidler (rutin, izokersitrin, kersitrin, kemferol, hiperozit); fenolik asitlerden hidroksisinnamik asit türevleri olan klorojenik asit, p- kumarik asit, kafeik ve ferulik asit; triterpen alkollerden  $\alpha$  ve  $\beta$ - amirin içermektedir.

**Etkileri ve kullanılışı:** Diyaforetik etkiye sahiptir. Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlarda, bronşiyal sekresyonu artırıcı olarak kullanılmaktadır. Alman E Komisyonu öksürük, bronşit, ateş ve soğuk algınlığında kullanımını onaylamıştır.

**Dozu:** Yetişkinler için ortalama doz 10-15 g/gün drog şeklindedir (1-4,7,8).

***Serenoa repens* (Bartram) Small (Sinonim: *Sabal serrulata* (Michaux) Nichols) (Arecaceae) (Cüce palmye) (Saw Palmetto):** Kuzey Amerika'nın Güneydoğusunda ve özellikle Florida'da yetişmektedir. Ülkemizde yetişmez. 6 m boya kadar yükselebilen ağaçlardır. Büyük, sarı- yeşil yaprakları tepede 20 kadar bileşik yapraktan taç oluşturur. Meyveleri zeytin büyüklüğünde ve üzümstü tipte olup siyahımsı meyvelerin kurutularak hazırlanmasıyla drog elde edilir ( *Sabal serrulatae fructus*)

**Kimyasal içeriği:** Kaprik, kaproik, kaprilik, laurik, miristik, oleik, linoleik, linolenik, stearik ve palmitik asitler gibi serbest yağ asitleri ile bu yağ asitlerinin etil esterleri ve gliseritlerini taşımaktadır. Ayrıca fitosteroller, flavonoidler, karotenoidler ve polisakkaritler taşımaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** İyi huylu prostat hiperplazisinin 1.ve 2.evrelerinde görülen idrar yapmada güçlük, idrar kaçırma, idrar başlamasında gecikme, zayıf idrar akışı gibi üriner hastalıkların semptomatik tedavisinde etkilidir.

**Dozu:** Oral yolla 1-2 g meyve veya 320 mg lipofilik meyve ekstresi ya da eşdeğer miktardaki oral preparatları kullanılır (1-4,7,8).

***Silybum marianum* (L.) Gaertner (Sinonim: *Carduus marianus* L.) (Asteraceae) (Meryemana diken= Devedikeni) (Milk thistle):** Kuzey Afrika, Akdeniz ülkeleri, Rusya, Avrupa ve Anadolu'da yaygındır. Ülkemizde sahil kesimlerde, Karadeniz'de, Marmara ve Ege bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Kültürü de yapılan bir bitkidir.

70-150 cm boyda iki yıllık bir bitkidir. Gövdesi yeşil, seyrek ve yumuşak tüylü olup drog olarak meyveleri kullanılır (*Silybi mariani fructus*).

**Kimyasal içeriği:** Flavonolignan türevi bileşiklerden silimarin, silibin, izosilibin A ve B, silikristin, silidianin; flavonoidlerden taksifolin, kersetin, dihidrokemferol, apigenin, naringin, eriyodiktiyol, krizoteriyol taşımaktadır. Ayrıca sabit yağlar, steroller, proteinler ve müsilaj da taşımaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında kullanılmaktadır. Karaciğer yağlanması, kronik dejeneratif karaciğer rahatsızlıkları, hepatit sonrasında görülen karaciğer fonksiyon bozukluklarında kullanılır. Karaciğeri enzim sistemlerini etkileyerek korur. Ayrıca amanitin ve falloidin antagonisti olup mantar zehirlenmelerinde de kullanılır.

**Dozu:** Ortalama günlük dozu 12-15 g drog veya 200-400 mg silimarine eşdeğer dozdur (1-4,7,8).

***Valeriana officinalis* L. (Valerianaceae) (Kedi otu) (Valerian):** Avrupa, Asya, Kuzeydoğu Amerika ve Türkiye'de doğal olarak yetişmektedir.30-150 cm yükseklikte, beyaz çiçekli, çok senelik, otsu bir bitkidir. Bitkinin kurutulmuş kökleri drog olarak kullanılır (*Valerianae radix*).

**Kimyasal içeriği:** İridoit yapısında olan valepotriatlar (valtrat, izovaltrat); piridin alkaloidleri; lignanlar; flavonoidler; mono ve seskiterpenik yapıda uçucu yağlar (monoterpenlerden bornil asetat, kamfen, pinen; seskiterpenlerden valerenal, valeranan,  $\beta$ -karyofillen); uçucu seskiterpen karboksilik asitler (valerianik asit ve türevleri) taşımaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Valepotriatlardan dolayı sedatif, uçucu yağından dolayı tranklizan, valerianik asitten dolayı da spazmolitik ve adale gevşetici olarak kullanılır.

**Dozu:** Tek doz 2-3 g drog olarak günde 3-5 kez alınabilir. En çok kullanılan kuru ekstresi uykuya yardımcı olmak amacıyla yatmadan yarım saat önce 400-600 mg/gün olarak alınması tavsiye edilir (1-4,7,8).

***Passiflora incarnata* L. (Passifloraceae) (Çarkıfelek) (Passionflower):** Başta Amerika olmak üzere Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika'da yetişmektedir. Yaklaşık 5 m yüksekliğe kadar tırmanabilen çok yıllık sürünücü otsu bir bitkidir. Bitkinin toprak üstü kısımları drog olarak kullanılır (Passiflorae herba).

**Kimyasal içeriği:** Flavonoidlerden viteksin, izoviteksin, apigenin, luteolin, kersetin, kemferol, orientin, izoorientin, şaftozit, izoşaftozit; harman, harmol, harmin, harmalin ve harmalol gibi  $\beta$ -karbolin tipi alkaloidler; arabinoglukan yapısında polisakkaritler; eser miktarda glikoproteinler, kumarin ve uçucu yağ taşımaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Huzursuzluk, endişe, uykusuzluk, menstrasyon ve menopoza dönemlerindeki ruhsal sıkıntı ve gerginlikte etkilidir. Alman E Komisyonu da droğun huzursuzluk ve uykusuzluk durumlarında kullanılmasını onaylamıştır.

**Dozu:** Yetişkin dozu 4-8 g/gün drog şeklinde önerilmektedir. ESCOP Monografi'na göre, tek doz olarak 0,5-2 g şeklinde günde 3-4 defa verilmektedir (1-4,7,8).

***Viscum album* L. (Loranthaceae) (Ökse otu) (Mistletoe):** Çeşitli ağaçlar üzerinde yarı parazit olarak yetişmektedir. Daha çok Avrupa'da bulunmasına rağmen İngiltere'den İran'a kadar yayılım göstermektedir. Ülkemizde de Ege Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'da bulunmaktadır. Drog olarak yaprak, çiçek ve meyveli genç dalları (Visci albi herba) kullanılır.

**Kimyasal içeriği:** % 0,1 oranında glikoprotein yapısında olan lektinler bulunmaktadır. Ayrıca alkaloidler (viskumamid), viskotoksinler, poliholozitler, fenilpropanlar (siringin, koniferin), lignanlar (siringarezinol), flavonoidler (flavon, flavonol, flavanon türevleri), fenolik asitler (klorojenik asit, ferulik asit, kafeik asit, gallik asit), müsilağlar, ursolik asit, askorbik asit, oleanolik asit ve fitosterol taşır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Sitotoksiktir. Yaprak ve dallarından elde edilen ekstreleri sedatif, diüretik, vazodilatör, hipotansif, antienflamatuvar ve hipoglisemik etkilere sahiptir. Bu etkilerinden dolayı da aterosklerozda, artrit, hipertansiyonda ve bazı enflamasyonlu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca Avrupa'da uzun yıllardan beri kliniklerde kanser tedavisinde de adjuvan olarak kullanılmaktadır. Alman E Komisyonu romatizma ve tümör tedavisinde yardımcı olarak kullanımını onaylamıştır.

**Dozu:** Günlük doz olarak 10 g drog önerilmektedir. Preparatları genelde enjektabl olarak hazırlanır (1-4,7,8).

***Vitex agnus-castus* L. (Verbenaceae) (Hayıt) (Chaste tree):** Akdeniz ülkeleri ve Türkiye'de Trakya, Batı ve Güney Anadolu'da yaygındır. 1-3 m uzunluğunda çalı ya da küçük ağaç formunda bitkilerdir. Drog olarak meyveleri kullanılmaktadır (Agni casti fructus).

**Kimyasal içeriği:** Uçucu yağlar; agnusit ve okubin şeklinde iridoit heterozitleri; orientin, izoorientin, viteksin, izoviteksin gibi flavonoidler; labdan tipi bisiklik diterpenler ve sabit yağlar taşımaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** PMS (Adet öncesi sendromu) şikayetlerinde, menstrasyonu düzenlemek için, laktasyon yetersizliğinde, menopoza şikayetlerinde, emziren annelerde süt akışını artırmada kullanılmaktadır.

**Dozu:** Preparatlarının 30-40 mg/gün kuru meyveye karşılık gelmesi Alman E Komisyonu tarafından önerilmektedir (1-4,7,8).

***Zingiber officinale* Roscoe (Zingiberaceae) (Zencefil) (Ginger):** Güneydoğu Asya'da doğal olarak yetişir. Nijerya ve Hindistan'da da kültürü yapılır. Çok yıllık, yaklaşık 1-1,5 m boyda otsu bir bitkidir. Drog olarak rizomları kullanılır (Zingiberis rhizoma).

**Kimyasal içeriği:** % 5-8 oranında oleorezin taşır. Oleorezinin %20-25’ni uçucu yağ oluşturur. Uçucu yağın ana bileşenleri kamfen, 1,8- sineol, geranial, neral ve  $\beta$ -fellandrendir. Monoterpenlerden limonen, mirsen,  $\alpha$ -pinen, borneol, sitronellol; seskiterpenlerden de  $\beta$ -bisabolen, zingiberen gibi bileşikler uçucu yağın bileşimine girmektedir. Oleorezinlerin %25’ni oluşturan acı bileşikler gingeroller ve şogaollerden meydana gelmektedir. Ayrıca nişasta ve müsilaj da bulunmaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Antiemetik etkisinden dolayı araç tutmasına ve hamileliğe bağlı bulantı ve kusmaya karşı kullanılmaktadır. Çin tıbbında soğuk algınlığında da kullanılır. Aynı zamanda dispepside de kullanılır.

**Dozu:** 6 yaş ve üstü çocuklar ve yetişkinlerde araç tutmasında toz edilmiş bitki materyali ya da ekstresi 0,5-2 g/gün olarak; dispepside ise toz edilmiş bitki materyali ya da ekstresi 2-4 g/gün olarak verilir (1-4,7,8).

## KAYNAKLAR

1. Çubukçu B, Sarıyar G, Meriçli AH, Sütülpınar N, Mat A, Meriçli F. Fitoterapi Yardımcı Ders Kitabı. 1.baskı. İstanbul: İ.Ü. basım ve yayınevi Müdürlüğü, 2002.
2. Zeybek U, Haksel M. Türkiye’de ve Dünyada Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları. 2.baskı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd., 2011.
3. Blumenthal M, Busse WR, Goldberg A, Gruenwald J, Hall T, Riggins CW, Rister RS. The Complete German Commission E Monographs therapeutic Guide to Herbal Medicines.2nd ed. Boston: American Botanical Council,1999.
4. ESCOP Monographs The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products. 2nd ed.New York: Thieme, 2003.
5. Conway P, Mills S. The Consultation in Phytotherapy.1st ed. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2011.
6. Heinrich M, Barnes J, Gibbons S, Williamson EM. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy. 1st ed. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2004.
7. European Medicines Agency (EMA) . Community Herbal Monographs, Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), 2020.
8. Demirezer LÖ (ed). FFD Monografileri”Tedavide Kullanılan Bitkiler”. 2.baskı. Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp Kitap Sarayı, 2011.

## SABİT YAĞ DROGLARI

**Prof. Dr. Mehmet Levent Altun**

*Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yenimahalle, Ankara*

Sabit yağlar bir karışım olup gliserin ile yağ asitlerinin esterleşmesi sonucu meydana gelmiş bileşikleridir. Sıvı veya katı halde olup suda çözünmez, organik çözücülerde kolaylıkla çözünürler. Balıkyağı, domuz yağı hayvanlardan, zeytinyağı, susamyağı da bitkilerden elde edilenlere örnek olarak verilebilir.

Bitkisel kaynaklı sabit yağlar özellikle meyve ve tohumlarda bulunurlar. Buradan sıkma veya organik çözücü ile tüketme yoluyla elde edilirler. Eczacılıkta kullanılacak yağların soğukta sıkılması tercih edilir. Sıkılarak elde edilen yağın eczacılıkta kullanılabilmesi için nötrleştirilmesi, deodorize edilmesi, renginin açılması ve demargarine edilmesi gerekir.

Doymuş yağ asitleri katı, doymamışlar sıvıdır. Bir yağın sıvı veya katı oluşu, molekülündeki doymuş ve doymamış yağ asitlerinin miktarına bağlıdır. Bitkisel yağlar ve balık yağı sıvıdır.

Sabit yağların saflık kontrolleri fiziksel ve kimyasal olarak yapılır. Fiziksel kontrolde yoğunluk tayini, katılaşma noktası tayini, refraksiyon indisi, polarize ışığı çevirme derecesi ve çeşitli çözücülerdeki çözünürlüklerine bakılır. Kimyasal kontrolde ise asitlik derecesi, asitlik indisi, sabunlaşma indisi, peroksit sayısı, iyot indisi ve ester indisi değerlerine bakılır.

Sabit yağlar, dahilen laksatif etki gösterirler. Hidroksi yağ asitleri taşıyan droglar pürгатif etkilidir. Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan yağlar aterosklerozda diyet olarak kullanılır. Deriye sürüldüklerinde deriyi yumuşatır ve esnek bir hale getirirler (emolien) (1-3). Sabit yağ droglarının bazılarını inceleyecek olursak;

### **OLIVE OIL (Olivae oleum)**

*Olea europaea* L. (Oleaceae) (Zeytin) bitkisinin meyvelerinden soğukta sıkılarak elde edilen bir yağdır. Zeytin bitkisi dünyada geniş yayılım gösteren bir bitki olup özellikle Akdeniz ülkelerinde doğal olarak yetişmesinin yanı sıra kültürü de yapılan bir bitkidir.

10-15 m boyunda, geniş taçlı, gövdesi çoğunlukla boğumlu, dalları dikensiz ağaç veya 2-5 m boyunda, dalları sık ve dikenli olan çalıdır. Sabit yağ elde edilğinde kullanılan drupa tipindeki meyveleri yuvarlığa yakın, 6-40x5-25 mm ebatlarında, olgunlukta siyah renktedir.

**Kimyasal içeriği:** %30 sabit yağ taşır. Soğukta sıkılarak %20 yağ elde edilir. Bu yağda; doymamış yağ asitlerinden oleik asit trigliseriti (%80) ve linoleik asit trigliseritleri vardır. Doymuş yağ asitlerinden ise palmitik ve stearik asitlerin trigliseritleri vardır. Ayrıca yağın sabunlaşmayan kısmında E vitamini de bulunur.

**Etkileri ve kullanılışı:** Laksatif, kolagog ve koleretik etkilidir.

Yağlı ampul sıvağı olarak bazı yağlı enjektabl çözeltilerin hazırlanmasında kullanılır.

Ayrıca sabun sanayinde ve yemeklik yağ olarak ta gıda sanayinde kullanılır (1-6).

### **SESAME OIL (Sesami oleum)**

*Sesamum indicum* L. (Pedaliaceae) (Susam) bitkisinin olgun tohumlarının soğukta sıkılmasıyla elde edilen bir yağdır. Vatanı Hindistan olan bitkinin Türkiye, Çin, Mısır, Rusya ve Avrupa ülkelerinde kültürü yapılmaktadır. Bitki 0,6-1 m boyunda tek yıllık bir bitkidir. Tohumları oval şekilli olup yaklaşık 3 mm boyundadır.

**Kimyasal içeriği:** Tohumları %40-50 oranında yağ içerir. Bu yağda; doymamış yağ asitlerinden oleik (%75) ve linoleik asit, doymuş yağ asitlerinden miristik, palmitik ve stearik asitlerin trigliseritleri (%14) bulunur.

Yağın sabunlaşmayan kısmında (%1,4) fitosterol, fenolik yapıda sesamol, lignan yapısında sesamolin ve sesamin (%1) bileşikleri vardır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Antioksidan ve müshil etkilidir. Susam yağı ve sesamin piretrinlerin etkisini artırır. Gıda maddesi olarak kullanılır. Kabukları soyulmuş susam tohumlarının ezilmesi ile tahin elde edilir. Ayrıca parfümeri sanayinde çözücü olarak kullanılır (1-3).

#### **ARACHIS OIL ( Arachidis oleum)**

*Arachis hypogaea* L. (Leguminosae) (Yer fıstığı) bitkisinin tohumlarının soğukta sıkılmasıyla elde edilen tatlı lezzetteki yağ eczacılıkta, sıcakta elde edilen yağ da acımsı olup sanayide kullanılır. Bu bitkinin vatanı Brezilya olmasına rağmen ülkemizde Güney ve Güneydoğuda kültürü yapılan, kumlu toprakları seven tek yıllık, küçük bir bitkidir. Meyveleri toprağın içinde olgunlaşır. Meyveler 1-3 tohumlu, boğumlu ve üzeri ağımsıdır.

**Kimyasal içeriği:** Tohumlar %45-50 yağ taşır. Bileşiminde; doymamış yağ asiti oleik asit (%56) ve linoleik asit; doymuş yağ asiti olarak ta palmitik, araşidik ve lignoserik asit gliseritleri bulunur. Ayrıca B1 vitamini de bulunur.

**Etkileri ve kullanılışı:** Laksatif etkilidir. Fazla miktarda doymamış yağ asidi taşıdığından aterosklerozda diyet olarak önerilir.

Yağlı ampul sıvağı olup ampul hazırlamada kullanılır. Oleum Arachidis hydrogenatum eczacılık tekniğinde pomat sıvağıdır (1-3).

#### **ALMOND OIL ( Amygdalae oleum)**

*Prunus amygdalus* var. *dulcis* (Borkh. ex DC.) Koehne (*Rosaceae*) tohumlarından sıkma ile elde edilen yağdır. Bu bitkinin vatanı Anadolu olup Akdeniz ülkelerinde de kültürü yapılır. İlkbaharda yapraklardan önce pembe veya beyaz renkte çiçekleri açan, boyu 8 m'ye varan ağaçlardır. Tohumları 2-3 cm boyunda ve bir ucu yuvarlak, diğer ucu sivridir.

**Kimyasal içeriği:** Tohumlar %45-50 yağ taşır. Bileşiminde; doymamış yağ asitlerinden oleik asit ( %50-60) ve linoleik asit gliseritleriyle doymuş yağ asitlerinden miristik asit ve palmitik asit gliseritleri bulunmaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Dahilen laksatif; haricen emolien ve demulsan (mukoza yumuşatıcı) etkilidir. Bazı pomatların bileşimine girer (1-3, 7).

#### **OLEUM CACAO**

*Theobroma cacao* L. (Sterculiaceae) bitkisinin tohumlarından elde edilen sabit yağdır.

Vatanı tropikal Amerika olan, tropiklerde birçok yerde kültürü yapılan, büyük ve basit yapraklı, 8- 10 m boyunda ağaçlardır. Meyvesi 15-20 cm büyüklükte, elipsoid, açılmayan kapsüldür. 20 kadar tohum taşımaktadır. Beyaz veya sarımsı beyaz renkte, özel kokulu, oda ısısında katı olup 30-35°C'de erir ve sıvı hale geçer.

**Kimyasal içeriği:** Tohumlar %50 sabit yağ taşır. Bu yağ doymamış yağ asitlerinden oleik asit (%37), linoleik asit (% 2); doymuş yağ asitlerinden de laurik asit, palmitik asit (%25) ve stearik asit (% 35) gliseritlerinden oluşmaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Eczacılık tekniğinde suppozituar ve ovül sıvağı olarak, teknikte stearik asit elde edilğinde kullanılır. Ayrıca hemoroid memelerinde yumuşatıcı olarak kullanılır (1-3, 8).

#### **OLEUM PAPAVERIS**

*Papaver somniferum* L. (Papaveraceae) varyetelerinin tohumlarından sıkma ile elde edilen yağdır.

1 yıllık kültür bitkisidir. Yaprakları çıplak, mavimsi yeşil renkli, çiçekler beyaz veya mor; meyvesi 5 cm çapında kapsül olup küre biçimindedir. İran, Hindistan ve Anadolu'da yetişir.

**Kimyasal içeriği:** Tohumları %47-51 yağ taşımaktadır. Soğukta sıkmayla %25 yağ elde edilir. Fazla miktarda çifte bağ taşıdığı için kuruyan bir yağdır.

Oleik asit ve linoleik asit gliseritleri, az olarak ta stearik asit ve palmitik asit gliseritleri taşır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Eczacılık tekniğinde bazı preparatların hazırlanmasında yardımcı madde olarak kullanılır (1-3).

### OLEUM LINI

*Linum usitatissimum* L. (Linaceae) bitkisinin tohumlarından elde edilen yağdır.

Hindistan, Mısır, Kanada, Brezilya, Avrupa ve Anadolu'da kültürü yapılır. Boyu 30-60 cm, çiçekleri mavidir. Meyvesi basık küremsi, 5 gözlü ve 10 tohumludur. Tohumları 2-3 mm boyunda, yassı ovoid, yüzeyi parlak kahverengidir. Tohumlarda bulunan sabit yağ sıkma yoluyla elde edilir. Havada kolay kuruyan bir yağdır.

**Kimyasal içeriği:** Tohumlarında %35-45 yağ bulunur. Bu yağ ise; oleik (%19), linoleik (%15), linolenik asit (%52) gibi doymamış, miristik, palmitik ve stearik asit gibi doymuş yağ asitlerinin gliseritlerini taşır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Laksatif etkili olup ayrıca cilt hastalıklarında da kullanılır (1-3, 9,10).

### OLEUM RICINI

*Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae) bitkisinin tohumlarından elde edilen yağdır.

Vatanı Hindistan olup Afrika, Güney Amerika, Doğu Asya, Akdeniz'de yetişir. Ayrıca Hindistan, Brezilya, Güney ve Orta Amerika, Güney Avrupa, ABD güneyinde kültürü yapılır. Tropiklerde 10- 20 m boyunda ağaç, ılıman iklimlerde ise 1-2 m'lik tek yıllık otsu bitki formundadır. Tohumları 1-1,5 cm boyunda, üzeri lekeli.

**Kimyasal içeriği:** Tohumlar (endosperma)'dan sıkma ile %30 yağ elde edilir. Bu yağ; risinoleik asit (12-hidroksi oleikasit) (%90), stearik asit ve dihidroksi stearik asit taşımaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Hint yağı pürгатif etkilidir ve müshil olarak kullanılır. Ancak rafine edildikten sonra ve toksik proteinleri çöktürölüp temizlendikten sonra kullanılır (1-3).

### OLEUM LAURI

*Laurus nobilis* L. (Lauraceae) meyvelerinin mezokarpından sıkılarak elde edilen sabit yağdır.

Türkiye'de yaygın olup Kuzey, Batı ve Güneybatı Anadolu'da yetişir. 2-15 m boyunda, dioik bir ağaçtır. Meyveleri 1-1,5 cm büyüklükte, yumurtamsı, bakka tipinde, olgunlukta siyahımsı, kuruyunca buruşuk olup tek tohum taşımaktadır. Sıkılarak elde edilen sabit yağ verimi %25'dir. Sabit yağ oda ısısında sertçe ve klorofilden dolayı yeşil renktedir.

**Kimyasal içeriği:** Defne sabit yağında; oleik asit, linoleik asit gibi doymamış; laurik asit ve palmitik asit gibi doymuş yağ asitleri gliseritleri bulunur.

**Etkileri ve kullanılışı:** Antiromatizmal olarak kullanılır (1-3,11-13).

### OLEUM HELIANTHI

*Helianthus annuus* L. (Compositae) bitkisinin olgun tohumların sıkılmasıyla elde edilir.

Vatanı Kuzey Amerika, Meksika olan 1,5-2 m boyunda tek yıllık otsu bir kültür bitkisidir. Yaprakları basit ve büyük; kapitulumları çok büyük ve sarı renklidir. Meyveleri bol yağ içerir.

**Kimyasal içeriği:** Tohumlar %35-40 sabit yağ taşır. Bu yağda; oleik asit (%15-20), linoleik asit (%65-70), linolenik asit (%1'den az), miristik asit (%0,1) palmitik asit (%6-6,5), stearik asit (%1,5-4) bulunmaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Gıda olarak yemeklik yağ ve diyet olarak kullanılır. Bazı kozmetik preparatlarının bileşimine girer (dudak koruyucuları, banyo yağı/vücut yağı, güneşten koruyucu losyonlar).

Yanıkta ve güneş yanığında kullanılan hidrojelde yer alır.

İhraç ürünlerimizden, özellikle rafine edilmiş yağ, az miktarda da ham yağ kullanılır.

Sabun sanayinde kullanılır. Aromaterapide taşıyıcı yağ olarak kullanılır (1-3).

## OLEUM MAYDIS

*Zea mays* L. (Gramineae) bitkisinden mısır nişastası elde edilişi sırasında ayrılan mısır embriyolarının sıkılması sonucu elde edilip rafine edilmiş yağıdır.

**Kimyasal içeriği:** Bileşiminde %2 yağ var. Bu yağda; oleik asit (%19-49), linoleik asit (%34-62), linolenik asit (%1), palmitik asit (%8-12), stearik asit (%2,5-4,5), miristik asit (%0,1-1,7) bulunur. Sabunlaşmayan kısımda (%1-3) ise  $\gamma$  - tokoferol (% 0, 1) ve izomerik steroller bulunmaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Kan kolesterol seviyesini ayarlamak üzere diyet olarak kullanılır. Ayrıca gıda olarak, margarin yapımında, farmasötik amaçlı enjektabl preparat sıvağı olarak ve enteral beslenmede kullanılır (1-3).

## SOYA YAĞI

*Glycine soya* Siebold & Zucc.(Leguminosae), olgun tohumlarının preslenmesiyle elde edilir.

**Kimyasal içeriği:** Bileşiminde bulunan %20 oranındaki sabit yağ; oleik asit, linoleik asit, linolenik asit, palmitik asit ve stearik asit gliseritleri ile %1'den az serbest yağ asitleri taşır. Ayrıca fosfolipit yapısında olan lesitin de içermektedir.

Rafine edildikten sonra deodorize edilip 0°C'de süzülerek temizlenir.

0°C'de 16 saat bekletildiğinde berrak olmalıdır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Lesitin kaynağı olarak kullanılır ki lesitin de lipit ve kolesterol metabolizma bozukluklarının kontrolünde etkilidir.

Soya fasulyesinin lipit fraksiyonundan elde edilen stigmasterol hormonların yarı sentezinde prekürsör olarak kullanılır. Gıda olarak, margarin yapımında ve zeytinyağı ile karıştırılarak kullanılır (1-3).

## OLEUM RAPAE, KANOLA YAĞI

Erusik asit içermeyecek şekilde ıslah edilmiş kolza bitkisinin kültür formlarından elde edilen yağıdır. Kanola ticari ismidir.

Kolza, *Brassica napus* var. *oleifera* L. (Cruciferae) olup *Brassica rapa* L.'dan da kültür formları geliştirilmiştir.

**Kimyasal içeriği:** Sabit yağında; oleik asit, linoleik asit , $\alpha$ -linolenik asit ve E vitamini bulunmaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Gıda olarak, diyetle kullanılır.

İçeriğindeki yüksek orandaki oleik asit serum kolesterol seviyesini düşürür.

Bileşimindeki  $\alpha$ -linolenik asit, serum trigliseritlerini düşürür ve platelet agregasyonunu azaltır.

İçeriğinde bulunan E vitamini antioksidan olup serbest radikal oluşumunu önlemektedir.

Ayrıca Kanola yağı bazı cilt bakım preparatlarında da yer alır. Deriyi nemlendirir ve yumuşatır. İrritasyona karşı da koruyucudur (1-3).

## OLEUM GOSSYPHII, PAMUK TOHUM YAĞI

*Gossypium sp.* L. (Malvaceae) tohumlarından sıkma ile elde edilir.

Sıcakta ve basınç altında sıkma ile elde edilen ham yağ, kalın, bulanık ve kırmızımsı renklidir. Rafine edildikten sonra kullanılır. Bunun için; süzme, dekolarizasyon ve soğutma (stearini uzaklaştırmak için) işlemleri uygulanır. Böylece; açık sarı, kokusuz, tatlımsı sıvı bir yağ elde edilir.

Yağ eğer soğukta sıkılırsa gossipol taşır ki bu da toksik bir bileşik olup ancak alkali ile muamele edilerek ortamdaki uzaklaştırılır.

**Kimyasal içeriği:** Bu yağda; linoleik asit, oleik asit, palmitik asit, miristik asit, stearik asit ve araşidik asit gliseritleri bulunur.

**Etkileri ve kullanılışı:** Enjeksiyonluk çözelti sıvağı olarak, hidrojenlenerek domuz yağı yerine pomat ve liniment hazırlamada, sabun sanayinde ve gıda olarak kullanılır (1-3).

## OLEUM CORYLI, FINDIK TOHUM YAĞI

*Corylus maxima* Miller (Corylaceae) olgun tohumlarından soğukta sıkma ile elde edilir.

**Kimyasal içeriği:** Tohumlarında %50 sabit yağ vardır. Bu yağda; oleik asit, linoleik asit, palmitik asit, stearik asit, araşidik asit, linolenik asit (bazı türlerde) yağ asitleri bulunmaktadır. Ayrıca E vitamini ve sitosterol de yer alır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Gıda olarak tedavide diyet olarak zeytinyağı yerine ve parfümeri sanayinde kullanılır.

Astrenjan bir yağ olduğu için yağlı, kırıksık, yıpranmış ciltler için, yüz ve vücut masaj karışımları için iyi bir sıvağ olup iyi absorbe edilir.

Aromaterapide iyi bir taşıyıcı yağdır.

Suda iyi köpüren sabun imalinde kullanılır.

100 kg yağdan 150-155 kg sabun elde edilir.

Seyreltilmeden kullanılmalıdır. Ancak pahalı bir yağ olduğu için üzüm çekirdek yağı veya ayçiçek yağı ile dilüe edilir

İyi kapalı kaplarda, soğukta ve karanlıkta saklanmalıdır.

Açılmadan 1 yıl saklanabilir (1-3,14).

## EVENING PRIMROSE OIL (EPO)

*Oenothera biennis* L. (Onagraceae) tohum yağıdır. Avrupa ve Kuzey Amerika'da yetişir.

**Kimyasal içeriği:** Sabit yağında cis linoleik asit, cis  $\gamma$ -linolenik asit, oleik asit, palmitik asit, stearik asit bulunmaktadır.

**Etkileri ve kullanılışı:** Diyet olarak iyi bir esansiyel yağ asiti kaynağıdır.

Vücutta prostaglandin prekürsörü olarak rol oynar. Atopik ekzema, psoriasis, PMS (Premenstrual sendrom)'de (özellikle prostaglandin E etkili), multiplesklerozda, hiperkolesterolamida, diyabetik nöropatide, romatoid artritte etkilidir.

Bitkinin kökleri de besin olarak kullanılır (biberli bir lezzeti var).

Ancak Fenotiazin kullananlara (şizofrenik, epileptik hastalar) verilmemelidir (1-3,15).

## GRAPE SEED OIL, ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

*Vitis vinifera* L. tohumlarından elde edilir.

**Kimyasal içeriği:** Sabit yağında; palmitik asit, stearik asit, oleik asit ve linoleik asit serbest veya gliseritleri halinde bulunur. Yarı kuruyan bir yağdır, çok incedir.

Ayrıca sitosterol, tokoferol, lesitin ve sefalin içermektedir.

**Etkileri ve kullanılışı:** Laksatif, antiasit ve kolagogtur.

Yanıklarda, ağrısız yaralarda ve ülserlerde kullanılır.

Kozmetikte ve Aromaterapide taşıyıcı yağdır.

Serbest radikal oluşturmadan 250°C'ye kadar ısıtılabilir.

Yemeklik yağ olarak da kullanılabilir (1-3,16).

## KAYNAKLAR

1. Heinrich M, Barnes J, Gibbons S, Williamson EM. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy. 1st ed. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2004.
2. Evans WC. Trease and Evans Pharmacognosy. 15th ed. London: Saunders Elsevier, 2002.
3. Robbers E, Speedie MK, Tyler VE. Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology. 1st ed. Pennsylvania: Williams & Wilkins A Waverly Company, 1996.
4. Hasmi MA, Khan A, Hanif M, Farooq U, Perveen S. Traditional Uses, Phytochemistry, and Pharmacology of Olea europaea (Olive) Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine; 2015 Article ID 541591.



5. Michalak M. The use of carrier oils in aromatherapy massage and their effect on skinArch. *Physiother Glob. Res.*2018; 22(3):23-31.
6. Dağdelen A, Tümen G, Özcan MM, Dündar E. Determination of tocopherol contents of some olive varieties harvested at different ripening periods. *Natural Product Research*, 2012; 26(15): 1454-1457.
7. Čolić S, Zec G, Natić M, Fotiric-Aksic M. Almond (*Prunus dulcis*) Oil Fruit Oils: *Chemistry and Functionality*, 2019; 149-180.
8. Bruneton J. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants; 1999.
9. Hashemzadeh Gargari M, Sadrameli SM. Investigating continuous biodiesel production from linseed oil in the presence of a Co-solvent and a heterogeneous based catalyst in a packed bed reactor. *Energy* 2018; 148: 885-895.
10. Hashempur MH, Homayouni K, Ashraf A, Salehi A, Taghizadeh M, Heydari M. Effect of *Linum usitatissimum* L. (linseed) oil on mild and moderate carpal tunnel syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *Journal of Pharmaceutical Sciences* 2014; 22-43.
11. Hafizoğlu T, Reunanen M. Studies on the Components of *Laurus nobilis* from Turkey with Special Reference to Laurel Berry Fat. *Fat. Sci. Technol* 1993;95(8): 304-308.
12. Castilhoa PC, Céu Costaa M, Rodriguesb A, Partidárioc A. Characterization of Laurel Fruit Oil from Madeira Island, Portugal. *JAOCs* 2005; 82(12): 863-868.
13. Petkova Z, Stefanova G, Girova I G, et al. Phytochemical Investigations of Laurel Fruits (*Laurus nobilis*). *Natural Product Communications* 2019: 1–10.
14. Karabulut İ, Topçu A, Yorulmaz A, et al. Effects of industrial refining process on some properties of hazelnut oil. *Eur.J. Lipid. Sci. Technol* 2005; 107: 476-480.
15. Stonemetz D. A Review of the Clinical Efficacy of Evening Primrose. *Holist Nurs Pract* 2008; 22 (3): 171-174.
16. Martin M, Grao-Cruces E, Millan-Linares MC, Montserrat-de la Paz S. Grape (*Vitis vinifera* L.) Seed Oil: A Functional Food from the Winemaking Industry. *Foods* 2020; 9: 1360.

## ZEHİRLİ BİTKİLER

**Prof. Dr. Zeki Haznedaroğlu**

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AD, Bornova, İzmir*

Zehirli bitkiler, sistematik olarak bir sınıflandırma olmasa da insanların tarih boyunca karşılaştıkları olumsuzluklar sonrasında oluşturdukları, belki de en sık kullanılan bitki listelerindendir. Faydalı bitkiler, baharat bitkileri, boya bitkileri, uçucu yağ bitkileri gibi listeler kullanıma yönelik bitkileri belirlerken; beraberinde olumsuz durumları azaltmak amacı ile insanlık tarihi boyunca zehirli bitkiler tanımlanmış ve listelenmiştir.

Eski Mezopotamya Uygarlıkları dönemine ait bulunan tabletlerde ve Mısır papirüslerinde tıbbi bitkiler ile beraber yer alan zehirli bitkiler listesi antik kaynaklara örnek olarak verilebilir. İbn-i Sina'nın "Kanun"unda ve Al-Bruni'nin "Kitab al-saidala fi tıbb" isimli eserinde bitkisel zehirlere ayrı bölümler halinde geniş yer ayrılmıştır. Osmanlı dönemine ait kayıtlarda zehirli bitkiler ile bilgi pek yoktur ancak intihar amaçlı kullanılan zehirli maddeler ve aktarların yanlış drog vermeleri gibi durumlar kaydedilmiştir (1).

Bitkilerin kullanılan ve zehirli kısımları farklı olabilmektedir. Örneğin *Tamus communis* L. bitkisi filizleri yemeklik olarak kullanılırken rizomu zehirlenmelere neden olabilir (2). Benzer şekilde *Papaver somniferum* (Haşhaş) tohumları yemeklik olarak kullanılırken olgunlaşmamış meyvelerinden elde edilen afyon (Opium) droğundan morfin elde edilir. Diğer taraftan alt türlerde dahi farklı ve istenmeyen etkiler görülebilir; örneğin *Prunus amygdalus* var. *dulcis* gıda olarak tüketilirken acı badem olarak anılan *Prunus amygdalus* var. *amara* içerdiği siyanoglikozitler nedeniyle zehirlenmelere neden olur.

Türkiye'de bitkilerle zehirlenmenin az olmasının başlıca nedeni olarak kırsal bölgede yaşayan halkın doğal yayılım gösteren bitkilerden faydalanması ve tanınması olarak düşünülmüştür. Zehirli mantarlar hariç ölüm ile sonuçlanan zehirlenme kayıtları nadirdir. Bilmeden tüketilen *Amanita virosa*, *Amanita phalloides*, *Amanita muscaria* gibi mantarlar zehirlenmelere neden olmaktadır. Zehirlenme vakalarının çoğunlukla 1-12 yaş arasında görüldüğü belirtilmektedir. Bunlar daha çok çocukların zehirli türleri yanlışlıkla yemeleri ile oluşan hafif ve ağır zehirlenmelerdir. Farklı etnobotanik çalışmalarda günümüzde halen *Papaver somniferum* bitkisinden elde edilen afyon adı ile anılan opium droğunun çocuk uyutmada kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanımın Osmanlı dönemine kadar uzandığı belirtilmektedir (1).

Ülkemizde başlıca bitki zehirlenme nedenleri şu şekilde özetlenmiştir (1):

1. Bir hastalığın tedavisi için kullanılan bitkiden tıbbi miktarın üzerinde miktar alınması.
2. Tıbbi bitki yerine zehirli bitkinin kullanılması.
3. Sebze ve gıda olarak kullanılan bir bitki yerine yanlışlıkla zehirli bitkinin toplanıp yenmesi.
4. Çeşitli organların zehirli olduğunun bilinmeden yenmesi.
5. İntihar amaçlı zehirli bitki kullanımı.
6. Çocuk düşürmek amacı ile zehirli bitkilerin kullanılması.

Türk Dil Kurumu tarafından zehir organizmaya girdiğinde kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde olarak tanımlanmaktadır. İsviçreli hekim Paracelsus'un meşhur "Dosis sola facit venenum" söylemi ile zehiri belirleyen dozdur. Aslında tüm maddeler zehirli etki gösterir. Bir maddenin zehir olarak tanımlanması o maddeye ait doz, vücuda giriş yolu ve maruziyet süresi ile zararlı etkinin görülme olasılığının yüksekliğine bağlıdır.

Bitkisel tedavide karşılaşılan zehirlenmeler çoğunlukla kalitesiz ürünlere dayandırılmaktadır. Üretim basamaklarında gerekli koşulların sağlanmaması veya farklı bitki

ve sentetik madde taşıyıcı, istenmeyen durumların temel sebebi olarak vurgulanmaktadır (3).

Bazı bitkisel etkin madde gruplarının gösterdiği toksik etkiler bilinmektedir. En yaygın olanlar aşağıda listelenmiştir.

Pirolizidin alkaloidleri özellikle Boraginaceae, Asteraceae, Leguminosae, Apocynaceae, Ranunculaceae ve Scrophulariaceae familyalarının bazı türlerinde bulunur. Tıbbi olarak kayıtlı *Symphytum* sp., *Petasites hybridus*, *Alkanna tinctoria*, *Tussilago farfara*, *Eupatorium cannabinum* türlerinde bulunabilir. Tüm pirolizidin alkaloidleri zehirli değildir; senesyonin gibi 1. ve 2. karbon arası doymamışlık bulunanlarda karaciğer hasarı görülür. Pek çok klinik durumlar belgelenmiştir. Kimyasal yapısının stabil olmaması ve ısı ile bozulması, bu grup bileşiklerle zehirlenmeleri azaltmaktadır (3,4).

Aristolochiaceae familyasından özellikle *Aristolochia* ve *Asarum* türlerinde bulunan aristoloik asit, aristolaktamlar nefropati vakalarına neden olmaktadır. Nefrotoksik etkileri ile pek çok ölüme yol açtığı kayıtlıdır. Özellikle kilo kaybı için kullanılan preparatların içeriğinde yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da yasaklanmıştır ancak yine de Çin'den gelen ürünlerin içeriğinde yer alabilmektedir (3).

*Aconitum* türleri (Ranunculaceae) Kuzey yarımkürede geniş yayılım gösteren çok farklı tıbbi amaçlarla kullanılan ancak ölümlere neden olabilen kardiyo ve nöro toksisiteye neden olan akonitin içermektedir. Çin Farmakopesinde %0.15-0.20 maksimum miktarı kayıtlı olsa da Avrupa'da kabul görmemektedir (3, 4).

Monoterpenler, seskiterpenler ve fenil propanoidler pek çok bitkide bulunan, çeşitliliği yüksek, temel etkin madde gruplarıdır. Mono ve seskiterpen içeren uçucu yağlar genel olarak güvenli olarak kabul edilmelerine rağmen seyreltilmeden kullanıldıklarında irritasyonlara ve alerjik reaksiyonlara neden olurlar. Bu madde gruplarından *Acorus calamus* bitkisinde bulunan asaron ve *Sassafras* türlerinde bulunan safrol kanserojen özelliği ile *Artemisia absinthium* bitkisi içeriğindeki tıyon halüsinojen etkisiyle bilinmektedir. Özellikle Asteraceae familyası üyelerinde bulunan seskiterpen laktonlar sitotoksik ve alerjen özellik gösterirler. Papatyagillerde bitki teşhisindeki yanlışlıklar da istenmeyen durumlara neden olabilirler (3).

Diterpen esterlere örnek olarak Euphorbiaceae ve Thymeliaceae familyalarında bulunan forbol, dafnan, ingenol esterleri ve tetradekanoil forbol asetat verilebilir. Çoğunlukla pürгатif olarak kullanılan bu bitkiler ko-karsinojen etkiye neden olurlar (3).

İlaç ve kozmetik yapımında kullanılan hint yağı toksik lektin ve risin içerir. Üretim basamaklarında denatüre edilmelidir. Halk arasında antienflamatuar olarak kullanılan *Phytolacca americana* fitoaglutininler içerir ve gastrointestinal problemlere neden olabilir (3).

Furanokumarinlere örnek olarak psoralen, ksantotoksin, imperatorin gibi maddeler verilebilir. *Heracleum mantegazzianum* gibi Apiaceae familyası üyelerinde ve *Citrus* türlerinde bulunur. Fototoksik etki gösterir, fotodermatitlere neden olur (3).

Urussioller, anakardik asit ve ginkgolik asit *Toxicodendron radicans*, *T. quercifolium* türlerinde bulunur ve kontak dermatitlere neden olur. Standardize *Ginkgo biloba* ekstraktlarında ginkgolik asit miktarı sınırlandırılmaktadır (3).

*Alocasia*, *Caladium*, *Dieffenbachia*, *Philodendron*, *Arisaema*, *Caryota*, *Epipremnum*, *Spathiphyllum*, *Brassia*, *Colocasia*, *Monstera* türleri kalsiyum okzalit kristalleri içerir. Özellikle yeme sonrasında orofarinks ve larinks enflamasyonlarına neden olur (4).

*Acokanthera*, *Calotropis*, *Helleborus*, *Nerium*, *Urginea*, *Adenium*, *Cryptostegia*, *Ornithogalum*, *Pentalinon*, *Strophanthus*, *Adonis*, *Digitalis*, *Convallaria*, *Thevetia*, *Scilla* türleri kardiyak glikozitleri içerir. Kalp ritm bozukluklarına neden olabilir (4).

Zehirli bitkiler kimyasal madde grupları haricinde etki tiplerine göre de sınıflandırılabilir. Mide barsak, karaciğer gibi sistemler ve alerjenler olarak uzun bitki listeleri günümüzde bulunmaktadır.

*Atropa*, *Brugmansia*, *Datura*, *Hyoscyamus*, *Solandra*, *Solanum* türleri antikolinergik; *Aethusa*, *Anemone*, *Caltha*, *Caulophyllum*, *Clematis*, *Conium*, *Gymnocladus*, *Hippobroma*,

*Lobelia, Menispermum, Nicotiana, Pulsatilla, Sophora, Spigelia, Blighia, Cicuta, Coriaria, Laburnum, Myoporum, Ranunculus, Strychnos*; konvülzan etkileri ile bilinmektedir (4).

Amerika Birleşik Devletlerinde Zehir Kontrol Merkezi'ne bitki zehirlenmeleri ile ilgili yapılan başvuruların %85'i 6 yaş altında çocuklar ile ilgilidir. Sık zehirlenmeye neden olan ürünler listesinde kozmetik ve kişisel bakım ürünleri %13.4 oran ile ilk sıradadır. Devamında temizlik ürünleri ve ilaçlar yer alır. Bitkiler ile zehirlenme ise %4.6 oranı ile 7'nci sırada yer almaktadır. ABD kayıtlarında en sık zehirlenmeye neden olan bitkiler olarak *Spathiphyllum* spp., *Philodendron* spp., *Euphorbia pulcherrima*, *Ilex* spp., *Phytolacca americana*, *Ficus* spp., *Toxicodendron radicans*, *Dieffenbachia* spp., *Crassula* spp., *Epipremnum aureum*, *Capsicum annuum*, *Rhododendron* spp. listelenmiştir (4).

Sokrates'in zehirlendiği bitki *Conium maculatum* ve zehirli bitki olan *Hyoscyamus niger* ve *Colchicum szovitsii* gibi bitkilerin Anadolu'da halk arasında yenilen türler arasında kayıtlı olması dozun önemini göstermektedir. Bazı durumlarda ise zehirli bitkiler listesinde yer almakta olan *Solanum nigrum* gibi bitkiler pazarda satılıp haşlanarak yemek olarak kullanılabilir. Zehirli bitkiler listesi ülkenin florası ve halkın kullanım alışkanlıklarına bağlıdır. Örneğin Türkiye'de yetişse de zehirlenmelere neden olmayan *Solanum pseudo-capsicum* L. Fransa'da zehirlenmelere neden olurken Doğu Anadolu'da zehirlenmelere neden olan *Hyoscyamus niger* türü Fransa'da zehirlenmelere neden olmaz. Bu nedenle zehirli bitkiler tüketim alışkanlıkları, kullanıma bağlı olarak bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Bir bölgenin zehirli bitki listesini belirlemek amacı ile araştırma gezileri ile bölgeden bitki örneklerini toplamak, görevli hekim ve bölge halkı ile çalışmak gereklidir. Çok farklı çalışmalar ve listeler hazırlanmıştır. Belli bir bölgede hayvanlar üzerinde zehirli etki gösteren bitkiler incelenebilmektedir (5). Bir bölgenin spesifik zehirli bitkisi listelenebilmektedir; örneğin Isparta yöresinde halka açık alanlarında bulunan zehirli süs bitkileri incelenmiştir (6). Hastalıklara neden olan türler listelenebilmektedir (7). Mantar veya diğer seçilmiş bitki grupları incelenebilmektedir (8).

Zehir deyince doza bağlı olduğunu unutmamamız gerekir, vücudumuzun % 75'ini oluşturan su bizi zehirleyebilir. Sağlıklı yaşam için bitkilerden faydalanabiliriz ancak, faydalanma yöntemimiz sağlığımızı bozabilir.

En yaygın olarak kullanılan liste ise sistematik olarak familyalardaki zehirli bitkilerin sunulmasıdır. Konu ile ilgili farklı kitaplar yer almaktadır. Bitkilerin toksisite potansiyelleri ile ilgili "<https://toxnet.nlm.nih.gov/>" sitesinden güncel bilgiler takip edilebilir. Türkiye'de zehirli bitkiler olarak listelenmiş bitkiler aşağıda sunulmuştur (1, 2).

#### **Amaryllidaceae**

*Galanthus* türleri

*Narcissus serotinus* L.

*Narcissus tazetta* L.

*Leucojum aestivum* L.

*Pancratium maritimum* L.

*Sternbergia* türleri

*Amaryllis belladonna* L.

#### **Anacardiaceae**

*Schinus molle* L.

#### **Apiaceae**

*Aethusa cynapium* L.

*Cicuta virosa* L.

*Conium maculatum* L.

*Ferula* türleri

*Heracleum* türleri

*Johrenia* türleri  
*Oenanthe* türleri  
*Thapsia gargarica* L.  
**Apocynaceae**  
*Apocynum venetum* L.  
*Nerium oleander* L.  
*Vinca* türleri  
**Aquifoliaceae**  
*Ilex aquifolium* L.  
*Ilex colchica* Poj.  
**Araceae**  
*Arum* türleri  
*Biarum* türleri  
*Dracunculus vulgaris* Schott  
*Helicophyllum* türleri  
*Caladium bicolor* Vent.  
*Colocasia esculenta* (L.) Schott  
*Dieffenbachia picta* Schott  
*D. sequinae* Schott  
*Philodendron* türleri  
*Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng  
**Araliaceae**  
*Hedera colchica* C. Koch  
*Hedera helix* L.  
**Asclepiadaceae**  
*Cionura erecta* (L.) Griseb  
*Cynanchum acutum* L.  
*Periploca graeca* L.  
*Vincetoxicum* türleri  
**Aspidiaceae**  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott  
**Asteraceae**  
*Anthemis cretica* L. subsp. *anatolica*  
*Artemisia absinthium* L.  
*Inula* türleri  
*Lactuca* türleri  
*Senecio* türleri  
*Tanacetum* türleri  
*Tussilago* türleri  
**Brassicaceae**  
*Brassica* Türleri  
*Cheiranthus* türleri  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.  
*Sisymbrium officinale* L.  
**Boraginaceae**  
*Cynoglossum* türleri  
*Echium* türleri  
*Heliotropium* türleri  
*Symphytum* türleri  
**Buxaceae**

*Buxus balearica* Lam.  
*Buxus sempervirens* L.  
**Cannabinaceae**  
*Cannabis sativa* L.  
**Caprifoliaceae**  
*Sambucus ebulus* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Viburnum lantana* L.  
**Caryophyllaceae**  
*Agrostemma githago* L.  
*Saponaria* türleri  
**Celastaceae**  
*Euonymus europaeus* L.  
*Euonymus latifolius* (L.) Miller  
**Chenopodiaceae**  
*Chenopodium vulvaria* L.  
**Cistaceae**  
*Cistus laurifolius* L.  
**Cucurbitaceae**  
*Bryonia alba* L.  
*Citrullus colocynthis* (L.) Schrader  
*Ecballium elaterium* (L.) A. Rich.  
**Cupressaceae**  
*Juniperus foetidissima* Willd.  
*Juniperus sabina* L.  
**Dioscoreaceae**  
*Tamus communis* L.  
**Equisetaceae**  
*Equisetum* türleri  
**Ericaceae**  
*Rhododendron luteum* Sweet  
*Rhododendron ponticum* L.  
**Euphorbiceae**  
*Euphorbia* türleri  
*Mercurialis annua* L.  
*Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe  
*Mercurialis perennis* L.  
*Ricinus communis* L.  
**Fabaceae**  
*Anagyris foetida* L.  
*Caesalpinia gilliesii* Wall.  
*Coronilla* türleri  
*Genista tinctoria* L.  
*Laburnum anagyroides* Med.  
*Lathyrus sativus* L.  
*Lotus* türleri  
*Lupinus* türleri  
*Melilotus* türleri  
*Robinia pseudoacacia* L.  
*Sophora* türleri

*Spartium junceum* L.  
*Vicia faba* L.  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet  
**Fagaceae**  
*Quercus* türleri  
**Hippocastanaceae**  
*Aesculus hippocastanum* L.  
**Hypericaceae**  
*Hypericum* türleri  
**Hypolepidaceae**  
*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn  
**Liliaceae**  
*Aloe vera* (L.) Burm. fil  
*Colchicum* türleri  
*Convallaria majalis* L.  
*Fritillaria* türleri  
*Hyacinthus orientalis* L.  
*Ornithogalum* türleri  
*Paris incompleta* Bieb.  
*Polygonatum* türleri  
*Ruscus* türleri  
*Urginea maritima* (L) Baker  
*Veratrum album* L.  
**Linaceae**  
*Linum* türleri  
**Loganiaceae**  
*Strychnos* türleri  
**Loranthaceae**  
*Viscum album* L.  
**Meliaceae**  
*Melia azadirach* L.  
**Nyctaginaceae**  
*Mirabilis jalapa* L.  
**Oleaceae**  
*Ligustrum vulgare* L.  
**Orobanchaceae**  
*Orobancha* Türleri  
**Papaveraceae**  
*Chelidonium majus* L.  
*Corydalis* türleri  
*Dicentra spectabilis* Lem.  
*Fumaria* türleri  
*Glacium* türleri  
*Hypecoum* türleri  
*Papaver orientale* L.  
*P.pseudo-orientale* (Fedde) Medw  
*P.somniferum* L.  
*Roemeria* türleri  
**Phytolaccaceae**  
*Phytolacca americana* L.

*P. purinosa* Fenzl

**Poaceae**

*Lolium temulentum* L.

*Sorghum halepense* (L.) Pers

**Primulaceae**

*Anagallis arvensis* L.

*Cyclamen* türleri

*Primula* türleri

**Ranunculaceae**

*Actaea spicata* L.

*Aconitum* türleri

*Anemone* türleri

*Adonis* türleri

*Aquilegia olympica* Boiss.

*Caltha polypetala* Hochst. ex Lorent

*Clematis* türleri

*Consolida* türleri

*Delphinium* türleri

*Delphinium staphisagria* L.

*Eranthis hiemalis* (L.) Salisb.

*Helleborus orientalis* Lam.

*H. vesicarius* Aucher

*Ranunculus* türleri

*Thalictrum* türleri

*Trollius ranunculinus* (Smith) Stearn

**Rosaceae**

*Armeniaca vulgaris* Lam.

*Amygdalus communis* L.

*Cerasus vulgaris* Mill.

*Laurocerasus officinalis* Roemer

*Malus sylvestris* Mill.

*Persica vulgaris* L.

*Prunus* türleri

**Rutaceae**

*Ruta* türleri

**Saxifragaceae**

*Hydrangea macrophylla* (Thumb.) DC.

**Scrophulariaceae**

*Digitalis* türleri

*Gratiola officinalis* L.

*Verbascum sinuatum* L.

**Simarubaceae**

*Ailanthus altissima* (Miller) Swingle

**Solanaceae**

*Atropa belladonna* L.

*Datura* türleri

*Hyocyamus* türleri

*Mandragora autumnalis* Bertol

*Nicotiana glauca* Graham

*Physalis alkekengi* L.



*Physochlaina orientalis* (Bieb.) G. Don

*Solanum* türleri

*Withania somnifera* (L.) Dunal

**Taxaceae**

*Taxus baccata* L.

**Thymelaeaceae**

*Daphne* türleri

*D. pontica* L.

**Urticaceae**

*Urtica* türleri

**Verbenaceae**

*Lantana camara* L.

**Vitaceae**

*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch

**Zygophyllaceae**

*Peganum harmala* L.

*Tribulus terrestris* L.

**KAYNAKLAR**

1. Baytop T. Baytop A. Mat A. Sun S. Türkiye’de zehirli bitkiler, bitki zehirlenmeleri ve tedavi yöntemleri. 1. Baskı. İstanbul: Gençlik Basımevi, 1989.
2. Seçmen Ö. Leblebici E. Yurdumuzun zehirli bitkileri. 1. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Baskı İşleri, 1987.
3. Heinrich M. Barnes J., Gibbons S. Williamson EA. Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy. 2. Baskı. Çin: Elsevier Ltd, 2012.
4. Nelson LS. Shih RD. Balick MJ. Handbook of poisonous and injurious plants. 2. Baskı. ABD: Springer, 2007.
5. Töngel MÖ. Ayan İ. Samsun ili çayır ve meralarında yetişen bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. *J. of Fac. of Agric., OMU* 2005,20(1):84-93.
6. Muca B. Yıldırım B, Özçelik Ş. Koca A. Isparta’s (Turkey) poisonous plants of public access places. *Biological Diversity and Conservation* 2012, 5/1 (2012) 23-30.
7. Bunchorntavakul C. Reddy KR. Review article: herbal and dietary supplement hepatotoxicity. *Aliment Pharmacol Ther*, 2013; 37: 3–17.
8. Lim CS. Chhabra N. Leikin S. Fischbein C. Mueller GM. Nelson ME. Atlas of select poisonous plants and mushrooms. *Disease-a-Month*, 2016; 62, 41–66.

## GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO)

**Öğr. Gör. Dr. Biol. Golshan Zare**

*Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AbD, Ankara*

Günümüzde biyoteknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan “Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma (GDO)”lardan elde edilen ürünler, günlük yaşam içerisinde sağlık, tarım, endüstri ve çevre gibi farklı alanlarda yer almaktadır.

### **Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma**

Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut genetik yapıya müdahale edilmesi yoluyla yeni genetik özellikler kazandırılmasını sağlayan bu modern biyoteknolojik tekniklere gen teknolojisi; gen teknolojisi kullanılarak doğal süreçler ile edinilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalara da "Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (Genetically modified organism)" adı verilmektedir. Türkiye'de 2010 yılında yürürlüğe giren 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu'nda GDO, "modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılacak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizma" olarak ifade edilmektedir (1). Modern biyoteknoloji, farklı taksonomik canlı gruplar arasında uygulanan rekombinant DNA, nükleik asitlerin hücre veya organellere doğrudan enjeksiyonu gibi *in vitro* nükleik asit tekniklerinin tamamını kapsamaktadır (2). Bu metotların uygulamaları sonucunda doğal süreçte veya geleneksel melezleme mekanizmaları ile mümkün olmayan bitki, hayvan, bakteri ve virüs genlerinin kombinasyonları ortaya çıkmaktadır.

### **Tarihçesi**

Modern biyoteknolojinin başlangıcı olarak Gregor Mendel'in 1869 yılında yayımladığı genetik kuralları ile James Watson ve Francis Crick'in 1953 yılında Deoksiribo Nükleik Asit'in (DNA) molekül yapısını aydınlatması kabul edilmektedir. İlerleyen yıllarda (1972-1974) DNA'nın kesimini sağlayan enzimlerin (restriksiyon enzimi) bulunması, DNA zincirlerinin birleştirilebilme ve yeniden kombine edilmesi (rekombinasyon), DNA kopyalarının laboratuvar koşullarında üretilmesini sağlayan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniğinin geliştirilmesi ve organizmaların genetik yapılarının aydınlatılması ile beraber gen teknolojisi ciddi gelişme kaydetmiştir. Modern biyoteknolojik ürünler ticari olarak, 1980'lerin başında ilk ilaç uygulamalarında ve daha sonra 1990'larda tarımsal uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır (3).

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya genelinde nüfusun hızla artması, bununla birlikte tarım alanları ve tarımsal üretimin kısıtlı olması yeni besin ve tarım teknolojilerinin hızla gelişmesine neden olmuştur (2). “Yeşil Devrim” (1965-1985) olarak adlandırılan bu dönemde, artan besin ihtiyaçlarını gidermek ve aynı zamanda bitkisel ürünlerin kalite ve miktarını iyileştirmek için yeni tarım ilaçları, kimyasal gübreler üretilerek, yüksek su tüketimi ile beraber tarımsal verimin önemli bir artış gösterdiği öne sürülmüştür (4). 1970'li yıllar da ise ilaç ve kimyasalların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri tartışılmaya başlanmıştır (5). Gelişmesi hız kazanmış gen teknoloji sayesinde 1996 yılında Amerika'da ilk transgenik bitki olan uzun ömürlü domates “Flavr Savr” ismiyle piyasaya sürülmüştür. Bu ürünle aynı senede Kanada'da üretilen ilk onaylı bitki ise Round-Up Ready® (RUR) soya fasulyesi olmuştur (6,7).

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, bitkilerde herbisit, böcek, virüs, mantar, parazit ve bakterilere dayanıklılık kazandırılması, ürün miktarının artırılması, besin içeriğinin zenginleşmesi, geç olgunlaşma ve raf ömrünün uzatılması; hayvanlar için ise aşı yapımı, terapötik amaçlı proteinlerin elde edilmesi, insan sütüne benzer özelliklerde inek sütü elde edilmesi, organ ve doku nakilleri, hayvansal besin üretiminin artırılması gibi amaçlarla yapılmaktadır (8). Geleneksel tarımla kıyaslandığında, GDO teknolojisi ile ilaç kullanımının

azalacağı, tarım ürünlerinin çeşitli iklim koşullarına göre yetiştirilmesinin sağlanacağı, ürünlerin verimliliklerinin ve raf ömürlerinin artacağı ve küresel açlığa çare olunabileceği düşünülmektedir.

### ***Genetik yapıları değiştirilmiş (GD) bitkiler***

Günümüzde geliştirilmiş olan GD bitkiler temel olarak 3 sınıfta değerlendirilmektedir:

1) Birinci nesil GD bitkiler, insan ve hayvan besini olarak üretilen ilk GD bitkiler olarak bilinmektedir. Bu bitkiler genelde herbisit toleransı, böcek ve patojen direnci, çevresel stres koşullarına dayanıklılık gibi özelliklere yönelik geliştirilmiş bitkilerdir (3, 9, 10).

2) İkinci nesil GD bitkiler, tüketicilerin kullanımına yönelik yüksek verim veya içerik kalite artırımına yönelik ürünler olarak geliştirilmiş ürünlerdir. Bu grupta yer alan bitkilerin besin değerleri örneğin yağ asit bileşimleri veya vitamin içerikleri zenginleştirilmiş ürünlerdir.  $\beta$ -karoten/A vitamini artırılmış çeltik “Altın pirinç” ikinci nesil GDO sınıfında yer almaktadır (3,10,11).

3) Üçüncü nesil GD bitkiler ise genelde gıda dışında, insan sağlığı için önemli olan, ilaç, antikor, aşı gibi farmasötik ajanlar ve endüstride enzim, biyoyakıt ve doğada çözünebilen plastik üretimi için tasarlanan bitkileri kapsamaktadır. Bu nesil GDO’lar günümüzde halen AR-GE çalışmaları devam eden ürünlerdir (3,10,12).

Gen mühendisliği sonucunda ortaya çıkan GDO’ların günlük hayata sağlık, tarım, endüstri ve deniz ürünleri olmak üzere dört alanda yer aldığı bilinmektedir.

Sağlık alanında, ileri biyoteknolojik yöntemler kullanılarak genetiği değiştirilmiş organizmalar tarafından insülin gibi hormonlar, biyokimya analizlerinde kullanılan test kitleri, kanser ilaçları, aşılar, antibiyotikler, kök hücre tedavisinde kullanılan birçok biyomolekül veya bileşikler üretmek amacıyla kullanılan GDO’lar elde edilmektedir (8). Aşı ve ilaçların üretiminin GDO’lar sayesinde hem daha ucuz hem de daha güvenli bir şekilde olacağı düşünülmektedir. Aşı alanındaki çalışmalar özellikle yenilebilen aşilar ile ilgili araştırmalar halen devam etmekte ve muz, patates, domates, marul, çeltik, buğday, soya, mısır, tütün, kolza, arabidopsis, aspir gibi bitkiler, yenilebilir aşilara için önerilen bitkiler arasında yer almaktadır. Günümüzde mısır, tütün, kolza, patates gibi bitkilerde kuduz, veba ve hepatit gibi hastalıklara karşı çeşitli aşilar araştırılmaktadır (13).

Endüstri, genelde gıda üretiminde verimin artırılmasını amaçlayan ve hammaddelerin işlenmesinde kullanılan biyomolekülleri ve kağıt, tekstil gibi sektörlerde ise polimer ve selüloz gibi hammaddelerin elde edilmesini kapsamaktadır.

Mavi biyoteknoloji ise deniz ürünlerinden elde edilen çeşitli biyomolekül veya maddelerin kullanım alanlarını kapsamaktadır.

Son ve en kapsamlı alan tarım faaliyetleri, genelde besin olarak tüketilen mahsullerin genetiği, tohum ve ıslah çalışmaları, buna paralel olarak alandan elde edilen ürün miktarında artışını sağlayan taksonlar ortaya çıkarmak veya tarımda sürdürülebilir biyoteknolojik ürünlerin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır (8).

Uluslararası Tarımsal Biyoteknoloji Uygulamaları Edinme Servisi (*International Service for the Acquisition of Agri- Biotechnology Applications-ISA*) verilerine göre 2018 yılında, 70 ülke GD bitkilerinin ekim veya ithalatını başlamıştır. GD bitki ekim veya ithalatını yapan ülkelerin sayısı ise 2009 yılında 25 iken, 2018 yılında 70’e yükselmiştir. Bu 70 ülkeden 26’sının ekim alanı ise 191.7 milyon hektarın üzerindedir. Biyoteknolojik ürün ekimi 1996 yılından bu yana yaklaşık 113 kat artmıştır, bu da toplam 2,5 milyar hektarlık bir alanla biyoteknolojik ürünlerin ekiminin yapıldığını ve dünyada çok hızlı kabul edildiğini göstermektedir (14).

ABD, Brezilya, Arjantin, Kanada, Hindistan, Paraguay, Pakistan, Çin, Güney Afrika, Uruguay, Bolivya, Avustralya, Filipinler, Burma, İspanya, Sudan, Meksika, Kolombiya, Vietnam, Honduras, Şili, Portekiz, Bangladeş, Kosta Rika, Slovakya, Çek Cumhuriyeti,

Burkina Faso ve Romanya olmak üzere 28 ülkede GD bitki ekimi yapılmaktadır. Ülkelerin sıralaması üretim alanının büyüklüğüne göre azalacak şekildedir (2018) ve ürünlerin %91'i ilk 5 ülkede üretilmektedir. Dünya genelinde GDO üretimi artarken, Avrupa Birliği (AB)'nde üretim azalmaktadır. AB ülkeleri içerisinde en fazla üretim İspanya'da yapılmaktadır. Almanya'da ise Nisan 2009'da GDO üretimi yasaklanmıştır. Avrupa Birliği'nde GD bitki ekimine izin veren ülkeler Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Romanya, Polonya ve Slovakya'dır.

Dünyada GDO'lu olarak üretilen bitkilerin %99'unu soya, mısır, kolza, pamuk ve şeker pancarı oluşturmaktadır. Ayrıca, bunlar ile birlikte patates, domates, çeltik, buğday, balkabağı, ayçiçeği, yerbıstığı, bazı balık türleri, kasava ve papaya da GDO'lu olarak üretilmektedir (14).

### ***Genetik yapıları değiştirilmiş organizmaların olumsuz etkileri***

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, GD gıdaların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri teorik olarak geniş bir yelpazeyi kapsamakla birlikte, üç ana başlık altında değerlendirilmektedir:

A. Alerjik Reaksiyon: Gen transferinde, transfer edilen genin sonuçta ürettiği proteinin alerjenik olmadığı ispatlanmadığı sürece genelde alerjik olan organizmalardan alerjik olmayan organizmalara gen aktarımı yapılmamaktadır. Aynı zamanda, geleneksel zirai yöntemler ile geliştirilen gıdalarda alerji testleri yapılmaz iken, GD gıdaları için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve DSÖ tarafından protokoller geliştirilmiştir ve bu ürünler markete sürülmeden önce değerlendirilmektedir. Marketlerde bulunan GD gıdalarda bu testlerde herhangi bir alerjik etki tespit edilmemiş olması gerekmektedir.

B. Gen Transferi: GD gıdalardaki aktarılan genetik materyal, insan vücudundaki hücrelere veya gastrointestinal sistemdeki bakterilere geçiş yaptığında, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemesi durumuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle GDO'lar oluşturulurken, markör olarak kullanılan antibiyotik direnç genlerinin aktarılması insan sağlığı için zararlı olabilmektedir. Bu olasılığın düşük olmasına rağmen, antibiyotik direnç genlerini içermeyen, gen aktarım teknolojisinin kullanımı teşvik edilmektedir.

C. Çaprazlama: GD bitkilerinden, geleneksel tarım ürünleri veya doğada yetişen yabani türlere genlerin göçü veya kaçması, bunun yanında, geleneksel tohumlardan elde edilen ürünlerin GD bitkileri ile karıştırılması çevre ve gıda güvenliği üzerinde dolaylı olarak olumsuz etkiye sebep olabilmektedir (15).

### ***Türkiye'de genetiği değiştirilmiş bitki ekimi***

İlk GD bitkilerin ticari olarak piyasaya sürüldüğü dönemden (1990) günümüze kadar çok sayıda kültürü yapılan GD bitki geniş alanlarda ekilmeye başlanmış ve bunların ürünleri marketlerde yerini bulmuştur. Buna rağmen ülkeler arasında biyogüvenlik kanunları çerçevesinde genetiği değiştirilmiş ürünlerin ekilmesi ve/veya tüketilmesi konusunda farklılıklar gelişmiştir (10). Türkiye'de 2010 yılında yürürlüğe giren "Biyogüvenlik Kanunu"nda belirtildiği gibi GD bitkilerinden kaynaklanabilecek risklerin engellenmesi için "hayvan yemi ve ek gıda maddesi olarak tüketilmesi (bebek mamaları hariç) serbest bırakılmış, fakat ekilmesi ve insan gıdası olarak kullanılması yasaklanmıştır.

### ***Türkiye'de GDO'dan elde edilen ürünlerin ithali***

Ülkemizde GDO ve ürünlerinin onay alınmaksızın girişine izin verilmemektedir. GDO veya ürünlerine ilişkin yapılan başvurular hakkında bilimsel komiteler tarafından bilimsel esaslara göre yapılan risk değerlendirmeleri ve sosyo-ekonomik değerlendirme sonuçları dikkate alınarak "Biyogüvenlik Kurulu" tarafından karar vermektedir. Bu kapsamda başvurular, üniversiteler ve TÜBİTAK bilim insanlarından oluşturulan bilimsel komiteler tarafından en ince ayrıntısına kadar değerlendirildikten sonra tavsiye kararı oluşturulmaktadır.

Tavsiye kararı “Biyogüvenlik Kurulu’na iletilmektedir. Karar, kurul tarafından ayrıca değerlendirilmekte ve nihai kararını Bakanlığa iletmektedir.

Bugüne kadar sadece hayvan yeminde kullanılmak amacıyla onaylanmış soya (7 adet) ve mısır (25 adet) çeşitleri vardır. Onay verilen yem amaçlı GDO’ların, her aşaması izlenebilir ve kontrol edilebilir bir sistem çerçevesinde ithalatına izin verilmektedir (16).

### ***Türkiye’de GDO’dan elde edilen ürünlerin etiketlenmesi***

Türkiye’de herhangi bir ürünün onaylı GDO’dan elde edilmiş olması, onaylı GDO’dan elde edilmiş bileşen içermesi, GDO içermesi veya GDO’dan oluşması durumunda etiketleme için eşik değeri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından %0.9 olarak belirlenmiştir. %0.9’un üzerinde GDO içerenlerin etiketlenmesi zorunludur. Ancak Biyogüvenlik Kurulu tarafından bugüne kadar gıda amaçlı olarak onay verilmiş bir gen bulunmadığından gıdaların etiketlerinde GDO bulunduğuna dair bir ifadenin yer alması uygun görülmemektedir (16).

### ***GDO Tarama Analizleri***

Bakanlık tarafından gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla GDO içermesi muhtemel gıdalara yönelik yurtiçi resmi kontroller etkin bir şekilde yürütülmektedir. 2019 yılı içerisinde GDO aranması ile ilgili olarak 3 farklı kontrol planı bulunmakta olup, bu planlar şunlardır;

- Bebek Formülleri, Devam Formülleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdalarında GDO Miktar Tespiti
- Mısır ve Bileşiminde Mısır Bulunan Ürünlerde GDO Miktar Tespiti
- Soya ve Bileşiminde Soya Bulunan Ürünlerde GDO Miktar Tespiti

Bu planların yanında şüphe, şikayet üzerine de resmi kontroller yürütülmektedir. Bir ürünün GDO’lu olup olmadığı sadece laboratuvar analizleriyle anlaşılmaktadır. GDO’ların analizi; genetik modifikasyon sonucu oluşan yeni molekülün (DNA, RNA veya protein) tespit edilmesi esasına dayanır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından GDO tarama ve miktar analizi yapabilen yetkilendirilmiş Kamu ve Özel Laboratuvarlar bulunmaktadır. GDO analizi yapan bu laboratuvarlarda yem, gıda ve tohum numunelerinden GDO tarama (var/yok), tip belirleme ve miktar tayini analizleri DNA esaslı olarak Real Time PCR yöntemi ile Uluslararası standartlara (ISO) ve Avrupa Birliği Referans Laboratuvarı (European Union Reference Laboratory for GM Food end Feed) valide metotlarına uygun olarak yapılmaktadır. Bakanlığımıza bağlı 10 Kamu, 41 Özel Gıda Kontrol (ÖGK) Laboratuvarı GDO analizleri yapabilmektedir (16).

### ***Türkiye’de GDO’dan elde edilen gıdalar***

Türkiye’de gıda amaçlı onay verilen herhangi bir GDO ürün yoktur.

### ***Türkiye’de GDO’larla ilgili Yasal Düzenlemeler***

Her geçen gün GDO ürünlerinin günlük hayatta artışı, bunların üretimi ve tüketici kullanımına sunulması ile bu ürünlerden kaynaklanabilecek özellikle insan ve hayvan sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerine yaratabileceği istenmeyen olası etkiler, yeni yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu ortaya koymuş ve sonucunda “Biyogüvenlik” konusu ortaya çıkmıştır. GDO’larla ilgili “Biyogüvenlik Kanunu” ve Kanuna ilişkin iki adet yönetmelik bulunmaktadır. 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” ve 13 Ağustos 2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ve “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1).

## KAYNAKLAR

1. T.C. Cumhurbaşkanlığı, Mevzuat Bilgi Sistemi.  
<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5977.pdf>
2. Haspolat I. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, *Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi* 2012;59: 75-80.
3. Qaim M. The Economics of Genetically Modified Crops. *Annual Review of Resource Economics* 2009; 1:665-693.
4. Hayırlıdağ M, Arslan, MF, Büken NÖ. Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar İle İlgili Etik ve Hukuki Tartışmalar ve Kıtalararası Durum Değerlendirmesi”, *Tarım Ekonomisi Dergisi* 2016; 22(1): 1-9.
5. Koçak N, Türker T, Kılıç S, et al. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. *Gülhane Tıp Dergisi* 2010; 52: 198-204.
6. Arun ÖÖ, Muratoğlu K, Eker FY. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kavramına Genel Bakış, *İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi* 2015; 41(1): 113-123.
7. Atsan T, Kaya TE. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Tarım ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. *Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi* 2008; 22(2): 1-6.
8. Cebirbay MA, Aktaş. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve Etkileri, *Gastronomide Güncel Konular*, Billur Yayınevi, 2018.
9. Yüzbaşıoğlu G, Maraklı S, Gözükmızı N. Screening of *Oryza sativa* L. for Hpt Gene and Evaluation of Hpt Positive Samples Using Houba Retransposon-Based IRAP Markers, 2017. Retrieved from <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287034>.
10. Arvas YE, Kaya Y. Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Biyolojik Çeşitliliğe Potansiyel Etkileri, *YYÜ Tar Bil Derg (YYU J Agr Sci)* 2019; 29(1): 168-177.
11. Ricroch AE, Guillaume-Hofnung M, Kuntz M. The ethical concerns about transgenic crops. *Biochemical Journal* 2018; 475 (4): 803-811; DOI: 10.1042/BCJ20170794.
12. Nofouzi F. Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir ve Nasıl Yapılmaktadır. *Güncel Gastroenteroloji Dergisi* 2013; 17(4): 1-7. Retrieved from <http://www.guncel.tgv.org.tr/makale.php?mid=100137>
13. Özgen Ö, Emiroğlu H, Demirci A, Haspolat I. 2007. Labelling Biotechnological Foods and Consumer Protection, *International Dimensions of Mass Media Research*, (Edited by Yorgo Pasadeos), ATINER Publication, 617-630, Greece.
14. ISAAA. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2018: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years. The International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications (ISAAA). Ithaca, NY, 2018.
15. WHO. Frequently asked questions on genetically modified foods 2014. [https://www.who.int/foodsafety/areas\\_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/](https://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/).
16. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, GDO'ya Yönelik Resmi Kontrol Çalışmaları. <https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/1437/GDO-Resmi-Kontrol>

## BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLERDE STANDARDİZASYON ve ÜRETİM AŞAMALARI

**Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya**

*Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AbD, Sıhhiye, Ankara*

Bitkiler, insanlığa armağan edilen en kıymetli doğal kaynaklardan biridir. İnsanlar yüzyıllar boyunca içgüdüsel olarak, hayvan davranışlarını gözlemleyerek veya deneme-yanılma yoluyla, hangi bitkilerin zehirli, hangilerinin gıda, hangilerinin ise sağlık sorunlarını gidermek amacı ile ilaç olarak kullanılabileceğini öğrenmiş ve bu bilgiler nesilden nesle aktararak günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Dünya üzerinde yaklaşık 450.000 bitki türü bulunmakta ve yeni türler keşfedilmeye devam etmektedir. Ülkemiz, üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği yerde olması yanında, iklim farklılıkları, topografik ve jeolojik çeşitlilik, değişen yükseklik farklılıkları, farklı habitatları barındırması gibi nedenlerle, bitki zenginliği açısından, dünyada ılıman iklim kuşağındaki ülkelerin başında gelmektedir. Ayrıca Anadolu'nun Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü konumunda olması, buna bağlı olarak iki kıta arasında karşılıklı bitki göçleri ve Anadolu Diyagonali'nin doğusu ve batısı arasında ekolojik çeşitlilik de ülkemizin florasına yansımıştır. Ülkemizde, yaklaşık üçte biri endemik olmak üzere, 12.500 civarında bitki taksonu yetişmekte olup, bu açıdan Avrupa kıta florasındaki sayıya denk bir zenginlik ortaya çıkmaktadır. Endemik takson oranı yüksek bu floristik çeşitlilik ülkemizin sahip olduğu ve sahip çıkılması gereken en önemli değerlerinden biridir.

İnsanoğlu bitkileri daha iyi tanıdıkça tedavi edici özelliklerinden etkin olarak faydalanmaya başlamıştır. İlerleyen zamanlarda çeşitli bitkileri, hastalıklarının tedavisinde kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak fitoterapi, yani en genel anlamda “bitkilerle yapılan tedavi” ortaya çıkmıştır. Geleneksel bir yaklaşım ile hastalıklardan korunmak ve tedaviyi desteklemek amacı ile tıbbi bitkileri (bitkisel drogları) kullanarak tedaviyi gerçekleştirmektedir. Ancak eski çağlardan bu yana tıbbi amaçla kullanılan bitkilerin yerini kimya endüstrisinin gelişmesi ile birlikte konvansiyonel ilaçlar almaya başlamış, modern tedavi kavramı içerisinde önemli noktalardan biri olan dozun ve sürdürülebilirliğinin sağlanamaması nedeniyle bitkilerin kullanımı azalmaya başlamıştır. Fakat istatistiklere ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) raporlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan nüfusun %80'i temel sağlık ihtiyaçları için bitkisel kökenli geleneksel ilaçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Hekime ve/veya ilaca ulaşmanın zor olduğu bazı ülkelere (Afrika, bazı Asya ve Güney Amerika Ülkeleri gibi), bitkilerin, atadan gelen bilgilerle daha çok halk ilacı olarak kullanımları söz konusu olup konvansiyonel ilaçlar ile karşılaştırılabilir oranda tedavi edici değere sahip oldukları belirlenmiştir. Son yıllarda, Batı toplumlarında da tıbbi bitkilerin kullanım oranları giderek artmıştır. Bu ilginin sebepleri arasında, morfin, galantamin, vinkristin gibi önemli bazı etken maddelerin bitkisel drogdan yani doğal bir kaynaktan elde edilmesi; bitkilerin çok sayıda ikincil metabolit içermesi nedeniyle sinerjik bir etki göstermesi ve geleneksel olarak kullanımı olan bitkilerin etkileri konusunda ise etnobotanik bilgilerin mevcut oluşu sayılmaktadır. Bugün, tüm bu bilgiler bilim süzgecinden geçirilerek geleneksel tıpta kullanılan bitkilerin yararlı özellikleri ispatlanmakta, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve/veya bitkisel ilaçlar keşfedilmektedir. Dolayısıyla günümüz çağdaş yaklaşımı ile “*Fitofarmakoterapi*”, yani, hastalıklardan korunmak ve tedaviyi desteklemek amacı ile tıbbi bitkilerden ve onların etkin maddelerini taşıyan kısımlarından veya bir işlem yoluyla elde edilmiş doğal ürünlerinden hareketle standardize edilmiş farmasötik dozaj formları olan “bitkisel ilaçlar” kullanarak yapılan çağdaş uygulama yöntemleri gelişmiştir.

Dünyanın pek çok ülkesinde, bitkiler, geçmişten bugüne, geleneksel gıda formlarında, takviye edici gıda veya bitkisel ilaç olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı ülkelere

bitkilerden ilaç elde edilmesi uygun ilaç üretim standartlarına göre yapılırsa da bazı ülkelerde bu durum geçerli olmamaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği ülkelerinde, bitkisel ürünler bitkisel ilaç olarak değerlendirilmekte, diğer müstahzarlar gibi kalite, etkililik ve güvenlik kriterlerine bağlı kalmakta ve eczanelerde reçeteli veya reçetesiz preparatlar olarak satılmaktadır. Amerika'da ise birçok bitkisel ürün marketlerde satılmakta, pazarlanması ve düzenlenmesi herhangi bir ön onay işlemi gerektirmeyen kategori olan takviye edici gıda şeklinde olmaktadır. DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act-Gıda Destekleri Sağlık ve Eğitim Yasası)'ya göre, bu ürünler gıdalar içerisinde özel bir kategoride değerlendirilir ve ilaç olarak kabul edilmezler. ABD'de üreticilerin gıda desteklerini üretip satabilmesi için FDA (American Food and Drug Administration-Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Kurumu)'den izin alması gerekmez. Bu durumda üretici, ürünlerinin kaliteli ve güvenli olmasından sorumludur.

Türkiye'de ise bitkisel ürünlerin hazırlanması ve pazara sunulmasına ilişkin değerlendirmeler T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendi mevzuatlarına göre farklı uygulamalar şeklinde yürütülmektedir. Takviye edici gıdalardan sorumlu Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Buna karşılık, Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan "Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği" ile insan sağlığını koruyucu, tedavi edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel tıbbi ürünlerin ve bitkisel preparatların ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı'na verilmiştir. Takviye edici gıdalar ve bitkisel içerikli kozmetikler bu yönetmelik kapsamı dışındadır.

#### **Bitkisel Tıbbi Ürünlerde Standardizasyon ve Üretim Aşamaları**

Bitkisel tıbbi ürün, hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak amacı ile hazırlanmış, etkin madde olarak yalnızca bir veya birden fazla bitkisel drogu, bitkisel preparatı ya da bu bitkisel preparatlardan bir veya bir kaçının yer aldığı karışımları standardize halde ihtiva eden günümüz ilaç teknolojisinin kurallarına göre hazırlanmış bitmiş, etiketlenmiş, tıbbi ürünlerdir. Avrupa Farmakopesi'nde de benzer şekilde, etkin maddeleri bir veya daha fazla sayıda bitkisel drogdan veya bitkisel drog preparatlarının kombinasyonundan oluşan uygun bir farmasötik formda ve belirli bir dozda hazırlanmış ağızdan kullanılan tıbbi ürünler olarak tanımlanır.

Standardizasyon, tıbbi bitkisel ürünlerin doz-cevap ilişkisi, etkisinin devamlılığı ve güvenliliği için gerekli olup bitkisel drog içindeki aktif bileşen ve/veya bileşenler üzerinden tıbbi bitkisel ekstrenin ayarlanması işlemidir. Etkili bileşenler tek ya da birkaç etkili grup halinde olabildiği gibi, etkiden sorumlu bileşiğin tanımlanamadığı durumlarda majör bileşik üzerinden standardizasyon sağlanmaktadır. Standardizasyon yapılarak, etki optimize edilir, tekrarlanabilir farmakolojik ve/veya klinik çalışmalar gerçekleştirilir ve bireysel dozaj ayarlanabilir.

GAP (Good Agricultural Practices/İTU: İyi Tarım Uygulamaları), GMP (Good Manufacturing Practices/İİU: İyi İmalat Uygulamaları) ve GLP (Good Laboratory Practices/İLÜ: İyi Laboratuvar Uygulamaları) gibi uluslararası alanda kabul gören standartlar ve kontrol mekanizmaları bitkisel ilaç üretiminin kalite kontrol aşamasında yer alan ve bitkiden ilaca giden yoldaki temel standardizasyon mekanizmalarıdır.

Bitkisel tıbbi ürünlerin üretiminde imalata başlamadan önce; başlangıç materyallerinin (bitkisel drog veya bitkisel drog preparatları) kontrolü ve yardımcı maddelerin kontrolünün yapılması gerekmektedir. Avrupa İlaç (Değerlendirme) Kurumu (European Medicines Agency-EMA, EMEA) bu konuyla ilgili kılavuzlar yayımlamıştır.

Bitkilerin çok fazla sayıda bileşik içerdiği, tür farklılıklarına ve kullanılan kısımlarına göre de bu bileşiklerin değişkenlik gösterebildiği aşikârdır. Dolayısıyla, bitkinin yetiştiği yer, mevsim koşulları, bitki kısımlarının toplandığı zaman, çevresel faktörler, tarım metotlarının farklılığı, hasat sonrası işlemler, depolama şartları, sıcaklık, nem gibi çeşitli faktörler, bitkisel bir ürünün içindeki etken madde miktarını ve etkinliğini değiştirebilmektedir. Bu nedenle



standart, kaliteli bitki ve standardize bitkisel ekstraların elde edilmesi ve kullanımı çok önemlidir. Kaliteli ve standardize ürün elde etmek için, bilimsel olarak tanımlanmış, doğru ve en etkili bitkinin seçilmesi, ıslah edilmiş bitki türlerinin geliştirilmesi, bu bitkilerin yetiştirilmesi, uygun ekolojik şartların belirlenmesi, bitkilerin iyi tarım uygulamaları doğrultusunda yetiştirilmesi, doğru zamanda toplanması, ürün toplama sonrası işlemler, doğru kısmının kullanılması, kurutulacak veya işlemde geçirilecekse hasat edilen yere yakın uygun şekilde kurutma yapılması ve saklanması gerekmektedir. Uygulama yapılan tesisler ve personel ile ilgili kurallar, kalite güvencesi ve dokümantasyon işlemleri de iyi tarım uygulamalarının kapsamında yer almaktadır. Tüm bu aşamaların sonucunda, üretici, bitkisel kaynağın, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'na 07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen ölçütlere uygun üretildiğini göstermeli ve "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası" ile belgelendirmelidir. Bitkisel droglara ilişkin dokümantasyon aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Bitkinin ikili adlandırma sistemine göre yazılmış bilimsel adı, uygun olan yerde kemotipi yazılmalı,
- Bitkinin kaynağı yani menşei ülkesi ya da bölgesi ve mümkünse, yetiştirme şekli, toplama zamanı, toplama prosedürleri ve radyoaktif kontaminasyon analizleri gibi ayrıntılı bilgiler,
- Bitkinin kullanılan kısımları,
- Kurutulmuş bir bitki kullanılması durumunda, kurutma sistemi,
- Bitki/bitkisel drogların morfolojik ve anatomik incelemesi,
- Terapötik aktiviteye sahip bileşenlere yönelik tanıma testleri,
- Avrupa Farmakopesi ve Türk Farmakopesi'nde yer alan farmakope analiz (pestisit ve ağır metal analizleri, mikrobiyolojik kontaminasyon gibi) sonuçları

Bitkisel tıbbi ürünlerin de tıpkı konvansiyonel ilaçlarda olduğu gibi kalite, etkililik ve güvenilirlik şartlarını sağlaması ve İyi Üretim Uygulamaları kurallarına göre üretilmesi gerekmektedir. Başlangıçta seçilen ve tanımlanan bitki veya bitkisel drogun kalitesi bitkisel ilacın kalitesini, etkililiğini ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Başlangıç maddelerinin kontrolü ve bitkisel ürün imal edilirken yapılacak üretim içi kontroller ve bitmiş ürün üzerinde yapılması gerekli analizlerle kalitenin sürekliliği sağlanmaktadır. Bitkisel ürünlere yönelik çalışmalarda farmakopeler kullanılmaktadır ve bitki/bitkisel drog/bitkisel drog preparatı veya bitkisel kökenli ilaç hammaddelerinin ve yardımcı maddelerinin standartları farmakopelerde kayıtlıdır. Bugün kullanılan kaynak kitap Türk Farmakopesi-2017'dir. Baskısı 2018 olarak görünse de Türk Farmakopesi 2017 olarak geçmektedir.

Bitkisel tıbbi ürünlerin üretiminde, öncelikli olarak standart bitkinin uygun boyutta toz hale getirilmesi, üretim yönteminin uygunluğu, mümkünse uluslararası alanda geçerli bir yöntem olması ve uygun miktarda hazırlanması, bitkisel içeriğin ayarlanması, etkili bileşenlerin belirlenmesi ve standardizasyonu, standardize bitkisel ekstrelerinin bitkisel ilaç veya GBTÜ olma yolunda doğru formülasyon parametrelerinin uygulanması, sonrasında etkili madde ve istenmeyen madde miktarlarının belirlenmesi, mikrobiyolojik kriterler ve kontaminasyon parametrelerinin değerlendirilmesi, stabilite testlerinin yapılmış olması, yeterli ve uygun bir üretim tesisi, personel sayısı ve dokümantasyon içeriğine sahip olması gerekmektedir.

Bu süreç içerisinde hazırlanan ekstraların etiketinde ise aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir.

- Kullanılan bitkisel kaynaklar/hammaddeler,
- Ekstrelerin sıvı, yarı katı veya kuru mu yoksa tentür mü olduğu,
- Standart ekstralar için; terapötik aktivite, bilinen bileşiğin içeriği,
- Başlangıç maddelerinin (eksiptanlar hariç) oranı,
- Ekstraksiyonda kullanılan çözücüler,

Bitkisel materyalin taze olarak kullanıldığı durumlarda ise;

- Ekstre saflığı, kuru artık (yüzde olarak ifadesi),
- Antimikrobiyal koruyucu ve stabilizatör içeren yardımcı maddenin ismi ve miktarı.

***Bir bitkisel drog monografi aşğıdaki kısımlardan ibarettir:***

Tanırma testleri:

A. Makroskobik özellikler: Drogun makroskobik özelliklerine yer verilir.

B. Mikroskobik özellikler: Drogun mikroskobik özellikleri açıklanır ve ayrıca toz drog çizimleri de monografda yer alır.

C. İnce tabaka Kromatografisi (İTK)

Şahit maddeye göre test ve referans çözeltilerin plağı tatbik edilmesiyle hazırlanan kromatogram zonlara bölünür ve çizilen kare grafik üzerinde test çözeltilisinden ayrılan madde lekeleri, şahit maddelere göre konumları ve renkleri ile tanımlanır.

Çözeltileri, hazırlanış şekilleri, kaplama malzemesinin özellikleri, tatbik edilen miktarlar, çözücü sistemi ve renk reaktifleri ile ilgili bilgilere de yer verilir.

Yüksek Performanslı İnce tabaka Kromatografisi (HPTLC) analizleri de eklenebilir.

Testler:

\*yabancı madde,

\*su miktar tayini (veya kurutmada kayıp),

\*total kül,

\*hidroklorik asitte çözünmeyen kül,

\*ekstre edilen miktar

testlerinin sınır değeri verilir.

Miktar Tayini:

➤ Miktar tayini için Yüksek Basıncılı Sıvı Kromatografisi (HPLC) kullanılır.

➤ Uçucu ve sabit yağlar için kullanılan yöntem Gaz Kromatografisi (GC) dir.

Üretim işlemlerinde yeterli kalitede ve standartta ürün üretimi sağlayabilmek için İyi

Üretim Uygulamaları prensiplerine göre hareket etmek gereklidir.

❖ Üretimden sorumlu personel haricinde üretim bölümüne giriş yasaklanmalı ve başka kişiler tarafından üretim yapılmamalıdır.

❖ Üretim bölümünde yapılan teslim alma, örnekleme, depolama, etiketleme, tartım/hazırlama, işleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm işlemler belirlenmiş kurallara göre uygulanmalı ve her işlem adım adım kaydedilmelidir.

❖ Fabrikaya gelen tüm materyaller kontrol edilmeli ve uygun koşullarda muhafaza edilmelidir.

❖ Farklı bölgelerden alınan ara ürünlerin alım işlemi de ham maddelerin alım sürecinde olduğu gibi tüm kontrollere tabi tutulmalıdır.

❖ Tüm hammaddeler, üretilen ürünler vb. materyaller standartlara uygun olarak hazırlanan, stok dönüşümüne izin veren, serilere göre sınıflamanın düzgün yapıldığı depolarda saklanmalıdır.

❖ Üretim sürecinin her evresinde tüm materyaller kontaminasyondan uzak tutulmalı, gerekli olan önlemler alınmalıdır.

❖ Materyali tanımayı sağlayan doğru etiketleme ve ambalajlama işleminin yapıp yapılmadığı yetkili kişiler tarafından kontrol edilmelidir.

**Kalite Güvence Testleri**

Kalite güvencesi; “Ürün ya da hizmetin kalite için belirlenmiş gereklilikleri karşılamada yeterli güveni sağlayacak planlı ve sistematik faaliyetler bütünü”dür. Firma bünyesinde tüm dokümanların hazırlanması, kontrol işlemleri, ISO belgeleri, kalite yönetimi, sapma kontrolleri ve bitmiş ürünlerin serbest bırakılma prosedürlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

**Tesisler ve Ekipmanlar**

**Saklama Alanları**

1.Bitkisel hammaddeler ayrı alanlarda saklanmalıdır. Bu saklama alanları, böcek, kemirgen ya da diğer hayvanların alana girişini önleyecek şekilde donatılmalıdır.

2. Saklama alanı iyi havalandırılmalı ve kaplar serbest hava dolaşımına izin verecek şekilde yerleştirilmelidir.

3. Özellikle toz oluşumunun söz konusu olduğu durumlarda, saklama alanlarının temizliğine ve bakımına ayrıca önem verilmelidir.

4. Bitkisel hammaddelerin ve bitkisel preparatların saklanması, ışık, nem ya da sıcaklık korumasına ilişkin özel koşullar gerektirebilmektedir.

#### *Üretim Alanı*

Toz oluşumunun söz konusu olduğu gibi özel durumlarda, ayrılmış özel tesisler veya özel koşullar oluşturulmalıdır.

#### *Ekipman*

Ürünü etkileyebilecek madde salımı veya istenmeyen madde absorpsiyonunu önlemek için üretim prosesinde kullanılan ekipman, filtreleme malzemeleri vb. ekstraksiyon çözücüsü ile geçimli olmalıdır.

*Proses Talimatları:* Bitkisel kaynakların kurutulma süreçlerinden preparatın üretimine kadar kullanılan yöntemleri ayrıntıları ile incelemektedir.

#### **Klinik Çalışmalar (İyi Klinik Uygulamaları-GCP-Helsinki Deklarasyonu)**

Doğal kaynaklardan elde edilen standardize bitkisel ekstraktlar bitkisel ilaç formunda pazarda yer alacaksa üzerinde preklinik ve klinik çalışmalar yapılmalıdır. Klinik öncesi çalışmalar *in vitro* ve *in vivo* ortamlarda yapılmaktadır. Formülasyon geliştirme çalışmaları ve üretimle ilgili ölçütler de bu aşamada değerlendirilmektedir. Bu aşamanın ardından klinik çalışmalar gerçekleştirilir. Klinik çalışmalar dört aşamada gerçekleşmektedir: Faz 1, 2, 3 ve 4. Bu aşamalar birbiriyle iç içe geçmiş, eş zamanlı olarak da yürütülebilen çalışmalardır. Faz 1; İlk dozun tespitinin ardından uygulanacak olan dozun artış şemasının belirlenmesi gerekmektedir. Tek dozda ortaya çıkan etkiler ve kademeli doz artışıdaki toksisite izlenmektedir. Bu fazın esas amacı güvenlik çalışmalarıdır. Faz 2; İlacın terapötik etkinliğini hedef hasta grubunda ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalardır. Faz 2'nin esas amaçları güvenlik ve etkinliktir. Faz 3; Resmi makamlara yeni ilaç başvurusu yapılana kadar ürünün klinik etkinliğinin ve yan etkilerinin daha geniş bir toplulukta değerlendirmesini sağlayan çalışmalardır. Faz 1, 2, 3 çalışmaları pazarlama öncesi dönemde yapılmaktadır. Faz 3 çalışmalarından sonra yetkili makamlara bitkisel ilaç üreticisi tarafından ruhsat başvurusunda bulunmaktadır. Faz 4, ruhsat almış bir ilaç ile pazarlama sonrası yapılan izlem çalışmalarını içermektedir. Uzun süreli güvenlik verilerinin toplanması için yapılmaktadır. İlacın ruhsat aldığı endikasyon dışında yeni bir endikasyon, hasta grubu ve kullanım dozu dışında kullanıldığı çalışmaların yapılması Faz 4 çalışmalarındandır. İlacın yeni bir endikasyonla kullanımıyla ilgili olan çalışmalar Faz 2 aşamasından itibaren başlamaktadır. Faz 1 çalışmalarının başlamasıyla ruhsat başvurusu arasında geçen süre 2-10 yıldır. Faz çalışmalarının tamamlanması yaklaşık olarak 10-15 yıl sürmektedir. Her ülkenin klinik araştırmaları onaylayacak ve ruhsat verecek kendi resmi makamları bulunmaktadır. Ülkemizde bu konuda yetkili olan makam T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)'dur.

Bu şekilde, “bitkiden ilaca giden yolda”, bitkisel ilaçta kalite, etkililik ve güvenilirlik ölçütleri sağlanmış olacaktır. Bir ürün ancak tüm bu ölçütler sağlandığında “tıbbi” olabilme özelliğini kazanacaktır. Bitkisel ilaç olma süreci içerisinde yapılan tüm bu çalışmalar, temel olarak ilaçların etkililiğini ve güvenliğini ortaya koymayı amaçlamakla beraber günümüzde yanlış bitki seçimi, kontaminasyon veya diğer bitki/bileşiklerle yapılan tağşiş/katıştırma, besin-bitkisel ilaç-ilaç etkileşimleri gibi nedenlerle güvenilirlik anlamında yeterli görülmemektedir. Bu bağlamda önemi gittikçe artan “Farmakovijilans” sistemi, ilacın kullanımda kaldığı tüm süre boyunca izlem yapılmasını sağlamaktadır. Burada temel amaç, ortaya çıkabilecek risklerin ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda bilginin toplanması, ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve ilaçların daha güvenli kullanılabilmesi ile ilgili yöntemlerin ve bilgilerin ilaç kullanımı ile ilgili hekim, eczacı, hasta ve diğer tüm paydaşlara aktarılmasıdır.

### **Bitkisel Tıbbi Ürünlerde Tercih Edilen Farmasötik Dozaj Formları**

Bitkisel tıbbi ürün, spesifik bir endikasyona sahip ilaç olarak piyasaya sunulacaksa belirli bir dozaj formuna sahip olmalıdır. Bu dozaj formunun sağlanması ve formülasyon geliştirme çalışmaları çok uzun sürmektedir. Bir dozaj formuna karar verebilmek için yapılan çalışmalar formülasyon öncesi çalışmalarıdır. Formülasyon öncesi testleri, etken maddenin çözünürlük, pH değeri, partiyon katsayısı, çözünme hızı, stabilite, akış ve basım özellikleri, geçimlilik gibi özelliklerinin öğrenildiği adımdır.

Dozaj formu seçiminde bitkisel drog preparatının tanımlanması, kalite spesifikasyonlarının bilinmesi gerekmektedir. Kalite, etkililik ve güvenliliği gösterilmiş, dozu ve doz verilme sıklığı belirlenmiş olan bitkisel drog preparatı uygun bir dozaj şeklinde sunulmak için hazır hale gelmiş demektir. Elde edilen bilgilerle dozaj şekli, verilme yolu ve ilacın salım tipi belirlenmektedir. Çoğunlukla tercih edilen, oral yolla alınmak üzere hazırlanan katı dozaj formlarıdır. Standardizasyonu daha kolay yapılabilir, daha stabildir, çeşitli katı dozaj formlarında kullanılabilir (ki bugün en fazla tablet ve kapsül formları için harcama yapılmaktadır) ve daha konsantre etken madde taşımaktadır. Oral yol, hasta tarafından en çok tercih edilen ilaç verilme yoludur. Bu konuda dikkatli olunması gereken nokta, etken maddenin çözünürlüğü ve gastrointestinal sistemden absorbe olabilmesidir. Etken maddenin düşük çözünürlüğü, formülasyonda kullanılan yardımcı maddeler değiştirilerek artırılabilir.

Sert jelatin/selülozik kapsüller hazırlanması kolay olan dozaj şekillerindendir. Kurutulmuş bitki ekstraktları zayıf akış özelliklerinden dolayı sert kapsül içerisine doğrudan yerleştirilmekte soruna neden olmaktadır. Dondurularak veya püskürtülerek kurutulmuş olan ekstraktlar hacimlidir, normal boyutlardaki bir kapsüle yerleştirilmek için küme hacimleri çok küçüktür. Bu sorun eczacılık teknolojisi yöntemleri ile giderilerek küme dansitesi artmış olan toz kütleleri kapsül içine doldurabilir veya tablet şeklinde basılabilir hale gelmektedir. Nem çekme özelliği olan, tadı, kokusu veya görünüşü uygun olmayan bitkisel droglardan ya da bitkisel drog preparatlarından hazırlanacak tabletler ise kaplanabilmektedirler. Çözünme problemi olan bitkisel etken maddeler için yardımcı maddeler kullanılarak sıvı bileşimler hazırlanabilir ve bu şekilde hem sert hem de yumuşak kapsüllere dolumu yapılabilir. Çözelti dozaj şeklinin seçilmesi tam olarak çözülebilen bitkisel drog preparatları için uygundur. Yüksek dozda verilmesi gereken durumlarda süspansiyon dozaj şekli tercih edilmektedir. Bu dozaj şekillerinin kontaminasyona olan yatkınlıkları nedeniyle stabilite profillerinin iyi incelenmesi gerekmektedir. Doz sıklığının azaltılması, sabit bir kan konsantrasyonu sağlamak için sürekli/kontrollü etken madde salın sistemleri hazırlanabilir. Bu sistemlerin hazırlanmasında etken maddenin farmakokinetik özellikleri incelenmektedir.

Modern fitofarmasötik çalışmalar sayesinde mikron-mikron altı boyutlardaki ilaç taşıyıcı sistemler bitkisel ilaçların tasarımında kullanılabilir hale gelmiştir. Lipozomlar, fitozomlar, mikroemülsiyonlar, nanopartiküller bu sistemlerden bazılarıdır.

Dozaj formunun seçiminde formülasyon öncesi verileri ile birlikte dikkate alınması gereken faktörler şu şekildedir:

- 1.Etkin maddenin dozaj formu içindeki stabilitesi,
- 2.Etkin maddenin dozaj formu içinden salım hızı,
- 3.Kullanılması düşünülen hastalığın özellikleri,
- 4.Kullanılması planlanan yaş grubu,
- 5.Hastanın ve doktorun tercihi,
- 6.Doz ve doz verilme sıklığı,
- 7.Etki süresi.

### **Bitkisel Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma**

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı'na sunulan ruhsat başvuru dosyaları ön incelemeye alınarak ruhsatlandırma işlemi başlamaktadır. Başvuruların planlı şekilde sunumu için, Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan

Ortak Teknik Doküman (OTD, Common Technical Document-CTD) Kılavuzuna uyulması ve ürünlerin İyi İmalat Uygulamaları (GMP) koşullarını sağlayan üretim yerlerinde üretilmesi gerekmektedir. OTD kılavuzunda yer alan modüller; firmaya ait idari bilgileri içeren Modül 1, özet bilgileri içeren Modül 2, kalite ile ilgili gereklilikleri içeren Modül 3, pre-klinik çalışmaların bulunduğu Modül 4 ve klinik çalışmalara ait Modül 5 kısımlarıdır. Ruhsatlandırma işleminde geleneksel kullanımı kanıtlanmamış bitkisel tıbbi ürünler yani bitkisel ilaçlar için, “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği”ne göre 5 modülden oluşan doküman hazırlanırken, geleneksel kullanımı kanıtlanmış bitkisel tıbbi ürünler olan GBTÜ’ler için “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği”ne göre sadece ilk 3 modülden oluşan doküman hazırlanmaktadır. Modül 4 ve 5 için bibliyografik çalışmalar ve uzman raporu yeterlidir. Konvansiyonel ilaçlarda olduğu gibi bitkisel tıbbi ürünlerde de kısa ürün bilgileri (KÜB) OTD ile ilgili kılavuza uygun olarak sunulmaktadır. Kullanma talimatı (KT) ise ürüne ait KÜB’e uygun olarak ve kullanıcının kolay anlayabileceği şekilde hazırlanmaktadır. Bu işlemlere paralel olarak TİTCK, Analiz ve Kontrol Laboratuvar Dairesince de numunelerin uygunluğuna dair analiz işlemleri yürütülmektedir. Bir ürünün belirli bir formül ile belirli bir farmasötik form ve dozda, ürün bilgilerine uygun olarak üretildiğini gösteren belgeler ile ruhsat düzenlenmesi yapılmakta ve Bakanlıkça düzenlenen bu ruhsat belgesini almaya hak kazanan ruhsat sahibi ürününü piyasaya arz etmektedir.

**Türkiye piyasasında bulunan standardize bitki ekstresi içeren bazı bitkisel ilaçlar ve GBTÜ’ler:**

Venotrex Retard® (film kaplı tablet): *Aesculus hippocastanum* tohumlarının kuru ekstresini (4.5-5.5:1) içermektedir.

Tebokan® Special (film tablet): Standardize edilmiş 80 mg *Ginkgo biloba* yaprakları kuru ekstresini içermektedir.

Prospan® Şurup 100 ml (şurup): *Hedera helix* yaprak ekstresini içermektedir.

Agnucaston® (film kaplı tablet): 4.0 mg *Vitex agnus-castus* meyvelerinin kuru ekstresini içermektedir.

Hametan® Pomad (pomad): 25 mg *Hamamelis virginiana* distilatı bulunmaktadır.

Madecassol® (merhem): 10 mg *Centella asiatica*’nın titre edilmiş ekstresi bulunmaktadır.

FİTOKrem® (krem): 6 g *Triticum vulgare* sulu ekstresini içermektedir.

Passiflora® (şurup): 700 mg/5 ml *Passiflora incarnata* sıvı ekstresini içermektedir.

Umca® (solüsyon): 80 g *Pelargonium sidoides* kökü sıvı ekstresi içermektedir.

Legalon Fort® (Kapsül): 173.0-186.7 mg *Silybum marianum* meyve ekstresi içermektedir.

Harpago® (Film Tablet): 600 mg *Harpagophytum procumbens* kök ekstresi içermektedir.

**KAYNAKLAR**

1. Arslan N, Javani M, Taher M. Tıbbi Bitkilerin Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2015; 16: 32-37.
2. Aydıngöz SE. Klinik Çalışma Dönemleri. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi. 2003; 6: 38-43.
3. Baser KHC. Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (14. BIHAT). Eskişehir, 29-31 Mayıs 2002.
4. Baytop T. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi, Geçmişte ve Bugün, 2. Baskı, İstanbul; Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.
5. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 01.10.2017.
6. Blumenthal M, Busse W, Hall T, Goldberg A et al. The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Austin; TX. American Botanical Council, 1998.

7. Bölük, G. Bitkisel Drog, Bitkisel Drog Preparatı ve Tıbbi Bitkisel Ürünlerde Gereken Kalite Standartları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.
8. Busse W. The Significance of quality for efficacy and safety of herbal medicinal products. *Drug Inform J.* 2000; 34: 15-23.
9. Davis PH. *Flora of Turkey and The East Aegean Islands*. Edinburgh; University Press, 1984.
10. Demirezer LÖ, Ersöz T, Saracoğlu I, Şener B, editörler. FFD Monografları, Tedavide Kullanılan Bitkiler. Ankara; MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi, 2011.
11. Demirezer LÖ, Ersöz T, Saracoğlu I, Şener B, Köroğlu A, Yalçın FN editörler. FFD Monografları, Bitkiler ve Etkileri. Ankara; Akademisyen Kitabevi, 2017.
12. EMA (European Medicines Agency) Committee on Herbal Medicinal Products, Assessment Reports on plants non fermentatum folium; 2013.
13. Ersöz T. Bitkisel İlaçlar ve Gıda Takviyeleri ile İlgili Genel Yaklaşımlar ve Sorunlar. *Mised (Türk Eczacıları Birliği Yayını)*. 2012; 27-28: 9-19.
14. ESCOP Monographs. 2<sup>nd</sup> Ed., New York NY; Thieme, 2003.
15. Evans WC. Trease and Evans Pharmacognosy. 14<sup>th</sup> Ed. London; WB Saunders Co. Ltd., 1996.
16. Gaedcke F, Steinhoff B. *Herbal Medicinal Products*. Medpharm Scientific Publishers, Stuttgart; Germany, 2003.
17. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 06.10.2010.
18. İskit AB. Klinik İlaç Araştırmaları. *Hacettepe Tıp Dergisi*. 2006; 37: 78-83.
19. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. 07.12.2010
20. Kendir G, Güvenç A. Etnobotanik ve Türkiye’de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış. *Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi*. 2010; 30: 49-80.
21. Özer Ö. *Farmasötik Teknoloji IV*. İzmir; Ege Üniversitesi Yayınları, 2015.
22. Öztekin A. Eczacılar ve sağlık çalışanları için farmakovijilansın önemi. *TEB Eczacılık Akademisi Yayını*. Ankara: Fersa Matbaacılık, 2007.
23. Schulz V, Blumental M, Hansel R, Tyler VE. *Rational Phytotherapy*. Springer, 2004.
24. Tıraş B, Üney K, Tıraş S. Bitkisel Ürünlerle İlgili Sağlık Sorunları. *Bilim ve Teknik Dergisi*. 2012; 49-53.
25. Tuzlacı E. *Şifa Niyetine Türkiye’nin Bitkisel Halk İlaçları*. İstanbul; Alfa Yayınları, 2006.
26. *Türk Farmakopesi-Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu II*, 2016.
27. *Türk Farmakopesi*, 2017.
28. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. Geneva; 1999.
29. Wildman REC. *Nutraceuticals and Functional Foods*. Florida; USA: CRC Press, 2001.

**Mini Sözlük** (İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2014)  
**Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Kurumu:** Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi'ne bağlı olarak çalışan, halk sağlığının korunması amacıyla beşeri ve veteriner ilaçlar, biyolojik ürünler, sağlık malzemeleri, kozmetikler, gıda maddeleri ve radyasyon yayan ürünlerin güvenilirliği ve etkililiği ile ilgili düzenlemeleri yürüten kurum (FDA).

**Anadolu Diyagonalı (Anadolu Çaprazı):** İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran dağ sıraları Anadolu Çaprazı olarak isimlendirilmektedir. Bu dağ sıraları Gümüşhane, Bayburt'tan başlamakta, güneybatıya Anti Toroslara kadar uzanmakta, buradan ikiye ayrılarak bir kolu Amanoslara, diğer kolu ise Orta Toroslara uzanmaktadır. Doğusu ile batısı arasında önemli oranda farklı floraya sahip olması bu çapraz üzerinde çok sayıda endemik bitkinin yer almasını sağlamaktadır.

**Avrupa İlaç (Değerlendirme) Kurumu:** Merkezi Londra'da olan, Avrupa Birliği ülkelerinde insan ve hayvan sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla piyasaya verilen ilaçlarla ilgili düzenlemeler ve bilimsel değerlendirmeler yapmakla sorumlu kurum (EMA, EMA)

**(Bitkisel) Etkin madde (Etkin madde):** Organizmadaki yapı ve işlevleri etkileyerek biyolojik yanıt oluşturan doğal (bitkisel, hayvansal, vd), yapay veya yarı yapay kimyasal madde.

**Dünya Sağlık Örgütü:** Birleşmiş Milletlere bağlı olarak görev yapan ve toplum sağlığı ile ilgili uluslararası çalışmaları düzenleyen ve uygulayan kurum.

**Endemik:** Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türü, yöreözü.

**Farmakovijilans:** İlaç kullanımı ile ortaya çıkan ters etki ve diğer sorunların belirlenmesine, değerlendirilmesine, anlaşılmasına ve önlenmesine yönelik bilimsel çalışmalar ve etkinlikler (ilaç güvenliği izlemi).

**Fitocoğrafik Bölge:** Düzenli iklim koşullarına ve kolaylıkla tanımlanabilir bitki örtüsüne sahip alanlar; bitkilerin coğrafik bakımından yeryüzündeki dağılışı.

**Fitozom:** Fosfolipitler ile polar bitkisel türevlerin kompleks bileşenleri.

**Floristik çeşitlilik:** Bitkilerle ilgili çeşitlilik.

**GLP (Good Laboratory Practices):** "İyi Laboratuvar Uygulamaları" teriminin İngilizce kısaltılması.

**İkincil metabolit:** Bitkilerde ikincil metabolizma sonucu oluşan alkaloid, heterozit, terpen, steroid ve benzeri bileşik, sekonder metabolit.

**ISO (International Organization for Standardization, Uluslararası Standartlar Teşkilatı):** Bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere kurulan uluslararası teşkilat.

**Kemotip:** Bir bitkide (aynı cinse ait ya da aynı türlerin) ikincil metabolitlerin bileşimindeki farklılıklar olarak ifade edilir.

**Lipozom:** Hidrofilik ilaçların sulu fazda, lipofilik ilaçların da lipit tabakada tutunduğu yaklaşık 0.02-3.5 mikrometre çapında küresel, fosfolipit tabaka ve sulu fazdan oluşan kesecik.

**Mikroemülsiyon:** İç damlacık boyutu 10 nm-40 nm arasında olan emülsiyon sistemi.

**Nanopartikül:** Büyüklüğü 10-1000 nm arasında değişen, çözünmüş, alıkonmuş veya yüzeyde tutulmuş (adsorbe olmuş) etken maddeyi kontrollü salan katı kolloid parçacık (Nanoparçacık).

**Sinerjik etki:** Birlikte alınan ilaçlardan birinin diğerinin etkisini artırmasıyla sonuçlanan, aditif (sumasyon) veya supraaditif (potansiyalizasyon) türünde bir etkileşme biçiminde ortaya çıkan biyolojik yanıt.

**Tağış (Katışık):** Yanlış bitki ile katıştırma yoluyla niteliği bozulmuş (ürün).

**Takson:** Birbiri ile ilişkili ortak özellikleri olan ve çiftleşip nesiller üretebilen canlıların oluşturduğu forma, varyete, alttür, tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, evren olarak sıralanan taksonomik birim.

# TÜRKİYE’DE GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLERİN RUHSATLANDIRMA SÜREÇLERİ

**Dr. Öğr. Üyesi Aslı CAN AĞCA**

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Anabilim Dalı, Ayvalı Sok., Takdir Cad., Etlik, Ankara.*

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bitkisel ilaç; aktif madde olarak bitki kısımlarını veya kombinasyonları içeren tüm bitkisel preparat ve bitmiş ürünler olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2019). Ülkemizde tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma süreçleri T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürütülmektedir. Tıbbi ürünler, birim formülasyonu ve endikasyonuna göre sınıflandırılmakta ve güvenlik, etkinlik ve kalite verilerini gösteren deneysel çalışma sonuçları ile ilgili bilgilerin uygun bulunması sonrası ruhsatname düzenlenmektedir. Bu tıbbi ürün gruplarından bir tanesi de *geleneksel bitkisel tıbbi ürünler* (GBTÜ) olarak tanımlanmıştır. Geleneksel sistemlere, özellikle bitkilerle tedaviye giderek artan ilgi ve talebin, global ilaç piyasasında bu ürünlerin pazar payını gün geçtikçe arttırdığı bilinmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda kaliteli, etkili ve güvenli ürünlerin pazara sunulması gerekliliğinden yola çıkılarak, mevcut yenilikler ve gereklilikler doğrultusunda ülkemizde 06.10.2010 tarihinde “*Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği*” yayımlanmıştır. Bu yönetmelikle uzun yıllardır halk arasında tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin tanımı, bu bitkilerden hareketle tıbbi ürün hazırlanması için gerekli bilimsel ve idari bilgiler ile piyasaya arz süreçleri açıklanmıştır. Söz konusu yönetmelikte geleneksel bitkisel tıbbi ürün olarak tanımlanan nihai formülasyonların, içeriğinde yer alan bitkilerin uzun yıllardır (15 yıl Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere 30 yıldır kullanılıyor olması) halk arasında kullanılan minör endikasyonlara sahip, reçete takibi gerektirmeyen müstahzarlar olması gerektiği bildirilmiştir.

Bitkisel tıbbi ürünler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iki farklı şekilde ruhsatlandırılmaktadır.

1. **Bitkisel ilaç:** Preparat içinde yer alan bitkilerin etkinliği, güvenliliği ve geleneksel kullanımı bibliyografik çalışmalar ile desteklenemiyorsa, etkinlik ve güvenlik için pre-klinik ve klinik çalışma sonuçlarına ihtiyaç vardır. Bu durumda ürün bitkisel ilaç olarak değerlendirilir ve ruhsatlandırılma iş ve işlemleri Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında yürütülür.
2. **Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ):** Tıbbi ürün içinde yer alan bitkiler uzun yıllardır (15 yıl AB ülkelerinde olmak üzere 30 yıldır kullanılıyor olması) halk arasında kullanılıyorsa ve etkinlik ile güvenliliği kanıtlayan bibliyografik çalışmalar mevcut ise ürün GBTÜ olarak değerlendirilir. Bu ürünler için pre-klinik ve klinik çalışmalar gerekli değildir ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği kapsamında basitleştirilmiş bir başvuru yapılabilir.

İlgili yönetmeliklere ek olarak ruhsat başvurusunda bulunacaklar için bitkisel ilaç ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler için başvuru dosyasının ne şekilde hazırlanması gerektiğine yönelik bilgi ve belgeleri içeren sırasıyla CTD ve OTD (Ortak Teknik Doküman) kılavuzları yayımlanmıştır. Ana formatları aynı olan her iki kılavuzda da ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen gereklilikler doğrultusunda başvuru hazırlanmasına ilişkin detaylı ve rehber niteliğinde bilgiler yer almaktadır. Bu kılavuzlar, ruhsatlandırma makamlarına sunulacak ruhsat başvurularına ait etkinlik, kalite ve güvenlik verilerinin uluslararası uzlaşmaya varılan sunum formatını içermektedir. Bu ortak dökümantasyon formatının kullanılması, hem başvuru dosyası hazırlama hem de dosya değerlendirme aşamalarında zaman, iş yükü ve veri akışına olumlu yönde katkı sağlamaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK 2021a; T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK, 2021b; ICH; 2021).

Ortak teknik doküman formatı 5 ana modülden oluşmaktadır;



**Modül 1:** Genel olarak idari bilgiler, başvuru formu, ürüne ait kısa ürün bilgisi ve kullanma talimatı ile uzmanlar hakkındaki bilgileri içermektedir.

**Modül 2:** Tüm başvuruya ait özet bilgiler bu modülde yer almaktadır. Ayrıca uzman raporunun bu modül altında sunulması gerekmektedir. Kalite veri kitlesinin kapsamını ve ana hatlarını içeren bu modülde uzman raporu ile birlikte ürünün güvenliliği belgelenmelidir. Mevcut ise veya TİTCK tarafından talep edilirse klinik öncesi çalışmaların sunulabileceği, geleneksel kullanımın (15/30 yıl) belgelenmesi gerektiği bildirilmektedir. Ürünün farmakolojik etkinliğinin yanı sıra kullanım güvenliği hakkında bilgiler verilmelidir.

**Modül 3:** Etkin madde ve bitmiş ürüne ait tüm deneysel veriler bu bölümde verilmelidir. Bitkinin toplama yeri, zamanı, kurutma ve saklama koşulları, pestisit, ağır metal, mikrobiyolojik kalıntı değerlerine ait deneysel sonuçlar ile etkin madde ve bitmiş ürün spesifikasyonları, farmakope limit değerlerine uygun olduğunu gösteren deneysel veriler, stabilite, üretim prosesleri, kontrol yöntemleri ve ürünün kalitatif-kantitatif kompozisyonu da detaylı şekilde belirtilmelidir.

**Modül 4:** Bitmiş ürüne ait farmakolojik, farmakokinetik ve toksikolojik açıdan değerlendirmeleri içeren klinik dışı çalışma sonuçlarının paylaşıldığı bölümdür. Bu bölüme ait bilgilendirmeye ihtiyaç yoktur. Mevcut ise veya TİTCK tarafından talep edilirse, ilgili AB kılavuzları doğrultusunda yapılan deney sonuçlarına ait veriler sunulur.

**Modül 5:** Bu bölümde klinik çalışma sonuçlarına ait veriler sunulmalıdır. Referansların indekslenmesi gerekmektedir. Klinik çalışma sunulmasına gerekliliği olmasa da klinik çalışmalara ilişkin verilerin olması halinde bu bölümde verilmelidir.

Bitkisel ilaç için yapılacak ruhsat başvurusunda yukarıda bahsedilen tüm modüllere ait deneysel çalışma ve değerlendirme raporlarının sunulması gerekirken, GBTÜ için uzun yıllardır halk hekimliğinde kullanıldığının ispat edilmesi halinde başvuru dosyasında pre-klinik ve klinik verilerin sunulmasına gerek yoktur. Ancak, başvuru dosyasının değerlendirme süreçlerinde ürünün güvenlik ve etkinliğine yönelik herhangi bir şüphe oluşması halinde başvuru sahibi TİTCK tarafından talep edilen her türlü veriyi sunmakla yükümlüdür (T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK, 2021c; T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK, 2021d).

GBTÜ'lerin TİTCK tarafından düzenlenmiş üretim yeri izin belgesi veya GMP (Good Manufacturing Practice) belgesi olan üretim yerlerinde üretilmesi gerekmektedir.

GBTÜ ruhsat başvurularında her ne kadar pre-klinik ve klinik çalışma olgularının sunulmasına gerek olmasa da GBTU içeriğinde etkin madde olarak yer alan bitkisel drog(lar) ve/veya bitkisel preparat (lar) ile bitmiş ürüne ait etkinlik ve güvenlik verileri ve ayrıca bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce Türkiye'de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanıldığı literatür bilgileri ile birlikte uzman raporunun sunulması gerekmektedir. Bitkisel ilaç ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler için ruhsat başvuru gereklilikleri **Tablo 1**'de özetlenmiştir.

**Tablo 1:** Bitkisel ilaç ve GBTU için başvuru gereklilikleri

| Tabi olduğu mevzuat             | Bitkisel ilaç         |                   |           | GBTÜ                           |              |       |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------|-------|
|                                 | Beşeri Ruhsatlandırma | Tıbbi Yönetmeliği | Ürünlerin | Geleneksel Ürünler Yönetmeliği | Bitkisel     | Tıbbi |
| <b>Modül 1</b>                  | +                     |                   |           | +                              |              |       |
| <b>Modül 2</b>                  | +                     |                   |           | +                              |              |       |
| <b>Modül 3</b>                  | +                     |                   |           | +                              |              |       |
| <b>Modül 4</b>                  | +                     |                   |           | }                              | Uzman raporu |       |
| <b>Modül 5</b>                  | +                     |                   |           |                                |              |       |
| <b>Üretim yeri izin belgesi</b> | +                     |                   |           | +                              |              |       |

Yukarıda bahsedilen tüm verilerin idari ve bilimsel değerlendirmelerden geçmesi ve ruhsata esas analiz sonuçlarının uygunluğu sonrasında ürüne GBTÜ ruhsatnamesi düzenlenmektedir. Piyasaya arz edilen ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler;

- Terkip ve kullanım amaçları itibarıyla, hekimin teşhis için denetimi ya da reçetesi ya da tedavi takibi olmaksızın kullanılması tasarlanmış ve amaçlanmış olan,
- Geleneksel tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları bulunan,
- Sadece spesifik olarak belirlenmiş doz ve pozolojiye uygun özel uygulamaları olan,
- Oral, haricen uygulanan veya inhalasyon yoluyla kullanılan müstahzarlar olarak tanımlanmaktadır.

Tek satış noktaları eczaneler olan bu ürünlerin ilgili mevzuat hükümlerinde medya veya internette tanıtım ve reklamlarının yapılmasının yasak olduğu bildirilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, TİTCK, 2021e).

Ruhsatlı GBTÜ'lerin ticari isimlerinin ve içeriklerinin yer aldığı liste ile bitkilerin güvenli kullanımına ilişkin olası riskler ve yan etki profillerinin belirtildiği *Tıbbi Bitki Listesi* ve *Tıbbi Bitki Monografları*, TİTCK internet sayfasında yayınlanmakta olup düzenli aralıklarla bilimsel değerlendirme sonrası güncellemeler yapılmaktadır. Tıbbi Bitki Monograflarında yer alan halihazırda 142 adet bitkiye ait riskler, etkileşimler ve yan etki profilleri ile uyarılar yer almaktadır.

TİTCK Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı tarafından piyasaya arz edilen GBTÜ'lere ait advers etki geri bildirimleri takip edilmekte ve ürüne ait periyodik raporların ruhsat sahibi tarafından ilgili birime sunulması gerekmektedir.

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, gıda takviyelerinden farklı olarak belli endikasyonla piyasaya arz edilen, tedavi edici özelliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış bitkisel tıbbi ürünlerdir. Piyasada yer alan gıda takviyelerinin onay iş ve işlemleri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup bu ürünler için endikasyon verilmesi yasaktır.

İlaçlardan farklı olarak bitkisel ürünlerin global harmonize bir regülasyonu bulunmamakta ve her ülke otoritesi kendine has mevzuatlarla ruhsatlandırma, piyasaya arz gibi süreçleri yönetmektedir. Regülasyondaki belirsizlikler ve uyumsuzluklar nedeniyle aynı ürün farklı ülkelerde farklı şekilde piyasaya arz edilebilmektedir. Bu nedenle, hem sağlık çalışanları hem de hastalar hangi ürünün hangi amaçla kullanılması gerektiği hususunda emin olamamakta ve yanlış, uzun süreli veya yüksek dozda kullanım nedeniyle yan etki riskleri ortaya çıkmaktadır (Ekor, 2014; Can Ağca, 2017).

Sonuç olarak, gün geçtikçe daha çok talep edilen bu ürün gruplarının doğru sınıflandırılması, doğru etiket beyanı ile piyasaya arz edilmesi gerekliliği dikkat çekmektedir.

## KAYNAKLAR

1. Can Ağca A. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma Süreçleri, Demirer T ve Şahin K. (eds). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu. 1. Baskı, Ankara: Ses Reklam Matbaacılık, 2017:25-28.
2. Ekor M. The growing use of herbal medicines: issues related to adverse reactions and challenges in monitoring safety. *Front in Pharmacol* 2014; 4: Article No:177.
3. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-a. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Başvuru Dosyası Hazırlanmasına İlişkin OTD Kılavuzu. <https://www.titck.gov.tr/mevzuat/geleneksel-bitkisel-tibbi-urunler-icin-basvuru-dosyasi-hazirlanmasina-iliskin-otd-kilavuzu-27122018172812>. (Erişim Tarihi: 16.Nisan.2021)

4. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-b. CTD kılavuzu. <https://www.titck.gov.tr/mevzuat/ctd-kilavuzu-27122018172815>. (Erişim Tarihi: 16.Nisan.2021)
5. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-c. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarih: 19.01.2005, Sayı: 25705. <https://www.titck.gov.tr/mevzuat/beseri-tibbi-urunler-ruhsatlandirma-yonetmeligi-27122018172724> (Erişim tarihi: 16.Nisan.2021)
6. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-d. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarih: 06.10.2010, Sayı: 27721. <https://www.titck.gov.tr/mevzuat/geleneksel-bitkisel-tibbi-urunler-yonetmeligi-27122018172728> (Erişim tarihi: 16.Nisan.2021)
7. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-e. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete 03.07.2015, Sayı: 29405. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150703-2.htm> (Erişim tarihi: 16.Nisan.2021)
8. The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. Common Techniquial Document. <https://www.ich.org/page/ctd> (Erişim tarihi: 16.Nisan.2021)
9. World Health Organization. WHO global report on traditional and complementary medicine 2019. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/312342>. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO (Erişim tarihi: 30.Nisan.2021)

## KLİNİK UYGULAMALARDA BİTKİSEL İLAÇLAR VE BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLERE ÖRNEKLER

**Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya**

*Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AbD, Sıhhiye, Ankara*

Dünya Sağlık Asamblesi Geleneksel Tıp Kararı (WHA62.13, 2009) ile geleneksel tıp alanında ülkelerin kaydettiği ilerlemeler ve mevcut yeni zorluklar açısından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2014-2023 Geleneksel Tıp Stratejisi oluşturulmuştur. Bu strateji ile birlikte, tıp uygulamaları alanında veri tabanı oluşturulması, kalite, etkinlik ve güvenliliğin güçlendirilmesi ve hizmetlerin ulusal sağlık sistemlerine entegre edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 27.10.2014 tarih ve 29158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında fitoterapi uygulamalarında kullanılacak ürünlerin bitkisel ilaçlar ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler olacağı ve bunların ruhsatlandırılmasına ilişkin hususların da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı bildirilmiştir. Dolayısıyla, fitokimyasal ve biyolojik aktivite çalışmalarının gelişmesi ile birlikte ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinde yer alan ve geleneksel halk ilacı olarak kullanılan tıbbi bitkilerden bitkisel tıbbi ürünler geliştirilmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Biyolojik aktivite yönlendirmeli fraksiyonlama çalışmaları ile bitkilerden elde edilen total ekstrelerin ve sekonder metabolitlerin aktivite çalışmaları yapılarak etkiden sorumlu bileşik(ler), fraksiyon(lar) veya ekstre(ler) tespit edilmekte, bu çalışmaların sonucunda sinerjik aktivite göstererek etkiden sorumlu olan total ekstrelerden “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTÜ) veya Bitkisel İlaçlar” geliştirilmektedir. Bu preparatların standardize edilmiş bitkisel ekstrelerden oluşması, etkinin optimize edilmesi ve tekrarlanabilir farmakolojik ve klinik çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak, tıbbi ürün içinde yer alan bitkiler uzun yıllardır (Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az 15 yıl, diğer ülkelerde en az 30 yıldır tıbbi olarak kullanılıyor olması) halk arasında kullanılıyorsa; etkililik ile güvenliliği kanıtlayan bibliyografik çalışmalar mevcut ise ürün GBTÜ olarak değerlendirilir ve bu ürünler için preklinik ve klinik çalışmalar gerekmemektedir (1).

Klinik araştırma, gönüllü kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve tıbbi bilgi elde etmeyi amaçlayan bilimsel çalışma olarak tanımlanır. Yeni ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer tedavi yöntemlerinin insanlara yararlı olabilmesi için yaygın olarak kullanılmaya başlanmadan önce güvenlilikleri ve etkililiklerinin gösterilmesi, ayrıca yeni bir tedavi yönteminin geliştirilmesi, tedavide kullanılan ilaçların ve tıbbi cihazların yan etkilerinin belirlenmesi gibi konularda bilimsel bilgilerin sağlanması amacıyla yapılır. Klinik araştırmalar Sağlık Bakanlığının izni ile Kurumca onaylı Etik Kurulların onayı ile gerçekleştirilmektedir. Temelini güncel Helsinki Bildirgesi’ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına ilişkin etik ve bilimsel bir kalite standardıdır (2).

Bu kısımda, günümüzde hem Türkiye hem de yurtdışı ilaç pazarında yer alan bitkisel ilaçlar/bitkisel tıbbi ürünlere ve klinik uygulamalarına örnekler verilmiştir.

***Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.***

***Kullanılan kısımları:*** Kök ve rizomları

***Geleneksel Kullanım:*** Bitki ülkemizde doğal olarak yetişmemektedir. Kuzey Amerika bitkisi ve jinekolojik rahatsızlıklarda kullanılmaktadır.

***Klinik çalışmalarda kullanılan formu:*** Kök ve rizomlarının izopropanolik ekstresi

***Etkili bileşenler:*** Sikloarten yapısında triterpenik glikozitler, izoflavonlar

**Preparatları:** Remifemin® (EU, US), 20 mg kök-rizom/tablet veya 1 mg total triterpen saponinleri üzerinden standardize edilmiş kök/rizom ekstresi; günde 1-2 tablet; Klimadynon®Film tablet

**Klinik Çalışmalar:** Menopozal semptomların iyileştirilmesinde kullanılan bitkisel drog, 2-6 ay süre ile yapılan klinik çalışmalarda günde 2 tablet (40 mg kök/rizom) şeklinde verildiğinde kadınlarda menopozal semptomlarda (ateş basması, uykusuzluk, depresyon) iyileşmelere neden olmuştur. Ayrıca, üç ay boyunca Remifemin ve beraberinde 0.6 mg östrojen alan 64 kadın üzerinde yapılan bir diğer klinik çalışmada ise yine tüm hastalarda semptomlarda iyileşmeler gözlenmiştir.

**Yan etkiler:** Klinik çalışmalarda herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır. Ancak pazarlama sonrası elde edilen verilerde sadece 100 hastadan yedisinde gastrointestinal şikâyetleri içeren minör yan etkiler tespit edilmiştir. Meme kanseri teşhisi konan hastalarda kontrendike olmasına rağmen 85 meme kanseri hastası üzerinde yapılan bir çalışmada Remifemin'in zararlı bir etkisine rastlanmamış ve hatta sıcak basmasını gidermede, östrojen eksikliğinde kullanılabileceği önerilmiştir (3-7).

**Cynara scolymus L. (Enginar)**

**Kullanılan kısımları:** Yaprakları

**Geleneksel Kullanım:** Çok eski tarihlerden bugüne sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** Yapraklarının sulu ekstresi

**Etkili bileşenler:** Kafeoilkinik asit türevleri; sinarin (1,5-dikafeoilkinik asit), kafeik asit, klorojenik asit

**Preparatları:** Cynara-SL™ (US), Hepar-SL®forte (EU)- 320 mg kuru su ekstresi (DER: 3.8-5.5:1)/kapsül; Valverde Artischocke (EU): 450 mg kuru su ekstresi (DER: 25-35:1)/tablet; Artichaut Arkogelules Kapsül: 200 mg enginar yaprağı ekstresi (Ara ürün izin belgesi)

**Klinik Çalışmalar:** Enginar preparatları, safra oluşumu ve akışındaki artış ile sindirim şikâyetlerini rahatlatmakta yani koleretik etki göstermektedir. Ayrıca, safra üretiminin uyarılması, kanda, kolesterolün safra asitlerine dönüştürülmesinden dolayı serum kolesterolünde azalmaya neden olur. Safra akışının artması, irritabl bağırsak sendromlu hastalar için de faydalı olabilir. Günde 6 kapsül (1.92 g, intraduedonal) alınan Cynara-SL koleretik etki gösterirken, 131 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, yemeklerden önce, 6 hafta boyunca günde iki kez alınan Valverde Artischocke (1.8 g) tabletin kolesterol düzeyinde %20.2'lik bir düşüşe sebep olduğu gözlenmiştir.

**Yan etkiler:** Klinik çalışmalarda herhangi bir yan etki tanımlanmamıştır. Ancak pazarlama sonrası elde edilen vjilans değerlerinde, 553 vakadan %1.3'ünde gaz problemleri, kendini zayıf ya da aç hissetme gibi hafif reaksiyonlar gözlenmiştir (8-10).

**Echinacea purpurea (L.) Moench, E. pallida (Nutt.) Nutt. (Ekinezya),**

**Kullanılan kısımları:** Topraküstü kısımları ve kökleri

**Geleneksel Kullanım:** Anadolu'da halk arasında kullanılışı yoktur. *Echinaceae* soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılmaktadır.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** *E. purpurea*'nın toprak üstü kısımları ve köklerinin; *E. pallida*'nın köklerinin etanol ekstresi

**Etkili bileşenler:** Klorojenik asit, kafeik ve ferulik asit türevleri, polisakkaritler, pirolizidin alkaloidleri, uçucu yağlar, flavonoidler, polienler

**Preparatları:** Echinagard®, Echinacin® (EU), EchinaGuard® (US), *E. purpurea* toprak üstü kısımlarının sıkılmış usaresinin etanol ekstresi, 24-40 damla/günde 3 defa veya 4-5 ml/günde iki defa; Echinaforce®, *E. purpurea* toprak üstü kısımları ve köklerinin etanol ekstresi, 2

tablet/günde 3 defa; Esberitox™, *E. purpurea* ve *E. pallida*'nın köklerinin etanol ekstresi, 2-3 tablet/günde 3 defa.

**Klinik Çalışmalar:** Yapılan çalışmalar ile bitkinin preparatlarının soğuk algınlığı semptomları ilk gözleendiğinde tedavi edici etkisi olduğu ancak soğuk algınlığına yakalanmayı önlemediği tespit edilmiştir. EchinaGuard®: İlk gün her iki saatte bir 20 damla, daha sonraki günler ise günde 3 defa alınmak üzere 10 gün süre ile 118 hastada yapılan bir çalışmada hastaların soğuk algınlığı semptomlarının giderildiği gözlenmiştir. Bir diğer çalışmada, 10 gün boyunca günde iki kez 5 ml müstahzar verilen hastalarda önemli derecede bir iyileşmenin gözlenmediği ancak, bu durumun ise hastalığın tedavi süresinin kısa olması ile ilişkilendirildiği belirtilmiştir. Echinaforce®: Günde üç defa 2 tablet şeklinde bir hafta boyunca verilen Echinaforce (40.7 mg ekstre) ile soğuk algınlığı semptomlarında anlamlı derecede iyileşme gözlenmiştir. Esberitox®: 7-9 gün boyunca günde 3 defa 3 tablet ile 238 hasta üzerinde yapılan çalışmada plasebo ile karşılaştırıldığında özellikle de tedaviye erken dönemde başlayan hastalarda, bronşit, rinit, soğuk algınlığı semptomlarında önemli ölçüde iyileşme görülmüştür.

**Yan etkiler:** Hipotansiyon, nefes darlığı ve deride kızarma, kaşıntı gibi bazı alerjik reaksiyonlar gözlenebilmektedir (11-13).

**Ginkgo biloba L.** (Japon eriği)

**Kullanılan kısımları:** Yaprakları

**Geleneksel Kullanım:** Bitki Anadolu'da yetişmediğinden geleneksel kullanımı yoktur.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** EGb761, yaprakların aseton ekstresi

**Etkili bileşenler:** Flavonoidler (%22-24), terpenik laktonlar (%5-7), proantosyanidinler, ginkgolik asit (<5 ppm)

**Preparatları:** Tebogan®, Ginkold®, Ginkoba®, Tebonin®forte, Serebil®40 mg film kaplı tablet, Serebil Special®80 mg film kaplı tablet; Gingus İntens®120 mg film kaplı tablet, 120-240 mg/gün, 6-8 hafta, Serebil®Oral damla

**Klinik Çalışmalar:** Yaşları 50 ve üzerinde olan, 214'üne Alzheimer, 181'ine ise vasküler demans teşhisi konmuş 395 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, 22 hafta boyunca EGb761, 240 mg/gün dozda verilmiştir. EGb761 ile tedaviden sonra hastaların ölçülen test skorlarında artış gözlenmiştir. İlaç ve plasebo grupları arasında belirgin bir farklılık ortaya çıkarken tedaviye cevap açısından Alzheimer ve vasküler demans hastaları arasında farklılık gözlenmemiştir. Sentetik AChE inhibitörleri ile karşılaştırıldığında, sentetik ilaçların hastaların %90'ında yarattığı bulantı ve kusma gibi belirtiler *Ginkgo biloba* ekstresi ile olan tedavide gözlenmemiştir. 2008 yılında Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG)'da yayımlanan *Ginkgo* preparatlarının Alzheimer'da kullanımı ile ilgili raporda; EMA'nın, antidemans ilaçların kısa süreli etkilerinin değerlendirilmesi için minimum çalışma süresini 24 hafta olarak tavsiye ettiği; *Ginkgo* ekstresinin (EGb761) terapi amacıyla "günlük yaşam aktiviteleri" için yararlı olacak dozunun 240 mg/gün olduğu ve ekstrenin bu dozunun kullanımı ile, kognitif fonksiyonlarda ve genel psikopatolojik semptomların tedavisinde faydalı olduğu bildirilmiştir. Günlük 120 mg ekstrenin yararlı olmadığının çalışmalarla ortaya çıktığı bildirilmektedir.

**Yan etkiler:** Gastrointestinal rahatsızlıklar, mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrısı ve huzursuzluk gözlenebilmektedir (14-16).

**Hedera helix L.** (Duvar sarmaşığı)

**Kullanılan kısımları:** Yaprakları

**Geleneksel Kullanım:** Kurutulmuş *Hedera helix* yaprak ekstreleri, ekspektoran ve spazmolitik etkilidir. Kronik bronşitte çok etkilidir. *Hedera* saponinlerinin ödem boşaltıcı ve mukoza uyarıcısı olduğu bilinmektedir.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** Yaprakların standardize kuru ekstresi (HYKE)

**Etkili bileşenler:** Triterpenik saponinler, flavonoidler, kumarinler, steroller

**Preparatları:** Prospan®, 0.7 g kurutulmuş yaprak ekstresi (5-7.5:1) (Ara ürün izin belgesi); Bronchostad®; Hederal®Şurup (Ara ürün izin belgesi); Tuspamin®Şurup; Proxar®Şurup; Helidera®35 mg/35 mL Şurup; Lornia®Şurup; Bronchipret®Şurup

**Klinik Çalışmalar:** Bronşiyal astımlı 26 çocuk hasta (5-11 yaş) üzerinde yürütülen randomize, karşılaştırmalı, çapraz bir çalışmada, duvar şarmaşığı yaprağının %30'luk etanolik kuru ekstresini (HYKE) (5-7.5:1) içeren preparat: [oral likit preparat (35 mg ekstre/gün)] 2 x 25 damla 3 gün süreyle, daha sonra da günde 2 supozitivar (160 mg ekstre/gün) uygulanmıştır. Solunum yollarının obstrüksiyonunda oral likit uygulama ile %31, supozitivar ile %23 oranında azalma gözlenmiştir. 52 çocuk hasta üzerinde yürütülen çok merkezli bir çalışmada HYKE'nden hazırlanan (5-7.5:1, %30 etanol) oral likit prep. diğer HYKE prep. (3-6:1, %60 etanol, 200 mg hederakozit C/100 ml) ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Günlük doz 4 yaşına kadar olan çocuklarda 2 x 5 ml; 4-10 yaş arası çocuklarda ise 2 x 10 ml olarak uygulanmış, 10 günlük tedavi sonrasında her 2 grupta da semptomlarda düzelme gözlenmiş ancak gruplar arasında fark bulunmamıştır. Obstrüktif solunum şikayeti olan 113 çocuk hasta (6-15 yaş) etanolsüz HYKE ile 20 gün süre ile tedavi edilmiş, çocukların büyük bir kısmı 6 x 2.5 ml, 1/3'ü 8-10 x 2.5 ml, küçük bir kısmı ise 3-4 x 2.5 ml günlük doz almışlardır. Semptomlarda gözlenen düzelme sonrası hekimler, optimal günlük doz olarak 6 x 2.5 ml dozunu önermişlerdir. Kronik obstrüktif pulmoner şikayeti olan 25 çocuk hastaya (10-15 yaş) 10 gün süre ile HYKE'nin etanollü ve etanolsüz oral likit prep. (etanolsüz prep; 3 x 5 ml/gün, 3 x 35 mg kuru ekstre veya 630 mg ham ilaç/gün; etanollü prep 3 x 20 damla/gün, 3 x 14 mg ekstre ya da 252 mg ham ilaç/gün) uygulanmıştır. Her iki prep'ın da olumlu etkileri gözlenirken etanolsüz prep'ın etanollü prep ile ekivalan terapötik etkinliğini ancak daha yüksek dozlarda gösterebildiği gözlenmiştir.

**Yan etkiler:** Alerjik kontakt dermatit; bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal sistem rahatsızlıklarına neden olabilir (17).

**Hypericum perforatum L.** (Sarı kantaron)

**Kullanılan kısımları:** Çiçekli toprak üstü kısımları

**Geleneksel Kullanım:** Bitkinin toprak üstü kısımları dahilen iştah açıcı, yatıştırıcı, spazm giderici, ishal kesici ve kurt düşürücü olarak; ülser, hemoroit gibi hastalıkların tedavisinde; mide, bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarında; karın ve mide ağrısında; prostat, sistit ve bazı kadın hastalıklarında; romatizma, bademcik ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda; nefes darlığı, verem ve akciğer kanseri tedavisinde; kan dolaşımı bozukluklarında kullanılmaktadır. Ayrıca öksürük giderici ve balgam söktürücü olarak veya idrar söktürücü olarak da yararlanılmaktadır. Haricen, yara-yanık iyi edici olarak, romatizma, kas ve eklem ağrılarına, cilt hastalıklarına ağız içi yaralarına ve diş ağrısına karşı da kullanıldığı kayıtlıdır.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** Çiçekli toprak üstü kısımlarının etanol ekstresi

**Etkili bileşenler:** Naftodiantron türevleri, flavonoidler, floroglusinoller, kateşik ve kondanse tanenler, fenolik asitler, steroller, ksantonlar

**Preparatları:** Kira®, 300 mg sarı kantaron standardize ekstresi (LI 160, %0.3 hiperisin, %3'den fazla hiperforin), 300 mg/gün, günde 3 kez; Neuroplant®, sarı kantaron standardize etanol ekstresi (WS 5572, %0.14 total hiperisin, %5 hiperforin), 300 mg/gün, günde 3 kez; Procalmil® (Ara ürün izin belgesi)

**Klinik Çalışmalar:** LI 160: 900 mg sarı kantaron ekstresi bir ay boyunca günde 3 kez olmak üzere (300 mg x 3) orta şiddette depresyonu olan 101 hastaya verilmiş ve tedavi sonrasında hastaların DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third edition, Revised) ve HAM-D (The Hamilton Depression Rating Scale) skorlarında 21.0'den 8.9'a belirgin bir düşüş gözlenmiştir. Aynı çalışma metodu, 67 kişilik bir başka hasta grubu ile tekrarlanmış ve skorlarda 21.8'den 9.2'ye anlamlı bir düşüş saptanmıştır. Yapılan bazı klinik

çalışmalarda ise antidepresan olarak bu ekstrenin çok fazla etkin olmadığı, ancak bu sonucun da depresyon şiddetini ölçmenin zorluğu üzerine bağlandığı belirtilmiştir.

**WS 5572:** Hafif ve orta şiddette depresyonu olan 138 hasta üzerinde yapılan ve 6 hafta kadar süren bir çalışmada, 900 mg bitkisel ilacın alınması ile DSM-IV ve HAM-D skorlarında belirgin bir düşüş olduğu gözlenmiştir. Aynı ekstrenin %0.5 hiperforin içeren bir önceki standardize formu ile yapılan karşılaştırmada, bu formun plasebodan farkı olmadığı gösterilmiştir. Dolayısıyla bu ekstrenin bir önceki formunda hiperforin miktarının az olması ve yapılan modifikasyonlarla hiperforin miktarının %5'e çıkarılması ile etkide hiperforinin hiperisinden daha çok rol aldığı üzerine bir çıkarımda bulunulmuştur. Hafif ve orta şiddette depresyonu olan 48 hasta üzerinde yapılan bir diğer çalışmada, Neuroplant®, düşük doz (25 mg/gün) sentetik antidepresan olan trimipramin ile karşılaştırılmış, etkide HAM-D skorlarında benzer düşüşler olduğu tespit edilmiştir. Başlangıçta 13.0 (trimipramin) ve 11.2 (Neuroplant®) olan skor 6 hafta sonra sırasıyla 7.9 ve 7.7'ye düşmüştür. Ancak trimipramin alfa aktivitesinde artışa sebep olurken, Neuroplant®, alfa aktivitesinde düşüşe sebep olmuştur. Bu da trimipraminin sedatif etkisini göstermektedir.

**Yan etkiler:** Retrovirüslere karşı yüksek doz hiperisin kullanımında fotosensibilite riski ve hassas hastalarda serotonin sendromu oluşma riski vardır. Saç dökülmesi yapabilir (18-22).

***Pelargonium sidoides* DC.** (Afrika sardunyası)

**Kullanılan kısımları:** Kurutulmuş kökleri

**Geleneksel Kullanım:** Bitki Anadolu'da yetişmemektedir, ancak ekstresi, akut bronşit, farenjit, sinüzit ve tonsilit gibi solunum yolları enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** Köklerin sulu etanollü ekstresi

**Etkili bileşenler:** Saponinler (essin), flavonoidler, kumarinler, sabit yağlar

**Preparatları:** Umca®, 100 ml'de 80 g EPs®7630 içeren çözelti; Umckaloabo®, Pelumm® Oral Çözelti

**Klinik Çalışmalar:** 361 akut maksillar sinüzit hastası üzerinde EPs®7630'un etkinliği ve güvenliliği ile ilgili yapılan bir çalışmada, en fazla 28 gün ekstre verilen hastaların %46.1'inde semptomların tamamen iyileştiği görülürken %21.4'ünde semptomlarda belirgin bir iyileşme görülmüştür. Yaşları 6 ile 10 arası çocuklarda yapılan bir diğer çalışmada, EPs®7630'un akut tonsilofarenjite karşı etkinliği ve tolerans seviyesi araştırılmıştır. Öncelikli kriter olarak 5 tipik tonsilit semptomunun total skorundaki düşüşler, EPs®7630 (4 günde 10.3'ten 3.3'e) ve plasebo (4 günde 9.7'den 7.2'ye) arasındaki belirgin farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. EPs®7630 grubunda 6 gün boyunca tedavi gören hastaların ancak %1.4'ünde ciddi bir yan etki ile karşılaşmıştır, plasebo grubunda ise şikayet oranı %20'yi bulmuştur. Klinik çalışmalar, 205 hastaya 7 gün ve 12 yaşından büyük 1024 çocuğa ise 14 günlük uygulamalar ile devam etmiştir. Almanya'da, 2007 yılında 440 klinikte yaşları 0-93 olan toplam 2099 hasta üzerinde yapılan gözlemsel (14 günlük) çalışmada EPs®7630'un yetişkinlerde, çocuklarda ve yeni doğan bebeklerde akut bronşitte etkili ve güvenli olduğunu ortaya koymuştur.

**Yan etkiler:** Tonsilofarenjit hastalarında bulantı, sinüzit hastalarında gastrointestinal şikâyetler (mide ekşimesi, mide ağrısı, kusma), uyku sorunları, lekeli deri döküntüsü ile beraber alerjik reaksiyonlara sebep olabilir (23, 24).

***Sambucus nigra* L.** (Kara mürver)

**Kullanılan kısımları:** Çiçekleri ve meyveleri

**Geleneksel Kullanım:** Çiçeklerinden hazırlanan infüzyon ve meyve eskreleri soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, ateşli hastalıklar, öksürük ve bronşitin semptomatik tedavisinde kullanılır. Meyveler, laksatif, diüretik ve diyaforetiklerdir.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** Meyve ekstresi

**Etkili bileşenler:** Flavonoidler, antosiyaninler, uçucu yağlar, meyve asitleri, vitaminler



**Preparatları:** Sambucol®, %38 standardize meyve ekstresi; Sambucol Pastilin®, 130 mg standardize kuru meyve ekstresi ve 100 mg vitamin C; Sinupret®Forte

**Klinik Çalışmalar:** Randomize, plasebo kontrollü ve çift körlü bir klinik çalışmada, Sambucol meyve ekstresinin, influenza semptomlarının ilk 48 saati içerisinde hastalara oral yoldan verildiğinde influenza tip A ve tip B virüslerini etkili bir şekilde inhibe ettiğini göstermiştir. İlk çalışmada grip başlangıcında semptomları bulunan 27 kişiye, 3 gün süreyle Sambucol (yetişkinlere günlük 4 tatlı kaşığı, çocuklara ise günlük 2 tatlı kaşığı) veya plasebo verilmiştir. Hastalar 6 gün süre ile takip edilmiş ve tedavi grubunda ilk dozdan sonraki 2 gün içinde deneklerin %93.3'ünde semptomlarda önemli oranda iyileşme, 2-3 gün sonra ise hastaların %90'ında tam iyileşme sağlanmıştır.

**Yan etkiler:** Bazı alerjik reaksiyonlar gözlenebilmektedir (25).

### ***Silybum marianum (L.) Gaertner (Devediken)***

**Kullanılan kısımları:** Meyveleri ve tohumları

**Geleneksel Kullanım:** Bal ile karıştırılan tozu veya meyvelerden hazırlanan %5'lik dekoksasyonu karaciğer hastalıklarına karşı ve safra artırıcı olarak kullanılmaktadır.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** %80 silimarin taşıyan standardize ekstre

**Etkili bileşenler:** Flavonolignan türevi bileşikler (silimarin: izomeri silibin), flavonoidler, sabit yağlar, steroller

**Preparatları:** Legalon®forte, 210-800 mg/gün (3 doz halinde); Carsil 22.5 mg® (Ara ürün izin belgeli); Carsil 90 mg® (Ara ürün izin belgeli)

**Klinik Çalışmalar:** Genellikle 420 mg silimarine tekabül eden 600 mg standardize ekstre kullanılmaktadır. Legalon®: Alkol nedenli kronik karaciğer rahatsızlığı olan 36 yetişkin üzerinde yapılan çalışmada, 6 ay boyunca günde 3 kez 140 mg silimarin verilmiş ve tedavi sonrasında, serum bilirubin, AST ve ALT enzimlerinin düzeyleri kontrol edilerek çok iyi bir iyileşme sağlandığı tespit edilmiştir. Alkolizm geçmişi olan ve karaciğer rahatsızlığı tespit edilen 59 hastaya 15 ay boyunca daha düşük dozda olmak üzere, günde 2 kez 140 mg silimarin veya tek doz 280 mg silimarin verilmiş, gama-glutamil transferaz enzim aktivitesinde belirgin bir azalma olduğu ve hastaların alkol alma ihtiyaçlarının azaldığı gözlenmiştir. Bir ay boyunca günde 3 kez 140 mg silimarin verilen alkol nedenli toksik karaciğer hasarı olan 66 hasta üzerinde daha kısa süreli yapılan bir çalışmada da, plazma transaminaz düzeylerinde belirgin düşüşler gözlenmiş, hatta bir süre sonra enzim düzeyleri normalize olmuştur.

Hepatoksinlerin (toluen, ksilen gibi) neden olduğu karaciğer rahatsızlığı olan 49 işçiye bir ay boyunca 420 mg silimarin verilmiş ve tedavi sonrasında serum AST ve ALT enzimlerinde belirgin bir düşüş ve platelet sayısında ise belirgin bir artış gözlenmiştir.

**Yan etkiler:** Preparatların kullanıldığı bazı vakalarda hafif laksatif etki gözlenmiştir (26-29).

### ***Vaccinium myrtillus L. (Maviyemiş, likapa)***

**Kullanılan kısımları:** Meyveleri

**Geleneksel Kullanım:** Doğal pigmentler taşıyan maviyemiş meyveleri kuvvetli antioksidan özellikte olup dolaşım bozukluklarında kullanılmaktadır.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** Meyvelerinin sulu ekstresi

**Etkili bileşenler:** Flavonoidler ve antosiyanidinler

**Preparatları:** Tegens® (EU), %25 antosiyanidinler üzerinden standardize edilmiş ekstre (MirtoSelect™, Myrtocyan®), 160 mg; FAR-1 (EU), %25 antosiyanidinler üzerinden standardize edilmiş ekstre, 180 mg/gün ve Vitamin E

**Klinik Çalışmalar:** Maviyemiş preparatları dolaşım sistemi hastalıkları ve ayrıca primer veya sekonder arteriyel hipertansiyon, ateroskleroz veya diyabette kullanılmaktadır. Diyabet, hipertansif retinopati, yaşa bağlı katarakt, pupil refleksi, varikoz ven ve primer dismenore üzerinde yapılmış klinik çalışmalar bulunmaktadır. Tegens®: Diyabetik retinopati üzerinde

yapılan iki çalışmada, günde iki kez 160 mg kullanılan preparat hastalık semptomlarında iyileşmeye sebep olmuştur. İlk çalışma 36 kişiyi kapsayan plasebo kontrollü bir çalışma olup bir ay sonra 10-13 hastada retinal anormalliklerde gelişme kaydedildiği ancak 15 hastada ise plasebodan farklılık göstermediği tespit edilmiştir. İkinci çalışma ise 40 hastadan oluşup 1 yıl sürmüştür. Hastaların %50'sinde retinal lezyonlar ve buna bağlı ödemlerde iyileşme gözlenmiştir. Varikoz venler için yapılan klinik çalışmada ise, 160 mg maviyemiş preparatının bir ay süre ile 60 hastaya verilmesi sonucunda tedavi sürecinde gelişmeler gözlenmiştir. 30 kadın hasta üzerinde ağırlı menstruasyon için yapılan çalışmada günde iki defa 160 mg verilen maviyemiş preparatının primer dismenorede oldukça etkin olduğu ve ağrı üzerinde belirgin bir azalmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. 40 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan çalışmada, 240 mg antosiyanidin tek doz olarak verilmesi ile pupil refleksinde gelişme gösterilmiştir. FAR-1: Günde iki kez 180 mg maviyemiş ve vitamin E kompleksi (FAR-1)'nin 4 ay boyunca verildiği hastalarda yaşa bağlı kataraktın gelişmesinde engelleyici olduğu belirlenmiştir.

**Yan etkiler:** Klinik çalışmalarda herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır. Ancak pazarlama sonrası elde edilen verilerde sadece 94 hastada gastrointestinal rahatsızlıkları içeren minör yan etkiler tespit edilmiştir (30-36).

***Valeriana officinalis* L. (Kediotu)**

**Kullanılan kısımları:** Kök ve rizomları

**Geleneksel Kullanım:** Anadolu'da kökleri ve rizomları sinir sistemi yatıştırıcısı ve spazm giderici olarak kullanılmaktadır.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** Bitkinin kök ve rizomlarının sulu veya etanollü ekstresi

**Etkili bileşenler:** Valepotriatlar, alkaloidler, uçucu yağlar, uçucu seskiterpen karboksilik asitler, polisakkaritler

**Preparatları:** Valdispert®, Baldrian-Dispert®, 135 mg standardize bitki ekstresi, 3 tablet/gün; Cirkulin Valerian® (Ara ürün izin belgesi); Strath® Damla (Ara ürün izin belgesi); Valeriane® kapsül: Valeriane kökü tozu 350 mg (Ara ürün izin belgesi)

**Klinik Çalışmalar:** Uykusuzluk problemi çeken 14 yaşlı hasta üzerinde yapılan çalışmada, ilk gün tek doz halinde verilen ve sonrasında haftada 3 gün olmak üzere bir hafta boyunca, yatmadan önce tek doz veya günde 3 defa tekrarlanan dozlar ile yapılan ölçümde, tek doz bir sefer alınan ilacın uykuya geçişte herhangi bir etkisi olmadığı, ancak bir hafta kullandıktan sonra uyku evrelerinde değişiklikler gözlemlendiği belirtilmiştir.

**Yan etkiler:** Kayıtlı herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır (37).

***Vitex agnus-castus* L. (Hayıt)**

**Kullanılan kısımları:** Meyveleri

**Geleneksel Kullanım:** Meyveleri Anadolu'da idrar artırıcı, gaz söktürücü ve yatıştırıcı olarak, tohumları ise mide ağrılarında kullanılmaktadır.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** Meyvelerinden elde edilen tentür ve etanol ekstresi

**Etkili bileşenler:** Uçucu yağlar, iridoitler, flavonoidler, diterpenler

**Preparatları:** Mastodynion® (EU), 30 damla veya 1 tablet/günde iki kez (1.8 ml solüsyon: 32.4 mg meyve tentürü-1k drog:5k alkol); Agnolyt® (EU), 3.5-4.2 mg ekstre/kapsül; Agnucaston® (EU), 4 mg kuru ekstre (7-11:1, %70 EtOH)/film kaplı tablet; Dismegyn® (Ara ürün izin belgesi)

**Klinik Çalışmalar:** Hayıt bitkisinden elde edilen preparatlar, mastalji, infertilite ve premenstrual sendromların giderilmesinde kullanılmaktadır. Bu preparatlar kanda prolaktin seviyesini azaltmakta ve dopaminerjik reseptörleri stimüle ederek etki göstermektedirler. Sikluslarında en az 3 gün boyunca meme ağrısı (mastalji) çeken 104 kadın üzerinde yapılan çalışmada, alınan Mastodynion® (%53 EtOH'lü tentür ve 5 homeopatik bitki ekstresi karışımı) ile üç menstrual siklus sonrasında meme ağrısı yoğunluğunda farkedilebilir derecede azalma

gözlenmiştir. İnfertilite problemi olan 66 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada ise, Mastodynon® kullanımı ile 3 aylık bir tedavi sonrasında kadınlarda hamilelik tespit edilmiştir. Premenstrual sendrom yaşayan 105 kadın hastanın, üç menstrual siklus boyunca günde bir defa Agnolyt® kapsül alması ile sendromlarda iyileşmeler gözlenmiştir.

**Yan etkiler:** Hafif ve geçici alerjik deri reaksiyonları, kaşıntı, bulantı, baş ağrısı, gastrointestinal sistem rahatsızlıkları ve akne gözlenebilmektedir (38-40).

### **Zingiber officinale Roscoe. (Zencefil)**

**Kullanılan kısımları:** Kök ve rizomları

**Geleneksel Kullanım:** Bitki Anadolu’da yetişmediğinden geleneksel kullanımı yoktur.

**Klinik çalışmalarda kullanılan formu:** Kurutulmuş köklerinin tozu

**Etkili bileşenler:** Uçucu yağlar, gingeroller, şogaoller

**Preparatları:** Zintona®; Ginger® 250 mg kapsül (Ara ürün izin belgesi); Gyno-Ginger® (Ara ürün izin belgesi)

**Klinik Çalışmalar:** 1475 gönüllü üzerinde deniz tutmasına karşı yapılan bir çalışmada, seyahate çıkmadan iki saat önce ve ondan 4 saat sonra iki defa alınan 500 mg (2 tablet) Zintona tabletin test edilen diğer antiemetik ilaçlar (sinnarizin, sinnarizin ile domperidon, siklizin, dimenhidrinat ile kafein, meklozin ile kafein ve skopolamin) ile karşılaştırıldığında etki açısından aralarında bir fark olmadığı saptanmıştır. 27 hamile kadın üzerinde yapılan diğer bir çalışmada, zencefil tozunun (250 mg, 4 kez/gün) oral alımının, hamilelikteki sabah hastalığı olarak da bilinen *Hyperemesis gravidarum*’un belirtilerinin iyileştirilmesinde plasebodan daha fazla etkili olduğu görülmüştür. Jinekolojik ameliyat geçiren 60 kadın hasta üzerinde antiemetik ajan olarak bilinen zencefilin etkisinin çalışılması sonucunda, etkisinin metoklopramide benzer, plasebodan çok daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

**Yan etkiler:** Duyarlı hastalarda midede irritasyona neden olabilir (41).

### **Sonuç:**

Bilimsel olarak tanımlanmış, doğru ve en etkili bitkiden, yeterli ve uygun üretim tesislerinde mümkünse uluslararası alanda geçerli bir üretim yöntemi ile uygun miktarda standardize bitki ekstresinin elde edilmesi, etkili bileşenlerin ve farmakolojik özelliklerinin belirlenmesi, prelinik ve klinik çalışmaların yapılması, istenmeyen madde miktarlarının ve varsa toksik etkilerinin belirlenmesi ile “bitkiden ilaca giden yolda” kalite, etkililik ve güvenilirlik değerleri sağlanmış olacaktır. Tüm bu kriterleri sağlayan ve “tıbbi” olabilme özelliğini kazanan bitkisel ürünlerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılma işlemleri yapılmalıdır. Bitkisel tıbbi ürünlerin kullanımında yeterli bilginin edinilmesi, ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve daha güvenli kullanılabilmesi için, bilginin, ilaç kullanımı ile ilgili tüm paydaşlara (hekim, eczacı, hasta) aktarılması ve ilaçların sadece eczanelerde satılması da oldukça önemlidir.

### **KAYNAKLAR**

1. <https://www.titck.gov.tr/mevzuat/geleneksel-bitkisel-tibbi-urunler-yonetmeligi-27122018172728>.
2. <https://www.titck.gov.tr/mevzuat/klinik-arastirmalarda-turkiye-ilac-ve-tibbi-cihaz-kurumu-klinik-arastirmalar-daire-baskanligina-basvuru-sekline-iliskin-kilavuz-27122018172823>.
3. Flannery MA, Bencie R, Graff A, Hartung T, Langer R et al. Black Cohosh Rhizome, *Actea racemosa* L. syn. *Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt. In: Upton R, Graff A, eds. American Herbal Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium: Standards of Analysis, Quality Control and Therapeutics. Santa Cruz; CA. American Herbal Pharmacopoeia, 2002.

4. Jacobson JS, Troxel AB, Evans J, Klaus L, Vahdat L et al. Randomized trial of black cohosh for the treatment of hot flashes among women with a history of breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*. 2001; 19 (10): 2739-2745.
5. Stolze H. Der andere weg, klimaterische beschwerden zu behandeln. *Gyne*. 1982; 3: 14-16.
6. Stoll W. Phytotherapy influences atrophic vaginal epithelium. *Therapeuticon*. 1987; 1: 23-31.
7. Warnecke G. Influencing menopausal symptoms with a phytotherapeutic agent. *Die Medizinische Welt*. 1985; 36: 871-874.
8. Englisch W, Beckers C, Unkauf M, Ruepp M, Zinserling V. Efficacy of artichoke dry extract in patients with hiperlipoproteinemia. *Arzneimittel-Forschung/Drug Research*. 2000; 50 (3): 260-265.
9. Kirchhoff R, Beckers CH, Kirchhoff GM, Trinczek-Gartner H, Petrowicz O, Reimann HJ. Increase in choleresis by means of artichoke extract. *Phytomedicine*. 1994; 1: 107-115.
10. Kraft K. Artichoke leaf extract-Recent findings reflecting effects on lipid metabolism, liver and gastrointestinal tracts. *Phytomedicine*. 1997; 4 (4): 369-378.
11. Brinkeborn RM, Shah DV, Degenring FH. Echinaforce preparations and other Echinacea fresh plant preparations in the treatment of the common cold. *Phytomedicine*. 1999; 6 (1): 1-5.
12. Hoheisel O, Sandber M, Bertram S, Bulitta M, Schefer M. Echinagard treatment shortens the course of the common cold: A double-blind placebo-controlled clinical trial. *European Journal of Clinical Research*. 1997; 9: 261-268.
13. Awang DCV, Kindack DG. Echinacea. *Canadian Pharmaceutical Journal*. 1991; 124 (11): 512-516.
14. EMA (European Medicines Agency) Committee on Herbal Medicinal Products, Assessment Reports on plants non fermentatum folium; 2013.
15. ESCOP Monographs. 2<sup>nd</sup> Ed., New York NY; Thieme, 2003.
16. Evans WC. Trease and Evans Pharmacognosy. 14<sup>th</sup> Ed. London; WB Saunders Co. Ltd., 1996.
17. Blumenthal M, Busse W, Hall T, Goldberg A et al. The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Austin; TX. American Botanical Council, 1998.
18. Baytop T. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi (Geçmişte ve Bugün). 2. Baskı. İstanbul; Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.
19. Hansgen KD, Vesper J. Antidepressant efficacy of a high-dose extract of St John’s wort. *Münchener Medizinische Wochenschrift*. 1996; 138 (3):35-39.
20. Hansgen K, Vesper J, Ploch M. Multicenter double-blind study examining the antidepressant effectiveness of the *Hypericum* extract LI 160. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*. 1994; 7 (1): S15-S18. (Published in: *Nervenheilkunde*. 1993; 12: 285-289).
21. Laakmann G, Schüle C, Baghai T, Kieser M. St. John’s wort in mild to moderate depression: The relevance of hyperforin for the clinical efficacy. *Pharmacopsychiatry*. 1998; 31 (1): 54-59. (Published in: *Phytomedicine*. 1998; 5 (6): 435-442).
22. Woelk H, Johnson D, Frauendorf A, Ksciuk H, Sauerwein-Geisse E. Study to evaluate the effects of Neuroplant forte (extr. *Hypericum perforatum* L., St. John’s wort) compared to trimipramine on cerebral activity in depressed patients. *Internal Report*. 1996.
23. Demirezer LÖ, Ersöz T, Saracoğlu I, Şener B, editörler. FFD Monografıları, Tedavide Kullanılan Bitkiler. Ankara; MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi, 2011.

24. Demirezer LÖ, Ersöz T, Saracoğlu I, Şener B, Köroğlu A, Yalçın FN editörler. FFD Monografıları, Bitkiler ve Etkileri. Ankara; Akademisyen Kitabevi, 2017.
25. Zakay-Rones Z, Varsano N, Zlotnik M, Manor O et al. Inhibition of several strains of influenza virus *in vitro* and reduction of symptoms by an elderberry extract (*Sambucus nigra* L.) during an outbreak of influenza B Panama. *Journal of Alternative and Complementary Medicine*. 1995; 1 (4): 361-369.
26. Bunout D, Hirsch S, Petermann M, Pia de la Maza M et al. Effects of silymarin on alcoholic liver disease (a controlled trial). *Revista Medica de Chile*. 1992; 120 (12): 1370-1375.
27. Feher J, Deak G, Muzes G, Lang I et al. The hepatoprotective effect of treatment with silymarin in patients with chronic alcoholic liver disease. *Orvosi Hetilap*. 1989; 130 (51): 2723-2727.
28. Fintelmann V, Albert A. The therapeutic activity of Legalon in toxic hepatic disorders demonstrated in a double blind trial. *Therapiewoche*. 1980; 30 (35): 5589-5594.
29. Szilard S, Szentgyorgyi D, Demeter I. Protective effect of Legalon in workers exposed to organic solvents. *Acta Medica Hungarica*. 1988; 45 (2): 249-256.
30. Bravetti GO, Fraboni E, Maccolini E. Preventive medical treatment of senile cataract with vitamin E and *Vaccinium myrtillus* anthocyanosides: Clinical evaluation. *Annali di Ottalmologia e Clinica Oculistica*. 1989; 115 (2): 109-116.
31. Colombo D, Vescovini R. Studio clinico controllato sull'efficacia degli antocianosidi del mirtillo nel trattamento della dismenorrea essenziale. *Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia*. 1985; 7 (12): 1033-1038.
32. Eandi M. Post marketing investigation on Tegens® preparation with respect to side effects. Data on file. Cited in Morazzoni P, Bombardelli E. *Vaccinium myrtillus* L. *Fitoterapia*. 1996; 67 (1): 3-29.
33. Gatta L. *Vaccinium myrtillus* anthocyanosides in the treatment of venous stasis. Controlled clinical study on sixty patients. *Fitoterapia*. 1988; 59 (1): 19-26.
34. Perossini M, Chiellini S, Guidi G, Siravo D. Diabetic and hypertensive retinopathy therapy with *Vaccinium myrtillus* anthocyanosides (Tegens) double-blind placebo-controlled clinical trial. *Annali di Ottalmologia e Clinica Oculistica*. 1987; 113 (12): 1173-1190.
35. Repossi P, Malagola R, De Cadilhac C. The role anthocyanosides on vascular permeability in diabetic retinopathy. *Annali di Ottalmologia e Clinica Oculistica*. 1987; 113 (4): 357-361.
36. Vannini L, Samuelli R, Coffano M, Tibaldi L. Study of the pupillary reflex after anthocyanosides administration. *Bollettino d'Oculistica*. 1986; 65 (6): 569-577.
37. Schulz H, Stolz C, Muller J. The effect of valerian extract on sleep polygraphy in poor sleepers: A pilot study. *Pharmacopsychiatry*. 1994; 27 (4): 147-151.
38. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. Vol. 1. Geneva; 1999.
39. PDR for Herbal Medicines. 4<sup>th</sup> Ed. Montvale NJ; Thomson Healthcare Inc., 2007.
40. Tuzlacı E. Şifa Niyetine Türkiye'nin Bitkisel Halk İlaçları. İstanbul; Alfa Yayınları, 2006.
41. Rienbenfeld D, Borzone L. Randomized double-blind study comparing ginger (Zintona®) and dimenhydrinate in motion sickness. Reviewed and edited by S Fulder and D Brown. *Healthnotes Review of Complementary and Integrative Medicine*. 1999; 6 (2): 98-101.

## SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINDA KULLANILAN TIBBİ BİTKİLER

**Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR**

*İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Farmakoloji AbD, Malatya*

### ***I. Balgamlı öksürük tedavisinde kullanılan tıbbi bitkiler***

#### **1. *Hedera helix* L. (Sarmaşık, dağ sarmaşığı, duvar sarmaşığı)**

**İngilizce adı:** Ivy

**Drog olarak kullanılan kısmı:** Yapraklar

**Familiya:** Araliaceae

**Kimyasal bileşenleri:** Bitkinin majör bileşenleri triterpenik saponin yapısındaki hederasaponin C (hederakozit C),  $\alpha$ -hederin ve hederasaponin B, D, E, F, G, H ve I gibi bileşiklerdir. Rutin, kemferol, kemferol 3-rutinozid ve kersetin gibi flavanoitler, emetin ve skopolin gibi alkaloidler, falkarinon ve falkarion gibi kumarinler, klorojenik asit ve kafeik asit gibi fenolik bileşikler, vitamin C ve E içermektedir (1).

**Etkisi ve kullanılışı:** Bitkinin yapraklarından hazırlanan infüzyon ve dekoksasyonlar halk arasında dahilen öksürük, bronşit ve solunum yolları enflamasyonunun tedavisinde kullanılmaktadır. EMA ve ESCOP monograflarına göre yapraklar öksürük tedavisinde spazmolitik olarak ayrıca kronik bronşitte ve sekresyonun arttığı iltihabi solunum yolları hastalıklarında kullanılmaktadır (2, 3).

**Dozu:** Etanol içeren preparatları yetişkinlerde 250-420 mg, 4-12 yaş çocuklarda 150-210 mg, 1-4 yaş çocuklarda 50-150 mg ve 0-1 yaş çocuklarda 20-25 mg'dır. Etanol içermeyen preparatları yetişkinde 300-945 mg, 4-12 yaş arası çocukta 200-630 mg, 1-4 yaş çocuklarda 150-300 mg ve 0-1 yaş çocuklarda 50-200 mg'dır (3).

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Yüksek doz bitki ekstresi emezis, diyare ve ajitasyona neden olabilir. Gastrik ülserli kişilerde dikkatle kullanılması önerilir. İçerdiği falkarinol ve didehidrofalkarinolden nedeniyle alerjik dermatit riski vardır. Kodein veya dekstrometorfan gibi antitusif ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır (2). Yeterli veri bulunmaması nedeniyle hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. İki yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 2-4 yaş arası çocuklarda hekim kontrolünde kullanılabilir. Bir haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Kullanım sırasında solunum güçlüğü ve ateş durumunda hekime danışılmalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitilmiş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır (4).

#### **2. *Glycyrrhiza glabra* L. (Meyan)**

**İngilizce adı:** Licorice

**Drog olarak kullanılan kısmı:** Kök, rizom ve balı (köklerin suyla kaynatılıp suyun uçurulması ile elde edilen konsantre sulu ekstresi).

**Familiya adı:** Leguminosae (Fabaceae)

**Kimyasal bileşenleri:** Drog %25-30 nişasta, %3-10 glikoz ve sakaroz, kumarin, triterpenler, steroller yanında flavanoit ve saponinler taşır. En önemli biyoaktif sekonder metabolit, ilaca karakteristik tatlı tadı veren (suda sakarozdan yaklaşık 50 kat daha tatlıdır) suda çözünen bir pentasiklik triterpen saponin olan glisirizik asittir (glisirizin). Genin (glisirretinik asit veya glisiretin), tatlı değil bilakis çok acıdır. Bitki, içerisinde ayrıca aktiviteye katkıda bulunan çok sayıda flavanoit (kalkon ve izoflavanoit), kumarin ve polisakkarit içerir.

**Etkisi ve kullanılışı:** Drog, farinkteki ağrıyı azaltarak daha az iritan hale getirir ve böylece öksürük yatıştırıcı ve ekspektoran etkisi ortaya çıkar. Antiinflamatuvar etkisinden dolayı ses kısıklığını giderir. Meyan kökünün sıcak suyla tüketilmesi ve vakumda yoğunlaştırılması ile oluşan drog, pastil halinde öksürüğe karşı kullanılır (5).

**Dozu:** Çayı dekoksasyon olarak hazırlanır. 1.5-2 g meyan kökü üzerine 150-200 ml soğuk su konur ve ağzı kapalı olarak 15 dk süreyle kısık ateşte kaynatılıp süzülür. Günde 2-4 kez 1 çay fincanı içilir.

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Aktif bileşenlere karşı aşırı duyarlılık olabilir. Bu ürünü kullanan kişiler meyan içeren başka ürünleri eşzamanlı kullanmamalıdır. Bu durum su tutulumunda artış, hipokalemi, hipertansiyon ve kalp ritmi bozuklukları gibi ciddi yan tesirler oluşturabilir. Diüretiklerle, kardiyak glikozitlerle, kortikosteroidlerle, stimulan laksatiflerle ve elektrolit dengesini bozabilecek ilaçlarla eşzamanlı kullanılmamalıdır. Hipertansiyon, böbrek rahatsızlıkları, karaciğer hastalıkları, kalp-damar bozuklukları ve hipokalemi durumlarında kullanımı önerilmez. 4 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır. 2 haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Boğaz ağrısında ve öksürükte kullanıldığında belirtiler 1 haftadan fazla aynı şiddette sürdüğünde veya kullanım sırasında kötüleşme olursa hekime danışılmalıdır. 4 haftadan fazla ve yüksek miktarlarda kullanımda, Na-K dengesi bozulur, sodyum ve su tutulması ile potasyum kaybı olabilir, diürez azalır, hipokalemi, kas kasılmasında anomaliler, baş ağrısı, hipertansiyon, hipertansiyona eşlik eden ödem (yüz ve ayaklarda), kardiyak bozukluklar ve nadiren görülen myoglobulinüri, miyopati gözlemlenebilir. Nefes darlığı, ateş veya iltihaplı balgam görülmesi durumunda hekime danışılmalıdır. Yeterli veri mevcut olmadığı için, 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez. Yeterli veri olmaması sebebiyle hamile ve emziren kadınlarda da kullanılmamalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitilmiş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır. Glisirizik asit ve gliseretik asit'in mineralokortikoid aktiviteye sahip olduğu unutulmamalıdır. Diüretikler, kardiyak glikozitler, antihipertansifler, kortikosteroidler, stimulan laksatifler ve elektrolit dengesini bozabilecek ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. İlaç metabolize eden enzimlerle (CYP enzimleri) etkileşebilir. Hekim tavsiyesi olmaksızın 4-6 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır (4).

### **3. *Eucalyptus globulus* Labill. (Ökalyptus, Sıtma ağacı, Bataklik kurutan)**

**İngilizce:** Eucalyptus

**Drog olarak kullanılan kısımları:** Yaprakları, uçucu yağı

**Familiya adı:** Myrtaceae

**Kimyasal bileşenleri:** Uçucu yağı ana bileşen olarak 1,8-sineol (ökalyptol) ile terpineol,  $\alpha$ -pinen, *p*-simen ve az miktarda ledol, aromadendren ve viridoflorol, aldehytler, ketonlar ve alkoller içerir.

**Etkisi ve kullanılışı:** Ülkemizde halk arasında %2'lik infüzyonu bal ile tatlandırılarak ekspektoran olarak kullanılır. Komisyon E monograflarında, ökalyptus yaprakları ve uçucu yağının salgı artırıcı ve balgam söktürücü etkisi bulunduğu için nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılabileceği belirtilmiştir. Yine ökalyptus uçucu yağının antibakteriyel etki gösterdiği bildirilmiştir. Ökalyptus yapraklarından hazırlanan infüzyon, tentür, uçucu yağlar nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca yapraklarının da astım ve şiddetli öksürükte kullanıldığı belirtilmiştir. Ökalyptus uçucu yağı antiseptik, antispazmodik, balgam söktürücü ve uyarıcıdır. Öksürük, soğuk algınlığı ve bronşit için geleneksel bir Avustralya Aborijin ilacıdır. Yaprak ekstresi ve uçucu yağı, çeşitli bakteri ve mayalara karşı antiseptik etkilere sahiptir. Dekonjestan olarak mentol ve ökalyptüs inhaler olarak kullanılır.

**Dozu:** Dahilen küçük dozlarda (0.05-0.2 ml) öksürük için kullanılan karışımlar, pastil şeklinde veya inhaler olarak kullanılabilir. Harici olarak liniment, oinment veya "buharlaştırıcı merhem" şeklinde uygulanır (5).

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Ökalyptüs yağı tahriş edicidir ve bir inhalasyon ajanı olarak güvenli olmasına rağmen; ölümler bildirildiği için dahili olarak

alındığında dikkatli olunmalıdır (5). 30 ayın altındaki bebeklerde içeriğinde bulunan 1,8-sineol isimli maddenin laringospazma neden olabilecek olması nedeni ile kullanılmamalıdır (kontrendikedir). 18 yaş altı çocuklarda güvenlilikle ilgili yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir. Kullanım sırasında solunum güçlüğü, iltihaplı balgam ve ateş görülürse derhal bir doktora başvurulmalıdır. Nadiren de olsa mide bulantısı, kusma, midede yanma, ishal, nöbet, ataksi, akciğer hasarı ve komaya kadar ilerleyebilen santral sinir sistemi depresyonu görülebilir. Gastrointestinal sistem (GİS) ve safra kanalı iltihabında ve ciddi karaciğer hastalıklarında dahilen kullanılmamalıdır. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmaması daha uygundur. Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir. Duyarlı olan kişilerde Melaleuca türlerinin (çay ağacı/tea tree) uçucu yağı ile benzer alerjik reaksiyonlar görülebilir. Yaprakları antidiyabetikler, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19 ve CYP2C9 ile metabolize olan ilaçlarla etkileşir. Uçucu yağı, seyreltilmeden dahilen kullanılmamalıdır. Haricen kullanımında bebek ve çocukların yüzlerine özellikle burun çevresine uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Uçucu yağının yüksek dozda uzun süre kullanımı sonunda epigastrik yanma, bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, baş dönmesi, myozis, boğulma hissi, siyanoz, deliryum ve konvülsiyonlar görülür. Tam banyoları halinde, açık ve büyük cilt yaralarında, akut cilt hastalıkları, yüksek ateş, şiddetli enfeksiyon, şiddetli dolaşım rahatsızlıkları ve kalp yetmezliğinde kontrendikedir. 2 haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Solunum güçlüğü, iltihaplı balgam ve ateş görülürse derhal bir hekime başvurulmalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitilmiş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır (4).

## ***II. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon tedavisinde kullanılan tıbbi bitkiler***

### **1. *Tilia cordata* Mill. ve *Tilia platyphyllos* Scop. (İhlamur, Fambur Felenbur, Filanbur, İllamur, Sügüllük, Süğnük, Süğünük, Sülük, Süngüllük, Süynük)**

**İngilizce adı:** Lime, Linden

**Drog olarak kullanılan kısımları:** Brakteli çiçekleri

**Familya adı:** Tiliaceae

**Kimyasal bileşenleri:** Müsilaj (rabinogalakatanlar, uronik asitler), kemferol ve kersetin gibi flavonlar, %2 tanen ve lökoantosiyanın, %0,02-0,1 oranında uçucu yağ (linalol, geraniol, geranilasetat, farnesol, farnesilasetat, 1,8 sineol, 2-fenil alkol, fenil-etil-benzoat, alkanlar) taşımaktadır. Bitkinin toprak üstü kısımlarında flavonoidler yapısında kersitrin, izokersitrin, astragalin, hiperozit, rutin, tilirozit, kersetin-3,7-O- $\alpha$ -L-diramnozid, kemferol-3,7-O- $\alpha$ -L-diramnozid bulunmaktadır (6).

**Etkisi ve kullanılışı:** Bitkinin çiçekli dal uçları antispazmodik, antipiretik ve içerdiği müsilaj nedeniyle göğüs yumuşatıcı olarak kullanılır. Diaforetik etkisinden dolayı soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır (7).

**Dozu:** Soğuk algınlığında, öksürükte ve sakinleştirici olarak yetişkinlerde 1.5 g bitki ve 150 mL su ile hazırlanan infüzyonu günde 2-4 kez kullanılır.

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Yan tesirler ve gebelik ve emzirme dönemine ait herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. *Tilia cordata*'nın polenlerinin konjunktival hiperemi, göz, kulak, burun ve farinkste kaşıntı, öksürük ve hapsirik gibi alerjik reaksiyonlara yol açtığı kaydedilmiştir.

### **2. *Sambucus nigra* L. (Mürver, Kara Mürver, Patlangıç, Şahmelek, Sultanotu)**

**İngilizce adı:** European Elder, Black Elder

**Drog olarak kullanılan kısmı:** Taze olgun veya kuru meyveler, kurutulmuş çiçekler

**Familya adı:** Caprifoliaceae



**Kimyasal bileşenleri:** Ursolik ve oleanolik asit türevleri gibi triterpenler, flavonoidler (rutin, kersetin, nikotoflorin, hiperozit) ve klorojenik asit gibi fenolik asitler ana bileşenlerdir. Çiçekler uçucu yağ içerir (5). Mürver bitkisi; A, B ve C vitaminleri bakımından zengin, yüksek miktarda karotenoit, flavonoid ayrıca yüksek miktarda kalsiyum ve demir içermektedir (8). Taze meyvelerin malik asit, sitrik asit, fumarik asit, şikimik asit gibi organik asitlerce zengin olduğu, ayrıca B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub> ve C vitaminleri, pantotenik asit, biotin, β-karoten ve nikotinik asit gibi bileşikleri içerdiği bildirilmiştir (9).

**Etkisi ve kullanılışı:** Mürverin meyve ve çiçekleri geleneksel Avusturya tıbbında; çay, jöle, meyve suyu veya şurup gibi farklı formlarda tüketilmekte; solunum yolu, ağız, sindirim sistemi, viral enfeksiyonlar, ateş, soğuk algınlığı, grip ve cilt rahatsızlıklarının tedavisi için kullanılmaktadır. Ülkemizde Kastamonu bölgesinde "Patlangac ağacı" olarak bilinen mürverin meyve ve çiçekleri, infüzyon şeklinde vücut direncini arttırmada ve soğuk algınlığına karşı kullanılmaktadır. Olgun çiçekler nane ile karıştırılarak infüzyon şeklinde veya bitkisel çay olarak soğuk algınlığı ve grip tedavisinde terlemeyi indüklediği için geleneksel olarak kullanılır. Bu gibi durumlarda yararlı olduğu düşünülen terlemeyi indüklerler. Çeşitli influenza virüsü suşlarına karşı in vitro antiviral aktivite gösterdiği belirtilmiştir. Klinik bir çalışmada mürver meyvelerinin sitokin üretimini artırarak ve direkt antiviral etki ile grip semptomlarının süresini azalttığını göstermiştir (10).

**Dozu:** Terapötik etki için yaklaşık 3 g çiçek ve 150 ml sıcak su ile infüzyonu hazırlanır (5).

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Olgunlaşmış çiçekler toksik değildir ve herhangi bir yan tesir bildirilmemiştir (5). Yaprakları, sapları, kabuğu, kökleri, çiçekleri ve olgunlaşmamış meyveleri, sindirim sırasında hidrojen siyanüre dönüştürülen siyanojenik glikozitler olan sambunigrin, prunasin, holokalin ve zierin içermektedir. Özellikle mürverin yaprağında yüksek miktarda sambunigrin bulunmaktadır. Olgunlaşmamış kısımların veya yüksek miktardaki meyvelerin tüketimi mide bulantısına, kusmaya ve ishale neden olabilmektedir, bu nedenle mürver en çok işlenmiş formda tüketilmektedir (11).

### **III. Antimikrobiyal ve antienflamatuvar etkisi bulunan tıbbi bitkiler**

#### **1. *Thymus vulgaris* L. ve *Thymus zygis* L. (Kekik, Tıbbi Kekik)**

**İngilizce:** Thyme, Common thyme, Garden thyme

**Drog olarak kullanılan kısımları:** Toprak üstü kısımları ve uçucu yağı

**Familiya adı:** Lamiaceae

**Kimyasal bileşenleri:** Drogdaki uçucu yağın oranı %0,5-2,5'tir. Uçucu yağın ana bileşeni timol ile birlikte daha az miktarda karvakrol, 1,8-sineol, borneol, timol metil eter ve α-pinen içermektedir. Bununla birlikte, flavonoidler (apigenin, luteolin, timonin, vb.) ve polifenolik asitler (labiatik, rosmarinik ve kafeik asit) antienflamatuvar ve antimikrobiyal etkilere katkıda bulunmaktadır. Drog ayrıca çeşitli flavonlar, triterpenler, fenolik asitler, sakaridler ve bifeniller içermektedir (5).

**Etkisi ve kullanılışı:** Kekik ve kekik yağı, karminatif, antiseptik, antitussif, ekspektoran ve spazmolitiktir ve bu nedenle öksürük, bronşit, sinüzit, boğmaca ve benzer solunum yolu hastalıkları için kullanılır. Ekspektoran ve antiseptik etkiden özellikle timol sorumludur. Timol ve karvakrol spazmolitiktir. Flavonoid fraksiyonunun *guinea pig* trakea ve ileum düz kası üzerinde güçlü bir spazmolitik etkisi vardır. Timol, antiseptik ve deodorant özellikleri nedeniyle popüler bir ağız yıkama suyu ve diş temizliği maddesidir (5).

**Dozu:** Uçucu yağı, 0,3 ml'ye kadar küçük dozlarda dahilen alınabilir.

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Nadiren hipersensitivite reaksiyonları görülmüştür. Uzun süreli kullanımına bağlı herhangi bir problem görülmemiştir. Timol, tahriş edicidir ve aşırı dozda toksiktir ve dikkatle kullanılmalıdır (5).

## 2. *Zingiber officinale* Roscoe (Zencefil)

**İngilizce:** Ginger

**Drog olarak kullanılan kısımları:** Rizomları

**Familya adı:** Zingiberaceae

**Kimyasal bileşenleri:** Zencefil rizomları, ana bileşenleri zingiberen ve  $\beta$ -bisabolen olan %1-3 oranında uçucu yağ içerir. Keskin tadından gingeroller, gingerdioller, gingerdionlar dihidrogingerdionlar ve şogaoller olarak adlandırılan yedi veya daha fazla karbon atomundan oluşan karbon yan zincirleri bulunan fenolik bileşikler sorumludur. Şogaoller, gingerollerin dehidrasyonu ve degradasyonu ile üretilir ve kurutma ve ekstraksiyon sırasında oluşur (5).

**Etkisi ve kullanılışı:** Zencefil karminatif, antiemetik, spazmolitik, antitusif farmakolojik etkileri *in vivo* veya *in vitro* olarak gösterilmiştir. Gingeroller ve şogaoller antioksidan ve serbest radikal süpürücü etkinliğine sahiptir. Bileşenler farklı müstahzarlarda farklı oranlarda bulunur. Taze rizomlar kusma, öksürük, abdominal distansiyon ve pireksi tedavisinde kurutulmuş veya işlenmiş rizomlar ise karın ağrısı, lumbago ve diyare tedavisinde kullanılmaktadır (5).

**Dozu:** Toz edilmiş bitki materyali ya da ekstresi 2-4 g/gün kullanılabilir.

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir. Minör gastrointestinal şikâyetler (mide rahatsızlığı, dispepsi ve bulantı gibi şikâyetler) görülebilir. Safra taşı olan kişilerde hekim tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Yüksek dozlarda kullanımında kardiyak aritmi ve merkezi sinir sistemi depresyonuna yol açabilir. Kullanım amacına bağlı olarak 6-18 yaş arası çocuklarda hekim kontrolünde kullanılmalıdır. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yeterli veri olmaması nedeniyle hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitilmiş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır. Antikoagülanlar, antiplateletler, antidiyabetikler, kalsiyum kanal blokerleri ve sülfaguanidin ile etkileşir (4).

## 3. *Ephedra* türleri (Çin efedrası veya Ma Huang)

**İngilizce adı:** Joint-pine, Jointfir, Mormon-tea, Brigham tea

**Drog olarak kullanılan kısımları:** Herba

**Familya adı:** Ephedraceae

**Kimyasal bileşenleri:** %3 oranında alkaloidler içerir. Alkaloid çeşitliliği yönünden zengin olan bitkinin majör alkaloidi (-)-efedrindir. Diğer alkaloidler; (+)-psödoefedrin, norefedrin, norpsödoefedrin, efedroksan, *N*-metilefedrin, maokonin, transtorin ve efedrin A–D'dir. Kateşin türevleri ve diterpenler (efedrannin A ve mahuannin A) *Efedra* türlerinden izole edilen diğer bileşenlerdir (5).

**Etkisi ve kullanılışı:** Efedra antik çağlardan beri Çin'de astım ve saman nezlesinin tedavisinde, bronkodilatör, sempatomimetik, santral sinir sistemi ve kardiyak stimülatör olarak kullanılmaktadır. Ekstrelerinde antienflamatuvar aktivite gözlenmiştir. Efedrin içeren eliksir ve burun damlaları şeklinde farmasötik müstahzarları vardır. Kimyasal sentezle üretilen efedrin D-izomeri olan psödoefedrin, genellikle izole edilmiş alkaloid preparatları için tercih edilen bileşiktir. *Ephedra* bitkisi, efedrin ve psödoefedrin, Avrupa Farmakopesi (Eur. Ph.) Monograflarında da bulunmaktadır. Efedra bitkisi, Peyer patchlerinde immünoglobulin A'yı indükleyerek ve klasik ve alternatif yollarla komplement aktivasyonunu bloke ederek anti-alerjik ajan olarak kullanılır (5).

**Dozu:** Bitkinin terapötik dozu, efedrin üzerinden standardize edilmiş 30 mg alkaloid içerecek şekilde hesaplanır.

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Yüksek dozlarda hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler olaylar ve hepatit kaydedilmiştir. Bitki drog olarak kullanıldığında, efedrin ve psödoefedrin absorpsiyonu, izole alkaloid preparatlarından daha yavaştır. Bitkide bulunan diğer bileşenler, efedrinler, mahuanninler ve maokonin hafif hipotansiftir. Hipertansiyon,

tirotoksikoz, dar açılı glokom ve idrar retansiyonu bulunan hastaların bitki ve izole edilmiş efedra preparatlarını kullanmaları önerilmemektedir (5).

#### **IV. İmmünomodülatör etkisi bulunan tıbbi bitkiler**

##### **1. *Echinacea purpurea* (L.) Moench.(Ekinezya)**

**İngilizce adı:** Coneflower, purple coneflower, red sunflower

**Drog olarak kullanılan kısmı:** Toprak üstü kısımları ve kökleri

**Familiya adı:** Asteraceae

**Kimyasal bileşenleri:** *E. purpurea* ekstresinde çeşitli sekonder metabolit bileşikler tanımlanmıştır. Bitkide sekonder metabolit olarak özellikler alkamitler, kafeik asit türevleri ve polisakaritler bulunur.

**Etkisi ve kullanılışı:** Ekinezya preparatları hem yaygın soğuk algınlığı hem de influenza tipi enfeksiyonların semptomlarını hafifletmek için kullanılır. Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde yaygın olarak kullanılır. Kimyasal olarak karakterize edilen bazı ekstrelerin immünostimulan olarak kullanımı klinik açıdan da gösterilmiştir. Ekinezya preparatlarının hem terapötik olarak (semptomları ve süreyi azaltma) hem de soğuk algınlığına karşı profilaktik etkisi yapılan meta analizlerde gösterilmiştir (12, 13). Ekinezya preparatları ile yapılan klinik çalışmalarda etkisi büyük farklılıklar göstermekle birlikte. *E. purpurea*'nın toprak üstü kısımları ile hazırlanan preparatların yetişkinlerde soğuk algınlığının erken tedavisinde etkili olabileceğine dair kanıtlar vardır (5).

**Dozu:** 300 mg kuru toz ekstresi (standart olarak %3,5 ekinakozit içeren), 0.25 ile 1.25 mL sıvı ekstresi (%45'lik alkol içerisinde 1:1 oranında), 1 ile 2 mL tentür (%45'lik alkol içerisinde 1:5 oranında), 2 ile 3 mL sıkılmış *E. purpurea* suyu ve 0,5 ile 1 g kuru kök veya çay şeklinde günde 3 kez uygulanabilir (1).

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık, alerjik ve anafaktik reaksiyonlar görülebilir. Stevens-Johnson sendromu, anjiyoödem, Quincke ödemi, solunum güçlüğü, astım, kontakt dermatit ve egzama gelişebilir. Gastrointestinal rahatsızlıklar ve hipotansiyon gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Tüberküloz, lösemi, kollajen hastalıkları, multiple skleroz, AIDS ve HIV enfeksiyonları gibi otoimmün hastalıklar, ilerlemiş sistemik rahatsızlıklar ve immün yetmezlikte kullanılmamalıdır. 8 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır. Bir haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Yeterli veri mevcut olmadığı için, 12 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez. Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamile ve emziren kadınlarda kullanılması önerilmez. Yüksek miktarda alındığında toksik etkiler gözlenir. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitilmiş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır (4).

##### **2. *Pelargonium sidoides* DC. (Güney Afrika Sardunyası)**

**İngilizce adı:** Pelargonium roots, Geranium

**Drog olarak kullanılan kısmı:** Kökleri

**Familiya adı:** Geraniaceae

**Kimyasal bileşenleri:** Ana aktif bileşenler hidrolize edilebilir tanenler, (+)-kateşin, gallik asit ve metil gallattır. Mirsetin ve kersetin-3-O- $\beta$ -D-glukozit flavonoidleri, skopoletin, umkalin, 5,6,7-trimetoksikumarin ve 6,8-dihidroksi-5,7-dimetoksikumarin gibi kumarin türevleri bulunur (5).

**Etkisi ve kullanılışı:** *Pelargonium* ekstrelerinin, bakterilerin mukoza zarı hücrelerine yapışmasını engellediği gösterilmiştir. Ayrıca *Pelargonium sidoides*'ten zayıf antibakteriyel aktiviteye sahip metoksillenmiş kumarinler izole edilmiştir (14). Ayrıca viral replikasyonu ve mukoza zarı hücrelerine viral adezyonu engelleyerek solunum yolun mukus viskozitesini azalttıkları gösterilmiştir (15). Bitki ekstrelerinin immünomodülatör özellikleri vardır.

Özellikle çocuklarda tonsilit ve bronşit semptomlarını azalttığı klinik çalışmalarla gösterilmiştir (16). Üst solunum yolu enflamasyonunda destek olarak kullanılabilir. *Pelargonium sidoides* etanol ekstresi, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürük semptomlarını hafifletmek için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu ekstre yoğun egzersiz yapan sporcuların immün sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığına karşı profilaksi için kullanılmaktadır. Yoğun fiziksel aktivite yapan sporcularla yapılan bir çalışmada, *Pelargonium sidoides*'in tükürük salgısında immünoglobulin A üretimini artırıp, serumda interlökin-15 ve interlökin-6 seviyelerini azaltarak üst solunum yolu mukozasında güçlü bir immün yanıt modülasyonu oluşturduğu gösterilmiştir (17).

**Dozu:** 100 ml'de 80 g standardize ekstre içeren çözeltiden; 6 yaş altı çocuklarda: 3 x 10 damla/gün; 6-12 yaş arası çocuklarda: 3 x 20 damla/gün; 12 yaş üzeri ve yetişkinlerde: 3 x 30 damla/gün şeklinde kullanılır (6). Standardize ekstre içeren şurup formu kullanılacaksa yaş, kilo hesabına ya da vücut yüzey alan hesabına göre kullanılabilir.

**Yan tesir/Etkileşim/Kontrendikasyon/Uyarılar:** Aktif bileşenlere karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Hafif burun ve diş eti kanamasına ve gastrointestinal sıkıntılara (bulantı, kusma ve ishal gibi) neden olabilir. İmmünoşüpresan, antikoagülan/antiplatelet ilaçlar ile etkileşir. Antikoagülan/antiplatelet tedavisi gören hastaların güvenli kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmadığından kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır. Cerrahi operasyondan iki hafta önce kullanımı kesilmelidir. Bir haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yeterli veri olmaması nedeniyle hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitilmiş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır (4).

## KAYNAKLAR

1. Demirezer Ö, Ersöz T, Saraçoğlu İ, Şener B, Köroğlu A, Yalçın FN. *FFD Monografları Bitkiler ve Etkiler*. Akademisyen Kitabevi, Ankara 2017.
2. EMA (European Medicines Agency). 2015.
3. *ESCOP Monographs, The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products*. Thieme, 2003.
4. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Bitki Monografları. 2020.
5. Heinrich M, Barnes J, Prieto-Garcia J, Gibbons S, Williamson EM. *Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy E-Book*. Elsevier Health Sciences, 2017.
6. Demirezer Ö, Ersöz T, Saraçoğlu İ, Şener B. *FFD Monografları Tedavide Kullanılan Bitkiler*. Medikal Network Nobel Kitabevi, Ankara 2011.
7. Zeybek AU, Özgüç S. *Modern ve Rasyonel Fitoterapi - I*. Dünya Tıp Kitabevi, 2018.
8. Nile SH, Park SW. Edible berries: Bioactive components and their effect on human health. *Nutrition* 2014;30:134-44.
9. Duymuş HG. Türkiye'de yetişen *Sambucus nigra* meyveleri üzerinde ön kimyasal araştırmalar: Anadolu Üniversitesi; 2010.
10. Vlachojannis J, Cameron M, Chrubasik S. A systematic review on the sambuci fructus effect and efficacy profiles. *Phytotherapy Research* 2010;24:1-8.
11. Miraj S. Chemical composition and pharmacological effects of *Sambucus nigra*. *Der Pharma Chemica* 2016;8:231-4.
12. Shah SA, Sander S, White CM, Rinaldi M, Coleman CI. Evaluation of echinacea for the prevention and treatment of the common cold: a meta-analysis. *The Lancet infectious diseases*. 2007;7:473-80.
13. Woelkart K, Linde K, Bauer R. Echinacea for preventing and treating the common cold. *Planta medica* 2008;74:633-7.

14. Kayser O, Kolodziej H. Antibacterial activity of extracts and constituents of *Pelargonium sidoides* and *Pelargonium reniforme*. *Planta medica* 1997;63:508-10.
15. Michaelis M, Doerr HW, Cinatl Jr J. Investigation of the influence of EPs® 7630, a herbal drug preparation from *Pelargonium sidoides*, on replication of a broad panel of respiratory viruses. *Phytomedicine* 2011;18:384-6.
16. Matthys H, Kamin W, Funk P, Heger M. *Pelargonium sidoides* preparation (EPs® 7630) in the treatment of acute bronchitis in adults and children. *Phytomedicine* 2007;14:69-73.
17. Luna Jr L, Bachi ALL, e Brito RN, et al. Immune responses induced by *Pelargonium sidoides* extract in serum and nasal mucosa of athletes after exhaustive exercise: modulation of secretory IgA, IL-6 and IL-15. *Phytomedicine* 2011;18:303-8.

## ÜROLOJİK RAHATSIZLIKLARDA KULLANILAN TIBBİ BİTKİLER

**Op. Dr. Muharrem Murat Yıldız**

Üroloji Uzmanı, Farmasötik Mikrobiyoloji PhD, Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp, Holistik-İntegratif Tıp Uygulayıcısı, Üniversiteler Mah. 1636 Cad. No: 1/54, Çankaya, Ankara, Türkiye

### **Ürolojik rahatsızlıklarda kullanılan bitki çayları**

**Ardıç, *Juniperus communis* L.**

Olgun ve fermente olmamış kozalakları kullanılmaktadır. İdrar miktarını artırır, günde iki veya üç defa 0.5-1 g kuru meyve ile hazırlanan çayı içilir. Günlük 10 g geçmemelidir. Böbrek ve idrar yolu şikâyetleri için bu sistem üzerinde etkili diğer bitkiler ile karıştırılarak hazırlanan çaylar tercih edilmektedir.

**Civanperçemi, *Achillea millefolium* L.**

Çiçekli toprak üstü kısımları kullanılır. Spazmları giderir, ödem giderici, ateş düşürücü, terleticidir. İdrar yolu antiseptiği, idrar artırıcı özellikleri tespit edilmiştir. Günlük 3- 4 g çiçekleri ya da toprak üstü kısımları, 5 g günde iki veya üç kez 10-15 dk demlendikten sonra içilebilir (3).

**Goji berry, *Lycium barbatum* L., *Lycium chinese* L.**

Meyveleri kullanılır. Böbreklerdeki hücre hasarında etkili olabileceği bildirilmektedir.

Kanserlerin önlenmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Vücutta serbest oksijen radikallerinin yol açtığı hasarları önler (22).

**Huş ağacı, *Betula pendula* L.**

Yaprakları çay olarak kullanılır. Böbrek ve idrar yolu yangısı ve taş şikayeti olan kişilerde, enflamasyonun giderilmesi, taşın düşürülmesi için çay şeklinde tüketilmesi önerilmektedir. İdrar artırıcı, zayıf tuz atıcı etkilidir. İdrar yolu enfeksiyonlarında kullanılır. Günde 2-3 g kurutulmuş yaprakları, kaynamış su ile 15 dakikada demlenip günde üç veya dört defa içilir.

**Isırgan, *Urtica dioica* L.**

Isırgan toprak üstü kısımları / kökleri kullanılır. Enflamasyonu önlemek, böbrek taşı düşürmek amacıyla kullanılan, halk arasında prostatit, prostat ve mesane tümörlerinde kullanılır. Yaprak ve/veya toprak üstü kısımları; 2-5 g drog 150 ml sıcak suda 10-15 dakika demlenir, günde üç kez kullanılır. Kök 1,5 g ince parçalanmış cezve içerisinde 150 ml soğuk su ilave edilerek kaynayınca kadar ısıtılır ve ateşten alındıktan sonra üzeri kapatılarak 10 dakika demlenmeye bırakılıp sonra içilir (14,15).

**Ayı Üzüümü, *Arctostaphylos uva-ursi* (L) Spreng**

Yaprakları kullanılır. Antibakteriyel etkisinden dolayı idrar yolları ve mesane iltihaplarında, taş, prostat hastalıklarında kullanılmaktadır. **Dahilen (oral);** 12 g drog/gün. Çay oral: Günde üç defa 3 çay kaşığı (3 g) drog soğuk su (150 ml) ile 10-15 dk ısıtılır veya kaynar su (150 ml) içine ilave edilir 10-15 dk bekletilir ve süzülür (37).

**Karabiber, *Piper nigrum* L.**

Kuru meyvaları kullanılır. Gaz giderici, kanserleşme önleyici etkileri bildirilmiştir. Kapaklı fincanda yarım gram toz edilmiş meyve üzerine kaynatılmış su ilave edilerek 10-15 dakika beklendikten sonra içilir. Günde 1.5 g kadar kullanılabilir.

**Karanfil, *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry, *Eugenia aromaticum* (L.) Baill**

Çiçek tohumları kullanılır. Genelde oral mukozanın enfeksiyonlarında ve iltihaplanmalarında kullanılır. Burada dikkat çekici olan karanfilin erkek fareler üzerinde cinsel performansı artırıcı özelliği olup libido artışını sağladığı görülmüştür. Ama bunun yanında yüksek miktarlarda alındığında sperm sayısında azalma yaptığı dikkat çekmiştir. Düşük miktarlarda alındığında erkeklik hormonu-testosteron sentezini artırarak sperm oluşumunu artırdığı, iki veya dört misli oranda da alındığında kan testestoron miktarını yükselteceğinden, testistlerde negatif etki ile

sperm sayısının azalmasına yol açtığı belirtilmiştir. Bu durumun da öjenolden kaynaklandığı düşünülmektedir.

**Kuşburnu**, *Rosa canina* L.

Olgunlaşmış meyvesi kullanılır. Enflamasyon giderici bileşenleri nedeniyle, böbrek taşı düşürmeye yardımcı olmaktadır. Yüksek C vitamini de aynı şekilde taş oluşumunu engelleyebilir. Günde üç defa 2 g parçalanmış meyve üzerine su ilave edilerek 10-15 dakika demlendikten sonra içilir. Yemeklerden yarım saat sonra içilmesi önerilir.

**Mate**, *Ilex paraguariensis* A. Saint-Hil.

Yaprağı çay olarak kullanılır. İçindeki yüksek kafein içeriği nedeniyle zihinsel, fiziksel, cinsel yorgunlukta tercih edilmektedir. İdrar artırıcı olarak etkilidir.

**Tıbbi papatya**, *Matricaria recutita* L.

Çiçek durumunda başları, çiçek açmadan önce toplanarak bütün kurutma işlemleri gibi gölgede kurutularak kullanılır. Yatıştırıcı, kas gevşetici, idrar söktürücü, spazmolitik etkisi vardır. Papaverine benzer etki gösterir.

**Oğul otu**, **Limon nanesi**, *Melissa officinalis* L.

Yaprakları kullanılır. Gaz ve spazm gidericidir. Günde birkaç kez çay olarak kullanılır. 1.5-4.5 g kurutulmuş yapraklar, kaynayan 150 ml su içinde 10-15 dakika bekletilir.

**Meyan**, *Glycyrrhiza glabra* L.

Kök ekstresi kullanılır. Viral enfeksiyonlarda, *Herpes simplex*, bakteri ve mantar enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Östrojenik etkisi vardır. Günde üç defa 2 çay kaşığı (1-2 g) drog kaynar suya (150 ml) ilave edilir 10 dk bekletilir, süzülür.

**Kasıkotu**, *Herniaria glabra* L.

Kaidesi ağaçlaşmamış saplar kullanılır. Saplar çiçek açma devresinde (Haziran-Eylül aylarında) toplanır. Gölgede veya 50°C'ye kadar ısıtılı fırınlarda kurutulur. Hafif spazmolitiktir. Kronik sistit, üretrit benzeri idrar yollarında kullanılır. Bitkiden 1 çorba kaşığı 0,5 L kaynar su ile haşlanır ve 2 saat bekletilir. Günde dört defa yemeklerden evvel birer çay bardağı alınır.

**Maydanoz**, *Petroselinum fructus*, *Petroselinum crispum* (Mill) Fuss

Maydanoz yaprakları ve kökü kullanılır. Bitkisel tıbbi ürünlerde böbrek taşının önlenmesi ve idrar yolu hastalıkları için yıkama tedavisinin bir parçası olarak kullanılır. Gebelerde kullanılmamalıdır. Bir demet maydanozun saplarının ayıklanması ile 1 L suyun içinde 2-3 dk kaynatıldıktan sonra 10 dk demlenip sonra sıcak iken tüketilmelidir. Her bardak suya yarım limon sıkılarak taş düşürme amacıyla kullanılmaktadır.

**Nar**, *Punica granatum* L.

Bitkinin tohumları meyve olarak yenildiği gibi, gövde-kök ve dal kabukları ile meyve kabuğu da tıbbi olarak kullanılır. Yüksek miktarda antosiyanin içerir, kuvvetli antioksidandır. Nar suyunun damar sertliği riskini azaltıcı etkisi olduğu için, ereksiyon problemlerinde kullanılabilir. Bunun dışında kanser üzerine yapılan çalışmalarda antioksidanlar nedeniyle polifenolik bileşiklere bağlı olarak etkili olabileceği söylenmiştir. Prostat kanserleri üzerinde yapay ortamda nar çiçeğinden, çekirdeğinden ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen yağların soğukta sıkılarak elde edilen çekirdek yağından daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. (36)

**Okaliptüs**, *Eucalyptus globulus* Labill.

Yaprakları kullanılır. Hafif spazm çözücü ve idrar artırıcı etkileri vardır.

**Rezene**, *Foeniculum vulgare* Mill.

Tohumları kullanılır. Spazm gidericidir.

**Rooibos**, *Aspalathus linearis* (Burm.f.) R.Dahlgren

Yaprakları kullanılır. Antioksidan, anti andropoz, enfeksiyon hastalıklarında, kanser hastalıklarında önerilmektedir (25).

**Tarçın**, *Cinnamomum verum* J.Presl.

Kabukları kullanılır. Antispazmolitik etkilidir. Spermisit etkilidir.

**Tıbbi Nane**, *Mentha piperita* L.

Yaprakları kullanılır. Spazmolitiktir.

**Altınbaşak**, *Solidago virgaurea* L.

Böbrek, idrar yolları ve idrar torbası rahatsızlıklarında diüretik ve antiflojistik olarak kullanılmaktadır. Antispazmodik etkileri bilinmektedir. Saponinlerden dolayı antimikrobiyal olarak kullanılmaktadır (6).

**Yaban mersini**, *Vaccinium myrtillus* L.

Meyveleri kullanılır. Mikro damarları açtığı için böbrek nefropati ve penil arteriyel hastalıklarda önerilmektedir.

**Zencefil**, *Zingiber officinale* Roscoe

Kökleri kullanılır. Antitümor, antienflamatuvar etkisi vardır.

**Zerdeçal**, *Curcuma longa* L.

Kökleri kullanılır. Antioksidan, antienflamatuvar, tümör önleyici, antimikrobiyal, antikanser etkileri nedeniyle ürolojide kullanılabilir.

Bu bölümün hazırlanmasında (1) ve (2) numaralı kaynaklar esas alınmıştır.

### ***Ürolojik rahatsızlıklarda kullanılmak üzere standardize ekstreleri hazırlanabilecek tıbbi bitkiler***

**Civanperçemi**, *Achillea millefolium* L.

Çicekları ve yaprakları kullanılır. İdrar artırıcı etkisi vardır. Spazm giderici, östrojenik etkisi vardır. Sperm üzerine antisperm aktivitesi saptanmıştır

**At kestanesi**, *Aesculus hippocastanum* L.

Tohumları kullanılır. Kronik venöz yetmezliklerde, ağırlı şişkinliklerde kullanılır. Bu yüzden varikoselin ve skrotal inflamasyonun lokal tedavisinde kullanılabilir.

**Arslanpençesi**, *Alchemilla xantochlora* Rothm.

Yaprakları ve sapları kullanılır. Böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesi amacıyla kullanılır.

**Sarımsak**, *Allium sativum* L.

Kök, soğanı kullanılır. Antibakteriyel, antimikotik, antispazmodik etkilidir. İdrar yolu enfeksiyonlarında idrar artırıcı etkisi vardır. *Herpes simplex* 1 ve 2 üzerine *in vitro* antiviral etkisi vardır. Nitrik oksit sentetaz enziminin artmasını sağlar ve vazodilatör etkisi tespit edilmiştir. Penil arterial patolojilerde kullanılabilir.

**Hatmi**, *Althaea officinalis* L.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

**Diş otu**, *Ammi visgana* (L.) Lam.

İdrar artırıcı, taş düşürücü etkileri vardır. Düz kaslar üzerinde antispazmodik, vazodilatör etkisi vardır. Üriner sistem kaslar üzerinde spazmolitik olarak kullanılmaktadır. Akut ve kronik piyelonefritin spazmlarını çözücü olarak kullanılır. Böbrek taşı oluşumuna etkisi tespit edilmiştir.

**Dağ lalesi**, *Anemone pulsatilla* L.

Sedatif, analjezik, antispazmotik ve bakterisit etkilidir. Ürogenital sistemin ağırlı durumlarında kullanılır.

**Dereotu**, *Anethum graveolens* L.

Antispazmodik olup kolikler de kullanılır.

**Melekotu**, *Angelica archangelica* L.

Spazmolitik, diüretik etkilere sahiptir..

**Kereviz**, *Apium graveolens* L.

İdrar yolları temizleyicisi ve idrar söktürücüdür. Prostatitlerde, prostat büyümelerinde kullanılmaktadır.

**Dulavrat otu**, *Arctium majus* (Gaertn.) Bernh., *Arctium lappa* L.



Diüretik, antimikrobiyal, antifungal, böbrek ve mesane taşlarına karşı koruyucu olarak kullanılmaktadır (37).

**Ayı üzümü**, *Arctostaphylos uva-ursi* (L) Spreng

İdrar yolları dezenfektanı olarak, idrar kesesi iltihaplarında, prostatit tedavisinde kullanılır.

**Pelin Otu**, *Artemisia absinthium* L.

İdrar artırıcı olarak yararlanılmaktadır (18).

**Yulaf**, *Avena sativa* L.

Ürik asit seviyesini düşürücü etkisi vardır. Bağ doku ve mesane zayıflığında kullanılır. Diüretik etkilidir. Seksüel bozukluklarda kullanılır.

**Barosma**, *Barosma betulina* (P.J.Bergius) Bartl. & H.L.Wendl.

İdrar yolu enfeksiyonlarında antibakteriyel olarak kullanılır. Diüretik ve dezenfektan amacı ile kullanılır (35).

**Huş ağacı**, *Betula pendula* Roth

Halk arasında idrar söktürücü olarak kullanılmaktadır. Glomerül filtrasyon hızını ve idrar hacmini artırıcı, antimikrobiyal, antibiyotik, antidiyabetik etkileri bulunmuştur. Böbrek taşlarından kaynaklanan enflamasyonlarda, üriner sistemin bakteriyel enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olarak diüretik amaçla kullanılmaktadır.

**Frenk kimyonu**, **Karaman kimyonu**, *Carum carvi* L.

Spazmolitik, antibakteriyel etkili diüretik olarak kullanılır.

**Çoban çantası**, *Capsella bursa-pastoris* (L) Medik.

İdrar artırıcı olarak kullanılmaktadır. Düz kas spazmı yapar, hemostatik antibakteriyel, antioksidan etkileri vardır. Oksitosin benzeri etki gösterir.

**Harnup**, **Keçiboynuzu**, *Ceratonia siliqua* L.

İnfertilitede E vitamini, tokoferol etkisi nedeniyle sperm sayısı artırıcı olarak kullanılmaktadır.

**Kırlangıç otu**, *Chelidonium majus* L.

Spazmolitik etkilidir. Halk arasında sütü / sıvısı siğil tedavisinde kullanılmaktadır.

**Kara Yılan Otu**, *Cimicifuga racemosa* (L) Nutt.

Periferik vazodilatasyon ve periferik kan akımını artırıcı etkisi vardır. Empotansda kullanılabilir. Östrojenik etkisi vardır. 5-alfa redüktaz inhibitörleri üzerinden prostat kanserlerinin oluşumunu engellemektedir. Sulu ve etanollü ekstraktları finasterid ile eşit oranda bir inhibisyon sağlamıştır. Testosteron seviyelerinde bir değişiklik yapmadığı buna karşın tümör gelişme ve proliferasyonu inhibe ettiği ve prostat kanserlerinin önlenmesinde, tedavisinde etkili olduğu düşünülmüştür.

**Tarçın**, *Cinnamomum zeylanicum* Blume

Spazmolitik, spermisit etkisi vardır. Yara iyileştirici etkileri tespit edilmiştir.

**Kola**, *Cola nitida* (Vent.) Schott & Endl.

Düz kas üzerine gevşetici etkisi vardır. Diüretik etkili ve kafein uyarıcı etkisi amacıyla kullanılır.

**Kişniş**, *Coriandrum sativum* L.

Spazmolitik, bakterisit etkili, kolik ağrıları önlemede kullanılabilir.

**Safran**, *Crocus sativus* L.

Renal vazokonstriktif, sedatif, spazmolitik etkisi vardır. Afrodisyak etkileri gözlemlenmiştir. Renal cerrahide kanama kontrolü amacıyla kullanılabilir.

**Kimyon**, *Cuminum cyminum* L.

Kolik ve kramp benzeri ağrılarda spazmolitik olarak etkilidir.

**Enginar**, *Cynara scolymus* L.

İnfüzyon halinde idrar ve safra söktürücü olarak kullanılmaktadır. Diüretik etkilerinden yararlanılmaktadır.

**Havuç**, *Daucus carota* L.

Havuç yaprakları yüksek miktarda içerdği porfirinlerden dolayı gonadotropik hormonu salgılatan hipofiz bezini stimüle etmektedir. Zayıf diüretik etkisi vardır. Cinsel gücü artırıcı olarak kullanılmaktadır. Geleneksel tıpta, idrar kesesi kum ve taşlarına karşı sistit, idrarda ürik asit ve urat taşlarının arttığı durumlarda kullanılmaktadır. Tohumlarının yağı vazodilatör etkisi nedeniyle lokal olarak empotansda kullanılabilir.

**Ekinezya**, *Echinacea purpurea* L.

İmmünsitümölan, antienflamatuar, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antikanser, sikatrizan etkileri olup *Herpes* virüslerine karşı etkinliğe bulunmuştur.

**At Kuyruğu, Kırkkilit Otu**, *Equisetum arvense* L.

Diüretik etkilidir. Statik ödemlerin atılması, idrar yolları ve idrar torbasının yıkanmasında kullanılır. Saç dökülmesine karşı kullanılır (35, 37).

**Çayır kraliçesi**, *Filipendula ulmaria* subsp. *Picbaueri* (Podp.) Smejkal

Diüretik etkilidir.

**Rezene**, *Foeniculum vulgare* Moench

İdrar artırıcı olarak kullanılmaktadır. Tohum ekstresinin östrojenik aktivitesi vardır. Lokal anestezi etkisi vardır. Oral kontraseptif amaçlı kullanılabilir.

**Yabani çilek**, *Fragaria vesca* L.

Kolik ve kramp benzeri ağrılarda, böbrek kum ve taşı düşürmede diüretik olarak kullanılır.

**Yoğurt otu**, *Galium aparine* L.

Diüretik, antienflamatuar, spazmolitik olup prostatitde kullanılır (35).

**Centiyan**, *Gentiana lutea* L.

Lokal anestezi etkisi vardır, antienflamatuar, tümör nekroz faktörünün üretimini inhibe edebilen, serbest radikal süpürücü etkisi vardır.

**Japon eriği**, *Ginkgo biloba* L.

Mikro sirkülasyonu düzenleyici etkisi vardır. Tümör hücrelerinin üzerinde inhibe edici etkisi vardır. Temelde vazodilatör etkili, platelet aktive edici faktör üzerine etkili, antioksidan, antidiyabetik etkisi ile mikrosirkülasyon gereken erektil disfonksiyon ve böbrek olaylarında kullanılabilir.

**Soya fasulyesi**, *Glycine max* L. Merr.

Prostat kanseri olan erkeklerde, östrojen reseptörü pozitif tümörlü kadınlarda “doktor tarafından önerilmedikçe kullanılmamalıdır” denmesine rağmen östrojenik ve antiöstrojen etkileri bulunur. Östrojenik reseptörlerden, Alfa reseptörler böbrek, hipofiz ve seksüel sistemde etkili iken Beta reseptörler kemik prostat beyin ve seksüel organlarda etkili. Antiproliferatif özellikleri ile antianjiyogenetik, anjiogenezi baskılayan metastaz yapmalarını azaltan etkisi üzerinde durulmaktadır. Gıda olarak çok kullanılan ülkelerde prostat kanseri sıklığının düşük olduğu belirtilmiştir. Fitoöstrojenlerin steroid metabolizmasındaki 17 Beta hidroksisteroid dehidrogenaz, 5-alfa redüktaz gibi enzimleri baskılayabilme yeteneklerinin ve diğer antikanser etkilerinin prostat kanserine karşı koruyucu olabileceği iddia edilmiştir (7, 36).

**Meyan**, *Glycyrrhiza glabra* L.

İdrar söktürücü, bakteriyostatik, antiviral etki göstermiştir. Spazmolitik etkileri vardır. Kadınlarda androjenik aktivite üzerine yapılan çalışmalarda Total Testosteron seviyelerinde 17 hidroksi steroid dehidrogenazı ve 17- İzoliyazı bloke ederek serum testosteronu azaltabildiği bulunmuştur. Anormal kıllanma, Polikistik Over Sendromu ve prostat kanserinde bu etkiden yararlanılabilir.

**Grindelya**, *Grindelia robusta* Nutt.

Spazmolitik etkilidir.

**Cadı fındığı**, *Hamamelis virginiana* L.

Ağrılı varis rahatsızlıklarında ve hemoroid vakalarında vazokonstriktör, hemostatik olup semptomatik tedavisinde kullanılır. Böbrek ağrısı ve nevraljide kullanılır. Bu nedenle varikosel, varis, venöz yetmezlik durumlarında erkekte kullanılabilir.

**Orman sarmaşığı**, *Hedera helix* L.

Hemolitik, spazmolitik, antibakteriyel etkilidir.

**Ölmez çiçek**, *Helichrysum arenarium* (L.) Moench

Diüretik etkilidir.

**Kasıkotu**, *Herniaria glabra* L.

Hafif spazmolitiktir. Kronik sistit, üretrit benzeri idrar yollarında kullanılır.

**Çin / Japon gülü, Afrika Bamyası**, *Hibiscus acapulcensis* Fryxell

Spazmolitik, diüretik etkilidir.

**Şerbetçi otu**, *Humulus lupulus* L.

İdrar artırıcı etkisi vardır. Spazmolitik, sedatif etkilidir. Bu yüzden üriner sistem taşlarında, taş düşürücü etkisi için kullanılmaktadır.

**Binbirdelik Otu, Sarı Kantaron**, *Hypericum perforatum* L.

Diüretik etkilidir. Taş düşürmede yardımcıdır, cerrahi yaraların iyileşmesinde lokal etkili olarak kullanılır.

**Mate**, *Ilex paraguariensis* L.

Kafeinden dolayı uyarıcı olarak erkek genital sisteminde kullanılmaktadır.

**Ardıç**, *Juniperus communis* L.

Meyveleri ve uçucu yağı diüretik etkilidir. Antiseptik etkisinden dolayı sistitde kullanılır, uzun süreli ve yüksek dozda kullanımı böbrek harabiyeti yapabilir. Böbreklerin akut ve kronik iltihaplanmalarında kullanılabilir.

**Lavanta**, *Lavandula angustifolia* L.

Halk arasında idrar yolu iltihaplarında kullanılabilmektedir. Oral kullanımında diüretik etkisi bulunmuştur. Lavanta yağının dış uyaranlara tepki zamanını belirgin süre uzattığı görülmüştür. Erken boşalmada prematür ejakulasyonda lokal uygulama ile geciktirici olarak kullanılabilir. Geç boşalma problemlerinde ise tersine etkili yasemin yağı lokal uygulamada kullanılabilir.

**Aslankuyruğu**, *Leonurus cardiaca* L.

Spazmolitik etkilidir.

**Selam otu**, *Levisticum officinale* L.

Spazmolitik etkilidir. İdrar yolu enfeksiyonlarında diüretik amaçla kullanılır.

**Keten**, *Linum usitatissimum* L.

Prostatik neoplaziler üzerine etkisi transferojenik adenokarsinoma fare prostat modelinde incelenmiş. Prostat kanseri gelişimini önlediği bildirilmiştir. Yaprak, gövde ve köklerinden elde edilen fitoöstrojen ekstrelerinin Jet 3 hücrelerinde oluşan trofoblastik tümör hücrelerinin, hücre proliferasyonu üzerinde anlamlı derecede inhibe edici etkisi bulunmuştur. Prostat biyopsisi olacak hastalar üzerinde yapılan keten tohumu takviyeli yağlı diyet uygulaması sonucunda, PSA ve kolesterol seviyelerinde anlamlı düşmeler gözlenmesine rağmen total testosteron seviyesinde anlamlı bir değişim görülmemiştir ve araştırılması önerilmiştir (36).

**Ebegümece**, *Malva sylvestris* L.

Etnobotanik olarak mesane ve prostat hastalıklarında ve antihipetansif etki ile kullanıldığı belirtilmiştir. Asetilkolin esteraz inhibitörü üzerine etkisi nedeniyle nörojenik mesane hastalıklarında kullanılabilir.

**Alman papatyası**, *Matricaria chamomilla* L.

Uçucu yağı düz kaslarda papaverin gibi spazmolitik etki göstermiştir. Antispazmodik olarak kullanılabilir.

**Karayonca**, *Medicago sativa* L (5).

Östrojenik etkilidir, vitamin kaynağıdır.

**Kokulu Yonca**, *Melilotus officinalis* (L.) Pall.

Ağrı kesici, ödem boşaltıcı, iltihap gidericidir. Kronik venöz yetmezliklerde, trombofilitlerde şişkinliklerde, varikoselde, genital travmada lokal olarak kullanılabilir.

**Oğul Otu**, *Melissa officinalis* L.Pall.

Spasmolitik, antibakteriyel, antifungal, antiviral etkilidir.

**Tıbbi nane**, *Mentha piperita* L.

Antiviral, antifungal, *Herpes simplex* virüs enfeksiyonlarında kullanılabilir. Spasmolitik aktivitesi, Buscopan benzeridir. Antiemetiktir.

**Kudret narı**, *Momordica charantia* L.

HIV virüsü replikasyonunu inhibe eden antitümoral etkisi vardır.

**Karadut**, *Morus nigra* L.

Karadut yaprakları idrar artırıcı olarak kullanılmaktadır.

**Çörek otu**, *Nigella sativa* L.

Diüretik, antienflamatuar, antimikrobiyal, antioksidan, ağrı kesici özelliği vardır. Renal sistem üzerinde, siklosiporin tedavisine bağlı olarak gelişen kronik nefrit oluşturulmuş sıçanlarda oksidatif stresi azalmaya neden olduğu belirlenmiştir.

**Kekik**, *Origanum vulgare* L., *Origanum majorana* L.

Antibakteriyel, antifungal, antiparaziter, antikanserojen, antioksidan, analjezik etkileri bulunmaktadır. Antispazmoik, diüretik ve sedatif ajan olarak idrar yolu rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Asetilkolin esteraz inhibitörü olarak nörojenik mesanede kullanılabilir.

**Zeytin**, *Olea europaea* L.

Antihipertansif ve diüretik olarak kullanılmaktadır. Düz kaslar üzerine gevşetici etkisi vardır.

**Kayışkıran**, *Ononis spinosa* L.

İdrar artırıcı ve taş düşürücü, antiseptik ve yara iyileştirici olarak halk arasında kullanılmaktadır. Köklerinden hazırlanan çay veya galenik preparatlar, idrar artırıcı ve taş düşürücü olarak toplam 6-12 g arası drog olacak şekilde günde 2-3 kez kullanılır. Kullanım sırasında bol su içilmelidir (29).

**Java**, *Ortosiphon spicatus* Benth.

Böbrek kumlarının ve üriner sistemin bakteriyel iltihaplanma durumlarında, enfeksiyonların tedavisinde destekleyici olarak kullanılır.

**Kore Ginsengi**, *Panax ginseng* C.A.Mey.

Erektile disfonksiyon olgularında, ereksiyon kapasitesi ve libidonun artırılmasında kullanılır. Anjiyogenetik aktivitesi in vivo olarak, fonksiyonel neovaskülarizasyon in vitro olarak endotelien hücreler aracılığıyla proliferasyon, kemoinvazyon anjiogenezi oluşumuna yol açtığı tespit edilmiştir. Bu etkiler Nitrik Oksit ekspresyonu ile fosfatidil inozitol üç aktivasyonu ile gerçekleşmiştir. Afrodisyak olarak kullanılan doğal bileşenleri korpus kavernozumda adrenerjik ve kolinerjik sinirler aracılığıyla Nitrik Oksit salınımını artırarak penis korpus kavernozumunda relaksasyon ve dolayısıyla ereksiyon oluşturduğu tanımlanmıştır. Fitoöstrojenik aktivasyonu vardır. İdiyopatik varikoseli bulunan oligoastenospermi grubunda sperm sayısında artış tespit edilmiştir (41).

**Çarkıfelek**, *Passiflora incarnata* L.

Sedatif ve afrodisyak etkileri vardır.

**Fasulye**, *Phaseolus vulgaris* L.

Diüretik etkileri için üriner sistem enfeksiyonlarında kullanılır.

**Anason**, *Pimpinella anisum* L.

Lokal anestezik, spasmolitik, sedatif etkilerinden yararlanır. Farklı olarak antidiüretik etkisi vardır.

**Kava**, *Piper methysticum* G. Forst.

Spasmolitik etkisi vardır.

**Karabiber**, *Piper nigrum* L.

Hint tıbbında üretral akıntının / gonore tedavisi amacıyla kullanılmıştır. Üreme sistemi üzerinde negatif etkisi vardır. Testestoron konsantrasyonunda azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Yapraklarının lokal uygulanmasıyla önemli ölçüde antiadrenerjik aktivite yaptığı gösterilmiştir

Testosteron 5-alfa redüktaz etkisini %5 oranında bloke etmiştir. Prostat kanseri tedavisinde kullanılabilir.

**Sinir Otu, Sinirli Ot, Beşdamar Otu, *Plantago lanceolata* L.**

Türkiye'de siğil tedavisinde ve idrar artırıcı olarak kullanılmıştır. Spazmolitik, antihemorajik, antibakteriyel, antiinflamatuvar etkisi vardır.

**Poligala senega, *Polygala senega* L.**

Diüretik etkisi tespit edilmiştir. Antiviral olarak *Herpes simplex* çoğalmasını engellediği bulunmuştur.

**Çuha çiçeği, *Primula veris* L.**

İdrar artırıcı olarak Türkiye'de kullanılmıştır. Spazmolitik, sedatif, diüretik etkileri vardır.

**Nar, *Punica granatum* L.**

İdrar artırıcı özelliği vardır. Nar suyu prostat kanseri hastalarında kullanılmıştır. İlerlemeyi geciktirdiği klinik çalışmalarla desteklenmiştir. Östrojene benzer etkisi vardır. Prostat kanseri hücrelerinde büyümeyi azalttığı ve apoptozu indüklediği gözlemlenmiştir. Androjen sentezi üzerinde etkili olan, enzimleri sentezleyen genler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Nar polifenollerini gen ekspresyonu yapan androjen reseptörü üzerine etki etmiştir. Sonuçta polifenollerin androjenden bağımsız prostat kanserinde (antiandrojenik tedaviye cevapsız hale gelmiş), androjen sentezleyen enzimler üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Hormona refrakter prostat kanseri olgularında kullanılabilir.

**Ravent, *Rheum officinale* Baill.**

Böbrek yetmezliği üzerine etkileriyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bir kısım aktif bileşenlerinin glomerüler filtrasyon oranını, böbrek plazma akışını, böbrek kan akışını önemli ölçüde artırdığı tespit edilmiştir. Toprak altı kısımlarının azot metabolizmasında düzelme sağlayarak kronik böbrek yetmezliğinde iyileştirici etkisi ile hemodiyalize giriş süresini geciktirdiği düşünülmektedir.

**Frenk üzümü, *Ribes nigrum* L.**

Yapraklarının furosemidin etkisine benzer diüretik etkisi vardır.

**Kuşburnu, *Rosa canina* L.**

Meyveleri, halk arasında böbrek ve üriner sistem hastalıklarında, böbrek taşlarını düşürmede, ödem atmada kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda idrarda sitrat atımında artışa, kalsiyum atımında azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir.

**Biberiye, *Rosmarinus officinalis* L.**

Diüretik etkisi vardır. Anti HIV ve *Herpes* üzerine etkisi bulunmuştur. Asetilkolin esteraz inhibitör etkisi nedeniyle nörojenik mesanede kullanılabilir.

**Ahududu, *Rubus idaeus* L.**

Diüretik etkisi vardır.

**Tavşan Memesi, *Ruscus aculeatus* L.**

İdrar artırıcı, kum dökücü etkisi için Türkiye'de kullanılmaktadır. Toplardamar gerginliğini artırmada etkilidir. Dolayısıyla venöz yetmezlikte ve varikozelde kullanılabilir.

**Aksöğüt, *Salix alba* L.**

Sedatif, spazmolitik, antienflamatuvar etkilidir.

**Mürver, *Sambucus nigra* L.**

Türkiye'de idrar söktürücü ve prostat şikayetlerinde kullanılmaktadır.

**Cüce palmye, *Serenoa repens* (W.Bartram) Small**

İyi huylu prostat büyümesinin 1. ve 2. evrelerinde görülen idrar yapmada güçlük, idrar kaçırma, idrar başlamasında gecikme, zayıf idrar akışı, mesanede rezidü idrar kalması ve sık idrara gitme şikayetlerinin tedavisinde etkilidir. Prostat kanserinin engellenmesi için kullanılabilir. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisindeki etki mekanizması tam anlaşılamamıştır. Prostat hücrelerindeki sitozolik androjen reseptörlerine testosteronun bağlanmasının inhibisyonu ve

Alfa-1 adrenerjik reseptör blokajı üzerinden etkili olduğu gösterilmiştir. Antiandrojenik antiöstrojenik etkileri tespit edilmiştir (34, 36, 40, 42).

**Büyük Altınbaşak, *Solidago gigantea* Aiton**

Diüretik, spasmolitik ve enfeksiyonlarda antiflojistik olarak kullanılmaktadır.

**Karanfil, *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L. M. Perry**

Türkiye’de iktidarsızlıkta kullanılmıştır. Spazmolitik ve lokal anestezik etkisi olduğu biliniyor. Erken boşalmada, lokal anestezik etkisiyle geciktirici olarak lokal kullanılabilir.

**Pire otu, *Tanacetum* sp.**

Diüretik etkisi vardır.

**Kara hindiba, *Taraxacum officinale* L.**

Diüretik ve böbrek taşı önleyici etkilere tespit edilmiştir.

**Kekik, *Thymus vulgaris* L.**

Spazmolitik etkisi vardır.

**İhlamur, *Tilia* sp**

Spazmolitik, diüretik etkilidir.

**Kırmızı Yonca, *Trifolium pratense* L.**

Fitoöstrojenik aktivite nedeniyle prostat büyümesi ve kanseri üzerine etkili olabileceği düşünülmektedir.

**Kedi pençesi, *Uncaria tomentosa* (Wild. ex S chult.) DC.**

Antiviral, spazmolitik, immünostimülan, antienflamatuar olarak üriner sistem iltihaplarında ve kanser tedavisinde kullanılır.

**Isırgan, *Urtica dioica* L.**

Türkiye’de değişik bölgelerde diüretik amaçlı, idrar yolları iltihaplarında, prostat büyümesinde, üriner sistemin taş hastalıklarında, böbrek taşı oluşumunu önleyici olarakda kullanılmaktadır. Prostat kanserli hastalarda adenozin deaminaz aktivitesinde inhibisyon yaptığı tespit edilmiş. İyi huylu prostat büyümesinde kök ekstresinin yanısıra, sabal meyve (*Serenoa repens*) ekstresi kombinasyonları ile beraber kullanıldığında etkinliği gösterilmiştir (14, 15, 36, 40).

**Yaban mersini, *Vaccinium myrtillus* L.**

Üriner sistem enfeksiyonlarında önleyici etkileri vardır. Ayrıca mikrovasküler dolaşımı artırdığı için böbrek yetmezliği ve erektil disfonksiyonda damar açıcı olarak kullanılabilir.

**Kediotu, *Valeriana officinalis* L.**

Spazm giderici olarak Türkiye’de kullanılmaktadır. Trankilizan etkisi vardır.

**Gilaburu, *Viburnum opulus* L.**

İdrar artırıcı, böbrekte taş, kum oluşumunu eritici özelliği nedeniyle Türkiye’de kullanılmaktadır. Spazmolitik, sedatif etkilidir. Böbrek taşlarını düşürmek için taze meyveleri yenilir. Dekoksiyon hazırlanıp çay şeklinde içilir.

**Ökse otu, *Viscum album* L.**

Türkiye’de prostat ve idrar güçlüğünde kullanılır, diüretik etkisi vardır.

**Hayıt, *Vitex agnus-castus* L.**

Prolaktin sekresyonu üzerine inhibe edici etkisi vardır. Kan testosteron seviyelerinin yükseltilmesi libido kaybı ve infertilitede kullanılabilir.

**Asma, Üzüm, *Vitis vinifera* L.**

Kuru üzümün idrar artırıcı etkisi vardır. Hint tıbbında gonorede kullanılmıştır.

**Mısır, *Zea mays* L.**

Diüretik etkilidir. Sistit tedavisinde kullanılmaktadır (35).

Bu bölümün hazırlanmasında 44, 45, 46, 50, 51 nolu kaynaklar esas alınmıştır.

## *Ürolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek sabit yağlar*

### **Badem yağı**

Yüksek oranda tokoferol içerir, güçlü bir vitamin aktivitesine sahip alfa-tokoferol açısından zengindir.

### **Buğday özü yağı**

Alfa-tokoferol açısından diğer bitkisel yağlar içerisinde liderdir. Bunun dışında yüksek oranda lesitin, koenzim Q10 ve diğer kimyasalları içerir.

### **Ceviz yağı**

Hormonal dengeyi güçlendirir. Ceviz yağı vitamin B komplekleri kombinasyonuna sahiptir. Hücre metabolizmasını içten ve dıştan iyileştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

### **Çörek otu yağı**

Yüksek oranda çoklu doymamış yağ asidi içerir, dahilen kullanıldığında bağışıklık düzenleyicidir.

### **Güneş Damlası yağı**

Gama-linoleik asit çok içerir. Çuha dışında hodan tohumu, frenk üzümünde de çok bulunur, insanda sadece anne sütünde de bulunur. Hormonal denge üzerinde oldukça pozitif dengeleyici bir etki gösterir. Erkeklerdeki hormonal değişikliklere bağlı ruhsal şikayetlerde de kullanılır.

### **Hodan yağı**

%25'ine kadar Gama-linoleik asit içerir. Çay çiçeği yağı ile benzerlik gösterir. Strese bağlı hastalıklarda, hormonal dengesizliklerde, iltihaplı süreçlerde, zayıflamış bağışıklık sisteminde kullanılır. Aşırı kullanımında karaciğere zarar verir.

### **Kabak çekirdeği yağı**

İltihaplı mesane, özellikle hafif prostat problemi olanlarda yardımcı olur. Bundan fitokimyasallar steroller sorumludur. Prostat problemlerinde günde 10 g kabak çekirdeği veya yağının hazır olarak alınması önerilir. (10,36)

### **Kayısı çekirdeği yağı**

Yüksek oranda Gama-tokoferol, vitamin çevir.

### **Kolza yağı**

Vitamini E, provitamin A içeriği ile antioksidan etki gösterir. Günlük vitamin ihtiyacının yüzde otuzunu, bir yemek kaşığı kolza yağı ile karşılayabiliriz. Vitamin K içerir.

### **Nar çekirdeği yağı**

Kalbi korur, kanserlere özellikle cilt kanserine damar sertliğine ve zamanından önce yaşlanmaya karşı koruyucudur. Fito hormonlar içerir. Antioksidandır. 17 alfa-estradiol içerir. Östrojene bağlı tümör oluşumu durumlarında kontrendike değildir. Hormon düzenleyici etkisi fitosterol, flavonoid, beta-sitosterol ile desteklenir. Ruh halindeki gelgitlerde ve ruhsal çöküşler de yardımcıdır sadece kadınlarda değil aynı zamanda erkeklerdeki ve çocuklardaki hormon bozukluklarında da yardımcıdır.

### **Susam yağı**

Nörotransmitterleri uyarır, serotonin ve dopamini aktive eder. İdrar kaçırma suprapubik olarak selvi yağı ile kombine edilerek kullanılır.

### **Şeftali çekirdeği yağı**

Yüksek oranda E vitamini içerir.

### **Tamanu**

Yüksek oranda fitokimyasallar içerir. İltihaplı cilt hastalıkları, sivilce, akne, cilt yaralanmaları, zor iyileşen yaralar, ağrılarda, varislerde kullanılır. Toplar damarları büzücü etkisinden dolayı varikoselde, venöz yetmezlik empotansında kullanılabilir. Hafif kan sıvılaştırıcı etkisi de toplardamarlarda hiçbir engel olmadan kanın akmasını sağlar Özellikle venöz kaçak empotansında uçucu yağlarla kombine edilir. Herpes, zona hastalığında ağrı durumlarında kullanılır.

### **Üzüm çekirdeği yağı**

Yüksek linoleik asit içerir. Vitamin C, E ve Beta karoten antioksidan etkilere sahiptir. Kansere hücrelerinin büyümesini engellediği tahmin edilmektedir. Aynı zamanda sperm yokluğunda antioksidan olarak kullanılmaktadır.

### **Yalancı İğde meyve küspesi yağı**

Yüksek oranda tokoferol içerir. Palmitoleik asit, karotenoitler ve tokoferol yüksek orandadır, kanser önleyici olarak ve kanser tedavisinde yaralarda kullanılır. Vitamin E, karotenoitler, flavonoidler, Provitamin A, kanser hücrelerinde koruyucudur.

### ***Ürolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek uçucu yağlar***

**Greyfurt** yağı diüretik etkilidir.

**Citronella petitgrain** spasmolitik etkilidir.

**Havuç tohumu yağı**, afrodizyak, diüretik, düz kas gevşetici etkilidir.

**Adaçayı** yağı kolik ağrıda etkilidir.

**Bergamot** isteksizlik durumlarında etkilidir.

**Selvi** yağı kan dolaşımını hızlandırır, varis, hemoroid tedavisinde etkilidir.

**Nioli** yağı radyasyon yanığını önlemede, tedavi öncesi bölgeye sürülür, ürik asit atılımında, vajinal, üriner enfeksiyonda, zona da kullanılır.

**Limon** yağı varis, siğil, herpes de lokal, metabolizma hastalıklarında ve immün sistem desteği amacıyla kullanılır.

**Ardıç** yağı diüretik etkili olup, genital mantar enfeksiyonlarında lokal kullanılır.

**Paçuli** yağı kandaşım hızlandırıcı, varis, diüretik, detox, lenfaik drenajda kullanılır.

**Akgünlük** Frankincense yağı antienflamatuvar, ağrı kesici etkilidir.

**Elemi** yağının kan dolaşım hızlandırıcı etkisi vardır.

### ***Ürolojide rahatsızlıklarda kullanılabilecek tıbbi yağlar***

#### **Sarı kantaron Maseratı**

Yara iyileştirici, iltihapları önleyici, kan dolaşımını destekleyici etkileri vardır.

#### **Zencefil Maseratı**

Bitkinliğe, yorgunluğa, isteksizliğe karşı karın ağrılarında kullanılabilir. Hastalıklarda Omega 3 yağ asitlerinin günlük alımı duygusal dengeyi iyileştirir. Korku, enerji eksikliği, uykusuzluk ve libido düşüşü gibi problemleri önlemede yardımcıdır.

**Keten, kenendir ve zerdeçal** yağı ile günde 1 tatlı kaşığı metabolizma güçlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Yemeklerinizin **Üzüm çekirdeği, Zeytin, Kolza, Hindistan cevizi** veya **Susam** yağı ile pişirilmesi önerilir.

Kanserde **Omega 3** yağ asitleri merkezi bir rol oynamaktadır. Gama-linoleik asit gibi enflamasyonun oluşumunu engelleyebilir.

**Kenendir ve Keten** yağının tedavilere ek olarak uzun süre alımı yararlıdır. **Zerdeçal** güçlü bir antioksidan ve önemli bir karaciğer koruyucu madde olarak oldukça yardımcıdır.

Erkek cildi daha az bakıma ihtiyaç duyar, erkek cildine çabuk emilen hafif linoleik asit grubundan yağlar uygundur.

### ***Ürolojik rahatsızlıklarda kullanılabilecek yağ karışımları***

Üriner enfeksiyonlarda ateş olduğunda, ateş düşürücü olarak **Bergamot, Okaliptüs, Neroli, Nane, Hint defnesi, Limon** aynı etkide olup 35 damla ateş düşürücü yağ 1 L suya konarak kompres yapılır.



Genital travmalarda yaralanmış bölgeye birkaç damla seyreltilmemiş **Hint defnesi, Lavanta** veya **Nane** yağı damlatılıp buz torbası veya soğuk su ile kompres yapılır.

Yaralarda 5 damla **Lavanta** yağı 5 damla **Ölmez Çiçek** 5 damla **Karağan / Laden** karışımından birkaç damla direkt yaranın üstüne dökülür veya 30 ml **Binbirdelik otu** ve 20 ml **Aloe vera** yağı içine konarak yaranın üstüne sürülür.

Genital siğillerde **Hint defnesi** yağı günde birkaç kez siğil bölgesine sürülür.

Herpes durumlarında **Itır çiçeği, Hint defnesi, Melisa** veya **Gül** seyreltilmeden herpesli bölgeye günde birkaç kez sürülür.

Varis, bağ doku zayıflığında 70 ml **Jojoba** 30 ml **Aloe vera** 5 damla **Selvi** 10 Damla **Greyfurt** 5 damla **Ardıç** 5 damla **Lavanta** 3 damla **Ölmez Çiçek** varisli bölgeye varikoselde sürülerek kullanılır.

Sistitte oturma banyoları tavsiye edilebilir. Virüs öldürücü, bakteri öldürücü, kan dolaşımını destekleyici, idrar söktürücü, kramp önleyici olup 1 veya 2 L sıcak suda 3 damla **Papatya** bir damla **Kekik** 3 damla **Lavanta** ya da 2 L sıcak suda bir damla **Karanfil** tomurcuğu 3 damla **Lavanta** 3 damla **Nioli** 4 damla **Bergamot** 3 damla **Misk adaçayı** bir damla **Ardıç** yağı katılarak kullanılabilir.

Canlandırıcı olarak **Bergamut, Selvi, Palmarosa, Nioli** karışımı eşit oranda kullanılarak koklama veya bilek, şakak, boyuna sürülerek kullanılabilir.

Kapalı deri altı enfeksiyonda (orşit, epididimit, balanit vb) **Tamanu** yağı içine **Nioli, Frankincence, Palmarosa** katılarak sürülüp, üzeri streç film ile yarım saat kapalı tutulmak süreti ile günde 2/3 kez yapılır. Ağrılı durumda 1 / 2 damla **Karanfil** eklenebilir.

Kılcal damar bozukluğu durumlarında **Tamanu** içine **Borage, Selvi, Frankincence, Elemi** karışımı kullanılabilir.

Genital mantarda **Tamanu, Palmarosa, Nioli** karışımı kullanılabilir.

Genital travmada **Tamanu** içine **Sarı Kantaron, Patculi, Selvi, Karanfil, Frankincence** kullanılabilir.

Siğilde **Palmarosa, Lemon, Nioli, Karanfil** karışımı sürme olarak kullanılabilir.

Uçukta **Nioli** sürme olarak kullanılır.

Vajinal enfeksiyon ve genital temizlikte, distile suya **Nioli** katılarak kullanılabilir.

Zonada **Tamanu** içine **Nioli** katılıp sürerek kullanılır.

Bebek idrar yolunda **Hindistan cevizi** 10 ml içine **Nioli** koyup kasık masajı yapılabilir.

Cinsel istek aşırılığında sabit yağa **Mür** yağı eklenerek kullanılabilir.

Cinsel istek azlığında erkekte sabit yağa **Havuç tohumu** yağı katılarak sürülerek, empotansdada kullanılabilir.

Kadında cinsel istek azlığında sabit yağa **Ylang ylang** katılarak sürülerek kullanılır.

Mesane sarkmasında ve fitıkda **Susam** yağı içine **Mersin, Lavanta, Nioli, Selvi** katılarak taharet suyu olarak kullanılabilir.

Molluskum contagiozumda **Palmarosa** damlatıp koli bandı ile üstü hava almayacak şekilde kapatılır.

Prezervatif sondalı hastada **Hindistan cevizi** yağı içine **Nioli** damlatılarak prezervatif sonda takılmadan önce sürülerek deri tahrişi önlenir.

Erken boşalmada çamaşıra günde 1- 2 damla **Nioli** damlatılır. İlişkiden 1 saat önce **Nioli** katılmış distile su ile sprey veya yıkama olarak kullanılabilir.

İdrar kaçırma çocukta 20 ml **Susam** yağına 40 damla **Selvi** yağı katılır. Yetişkinde 80 damla katılarak günde 3 kez göbek altı bölgeye saat yönünde dairesel 20 kez masaj yapılır. Dirençli olgularda 40 damla **Mersin / Myrtil** katılabilir.

İnatçı sistitte **Hindistan cevizi** içine **Nioli** ve **Palmarosa** katılarak 7 gün sürülerek kullanılır.

İnfertilitede kadında oral olarak **Calendula** 1 yemek kaşığı hergün yutulur. Ayrıca **Calendula** ile **Adaçayı** ve **Ylang ylang** karışımı vajinal uygulama için sürme veya fitil olarak kullanılır.

Erkek infertil hastada sperm artırıcı olarak her gün 5 ml **Calendula/Aynı sefa** 5 ml **Hodan/Borage** ve 5 damla **limon** yağı oral kullanılır.  
Varikoselde **Frankincence**, **Karanfil** sürülüp üstüne **Hindistan cevizi** yağı sürülür.  
Yağlarla ilgili bölümlerin hazırlanmasında 47, 48, 49 nolu kaynaklar esas alınmıştır.

### **Özellikle iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan tıbbi bitkiler**

**Menengiç**, *Isticia terebinthus* L.

Böbrek taşları ve enfeksiyonlarında spazm giderici ve antiseptik olarak kullanılır (33).

**Afrika erik ağacı kabuğu**, *Pygeum africanum* Hook.f.

Pygeum ağacı, pygeum kabuğu ekstresi prostat genişlemesinin semptomlarını hafifletmek için yaygın olarak kullanılır. İdrar yolu enfeksiyonlarında kullanılıyor. Gece işemesi, acılı işeme, dolu idrar torbası hissi ve iyi huylu prostat büyümesi semptomları için kullanılır. Pygeum kabuğu idrar torbası ve prostat için şifa kaynağı olan birçok bileşen içerir; beta-sitosterol gibi fitosteroller (bitkilerde bulunan kolesterol benzeri bileşenlerdir) gibi. Bu bileşenler iltihaplanmayla savaşır; testosteron üretimini azaltır ve prostatın küçülmesine yardımcı olur. Kurutulmuş pygeum kabukları kaynatılarak çay yapılabilir; ancak ham kabuk üzerine henüz herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Etki mekanizması net olarak bilinmemekle birlikte epidermal ve fibroblast büyüme faktörlerinin indükleyici etkilerini baskıladıkları gösterilmiştir (14, 40, 42).

**Yakı otu**, *Epilobium angustifolium* L.

İltihapları önleyici, yaraları iyileştirici, damarları büzücü, kanamayı durdurucu ve antiseptik özelliklere sahiptir. Qenothin A ve B içerdiği, bu iki maddenin iki enzimi faaliyetlerini frenlediği ve böylece prostat büyümesini önlediği görülmüştür (36).

**At Kuyruğu**, *Equisetum arvense* L.

İdrar yolları enfeksiyonları, böbrek taşları, genital bölge iltihaplarında kullanılır.

**Güney Afrika Yıldız Bitkisi**, *Hypoxis rooperi* T. Moore

Mesane enfeksiyonları, iyi huylu prostat hiperplazisi, prostat kanserinde kullanılır. *H. rooperi*'nin TGF-β1 artışı ile epitelyal proliferasyonu, PKC-α inaktivasyonu ile stromal proliferasyonu inhibe ettiği şeklinde yorumlanarak *H. rooperi*'nin etki mekanizmasının antienflamatuvar etki olabileceği ifade edilmiştir (42).

**Domates**, *Lycopersicon esculentum* Mill

Türkiye'de domates olarak bilinen orjini Meksika ile Peru arasında bir alan olan tek yıllık otsu bir bitkidir. Domates ve domates ürünlerinin tüketimi, prostat kanseri riskinin azalması ile ilişkilendirilse de günlük domates salçası alımının BPH'li hastalarda prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerinde %10,77 oranında azalttığı saptanmıştır (27, 36).

**Deniz Çamı**, *Pinus pinaster* Aiton

Pinaceae familyasına ait, Batı Akdeniz'de doğal olarak yetişen ve 'deniz çamı' olarak da bilinen çok yıllık bir ağaçtır. Ana aktif bileşeni özellikle Hypoxis, Pygeum veya diğer fitoterapötiklerde bulunan yapı olarak kolesterole benzeyen beta-sitosteroldür. In vitro deneyler bitkideki beta-sitosterolün prostat hücre çoğalmasını inhibe etmede etkili olduğunu göstermiştir (37).

**Kral Palmiye**, *Roystonea regia* (Knuth) O. F. Cook

Arecaceae familyasına ait olup Royal Palm olarak da bilinen Orta Amerika, Meksika ve Güney Florida'da doğal olarak yetişen, Küba'da criollo, Hindistan'da Vakka olarak adlandırılan hızlı büyüyen her daim yeşil bir süs bitkisidir. Antioksidan etki gösterdiği tespit edilmiştir (36).

**Çavdar mahu**, *Secale cereale* L.

Uzak Doğu, Avrupa ve Güney Amerika'da BPH'ye bağlı AÜS hastalıklarının tedavisinde kullanılan tek yıllık bir bitkidir. Muhtemel etki mekanizması 5-alfa redüktaz enzimini inhibe etmek, alfa-adrenerjik reseptörü bloke etmek ve antienflamatuvar etki şeklindedir (36,42).

**Hint inciri**, **Kaktüs meyvası**, *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill.

Prostat büyümesini kontrol etmede, prostat hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ederek antioksidan etki gösterir (30).

**Altın göz-otu**, *Curculigo orchoides* Gaertn.

Dizüri ve poliüride ve prostat büyümesini yönetmede kullanılır (24).

**Yivli kabak**, *Telfairia occidentalis* Hook.f.

BPH hormon indüksiyonunun inhibisyonu için kullanılır.

**Kadife fasulye**, *Mucuna pruriens* (L). DC.

Prostat enfeksiyonlarında antienflamatuvar etki için kullanılır.

**Çayır karanfili**, *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke ex Asch.

Prostat patomorfolojisi, prostatik ve testiküler indeksleri iyileştirmek için kullanılır (23).

**Safraca**, *Swertia mileensis* T.N.Ho & W.L.Shih

Çin halk hekimliğinde prostatla ilgili hastalıklarda, prostatit ve BPH tedavisinde kullanılmaktadır (32).

**Sorgum**, *Sorghum bicolor* (L) Moench.

Hem in vitro hem de in vivo olarak hücre proliferasyonunda antioksidan ve inhibitör aktiviteleri olan fitokimyasallar içerir. Donganme sorghum etil-asetat ekstresinin (DSEE) prostat büyümesini inhibe ettiği; androjen reseptörü ve 5 alfa-redüktaz II'nin mRNA ekspresyonlarını azalttığı ve histopatolojik semptomların ise kontrolle kıyaslandığında oldukça düzeldiği tespit edilmiştir, bu nedenlerle, DSEE'nin BPH'ye karşı önleyici veya tedavi edici potansiyele sahip olabileceği ifade edilmiştir (43).

**Reishi Mantarı**, *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst

Uzak Doğuda ve Japonya'da uzun zamandır kullanılan yenilebilir tıbbi bir mantar türüdür. Yapılan çalışmalarda G. lucidum 'dan elde edilen ekstraktların kuvvetli bir şekilde 5-alfa redüktazı inhibe ettiği saptanmıştır (12, 35).

**Soya Fasulyesi**, *Glycine max* L.

Doğu Asya'ya özgü bir bitki olup daidzein ve genistein gibi izoflavonları içermektedir. İki izoflavon formu olan aglikon ve glikozit genelde yaygın olarak BPH hastalarında diyetetik gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır (7, 36).

**Brezilya cevizi- fındığı**, *Bertholletia excelsa* Bonpl.

Bitkisel selenyum kaynağı olup ayrıca deniz ürünleri ve tahıl türevlerinde bol miktarda bulunan selenyum bazı antioksidan enzimlerin yapısında da bulunur. Preklinik çalışmalarda hücre büyümesini baskılaması ve apoptozisi yükseltmesi sebebiyle prostat kanserinde koruyucu olduğu tahmin edilmektedir (28).

**Yeşil Çay**, *Camellia sinensis* (L) Kuntze

Önemli bir fitoöstrojen kaynağı olan yeşil çayın en önemli bileşenlerinden birisi Epigallocateşin-3-gallat (EGCG) polifenolüdür. Testosteron indüklü BPH'li sıçanlarda yapılan deney sonucunda EGCG'nin prostatik oksidatif stresi ve enflamatuvar mikroçevreyi hafiflettiği, prostat hiperplazisi ve kollajen birikimini azalttığı, anjiyogenezle ilişkili büyüme faktörlerinin seviyesini azalttığı, sonuç olarak EGCG'nin testosteron kaynaklı BPH ve fibrozu azaltabileceği gösterilmiştir (19, 36).

## ***Dünyada ürolojik rahatsızlıklarda kullanılan market ürünlerinde bulunan ve geleneksel olarak kullanılan tıbbi bitkiler***

**Erik, *Prunus domestica* L.**

Bu bitki hidrojen siyanür içerir ve acı tohum ya da meyveleri yenmemelidir. Küçük miktarlarda hidrojen siyanürün solunumu uyardığı ve sindirimi iyileştirdiği kaydedilmiştir, ayrıca kanser tedavisinde de yararlı olduğu iddia edilmektedir (16).

**Demir diken, Çoban çökerten, *Tribulus terrestris* L.**

Genelde kadınlarda ve erkeklerde doğal bir libido artırıcı olarak kullanılmaktadır. *Tribulus*, libido artışına destek olduğu gibi, enerji seviyenizi, kas gücünü ve kas kütlesini artırmaya da yardımcı olur. *Tribulus*un ayrıca testosteron ve östrojen dahil olmak üzere belirli hormon seviyelerinizi yükselttiği de biliniyor (20, 21, 39, 41).

**Azgin teke otu, Keşiş külâhı, *Epimedium* sp. L**

Uzakdoğu'da yetişen bir bitki olup, afrodizyak etkisi olduğuna inanıldığından iktidarsızlık, erken boşalma, orgazm olamama gibi pek çok cinsel sorunun tedavisinde kullanılmış olan bir şifalı bitkidir. Keşişkülâhı; glikozitler, flavonlar, icariin ve noricariin içerir. Kurutulmuş yaprakları yüzde 3 oranında icariin içerir. Yapraklarında; polisakkarit, flavonoid, magnaflorin, alkaloid, sterol, glikosid maddeleri bulunur. *Epimedium* aktif maddesi icariin, PDE-5 aktivitesini baskılayarak ereksiyon sağlar ve süresini uzatır. Antihipertansif ilaçlar, antikoagülanlar, antiplatelet ilaçlar ile etkileşir ve CYP1A2 inhibisyonuna yol açabilir (41).

**Alıç, *Crataegus monogyna* Jacq.**

Meyvesi spazm çözücü, diüretik, yatıştırıcı, tonik ve damar genişletici olarak kullanılır (26).

**Eğir Kökü, Hazalbel, *Acarus calamus* L.**

Eğir Kökü, kereviz kökü ile birlikte prostat büyümesine karşı kullanılır. Cinsel güç artırmada çay olarak kullanılıyor (17).

**Adam otu, *Mandragora officinarum* L.**

Afrodizyak etkisi bulunan Adam otu cinselliğide artırır. Yorgunluk hissine karşı kullanılan Adam otu hızlı bir şekilde direnç sağlar. Vücutta yaşanan spazmları da gideren Adam otu bağışıklık sistemini de geliştirir. Böbrek rahatsızlıklarından doğan idrar yanmalarında Adam otu sıklıkla kullanılabilir.

**Çakşır, *Ferula elaeochytris* Korovin**

Vücutta afrodizyak etki yaratarak cinsel gücü artırıcı bir özellik göstermesi nedeniyle erektil disfonksiyon ve infertilitede kullanılır (11).

**Yoğurt otu, *Galium aparine* L.**

Diüretik, antiflojistik, astrenjan damar ve dokuları büzücü etkisi nedeniyle varikosel, mesane venöz yetmezlikte kullanılır.

**Kitre, Geven, *Astragalus propinquus* Schischkin**

Bağışıklık sistemini destekleyici ve kemoterapinin yan etkilerini azaltıcı özellikleri ile bilinmektedir. Gevenin bağışıklık düzenleyici, antioksidan, antiinflamatuvar ve anti-kanser etkilerinden sorumlu temel bileşenlerinin polisakaritler, triterpenoid saponinler ve flavonoidler olduğu düşünülmektedir. Geven otu bileşenlerinin hormonal etkileri olabilir ve bunlar hormon baskılayıcı tedavi alan bazı hastalarda (örneğin meme ve prostat) ilaçların etkilerini değiştirebilir (13).

**Pelin otu, *Artemisia absinthium* L.**

Cinsel performans ve cinsel istek açısından güçlü etkileri bulunmaktadır (18).

**Tavşan memesi, *Ruscus aculeatus* L.**

İdrar yolunda kum dökücü, idrar artırıcı ve terletici olarak kullanılır (4).

**Turna yemişi, *Vaccinium macrocarpon* Aiton.**

Cranberry idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır. Kann sulandırıcı warfarin alanlarda ve taş hastalarında dikkatli kullanılmalıdır (36, 40, 44).

**Hatmi Çiçeği**, *Althea officinalis* L.

Yapraklara infüzyonu; sistit ve sık idrara çıkma tedavisinde kullanılır.

**Astrasenta**, *Asteracantha longifolia* Nees

Afrodisyak, androjenik, sperm sayısı artırıcı etkileri için kullanılır (8).

**Taş çiçek**, *Parmelia perlata* (Huds.) Ach

İdrar yollarını iyileştirici, seminal vesikül sekresyon artırıcı ve taş oluşumunu önleyici olarak kullanılır (39).

**Geleneksel ürünler**; genelde kendileri ile ilgili araştırmalar yapılmış olmamasına rağmen kadim bilgiler ışığında toplumda uzun yıllardır kullanılan ve kullanıldığı 15 yıldan önceye dayandığı ispat edilebilen ürünler olup toplumda oluşmuş genel kullanım amaçları için kullanılan ürünlerdir.

## KAYNAKLAR

1. Yeşilada, E., Doğadan Gelen Sağlık, Bitki Çayları. Era Yayınevi, ISBN 975-6523-25-4
2. Tıbbi Çay Reçeteleri, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği.2004,
3. Ali S.I., B Gopalakrishnan, V Venkatesalu, Pharmacognosy, Phytochemistry and Pharmacological Properties of *Achillea millefolium* L.: A Review, Phytother Res. 2017; 31(8):1140-1161,
4. Bilušić T., Šola I., Poljuha D., Čulić C. V., Antiproliferative and pro-apoptotic activities of wild asparagus (*Asparagus acutifolius* L.), black bryony (*Tamus communis* L.) and butcher's broom (*Ruscus aculeatus* L.) aqueous extracts against T24 and A549 cancer cell linesJ Food Biochem, 2019; 43(4):e12781 doi: 10.1111/jfbc.12781. Epub 2019 Feb 6.
5. Bora K.S., Sharma A., Phytochemical and pharmacological potential of *Medicago sativa*: a review, Pharm Biol. 2011; 49(2):211-20,
6. Borchert V.E., Czyborra P., Fetscher C, Goepel M, Michel M.C. Extracts from *Rhois aromatica* and *Solidaginis virgaurea* inhibit rat and human bladder contraction, Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 2004;369(3):281-6,
7. Çalışkan U.K., Durbilmez G.D., Memiş G., Benign prostat hiperplazisi üzerinde etkili fitoterapötikler, Effects of phytoterapeutics on benign prostate hyperplasia, J. Fac. Pharm. Ankara / Ankara Ecz. Fak. Derg., 2019; 43(2): 173-196, Doi: 10.33483/jfpau.459798,
8. Chauhan N.S., Sharma V., Dixit V.K., Effect of *Asteracantha longifolia* seeds on the sexual behaviour of male rats, Nat Prod Res 2011; 25(15):1423-31,; doi: 10.1080/14786410802588493. Epub 2011 Jul 8.
9. Deng L., Zong W., Tao X., Liu S., Feng Z., Lin Y., Liao Z., Chen M. Evaluation of the therapeutic effect against benign prostatic hyperplasia and the active constituents from *Epilobium angustifolium* L, J Ethnopharmacol, 2019; 232:1-10.
10. Ejike C.E.C.C., Ezeanyika L.U.S., Inhibition of the experimental induction of benign prostatic hyperplasia: a possible role for fluted pumpkin (*Telfairia occidentalis* Hook f.) seeds, Urol Int. 2011; 87(2): 218-24.
11. Eser N., Yoldaş A., Yigin A., Yumusak N., Bozkurt A.S., Kokbas U., Aslan M., The protective effect of *Ferula elaeochytris* on age-related erectile dysfunction, J Ethnopharmacol, 2020, 258:112921.
12. Fujita R., Liu J., Shimizu K., Konishi F., Noda K., Kumamoto S., Ueda C., Tajiri H., Kaneko S., Suimi Y., Kondo R., Anti-androgenic activities of *Ganoderma lucidum*, J Ethnopharmacol, 2005;102(1):107-12,. doi: 10.1016/j.jep.2005.05.041.

13. Guo S., Ma B., Jiang X., Li X., Jia Y., Astragalus Polysaccharides Inhibits Tumorigenesis and Lipid Metabolism Through miR-138-5p/SIRT1/SREBP1 Pathway in Prostate Cancer, *Front Pharmacol*, 2020; 11:598, doi: 10.3389/fphar.2020.00598.
14. Hartmann, RW, Mark, M, Soldati, F. Inhibition of 5  $\alpha$ -reductase and aromatase by PHL-00801 (Prostatonin®), a combination of PY102 (*Pygeum africanum*) and UR102 (*Urtica dioica*) extracts, *Phytomedicine*. 1996; 3(2):121-8;
15. Hryb, D. J., Khan M. S., N. A. Romas, and W. Rosner. The effect of extracts of the roots of the stinging nettle (*Urtica dioica*) on the interaction of SHBG with its receptor on human prostatic membranes, *Planta Med*; 1995; 61(1):31-2, Feb. doi: 10.1055/s-2006-957.993.
16. Jena A.K., Vasisht K, Sharma N., Kaur R, Dhingra M. S., Karan M., Amelioration of testosterone induced benign prostatic hyperplasia by *Prunus* species, *J Ethnopharmacol*, 2016; 190:33-45, doi: 10.1016/j.jep.2016.05.052. Epub 2016 May 24.
17. Koca H.B., Köken T., Özkurt M, Kuş G., Kabadere S., Erkasap N., Koca Çolak Ö., Effects of *Acorus calamus* plant extract on prostate cancer cell culture, *Anatolian Journal of Botany* 2018; 2(1): 46-51
18. Koyuncu İ., Evaluation of anticancer, antioxidant activity and phenolic compounds of *Artemisia absinthium* L. Extract *Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)*, 2018; 64(3):25-34.
19. Lassed S., Deus C.M., Djebbari R., Zama D., Oliveira P.J., Rizvanov A.A., Dahdouh A., Benayache F., Benayache S., Protective Effect of Green Tea (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) against Prostate Cancer: From In Vitro Data to Algerian Patients, *Evid Based Complement Alternat Med*. 2017; 017; 1691568.
20. M Shahid, M Riaz, M M A Talpur, T Pirzada *Phytopharmacology of Tribulus terrestris*, *J Biol Regul Homeost Agents*, 2016; 30(3):785-788.
21. Santos H.O., Howell S., Teixeira F.J., Beyond tribulus (*Tribulus terrestris* L.): The effects of phytotherapies on testosterone, sperm and prostate parameters, *J Ethnopharmacol*, 2019; 10; 235:392-405, doi: 10.1016/j.jep.2019.02.033. Epub 2019 Feb 18.
22. M Z.F.a, Zhang H., Teh S.S., Wang C.W., Zhangn Y., Hayford F., Wang L., Ma T., Dong Z., Zhang Y., Zhu Y., Goji Berries as a Potential Natural Antioxidant Medicine: An Insight into Their Molecular Mechanisms of Action, *Oxid Med Cell Longev*, 2019; 243739.
23. Mao X., Guo H., Yao R., Bao L., Sun J., Bao Y, Guo B., Gao Y, Shi Y, Zhang H, Cui X., Crude polysaccharides from the seeds of *Vaccaria segetalis* prevent the urinary tract infection through the stimulation of kidney innate immunity *J Ethnopharmacol*, 2020; 260:112578.
24. Nie Y., Dong X., He Y., Yuan T., Han T., Rahman K., Qin L., Zhang Q., Medicinal plants of genus *Curculigo*: traditional uses and a phytochemical and ethnopharmacological review, *J Ethnopharmacol*, 2013; 3; 147(3):547-63.
25. Noh Y-H., Kim D-H, Kim J.Y., Park J., Kim O.H., Han D., Kim W-Y, Kim S-S, Lee M-Y., He S-H., Kim M., Lee W.B., Jeong Y., Myung S.C., Improvement of andropause symptoms by dandelion and rooibos extract complex CRS-10 in aging male, *Nutr Res Pract*. 2012; 6(6):505-12, doi: 10.4162/nrp. 2012.6.6.505. Epub 2012 Dec 31.
26. Rigelsky J.M., Sweet B.V., Hawthorn: pharmacology and therapeutic uses, *Am J Health Syst Pharm*, 2002; 59(5):417-22.
27. Salehi B., Sharifi-Rad R., Sharopov F., Namiesnik J., Roojintan A., Kamle M., Kumar P., Martins N., Sharifi-Rad J., Beneficial effects and potential risks of tomato consumption for human health: An overview, *Nutrition*. 2019; 62:201-208. doi: 10.1016/j.nut.2019.01.012. Epub 2019 Jan 25.

28. Sayehmiri K., Azami M., Mohammadi Y., Soleymani A., Tardeh Z, The association between Selenium and Prostate Cancer: a Systematic Review and Meta-AnalysisAsian Pac J Cancer Prev. 2018; 19(6): 1431-1437.
29. Spiegler V., Gierlikowska B., Saenger T., Addotey J.N., Sendker J., Jose J., Kiss A.K, Hensel A., Root Extracts From *Ononis spinosa* Inhibit IL-8 Release via Interactions With Toll-Like Receptor 4 and Lipopolysaccharide, FrontPharmacol, 2020; 11:889.
30. Tutone M., Virzi A., Almerico A.M., Reverse screening on indicaxanthin from *Opuntia ficus-indica* as natural chemoactive and chemopreventive agent, J Theor Biol, 2018; 14;455:147-160,
31. Warncke, D. Zeitschrift für Phytotherapie 1994;15:50–58.
32. Wu X, Gu Y, Li L., The anti-hyperplasia, anti-oxidative and anti-inflammatory properties of Qing Ye Dan and swertiamarin in testosterone-induced benign prostatic hyperplasia in rats, Toxicol Lett. 2017; 4; 265:9-16.
33. Bozori M., Memariani Z., Mobli M., Surmaghi M.H.S., Shams-Ardekani M.R., Rahimi R. Five *Pistacia* species (*P. vera*, *P. atlantica*, *P. terebinthus*, *P. khinjuk*, and *P. lentiscus*): a review of their traditional uses, phytochemistry, and pharmacology, Scientific World Journal, 2013; 2013:219815, doi: 10.1155/2013/219815.e Collection 2013.
34. Breu, W., M. Hagenlocher, K. Redl, G. Tittel, F. Stadler, and H. Wagner. Arzneimittel Forschung, 1992;42:547–551,
35. Chughtai B., Kavalier E., Lee R., Te A., Kaplan S.A., Lowe F., Use of herbal supplements for overactive bladder, Rev Urol, 2013; 15(3):93-6.
36. Cicero A.F.G., Allkanjari O., Busetto M.G., Cai T., Larganà G., Magri V., Perletti G., Cuna F.S.R.D., Russo G.I., Stamatiou K., Trinchieri A., Vitalone A., Nutraceutical treatment and prevention of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. Arch Ital Urol Androl 2019; 2;91(3)
37. D'Andrea G, Pycnogenol: a blend of procyanidins with multifaceted therapeutic applications?, Fitoterapia. 2010; 81(7):724-36.
38. F Grases, G Melero, A.Costa-Bauzá, R Prieto,J G March, Urolithiasis and phytotherapy, Int Urol Nephrol.1994; 26(5):507-11.
39. H S Rathore, Prevention of toxic effects of mercuric chloride on some male accessory organs in mice with a Multiherbal drug "Speman", Anc Sci Life. 2000; 20(1-2):6-10.
40. Gutierrez, M., M. J. Garcia de Boto, B. Cantabrana, and A. Hidalgo. General Pharmacology, 1996; 27:171–176,
41. Ho C.C.K, Tan H.M., Rise of herbal and traditional medicine in erectile dysfunction management, Curr Urol Rep. 2011; 12(6):470-8.
42. Keehn A, Taylor J., Lowe F.C., Phytotherapy for Benign Prostatic Hyperplasia, Curr Urol Rep. 2016; 17(7):53
43. Ryu -J-M, Jang G.Y.G., Park D., Woo K.S., Kim T.M., Jeong H.S., Kim D.J., Effect of sorghum ethyl-acetate extract on benign prostatic hyperplasia induced by testosterone in Sprague-Dawley rats, Biosci Biotechnol Biochem, 2018; 82(12):2101-2108.
44. Bisset, N. G., Herbal drugs and phytopharmaceuticals, English ed. (Teedrogen, M. Wichtl, ed.), 295–297. Boca Raton, FL: CRC Press. 1994.
45. Demirezer O ve ark., FFD Monografları, Tedavide kullanılan Bitkiler; Nobel Tıp Kitap Sarayı, 2011.
46. Fitoterapi Yardımcı Ders Kitabı, İstanbul Üniv. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi A.D., 2002.
47. Kayhan H., Aromaterapi Eğitimi Ders Notları, 2017; İstanbul
48. Monika W., Uçucu Yağlar, (Atherische Öle), Çev. Nil Pröttel, Nu-Ka Ltd.Şti., 2015; Antalya.

49. Pröttel, N. Bitkisel Sabit Yağlar Kalite, Kullanım ve Etki, (Pflanzenöle), Ruth von Braunschweig, Nu-Ka Ltd.Şti. 2016; Antalya.
50. Özgüç S., Bitkilerin Öz Gücü İle Sağlığın Yönetimi, Arda Kitabevi, 2020; Ankara.
51. Schulz, V., R. Hänsel, and V. E. Tyler, Rational Phytotherapy, 3rd ed., 232– 233. Berlin: Springer–Verlag. 1998.



## KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMDA FİTOTERAPİ UYGULAMALARI

**Op. Dr. Rabiye Yılmaz**

*Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye*

Bitkisel ürünlerin sağlıkta kullanımı son 20 yılda önemli ölçüde artmıştır. Dünyadaki tüketicilerin yaklaşık %80'i bitkisel drogları veya diğer doğal ürünleri kullanmaktadır. Kadınlar da bu ürünlerin başta gelen tüketicileridir ve genellikle gebelikte kullanmaya devam ederler. Gebelikte kullanım oranları, bölgelere göre %7-55 civarında değişmektedir (1). Türkiye'den yapılan bir çalışmaya göre, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri (GETAT), gebelikte %38.7, gebelik öncesi %49.1, emzirme döneminde ise %63.2 oranında uygulanmakta ve ağırlıklı olarak bitkisel destekler kullanılmaktadır (2).

Kadınların genelde GETAT özelde fitoterapötikleri tercih etme nedenleri, sağlık/tedavi ile ilgili kontrolü ellerinde tutma isteği, konvansiyonel tedavilerin bütüncül yaklaşımdan yoksun oluşu, ilaç yan etkileri ile ilgili kaygılar, bitkisel ilaçların güvenli, etkilerinin hafif, yan etkilerinin az olduğuna olan inanç şeklinde özetlenebilir (1, 2, 3).

Bitkiler genel etkilerine göre; adaptojenler, alteratifler, analjezikler, antiemetikler, antiinflamatuvarlar, antimikrobiyaller, antispazmodikler, astranjanlar, kardiyaklar, karmiantifler, kolagoglar vb. gibi gruplandırılırken, Kadın Hastalıkları ve Doğum'daki etkilerine göre ise, afrodizyaklar, emmenagoglar, galaktogoglar, hormon modülatörleri, over tonikleri, fitoöstrojenler, oksitotikler, uterusu astranjan etki gösterenler, antihemorajikler, uterusu antispazmodikler, uterus dolaşımını stimüle edenler ve uterusu tonikler şeklinde gruplandırılabilir (4).

**Afrodizyaklar:** Cinsel istek problemlerinde uyarıcı olarak kullanılanlardır. *Cinnamomum spp*, *Angelica sinensis*, *Allium sativum*, *Panax ginseng*, *Glycyrrhiza glabra*, *Serenoa*, *Tribulus terrestris* gibi bitkiler bu gruba girmektedir (4).

**Emmenagoglar:** Menstrüasyonu stimüle eden, amenorede kullanılan bitkilerdir. Çoğu abort yapıcı etkiye sahip olduğu için gebelikte kullanılması kontrendikedir. *Caulophyllum thalictroides*, *Zingiber officinalis*, *Leonurus cardiaca*, *Atemisia vulgaris*, *Mentha pulagium*, *Ruta graveolens*, *Salvia officinalis*, *Tanacetum vulgare* bu grupta geçen bitkilerdir.

**Galaktogoglar:** Emziren kadınlarda süt üretimini ve akışını arttıran bitkilerdir. Bu grupta, *Pimpinella anisum*, *Matricaria recutita*, *Vitex agnus-castus*, *Foeniculum vulgare*, *Trigonella foenum-graecum* sayılabilir.

**Hormon modülatörleri:** Hormon dengesini etkileyen bitkilerdir. Bu gruptaki bitkilerin en önemlisi *Vitex agnus-castus*'tur. *Humulus lupulus* ve *Salvia officinalis* gibi diğer bitkiler ölçülebilir östrojenik etkiye sahiptir. *Cimicifuga racemosa*, *Caulophyllum thalictroides*, *Verbena officinalis*, *Angelica sinensis*, *Foeniculum vulgare*, *Glycyrrhiza glabra*, *Leonurus cardiaca*, *Glycine max*, *Tribulus terrestris*, *Paeonia lactiflora*, *Dioscorea villosa* bu etkiye sahip diğer örneklerdir.

**Over Tonikleri:** Overlere direkt ya da dolaylı etki yapan, hormonal disregulasyonda, infertilitede, over dolaşım bozukluğunda, over kistinde, endometrioste kullanılan bitkilerdir. *Caulophyllum thalictroides*, *Vitex agnus-castus*, *Paeonia lactiflora* örnek olarak verilebilir.

**Fitoöstrojenler:** Östrojen gibi etki eden isoflavon içeren, baklagiller, kızıl yonca gibi bitkileri tanımlamaktadır. *Pimpinella anisum*, *Foeniculum vulgare*, *Humulus* ve *Salvia officinalis* de östrojenik potansiyele sahiptir. *Cimicifuga racemosa* ve *Angelica sinensis* farklı mekanizmalarla menopozda etki göstermektedir (4).

**Oksitotikler:** Doğumda uterus aktivitesini başlatmak ya da arttırmak, doğumu ve plasenta çıkışını kolaylaştırmak için kullanılır. *Caulophyllum thalictroides*, *Gossypium herbaceum*, *Schisandra chinensis* örneklerdendir.

**Uterusta astrenjan etki gösteren- Antihemorajikler:** Uterus kaynaklı kan kaybını azaltmak için kullanılır. Astrenjan olarak belirtilen bitkilerden en değerlisi *Achillea millefolium*'dur. *Rubus villosus*, *Camellia sinensis*, *Aesculus hippocastanum*, *Equisetum arvense*, *Rubus spp*, *Salvia officinalis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Hamamelis virginiana* diğer örneklerdir (4).

**Uterin antispazmodikler:** Bu gruptaki bitkiler, üreme sisteminin otonomik sinir ve düz kas yapısına etki ederler. Dismenore, endometriozis, kronik pelvik ağrı, gebelikte huzursuz uterus, travaydaki ağrılı uterus kontraksiyonları gibi ağrılı spazmodik uterus problemlerinde kullanılır. *Cimicifuga racemosa*, *Viburnum prunifolium*, *Matricaria recutita*, *Viburnum opulus*, *Angelica sinensis*, *Leonurus cardiaca*, *Pulsatilla*, *Paeonia lactiflora* bazı örneklerdir.

**Uterus dolaşımını stimule edenler:** Uterus toniklerinin bir alt grubudur. Dismenore gibi iskemik ağrılarda, fibromyomlarda pelvis dolaşımını düzenlerler. Bu gruptaki bitkiler çoğunlukla gebelikte kontrendikedir. *Cinnamomum casia*, *Angelica sinensis*, *Zingiber officinalis*, *Leonurus cardiaca* bu gruptadır.

**Uterin tonikler:** Bu bitkiler, kadın üreme sisteminin hem yapı hem de fonksiyonunda tonus artırıcı, kuvvetlendirici, besleyici etkilere sahiptir. Endometriozis, myomlar, dismenore, metroraji, disfonksiyonel uterus kanamaları gibi durumlarda çamur gibi uteruslarda kullanılır. *Cimicifuga racemosa*, *Viburnum opulus*, *Trillium erectum*, *Caulophyllum thalictroides*, *Angelica sinensis*, *Hydrastis canadensis*, *Alchemilla vulgaris*, *Leonurus cardiaca*, *Rubus idaeus*, *Achillea millefolium* gibi örnekler verilmiştir (4).

Kadın Hastalıkları ve Doğum pratiğinde kullanım alanı bulan bazı tıbbi bitkilerin literatür ışığında değerlendirilmesi de aşağıda sunulmaktadır.

### ***Achillea millefolium* L. - Civanperçemi**

Kurutulmuş çiçek ve toprak üstü kısımları kullanılmaktadır.

Etkili Bileşenler:

Uçucu yağ, %0.2-1.0 oranında içerir. Ana komponent, kamfor, beta pinen, 1,8-sineol, karyofilen, alfa pinen, isoartemisiaketon şeklindedir. Varyetelerine göre kompozisyon değişebilir, bazılarında kamazulen yoktur. Diğer bileşenler, seskiterpen ketonlar, poliyenler, alkamidler, flavanoitler, betain şeklinde tanımlanmıştır (5, 6).

Tıbbi Özellikler:

İştah kaybı, dispeptik şikayetler, karaciğer, safra kesesi şikayetlerinde, ayrıca emmenagog, hemostatik, tonik olarak oral kullanım, hemoroid, hematoma, yanıklarda ve kadınların psikosomatik kökenli pelvik ağrılarında oturma banyosu olarak harici kullanım tanımlanmıştır. Luteal regülasyon gerektiren tüm durumlar, premenopoz, metroraji, uterin fibroma, infertilite, düzensiz adet döngüleri, dismenore, endometriozis, lökore, vajinit, adenomlar, kistik mastopatiler, selülit, menstrüel migrende kullanımı da vardır (5, 6, 7, 8).

Akne tedavisinde (9), doğum sonrası epizyotomi iyileşmesinde (10) yararları bildirilmiştir. *Achillea millefolium* 'un, *in vitro* uterus düz kas kontraksiyonlarında doza bağlı azalma sağladığı saptanmıştır (11).

Kullanım Şekli ve Dozu:

Çay olarak 1–2 g drog, 150 ml kaynamış suda 10–15 dakika bekletilerek, günde üç kez; taze bitkiden sıkılmış meyve suyu, günde 3 kez 5 ml; sıvı ekstre 1:1 (g/ml), 1-2 ml günde 3 kez; tentür (1:5 g/ml) 5ml, günde 3 kez olarak, öğünler arasında alınır. Oturma banyosu olarak, 20 litre ılık-sıcak suda 100 g drog kullanılır (5, 6, 7).

Yan etki, Etkileşim ve Uyarılar:

Zayıf ıla orta şiddetli kontak dermatite neden olabilir. İlacın bir emmenagog olarak geleneksel kullanımı nedeniyle, hamilelik sırasında kontrendikedir. Güvenlik verilerinin eksikliğinden dolayı, ham drog emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır (5, 6, 7).

Demirle beraber alındığında, içerdiği tanenden dolayı demir emilimini etkilediği için 1-2 saat ara ile kullanılmasında fayda vardır (5, 6).

#### ***Alchemilla vulgaris* L. – Aslan Pençesi**

Kurutulmuş çiçek ve meyveleri kullanılmaktadır.

Etkili Bileşenler:

Acı kısımlar, flavonoidler, tanenler, flavonol glikozitler, uçucu yağ, fitosteroller ve alifatik hidrokarbonlar içerir (6, 12).

Tıbbi Özellikler:

Astranjan, antiproliferatif, anjiogenezi inhibe edici, yara iyi edici, antiinflamatuvar etkileri ve antitümör etkileri saptanmıştır. Menopoz, dismenore, gastrointestinal bozukluklar için dahili olarak, ağız ve boğaz iltihabı için gargara olarak, ülser, egzama, deri döküntülerinde ve alt karın rahatsızlıklarının tedavisinde ve banyolarda harici olarak kullanılmaktadır (6, 12, 13).

Mensten 10-15 gün önce, 50-60 damla/gün sıvı ekstre uygulanmasının, kanama miktar ve süresinde azalma sağladığı saptanmıştır (12). Bitki karışımı içinde, yemek öncesi alınan tabletlerin kilo vermede etkili olduğu gözlenmiştir (14). Endometriozis tedavisinde de *Alchemilla* türlerinin bir alternatif olabileceği ileri sürülmüştür (15).

Kullanım şekli ve Dozu:

Çay, 2-4 g drog ile hazırlanıp öğünler arasında, günde 3 defaya kadar; sıvı ekstre 2-3 ml (1:1 %25 etanol), günde 3 kez alınabilir. Gargara şeklinde de kullanılabilir (12, 13).

Yan etki, Etkileşim ve Uyarılar:

Hamilelik ve emzirme döneminde tıbbi tavsiye olmaksızın kullanılmamalıdır (12, 13).

#### ***Calendula officinalis* L. - Aynısafa**

Taze veya kurutulmuş yer üstü kısımları kullanılmaktadır (6, 16).

Etkili Bileşenler:

Triterpen saponinler, triterpen alkoller, flavonoidler, hidroksikumarinler, karotinoidler, uçucu yağ, suda çözünür polisakkaritler, poliyenler, kinonlar, aminoasitler, yağlar, yağ asitleri, acı madde olarak kalendin ve kalendulin içerir (6, 16, 17).

Tıbbi Özellikler:

Antimikrobial, antiviral, antioksidan, antiinflamatuvar, immunmodulatör, yara iyi edici, antikandida etkileri olan *Calendula officinalis*, ağız ve yutak mukozasının iltihaplanması, zayıf iyileşen yaralar, bacak ülserleri, arı sokmaları, donma tedavileri, yaraları temizlemek ve akut ve kronik cilt iltihabı için haricen, iç organların iltihaplı durumları, gastrointestinal ülserler, kabızlık, parazitoz, dismenore, amenore, anjina, hipotansiyon, sarılık, romatizma, kusma, idrar söktürme ve terletme için de dahilen kullanılır (6, 16, 17).

Tekrarlayan vaginal kandidiazis hastalarında tentür uygulamasının (18), bakteriel vaginoziste özel hazırlanmış *Calendula officinalis* kremi kullanımının (19), postmenopozal vajinal distrofiye de oral izoflavanlara vajinal *Calendula officinalis* preparatı eklenmesinin (20) olumlu etkileri klinik olarak gösterilmiş, epizyotomi iyileşme hızını arttırdığı ve ağrıyı azalttığı (21,22) saptanmıştır.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Günlük, 1- 2 g dropla 150 ml sıcak suda 10-15 dakika demleme ile hazırlanan çay; 1:1 (g/ml) 1-2 ml sıvı ekstre; 1:5 (g/ml), 5-10 ml tentür tüketilebilir. Yağ bazlı 100 g merheme 2-5 g drog eklenerek merhem (%10-20) hazırlanır. Calendula yağı için, 1:10 zeytinyağı: yer fıstığı yağında ekstraksiyon yapılarak 1:1 %40 etanol veya 1:5 %90 etanolde çözülür. Yara kompresi için 1 çorba kaşığı drog 500 ml suda 10-15 dakika demlendirilerek hazırlanır. Yaraların tedavisi için

tentür seyreltilmeden uygulanır; kompresler için, tentür genellikle en az 1:3 oranında steril suyla seyreltilir (6, 16, 17, 23).

Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:

Bazen sık kullanımda deri hassasiyeti olabilir. Asteraceae (Compositae) familyasına ait bitkilere alerjisi olduğu bilinen durumlarda kontrendikedir (6, 17).

Yeterli veri olmadığı için, hamilelik veya emzirme döneminde veya çocuklara tıbbi gözetim altında olmadan kullanılmamalıdır. (16, 17, 23).

### ***Capsella bursa-pastoris* L. - Çoban Çantası**

Tıbbi kısım bitkinin toprak üstü kısmıdır.

Etkili Bileşenler:

Flavonitler, kafeik asit türevleri, aminoasit ve peptitler, alkaloid, glikozinolatlar, saponin grubu bileşikler, beta-sitosterol, fiofitin A ve B, uçucu yağ içermektedir (6, 24).

Tıbbi Özellikler:

Kardiyak etkiler yanında uterus kontraksiyonunu arttırma, hemostatik, antimikrobiyal, antioksidan, düretik, antiinflamatuvar, antiülser etkileri de mevcuttur.

Burun kanaması, premenstrüel sendrom, yaralar ve yanıklarda kullanımına ek olarak ciddi durumlar dışlandıktan sonra, menoraji ve metrorajide (26), rahim içi araç kullanımına bağlı kanamalarda (27), erken postpartum kanamada (28), oral olarak etkinliği gösterilmiş, baş ağrıları ve mesane itihabı için de kullanımı bildirilmiştir. Haricen yüzeysel kanamalar ve cilt yaralanmalarında kullanılır (6, 24, 25).

Kullanım Şekli ve Dozu:

İnfüzyon veya galenik preparatları şeklinde kullanılır. Dahili olarak, günlük doz, ortalama 10-15 g drog olup, tek doz olarak 1-5 g şeklinde 2-4 kez, sıvı ekstre dozu ise 3-12 ml, 5-8 g droga eş değer miktardadır (24, 25). Menoraji için, menstrüasyondan 3-5 gün önce droga başlanması ve adet kanaması sırasında devam edilmesi önerilir. Haricen 3-5 g drogdan hazırlanan 150 ml infüzyon kullanılır (6, 24, 25).

Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:

Böbrek taşı öyküsü olanlarda dikkat edilmesi gerektiği, yüksek dozda özütün kalp çarpıntısı yapabileceği belirtilmektedir (6, 24, 25).

Uterotonik etkisi nedeniyle hamilelikte kullanılmamalıdır (6). Emzirme döneminde kullanım önerilmemektedir (24, 25).

### ***Curcuma longa* L. - Zerdeçal**

Tıbbi kısım bitkinin rizomlarıdır.

Etkili Bileşenler:

Ana bileşenler kurkuminoidlerdir. Sarı renkli uçucu yağın bileşiminde yer alan, zingiberen, kurkumol gibi seskiterpenler, sineol gibi monoterpenler bulunur. Ek olarak, karoten, C vitamini, arabinoglukanlar, ukanon A, B, C, D, jelatinize nişasta ve turmerin içeriği de belirtilmiştir (29, 30).

Tıbbi Özellikler:

Kuvvetli kolagog etki yanında, antihepatotoksik ve hepatoprotektif, stomaşık, karminatf, antiinflamatuvar, antihiperlipidemik, antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antitümoral, sitotoksik, nöroprotektif, böcek kovucu etkileri de kayıtlıdır (30, 31).

Temel kullanımı asit, gaz veya atonik dispepsi tedavisi içindir. Romatoid artrit, amenore, dismenore, ishal, epilepsi, ağrı, astım, soğuk algınlığı, baş dönmesi, kanamalar, idrar taşı tedavisi ve laktasyon arttırma, kanserden korunma desteği için dahilen kullanımı bildirilmiştir. Haricen pek çok cilt probleminde, göz ve ağız mukoza enfeksiyonlarında kullanımı tanımlanmıştır (6, 23, 29, 30).

Vajinal kandidiyaziste (32, 33), N. Gonorrhea, HIV ve HPV enfeksiyonlarındaki etkinliği (34) *in vitro* olarak gösterilmiş, vajinal kondilomda etkisi de gözlemlenmiştir (35). *Curcuma longa* L. özütü serviks prekanseröz lezyonlarını geriletmiş (36), kurkumin içeren polih herbal bir krem,

servikal HPV infeksiyonunu gidermede etkin olmuştur (37). Servikal problemlerde, sistemik ya da lokal uygulanabilen etkili ve güvenli bir yardımcı tedavi gibi görünmektedir (38, 39, 40, 41, 42, 43). Sperm fonksiyonlarına *in vitro* etkisinin gösterilmesi, kotrasepsiyon için de kullanılabileceğini desteklemektedir (44, 45, 46).

Endometrioziste *in vitro* (47, 48) ve *in vivo* çalışmalar (49, 50), kurkuminin hastalığı kontrol etmede ve geriletmeye etkinliğini desteklemektedir. Ayrıca leiomyom hücrelerinin gelişimini inhibe ettiğinin gösterilmesi risk altındaki hastalar için umut vericidir (51, 52). *In vitro* (53) ve *in vivo* over koruyucu (54) etkilerinin gösterilmesi infertilite açısından ayrı bir öneme sahiptir. Polikistik over sendromunda olumlu etkileri, klinik çalışmalarla desteklenmiştir (55, 56, 57).

Postmenopozal sıcak basmalarında (58), tekrarlayan üriner enfeksiyonlarda (59, 60), premenstruel sendromda (61) da etkin görünmektedir.

Kurkuminin, plasenta, fetal membranlar, miyometrium üzerine *in vitro* güçlü antioksidan, antiinflamatuvar etki göstermesi, proinflamatuvar gebelik komplikasyonları ve doğum yönetimi için umut verici bir bulgudur (62, 63). Kurkumin krem, laktasyon dönemindeki mastitte etkin olmuştur (64).

**Kullanım şekli ve Dozu:**

Ham drog, 3-9 g/gün; toz drog 1.5–3.0 g/gün; oral infüzyon, günde üç kez 0.5-1 g; tentür (1:10) günde üç kez, 0.5–1 ml; etanollu kuru ekstre günde 3 kere 8-13 mg; aseton ekstresi günde 2 kere 50-100 mg şeklinde uygulanabilmektedir (5, 6, 23, 29, 30),

**Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:**

Barsak hareketlerinde artma, alerjik dermatit, ağız kuruluğu, hafif mide şikayetleri ortaya çıkabilir (29, 30, 31).

*Curcuma longa* 'ya aşırı duyarlılık olanlarda kullanılmamalı, safra kesesi problemlerinde hekim tavsiyesi almalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde güvenliği hakkında yeterli veri olmadığı için kullanılmaması tavsiye edilir (29, 30).

Antikoagulan ilaçların etkisini arttıracığından yüksek dozda -15 g/gün- ilaçla birlikte kullanılmaması gerektiği bildirilmiştir (30). Topikal kullanımı takiben, aşırı güneşe maruz kalınmamalı, tüy dökücü etkisi de dikkate alınmalıdır (30).

### ***Cimicifuga racemosa* - Karayılan otu**

Kök ve rizomları drog olarak kullanılmaktadır.

**Etkili Bileşenler:**

Bileşenleri, sikloartan tipi iskelete sahip triterpen glikozitler (simisifugosit, aktein vb), kinolizidin alkaloidler (sitisin, metil sitisin), fenilpropan türevleri (kafeik, ferulik ve izoferulik asit vb.) şeklindedir (6, 17, 65).

**Tıbbi Özellikler:**

Selektif östrojen reseptör modülasyonu, serotonerjik, opioid resptörlerlere etki, antiinflamatuvar, antioksidan özellikleri ile menopoz semptomlarının tedavisinde ve premenstruel sendromda kullanılmaktadır (6, 17, 66). Ayrıca romatizma, boğaz ağrısı, bronşit, epilepsi, tinnitus için de kullanım bildirilmiştir.

Amerikan Klinik Endokrinologlar Birliği hormon replasmanı yapılamayan menopoz hastalarında kullanılabilecek non-hormonal ajanlar arasında *Cimicifuga racemosa* 'yı da belirtmiştir (67). Vazomotor semptomlarda plaseboya göre (68, 69) ve fluoxetin kullanımına göre (70) daha etkin olduğu gösterilmiştir. Endometriozis cerrahisi sonrası GnRH-a tedavisi sırasındaki perimenopozal semptomlarda, tibolona benzer etki göstermiş ve daha güvenli olduğu bulunmuştur (71). Kemik metabolizması üzerine de faydalı etkileri gösterilmiştir (72, 73). Meme kanseri sonrası menopoz semptomları yönetiminde değerli bir alternatif olduğu düşünülmektedir (74).

Polikistik over sendromlu kadınlarda, ovulasyon indüksiyonunda klomifen sitrat benzeri etki göstermiştir (75).

**Kullanım şekli ve Dozu:**

Kapsül, damla, tablet formları şeklinde bulunur. Günlük olarak, 40- 140 mg droga karşılık gelen etanolik (%40-60 V/V) veya izopropanolik (%40 V/V) ekstreler veya eş değer preparatlar kullanılır. İlk etkiler, 2-4 hafta sonra görülür, düzelme için 6-8 hafta alınmalıdır ve 3 ayda en yüksek etki elde edilmektedir (6, 17, 23).

Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:

Genelde güvenli olmakla birlikte alerjik cilt reaksiyonları, ödem, karaciğer fonksiyon bozukluğu, koagülasyon bozukluğu, mide şikayetleri, kas enzimlerinde artış gözlenmiştir (6, 67, 76, 77).

Spontan abort riskinin artması nedeniyle hamilelik sırasında kontrendikedir (6). Potansiyel östrojenik etkileri ve güvenliği ile ilgili veri eksikliği nedeniyle *Cimicifuga racemosa*, hamilelik veya emzirme döneminde kullanılmamalıdır (17).

Antihipertansif ilaçların etkisini artırabilir ve hipotansiyona neden olabilir (6).

### ***Vitex agnus-castus* L. - Hayıt**

Kurutulmuş olgun meyveler kullanılır

Etkili Bileşenler:

Ana bileşen, bornil asetat, 1,8-sineol, limonen, alfa-pinen ve beta-pinenin birincil bileşenler olduğu %2.0'a kadar bulunan uçucu yağlardır. Flavonoidler (kastisin), iridoitler ve diterpenler, meyvede bulunan diğer ana grupları temsil etmektedir (6, 78, 79).

Tıbbi Özellikler:

Hayıt meyve ekstrelerinin *in vitro* ve *in vivo* olarak D2 reseptörlerine bağlanarak dopamin agonisti gibi davrandığı, prolaktin salınımının baskılayarak premenstruel sendrom semptomlarını düzelttiği ve ek olarak östrojenin B subüniti üzerinden etki gösteren fitoöstrojenler içerdiği, bu yolla uterus üzerinde östrojenik etki göstermezken kemikte çok az etkili olduğu bulunmuştur (6, 78, 79).

Korpus luteum yetmezliği, hiperprolaktinemi, premenstrüel sendrom (80, 81, 82, 83, 84, 85), adet düzensizlikleri (86), sıklık mastalji (87, 88, 89), hormonların neden olduğu dermatozları tedavi etmek için oral kullanımı klinik datalarla da desteklenmektedir. Progesteron yetersizliğine bağlı düşükleri durdurmak, doğumdan sonra plasenta çıkışını kolaylaştırmak, süt akış bozuklukları, endometriyal hiperplazi, infertilite (90), sıcak basmaları tedavisi için (91, 92) ve ayrıca sindirime yardımcı, yatıştırıcı, anti-enfektif olarak ta kullanımı bildirilmiştir (6, 78). Afrodisyak, kontraseptif, emmenagog, yatıştırıcı ve tonik olarak da tanımlanmaktadır (78). Polikistik over sendromlu bir vakada, hiperandrojenizm bulgularının gerilemesi ve mens düzeni sağlanmasında etkili olmuş (93), rahim içi araç kullanımına bağlı kanamaları azaltıcı etkisi (94), magnezyumla beraber kullanımının kadınlarda kırık iyileşmesini destekleyebileceği (95) de klinik çalışmalarla gösterilmiştir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Günlük, 30-40 mg droga eş değer preparatlar kullanılmaktadır, 240 mg'a kadar çıkan dozlarda da premenstruel sendromda kullanılabileceği bildirilmiştir (23). Günlük 2.6-4.2 mg kuru doğal ekstre içeren tabletlerin her sabah bir miktar sıvı ile alınması, sıvı ekstreden ise (1:1(g/ml)) 0,5-1ml kullanılması öneriler arasındadır (78).

Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:

Bildirilen başlıca reaksiyonlar arasında akne, adet döngüsünde ve miktarında değişiklikler, baş dönmesi, gastrointestinal şikayetler, bulantı, cilt reaksiyonları, ürtiker ve kilo alımı yer almaktadır. Küçük yan etkiler arasında yorgunluk, saç dökülmesi, göz içi basıncında artış, çarpıntı, poliüri, terleme ve vajinit bulunur (78). Literatürde hayıt kullanımına bağlanan ilginç bir rabdomyolisis vakası sunulmaktadır (96).

Gebelikte ve emzirmede kullanılmamalıdır.

Herhangi bir etkileşim belgelenmemiş olmasına rağmen, dopamin reseptör antagonistlerinin etkinliğini azaltılabileceği (6, 23, 78), oral kontraseptiflerin ve hormon replasman tedavisinin

etkinliğini deęiřtirebileceęi, meme kanseri ve hipofiz problemi olan hastaların doktor kontrolünde kullanması gerektięi belirtilmiřtir (78).

### ***Zingiber officinale* - Zencefil**

Kurutulmuř rizomları kullanılmaktadır.

Etkili Bileřenler:

Uçucu yaę %3 oranına kadar bulunabilir; monoterpenler (geranial ve neral) ve seskiterpenler (B-seskielandren, B-bisabolen, ar-kurkumin, alfa-zingiberen) ierir. Ayrıca fenolik keton türevleri (gingerol, řoral), diaril heptenonlar, diterpenler, gingesulfonik asit, monoildigalaktozil gliseroller bulunur (5, 6, 23).

Tıbbi Özellikler:

Kuvvetli antiemetik etki yanında serotonin antagonisti, santral sinir sistemi otonom merkezlerini yatıřtırıcı, antiinflamatuvar, baęırsak destekleyici, karacięer koruyucu, periferik kan kapillerlerini geniřletici, antimikrobiyal etkileri de tanımlanmıřtır (31, 97).

Tařıt tutması, postoperatif bulantı (98), kemoterapi bulantıları (99), gebelik bulantı kusmalarında (100, 101, 102) kullanımı klinik verilerle desteklenmiřtir. Sindirim sistemi řikâyetlerinde, soęuk algınlıęında, gripte, migrende, romatizmal problemlerde ve iřtah azlıęında da kullanılır. Katarakt, diř aęrısı, uykusuzluk, kellik ve hemoroidi tedavi etmek ve ömür uzunluęu iin halk arasında kullanımı da vardır (5, 6, 23, 31).

eřitli coęrafyalarda yapılan arařtırmalarda, gebelikte ve emzirme döneminde kullanılan bitkisel desteklerde, zencefil ilk sıralarda yer almaktadır ve bu nedenle antiemetik etkisi, dięer alınan ilalarla etkileřimi, gebelik süreci ve bebek üzerine etkileri de önem kazanmıřtır (103, 104, 105, 106, 107, 108, 109).

Obezite problemi olan kadınlarda (110) ve gestasyonel diabetes tanılı gebelerde (111), açlık kan řekeri ve insülin düzeylerinde belirgin düşme saęlamıřtır.

Yoęun menstrual kanamalarda, kanamayı azalttıęı (112, 113), dismenorede etkin olduęu (114, 115) klinik alıřmalarla desteklenmektedir.

Polikistik over sendromu tedavisinde, klomifen sitrata zencefil ieren bitki karıřımının eklenmesi, biyokimyasal-hormonal parametrelerde düzelme saęlarken gebelik oranlarına da katkı yapmıřtır (116, 117).

*In vivo* olarak düşük dozda folikülogenez üzerine olumlu etki gösterirken (118) yüksek dozda corpus luteum fonksiyonunda, implantasyonda bozulmalar ve fetal ölümdede artış göstermiřtir (119).

Vulvovajinal kandidiyaziste, klotrimazol ile birlikte zencefil krem kullanımı, etkinlięi arttırmıř (120), *Trichomonas vaginalis*'te de *in vitro* etkinlięi gösterilmiřtir (121, 122).

Kullanım řekli ve Dozu:

Günlük 0.5-2 g toz drog, tek ya da bölünmüş dozlarda alınması önerilir. Toz drog, kapsül, tablet, tentür, ay, sıvı ekstre olarak oral tüketilir. Tařıt tutmalarında, seyahatten 30-60 dakika önce alınması tavsiye edilir (5, 6, 31). Gebelikte toplam doz genellikle günde yaklaşık 1 gram olduęu ve günde iki ila 4 defa verilecek řekilde bölündüęü de belirtilmiřtir (123).

Yan Etki, Etkileřim ve Uyarılar:

Hassas kiřilerde parmak uçlarında kontak dermatit kaydedilmiřtir. Yüksek dozlarda, merkezi sinir sistemi depresyonu, kardiyak aritmi, gastrik irritasyon yapabilmektedir. Zencefile baęlı, subakut tiroidit olgusu literatürde yer almaktadır (124).

Antikoagulan kullananlar ve safra tařı olanlar doktor kontrolünde kullanmalıdır. Sulfaguanidin absorpsiyonunu arttırabilir (6). Tromboksan sentezini inhibe edip prostasiklin agonisti gibi davrandıęı iin kanama zamanını etkileyebilir ama ancak 12-14 g gibi ok yüksek dozlarda etkileyebileceęi ileri sürölmektedir. (5, 31).

Hamile kadınlara iliřkin orta miktarda veri, zencefil kökünün malformatif veya feto/neonatal toksisitesinin olmadıęını göstermektedir (125, 126, 127, 128, 129, 130). İhtiyati tedbir olarak hamilelik sırasında kullanımdan kaçınılması tercih edilmekte, yeterli veri bulunmadıęından

emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir (6, 23, 131). Sınırlı klinik kanıta dayalı olarak, zencefil kullanımı, doğuma yakın dönemde veya düşük, vajinal kanama veya pıhtılaşma bozukluğu öyküsü olanlarda kanama riski nedeniyle kontrendikedir (123).

#### ***Linum usitatissimum* L. – Keten tohumu**

Drog olarak kullanılan kısmı kurutulmuş olgun çekirdekleridir.

Etkili Bileşenler:

Müsilaj (başlıca galakturonik asit), ksiloz, galaktoz, mannoz, %30-45 sabit yağ (başlıcası linoleik, linolenik, oleik asitlerin trigliseritleridir), %25 protein, %0.1-1.5 siyanojenik glikozitler ve majör lignan olarak sekoisolarisiresinol glikozitleri, fenil propan türevleri içerir. Sekoisolarisiresinol ve glikozitleri, memeli fitoöstrojenleri enterodiol ve enterolaktonun öncüleridir (6,132).

Tıbbi Özellikler:

Laksatif etki yanında, sindirim sistemi şikâyetlerini rahatlatıcı, kan lipidlerini düşürücü, antihipertansif, kan şekeri düşürücü, antitümoral, anti mikotik, anti oksidan, fotoprotektif, östrojenik etkileri tanımlanmıştır (6, 132, 133).

Habitual konstipasyon, gastroenterit, irritabl barsak sendromu, divertikulozda dahili kullanımı, ağrılı deri inflamasyonlarında harici kullanımı onaylanmış kullanımlardır. Gözdeki yabancı cismi çıkarmak, öksürük, bronşiyal rahatsızlıklar, üretrit, gonorede kullanım alanları olarak eklenmiştir (6, 31).

Keten tohumunun ovulatuvar siklusları arttırdığı, luteal fazı uzattığı, luteal fazda progesteron/estradiol oranını yükselttiği klinik olarak saptanmıştır (132).

*In vivo* olarak, polikistik over sendromu modelinde etkisi gösterilen keten tohumu ile (134), klinik çalışmalarda da olumlu sonuçlar alınmıştır (135, 136).

Diyette keten tohumu alımının (40-90 g/gün), menopoiz semptomlarında azalma yaptığı belirtirken bunun plasebo karşısında anlamlı olmadığı yönünde bulgular vardır (137, 138, 139). Kemik metabolizması ve vajinal atrofi üzerine etkileri tutarlı bir sonuca varamamıştır (140, 141, 142, 143). Meme dokusunda proliferasyonu önleyici ve primer meme kanserine karşı koruyucu etki gösterebileceği yönünde bulgular mevcuttur (141, 144, 145, 146).

Keten tohumu ve türevlerinin, postmenopozal dönemde kan lipidlerine olumlu etkisi gösterilirken (147), bir bitki karışımı içinde uygulanması stres üriner inkontinansda önemli iyileşme sağlamıştır (148).

Kullanım Şekli ve Dozu:

Müşil olarak günde üç kez, 250 ml sıvı ile alınan 5 g bütün, ince kırılmış veya taze ezilmiş, suda bekletilmiş, tohumlar kullanılır. Etki 18-24 saat sonra başlar.

Dislipidemi ve hipertansiyonun destekleyici tedavisi için 20-50 g günlük tüketilebilir.

Gastrit ve/veya enterit için yatıştırıcı olarak müsilajlı bir preparat için 5-10 g keten tohumu 250 ml suda bekletilir ve 20-30 dakika sonra süzülerek yemekten yarım saat önce kullanılır.

Topikal kullanım için lapa ya da ılık kompres olarak 30-50 g ezilmiş veya toz tohum (yağı alınmış olabilir) kullanılır.

Optimum fayda için, tedaviye en az 2-3 gün devam edilmelidir. Karın ağrısı olursa veya 48 saat sonra yanıt alınamazsa kullanıma son verilmeli ve tıbbi yardım alınmalıdır (6, 132, 133).



Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:

Meteorizm sık olabilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok nadirdir. Uzun süreli kullanımı östrojenik bir etki yapabileceği için, hormonlara bağımlı tümörleri olan kadınlarda kullanımı önerilmemektedir (133).

Atonik ve obstrüktif ileus, subileus veya bağırsak tıkanmasına yol açması muhtemel durumlarda, akut batında kullanımı kontrendikedir (132).

Keten tohumu (bütün, ince çatlamış veya taze ezilmiş) en az 10 katı sıvı ile ıslatılmalı ve alınmalıdır, aksi takdirde bağırsak tıkanıklığı meydana gelebilir (31). Yutma güçlüğü çeken veya boğaz problemi yaşayan hastalar tarafından alınmamalıdır. Obezite sorunu olan kişiler, yaklaşık 470 kcal'lik zengin enerji içeriği nedeniyle keten tohumunu çatlatmadan bütün olarak almalıdır (132).

Yeterli veri eksikliği nedeniyle ürün hamilelik ve emzirme sırasında tıbbi tavsiye olmaksızın kullanılmamalıdır (132, 133).

Aynı anda alınan diğer ilaçların emilimi gecikebileceğinden diğer tıbbi ürünlerin alımından en az 1 saat önce veya sonra alınması peristaltik hareketi inhibe eden tıbbi ürünlerle (opioidler, loperamid gibi) birlikte sadece tıbbi gözetim altında kullanılması diyabetik hastaların glikoz emiliminde olası bir gecikmenin farkında olması önerilmektedir (6, 132, 133).

### ***Trigonella foenum-graceum* L. - Çemen Otu**

Drog olarak kullanılan kısmı kurutulmuş olgun çekirdekleridir.

Etkili Bileşenler:

Müsilaj, protein, kalsiyum, demir ve beta karoten açısından zengin olan tohumlar, özellikle aglikonu diosgenin olan steroidal saponinleri, steroid saponin-peptid esterleri (feunograesin içerir), steroller, flavonoidler, trigonellin, az miktarda uçucu yağ içerir ve karakteristik koku veren bileşik stolondur (6, 23, 149).

Tıbbi Özellikler:

Dahilen, iştah açıcı ve haricen lapa şeklinde lokal inflamasyon için kullanımı onaylanmıştır. Hiperkolesterolemi, hiperglisemi, bacaklarda ağrı, güçsüzlük, ödem tedavisinde, göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü, müshil, afrodizyak, gaz giderici, idrar söktürücü, emenagog, galaktogog etkileri de belirtilmiştir (6, 23, 149, 150).

Çok sayıda klinik ve preklinal çalışma çemen otunun antidiyabetik, antihiperlipidemik, antiobezite, antikanser, antienflamatuvar, antioksidan, antifungal, antibakteriyel, galaktogog (151, 152, 153, 154) ve muhtelif farmakolojik etkileri ile kadın sağlığına katkısını ortaya koymuştur (155).

Perimenopozal şikâyetlerde, çemen otu ekstresi kullanımı düzelme sağlarken (156), postmenopozal vajinal atrofide çemen otu vajinal kremi önemli ölçüde şikâyetleri gidermiştir (157).

Polikistik over sendromunda, metformine ek olarak çemen otu ekstresi uygulaması, overlerin sonografik görüntüsünde ve mens düzeninde iyileşmeler sağladığı bulunmuştur (158).

Kullanım Şekli ve Dozu:

Soğuk suda, 0.5 g drog 3 saat bekletilip süzülerek çay hazırlanır, balla tatlandırılarak günlük toplam doz 6 g olacak şekilde içilebilir. İştahsızlık için yemeklerden önce günde 3 kez 2 g ezilmiş drog sıvı ile alınmalıdır. Sıvı özüt 1:1 (g/ml) 6ml olarak, tentür 1:5 (g/ml) 30 ml olarak, doğal ekstre 1.5- 2 g olarak, bitkisel müstahzarlarda 2x295 mg kuru ekstre, 2x500 mg yumuşak ekstre, tüketimi de tanımlanmıştır. Harici kullanım için, 250 ml kaynar suya 50 g toz drog eklenerek lapa hazırlanabilir (6, 23, 149, 150).

Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:

Genellikle yetişkinlerde iyi tolere edilir ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi tatlandırıcı olarak, “genel olarak güvenli (GRAS)” kabul etmektedir. İlacın sık harici uygulanmasıyla duyarlılaşma mümkündür. Oral kullanım sonrası mide bulantısı, şişkinlik, ishal, baş dönmesi, taşikardi, karaciğer toksisitesi, alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Belki de

en olağandışı yan etkisi, çemendeki stolon tarafından idrara, tere, dışkıya ve muhtemelen anne sütüne özel koku vermesidir (6, 23, 149, 150, 154,159).

Hamilelik ve emzirme döneminde, kullanımla ilgili yeterli veri olmadığı için, kullanılması tavsiye edilmemektedir (6, 23, 149, 150, 159).

Diabetes mellituslu veya warfarin kullanan kadınlara yüksek dozlar verilirken dikkatli olunmalıdır (149, 159).

### ***Vaccinium macrocarpon* Aiton - Turna Yemişi**

Taze ve kurutulmuş olgun meyveler kullanılmaktadır.

Etkili Bileşenler:

Proantosiyanidinler (kondanse tanenler, epikateşin ve türevleri), antosiyanidinler (arabinozitler), flavonoidler (mirsetin ve kersetin), fenolik asitler (klorogenik, *p*-kumarik asitler gibi), ursolik asit türevleri, iridoitler ve karboksilik asitler (sitrik, kinik asitler gibi) içermektedir (78, 160).

Tıbbi Özellikler:

Proantosiyanidin fraksiyonunun çeşitli patojen izolatlarının üroepitelyal hücrelere tutunması üzerine antiadhezif etkisi olduğu belirlenmiştir (160, 161). Antibakteriyel, antiviral, antiproliferatif, antienflamatuvar, antioksidan, radikal uzaklaştırıcı, antimitojen, antikarsinojen etkileri tanımlanmıştır (78, 160, 162). İdrar yolu enfeksiyonlarında (163, 164, 165) profilaktik amaçla kullanılır. Astım, ateş, iştahsızlık, iskorbüt ve mide rahatsızlıklarının yanı sıra safra kesesi ve karaciğer hastalığının tedavisi ve yaraların tedavisi için de geleneksel kullanım bildirilmiştir (78, 160).

Gebelikte asemptomatik bakteriüri ve semptomatik üriner enfeksiyonda da olumlu sonuçlar bildirilmiştir (166, 167).

Kullanım Şekli ve Dozu:

İdrar yolu enfeksiyonlarında, profilaktik olarak %30'luk, ABD Farmakopesi'nde yer alan meyve suyu 30-300 ml/gün, tedavi olarak ise 360-960 ml/gün önerilmektedir. Konsantre 90 ml meyve suyuna ya da 400-450 mg katı meyveye eşdeğer kapsüllerin 1-6 kapsül/gün ya da 36 mg proantosiyanidinle standardize edilen tablet-kapsül-sıvı formlarının 2x1 olarak rekürren üriner enfeksiyonda kullanılması da öneriler arasındadır (78, 79, 160, 168).

Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:

İleri yaşta bir hastada immün trombositopeni ve 4 aylık bebekte 180ml meyve suyu ile ciddi kusma belirtilmiştir (160).

Böbrek taşı, böbrek fonksiyon bozuklukları bulunanlarda doktor kontrolünde kullanılmalı, diyabet hastalarında meyve suyunun yüksek şeker konsantrasyonuna dikkat etmelidir (160).

Warfarin ve bazı ilaçlarla kesinlik kazanmamış etkileşimleri olabilmektedir (78).

### ***Rubus idaeus* L. - Ahududu**

Özellikle kurutulmuş yaprak kısımları kullanılır.

Etkili Bileşenler:

Tanenler (gallo tanenler, elajik tanenler), flavonoidler (kamferol, kamferol glikozit, kuersetin, kuertestin glikozitler) esas bileşenlerdir. Ayrıca terpenler, vitamin C ve E, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineraller, çok az uçucu yağ da içermektedir (6, 169).

Tıbbi Özellikler:

Ahududu yaprağı; gastrointestinal sistem, solunum yolu, kardiyovasküler sistem, ağız ve boğaz rahatsızlıklarında kullanılır. Adet dönemleriyle ilişkili küçük spazmların semptomatik rahatlaması, hafif ishalin semptomatik tedavisi, doğumu kolaylaştırmak için (170, 171) de kullanılmaktadır (6, 169).

Gebelikte ahududu yaprağının kullanımının biyofiziksel etkisi, etkinliği ve güvenilirliğini belirlemek ve kanıt temeli oluşturmak üzere, araştırma literatürünü gözden geçiren yeni yayınlanmış bir çalışmada *in vitro*, *in vivo* ve klinik araştırmalar incelenmiş, uterus düz kası dahil düz kaslarda biyofiziksel etkileri olduğu, yüksek dozlarda hayvanlarda toksisite gösterdiği

tespit edilmiştir. İnsanlarda ise doğumun ikinci evresini önemli ölçüde (istatistiksel anlamlı olmasa da) kısalttığı, doğum eylemini arttırdığı, herhangi bir fayda ve zarar göstermediği ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır (172).

**Kullanım Şekli ve Dozu:**

Günde 3 kez 150 ml kaynar suda 1.5-8 g ufalanmış bitkisel madde 5 dakika demlenerek, çay ve gargara şeklinde kullanılabilir (6, 173). Kuru ekstre, 113-226 mg, günde 3-4 kere, yemek sonrası alınabilir (173).

**Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:**

Bildirilen yan etkiler büyük olasılıkla mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık ve kan basıncındaki değişiklikler gibi yaygın gebelik rahatsızlıkları ile ilgilidir.

Gestasyonel diyabet tanılı kadında ahududu yaprağı kullanımı hipoglisemiye neden olmuş, insülin dozunu düşürmeyi gerektirmiştir (174). Etken maddeye/maddelere aşırı duyarlılık için dikkat edilmelidir.

Klinik çalışmalar, ahududu yaprağı tedavisi ile olumsuz gebelik sonuçlarında artış saptamamıştır ama tedavi süreleri kısa ve az sayıda hamileyi kapsadığı için yeterli güvenilirlik oluşmamıştır. Emzirme döneminde ahududu yaprağının kullanımına ilişkin temel bilgi eksikliği vardır. Bu nedenle hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmez (169, 173).

### ***Melaleuca quinquenervia* (Cav.) S.T. Blake – Niaouli**

Yapraklarından elde edilen uçucu yağ kullanılır.

Ana bileşen 1.8 sineoldür ve ayrıca p-simen-8-ol, p-simen,  $\alpha$ -terpineol, limonen,  $\alpha$ -felandren,  $\alpha$ -pinen, linalool, piperiton, terpinolen içerir (175, 176, 177).

**Tıbbi Özellikler:**

Niaouli yağı, aromaterapi ve farmasötik preparatlarda öksürük, soğuk algınlığı, romatizma ve nevrалjideki uygulamaları ile bilinen uçucu bir yağdır. Aynı zamanda sedatif, antimikrobal, antifungal, antiviral, immunmodulator, antiinflamatuvar, antioksidan, antitirozinaz, antimelanojenik aktiviteye sahiptir ve parfüm, kozmetik ve gıda endüstrisinde de kullanılmaktadır (176, 177, 178).

Niaouli'de bulunan terpen karışımları, estradiol gibi orta derecede lipofilik ilaçlar için transdermal penetrasyon arttırıcılar olarak işlev gördüğü tüysüz fare derisi çalışması ile gösterilmiştir (179).

**Kullanım Şekli ve Dozu:**

İnfluenza ile mücadelede rinit, bronşit, tonsillit, sinüzitte %0.5-10 solüsyonu sprey şeklinde enfeksiyonlu bölgeye ya da 100 cc kaynatılmış soğutulmuş suya 1 ml uçucu yağ eklenerek 2 puf ağız içine sıkılır. Vajinitte 1000 ml kaynatılmış soğutulmuş suya 4 damla Niaouli yağı konarak perine temizliğinde kullanılırken 100 cc hindistan cevizi yağı içine 20 damla Niaouli eklenerek hazırlanan karışımın kondilomlar üzerine uygulanması da etkili olabilmektedir (31).

### ***Melaleuca alternifolia* (Maiden and Betch) Cheel – Çay ağacı**

Yapraklarının ve uç dallarının buharla damıtılmasıyla elde edilen uçucu yağı - Tea tree oil- (TTO) kullanılır (6, 17).

**Etkili Bileşenler:**

Ana bileşenler terpinen-4-ol (%29-45),  $\gamma$ -terpinen (%10-28),  $\alpha$ -terpinen (%2,7-13,0) ve 1.8-sineoldür (%4,5-16,5) (8, 12-15). Önemli miktarlarda (%1-5) bulunan diğer monoterpenler arasında  $\alpha$ -pinen, limonen, p-simen, viridifloren ve terpinolen içermektedir (6, 17,180).

**Tıbbi Özellikler:**

Antibakteriyel, antiviral, antifungal, antiinflamatuvar, yara iyi edici etkileri bulunmaktadır (31, 181, 182, 183, 184, 185, 186).

Akne, tinea pedis, furonküz, onikomikoz, siğil (187), ürtiker (188) gibi cilt rahatsızlıklarında, *Trichomonas vaginalis* veya *Candida albicans*'a bağlı servikovajinitte, sistitte, yaraların tedavisinde antiseptik dezenfektan olarak topikal kullanımı tanımlanmıştır. Yanıklar, kolit, öksürük ve soğuk algınlığı, diş eti iltihabı, impetigo, nazofarenjit, sedef hastalığı, sinüs

tıkanıklığı, stomatit ve bademcik iltihabının semptomatik tedavisi de uygulamalar arasındadır (6, 17).

Çay ağacı yağının *C. albicans*'ın hem insan hücrelerine hem de polistirene yapışmasını azaltarak, biyofilm oluşumunu inhibe ederek, hücre yüzeyi hidrofobikliğini azaltarak (189, 190, 191) ve de miselyal forma dönüşümünü engelleyerek (192) etki gösterdiği düşünülmektedir. Flukonazole dirençli suşlara bağlı kandidiyazis tedavisinde topikal çay ağacı yağı formülasyonlarının potansiyel kullanımı için ümit verici *in vitro* bulgular vardır (193, 194). Patojen mikroorganizmalara etki ederken komensal laktobasiller üzerine minimal etki gösterdiği düşünülmektedir (195).

**Kullanım Şekli ve Dozu:**

Uçucu yağı tedavi edilen cilt bozukluğuna bağlı olarak %5-100 konsantrasyonlarında haricen uygulanır (6).

Etkilenen bölgeye günde 1-3 kez, %0,5-10 uçucu yağ içeren yağlı sıvı veya yarı katı müstahzarlar ya da pamuklu çubukla 0,03-0,07 ml seyreltilmemiş uçucu yağ doğrudan uygulanır (196). 0.17-0.33 ml uçucu yağ 100 ml su içinde karıştırılarak günde birkaç kez yıkama veya gargara şeklinde de kullanılabilir (196).

**Yan Etki, Etkileşim ve Uyarılar:**

Topikal çay ağacı yağı genellikle iyi tolere edilir. Alerjik kontakt dermatit bildirilmiştir (196, 197).

Çay ağacı yağı östrojenik ve antiandrojenik aktiviteye sahiptir, bu nedenle meme çevresinde topikal uygulamadan kaçınılmalıdır (197).

Dahilen kullanım için değildir, oral alınmamalıdır. Oral alımı takiben komaya kadar varan istenmeyen durumlara neden olabilmektedir (6, 17, 196).

Tıbbi gözetim olmaksızın hamilelik veya emzirme döneminde uygulanmamalıdır (6, 17, 196).

## **Sonuç**

Kadın Hastalıkları ve Doğum pratiğinde kadın hayatının çeşitli dönemlerinde kullanılabilen ülkemizin zengin popülasyonunda birçoğu bulunan bitkilerin bir kısmı incelenmiştir. Hastanın durumu, bitkisel tıp sistemi ve etkilediği sistemler, bitkiler ve etkileri konusunda doğru bilgiler, bitkilere ulaşabilme, finansal durum, çevresel sürdürülebilirlik hususlarına dikkat edilerek bitki seçimi yapıp terapötik formüller oluşturulabilmektedir (4).

Son yıllarda tamamlayıcı tıp uygulamalarına artan talep, özellikle bitkilerin kullanımı konusunda doğru yönlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Kadın hayatının gebelik öncesi, gebelik ve sonrası dönemleri, doğacak/doğan bebeği de etkilediği için bu dönemde kullanılan yöntemlerin etki ve güvenilirliği özel önem taşımaktadır. Yapılan çalışmaların artışı, geleneksel kullanımdan klinik uygulamaya geçişte değerli bir adımdır fakat daha standardize, vaka sayılarının arttığı çalışmalarla kanıtların oluşmasına ihtiyaç vardır.

## Teşekkür

Yazının hazırlanmasında değerli destekleri için, Prof. İ. İrem Çankaya'ya, Prof. Dr. Murat Kartal'a, Öğr. Gör. İlker Demirbolat'a, Op. Dr. Sare Davutoğlu'na, Dr. Belkıs Yaşa'ya, Reyhan Nur Babalıoğlu'na teşekkürlerimi arz etmek isterim.

## KAYNAKLAR

- 1- Illamola SM, Amaeze OU, Krepkova LV, et al. Use of Herbal Medicine by Pregnant Women: What Physicians Need to Know. *Front Pharmacol.* 2020;10:1483.
- 2- Kaygusuz M, Gümüştakım RŞ, Kuş C, İpek S, Tok A. TCM use in pregnant women and nursing mothers: A study from Turkey. *Complement Ther Clin Pract.* 2021; 42: 101300.
- 3- Low Dog T. The use of botanicals during pregnancy and lactation. *Altern Ther Health Med.* 2009;15(1):54-58.
- 4- Romm A. Botanical Medicine for Women's Health. Second Edition. Missouri: Elsevier, St. Louis, 2017.
- 5- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Vol 1, Geneva 1999.
- 6- PDR for Herbal Medicines. 2nd ed., Montvale, NJ: Thomson Medical Economics, 2000.
- 7- EMA/HMPC/143949/2010 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Community herbal monograph on *Achillea millefolium* L., flos Final. 12 July 2011
- 8- Hedayat, KR, Lapraz J. CMenstrual cycle disorders. In the Book: The Theory of Endobiogeny. Academic Press, Elsevier Inc.2019. 89-122
- 9- Shah R, Peethambaran B, Anti-inflammatory and Anti-microbial Properties of *Achillea millefolium* in Acne Treatment. Editor(s): Shampa Chatterjee, Wolfgang Jungraithmayr, Debasis Bagchi (eds). Immunity and Inflammation in Health and Disease. London: Academic Press, 2018; 241-248.
- 10- Hajhashemi M, Ghanbari Z, Movahedi M, Rafieian M, Keivani A, Haghollahi F. The effect of *Achillea millefolium* and *Hypericum perforatum* ointments on episiotomy wound healing in primiparous women. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2018;31(1):63-69. doi:10.1080/14767058.2016.1275549
- 11- Eker A. İzole sıçan uterus kasılmaları üzerinde civanperçemi ekstresinin etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı. 2019
- 12- Acıkara BÖ, Öz EB, Işcan GS. *Alchemilla xanthoclora*. In: Demirezer L, Ersöz T, Saraçoğlu I ve ark.(eds). FFD Monografıları. Bitkiler ve Etkileri. 3rd ed. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2017: 29-41.
- 13- Alchemilla/Lady's Mantle ESCOP 2013 ONLINE SERIES.
- 14- Said O, Saad B, Fulder S, Khalil K, Kassis E. Weight loss in animals and humans treated with "weighlevel", a combination of four medicinal plants used in traditional arabic and islamic medicine. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2011;2011:874538.
- 15- Küpeli Akkol E, Demirel MA, Bahadır Acıkara O, et al. Phytochemical analyses and effects of *Alchemilla mollis* (Buser) Rothm, and *Alchemilla persica* Rothm. in rat endometriosis model. *Arch Gynecol Obstet.* 2015; 292(3):619-628.
- 16- Aydın SS. *Calendula officinalis*. In: Demirezer L, Ersöz T, Saraçoğlu I ve ark.(eds). FFD Monografıları. Bitkiler ve Etkileri. 3rd ed. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2017: 199-207.
- 17- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Vol 2, Geneva 2002.
- 18- Vazquez P, Rodriguez J, Ojeda R, Montero L, Alvarez C, Enriquez M. *Calendula officinalis* L. for the topical treatment of recurrent vaginal candidiasis. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas. 2010; 9. 343-352.

- 19- Pazhohideh Z, Mohammadi S, Bahrami N, Mojab F, Abedi P, Maraghi E. The effect of *Calendula officinalis* versus metronidazole on bacterial vaginosis in women: A double-blind randomized controlled trial. *J Adv Pharm Technol Res.* 2018;9(1):15-19.
- 20- Tedeschi C, Benvenuti C; Research Group EG. Comparison of vaginal gel isoflavones versus no topical treatment in vaginal dystrophy: results of a preliminary prospective study. *Gynecol Endocrinol.* 2012;28(8):652-654.
- 21- Eghdampour F, Jahdie F, Kheyrkhah M, Taghizadeh M, Naghizadeh S, Hagani H. The Impact of Aloe vera and Calendula on Perineal Healing after Episiotomy in Primiparous Women: A Randomized Clinical Trial. *J Caring Sci.* 2013;2(4):279-286.
- 22- De Angelis C, Di Stadio A, Vitale S, et al. Use of calendula ointment after episiotomy: a randomized clinical trial [published online ahead of print, 2020 May 27]. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2020;1-5.
- 23- ESCOP Monographs, 2nd ed. Thieme, New York, 2003.
- 24- Şöhretoğlu D. *Capsella bursa-pastoris*. In: Demirezer L, Ersöz T, Saraçoğlu I ve ark.(eds). FFD Monografları. Bitkiler ve Etkileri. 3rd ed. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2017: 199-207.
- 25- EMA/HMPC/262766/2010 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Community herbal monograph on *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medikus, herba Final 12 July 2011
- 26- Naafe M, Kariman N, Keshavarz Z, Khademi N, Mojab F, Mohammadbeigi A. Effect of Hydroalcoholic Extracts of Capsella Bursa-Pastoris on Heavy Menstrual Bleeding: A Randomized Clinical Trial. *J Altern Complement Med.* 2018;24(7):694-700.
- 27- Sehhati F., Mirghafourvand M., Hamzehpour R. The Comperative Effect of *Capsella bursa-pastoris* and Mefenamic Acid on Sexual Function of Copper IUD Users. *Int J Women's Health Reprod Sci.* 2018; 6:192-198.
- 28- Ghalandari S, Kariman N, Sheikhan Z, Mojab F, Mirzaei M, Shahrahmani H. Effect of Hydroalcoholic Extract of Capsella bursa pastoris on Early Postpartum Hemorrhage: A Clinical Trial Study. *J Altern Complement Med.* 2017;23(10):794-799.
- 29- EMA/HMPC/329755/2017 , Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) , European Union herbal monograph on *Curcuma longa* L., rhizoma Final. 25 September 2018
- 30- Öztürk B, Koyu BE. *Curcuma longa*. In: Demirezer L, Ersöz T, Saraçoğlu I ve ark.(eds). FFD Monografları. Bitkiler ve Etkileri. 3rd ed. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2017: 315-329.
- 31- Zeybek AU, Özgüç S. Modern ve Rasyonel Terapi-I, Ankara: Dünya Tıp Kitabevi, 2019
- 32- Salmazi R, Calixto G, Bernegossi J, Ramos MA, Bauab TM, Chorilli M. A curcumin-loaded liquid crystal precursor mucoadhesive system for the treatment of vaginal candidiasis. *Int J Nanomedicine.* 2015;10:4815-4824.
- 33- Rodero CF, Fioramonti Calixto GM, Cristina Dos Santos K, et al. Curcumin-Loaded Liquid Crystalline Systems for Controlled Drug Release and Improved Treatment of Vulvovaginal Candidiasis. *Mol Pharm.* 2018;15(10):4491-4504.
- 34- Talwar GP, Dar SA, Rai MK, et al. A novel polyherbal microbicide with inhibitory effect on bacterial, fungal and viral genital pathogens. *Int J Antimicrob Agents.* 2008;32(2):180-185.
- 35- Psomiadou V, Iavazzo C, Douligieris A, et al. An Alternative Treatment for Vaginal Cuff Wart: a Case Report. *Acta Medica (Hradec Kralove).* 2020;63(1):49-51.
- 36- Joshi JV, Paradkar PH, Jagtap SS, Agashe SV, Soman G, Vaidya AB. Chemopreventive potential and safety profile of a Curcuma longa extract in women with cervical low-grade squamous intraepithelial neoplasia. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2011;12(12):3305-3311.

- 37- Basu P, Dutta S, Begum R, et al. Clearance of cervical human papillomavirus infection by topical application of curcumin and curcumin containing polyherbal cream: a phase II randomized controlled study. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2013;14(10):5753-5759.
- 38- Javvadi P, Segan AT, Tuttle SW, Koumenis C. The chemopreventive agent curcumin is a potent radiosensitizer of human cervical tumor cells via increased reactive oxygen species production and overactivation of the mitogen-activated protein kinase pathway. *Mol Pharmacol*. 2008;73(5):1491-1501.
- 39- Shang HS, Chang CH, Chou YR, et al. Curcumin causes DNA damage and affects associated protein expression in HeLa human cervical cancer cells. *Oncol Rep*. 2016;36(4):2207-2215.
- 40- Zaman MS, Chauhan N, Yallapu MM, et al. Curcumin Nanoformulation for Cervical Cancer Treatment. *Sci Rep*. 2016;6:20051.
- 41- Gattoc L, Frew PM, Thomas SN, et al. Phase I dose-escalation trial of intravaginal curcumin in women for cervical dysplasia. *Open Access J Clin Trials*. 2017;9:1-10.
- 42- Teymouri M, Pirro M, Johnston TP, Sahebkar A. Curcumin as a multifaceted compound against human papilloma virus infection and cervical cancers: A review of chemistry, cellular, molecular, and preclinical features. *Biofactors*. 2017;43(3):331-346.
- 43- de Matos RPA, Calmon MF, Amantino CF, et al. Effect of Curcumin-Nanoemulsion Associated with Photodynamic Therapy in Cervical Carcinoma Cell Lines. *Biomed Res Int*. 2018;2018:4057959.
- 44- Naz RK, Lough ML. Curcumin as a potential non-steroidal contraceptive with spermicidal and microbicidal properties. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2014;176:142-148.
- 45- Zhang M, Zhuang B, Du G, Han G, Jin Y. Curcumin solid dispersion-loaded in situ hydrogels for local treatment of injured vaginal bacterial infection and improvement of vaginal wound healing. *J Pharm Pharmacol*. 2019;71(7):1044-1054.
- 46- Vitali D, Bagri P, Wessels JM, et al. Curcumin Can Decrease Tissue Inflammation and the Severity of HSV-2 Infection in the Female Reproductive Mucosa. *Int J Mol Sci*. 2020;21(1):337.
- 47- Cao H, Wei YX, Zhou Q, Zhang Y, Guo XP, Zhang J. Inhibitory effect of curcumin in human endometriosis endometrial cells via downregulation of vascular endothelial growth factor. *Mol Med Rep*. 2017;16(4):5611-5617.
- 48- Hendarto H, Yohanes Ardianta Widyanugraha M, Widjiati W. Curcumin improves growth factors expression of bovine cumulus-oocyte complexes cultured in peritoneal fluid of women with endometriosis. *Int J Reprod Biomed*. 2019;16(12):ijrm.v16i12.3683.
- 49- Jana S, Paul S, Swarnakar S. Curcumin as anti-endometriotic agent: implication of MMP-3 and intrinsic apoptotic pathway. *Biochem Pharmacol*. 2012;83(6):797-804.
- 50- Boroumand S, Hosseini S, Pashandi Z, Faridi-Majidi R, Salehi M. Curcumin-loaded nanofibers for targeting endometriosis in the peritoneum of a mouse model. *J Mater Sci Mater Med*. 2019; 31 (1):8.
- 51- Tsuiji K, Takeda T, Li B, et al. Inhibitory effect of curcumin on uterine leiomyoma cell proliferation. *Gynecol Endocrinol*. 2011;27(7):512-517.
- 52- Ciebia M, Ali M, Prince L, et al. The Evolving Role of Natural Compounds in the Medical Treatment of Uterine Fibroids. *J Clin Med*. 2020;9(5):1479. Published 2020 May 14.
- 53- Moreira-Pinto B, Costa L, Fonseca BM, Rebelo I. Dissimilar effects of curcumin on human granulosa cells: Beyond its anti-oxidative role. *Reprod Toxicol*. 2020;95:51-58.

- 54- Melekoglu R, Ciftci O, Eraslan S, Cetin A, Basak N. Beneficial effects of curcumin and capsaicin on cyclophosphamide-induced premature ovarian failure in a rat model. *J Ovarian Res.* 2018;11(1):33.
- 55- Sohaei S, Amani R, Tarrahi MJ, Ghasemi-Tehrani H. The effects of curcumin supplementation on glycemic status, lipid profile and hs-CRP levels in overweight/obese women with polycystic ovary syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *Complement Ther Med.* 2019;47:102201.
- 56- Jamilian M, Foroozanfard F, Kavossian E, et al. Effects of curcumin on body weight, glycemic control and serum lipids in women with polycystic ovary syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Clin Nutr ESPEN.* 2020;36:128-133.
- 57- Heshmati J, Moini A, Sepidarkish M, et al. Effects of curcumin supplementation on blood glucose, insulin resistance and androgens in patients with polycystic ovary syndrome: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. *Phytomedicine.* 2021; 80: 153395.
- 58- Ataei-Almanghadim K, Farshbaf-Khalili A, Ostadrahimi AR, Shaseb E, Mirghafourvand M. The effect of oral capsule of curcumin and vitamin E on the hot flashes and anxiety in postmenopausal women: A triple blind randomised controlled trial. *Complement Ther Med.* 2020;48:102267.
- 59- Schiavi MC, Porpora MG, Vena F, et al. Orally Administered Combination of Hyaluronic Acid, Chondroitin Sulfate, Curcumin, and Quercetin in the Prevention of Postcoital Recurrent Urinary Tract Infections: Analysis of 98 Women in Reproductive Age After 6 Months of Treatment. *Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2019;25(4):309-312.
- 60- Torella M, Del Deo F, Grimaldi A, et al. Efficacy of an orally administered combination of hyaluronic acid, chondroitin sulfate, curcumin and quercetin for the prevention of recurrent urinary tract infections in postmenopausal women. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2016;207:125-128.
- 61- Fanaei H, Khayat S, Kasaeian A, Javadimehr M. Effect of curcumin on serum brain-derived neurotrophic factor levels in women with premenstrual syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Neuropeptides.* 2016;56:25-31.
- 62- Nguyen-Ngo C, Willcox JC, Lappas M. Anti-inflammatory effects of phenolic acids punicalagin and curcumin in human placenta and adipose tissue. *Placenta.* 2020;100:1-12.
- 63- Lim R, Barker G, Wall CA, Lappas M. Dietary phytophenols curcumin, naringenin and apigenin reduce infection-induced inflammatory and contractile pathways in human placenta, foetal membranes and myometrium. *Mol Hum Reprod.* 2013;19(7):451-462.
- 64- Afshariani R, Farhadi P, Ghaffarpasand F, Roozbeh J. Effectiveness of topical curcumin for treatment of mastitis in breastfeeding women: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *Oman Med J.* 2014;29(5):330-334.
- 65- Cimicifuga Rhizoma Black Cohosh .(2011). ESCOP. 2011 <http://escop.com/wp-content/uploads/2013/10/Pages-from-Cimicifugae-rhizoma-for-Publication-2011.pdf>
- 66- Brinckmann J, Brendler T. Black Cohosh, *Actaea racemosa* (syn. *Cimicifuga racemosa*), Family: Ranunculaceae, by *HerbalGram.* 2019; *American Botanical Council*
- 67- Cobin RH, Goodman NF; AACE Reproductive Endocrinology Scientific Committee. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Position Statement on Menopause-2017 Update [published correction appears in *Endocr Pract.* 2017 Dec;23 (12 ):1488]. *Endocr Pract.* 2017;23(7):869-880.



- 68- Schellenberg R, Saller R, Hess L, et al. Dose-Dependent Effects of the *Cimicifuga racemosa* Extract Ze 450 in the Treatment of Climacteric Complaints: A Randomized, Placebo-Controlled Study. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2012;2012:260301.
- 69- Shahnazi M, Nahae J, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Bayatipayan S. Effect of black cohosh (*cimicifuga racemosa*) on vasomotor symptoms in postmenopausal women: a randomized clinical trial. *J Caring Sci*. 2013;2(2):105-113.
- 70- Oktem M, Eroglu D, Karahan HB, Taskintuna N, Kuscü E, Zeyneloglu HB. Black cohosh and fluoxetine in the treatment of postmenopausal symptoms: a prospective, randomized trial. *Adv Ther*. 2007;24(2):448-461.
- 71- Chen J, Gao H, Li Q, et al. Efficacy and safety of remifemin on peri-menopausal symptoms induced by post-operative GnRH-a therapy for endometriosis: a randomized study versus tibolone. *Med Sci Monit*. 2014;20:1950-1957.
- 72- Wuttke W, Gorkow C, Seidlová-Wuttke D. Effects of black cohosh (*Cimicifuga racemosa*) on bone turnover, vaginal mucosa, and various blood parameters in postmenopausal women: a double-blind, placebo-controlled, and conjugated estrogens-controlled study. *Menopause*. 2006;13(2):185-196.
- 73- García-Pérez MA, Pineda B, Hermenegildo C, Tarín JJ, Cano A. Isopropanolic *Cimicifuga racemosa* is favorable on bone markers but neutral on an osteoblastic cell line. *Fertil Steril*. 2009;91(4 Suppl):1347-1350
- 74- Eden J. ENDOCRINE DILEMMA: Managing menopausal symptoms after breast cancer. *Eur J Endocrinol*. 2016;174(3):R71-R77.
- 75- Kamel HH. Role of phyto-oestrogens in ovulation induction in women with polycystic ovarian syndrome. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2013;168(1):60-63.
- 76- Minciullo PL, Saija A, Patafi M, Marotta G, Ferlazzo B, Gangemi S. Muscle damage induced by black cohosh (*Cimicifuga racemosa*). *Phytomedicine*. 2006;13(1-2):115-118.
- 77- Nasr A, Nafeh H. Influence of black cohosh (*Cimicifuga racemosa*) use by postmenopausal women on total hepatic perfusion and liver functions. *Fertil Steril*. 2009;92(5):1780-1782.
- 78- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Vol 4, Geneva 2009.
- 79- Davutoğlu S. (2019). Kadın Hastalıkları ve Doğum. Çekin MD, Akdemir ZŞ. Temel Fitoterapi. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları:74, 129-134.
- 80- Zamani M, Neghab N, Torabian S. Therapeutic effect of *Vitex agnus castus* in patients with premenstrual syndrome. *Acta Med Iran*. 2012;50(2):101-106.
- 81- Ambrosini A, Di Lorenzo C, Coppola G, Pierelli F. Use of *Vitex agnus-castus* in migrainous women with premenstrual syndrome: an open-label clinical observation. *Acta Neurol Belg*. 2013;113(1):25-29.
- 82- Ryu A, Kim TH. Premenstrual syndrome: A mini review. *Maturitas*. 2015;82(4):436-440.
- 83- Rafieian-Kopaei M, Movahedi M. Systematic Review of Premenstrual, Postmenstrual and Infertility Disorders of *Vitex Agnus Castus*. *Electron Physician*. 2017;9(1):3685-3689.
- 84- Cerqueira RO, Frey BN, Leclerc E, Brietzke E. *Vitex agnus castus* for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a systematic review. *Arch Womens Ment Health*. 2017;20(6):713-719.
- 85- Csupor D, Lantos T, Hegyi P, et al. *Vitex agnus-castus* in premenstrual syndrome: A meta-analysis of double-blind randomised controlled trials. *Complement Ther Med*. 2019;47:102190.
- 86- Yılmaz B., Kolancı. “Karahayıt’ta (Denizli) Hayıt Ağacının (*Vitex agnus-castus L.*) Geleneksel Kullanımı”. *Phaselis III* 2017; 49-60.

- 87- Dinç T, Coşkun F. Comparison of fructus agni casti and flurbiprofen in the treatment of cyclic mastalgia in premenopausal women. *Ulus Cerrahi Derg.* 2014;30(1):34-38.
- 88- Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Ahmadpour P, Javadzadeh Y. Effects of Vitex agnus and Flaxseed on cyclic mastalgia: A randomized controlled trial. *Complement Ther Med.* 2016;24:90-95.
- 89- Niazi A, Rahimi VB, Hatami H, et al. Effective Medicinal Plants in the Treatment of the Cyclic Mastalgia (Breast Pain): A Review. *J Pharmacopuncture.* 2019;22(3):131-139.
- 90- Antoine E, Chirila S, Teodorescu C. A Patented Blend Consisting of a Combination of Vitex agnus-castus Extract, Lepidium meyenii (Maca) Extract and Active Folate, a Nutritional Supplement for Improving Fertility in Women. *Maedica (Bucur).* 2019;14(3):274-279.
- 91- De Franciscis P, Grauso F, Luisi A, Schettino MT, Torella M, Colacurci N. Adding Agnus Castus and Magnolia to Soy Isoflavones Relieves Sleep Disturbances Besides Postmenopausal Vasomotor Symptoms-Long Term Safety and Effectiveness. *Nutrients.* 2017;9(2):129.
- 92- Molaie M, Darvishi B, Jafari Azar Z, Shirazi M, Amin G, Afshar S. Effects of a combination of Nigella sativa and Vitex agnus-castus with citalopram on healthy menopausal women with hot flashes: results from a subpopulation analysis. *Gynecol Endocrinol.* 2019;35(1):58-61.
- 93- Alois M, Estores IM. Hormonal Regulation In Pcos Using Acupuncture And Herbal Supplements: A Case Report And Review Of The Literature. *Integr Med (Encinitas).* 2019;18(5):36-39.
- 94- Yavarikia P, Shahnazi M, Hadavand Mirzaie S, Javadzadeh Y, Lutfi R. Comparing the effect of mefenamic Acid and vitex agnus on intrauterine device induced bleeding. *J Caring Sci.* 2013;2(3):245-254.
- 95- Eftekhari MH, Rostami ZH, Emami MJ, Tabatabaee HR. Effects of "vitex agnus castus" extract and magnesium supplementation, alone and in combination, on osteogenic and angiogenic factors and fracture healing in women with long bone fracture. *J Res Med Sci.* 2014;19(1):1-7.
- 96- Farmer C, Barnard J, Zhu J. Rhabdomyolysis in an unsuspecting patient. *J Community Hosp Intern Med Perspect.* 2018;8(6):386-388.
- 97- Sharifi-Rad M, Varoni EM, Salehi B, et al. Plants of the Genus Zingiber as a Source of Bioactive Phytochemicals: From Tradition to Pharmacy. *Molecules.* 2017;22(12):2145.
- 98- Phillips S, Ruggier R, Hutchinson SE. Zingiber officinale (ginger)--an antiemetic for day case surgery. *Anaesthesia.* 1993;48(8):715-717.
- 99- Lua PL, Salihah N, Mazlan N. Effects of inhaled ginger aromatherapy on chemotherapy-induced nausea and vomiting and health-related quality of life in women with breast cancer. *Complement Ther Med.* 2015;23(3):396-404.
- 100- Viljoen E, Visser J, Koen N, Musekiwa A. A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. *Nutr J.* 2014;13:20.
- 101- Saberi F, Sadat Z, Abedzadeh-Kalahroudi M, Taebi M. Acupressure and ginger to relieve nausea and vomiting in pregnancy: a randomized study. *Iran Red Crescent Med J.* 2013;15(9):854-861.
- 102- Firouzbakht M, Nikpour M, Jamali B, Omidvar S. Comparison of ginger with vitamin B6 in relieving nausea and vomiting during pregnancy. *Ayu.* 2014;35(3):289-293.
- 103- Tsui B, Dennehy CE, Tsourounis C. A survey of dietary supplement use during pregnancy at an academic medical center. *Am J Obstet Gynecol.* 2001;185(2):433-437.

- 104- Sim TF, Sherriff J, Hattingh HL, Parsons R, Tee LB. The use of herbal medicines during breastfeeding: a population-based survey in Western Australia. *BMC Complement Altern Med*. 2013;13:317.
- 105- Adane F, Seyoum G, Alamneh YM, Abie W, Desta M, Sisay B. Herbal medicine use and predictors among pregnant women attending antenatal care in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2020;20(1):157.
- 106- Broussard CS, Louik C, Honein MA, Mitchell AA; National Birth Defects Prevention Study. Herbal use before and during pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 2010;202(5):443.e1-443.e4436.
- 107- McLay JS, Izzati N, Pallivalapila AR, et al. Pregnancy, prescription medicines and the potential risk of herb-drug interactions: a cross-sectional survey. *BMC Complement Altern Med*. 2017;17(1):543.
- 108- Ahmed SM, Nordeng H, Sundby J, Aragaw YA, de Boer HJ. The use of medicinal plants by pregnant women in Africa: A systematic review. *J Ethnopharmacol*. 2018;224:297-313.
- 109- Schragar NL, Adrien N, Werler MM, et al. Trends in first-trimester nausea and vomiting of pregnancy and use of select treatments: Findings from the National Birth Defects Prevention Study. *Paediatr Perinat Epidemiol*. 2021;35(1):57-64.
- 110- Ebrahimzadeh Attari V, Ostadrahimi A, Asghari Jafarabadi M, Mehralizadeh S, Mahluji S. Changes of serum adipocytokines and body weight following *Zingiber officinale* supplementation in obese women: a RCT. *Eur J Nutr*. 2016;55(6):2129-2136.
- 111- Hajimoosayi F, Jahanian Sadatmahalleh S, Kazemnejad A, Pirjani R. Effect of ginger on the blood glucose level of women with gestational diabetes mellitus (GDM) with impaired glucose tolerance test (GTT): a randomized double-blind placebo-controlled trial. *BMC Complement Med Ther*. 2020;20(1):116.
- 112- Kashefi F, Khajehei M, Alavinia M, Golmakani E, Asili J. Effect of ginger (*Zingiber officinale*) on heavy menstrual bleeding: a placebo-controlled, randomized clinical trial. *Phytother Res*. 2015;29(1):114-119.
- 113- Eshaghian R, Mazaheri M, Ghanadian M, Rouholamin S, Feizi A, Babaeian M. The effect of frankincense (*Boswellia serrata*, oleoresin) and ginger (*Zingiber officinale*, rhizoma) on heavy menstrual bleeding: A randomized, placebo-controlled, clinical trial. *Complement Ther Med*. 2019;42:42-47.
- 114- Chen CX, Barrett B, Kwekkeboom KL. Efficacy of Oral Ginger (*Zingiber officinale*) for Dysmenorrhea: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2016;2016:6295737.
- 115- Pakniat H, Chegini V, Ranjkesh F, Hosseini MA. Comparison of the effect of vitamin E, vitamin D and ginger on the severity of primary dysmenorrhea: a single-blind clinical trial. *Obstet Gynecol Sci*. 2019;62(6):462-468.
- 116- Ainehchi N, Khaki A, Farshbaf-Khalili A, Hammadeh M, Ouladsahebmadarek E. The Effectiveness of Herbal Mixture Supplements with and without Clomiphene Citrate in Comparison to Clomiphene Citrate on Serum Antioxidants and Glycemic Biomarkers in Women with Polycystic Ovary Syndrome Willing to be Pregnant: A Randomized Clinical Trial. *Biomolecules*. 2019;9(6):215.
- 117- Ainehchi N, Khaki A, Ouladsahebmadarek E, et al. The effect of clomiphene citrate, herbal mixture, and herbal mixture along with clomiphene citrate on clinical and para-clinical parameters in infertile women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled clinical trial. *Arch Med Sci*. 2020;16(6):1304-1318.
- 118- Yilmaz N, Seven B, Timur H, et al. Ginger (*zingiber officinale*) might improve female fertility: A rat model. *J Chin Med Assoc*. 2018;81(10):905-911.

- 119- ElMazoudy RH, Attia AA. Ginger causes subfertility and abortifacient in mice by targeting both estrous cycle and blastocyst implantation without teratogenesis. *Phytomedicine*. 2018;50:300-308.
- 120- Shabani S, Khalili S, Lorigooini Z, Malekpour A, Heidari-Soureshjani S. The effect of vaginal cream containing ginger in users of clotrimazole vaginal cream on vaginal candidiasis. *J Adv Pharm Technol Res*. 2017;8(2):80-84.
- 121- Arbabi M, Delavari M, Fakhrieh Kashan Z, Taghizadeh M, Hooshyar H. Ginger (*Zingiber officinale*) induces apoptosis in *Trichomonas vaginalis* in vitro. *Int J Reprod Biomed*. 2016;14(11):691-698.
- 122- Fakhrieh-Kashan Z, Arbabi M, Delavari M, Mohebbi M, Hooshyar H. Induction of Apoptosis by Alcoholic Extract of Combination *Verbascum thapsus* and *Ginger officinale* on Iranian Isolate of *Trichomonas vaginalis*. *Iran J Parasitol*. 2018;13(1):72-78.
- 123- Lindblad AJ, Koppula S. Ginger for nausea and vomiting of pregnancy. *Can Fam Physician*. 2016;62(2):145.
- 124- Sanavi S, Afshar R. Subacute thyroiditis following ginger (*Zingiber officinale*) consumption. *Int J Ayurveda Res*. 2010;1(1):47-48.
- 125- Portnoi G, Chng LA, Karimi-Tabesh L, Koren G, Tan MP, Einarson A. Prospective comparative study of the safety and effectiveness of ginger for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy [published correction appears in *Am J Obstet Gynecol*. 2004 Apr;190(4):1140. Karimi-Tabesh, Linda [corrected to Karimi-Tabesh, Lida]]. *Am J Obstet Gynecol*. 2003;189(5):1374-1377.
- 126- Ding M, Leach M, Bradley H. The effectiveness and safety of ginger for pregnancy-induced nausea and vomiting: a systematic review. *Women Birth*. 2013;26(1):e26-e30.
- 127- Heitmann K, Nordeng H, Holst L. Safety of ginger use in pregnancy: results from a large population-based cohort study. *Eur J Clin Pharmacol*. 2013;69(2):269-277.
- 128- Servey J, Chang J. Over-the-Counter Medications in Pregnancy [published correction appears in *Am Fam Physician*. 2015 Sep 1;92 (5):332]. *Am Fam Physician*. 2014;90(8):548-555.
- 129- Choi JS, Han JY, Ahn HK, et al. Assessment of fetal and neonatal outcomes in the offspring of women who had been treated with dried ginger (*Zingiberis rhizoma siccus*) for a variety of illnesses during pregnancy. *J Obstet Gynaecol*. 2015;35(2):125-130.
- 130- Stanisiere J, Mousset PY, Lafay S. How Safe Is Ginger Rhizome for Decreasing Nausea and Vomiting in Women during Early Pregnancy?. *Foods*. 2018;7(4):50.
- 131- EMA/HMPC/749154/2010 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Community herbal monograph on *Zingiber officinale* Roscoe, rhizoma. 27 March 2012
- 132- LINI SEMEN Linseed 2017, ESCOP. Online Series.
- 133- EMA/HMPC/377675/2014 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) European Union herbal monograph on *Linum usitatissimum* L., semen Final. 10 March 2015
- 134- Mehraban M, Jelodar G, Rahmanifar F. A combination of spearmint and flaxseed extract improved endocrine and histomorphology of ovary in experimental PCOS. *J Ovarian Res*. 2020;13(1):32.
- 135- Nowak DA, Snyder DC, Brown AJ, Demark-Wahnefried W. The Effect of Flaxseed Supplementation on Hormonal Levels Associated with Polycystic Ovarian Syndrome: A Case Study. *Curr Top Nutraceutical Res*. 2007;5(4):177-181.
- 136- Haidari F, Banaei-Jahromi N, Zakerkish M, Ahmadi K. The effects of flaxseed supplementation on metabolic status in women with polycystic ovary syndrome: a randomized open-labeled controlled clinical trial. *Nutr J*. 2020;19(1):8.

- 137- Pruthi S, Qin R, Terstreip SA, et al. A phase III, randomized, placebo-controlled, double-blind trial of flaxseed for the treatment of hot flashes: North Central Cancer Treatment Group N08C7. *Menopause*. 2012;19(1):48-53.
- 138- Dew TP, Williamson G. Controlled flax interventions for the improvement of menopausal symptoms and postmenopausal bone health: a systematic review. *Menopause*. 2013;20(11):1207-1215.
- 139- Dodin S, Lemay A, Jacques H, Légaré F, Forest JC, Mâsse B. The effects of flaxseed dietary supplement on lipid profile, bone mineral density, and symptoms in menopausal women: a randomized, double-blind, wheat germ placebo-controlled clinical trial. *J Clin Endocrinol Metab*. 2005;90(3):1390-1397.
- 140- Brooks JD, Ward WE, Lewis JE, et al. Supplementation with flaxseed alters estrogen metabolism in postmenopausal women to a greater extent than does supplementation with an equal amount of soy. *Am J Clin Nutr*. 2004;79(2):318-325.
- 141- Ghazanfarpour M, Sadeghi R, Latifnejad Roudsari R, et al. Effects of flaxseed and Hypericum perforatum on hot flash, vaginal atrophy and estrogen-dependent cancers in menopausal women: a systematic review and meta-analysis. *Avicenna J Phytomed*. 2016;6(3):273-283.
- 142- Ribeiro DC, Pereira AD, de Santana FC, et al. Incorporation of Flaxseed Flour as a Dietary Source for ALA Increases Bone Density and Strength in Post-Partum Female Rats. *Lipids*. 2017;52(4):327-333.
- 143- Parikh M, Maddaford TG, Austria JA, Aliani M, Netticadan T, Pierce GN. Dietary Flaxseed as a Strategy for Improving Human Health. *Nutrients*. 2019;11(5):1171.
- 144- Lowcock EC, Cotterchio M, Boucher BA. Consumption of flaxseed, a rich source of lignans, is associated with reduced breast cancer risk. *Cancer Causes Control*. 2013;24(4):813-816.
- 145- Flower G, Fritz H, Balneaves LG, et al. Flax and Breast Cancer: A Systematic Review. *Integr Cancer Ther*. 2014;13(3):181-192.
- 146- Deshpande R, Raina P, Shinde K, Mansara P, Karandikar M, Kaul-Ghanekar R. Flax seed oil reduced tumor growth, modulated immune responses and decreased HPV E6 and E7 oncoprotein expression in a murine model of ectopic cervical cancer. *Prostaglandins Other Lipid Mediat*. 2019;143:106332.
- 147- Pan A, Yu D, Demark-Wahnefried W, Franco OH, Lin X. Meta-analysis of the effects of flaxseed interventions on blood lipids. *Am J Clin Nutr*. 2009;90(2):288-297.
- 148- Gažová A, Valášková S, Žufková V, Castejon AM, Kyselovič J. Clinical study of effectiveness and safety of CELcomplex<sup>®</sup> containing Cucurbita Pepo Seed extract and Flax and Casuarina on stress urinary incontinence in women. *J Tradit Complement Med*. 2018;9(2):138-142.
- 149- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Vol 3, Geneva 2007.
- 150- EMA/HMPC/146221/2010 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Community herbal monograph on Trigonella foenumgraecum L., semen 27 January 2011
- 151- Kavurt S, Bas AY, Aydemir O, Yucel H, Isikoglu S, Demirel N. The effect of galactagogue herbal tea on oxidant and anti-oxidant status of human milk. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2013;26(10):1048-1051.
- 152- Bazzano AN, Littrell L, Brandt A, Thibeau S, Thriemer K, Theall KP. Health provider experiences with galactagogues to support breastfeeding: a cross-sectional survey. *J Multidiscip Healthc*. 2016;9:623-630.
- 153- Grzeskowiak LE, Hill M, Kennedy DS. Phone calls to an Australian pregnancy and lactation counselling service regarding use of galactagogues during lactation - the MotherSafe experience. *Aust N Z J Obstet Gynaecol*. 2018; 58 (2):251-254.

- 154- LactMed. Drugs and Lactation Database) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006-. Fenugreek. [Updated 2021 Feb 15].
- 155- Nagulapalli Venkata KC, Swaroop A, Bagchi D, Bishayee A. A small plant with big benefits: Fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* Linn.) for disease prevention and health promotion. *Mol Nutr Food Res*. 2017;61(6):10.1002/mnfr.201600950.
- 156- Khanna A, John F, Das S, et al. Efficacy of a novel extract of fenugreek seeds in alleviating vasomotor symptoms and depression in perimenopausal women: A randomized, double-blinded, placebo-controlled study. *J Food Biochem*. 2020;44(12):e13507.
- 157- Mazalzadeh F, Hekmat K, Namjouyan F, Saki A. Effect of *Trigonella foenum* (fenugreek) vaginal cream on vaginal atrophy in postmenopausal women. *J Family Med Prim Care*. 2020;9(6):2714-2719.
- 158- Hassanzadeh Bashtian M, Emami SA, Mousavifar N, Esmaily HA, Mahmoudi M, Mohammad Poor AH. Evaluation of Fenugreek (*Trigonella foenum-graceum* L.), Effects Seeds Extract on Insulin Resistance in Women with Polycystic Ovarian Syndrome. *Iran J Pharm Res*. 2013;12(2):475-481.
- 159- Karatoprak GŞ, Koşar M. *Trigonella foenum-graecum*. In: Demirezer L, Ersöz T, Saraçoğlu I ve ark.(eds). FFD Monografları. Bitkiler ve Etkileri. 3rd ed. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2017: 1059-1070.
- 160- Kahraman Ç. *Vaccinium macrocarpon*. In: Demirezer L, Ersöz T, Saraçoğlu I ve ark.(eds). FFD Monografları. Bitkiler ve Etkileri. 3rd ed. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2017: 1089-1101.
- 161- Liu H, Howell AB, Zhang DJ , Khoo C . A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study to assess bacterial anti-adhesive activity in human urine following consumption of a cranberry supplement. *Food Funct*. 2019;10(12):7645-7652.
- 162- Wojnicz D, Tichaczek-Goska D, Korzekwa K, Kicia M, Hendrich AB. Study of the impact of cranberry extract on the virulence factors and biofilm formation by *Enterococcus faecalis* strains isolated from urinary tract infections. *Int J Food Sci Nutr*. 2016;67(8):1005-1016.
- 163- Beerepoot MA, ter Riet G, Nys S, et al. Cranberries vs antibiotics to prevent urinary tract infections: a randomized double-blind noninferiority trial in premenopausal women. *Arch Intern Med*. 2011;171(14):1270-1278.
- 164- Liska DJ, Kern HJ, Maki KC. Cranberries and Urinary Tract Infections: How Can the Same Evidence Lead to Conflicting Advice? *Adv Nutr*. 2016;7(3):498-506. Published 2016 May 16.
- 165- Montorsi F, Gandaglia G, Salonia A, Briganti A, Mirone V. Effectiveness of a Combination of Cranberries, *Lactobacillus rhamnosus*, and Vitamin C for the Management of Recurrent Urinary Tract Infections in Women: Results of a Pilot Study. *Eur Urol*. 2016;70(6):912-915.
- 166- Wing DA, Rumney PJ, Preslicka CW, Chung JH. Daily cranberry juice for the prevention of asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a randomized, controlled pilot study. *J Urol*. 2008;180(4):1367-1372.
- 167- Wing DA, Rumney PJ, Hindra S, Guzman L, Le J, Nageotte M. Pilot Study to Evaluate Compliance and Tolerability of Cranberry Capsules in Pregnancy for the Prevention of Asymptomatic Bacteriuria. *J Altern Complement Med*. 2015;21(11):700-706.
- 168- Howell AB, Botto H, Combescure C, et al. Dosage effect on uropathogenic *Escherichia coli* anti-adhesion activity in urine following consumption of cranberry powder standardized for proanthocyanidin content: a multicentric randomized double blind study. *BMC Infect Dis*. 2010;10:94.

- 169- EMA/HMPC/44209/2012 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Assessment report on *Rubus idaeus* L., folium Based on Article 16d (1), Article 16f and Article 16h of Directive 2001/83/EC as amended (traditional use) Draft 12 March 2013
- 170- Simpson M, Parsons M, Greenwood J, Wade K. Raspberry leaf in pregnancy: its safety and efficacy in labor. *J Midwifery Womens Health*. 2001; 46 (2):51-59.
- 171- Mollart L, Skinner V, Adams J, Foureur M. Midwives' personal use of complementary and alternative medicine (CAM) influences their recommendations to women experiencing a post-date pregnancy. *Women Birth*. 2018;31(1):44-51.
- 172- Bowman R, Taylor J, Muggleton S, Davis D. Biophysical effects, safety and efficacy of raspberry leaf use in pregnancy: a systematic integrative review. *BMC Complement Med Ther*. 2021;21(1):56.
- 173- EMA 2014. EMA/HMPC/44211/2012 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Community herbal monograph on *Rubus idaeus* L., folium Final 28 January 2014
- 174- Cheang KI, Nguyen TT, Karjane NW, Salley KES. Raspberry Leaf and Hypoglycemia in Gestational Diabetes Mellitus. *Obstet Gynecol*. 2016;128(6):1421-1424.
- 175- Ramanoelina P, Bianchini JP, Andriantsiferana M, Viano J, Gaydou E.. Chemical Composition of Niaouli Essential Oils from Madagascar. *J Essent Oil Res*. 1992;4. 657-8.
- 176- Chao WW, Su CC, Peng HY, Chou ST. Melaleuca quinquenervia essential oil inhibits  $\alpha$ -melanocyte-stimulating hormone-induced melanin production and oxidative stress in B16 melanoma cells. *Phytomedicine*. 2017; 34: 191-201.
- 177- Siddique S., Mazhar s. Bareen F., Parveen Z. Chemical characterization, antioxidant and antimicrobial activities of essential oil from *Melaleuca quinquenervia* leaves. *Indian J Exper Biol*, 2018; 56:686-693.
- 178- Nam SY, Chang MH, Do JS, Seo HJ, Oh HK. Essential oil of niaouli preferentially potentiates antigen-specific cellular immunity and cytokine production by macrophages. *Immunopharmacol Immunotoxicol*. 2008;30(3):459-474.
- 179- Monti D, Tampucci S, Chetoni P, Burgalassi S, Bertoli A, Pistelli L. Niaouli oils from different sources: analysis and influence on cutaneous permeation of estradiol in vitro. *Drug Deliv*. 2009;16(5):237-242.
- 180- Kavalalı, G. (2017). Çay Ağacı Bitkisinin (*Melaleuca alternifolia*, Maiden & Betche, Cheel) Halk Hekimliğinde Kullanılışının Etnofarmakolojik Olarak Değerlendirilmesi. *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*, 2017; 7 (3) , 211-214.
- 181- Carson CF, Hammer KA, Riley TV. Melaleuca alternifolia (Tea Tree) oil: a review of antimicrobial and other medicinal properties. *Clin Microbiol Rev*. 2006;19(1):50-62.
- 182- Melo AD, Amaral AF, Schaefer G, et al. Antimicrobial effect against different bacterial strains and bacterial adaptation to essential oils used as feed additives. *Can J Vet Res*. 2015;79(4):285-289.
- 183- Li WR, Li HL, Shi QS, et al. The dynamics and mechanism of the antimicrobial activity of tea tree oil against bacteria and fungi [published correction appears in Appl Microbiol Biotechnol. 2017 Mar;101(5):2201]. *Appl Microbiol Biotechnol*. 2016;100(20):8865-8875.
- 184- Oliva A, Costantini S, De Angelis M, et al. High Potency of *Melaleuca alternifolia* Essential Oil against Multi-Drug Resistant Gram-Negative Bacteria and Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus*. *Molecules*. 2018;23(10):2584.
- 185- Felipe LO, Júnior WFDS, Araújo KC, Fabrino DL. Lactoferrin, chitosan and Melaleuca alternifolia-natural products that show promise in candidiasis treatment. *Braz J Microbiol*. 2018;49(2):212-219.

- 186- de Assis KMA, da Silva Leite JM, de Melo DF, et al. Bicontinuous microemulsions containing *Melaleuca alternifolia* essential oil as a therapeutic agent for cutaneous wound healing. *Drug Deliv Transl Res*. 2020;10(6):1748-1763.
- 187- Millar BC, Moore JE. Successful topical treatment of hand warts in a paediatric patient with tea tree oil (*Melaleuca alternifolia*). *Complement Ther Clin Pract*. 2008;14(4):225-227.
- 188- Wallengren J. Tea tree oil attenuates experimental contact dermatitis. *Arch Dermatol Res*. 2011;303(5):333-338.
- 189- Sudjana AN, Carson CF, Carson KC, Riley TV, Hammer KA. *Candida albicans* adhesion to human epithelial cells and polystyrene and formation of biofilm is reduced by sub-inhibitory *Melaleuca alternifolia* (tea tree) essential oil. *Med Mycol*. 2012;50(8):863-870.
- 190- Tobouti PL, Mussi MC, Rossi DC, et al. Influence of melaleuca and copaiba oils on *Candida albicans* adhesion. *Gerodontology*. 2016;33(3):380-385.
- 191- Souza ME, Lopes LQ, Bonez PC, et al. *Melaleuca alternifolia* nanoparticles against *Candida* species biofilms. *Microb Pathog*. 2017;104:125-132
- 192- D'Auria FD, Laino L, Strippoli V, et al. In vitro activity of tea tree oil against *Candida albicans* mycelial conversion and other pathogenic fungi. *J Chemother*. 2001;13(4):377-383.
- 193- Ergin A, Arikan S. Comparison of microdilution and disc diffusion methods in assessing the in vitro activity of fluconazole and *Melaleuca alternifolia* (tea tree) oil against vaginal *Candida* isolates. *J Chemother*. 2002;14(5):465-472.
- 194- Mertas A, Garbusińska A, Szliszka E, Jureczko A, Kowalska M, Król W. The influence of tea tree oil (*Melaleuca alternifolia*) on fluconazole activity against fluconazole-resistant *Candida albicans* strains. *Biomed Res Int*. 2015;2015:590470.
- 195- Hammer KA, Carson CF, Riley TV. In vitro susceptibilities of lactobacilli and organisms associated with bacterial vaginosis to *Melaleuca alternifolia* (tea tree) oil. *Antimicrob Agents Chemother*. 1999; 43 (1):196.
- 196- EMA/HMPC/320930/2012 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) European Union herbal monograph on *Melaleuca alternifolia* (Maiden and Betch) Cheel, *M. linariifolia* Smith, *M. dissitiflora* F. Mueller and/or other species of *Melaleuca*, aetheroleum. 24 November 2015
- 197- Tea Tree Oil. In *Drugs and Lactation Database (LactMed)*. National Library of Medicine (US).2018



## GEBELİK, DOĞUM SONRASI ve EMZİRME DÖNEMİNDE FİTOTERAPİ VE HOMEOPATİ UYGULAMALARINDA KULLANILAN BİTKİSEL KAYNAKLAR

Uzm. Biol. N. Yağmur Diker, Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AbD, Sıhhiye, Ankara

Birçok kültürde gebelik, doğum sonrası ve emzirme döneminde (laktasyon) destek amacıyla bazı şifalı bitkilerin kullanımına ilişkin bilgiler nesilden nesile aktarılmış, bu bitkilerin doğumu kolaylaştırmak, kısırlık problemleri, süt üretimini arttırmak, konjesyon ve mastiti tedavi etmek gibi ya da ikincil olarak kabızlık, soğuk algınlığı, depresyonu iyileştirmek gibi nedenlerle kullanılabileceği belirtilmiştir. Ancak, bu bitkisel kaynakların çoğu bilimsel olarak değerlendirilmemiş, sadece geleneksel kullanımları güvenlik ve bazı etkinlikleri hakkında fikir vermiştir. Dolayısıyla bu tıbbi bitkiler üzerinde detaylı prelinik ya da klinik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Homeopati ise, 200 yılı aşkın zamandır kullanılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş, her insanın kendine özgü bir vücut yapısı ve sağlık durumu olduğunu kabul eden, hastanın fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal iyileşmesinde etkili olan, benzerin benzer ile tedavisi olup kişiye özel ve hipofizyolojik dozların kullanıldığı bütüncül bir tedavi yöntemidir. Bu makalede fitoterapi ve homeopatide gebelik, doğum sonrası ve emzirme döneminde (laktasyon) kullanılabilecek bazı tıbbi bitkiler derlenmiştir.

-***Achillea millefolium* L.** (Civanperçemi): Homeopatide, gebelik sırasında kolik ağrılar ile birlikte olan kanlı ishallerde, doğum sonrası çok yoğun ve kesilmeyen kanamalarda, ayrıca yoğun kanamalar sonrası kısırlık durumlarında ve profilaktik amaçlı olarak travma sonrası yoğun iç veya dış kanamalarda kullanılmaktadır (1).

-***Aconitum napellus* L.** (Kurtboğan): Homeopatide, korkma ve irkilme sonrası tamamlanmamış düşüklerin olduğu, doğum sonrası ateş ve ölüm korkusu ile birlikte geçmeyen doğum sonrası ağrıları için ve genellikle zor doğum ya da yeni doğanın ölümü sonrasında oluşan şoklar için kullanılmaktadır (1).

-Üçüncü trimesterdeki hamile kadınlarda, ***Aesculus hippocastanum* L.** (Atkestanesi) ile yapılan klinik toksisite çalışmalarında herhangi bir yan etki ya da toksisite gözlenmediği belirtilmiştir. Hamile kadınlarda venöz performansın desteklenmesi için 600 mg/gün (100 mg essin/gün) dozda, standardize atkestanesi ekstresinin, 2-4 hafta süreyle oral kullanımının yan etkiye yol açmaksızın tedavide başarı sağladığı bildirilmiştir (2-6).

-***Aletris farinosa* L.:** Amerika'da, jinekolojik rahatsızlıklar veya kadın hastalıkları için özellikle dismenore, amenore ve vajinal sarkma (prolapse) durumlarında kullanılmaktadır. Homeopatik tedavide de, sarkmış uterus tedavisi için kullanılmaktadır (7).

- ***Allium sativum* L.** (Sarımsak): Sarımsak, laktasyonda emzirme performansını artırmak için kullanılmaktadır (8). Mennella ve Beauchamp tarafından yürütülen randomize-plasebo kontrollü bir araştırmada, iki anne grubundan birine 3 gün süreyle günde bir kez 1,5 g sarımsak ekstresi diğerine ise plasebo kapsül verilerek bebekte görülen davranışlar incelenmiştir. Sarımsak ekstresi yutan 20 kadından 4'ü (%20), plasebo grubundaki 10 kadından 4'ü (%40) bebeklerinde kolik oluştuğunu bildirmiştir. Sarımsak ekstresi alan grubun emzirme ve bebeklerinin göğse tutunma sürelerinin uzadığı görülmüştür. Bununla birlikte, bebek grupları arasında alınan süt miktarında herhangi bir fark bulunamamıştır, artan süre, yutulan sütün hacmiyle korelasyon göstermemektedir. Ek olarak, sarımsağa sürekli maruziyet sonrası bu sürenin azaldığı görülmüştür (9).

-***Althaea officinalis* L.** (Hatmi), müsilaj içeriğinden dolayı oral ve farengeal mukozada koruyucu bir tabaka oluşturarak lokal iritasyonu ve enflamasyonu hafifletir ve demulsan etki gösterir. Ekspektoran özelliği vardır. Gebelik ve emzirme döneminde doktora danışılarak

kullanılabilir. Ancak sürekli alınan ilaçların absorpsiyonunu geciktirebilir ve kan şekeri seviyesini düşüren ilaçların etkisini artırabilir (5, 10).

**-*Angelica sinensis* (Oliv.) Diels** (Çin Melek otu): Hamileliğin ilk trimesterinde, hemorajik hastalığı olanlarda, hipermenorede ve kronik diyaresi olanlarda kesinlikle kullanımı önerilmeyen bu bitki, genellikle amenore ve metroraji, PMS, rahim güçlendirmek ve hastalara gebelik öncesi destekleyici işlevlerde yardımcı olmak suretiyle kullanılmaktadır (7).

**-*Arnica montana* L.** (Arnika), yaralanmalar ve kazalarda (burkulmalar, çıkıklar, ezilmeler, hematoma, kırık nedeniyle oluşan ödem), böcek ısırığı ile oluşan enflamasyonlarda, diş eti iltihabı ve aftların tedavisinde, dudaktaki mukoz membran enflamasyonlarında, flebit ve tromboziste ve romatik şikâyetlerin (artralji ve eklemlerdeki romatizma ağrıları) semptomatik tedavisinde kullanılmakta ve önerilen dozlarda haricen kullanıldığında herhangi bir zararlı etki göstermediği bildirilmiştir (5, 7, 11). Homeopatide, doğum sonrası annenin kendisini toparlaması gecikmişse Arnika çok faydalı olabilir. Homeopatide nadir de olsa profilaktik olarak doğum öncesi kullanılırsa kanamayı azaltabilir, doğumun daha kolay gerçekleşmesini sağlayabilir. Doğum sonrası yara varmış gibi bir his varsa kullanılabilir. Travma sonrası düşük tehditlerinde önemli bir ilaçtır. Doğum sonrası görülen idrar yapamama ya da kaçırmalarında kullanılır (1).

**-*Asparagus racemosus* Willd.** (Hint kuşkonmazı): Ayurveda tıbbında, *shatavari* olarak da bilinen bitkinin kökleri ve yaprakları hepatoprotektan, immünomodülatör, galaktogog olarak kullanılır. Çift kör, randomize, plasebo kontrollü, paralel bir çalışmada, Hindistan'da laktasyondaki 60 kadın, tedavi (n = 30) ve plasebo (n = 30) grubu olarak ayrılmıştır. Annenin ağırlığına göre, günde 3 kez birer kapsül ya Hint kuşkonmazı kökü tozu (günde 60 mg/kg) veya plasebo 30 gün süreyle uygulanmış katılımcılar haftalık olarak incelenmiştir. Birincil sonuç ölçütü prolaktin düzeylerindeki ortalama değişiklik olarak bildirilmiştir. Bebek ağırlığında ortalama değişiklik de dahil olmak üzere çeşitli ikincil sonuçlar ölçülmüştür. Ortalama prolaktin seviyeleri, tedavi ve plasebo gruplarında sırasıyla %33 ve %10 artarken, fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ortalama bebek ağırlıkları tedavi grubunda %16 ve plasebo grubunda %6 artmıştır ( $p<0,05$ ). Hiçbir advers reaksiyon kaydedilmemiştir. Araştırmacılar, Hint kuşkonmazının önemli galaktogog etkinliğe sahip olduğu sonucuna varmıştır, ancak güvenlik profili açıkça tanımlanmamıştır (12).

**-*Bellis perennis* L.** (Koyungözü): Homeopatide özellikle, doğum sonrası (yorgunluk sonrası) rahimden gelen kanamaya meyilli durumlarda kullanılmaktadır. Pelviste olan travmalar ve travma sonrası bitmeyen enfeksiyonlarda en önemli ilaçtır. Özellikle karına olan travmalar (yumuşak bölgelerin travmaları) için önemli olup karın ameliyatları sonrası (özellikle rahim müdahaleleri sonrasında) devam eden ağrılarda sık kullanılan bir ilaçtır. Rahim aşağıya çekiliyormuş gibi bir ağrı tanımlanır (1).

**-*Calendula officinalis* L.** (Aynısefa): Emziren annelerde meme uçlarında meydana gelen çatlak ve yaralarda kullanılmaktadır ve bebek için güvenlidir (13).

**-*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.** (Çobançantası): Homeopatide, uterin ve mukoz membran kanamalarında ve kalkulozda kullanılmaktadır. Hamilelik süresince kullanılmamalıdır (7).

**-*Carum carvi* L.** (Frenk kimyonu): Halk arasında emziren annelerde laktasyonu artırmak amacıyla kullanılan ve adet kanamasını kolaylaştıran (emenagog) etkiyi göstermektedir (7).

**-*Cephaelis ipecacuanha* (Brot.) L. Anderson** (İpeka): Homeopatik tedavide, mukoz membran kanamalarında ve doğum sonrası kalıcı açık renkli kan akışı olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Hamilelik süresince kullanılmamalıdır (1, 7).

**-*Claviceps purpurea* (Fr. Tul.)** (Ergot): Önermek için tedavide riski çok yüksek olmasına rağmen, ergot ve ergot preparatları daha önce kadın doğum hastalıkları ve doğumda kullanılmıştır. Kullanım alanları; düşük kanamaları, klimakterik hemorajiler, menoraji ve

metroraji, düşükten önce ve sonra, plasentanın çıkarılması ve doğum sonrası süre kısaltılması, uterus atonisi için ve migren tedavisinde için kullanılır (7).

Homeopatik kullanım: Homeopatide kullanımlar ise uterin ve kas spazmı, konvülsiyonlar, felç, arteryal hastalığa eşlik eden dolaşım problemleri ve kanama eğilimlerini içermektedir (7).

**-Cuminum cyminum L.** (Kimyon): Süt arttırıcı olarak kullanılmaktadır (13).

**-Curcuma longa L.** (Zerdeçal)'nın dekoksasyonunun ayurvedik uygulamalarda, hamilelik bulantılarına karşı kullanıldığı kaydedilmiştir. Endonezya ve Fiji'de geleneksel tıp uygulamalarında doğum sırasında verildiği belirtilmiştir. Fiji geleneksel tıbbında yeni annelere süt üretimini arttırmak için verildiği kayıtlıdır (6).

**-Erigeron canadensis (L.) Cronquist.** Bitki fitoterapötik olarak uterin kanamalarında, homeopatik olarak da, mesane kanamaları, hemoroit, menoraji ve metroraji de kullanılmaktadır (7).

**-Foeniculum vulgare L.** (Rezene): Dispeptik rahatsızlıklar; spazmodik gastrointestinal şikâyetler, şişkinlik, gaz, üst solunum yolları rahatsızlıkları; soğuk algınlığı, öksürük ve bronşitte etkilidir. Meyveleri çok iyi bir karminatiftir ve gebelik sırasında ve emziren kadınlarda tavsiye edilen dozlarda infüzyonları halinde kullanılabilir. 1 çay kaşığı, 1.5 g, taze ezilmiş meyveleri üzerine bir fincan kaynamış su konur, ağzı kapalı olarak 10-15 dk bekletilir ve süzülerek içilir. Yetişkinler için günlük doz, 5-7 g olarak verilir (5). Rezenenin laktasyon sırasında, kullanımı için herhangi bir kontrendikasyon saptanmamıştır, ancak bazı kaynaklar, 2 haftadan uzun süreli kullanımını önermemektedir (14).

**-Galega officinalis L.** (Keçisedefi): Türkiye'de keçisedefi, rezene ve çemen otu içeren ticari bir bitki çayı ile gerçekleştirilen araştırmada, laktasyonun olumlu etkilendiği dolayısıyla galaktagog olarak kullanılabileceği sonucuna varılmışsa da bu etkinin hangi bitkiden kaynaklandığı ortaya çıkmamıştır (15). İtalya'da yürütülen bir çalışmada 238 anneye, keçisedefinin yanı sıra magnezyum ve vitamin içeren ticari bir galaktagog ürün verilmiş, annelerin %67'si süt üretimlerinin arttığını ve emzirme işleminin daha iyi olduğunu bildirmişler, %99'u tolere edilebilirliği "iyi" ya da "çok iyi" olarak derecelendirmiştir. Ancak, süt üretiminde günlük ölçümler yapılmadığından bilimsel bir değerlendirme yapılamamıştır (16).

**-Gelsemium sempervirens (L.) J.St.-Hil.** (Sarı Yasemin): Gebelik sırasında karın ve bacaklarda görülen kramplarda kullanılabilir. Doğum sancıları sırta, yukarıya ve uyluğa yayılıp etkisiz sancılar olduğu durumlarda, muayene sırasında oluşan gerginlikten doğum sancılarının kesildiği, titreme görülen ve ayrıca rahim ağzının rijit (sert) ve açılmaz olduğu durumlarda; kötü bir haber ya da gerginlik sonrasında düşük olması ya da düşük tehditlerinin yaşandığı durumlarda kullanılmaktadır (1).

**-Glycyrrhiza glabra L.** (Meyan): Halk arasında emziren annelerde süt arttırıcı olarak kullanıldığı bilinmekle beraber, hamilelik süresince ve emzirirken kullanılmaması gerektiği ve risk taşıdığı da belirtilmiştir (7).

**-Gossypium herbaceum L.**: Halk arasında, amenore, dismenore ve düzensiz menstruasyonda; ayrıca, doğumdan sonra ortaya çıkan, üretrit, sinir iltihabı, laktasyon azlığı, metroraji, kanama, menoraji ve atonik amenore, ağrılı menstruasyon ve klimakterik şikâyetler için kullanılmaktadır. Homeopatik tedavide de, başlıca, menstrual rahatsızlıklar, menstrual kanamalar ve uterin kanamaları gibi jinekolojik rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Ancak doğum haricinde gebelik sırasında kullanılmamalıdır (7).

**-Harpagophytum procumbens (Burch) DC. ex Meisn.** (Şeytan pençesi): Halk arasında, kurutulmuş kökleri bazı hamilelik rahatsızlıklarında, ağrıyı hafifletmek, ateş, iştah kaybı ve hazımsızlık problemlerinde kullanılmaktadır. Homeopatik tedavi de ise, kronik romatizmada kullanılmaktadır. Gastrik sekresyonu artırdığı için mide ve bağırsak ülseri olan kişilerde kullanılmamalıdır (7).

**-*Juglans regia* L.** (Ceviz): Türkiye’de halk arasında dâhilen dekoksionu halinde hipoglisemik olarak ve romatizma ağrılarına karşı kullanılmaktadır. Diyarrede, gastrointestinal rahatsızlıklarda ve astrenjan özelliği nedeniyle akne, egzema ve deri ülseri gibi yüzeysel cilt enfeksiyonlarının kullanımında etkilidir. Sargı ile ve/veya vücutta geniş alanlara topikal olarak uygulanmamakla beraber, gebelik ve emzirme döneminde herhangi bir sınırlama belirtilmemiştir (17).

**-*Krameria triandra* L.:** Homeopatik tedavide, mukoz membran kanamalarında kullanılmaktadır (7).

**-*Leonurus cardiaca* L.** (Aslankuyruğu): Hamileliğin son iki haftasına kadar kullanımı sakıncalı olan bitki, son iki hafta boyunca her gün düzenli olarak alındığında doğuma yardımcı olmaktadır. Ayrıca uterus ve vajinanın eski haline getirilmesinde etkilidir (13).

**-*Linum usitatissimum* L.** (Keten) tohumları kabızlık tedavisinde ve irrite kolon sendromunda etkilidir. Gebelik sırasında ve emziren kadınlarda herhangi bir zararlı etkisi bildirilmemiştir. Ancak mide girişi, özofagus ve bağırsağın akut enflamatuvar hastalıklarında, gastrointestinal sistem ve özofagus daralması ile atonik ve obstruktif abdominal ağrı yapabilir. Keten tohumu enflamatuvar bağırsak sendromu için kullanılacaksa, kullanmadan önce kendi ağırlığının 10 katı kadar sıvı ile şişmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde bağırsak tıkanması oluşabilir (5).

**-*Matricaria chamomilla* L.** (Mayıs papatyası): Homeopatide, çok kramplı ve ısırap veren, annenin sürekli dolaşmak istediği doğum süreçlerinde, gebenin bacaklarını aşağı doğru gerdiği ya da yukarı doğru ittiği durumlarda; anneyi öfkeden çıldırtan, emzirme sonrası yeni doğanların kolikleri için en önemli ilaçlardan biridir. Bebeğin çok öfkeli olduğu asla sakinleşmediği, ancak arabada gezerken ya da hoplaya hoplaya gezerken sakinleştiği koliklerde kullanılmaktadır (1). Papatyanın muhtemel bir galaktogog olduğu düşünülmektedir. Bir raporda laktasyondaki annenin, 1-3 g papatya çiçeklerinin üzerine 1,5 L sıcak su dökerek hazırladığı infüzyondan günde 1,5-2 L tüketmeye başladığı, her seferinde içtikten 4-6 saat sonra memelerinde dolgunluk ve duyarlılık farkettiği, normalde 60 ml süt pompalayabildiği halde bu işlemle 90 ml süt elde ettiğini gözlediği bildirilmiştir. Asteraceae familyası bitkilerine hassas olan kişilerde kullanılmamalıdır (18).

**-*Melissa officinalis* L.** (Oğulotu) bitkisinin sedatif, karminatif ve topikal olarak antiviral etkileri vardır ve sınırlı kullanımda fetüs malformasyonu veya zararlı bir etkisi yoktur. Süte etkin madde geçişi sonucunda bebekte sedasyon görülebilir (3, 6).

**-*Morus nigra* L.** (Karadut) meyvelerinden hazırlanan şuruplar, Türkiye’de, gargara halinde ağız ve boğaz hastalıklarına karşı kullanılmaktadır. Gebelik ve emzirme sürecinde herhangi bir yan etki bildirilmemiştir (10, 19).

**-*Persicaria hydropiper* (L.) Delabre:** Halk arasında, dâhilen, uterin kanamaları, menstrual kanamalar, hemoroit kanamaları ve gastrointestinal kanamalarda kullanılmaktadır. Homeopatik olarak ise, varikoz ven tedavisinde yararlanılmaktadır (7).

**-*Phytolacca decandra* L.** (Şekerciboyası): Homeopatide, mastitlerde akla gelmesi gereken ilk remedir. Taş gibi sert, ağır, sıcak, şiş, yanan, hassas meme görünümü dikkat çekicidir. Emzirirken olan batıcı ağrı bütün vücuda yayılır. Meme ucu ağrılı, çatlak ve geri kaçmıştır. Apseler, fistüller ve ülserler olabilir. İrinlenme boşaltılsa bile sertlik devam eder. Genellikle meme ucunda bir çatlak ile başlar. Süt göllenmesi, birikimi (staz) tipiktir. Emzirme bittikten epey bir zaman sonrasına dek meme ucundan akıntı gelemeye devam ettiği durumlarda kullanılmaktadır (1).

**-*Pimpinella anisum* L.** (Anason), hafif spazmlı gastrointestinal şikâyetler ve epigastrik şişkinlik gibi bazı dispeptik rahatsızlıkların semptomatik tedavisinde ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılır. Anasonun hamilelik ve emzirme döneminde kullanılışının güvenilirliği kesin olarak tespit edilememiş olsa da gıdalarda kullanılan miktarları çok fazla aşmadığı durumlarda, önerilen dozda, infüzyonu halinde kullanılabileceği bildirilmiştir. Uçucu yağ içeren preparatları ise kullanılmamalıdır (20).

**-Piper nigrum L.** (Karabiber), homeopatik olarak laktasyon döneminde sütün artması için kullanılır (7).

**-Primula veris L.** (Çuha çiçeği): Laktasyondaki 36 kadında yapılan bir çalışmada 2 g çuha çiçeğinin günlük kullanımının plaseboya kıyasla etkisi değerlendirilmiş, 8 ay sonra, çuha çiçeği alan kadınların süt konsantrasyonlarının linoleik asit,  $\gamma$ -linolenik asit ve metabolitleri bakımından önemli derecede yüksek olduğu görülmüştür; beraberinde anne ve bebekte yan etki bildirilmemiştir (21, 22).

**-Pulsatilla pratensis (L.) Mill.**: Homeopatide, doğum ağrılarının zayıf ve yetersiz olduğu, doğum sonrası ağrılarda zayıflık yaşanan, plasentanın içerde kaldığı ve bir türlü çıkarılamadığı durumlarda, lohusalık depresyonunda, doğum öncesi bebek rahim içinde doğuma uygun olmayan pozisyonda duruyorsa bu remedi verilebilir (1).

**-Quercus robur L.** (Saplı meşe): Halk arasında, genital ve anal bölge enflamasyonlarında, hemorajik dışkılamada, nonmenstrual uterin kanamalarında ve hemoptizide kullanılmaktadır. Haricen, hemoroit kanamaları, varikoz ven, uterin kanamaları ve vajinal akıntılarda kullanılmaktadır (7).

**-Rosa canina L.** (Kuşburnu), bütün dünyada iyi bir C vitamini kaynağı olarak bilinir. Meyveleri halk arasında böbrek ve üriner sistem hastalıklarında, C vitamini eksikliği tedavisinde ve önlenmesinde vücut direncini artırmak için kullanılır. Gebelik ve emzirme için herhangi bir yan etki kaydı olmasa da güvenilirliği yüksektir (7, 20).

**-Sambucus nigra L.** (Kara mürver): Emziren annelerde laktasyonu arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Literatür bilgilerine göre, diyabet hastaları için potansiyel risk olarak kabul edilir, dikkatli kullanımı önerilmektedir (7).

**-Sanguisorba officinalis L.**: Homeopatik tedavide, uterin kanamalarında kullanılmaktadır (7).

**-Silybum marianum (L.) Gaertn.** (Deve diken, Meryemana diken): Yapılan bazı çalışmalarda, laktasyondaki kadınlarda deve dikeninin güvenliliği ve etkinliği değerlendirilmiştir. Bunlar arasında en çok refere edilen Peru’da yapılan bir çalışma olmuştur. Bu çalışmada benzer yaşta ve sağlıklı 25 kadına, 420 mg oral mikronize silimarin ve başka bir 25 kişilik gruba da plasebo 63 gün süreyle verilmiştir. Üretilen süt miktarını ve niteliğini belirlemek için başlangıçta, 30 ve 63. günlerde süt örnekleri toplanmıştır. Süt üretim miktarı başlangıçta benzerdir (0. gün), ancak 30. gün plasebo grubundaki %22’lik artışa kıyasla silimarin, süt üretimini %64 artırmıştır. Sıfırıncı günden 63. güne kadar, plasebo grubunda % 32’lik bir artış olurken silimarin ile oluşan % 86’lık artış ile süt üretiminin plasebonun iki katını aştığı görülmüştür. Her iki grubun da anne ve bebeklerinde 2 aylık çalışma süresi boyunca advers etki, uyuşmazlık ve intolerans bildirilmediğinden, silimarin bir galaktogog olarak kabul edilmiştir. Çalışma sonucunda süt bileşiminde deve diken alan kadınlarla almayanlar arasında değişiklik gözlenmemiştir. Bu çalışmanın kısıtlılıkları arasında örneklem boyutunun küçük olması, beslenmeden önce ve sonra bebeği tartarak süt üretiminin dolaylı olarak ölçülmesi, hem anne hem de bebekler hakkında ayrıntılı bilgi içermemesi yer almaktadır (23).

**-Strychnos nux-vomica L.** (Kargabüken): Homeopatik tedavide, hamilelikte, mide bulantılarının giderilmesinde, sık idrara çıkma durumlarında, kollarda uyuşma, bacaklarda kramp, kabızlık ve sabah gözlenen rahatsızlıklarda kullanılmaktadır (24).

**-Tanacetum parthenium L.** (Gümüşdüğme): Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmaması önerildiği halde, halk arasında jinekolojik rahatsızlıklarda; infüzyonu şeklinde dismenorede ve ayrıca lochia (vajina deşarjı; doğum sonrası kan, mukus ve uterin dokulu kanamalarda)’da ve mastitte kullanılmaktadır (7, 13).

**-Taraxacum officinale Weber ex Wiggers** (Kara Hindiba), diüretik, safra salgısını artırmak amacı ile iştah açıcı ve dispepsi tedavisinde kullanılmaktadır. Sınırlı sayıdaki gözleme dayanarak fetüs üzerinde malformasyon veya istenmeyen etkilerin bulunmadığı; hamilelikte B2, emzirme döneminde ise C kategorisinde değerlendirilebileceği; doktor takibinde kullanımına engel olmadığı belirtilmiştir (5, 6).

-***Tilia cordata* Miller, *T. platyphyllos* Scop.** (Ihlamur), soğuk algınlığına karşı ve öksürük tedavisinde infüzyonları halinde kullanılmaktadır. Antispazmodik, diyaforetik, diüretik ve göğüs yumuşatıcı etkilidir (10, 17).

-***Trigonella foenum-graceum* L.** (Çemen otu), dahilen üst solunum yolu hastalıklarında ve emzirme döneminde süt üretimini yani laktasyonu arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Hamilelik boyunca kullanılması uygun değildir. Hipoglisemik etkisi vardır (7). Tavsiye edilen doz, günde 3-4 kez 2-3 kapsül (kapsül başına 580-610 mg) olup süt üretimi istenen seviyeye ulaştıktan sonra kesilebilir. Birçok kadın 24-72 saat içinde sonuç aldığını bildirmiştir (25). Bazı anneler ise süt üretiminde bir değişiklik görmediklerini belirtmiştir. Bir günde 3500 mg'ın altındaki dozların birçok kadında etkisi olmadığı bildirilmiştir. Uzun süreli kullanım ile ilgili sorunları gösteren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır (26).

-***Valeriana officinalis* L.** (Kedi otu): Menstrual dönem ajitasyonlarında, hamilelik, menopoz ve uterin kasılmalarında kullanılmakta, ancak hamilelik boyunca ve emzirme süresince hekim kontrolü olmaksızın önerilmemelidir (7).

-***Vitex agnus-castus* L.** (Hayıt), gebelik ve emzirme dönemlerinde yan etkilerinden (emenagog etki gibi) dolayı kullanılmaması gereken bir bitki iken, sadece hamileliğin erken dönemlerinde, corpus luteum yetersizliği tedavisi için doktor kontrolünde dikkatli bir şekilde kullanılabilir (11, 27). Süt üretimi yetersizliğinde ve corpus luteum yetersizliğinden kaynaklanan menstrual rahatsızlıklarda, mastalji/mastodinide ayrıca amenore, uterin ağrısı ve yumurtalıkların şişmesi durumunda kullanılmaktadır. Homeopatik tedavide de, süt yetersizliğinde ve çevrimsel mastaljide kullanılmaktadır (7).

-***Vitis vinifera* L.** (Üzüm), belirlenen terapötik dozlarda, venöz hastalıklar ve dolaşım bozukluklarında, düzenli kullanımında herhangi bir yan etki göstermemektedir. Gebelik ve emzirmede kullanılmamasına dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır (7).

-***Zingiber officinale* Roscoe** (Zencefil), infüzyonu, hamilelikte bulantı ve kusmalarda ayrıca deniz tutmasında kullanılmaktadır (28).

#### **Homeopatide kullanılan diğer doğal kaynaklar:**

-***Borax veneta*:** Sodyum tetraborat: Sık geçirmenin görüldüğü doğum sancısı, emziren annelerde bebek sağ memeden emerken sol memede büzüşür ya da sıkışır gibi ağrılarda ve emzirme dışı dönemlerde memeden süt gelmesinin sık olduğu durumlarda kullanılmaktadır (1).

-***Lachesis muta*** (Surukuku yılanının zehri): Gebelik sırasında olan şikâyetlerde kullanılır. Bebeğin rahim içindeki hafif bir hareketinde bile bayılmaların görüldüğü, gebelik sırasında saç dökülmelerinin olduğu ve lohusalık döneminde görülen ateşli durumlar için sık kullanılmaktadır (1).

-***Sephia officinalis* L.** (Mürekkep balığı): Homeopatide, gebelik sırasında görülen siyatik ağrılarında önemli bir remeditir. Çok çalışma sonrası, lohusalık ya da emzirme döneminde ve gebelikte halsizlik ve bayılma hissinin olduğu durumlarda; sabahları kahvaltı öncesi yemek görünce ya da sadece kokusunu bile duyunca ortaya çıkan bulantılarda; çok yürüyünce ve bacak bacak üstüne atınca çocuğun aşağı doğru baskı yaptığı durumlarda kullanılmaktadır. Lohusalık depresyonunun en önemli ilacıdır. Gebelik sırasındaki kabızlıkta etkilidir. Doğum sırasında kusmanın olduğu durumlarda, çok ağrılı, uzun süren ve doğum sancılarının da uzun sürdüğü doğumlarda etkilidir. Doğum sonrası rahmin geri toplanmasında zafiyet olduğu durumlarda, doğum sonrası hemoroit ve yeni doğan sarılıklarının önemli ilacıdır (1).

#### **KAYNAKLAR**

1. Buda L. Bir Tedavi Sanatı Homeopati, Homeopatik Ev Eczanesi, 2. Baskı, Destek Yayınları, İstanbul, 2015.
2. Steiner M, Hillemanns HG. Venostatin retard in the management of venous problems during pregnancy. *Phlebology* 1990; 5: 41-44.
3. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Vol.2, Geneva, 2002.

4. Blumenthal M, The ABC Clinical Guide to Herbs, The American Botanical Council, Austin, Texas, 2003.
5. ESCOP Monographs, 2<sup>nd</sup> Ed., Thieme, New York, 2003.
6. Mills S, Bone K. The Essential Guide to Herbal Safety, Elsevier Limited, Philadelphia, 2005.
7. PDR for Herbal Medicines, 3<sup>rd</sup> Ed., Thomson, Montvale, NJ, 2004.
8. Nice F. Herbals and breastfeeding. *The Journal of Modern Pharmacy*, 2002; 9 (2): 16-9.
9. Mennella JA, Beauchamp GK. The effects of repeated exposure to garlic-flavored milk on the nursing's behavior. *Pediatric Research*, 1993; 34(6): 805-808.
10. Baytop T. Türkiye'de Bitkilerle Tedavi (Geçmişte ve Bugün) İlaveli 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1999.
11. Mills S, Bone K. Principles and Practice of Phytotherapy-Modern Herbal Medicine, Churchill Livingstone, 2000.
12. Zapantis A, Steinberg JG, Schilit L. Use of herbals as galactagogues. *Journal of Pharmacy Practice*, 2012; 25(2): 222-31.
13. Shealy CN. The Illustrated Encyclopedia of Healing Remedies, Element Books Ltd., London, 2002.
14. National Library of Medicine. Drugs and lactation database (LactMed), 2020.
15. Turkyılmaz C, Onal E, Hirfanoglu IM, Turan O, Koç E, Ergenekon E et al. The effect of galactagogue herbal tea on breast milk production and short-term catch-up of birth weight in the first week of life. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 2011; 17(2): 139-42.
16. Salatino S, Giacomelli L, Carnevali I, Giacomelli E. The role of natural galactagogues during breastfeeding: focus on a galega officinalis based food supplement. *Minerva Pediatrica*, 2017; 69(6): 531-7.
17. Bisset NG, Max Wictl's Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals, CRC Press, Boca Raton, FL, 1994.
18. Brodribb W. Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical protocol# 9: Use of galactagogues in initiating or augmenting maternal milk production, second revision 2018, *Breastfeeding Medicine*, 2018; 13(5): 307-314.
19. Sezik E, Yesilada E, Honda G, Takaishi Y, Takeda Y, Tanaka T. Traditional medicine in Turkey X. Folk Medicine in Central Anatolia. *J. Ethnopharmacol.* 2001; 75: 95-115.
20. Commisison E Monographs: The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines, (eds. Bluementhal M, Busse WR), 1<sup>st</sup> ed., American Botanical Council, Lippincott Williams & Wilkins, Austin, TX, 1998.
21. Koren G, Mills E, Dugoua JJ, Perri D. Herbal medicines in pregnancy and lactation: An evidence-based approach. *Herbal medicines*. CRC press, 2006; 299-24.
22. Amer MR, Cipriano GC, Venci JV, Gandhi MA. Safety of popular herbal supplements in lactating women. *Journal of Human Lactation*, 2015; 31(3): 348-53.
23. Di Pierro F, Callegari A, Carotenuto D, Tapia MM. Clinical efficacy, safety and tolerability of BIO-C (micronized Silymarin) as a galactagogue. *Acta Biomed*, 2008; 79(3): 205-10.
24. Lockie A. Encyclopedia of Homeopathy. DK Limited, London, UK, 2000.
25. Forinash AB, Yancey AM, Barnes KN, Myles TD. The use of galactagogues in the breastfeeding mother. *Annals of Pharmacotherapy*, 2012; 46(10): 1392-404.
26. Patel HN, Desai HB, Krishnamurthy R. Plant as a booster for lactation, *Natural Products: An Indian Journal*, 2013; 9(7), 298-304.
27. Daniele C, Coon JT, Pittler MH, Ernst E. *Vitex agnus-castus*-A systematic review of adverse events, *Drug Safety*, 2005; 28: 319-332.

28. Chrubasik S, Pittler MH, Roufogalis BD. Zingiberis Rhizoma: A comprehensive review on the ginger effect and efficacy profiles. *Phytomedicine*, 2005; 12: 684-701.



## ÇOCUKLUK ÇAĞINDA FİTOTERAPİ UYGULAMALARI

**Dr. Gülder Özkan**

*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Fitoterapi Uzmanı, Homeopat, Bursa, Türkiye*

Fitoterapi, çocukluk dönemi boyunca belirli kurallara dikkat edilmesi kaydıyla hem tedavide hem de destekleyici olarak başarıyla kullanılmaktadır.

Fitoterapinin çocuklardaki kullanımı diğer tedavi metotlarında olduğu gibi özel bir yaklaşım gerektirmektedir. Gerek büyüme döneminde olmasına bağlı ağırlık, yağ dokusu miktarı, vücut kitle indeksindeki farklılıklar gerekse fonksiyonel gelişimin henüz erişkin düzeyinde olmaması nedeniyle hem tıbbi bitkinin seçiminde hem de doz ayarlamasında çok dikkatli olunmalıdır (1). Çocuklarda yan etkisi olmayan ve güvenli, doz aralığı geniş olan tıbbi bitkilerin tercih edilmesi gerekmektedir. İçerik kadar kullanım kolaylığı da önemlidir ve genellikle şurup, damla, uçucu yağ ve tıbbi çay şeklindeki ilaç formlarının verilmesi uygundur. Bitkisel ilaçlar genellikle tek bitki veya sinerjik etkili birkaç bitkinin karışımı şeklindedir, yaşa göre doz ve kullanım sıklığı belirlenmiştir (2). Tıbbi bitkileri kullanırken kimyasal ilaçlarda olduğu gibi dozuna, günlük kullanım saatlerine ve tedavi süresine dikkat etmek gerekmektedir. Hekim tarafından farklı öneri olmadıkça aç karnına kullanılmalıdır.

Ayrıca bilimsel çalışma yapılmasındaki zorluklar ve yeterli çalışmanın yapılamamış olması pediatrik yaş grubunda fitoterapinin kullanımını gereğinden çok daha fazla kısıtlamaktadır. Bu nedenle bitkiden bitkiye değişebilen yaş sınırlamaları getirilmiştir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çocuklara hangi bitkilerin verilebileceğinden çok verilmemesi gereken bitkilerin bilinmesi ve kesinlikle kullanılmamasıdır (3).

Fitoterapinin en önemli kaynakları olan Comission E, ESCOP, WHO monograflarında ılımlı etkiye sahip, yüksek dozda dahi toksik etkisi olmayan bitkiler bile yeterli çalışma yoksa listeye dâhil edilmemiştir. Bu nedenle çocuklarda kullanılan tıbbi bitki sayısı çok sınırlıdır. Tablo 1’de ESCOP monograflarında yer alan, çocukluk döneminde kullanılabilen tıbbi bitkilerden örnekler verilmiştir.

**Tablo 1. Çocuklarda Kullanılan Tıbbi Bitkilere Örnekler (ESCOP Monografları)**

| Latince ismi                 | Türkçe ismi      | Kullanılan kısmı    | Çocuklarda kullanım yaşı                                                                     |
|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Artemisia absinthium</i>  | Pelinotu         | <i>Herba</i>        | Çocukluk çağı                                                                                |
| <i>Carum carvi</i>           | Frenk kimyonu    | <i>Fructus</i>      | Doğumdan itibaren                                                                            |
| <i>Centaureum erythraea</i>  | Kırmızı kantaron | <i>Herba</i>        | Çocukluk çağı                                                                                |
| <i>Chelidonium majus</i>     | Kırlangıçotu     | <i>Herba</i>        | 12 yaş üstü                                                                                  |
| <i>Cinnamomum zeylanicum</i> | Seylan tarçını   | <i>Cortex</i>       | Çocukluk çağı                                                                                |
| <i>Cynara scolymus</i>       | Enginar          | <i>Folium</i>       | 4 yaş üstü                                                                                   |
| <i>Echinacea pallida</i>     | Ekinezya         | <i>Radix</i>        | Çocukluk çağı                                                                                |
| <i>Echinacea purpurea</i>    | Ekinezya         | <i>Herba, Radix</i> | 1 yaş üstü                                                                                   |
| <i>Foeniculum vulgare</i>    | Rezene           | <i>Fructus</i>      | Doğumdan itibaren                                                                            |
| <i>Hamamelis virginiana</i>  | Cadı fındığı     | <i>Folium</i>       | Eksternal, her yaş                                                                           |
| <i>Hedera helix</i>          | Duvar sarmaşığı  | <i>Folium</i>       | Doğumdan itibaren                                                                            |
| <i>Hypericum perforatum</i>  | Sarı kantaron    | <i>Herba</i>        | 6-12 yaş arası kontrollü olarak                                                              |
| <i>Linum utitatisimum</i>    | Keten tohumu     | <i>Semen</i>        | İnternal: 12 yaş üstü<br>Eksternal: 6 yaş altı doktor kontrolünde, 6-12 yaş arası doz ayarlı |
| <i>Matricaria chamomilla</i> | Tıbbi papatya    | <i>Flos</i>         | Doğumdan itibaren                                                                            |
| <i>Pimpinella anisum</i>     | Anason           | <i>Fructus</i>      | Doğumdan itibaren                                                                            |
| <i>Thymus vulgaris</i>       | Kekik            | <i>Herba</i>        | Doğumdan itibaren                                                                            |
| <i>Valeriana officinalis</i> | Kedi otu         | <i>Radix</i>        | 3-12 yaş kontrollü olarak                                                                    |

Çocukluk çağı hastalıklarında kullanılan tıbbi bitkilere örnekler;

**Thymus vulgaris (Kekik):** Labiatae familyasından çok yıllık otsu bitkidir. Topraküstü kısımları ve uçucu yağı kullanılır. Uçucu yağ timol, karvakrol, acı madde ve tanen içerir. Sinir sisteminde yatıştırıcı, sindirim sisteminde mideyi, ayrıca antiseptik, sekretolitik, spazmolitik etkileri vardır. Gargara, pastil, öksürük şurubu, %2-5 lik infüzyon şeklinde yapılan tıbbi çayı kullanılır (4).

**Matricaria chamomilla (Tıbbi papatya):** Asterecae familyasından çok yıllık otsu bitkidir. Tedavide çiçekleri kullanılır. Kamazulen, luteolin, apigenin, umbelliferon içerir. Antiseptik, spazmolitik, astrenjan, antiinflamatuvar etkisi vardır. Dahilen üst solunum yolu membra iritasyonu ve gastrointestinal sistem enflamatuvar hastalıklarında, haricen deri ve müköz membran enflamasyonlarında kullanılır (5).

**Hedera helix (Duvar sarmaşığı):** Araliaceae familyasından çok yıllık bitkidir. Kurutulmuş yaprakları kullanılır. Hederasaponin C başta olmak üzere saponin glikozitleri, hederin, flavonlar, kafeik asit ve uçucu yağ içerir (6). Çok güçlü sekretolitik etkisi vardır. Çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonunda kullanılmak üzere şurup formu vardır. Bu form ülkemizde eczanelerde bulunmaktadır.

Çocuk dozu:

Etanolsüz şurup için 0-1 yaş 50-200 mg, 1-4 yaş 150-300 mg, 4-12 yaş 200-630 mg

Etanollü şurup için 0-1 yaş 20-50 mg, 1-4 yaş 50-150 mg, 4-12 yaş 150-210 mg

Doz aşımında bulantı, kusma, ishal görülebilir. Taze yaprakları ve özsuğu alerjik kontakt dermatite yol açabilir (7).

**Foeniculum vulgare (Rezene):** Apiaceae familyasından çok yıllık bitkidir. Tedavide meyveleri kullanılır. Sabit yağ ve uçucu yağ içerir. Ana etken maddesi anethol'ün ve uçucu yağının

antimikrobiyal, antioksidan, sekretolitik, ekspektoran, antifungal etkisi vardır (8-10). Solunum yolu enfeksiyonlarında destek tedavide ve mideyi rahatlatıcı, sindirimi kolaylaştırıcı ve gaz söktürücü özelliğinden dolayı dispeptik şikâyetlerde kullanılır (11).

**Valeriana officinalis (Kediotu):** Valerianae familyasından çok yıllık otsu bir bitkidir. Kurutulmuş kökleri kullanılır. Etken maddeleri iridoitler, lignanlar ve GABA ve glutamin gibi aminoasitlerdir (12). Sinir sistemini yatıştırıcı, uyku verici özelliği vardır (13).

**Hypericum perforatum (Sarı kantaron):** Hyperaceae familyasından çok yıllık otsu bir bitkidir.. Taze veya kurutulmuş çiçekli dalları kullanılır. Tanen, uçucu yağ, flavonoitler, hiperisin içerir (14, 15). Dâhilen antispazmodik, kabız, yatıştırıcı, haricen yara iyileştirici özelliği vardır. Hiperisinin fotosensibilite özelliği vardır ve özellikle Hypericum yağı haricen uygulandığında güneşten korunmalıdır, cilt lekeleri oluşabilir (16).

## UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Fitoterapinin dahili ve harici birçok uygulama şekli çocuklarda güvenle kullanılabilir. Çocukluk çağında şurup, damla ve tıbbi çay dâhilen kullanım için çok uygundur, büyük çocuklarda ayrıca kapsül ve tablet de kullanılabilir. Tedavi doktoru tarafından farklı öneride bulunulmadıkça **aç karnına** uygulanmalıdır.

Haricen uygulamada tıbbi banyo, el-ayak banyosu, yağ, krem, merhem, kompres, lapa ve masaj ve aromaterapi lambası ile uçucu yağ kullanılması gibi çok seçenek mevcuttur (17).

Çocuk dozu, çocuğun yaşı ya da ağırlığı temel alınarak erişkin dozuna göre tespit edilir. Pratik olması nedeniyle tercih edilen yaş üzerinden hesaplayan formülün kullanılmasıdır. Ağırlık üzerinden doz ayarlaması çok daha uygun olmasına rağmen dezavantajı kg yerine libre (pound) kullanılmasıdır (1 lb: 0,45 kg).

### Young Formülü

Çocuk dozu = [Çocuğun yaşı / (Çocuğun yaşı +12)] X Erişkin Dozu

Örnek; Erişkin dozu 500 mg ise 11 yaşında çocuk için;

$$500 \text{ mg} \times [11 / (11+12)] = 239 \text{ mg}$$

### Clark Formülü

Çocuk dozu = Erişkin dozu X (Çocuğun ağırlığı / 150)

Örnek; Erişkin dozu 500 mg ise 30 kg ağırlığında çocuk için (30x0,45= 66,7 lb)

$$500 \text{ mg} \times (66,7 / 150) = 222 \text{ mg}$$

Pratik uygulama dozları (Kullanılan bitkilerin güvenlik aralığı çok geniştir)

1. Yaşa göre;
  - 2 yaşa kadar erişkin dozunun 1/15-1/10'u,
  - 4 yaşa kadar erişkin dozunun 1/8- 1/6'i,
  - 9 yaşa kadar erişkin dozunun 1/4'ü,
  - 14 yaşa kadar erişkin dozunun 1/2'si,
  - 18 yaşa kadar 2/3'ü
2. Ağırlığa göre;
  - 10 kg a kadar erişkin dozunun 1/10 -1/6'sı,
  - 20 kg a kadar 1/3'ü,
  - 40 kg a kadar 3/4'ü verilir

Damla formunda fitoterapötikler için yine erişkin dozu üzerinden doz ayarlaması yapılır. Erişkin dozu 1 çay kaşığı veya 50 damla ise;

|                |          |                 |              |
|----------------|----------|-----------------|--------------|
| 3 ay altı      | 2 damla  | 3-4 yaş arası   | 12 damla     |
| 3-6 ay arası   | 3 damla  | 4-6 yaş arası   | 15 damla     |
| 6-9 ay arası   | 4 damla  | 6-9 yaş arası   | 24 damla     |
| 9-12 ay arası  | 5 damla  | 9-12 yaş arası  | 30 damla     |
| 12-18 ay arası | 7 damla  | 12-15 yaş arası | 38 damla     |
| 18-24 ay arası | 8 damla  | 18 yaş üstü     | Erişkin dozu |
| 2-3 yaş arası  | 10 damla |                 |              |

**Tıbbi çaylar:** En kolay uygulanabilen metodlardan biridir. Çocuklarda sıvı alabileceği yaştan itibaren kullanılabilen tıbbi çayların kabul edilebilmesi için tat ve koku çok önemlidir ve düzenleyici tıbbi bitkilerle bu sorun giderilebilir.

Tıbbi çay tek bir bitkiden hazırlanabildiği gibi benzer etkiye sahip birden fazla bitki kullanılarak karışım yapılarak etki güçlendirilmektedir. Çocukların karışım tıbbi çaylarında yaşla orantılı olarak olabildiğince az bitki kullanılmalıdır (2-4 arası). Tıbbi çaylar dahili kullanım yanı sıra, tüm banyo, el-ayak banyosu ya da kompres şeklinde uygulanabilmektedir.

Tıbbi çaylar taze hazırlanmalı, aç karnına, yudum yudum içirilmelidir. Verilecek doz yine erişkin dozu üzerinden hesaplanır.

Erişkin dozu 100 ml (1 çay bardağı) ise;

|               |                |                 |                |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 yaş altı    | 2 tatlı kaşığı | 9-12 yaş arası  | 6 yemek kaşığı |
| 1-3 yaş arası | 3 tatlı kaşığı | 12-15 yaş arası | 8 yemek kaşığı |
| 3-6 yaş arası | 2 yemek kaşığı | 15 yaş üstü     | Erişkin dozu   |
| 6-9 yaş arası | 4 yemek kaşığı |                 |                |

Güvenlik aralığı geniş olan ılımlı tıbbi bitkiler kullanıldığından pratik olarak 5 yaş altında günlük dozun yarısı, 2 yaş altında ise dördte biri şeklinde de verilebilir.

**Uçucu yağlar:** Antimikrobiyal, antispazmotik, antioksidan, karminatif, antikandida etkileri yanı sıra pratik kullanımı nedeniyle çocukluk döneminde özellikle tercih edilmektedir. Sabit yağın içinde birkaç damla eklenerek cilde uygulanır. En önemli özellikleri dahilen kullanılmamasıdır (18). Özellikle küçük çocuklarda karına, ayak altına ya da problemli bölgeye taşıyıcı yağın içinde masaj şeklinde uygulanır. Aynı yağ ya da karışım uzun süre kullanılmamalı, mutlaka inceltilmeli, kesinlikle oral verilmemeli, direkt deri ve mukoza teması olmamalı, taşıyıcı yağ içinde uygulanmalıdır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda solunum spazmı ve solunum durması riski nedeniyle yüz ve göğüs bölgesinde kullanılmamalıdır. Yakaya, yastığa damlatılabilir, diğer kullanım şekli de aromaterapi lambası aracılığı ile ortama verilmesi ve koku yoluyla limbik sistemin uyarılarak etkinin sağlanmasıdır.

Doz;

0-4 yaş grubu: Çok sınırlı bitki ve çok düşük doz

4-7 yaş grubu: Çok düşük doz ve özellikle alerji yönünden dikkat edilmelidir.

7-12 yaş grubu: Tüm tıbbi yağlar erişkin dozunun yarısı şeklinde kullanılabilir.

Masaj yağı

25 ml sabit yağa 6 damla uçucu yağ

Sabit yağ: Zeytinyağı, tatlı badem yağı

Kullanım miktarı

|               |           |                |            |
|---------------|-----------|----------------|------------|
| İlk 6 ay      | 1 damla   | 5-7 yaş arası  | 3-6 damla  |
| 6-12 ay arası | 1-2 damla | 8-12 yaş arası | 5-10 damla |
| 1-4 yaş arası | 2-4 damla |                |            |

30 ml taşıyıcı yağ içinde uygulanır

## TIBBİ BİTKİLERİN ENDİKASYONA GÖRE KULLANIMI

### Gebelik ve Lohusalık Dönemi

Gebelik dönemi bedene kimyasal madde girişi yönünden en riskli dönemdir ve özellikle ilk trimester başta olmak üzere bebeğin gelişimi süresince ilaç kullanılmamasına özellikle dikkat etmek gerekir.

### GEBELİKTE KONTRENDİKE BİTKİLER

*Achillea millefolium, Acorus Calamus, Acsclepius tuberosa, Aloe vera, Angelica archangelica, Angelica sinensis, Arnica montana, Artemesia absinthum, Artemesia vulgare, Berberis vulgaris, Calendula officinalis, Capsella bursa-pastoris, Carbenia benedicta, Carum peroseinum, Cassia senna, Caulophyllum thalictroides, Cimicifuga racemosa, Cinchona spp., Colchicum autumnale, Convallaria magalis, Dryopteris filix-mas, Ephedra vulgaris, Galega officinalis, Glycyrrhiza glabra, Gossypium herbaceum, Hydrastis canadensis, Hydrocotyle asiatica, İpecacuanha, Juglans canadensis, Juniperis communis, Ligusticum porten, Lobelia inflata, Mentha pulegium, Myristica officinalis, Panax quinquefolium, Phytolacca decondra, Podophyllum peltatum, Primula veriş, Rhamnus frangula, Rhamnus purshiana, Rheum palmatum, Ruta graveolens, Salvia officinalis, Sanguinaria canadensis, Sarpthamnus scoparius, Smilax officinalis, Stillingia sylvatica, Symphytum officinale, Tanacetum parthenium, Tanacetum vulgare, Thuja occidentalis, Trillium spp., Turnera aphridisiaca, Tussilago farfara, Vinca spp., Viscum album.*

### İLK TRİMESTERDE KONTRAENDİKE BİTKİLER

*Achillea millefolium (Civanperçemi), Angelica spp.(Melekotu), Anthemis nobilis (Alman papatyası), Arctium lappa, Arctostaphylus uva-ursi (Ayı üzümü), Artemesia vulgaris (Adi pelin), Barosma betulina, Calendula officinale (Aynısafa), Caulophyllum thalictroides (Mavi kohoş), Cimicifuga racemosa (Karayılanotu), Commiphora molmol, Dioscorea spp., Ephedra vulgaris, Glychyrriza glabra (Meyan), Humulus lupulus (Şerbetçiotu), Hyssopinus offinalis, Lavendula officinalis (Lavanta), Leonorus cardiac, Levisticum officinalis, Marrubium vulgare, Matricaria chamomilla (Tıbbi papatya), Medicago sativa (Yonca), Melissa officinalis (Melisa), Mentha piperita (Nane), Mitchella repens, Passiflora incarnata (Çarkıfelek), Plantago spp. (Sinirliot), Prunus serotina (Kara kiraz), Prunus virginiana (Yabani kiraz), Silybum marianum (Deve diken), Thymus vulgaris (Kekik), Verbena officinalis.*

### EMZİRME DÖNEMİNDE KONTRENDİKE BİTKİLER

*Acorus calamus, Ailantus altissima, Alkanna tinctoria, Allium sativum, Aloe spp., Anemone pulsatilla, Aristolochia spp., Artemisia spp., Borago officinalis, Cacalia decomposita, Camellia sinensis, Cannabis sativa, Cassia spp. Ilex sp., Chenopodium sp, Cimicifuga racemosa, Cinchona spp., Citrullus colocynthis, Coffea arabica larrea spp., Cola spp., Colchicum autumnale, Commiphora molmol, Convallaria sp., Fucus vesiculosus, Galega sp., Gaultheria procumbens, Gingko biloba, Glycyrrhiza glabra, Inula helenium, Jasminum pubescens, Juniperus sp, Laminaria spp., Ligusticum porterii, Lycopus spp., Nereocystis luetkeana, Nicotiana tabacum, Ocimum basilicum, Paullinia cupana, Petasites hybridus, Pilocarpus sp., Piper methysticum, Rhamnus catharticus, Rhamnus frangula, Rhamnus purshiana, Rheum spp., Rhodymenia palmetto, Rubia tinctorium, Ruta graveolens, Salvia officinalis, Sanguinaria spp., Senecio aureus, Stillingia sylvatica, Symphytum officinale, Tanacetum spp., Theobroma cacao, Thuja occidentalis, Tussilago farfara.*

Günlük hayatta çok kullanılan **Salvia officinalis (Adaçayı)** abortusu indükleyici ve emanogog ve tüm sıvıları azaltıcı etkiye sahiptir. Anne sütü yapımını azaltması nedeniyle laktasyon döneminde kullanımı önerilmez.

***Vitex agnus-castus* (Hayıt)** ise yeterli veri olmamasından dolayı gebelikte kullanılmamalıdır. *Vitex agnus castus* 'un süt bileşimini değiştirmeden süt salgılanmasını artırdığı rapor edilmiştir. Ancak yeterli çalışma olmamasından dolayı laktasyonda kullanılması önerilmemektedir.

## **GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİ PROBLEMLERİ**

### **1) Bulantı - Kusma**

*Zingiber officinalis* (Zencefil): 1-1.5 gr/gün tıbbi çay şeklinde, *Matricaria chamomilla* (Mayıs papatyası) veya *Rosa damascena* (Isparta gülü) uçucu yağı ise 1 damla (aromaterapi lambası ile ortam havasına)

### **2) İdrar yolu enfeksiyonu**

*Vaccinium macrocarpon* (Cranberry)

*Vaccinium myrtillus* (Yaban mersini)

Günde 2 kez 120 ml taze meyve suyu veya günde iki kez 400 mg meyve özütü

### **3) Anne sütünün artırılması**

| Latince                             | Türkçe      | Kullanılan Kısım |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| <i>Urtica urens</i>                 | Isırgan otu | Folium cum semen |
| <i>Cuminum cyminum</i>              | Kimyon      | Fructus          |
| <i>Pimpinella anisum</i>            | Anason      | Fructus          |
| <i>Foeniculum vulgare</i>           | Rezene      | Fructus          |
| <i>Trigonella foenum-graecum L.</i> | Çemen otu   | Semen            |
| <i>Vitex agnus-castus</i>           | Hayıt       | Fructus          |
| <i>Verbena officinalis</i>          | Mine çiçeği | Flos             |
| <i>Rubus idaeus</i>                 | Ahududu     | Yaprağı          |
| <i>Cinnamomum zeylanicum</i>        | Tarçın      | Cortex           |
| <i>Althaea officinalis</i>          | Hatmi       | Folium           |

Annenin psikolojisi, enerjisi, uyku durumu, aldığı sıvı miktarı süt yapımını etkileyen diğer faktörlerdir.

### **Süt artırıcı tıbbi çaylar**

1. *Carvi fructus* 2 k  
*Anisi fructus* 1 k  
*Foeniculi fructus* 1k  
Günde 3-5 fincan
2. *Anisi fructus* 1 k veya *Carvi fructus* 1k  
*Foeniculi fructus* 1k  
*Urticae folium* 1 k  
*Melissae folium* 1k  
Günde 3-5 fincan

#### 4) Meme başı çatlağı

*Calendula officinalis* (Aynısafa) ciltteki yara ve yanıklarda kullanımı Komisyon E tarafından onaylanmıştır. Drog olarak çiçekleri kullanılır.

Oral kullanım; 1-2 gr bitki 200 ml sıcak suda 5-10 dakika infüzyon şeklinde hazırlanır. Günde 2-4 kez içilir. Lokal kullanım; 10 gr bitki 500 ml suda 10-15 dk demlenerek kompres şeklinde ya da merhemi (% 2 -5) günde 3-4 kez etkilenen bölgeye topikal olarak uygulanır. Yan etkisi yoktur.

### BEBEKLİK DÖNEMİ PROBLEMLERİ

6. aya dek ağızdan anne sütü dışında hiçbir şey verilmemelidir. Bu dönem mümkün olduğunca ilaçsız geçirilmeli mümkünse lokal uygulamadan bile kaçınılmalıdır. Tıbbi bitkiler en ılımlı olanlarından seçilmeli, uçucu yağlar göğüs bölgesinden aşağıya, en uygunu ayakaltına uygulanmalıdır.

#### 1) Oral moniliyazis

*Calendula officinalis* çayı infüzyonu yaşa veya ağırlığa göre doz hesaplanır. Bebeğe ağız bakımı şeklinde uygulanır, anneye tıbbi çayı içirilir.

#### 2) Diaper dermatit

Cildin; idrar, ter, kimyasallar, gayta, sabun, deterjan, krem vs ile uzun süreli temasa ve sürtünmeye verdiği reaksiyon olması nedeniyle tedavinin yanı sıra alınması gereken önlemler çok önemlidir

- Alt bezinin sık değiştirilmesi, cildin nemli kalmaması
- Pamuklu alt bezi Gerekirse farklı marka beze geçilmesi
- Temizlik için sadece su (çok kirlenme halinde sabun ve bol durulama)
- Gün içinde dönem dönem altının açık tutulması
- Odun külünden yapılan sabun (*Teatree*, *Calendula*, *Chamomilla* vs)
- *Calendula officinalis* yağı (sabit yağ içinde)
- *Hamamelis Virginia* krem, merhem

#### Diaper dermatit için karışım yağ

*Santalum album* (Sandal ağacı) yağı,

*Mentha piperita* (Tıbbi nane) yağı

*Lavandula angustifolia* (Lavanta) yağı

2'şer damla 4 yemek kaşığı badem yağına eklenir, lezyon bölgesine yumuşak masaj şeklinde sürülür

#### 3) İnfantil kolik

Tıbbi tedavi yanı sıra annenin beslenmesi, psikolojik durumu, bebeği emzirme şekli, altta yatan hastalıklar göz önünde tutulmalıdır. Gereken önlemlerin alınması ile kolik yönünden tedavi ihtiyacı ortadan kalkabilir. Tedaviye anneye tıbbi çay şeklinde verilerek süttten geçiş sağlanır. *Foeniculum vulgare*, *Pimpinella anisum*, *Cuminum cyminum*, *Matricaria chamomilla* ile tekli veya kombine tıbbi çay şeklinde günde 2-3 su bardağı içmesi önerilir.

Bebek için ½ yemek kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı veya tatlı badem yağı içine 1 damla *Lavandula angustifolia* veya *Matricaria chamomilla* uçucu yağı eklenerek karın masajı şeklinde uygulanır.

#### 4) Diş çıkarma

*Syzygium aromaticum* uçucu yağı sabit yağ içinde diş etlerine masaj yapılarak uygulanır. Bebeği sakinleştirmek için 1 damla (taşıyıcı yağ içinde) *Matricaria chamomilla* veya *Lavandula angustifolia* uçucu yağı ile ayak altına masaj yapılır.

#### 5) Solunum yolu enfeksiyonları

*Hedera helix* çok güçlü sekretolitik etkiye sahiptir. Çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca antispazmotik, antiviral, antibakteriyel, antimikotik,

antihelmintik etki gösterir. Öksürük ve bronşitte kullanımı Komisyon E tarafından onaylanmıştır. Özellikle mukus salgısının visköz yapıda olduğu öksürüklerde ve inflamatuvar bronşial hastalıklarda kullanımı uygundur. İlaç olarak kullanılan yapraklarının mutlaka kurutulmuş olması gerekir.

*Thymus vulgaris* antibakteriyel, spazmolitik ve sekretolitik özelliklerinden dolayı üst ve alt solunum sistemi enfeksiyonlarında ilk düşünülecek fitoterapötiklerden birisidir Öksürük ve bronşitteki kullanımını Komisyon E tarafından onaylanmıştır.

*Salvia officinalis* antibakteriyel, antifungal, antiviral, sekretolitik ve terlemeyi engelleyici etkilere sahiptir. Özellikle uçucu yağının antimikrobiyal özelliği vardır. Komisyon E tarafından iştah kaybı, ağız ve boğaz inflamasyonu ve aşırı terleme durumlarında kullanımı onaylanmıştır.

*Tilia sp.*, çiçeklerinin alkollü ekstresi, tanenler, glikozitler ve uçucu yağı antimikrobiyaldir. Öksürük ve bronşitte kullanımı Komisyon E tarafından onaylanmıştır.

*Sambucus nigra* antipiretik, antibakteriyel ve sekresyon artırıcı özelliği vardır. Terletici etkisi belirgindir. Komisyon E tarafından öksürük, bronşit, ateş, soğuk algınlığında kullanımı onaylanmıştır.

#### 6) İmmün sistem destekleyici

*Echinaceae species (Echinacea purpurea, E. Pallida)* esas etkisi nonspesifik hücresel bağışıklık sisteminedir. İmmünstimülan, antienflamatuvar, immünostimülan, antibakteriyel, antiviral özelliklere sahiptir. *Echinaceae purpureae* toprak üstü kısımlarının soğuk algınlığı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu, ayrıca sık tekrarlayan enfeksiyonlarda kullanımı Komisyon E tarafından onaylanmıştır. *Echinaceae pallidae* kökleri ise ateş ve soğuk algınlığında önerilmektedir. Viral ÜSY enfeksiyonlarında destekleyici olarak kullanılır.

*Pelargonium sidoides* (Afrika sardunyası) immün modülatör, antiviral ve antibakteriyel etkisi vardır. Birçok virüs (grip, parainfluenza, solunum sinsitiyal virüsleri, rhino virüsleri, coxsackie ve koronavirüsler) üzerinde doğrudan bir antiviral etkisi gösterilmiştir.

#### 7) İştahsızlık ve GIS problemleri

Commission E tarafından bildirilen iştah azlığı ve dispeptik şikayetlerde kullanılan tıbbi bitkiler;

| İçerik                    | Tıbbi Bitki                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acı madde                 | <i>Centaurii herba, Cichorii herba, Cichorii radix, Cnici benedicti herba, Condurango cortex, Cynarae folium, Gentianae radix, Harpagophyti radix, Taraxaci radix cum herba, Taraxaci herba</i>                                        |
| Aromatik                  | <i>Anethi fructus, Anisi fructus, Anisi stellati fructus, Cardamomi fructus, Coriandri fructus, Curcumae longae rhizoma, Curcumae xanthorrhizae rhizoma, Foeniculi fructus, Galangae rhizoma, Juniperi fructus, Zingiberis rhizoma</i> |
| Aromatik- Acı madde       | <i>Absinthii herba, Aurantii pericarpium, Salviae folium</i>                                                                                                                                                                           |
| Sülfürlü uçucu bileşikler | <i>Allii cepae bulbis, Raphani sativi radix</i>                                                                                                                                                                                        |
| Flavonoitler              | <i>Cardui mariae fructus, Helichrysi flos, Çiçek polenleri</i>                                                                                                                                                                         |



#### Diğer GİS şikâyetleri (Commission E)

|                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dispeptik şikâyetler hafif ekzokrin pankreatik yetmezlik                             | <i>Harunganae madagascariensis cortex et folium</i> |
| Fonksiyonel epigastrik semptomlar, meteorizm, sinirsel kökenli intestinal problemler | <i>Lavandula flos</i>                               |
| Gastrit ve enterit için müsilaj                                                      | <i>Lini semen</i>                                   |
| Gastrik ve duodenal ülser                                                            | <i>Liquiritiae radix</i>                            |
| Gastrointestinal spazm ve GİS'in inflamatuvar durumları                              | <i>Matricariae flos</i>                             |
| Fonksiyonel gastrointestinal şikâyetler                                              | <i>Melissae folium</i>                              |
| Mide, bağırsaklar ve safra kesesinin fonksiyonel hastalıkları                        | <i>Menthae arvensis aetheroleum</i>                 |
| Üst GİS ve safra kanalı spazmı                                                       | <i>Menthae piperita aetheroleum</i>                 |
| Tüm GİS, safra kesesi ve safra kanalının spazmı                                      | <i>Menthae piperitae folium</i>                     |
| Gastrit ve enterit için düşük doz tanen                                              | <i>Rhei radix</i>                                   |
| Hazımsızlık ve taşıt tutması                                                         | <i>Zingiberis rhizoma</i>                           |

Sonuç olarak hastalıkların tedavisinde kimyasal ilaçlara göre yan etkisi çok daha az olan ve etkisi bilimsel olarak ispatlanmış tıbbi bitkilerin kullanımı daha uygundur ve özellikle bu alanda merkez durumunda olan ülkelerde tedavinin başlangıcı fitoterapötiklerle olmaktadır. Tıbbi bitkilerin etkisi akut hastalıklarda hemen, kronik hastalıklarda düzenli kullanım şartıyla 1-2 hafta içinde görülmektedir. Ayrıca allopatik tedaviye destekleyici olarak da kullanılabilir. Özellikle çocukluk döneminde yan etkisi olmayan ve güvenli doz aralığı geniş olan tıbbi bitkiler tercih edilmelidir. İçerdikleri kimyasallardan dolayı hamileler, emziren anneler ve iki yaşından küçük çocuklarda kontrolsüz tıbbi bitki kullanılmamalı, özellikle **bitki-ilaç, bitki-bitki etkileşimine** çok dikkat edilmelidir.

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde çocukluk çağı hastalıklarında fitoterapi tedavi edici ya da destekleyici şeklinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve çeşitli monograflarla (ESCOP, Komisyon E, Avrupa Farmakopesi gibi) kullanım kuralları belirlenen tıbbi bitkilere çocuklar için daha katı sınırlamalar getirmiştir. Ayrıca monograflarda yer almasa da fitoterapistler tarafından kullanım şekli ve dozu belirlenmiş ılımlı etkiye sahip tıbbi bitkiler de kullanılmaktadır. Sambucus nigra, Melissa officinalis, Salvia officinalis, gibi bitkiler ılımlı etkiye sahip olup yaş sınırına uymak kaydıyla çocukluk döneminde kullanılabilir. Çocukluk çağı hastalıklarında özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında, sık tekrarlayan enfeksiyonlarda Almanya gibi ülkelerde reçetelerde ilk fitoterapötikler yer almaktadır. Fitoterapi Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde çok gelişmiş olup doktor reçetelerine girmekte ve fitoterapötikler eczanelerden temin edilmektedir.

Önemli noktalardan birisi de her hekimin tıbbi bitkileri kullanmasa bile fitoterapiyi en azından temel noktalarıyla bilmesinin gerekliliğidir. Halkın bitkilere eğiliminin çok fazla olduğu ülkemizde hekimin hangi tedaviyi uygularsa uygulasin bitki- ilaç ve tıbbi bitki-ilaç etkileşimi hakkında bilgi sahibi olmak; hastasını ve tedavisini ona göre yönlendirmek zorundadır. Hekimin bilgili olmasının bir diğer avantajı da, hastasının bitkiler konusunda yanlış kişilerce etkilenmesinin de önüne geçilmesidir. Bilgi sahibi olmadan reddetmek hastanın kullandığı bitkileri hekiminden saklamasına yol açmaktadır. Nitekim birçok araştırma hastaların bitki kullanımının da içinde olduğu uyguladığı herhangi bir tamamlayıcı/alternatif tıp yöntemini hekimlerine bildirmediğini de açıkça göstermektedir (19-21).

Çocuklarda kullanılabilen çok sayıda ılımlı özelliğe sahip tıbbi bitki hem tedavinin sağlanmasında hem de çocukların gereksiz yere antibiyotik gibi kimyasalların kullanılmasının önüne geçilmesinde büyük yarar sağlamaktadır.

## KAYNAKLAR

1. Görne R. Pflanzliche Arzneimitteln für Kinder Anspruch und Wirklichkeit. Zeitsch für Phytotherapie. 2010; 31: 25-36
2. Meriçli F, Şen B. Çocuk Hastalıklarında Fitoterapötikler. *Fitomed*. 2010; 15: 16-24.
3. Schilcer H. Ground Rules for Childhood Phytotherapy, with Special Reference to Self-Medication. *Phytotherapy in Paediatrics Handbook for Physicians and Pharmacists*. Medpharm Scientific Publishers Stuttgart; 1997. p.15-6
4. Çubukçu B, Sarıyar G, Meriçli AH, Sütülpınar N, Mat A, Meriçli F. *Thymus* sp. Fitoterapi. İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi. 1.Baskı. İstanbul: 2002. p. 152-3.
5. Yılmaz B.S. *Matricaria chamomilla*. Demirezer Ö. Ed. Tedavide Kullanılan Bitkiler FFD Monografları. MN Medikal-Nobel Tıp Kitabevi. 2007: p:159-64
6. ESCOP Monographs 2nd ed. 2003; 241-7
7. Meriçli F. Bronşit ve Öksürükte Duvar Sarmaşığı (*Hedera helix*). *Fitomed* 2008;1:40-6.
8. Kaur GJ, Arora DS. *In vitro* antibacterial activity of three plants belonging to the family Umbelliferae. *International Journal of Antimicrobial Agents* 2008; 31:393-95
9. Singh G, Maurya S, Lampasona MP, Cataran C. Chemical constituents, antifungal and antioxidative potential of *Foeniculum vulgare* volatile oil and its acetone extract. *Food Control* 2006;745-52.
10. Demir H. Rezene. *Fitomed* 2012; 25: 24-32.
11. Gürkan E, Öndersev DV, Ulusoylu M, Göztaş Z, Dinçşahin N. Gastrointestinal Sisteme Etkili Bitkisel Droglar. Bitkisel Tedavi. 2. Baskı. Onur Matbaacılık. İstanbul. 2007; p. 67-90
12. Arıburnu E. İçimizdeki Korku Anksiyete. *Fitomed*. 2010; 17: 11-28
13. Fnimh AM. The Nervous System. Herbal Treatment of Children. Elsevier Butterworth Heinemann Limited. 2005: 245-60.
14. Çubukçu B, Sarıyar G, Meriçli AH, Sütülpınar N, Mat A, Meriçli F. *Hypericum perforatum*. Fitoterapi. İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi. 1.Baskı. İstanbul: 2002. p. 87
15. Bisset N.G. Max Wictl's Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Boca Raton Florida, USA. 1994; 273-5
16. Şen B, Gürdal B, Meriçli A.H. Geçmişten Günümüze *Hypericum perforatum*. *Fitomed* 2009;10:11-8.
17. Fnimh A.M. Understanding Herbs. Herbal Treatment of Children. Elsevier Butterworth Heinemann Limited. 2005: 1-14.
18. Başer KH, Uçucu Yağlar ve Aromaterapi. *Fitomed*. 2009; 7: 8-25.
19. Vlieger AM, van de Putte EM, Hoeksma H. The use of complementary and alternative medicine in children at a general paediatric clinic and parental reasons for use. *Ned Tijdschr Geneesk* 2006;11:625–30.
20. Cincotta DR, Crawford NW, Lim A, Cranswick NE, Skull S, South M, et al. Comparison of complementary and alternative medicine use: reasons and motivations between two tertiary children's hospitals. *Arch Dis Child* 2006; 91:153–8.
21. Sidora-Arcoleo K, Anson E, Lorber M, Cole R, Olds D, Kitzman H, et al. Don't ask, don't tell: parental nondisclosure of complementary and alternative medicine and over-the-counter medication use in children's asthma management. *J Pediatr Health Care* 2008; 22:221–9.

## DERMATOLOJİDE FİTOTERAPÖTİK UYGULAMALAR

**Uzm. Dr. Hatice Kaya Özden**

*Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Kocaeli*

Fitoterapötik uygulamalar; konvansiyonel tedaviler ile kombine edilebilecek adjuvan terapi ajanları veya geleneksel tedavi yöntemlerinin kullanılmadığı/yanıtsız olgularda alternatif yöntemler olarak öne çıkmaktadır. Dermatolojide çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak ümit vadeden çok sayıda fitoterapötik ajan ile ilgili bugüne kadar az sayıda bilimsel araştırma bulunmaktadır. Klinik etkileri kanıta dayalı yöntemler ile ispatlanmış, standardize ekstreler ve formülasyonların kullanılması amaçlanmalıdır. Konvansiyonel tedavilere yanıt alınamayan vitiligo, alopesi, psoriasis, genital siğil gibi pek çok sayıda kronik dermatozlarda son yıllarda tıbbi bitkilerin ve biyoaktif bileşenlerinin etkisi merakla araştırılan konular arasındadır (1).

### **1-Polypodium leucotomos Ekstresi (PLE):**

Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen Polypodiaceae ailesine ait bir eğreltiotu türüdür. Atopik dermatit, vitiligo, polimorf ışık erüpsiyonu gibi ultraviyole (UV) radyasyonun tetikleyici bir unsur olduğu dermatozlarda etkinliği bildirilmektedir. PLE'in fenolik komponentlerinden olan klorojenik asit, *p*-kumarik asit, vanilik asit, ferulik asit, kafeik asit son derece potent oksidasyon inhibitörleri olup antitümoral etkileri ile kullanılmaktadır. PLE; UV'nin tetiklediği epidermal langerhans hücre sayısındaki azalmayı önleyerek, UVB aracılı immünsüpresyonun neden olduğu cilt kanserlerine karşı da koruyucudur. UV aracılı oksidatif DNA hasarını ve sikloksijenaz-2 (COX2) ekspresyonunu azaltan etkin bir fotoprotektif ajandır (2). Piyasada *Heliocare*, *Fernblok*, *Day2DAY Suntab* markaları bulunmaktadır.

**1a-Vitiligo:** Etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, melanosit yıkımı ve depigmente maküller ile karakterize bir pigmentasyon bozukluğudur. Otoimmün, nöral, biyokimyasal, oksidan-antioksidan dengenin bozulması gibi faktörler en çok suçlanan nedenler arasındadır. Tedavi lezyonların yaygınlığına, lokasyonuna, yaşa ve daha önceki tedavilere verilen yanıtla göre değişmekte olup, topikal kortikosteroidler, kalsinörin inhibitörleri, vitamin D analogları, fototerapi ve lazer yöntemleri kullanılmaktadır. Tedavi yanıtları potansiyel yan etkileri ile birlikte, yavaş ve kimi zaman tatmin edici düzeyde olamamakta, bu nedenle de alternatif tedavilere ilgi artmaktadır. PLE vitiligo patogenezinde temel rol oynayan interlökin-2 (IL-2), Interferon- $\gamma$  (IFN- $\gamma$ ), Tümör Nekroz Faktör- $\alpha$  (TNF- $\alpha$ )'yı azaltır, IL-6 salınımını inhibe eder ve IL-10 salınımını artırarak immünmodülatör etki sağlamaktadır. Ayrıca serbest oksijen radikallerini ve lipid peroksidasyonunu önleyerek antioksidan etki ile vitiligoyu tetikleyen UV radyasyonun yarattığı fototoksisteyi önlemektedir. Pacifico ve ark. yaptığı bir çalışmada 57 generalize vitiligo hastasına haftada 2 kez dar bant (db) UVB ve 480 mg/gün PLE verilirken, diğer gruba sadece dbUVB uygulanıyor. 6 ay sonra kombine tedavi uygulanan grubun %47.8'i, sadece dbUVB alan grubun ise %22'sinde repigmentasyon izlendiği bildirilmiş. Çalışmada herhangi bir yan etki bildirilmemiştir (3).

**1b-Polimorf Işık Erüpsiyonu:** En sık görülen idiopatik fotodermatozudur. Duyarlı kişilerde güneş ışığı gibi ultraviyole radyasyona maruziyet sonrası birkaç saat veya gün içinde ortaya çıkan, kaşıntılı, eritematöz, papül, vezikül, bül veya plak tarzı polimorfik lezyonlar ile karakterize gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonudur. Serbest oksijen radikallerinin patogeneizde önemli rolü bulunmaktadır. PLE antioksidan ve antienflamatuvar etkisi ile önemli bir adjuvan tedavi ajanı olabilmektedir. Cilt fototipi 1-IV arası 40 kişinin PLE/plasebo ile karşılaştırıldığı çalışmada günde 2 kez 240 mg oral kullanımda minimal eritem dozunu (MED) yükseldiği ve UV ilişkili eritemin azaldığı gösterilmiştir. Plasebo grupta 6 kat fazla güneş yanığı riski görülürken PLE alan grupta MED'in 22 kat arttığı ve böylece güneş hasarına daha az

uğradıkları belirtilmiştir (2). Gastrointestinal yan etkiler dışında iyi tolere edilmektedir. Tanew ve ark. yapay UV ışığı aracılığıyla fotoprovokasyon oluşturdıkları 35 PIE hastasına akabinde oral PLE takviyesi verdikleri çalışmada 2 hafta sonra tekrar fotoprovokasyon uygulamışlar. PLE alımının PIE gelişimini önemli düzeyde azalttığını vurgulamışlardır (4).

**1c-Atopik dermatit:** AD özellikle çocuklarda sık görülen kronik, tekrarlayıcı, kaşıntılı enflamatuvar bir deri hastalığıdır. Patogenezde stratum korneum hidrasyonunda azalma, lipid içeriğindeki değişiklikler, lamellar organizasyonda bozulma yanısıra deride CD4 T lenfositler başta olmak üzere enflamatuvar hücre infiltrasyonu suçlanmaktadır. Randomize çift kör plasebo kontrollü (RCT) bir çalışmada 2-17 yaş arası 105 AD hastasında standart tedavi protokolü yanısıra bir gruba PLE, diğer gruba ise plasebo verilerek 6 ay takip edildiğinde PLE alan grupta ortalama antihistaminik kullanım süresinde anlamlı düzeyde azalma sağladığı ancak topikal kortikosteroid kullanım süresinde kısalma olmadığı bildirilmiştir (5). PLE, AD’de ön planda olan CD4 T lenfosit yolağını CD8 T lenfosit yönüne kaydırarak, süpresör T lenfosit aktivasyonunu artırır, monosit ve IL-1 b salınımını inhibe ederek antienflamatuvar etki sağlamaktadır (5).

Özetle, PLE;

UV aracılığıyla hücre hasarını ve immünsüpresyonu önlemek, oksidatif stres ve DNA hasarını azaltmak, UV’nin tetiklediği COX-2 ve enflamatuvar sitokin salınımını azaltıcı fotoprotektif etkisiyle önemli bir bitki ekstresi olup topikal güneş koruyucuların etkinliğini artırdığı gibi güneş koruyucu krem kullanımını düzenli yapamayanlar için de değerli bir fitoterapötik ajandır.

**2-Glycyrrhiza glabra: Meyan kökü: Licorice root extract:** Meyan kökü, kola ve meyan şerbetinin hammaddesi olup, geleneksel olarak yara iyileşmesini kolaylaştırıcı etkisiyle halk arasında sık kullanılan çok yıllık bir bitkidir. Çok sayıda biyoaktif bileşeni olup dermatoloji ve kozmetik sektöründe geniş yelpazede kullanım alanına sahiptir. Glisirizin triterpen yapıda bir saponin olup antiviral, antienflamatuvar, antitümör ve antimikrobiyal özelliktedir. Ayrıca kalkon izoliquiritigenin gibi fenolik komponentleri ve isoflavonoit glabridin bileşenleri de önemli biyolojik aktivite göstermektedir. Oksidatif stres hasarına karşı koruyucu ve yara epitelizeasyonunu hızlandırıcıdır. Glabridin pek çok kozmesötik ürün içerisinde antioksidan, antienflamatuvar, östrojenik ve cilt rengini açıcı etkileriyle yer almaktadır (6).

**2a-Melasma:** Kadınlarda gebelik veya postpartum dönemde akkiz olarak ortaya çıkan, satrofasial veya malar bölgelerde görülen lokalize fasiyal hiperpigmentasyondur. Genetik zeminde, UV maruziyeti, oral kontraseptif kullanımı ve hormonal bozukluklar gibi pek çok etken etiyolojide suçlanmaktadır. Meyan kökünün hidrofobik parçasının ana komponenti olan glabridin flavonoit bileşenlerden olup melanin sentezinde yer alan tirozinaz enziminin inhibitörüdür. Bir diğer flavonoit bileşeni olan liquiritin de, antienflamatuvar, UVB eritemini azaltıcı ve melanozomlar üzerinde inhibitor etkileri ile depigmentasyon amaçlı kullanılmaktadır (7). Epidermal melasma tanılı 20 olguda, yüzün bir yarısına %20 liquiritin krem, diğer yarısına kontrol kremi günde 2 kez olmak üzere 4 hafta uygulanmıştır. Çalışma sonunda hastaların %80’inde liquiritin krem uygulanan tarafta mükemmel yanıt izlenirken kontrol krem tarafında %20 oranında orta düzey yanıt alındığı bildirilmiştir (8). 90 kişinin katıldığı bir diğer çalışmada ise topikal %2 liquiritin, %4 liquiritin ve %4 hidrokinonun melasmadaki etkisi karşılaştırılmıştır. En başarılı sonuçlar %4 liquiritin grubunda alınmıştır (9).

**2b-Atopik Dermatit:** *G. glabra* içerdiği liquiritigenin, disodyum glisiretinik asit ve glisirizin bileşenleri ile antienflamatuvar ve antialerjik özellik göstermektedir. İsoflavonoit bileşenler etkin antimikrobiyal etki sunarken, saponinler daha düşük antibakteriyel etki sağlamaktadır. Seedi ve ark. 90 AD hastasında, majör aktif bileşen olan glisirizin konsantrasyonu %1, %2 licorice jel ve plasebo jelin etkisini karşılaştırmışlardır. 2 hafta kullanım sonrasında licorice jel gruplarında plaseboya kıyasla eritem, ödem ve kaşıntı skorlarında anlamlı oranda azalma sağlandığı ve %2 konsantrasyonun %1’e göre çok daha etkili

olduğu belirtilmiştir (10). Katayama ve ark. erişkin tip AD olgularının 1/3'ünde topikal kortikosteroid ile alevlenme izlenirken, topikal licorice jel tedavisi alan grupta böyle bir yan etki izlenmediğini belirtmişlerdir (11). Wananukul ve ark. çalışmasında hafif/orta şiddetli AD tanılı 55 pediyatrik hastada bir tarafa likokalkon A ve diğer tarafa %1 hidrokortizon krem 4 hafta süre uygulanmış. SCORAD (Atopik dermatit şiddet skoru) ve trans epidermal su kaybı (TEWL) ölçülerek etkilerini karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda SCORAD değerleri iki grup arasında anlamlı bir farklılık göstermezken, likokalkon A tarafında TEWL'de anlamlı oranda azalma tespit edilmiştir (12). Türkiyede stronsiyum ve licorice etken maddelerinin birarada olduğu *Storice<sup>R</sup> krem/losyon* markası bulunmaktadır.

**2c-Skatrizan - yara iyileştirici:** Yara iyileşmesinin enflamatuvar, proliferasyon ve maturasyon/remodeling olmak üzere 3 aşaması bulunmaktadır. IL1-b makrofajlardan salınan ve enflamatuvar fazın major sitokini olup, glisirizin tarafından inhibe edilerek antienflamatuvar etki sağlanmaktadır. Ayrıca *in vitro* çalışmalarda dermal fibroblastlar üzerinde proliferatif etkisi de gösterilmiştir (13). Yara iyileşmesinin erken fazlarında miyofibroblast aktivitesini artırarak kasılma ve yara kapanmasını sağlarken, son fazında miyofibroblastik aktiviteyi azaltarak aşırı kolajen birikimini azaltarak fibrozis ve skar oluşumunu da önlemektedir (14).

**3- Tea tree oil- Çay ağacı uçucu yağı:** *Melaleuca alternifolia* ağacının yaprakları ve uç dallarının buhar distilasyonu ile elde edilmektedir. Terpinen 4-ol,  $\gamma$ -terpinen,  $\alpha$ -terpinen,  $\alpha$ -terpinol gibi monoterpenden zengin 100'e yakın kimyasal içeriğe sahiptir. Terpinen 4-ol, antiseptik, antienflamatuvar, antiviral, antifungal, antipruritik ve *Staphylococcus aureus*, *S.epidermidis* ve *Propionibacterium acnes*'e karşı non spesifik hücre membran hasarı ile geniş spektrumlu antibakteriyel aktiviteye sahip olan TTO'nun majör bileşenidir. Diğer bileşenlerden  $\alpha$ -terpinen,  $\alpha$ -terpinol ve  $\gamma$ -terpinen antioksidan etkiden sorumludur.

**3a-Akne vulgaris (sivilce):** Akne patogenezinde foliküler *Propionibacterium acnes* kolonizasyonu ile inflamatuvar değişiklikler başlamakta ve CD4 T lenfosit ve makrofaj aracılı sitokin salınımı olmaktadır. TTO ve Terpinen 4-ol monosit ve makrofajlar üzerinde inhibisyon yanı sıra, TNF, IL-1, IL-10, IL-8, Prostaglandin E2 gibi proinflamatuvar sitokinlerin salınımını baskılayarak antienflamatuvar etki sağlayarak hafif/orta şiddetli akne tedavisinde kullanılmaktadır. Akne tedavisinde uzun süre kullanılan topikal/oral antibiyotik tedavi sonucu gelişebilen *P.acnes* direnci nedeniyle kombinasyon tedavileri veya TTO gibi adjuvan ajanlar eklenebilir. Benzoil peroksit ile karşılaştırıldığı çift kör bir çalışmada inflamatuvar lezyonlarda %5 BPO anlamlı oranda daha etkili olurken, non-inflamatuvar lezyonlarda TTO ve %5 BPO'nun benzer etki gösterdiği belirtilmiştir (15). Bir başka çalışmada %5 TTO'nun akne lezyon sayısını azaltmada %2 topikal eritromisinden çok daha etkili olduğu gösterilmiştir (16). Çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada ise TTO'nun akne şiddeti ve sayısını anlamlı oranda azalttığı bildirilmiştir (17). Kaşıntı, kızarıklık, yanma, batma gibi hafif yan etkiler görülebilmektedir. Topikal jel, krem, yüz yıkama ürünleri, sabun ve toniklerde yer alarak akne vulgarise karşı geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. En önemli kısıtlılık, kullanılan deri bölgesinden absorpsiyonu çok düşük olup dermise ulaşmadan buharlaşarak stratum korneumda çok az bir miktarı kalmaktadır. Bu nedenle çalışmalarda sıklıkla en etkin doz olarak %5 TTO kullanılmakta ve mikroemülsiyon formülasyonları geliştirilerek penetrasyonu artırılmaya çalışılmaktadır (16).

**3b-Verrü (siğil) ve Tinea pedis:** Terpinen 4-ol aktif bileşeni antiinflamatuvar ve geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivitesi ile antiviral ve antifungal etki göstermektedir. Pazyar ve ark. yaptıkları bir derlemede, rekürren *Herpes labialis* (HSV-1) ve Human Papilloma Virüs (HPV)'nin neden olduğu eldeki siğillerde TTO'nun etkili ve ekonomik bir alternatif olduğunu belirtmişlerdir (18). Klasik tedaviye yanıt alınamayan 7 yaşındaki bir olguda, eldeki verrüköz lezyonlara %1 TTO, günde 1 kez, 5 gün uygulanmış. Takiplerinde lezyonların gerilediği ve rekürrens izlenmediği gözlenmiştir (19). İnterdigital tip tinea pedis tanılı 150 hastanın mikolojik kültür ile yapılan tanı ve takiplerinde, %25, %50 TTO ve plasebonun etkinliği

karşılaştırılmıştır. Günde 2 kez 4 hafta uygulama sonucunda %50 TTO grubunun %68'inde, %25 TTO uygulayanların %72'sinde ve plasebo grubunun %39'unda anlamlı klinik iyileşme izlenmiştir (20). TTO, 1-8 sineol içeriği ile alerjik kontakt dermatit yan etki potansiyeline sahip olup kullanılan fitoterapötiklerde bu oranın en az olduğu formülasyonlar tercih edilmelidir.

**3c- Seboreik dermatit:** Derinin yüz, saçlı deri, göğüs ön yüz gibi seboreik alanlarında yerleşen kronik kaşıntılı inflamatuvar bir dermatozu olup toplumda %2-5 oranında görülmektedir. Kliniğe kırmızı-turuncu-eritemli zeminde, üzeri ince yağlı skuamalar ile yansıyan bu tablo genellikle puberte sonrası seboreik aktivitenin artması ile ortaya çıkmaktadır. Predizpozisyonda en önemli etken *Malessezia furfur* maya patojenidir. TTO'nun antifungal etkinliğinin incelendiği bir çalışmada 125 hasta üzerinde %5 TTO şampuan ve plasebonun etkinliği karşılaştırılmıştır. 4 haftanın sonunda skalpteki skuam ve eritemde TTO grubunda %40, plasebo grubunda %11 azalma izlenmiştir. Bu çalışmada %2 ketakonazol ve %1 terbinafin solüsyon ile yapılan diğer kontrollü çalışmaların sonuçlarına benzer etki elde edildiği ve hastaların iyi tolere ettiği belirtilmiştir (21).

Tüm bu veriler dermatolojik problemlerde TTO'nun adjuvan bir tedavi ajanı olarak etkinliğini gösterse de, klinik kanıtların azlığı, kullanım şekli, dozu, hazırlanışı ve endikasyonları ile ilgili standardize formülasyonlardan oluşan bir rehberin bulunmaması kısıtlayıcı yönleridir. Bu nedenle çay ağacı yağı son derece popüler bir içerik olarak çok sayıda dermokozmetik üründe yer alsa da daha geniş sayıda katılımcıdan oluşan randomize çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (21).

#### **4- *Melissa officinalis* (Lemon Balm-melisa, oğul otu):**

-*Herpes labialis*

*M. officinalis* L.'in taze ve kuru yapraklarından elde edilen ekstre içeriğinde bulunan sitronellal, sitral- $\alpha$  ve sitral- $\beta$ , flavonoidler (kersetin, ramnositrin), apigenin, rosmarinic asid, fenolik asit ve taninler aracılığıyla protein sentezini ve ribozomal aktivite inhibisyonu ile HSV-1'e karşı antiviral etkiye sahiptir. Çalışmalarda rekürren herpes oranını azalttığı ve iyileşme süresini kısalttığı bildirilmektedir. Herpes enfeksiyonunun aktif döneminde %1 *Melissa officinalis* kuru ekstresi kreminin 1-2 mm kalınlığında uygulanması önerilebilir. Koytchev ve ark. çalışmasında senede en az 4 kez atak geçiren 66 *Herpes labialis* hastasının 34'üne lemon balm (aktif bileşenin %1 oranında kullanıldığı Lomaherpan), 32'sine kontrol krem tedavisi verilmiş. Günde 4 kez, 5 gün kullanım sonrası herpes şiddet skoru, veziküllerde gerileme ve etkilenen alan genişliği değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda melisa grubunda iyileşme süresinin kıaldığı, enfeksiyon yayılım alanının daraldığı, yanma, batma gibi semptomlarda belirgin iyileşme yanısıra rekürrens oranının da azalma olduğu bildirilmiştir. Herhangi bir yan etki bildirilmemiştir (22). Gebelik ve laktasyonda kullanımı ile ilgili net bir veri bulunmadığından önerilmemektedir.

**5- *Arnica montana* L.:** Arnika, Asteraceae ailesinden olup yüzyıllardır ağrı, morarma ve yara iyileşmesinde kullanılmaktadır. Hematom, ekimoz ve ödemde topikal kullanımı Alman Komisyon E tarafından onaylanmıştır. Kuru çiçekleri seyretilmiş tentür, pomat, krem veya jel şeklinde kullanılabilir. Etkinliğinde kimyasal bileşenleri arasında yer alan helenalin tip seskiterpen laktonlar önemlidir. Arnika laktonları, mast hücrelerinden histamin salınımını inhibe eder, NF-kB ve proinflamatuvar sitokin salınımında inhibisyon, siklooksijenaz ve nitrikoksit sentaz aktivitesinde azalma ile antienflamatuvar ve plateletlerden serotonin ve tromboxan B2 salınımını inhibe ederek antiekimotik etki sağlamaktadır (23). Dermatolojide lazer, dolgu, botoks veya cerrahi girişimsel işlemler sonrasında en sık karşılaşılan komplikasyonlar ödem ve ekimozdur. Leu ve ark. yaptığı çift kör placebo kontrollü bir çalışmada lazer sonrası ortaya çıkan morluklarda %20 arnika merhem, %1 K vitamini ve retinol, %5 K vitamini ve petrolatum jelin etkisini karşılaştırmışlardır. İki haftanın sonunda en hızlı etkinin arnika merhem kullanılan alanda ortaya çıktığı tespit edilmiştir (24). Derek ve ark. yaptığı 20 randomize kontrollü çalışmadan oluşan derlemede ise çalışmaların metodolojisi,

standardize edilmeyen arnika formülasyonlarının kullanılması ve az sayıda katılımcıdan oluşmaları nedeni ile çelişkili sonuçlar ortaya çıktığını vurgulanmıştır. Ancak yazarlar işlem öncesi dönemde başlayıp, işlem sonrası 1-4 gün devam edilmesinin pozitif etki sağlayacağı yönünde fikir bildirmişlerdir. Helenalinin alerjik kontakt dermatit potansiyeli nedeni ile arnika kremin kısa süreli ve dikkatli kullanımı gerektiği unutulmamalıdır (23). Piyasada *Meditech Arnica krem/jel*, *Bioderma Cicabio Arnica* krem müstahzar isimleri ile bulunmaktadır. İleride standardize edilmiş formülasyonların kullanıldığı ve daha geniş katılımcılar ile yapılan RCT ile desteklenen çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

**6- *Centella asiatica* (Gotu Kola):** *Centella asiatica* içeriğinde triterpenik saponinler (asiatik asit, madekassik asit, asiatikozit, madekassozit), flavonlar (kersetin, kemferol) ve tanenlerden oluşan çok sayıda aktif bileşene sahiptir. Dermatolojide yara-yanık iyileşmesinde, çatlak ve selülitte, hipertrofik skar tedavisinde ve antienflamatuvar etkisi ile egzemalarda yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Piyasada *Madecassol*, *Madefix*, *Madegcenta pomad %1* (%40 asiatikozit, %60 asiatik ve madekassik asit karışımı) müstahzar adları ile bulunmaktadır. Yara iyileşmesinde en önemli bileşenler triterpenik saponinler olup, yanık ve postoperatif hipertrofik skar gelişimine karşı koruyucu etkisi de gösterilmiştir. Yanık, hipertrofik skar, keloid tedavisinde terpenoidler tip 1 kolajen sentezini ve hücreler arası fibronektin bağlantılarını ve germ tabakadaki mitotik aktivite düzeyini artırarak dokunun sağlamlığını artırmaktadır. Ayrıca inflamatuvar reaksiyon ve miyofibroblast aktivitesini azaltarak skar maturasyonunda önemli role sahiptir. İçeriğindeki saponin komponentlerinden asiatikozit hem tip 1 kolajen sentezini artırmakta hem de hyalüronik asit gibi glikozaminoglikanların sentezini uyarak antiaging etki sağlamaktadır. Perioküler kırışıklıklar üzerinde etkisinin incelendiği bir çalışmada 27 kadın hastaya günde 2 kez topikal %0,1 asiatikozit krem 12 hafta uygulanmış. Katılımcıların %65'inde kazayağı çizgilerinde kontrol krem kullanılan tarafa göre anlamlı bir azalma, %3 ünde %100 iyileşme izlenirken, 6 hastada hiçbir yanıt alınmadığı belirtilmiştir (25). Madekassozit antioksidan aktiviteyi artırmakta, kolajen sentezini ve anjiogenezi uyarmaktadır. Ayrıca yaşla azalan tip 1 kolajen yapısını güçlendirerek fotoyaşlanma sürecini önlemede de kullanılmaktadır (26). Vitamin C ve %0,1 madekassozit kombinasyonunun 6 ay kullanıldığı bir çalışmada biometrik testler ile kanıtlanmış sinerjistik etki ile süperfisiyal dermiste remodeling yaratarak cilt gerginliği, elastikiyeti ve hidrasyonunda anlamlı bir iyileşme sağladığı gösterilmiştir (27). Selülit; kalça, abdomen, kol bölgelerindeki subkutan adipöz dokuda yağ hücrelerinin genişlemesi veya konnektif dokunun büyümesine sekonder küçük damarlara yapılan basın sonucu gelişen non-inflamatuvar liposkleroz tablosudur. Triterpenler kolajen yapısındaki lizin ve prolin aminoasit metabolizasyonunu, konnektif dokuda yer alan tropokolajen ve mukopolisakkarit sentezini artırarak bağ doku ve çevresindeki vasküler yapıyı geliştirerek selülit gelişimini önler (28). 60 mg kuru ekstresinin 3 ay kullanımının, adipositler arası fibrozis gelişimini plaseboya kıyasla anlamlı oranda azalttığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Topikal kullanımının incelendiği 60 katılımcıdan oluşan bir deneysel çalışmada ise, *madecassol pomad* günde 4 kez olmak üzere 4 ay kullanılmış. Katılımcıların %80'inde selülit görünümünde anlamlı bir gerileme izlendiği bildirilmiştir (28).

**7-*Hamamelis virginiana* (Cadı Fındığı):** Drog olarak kullanılan kısımları yaprak (*Hamamelidis folium*) ve kabuklarıdır (*Hamamelidis cortex*). İçeriğinde bulunan aktif bileşenler; tanen, hamamelitanen, gallik asit, kateşin, proantasiyanidin, flavonoidler, esansiyel yağlar ve saponinlerdir. Güçlü antioksidan, antienflamatuvar, antibakteriyel, astrenjan (doku büzücü), vazokonstriktör, bakteriyostatik, hemostatik özelliktedir. Yaralar, kesik ve sıyrıklar, böcek ısırıkları, güneş yanığı, tıraş sonrası irritasyonu rahatlatmak, akne tedavisinde, nemlendirici (29) olarak veya inflamatuvar saçlı deri tutulumlarında tercih edilmektedir (30). Kozmetolojide içeriğindeki tanenler sayesinde astrenjan ve antienflamatuvar özelliği ile *Hametan®* krem/pomad/şampuanlarda bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada hassas saçlı deri/eritemli skalp veya androgenik alopeside topikal minoksidil solüsyon kullanımına bağlı saçlı

deride hassasiyeti olan olgularda dekoksasyon yöntemi (bitkinin saplarının kaynatılması) ile elde edilen *Hamamelis virginia* (HV) ekstresi içeren şampuan/tonik kullanımının etkinliği gösterilmiştir (31). Formella ve ark. 40 gönüllü üzerinde UV'nin tetiklediği eritemde %10 HV aftersun losyonun etkisini hidrokortizon %1 krem ve %0.25 losyon ile karşılaştırmıştır. Çalışmada kromametik ölçümler sonucunda HV'nın antienflamatuvar etki skorlarının %1 hidrokortizon krem ile benzer olduğu, %0.25 hidrokortizon losyona göre ise çok daha yüksek olduğu belirtilmiştir (32). Wolf ve ark. bebek bezi dermatiti (diaper dermatit) ve yaralanmalara bağlı ortaya çıkan lokalize inflamatuvar dermatoz tanılı 309 pediyatrik hastada dexpanthenol ve HV merhem kullanımının etkinliğini karşılaştırmışlardır. 10 gün sonunda ebeveynler ve tarafsız hekimler tarafından etkinlik ve tolerans skorlaması yapıldığında mükemmele yakın benzer iyileşme skorları elde edilmiş ve özellikle bez dermatiti grubunda HV'nın lipid bariyer gücünün ve dolayısıyla toleransının daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Özellikle infant dönemde bez dermatiti tanısında sık kullanılan topikal antifungal/kortikosteroid kombinasyonunun atrofi, telenjiyektazi, adrenal süpresyon ve Cushing sendromu gibi yan etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle HV merhem yüksek etkinlik ve daha düşük yan etki göstermesi nedeniyle pratikte tercih edilebilecek güvenilir bir ajan olduğu vurgulanmaktadır (33).

**8-Hodan tohumu yağı:** *Borago officinalis* bitkisinin tohumlarından elde edilen ve içeriğinde  $\alpha$ -linoleik asit (%10),  $\gamma$ -linolenik asit (GLA) (%20-27), palmitik, stearik, oleik asitler gibi önemli kimyasal bileşenler bulunmaktadır. Yumuşatıcı, antienflamatuvar, seramid üretimini artırıcı özellikleri ile dermatolojide atopik dermatit ve psoriasis gibi kronik inflamatuvar dermatozlarda ve kuru ciltlerde kullanılabileceği belirtilmektedir. Hodan yağı içeriğindeki zengin esansiyel yağ asiti, GLA bileşeni ile antienflamatuvar ve transepidermal su kaybını azaltmada önemli bir ajandır. GLA prostaglandin E1'e dönüşerek, antienflamatuvar etki ve trans epidermal sıvı kaybını engelleyerek nemlendirici ve deri bütünlüğünü koruyucu role sahiptir. AD de linoleik asitin GLA'ya dönüşümünde rol alan delta-6-desaturaz enzim aktivitesinin hasarlı olduğu hipotezi öne sürülmektedir. Ancak esansiyel yağ asitlerinden zengin oral takviye verilen AD olgularındaki seyir ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Yapılan en geniş derlemede atopik dermatit tedavisinde, oral ya da topikal hodan yağı kullanımının etkisi incelenmiştir. Ancak çalışmalarda az katılımcı olması ve metodolojik limitasyonlar nedeni ile çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Medikal tedaviye yanıtız AD olgularında alternatif bir ajan olarak hodan tohumu yağının kullanımının az da olsa fayda sağlayabileceği bildirilmiştir (34).

**9-Ammi maji fructus:** *Ammi majus* meyveleri içeriğindeki furanokumarin bileşenleri olan psoralen (8 metoksipsoralen), ksantotoksin ve bergapten aracılığı ile fotosensitizan etkiye sahip bir drogtur. Vitiligo ve psoriasis tedavisinde topikal tedavilerle kombine veya topikal tedavilere yanıt alınamadığında 2. basamak tedavi olarak kullanılan PUVA (Psoralen ve ultraviyole A (320-400 nm dalga boyu) kombinasyonu) yönteminde fotoduyarlandırıcı olarak kullanılmaktadırlar. *Geroxalen kapsül* veya *VitPso jel* olmak üzere pratikte kullandığımız 2 müstahzar bulunmaktadır. Bu ajanlar bahsi geçen dermatozlarda tedaviden belirli bir zaman önce kullanılarak, sinerji sağlamak ve fototerapinin etkisini güçlendirmektedir. Psoralen, UVA fotonlarını absorbe ederek DNA baz çiftleri arasındaki etkileşimi, mitozu, DNA sentez ve proliferasyonunu bozarak epitelyal turnoverı azaltır. Böylece psoriatik plaklarda ön planda olan hiperproliferasyonu azalttığı gibi, T hücre aktivasyonunu ve sitokin salınımını baskılayarak immünmodulator etki sağlamaktadır. Plak tip psoriasis tedavisinde PUVA ile db UVB 'nin karşılaştırıldığı bir çalışmada PUVA'nın daha kısa seans sayısı ve daha uzun remisyon (iyilik hali) süresi ile dbUVB'den avantajlı olduğu belirtilmiştir. Ancak PUVA'nın uzun süre kullanımının kutanöz karsinogenezis riski bulunmaktadır. Psoralenlerin etkisi topikal uygulamadan yarım saat sonra başlayıp yaklaşık 2 saat devam ederken, oral kullanımda 2 saat sonra başlayıp 8 saat etkisi devam etmektedir. Bu nedenle UV kabin tedavisinden sonra



hastaların fotokontakt dermatit ve katarakt riskini önlemek amacıyla güneş koruyucu gözlük ve kıyafet kullanımı gerektiği unutulmamalıdır (35, 36).

**10-Triticum vulgare:** *Triticum vulgare* sıvı ekstresi yanıklarda, travmatik yaralarda veya pişiklerde haricen kullanımı sıklıkla tercih edilen yumuşatıcı, skatrisan etkili bir üründür. Piyasada *Fito krem/pomad* müstahzar adı ile bulunmaktadır. IL-6, TNF- $\alpha$ , prostaglandin E2 ve nitrik oksit gibi proinflamatuvar sitokinlerin salınımını azaltır, fibroblast salınımını artırır, dermiste ekstraselüler matriksi oluşturan fibronektin sentezini ve aktin polimerizasyonunu uyarak yara çevresindeki hücrelerin kontraksiyonunu-hareketini uyarır ve hücre büyümesi ile doku onarımını sağlar. Ayrıca epidermal keratinositlerde lipid sentezini artırarak epidermal bariyeri güçlendirerek yara iyileşme sürecinde çok önemli etkilere sahiptir (37). Pilot bir çalışmada, venöz bacak ülserlerinin tedavisinde TV ektresinin krem, jel, köpük ve gazlı beze emdirilmiş farklı formlarının etkisi incelenmiştir. 1 ayın sonunda köpük formu hariç tüm uygulama yöntemlerinin yara çapında %40-50 oranında azalma sağladığı belirtilmiştir (38).

### **11- Ingenol mebutat (*Euphorbia peplus*)**

-Aktinik keratoz (AK): Kronik güneş maruziyeti sonucu, genellikle ileri yaşta ve güneş gören alanlarda (alın, burun, saçlı deri vb) ortaya çıkan, kırmızı, pembe veya ten renginde, üzeri palpasyonla pürüklü prekanseröz cilt lezyonudur. Non-melanositik deri kanserlerine dönüşme riski nedeni ile dikkatli olunmalıdır. Güneşten korunma, kriyoterapi, eksizyon, 5 florourasil, diklofenak jel gibi klasik tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Ingenol mebutat, *Euphorbia peplus* (sütlegen) bitkisinin özsuyundaki makrosiklik diterpen ester yapıda aktif bileşene sahiptir. Yüz, saç, gövde ve ekstremiteler yerleşimli AK olgularında FDA onayı almıştır. Çok sayıda randomize kontrollü çalışmada etkinliği gösterilmiştir (1, 39, 40). Piyasada %0.015 (yüz ve saç) ve %0.05 (gövde ve ekstremiteler) konsantrasyonunda *Picato gel* (LEO Pharma) ticari adıyla bulunmaktadır. Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak ani sitotoksik ve nötrofil aracılı inflamatuvar etki ile direk ve hızlı hücre ölümünü tetikleyerek, bir çeşit kemoablasyon sağlayarak etki ettiği düşünülmektedir. Hızlı etki göstermekte, güvenli ve uygun maliyetlidir (41). Randomize çift kör kontrollü bir çalışmada 18 yaş üstü 497 hastada 2 ay sonundaki kontrolde konvansiyonel tedavilere (%3 diklofenak jel, İmiquimod %5, Florourasil %5) benzer oranda (%45-50) remisyon elde edildiği ve konvansiyonel tedavilere kıyasla çok daha kısa sürede bu oranlara ulaşılabilmesinin avantajı olduğu vurgulanmıştır. Kaşıntı, irritasyon ve ağrı dışında ciddi bir yan etki bildirilmemiştir (39). Bir başka çalışmada yüz dışında yerleşim gösteren AK tanılı 200 hasta üzerinde %0.025 ve %0.5 konsantrasyonunda ingenol mebutat jel ve plasebo etkinliği, güvenilirliği ve tolerabilitesi incelenmiştir. Günde 1 kez, 3 gün kullanılan ajanın 8 hafta sonunda etkinliği sırasıyla % 100, %75 ve % 0 olarak tespit edilmiştir. Kullanım sonrası geçici bir nekroz ve krutlanmanın ardından skar bırakmadan iyileşme izlenmiştir (40).

**12-Rozasea'da öne çıkan fitoterapötikler:** Rozasea prevalansı %1-22 arasında değişen, hastaların yaşam kalitesini ciddi oranda bozan, kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Yüzde eritem, papül, telenjektazi ve flaşing (ani geçici eritem) ile karakterizedir. 30-50 yaş arası kadınlarda sık görülmektedir. Medikal tedaviler arasında topikal metranidazol jel/krem, azelaik asit, sodyum sülfasetamid, topikal kalsinörin inhibitörleri yanısıra gerekli olgularda sistemik antibiyoterapi, izotretinoin, metronidazol bulunmaktadır. Fitokimyasal ajanlardan lignanlar, kateşinler ve flavonoidlerin fasial eritem, papül ve püstül sayısı üzerine etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Rozaseada endojen ve eksojen tetikleyici ajanlarla vasküler dilatasyon, anjiogenezis ve inflamatuvar yanıtta artış ortaya çıkmakta, kliniğe yüzde eritem, flaşing, telenjektazi, papül ve püstül olarak yansımaktadır. Fitoterapötik ajanlar antianjiogenik, antiinflamatuvar, antioksidan ve fotoprotektif etkileri ile adjuvan ve/veya koruyucu tedavi olarak etki etmektedirler (42).

### **12a- *Camellia sinensis*: Yeşil çay**

Epikateşin, epikateşin 3 gallat, epigallokateşin, epigallokateşin 3 gallat (EGCG) gibi polifenolik bileşenler içeren antienflamatuvar bir bitkidir. Topikal uygulamalarda EGCG fotoprotektif etki ile UVB'nin tetiklediği eritem ve inflamasyonu azaltmaktadır. Akne vulgaris ve papülopüstüler tip rozasea da EGCG'nin etkisi, *P. acnes* inhibisyonu ve NF-κB ve AP-1 yolağını inhibe ederek antienflamatuvar etki sunmaktadır. EGCG, vasküler endotelial büyüme faktörü (VEGF) ve hipoksinin indüklediği faktör-1α inhibisyonu ile angiogenezi önleyerek, rozasea da ön planda olan telenjektazi ve eritemi azaltmaktadır. Ayrıca antioksidasyon ve sebace hiperplazide/foliküler diskeratinizasyonda azalma sağlamaktadır (43).

**12b-*Aloe vera*:** Bitkinin yapraklarından elde edilen jelin %99'u su ve geri kalanı glukomannan, aminoasit, lipid, enzimler (bradikininaz -inflamasyonu baskılar-, amilaz), sterol ve vitaminlerden (A, C ve E gibi antioksidanlar) oluşmaktadır. Bitkinin lateks kısmında ise antrokinonlar (aloin, emodin- antibakteriyel ve analjezik-) ve glikozitler bulunmaktadır (44). Antienflamatuvar, antipruritik, analjezik ve yara iyileştirici özellikleri ile uzun yıllardır kullanılan bir drogtur. Rozaseada içeriğindeki koline salisilat ile siklooksijenaz inhibisyonu sonucu antienflamatuvar, magnezyum laktat içeriği ile histidine dekarboksilaz inhibisyonu aracılığıyla antipruritik ve polisakkarit içeriği ile kutanöz bakteriyel kolonizasyonu azaltıcı, antienflamatuvar ve immunmodülatör etkileri nedeniyle tercih edilmektedir. Postkapiller venöz geçirgenliği ve vazodilatasyonu azalttığı görüldüğü üzerine rozaseada da etkili olacağı öne sürülmektedir (45). Ancak randomize kontrollü çalışmalarla bu önerilerin desteklenmesi gerekmektedir.

**12c-Likokalkon A:** Fabaceae ailesinden *Glycyrrhiza inflata* bitkisinin kök kısmının ısıtılması ile elde edilen ekstrenin ana bileşeni Likokalkon A'dır. Antiredness (kızarıklık azaltıcı) etkisi ile çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. UVB'nin tetiklediği eriteme karşı keratinositlerden prostaglandin E2'nin salınımını inhibe ederek antienflamatuvar etki ortaya çıkarır. Ayrıca antioksidan yollarla ile epidermal bariyer fonksiyonunu güçlendirmekte, TEWL'yi azaltmaktadır (46).

Polifenolik bileşenlerin antienflamatuvar, antioksidan, antiangiojenik, antiparaziter ve fotoprotektif özelliklerinin keşfedilmesi ile rozasea tedavisindeki etkileri ve önemi artmıştır. Yapılan çalışmalarda nadiren geçici yanma ve kaşıntı dışında yan etki bildirilmemiştir (47). Ancak çalışmalarda rozasea şiddetini ve tedavi etkinliğini değerlendirecek standardize bir metodun uygulanmaması ve dolayısıyla çalışma sonuçlarının heterojen olması nedeni ile ileri çalışmalar gerekmektedir.

**13-*Psoriasis vulgaris* öne çıkan fitoterapötikler:** Psoriasis toplumda sık görülen, ataklar ve remisyon dönemleri ile seyreden, kronik inflamatuvar bir dermatozdur. Hastalığın kronik seyretmesi ve nükslerle ilerlemesi nedeni ile uzun süre konvansiyonel tedaviler kullanan hastalar farklı beklentilerle alternatif tedavi arayışlarına kaymaktadır. Hastaların %10-62'si tamamlayıcı tıp ajanlarına başvurmaktadır (48).

**13a- *Capsicum annuum* L. Solanaceae.** Kırmızı biber ekstresinin temel aktif bileşeni olan kapsaisin *in vitro* çalışmalarda topikal kullanımında nükleer faktör kappa b (NF-κB) ve AP-1 aktivasyonunu inhibe etmektedir. Kronik kaşıntı, nöropatik ağrı tedavilerinde kullanılmaktadır. Psoriasisın nörojenik patofizyolojisinde substance P maddesi önemli olup psoriatik plaklarda P-maddesi inflamatuvar yolağı uyarmakta böylece vazodilatasyon, angiogenezi ve keratinosit hiperproliferasyonu ile sonuçlanmaktadır. Kapsaisin vaniloid reseptörlere bağlanarak P maddesinin salınımını uyarır ve böylece kutanöz duyu nöronlarında P maddesini tüketmektedir (48). Çift kör kontrollü bir çalışmada simetrik yayımlı orta-şiddetli *Psoriasis vulgaris* olgularında bir tarafa %0.025 kapsaisin kremin diğer tarafa kontrol ürünün 6 hafta kullanımında kapsaisin tarafında eritem ve skuamlarda anlamlı gerileme izlenmiştir. Kremin kullanımından sonra kısa süre yanma hissi olabilmektedir (49). Açık yaralarda kullanılmamalıdır. Türkiye'de ruhsatlı Capsiderm krem %0.075 bulunmaktadır.

**13b-Curcumin-*Curcuma longa*:** Zerdeçalda bulunan aktif bileşen dihidroferuloil-metan olup psoriasis patogeneğinde yer alan; NF- $\kappa$ B, keratinosit proliferasyonu, fosforilaz kinaz ve angienez inhibisyonu yapmaktadır. Psoriaziste 150-500 mg oral kurkumin, TNF- $\alpha$  ve onun tetiklediği IL-1b, IL-6 gibi sitokin salınımını inhibe ederek etki etmektedir (50). Kendi içinde kontrollü bir çalışmada orta şiddetli plak psoriasis olgularında bir tarafa kurkumin jel diğer tarafa plasebo krem kullanımından 9 hafta sonra zerdaçal kullanılan tarafta kontrol tarafına göre psoriasis alan şiddet indeksinde (PASI) anlamlı bir gerileme gözlemlendiği belirtilmiştir. Çalışmada renk değişikliği, kuruluk ve hafif bir irritasyon dışında yan etki bildirilmemiştir (51).

**13c-Sarı kantaron: St. John's Wort: *Hypericum perforatum* L:** İmmümodülatuar etkisi ile psoriasis tedavisinde son dönemlerde oldukça popüler olarak kullanılan bir ajandır. Yanık, yara, ülser, myaljiye topikal, antidepresan etkisi ile oral olarak kullanımı bulunmaktadır. Etkin maddesi hiperisin ve hiperforindir. Sarı kantaronda bulunan hiperforin T hücre üzerinde antienflamatuvar etkiyi artırarak ve keratinosit diferansiasyonunu uyararak antipsoriatik etki sağlar. CD8 T lenfosit aracılı sitokin salınımını ve TNF-a'nın indüklediği apoptozisi inhibe ederek immünmodülasyon sağlamaktadır. Ayrıca hiperisin fotodinamik aktif pigment olup psoriaziste fotodinamik tedavide UV absorpsiyonu ile fotosensitizan ajan olarak da kullanılmaktadır. Yapılan bir pilot çalışmada hafif şiddetli plak psoriasis olgularında %5 sarı kantaron yağını günde 2 kez /4 hafta uygulama sonrası, kontrol krem uygulanan tarafa göre PASI skorlarında anlamlı oranda gerileme izlendiği belirtilmiştir. Ancak daha geniş katılımlı randomize kontrollü çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir (52).

#### **14-Anogenital siğillerde öne çıkan fitöterapötikler**

**14a- *Camellia sinensis* L:** Ana etken maddesi kateşinler olup %85-90 oranında bulunmaktadır. En yüksek biyolojik aktiviteye sahip kateşin Epigallokateşin gallat (EGCG) olup, % 55 oranında bulunmaktadır. Anogenital siğil tedavisinde tam mekanizması bilinmemektedir. Ancak yapılan *in vitro* çalışmalarda; TNF-a tarafından uyarılan VEGF ve IL-8 aracılı inflamasyonu baskılayarak antianjiojenik aktivite ile hücre büyümesini azalttığı, insan keratinosit hücreleri üzerinde apoptozu indüklemeyen keratinosit proliferasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. EGCG immunstimülan, antiproliferatif, antitümöral ve antianjiojenik aktiviteye sahiptir (53). Yeşil çay ekstresi olan Polyphenon E %15 ve %10 merhem (Veregen - 2007-Germany) Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteye kullanımı onaylanan ilk bitkisel tıbbi üründür. 18 yaş üstü, perianal ve dış genital bölge siğillerinde (kondiloma akuminata) (HPV 6-11) onaylıdır. Multisentrik bir çalışmada 1005 kişiye, (n=207 kontrol, Polyphenon E %10 n=401, Polyphenon E %15 n=397), 3x1/gün, 16 hafta krem tedavisi verilmiş. Tam iyileşme %53,6 % (Polyphenon E 10%), %54.9 (Polyphenon E 15%) iken kontrol grubunda %35.4 oranında olup yeşil çay ekstresi grubunda anlamlı oranda yüksek iyileşme sağladığı görülmüştür (p < 0.001). Tedaviden sonra 12 hafta takip edilen hastaların rekürrens oranları ise konvansiyonel tedavilere kıyasla (imiquimod %5 krem: %13-19, kriyoterapi: %20-40) çok daha düşük tespit edilmiştir. Rekürrens oranları kontrol grubunda %5.8, Polyphenon E %10 grubunda %6.8 ve Polyphenon E %15 grubunda %6.5'tur. Yan etki olarak, hafif eritem, irritasyon, pruritus gibi irritasyon bulguları izlenmiştir (54).

#### **14b- *Podophyllum peltatum***

Podofilin, *P. peltatum*'un köklerinden elde edilen bir reçinedir. İlk kez 1942'de genital siğil tedavisinde haricen kullanımının etkisi gösterilmiştir. Podofilotoksin ise en önemli aktif bileşeni olup, podofiline kıyasla daha yüksek etkinlik, stabilite, saflık oranı ve daha düşük sistemik toksisite oranlarına sahiptir. Podofilotoksin HPV enfekte keratinosit hücre proliferasyon inhibisyonu ile genital siğillerde sitotoksik etki göstermektedir. Fransa'da yapılan bir araştırmada dermatologların genital siğillerde ilk tercihlerinin kriyoterapi veya podofilotoksin olduğu belirtilmiştir (55). Podofilotoksinin plasebo kontrollü çalışmalarda kür oranları %83-%37 arasında bildirilmektedir. Bir çalışmada imiquimod %5 krem (16 hafta) ile %0.5 podofilotoksin solüsyonun (4 hafta) genital siğillerde tam iyileşme oranları sırasıyla %75

ve %72 olup benzer etki sağladıkları, ancak imuquimodun daha uzun kullanım süresi ile hasta uyumunun daha zor olduğu bildirilmiştir (56). Anogenital siğillerde kriyoterapi ile podofilin kombinasyonunun sadece kriyoterapi uygulanımına kıyasla daha etkin ve tedavi süresini kısalttığı gösterilmiştir (57). Bir metaanaliz çalışmada podofilotoksin %0,5 konsantrasyonunda kullanıldığında hastaların %56.4'ünde tam remisyon elde edilmiştir (58).

### **15- Androgenik Alopeside (AGA) öne çıkan fitoterapötikler**

Saç folikülünün genetik ve hormonal etkilerle kronik minyatürizasyonu ile seyreden, kadın ve erkeklerde farklı paternlerde kliniğe yansıyan bir tablodur. 30-65 yaş arasında sık görülmektedir. Testosteronun 5-alfaredüktaz enzimi ile dihidrotestosterona (DHT) dönüşümü ile başlayan süreç, kıl foliküllerinde anagen fazın kısalması, telogen (dinlenme) evrenin uzaması ve terminal kıl gelişim süresinin uzaması ile birlikte AGA ortaya çıkmaktadır. Klinik pratikte FDA onayı bulunan, 5-alfa redüktaz enzim inhibitörlerinden Finasteride tablet, Minoksidil %2-5 sprey sık tercih edilmektedir. Ancak minoksidilde yanma, batma, eritem gibi alerjik kontakt dermatit; finasteridete ise erektil disfonksiyon, meme büyümesi, başağrısı gibi yan etkilerle karşılaşılabilir.

#### **15a-Saw palmetto (*Serenoa repens*-Cüce palmiye)**

Saw palmetto (SP) ağacının meyvelerinden elde edilen ekstrede, zengin yağ asitleri (%85-90), karotenoidler, tanen, beta sitosterol, antranilik asit, kaprik asit, kaproik asit, ferulik asit, mannitol, laurik asit gibi çok sayıda bileşen bulunmaktadır. Saw palmetto içeriğinde en yüksek oranda bulunan yağ asitleri (laurik, miristik ve oleik asit) ve beta sitosterol aracılığıyla, 5-alfa redüktaz inhibisyonu yaparak, AGA patogenezinde rol alan testosteronun DHT dönüşümünü inhibe ederek, hem de direkt DHT reseptör blokajı ile etki etmektedir. Günlük 320 mg kullanımının etkili olduğu ve konvansiyonel tedavilerde beklenen yan etkilerin olmamasının en önemli avantaj olduğu belirtilmektedir (59). Yapılan bir başka çalışmada AGA tanılı 100 erkek hasta iki gruba ayrılarak, finasterid 1 mg ve SP 320 mg/gün, 2 yıl kullanım sonrası sonuçları trikoskopik ve fotografik incelemeler ile karşılaştırılmıştır. Finasteridin frontal ve vertex yerleşimli alopesilerde etkinliği %68 iken, SP' nun %38 ile özellikle vertex bölgesinde daha etkili olduğu gösterilmiştir. Finasterid klinik iyileşme sağlarken, SP'nin daha çok saç kaybını stabilize ettiği belirtilmiştir. SP'da yan etki olarak en sık mide hassasiyeti olduğu bununda tok karnına alındığında azaldığı vurgulanmıştır. Prostat spesifik antijen (PSA) değerlerinde 6-12 ay sonra %50 azalma sağladığı için hekim önerisi olmadan kullanan hastalarda prostat kanseri erken tanısında gecikme olabileceği unutulmamalıdır (60). SP sistemik veya topikal konvansiyonel tedavilerin kullanılmadığı hafif orta şiddetli AGA hastalarda saç kaybını durdurmak amacıyla iyi bir alternatif olarak önerilebilir. Ancak daha geniş sayıda katılımcıdan oluşan randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

**15b-Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae** – *R. officinalis* iyi bilinen bir aromatik bitkidir. Uçucu yağı kıl folikül çevresinde mikrosirkülasyonu artırmaktadır. Biyoaktif bileşenleri arasında en önemlileri fenolik asitlerden kafeik ve rosmarinik asit ve bir monoterpen olan 1-8 sineol'dür (59). Minoxidil 2 % solution (n=50) ile *R. officinalis* uçucu yağının (n=50) androgenik alopesi üzerine etkisinin karşılaştırıldığı bir klinik çalışmada her iki grupta da saç sayısında anlamlı artış saptandığı bildirilmiştir. *Rosmarinus* uçucu yağı minoksidil gibi kıl folikül çevresinde rejenerasyonu uyaran vaskülariteyi artırmaktadır. Topikal minoksidil kullanan grupta skalp irritasyonunun daha sık olduğu belirtilmiştir (61).

**15c-Panax ginseng:** Saponin bileşenlerinden olan ginsenositler geniş spektrumda biyolojik aktiviteye sahip olup kıl folikülleri çevresinde neovaskülarizasyon sağlayarak folikül gelişimini tetiklemektedir. Kadın tipi alopesi olgularında yapılan bir incelemede bir gruba (n=21) sadece topikal %3 minoxidil solüsyon, diğer gruba (n=20) ise %3 minoxidil solüsyon yanısıra oral *P. ginseng* 1x1 takviyesi verilmiştir. Yirmidört hafta sonunda fototrikogram yöntemi ile tarafsız dermatologlar tarafından değerlendirilerek her iki grupta saç yoğunluğu ve kalınlığında anlamlı oranda artış izlenmiş, ancak *P. ginseng* grubunda çok daha iyi yanıt alındığı bildirilmiştir (62).

## KAYNAKLAR

- 1-Reuter J, Wölfl U, Korting HC, Schempp C. Which plant for which skin disease? Part 2: Dermatophytes, chronic venous insufficiency, photoprotection, actinic keratoses, vitiligo, hair loss, cosmetic indications. *J Dtsch Dermatol Ges* 2010;8:866-73.
- 2-Berman B, Ellis C, Elmets C. *Polypodium leucotomos*-An Overview of Basic Investigative Findings. *J Drugs Dermatol* 2016;15:224-28.
- 3-Pacifico A, Vidolin AP, Leone G, Iacovelli P. Combined treatment of narrowband ultraviolet B light (NBUVB) phototherapy and oral *Polypodium leucotomos* extract versus NB UVB phototherapy alone in the treatment of patients with vitiligo. *J Am Acad Dermatol* 2009;60:AB154.
- 4-Tanew A, Radakovic S, Gonzalez S, Venturini M, Calzavara-Pinton P. Oral administration of a hydrophilic extract of *Polypodium leucotomos* for the prevention of polymorphic light eruption. *J Am Acad Dermatol* 2012;66:58-62.
- 5-Ramírez-Bosca A, Zapater P, Betlloch I, et al. *Polypodium leucotomos* extract in atopic dermatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. *Actas Dermosifiliogr* 2012;103:599-607.
- 6-Ciganović P, Jakimiuk K, Tomczyk M, Zovko Končić M. Glycerolic Licorice Extracts as Active Cosmeceutical Ingredients: Extraction Optimization, Chemical Characterization, and Biological Activity. *Antioxidants (Basel)* 2019;8:445.
- 7-Searle T, Al-Niaimi F, Ali FR. The top 10 cosmeceuticals for facial hyperpigmentation. *Dermatol Ther.* 2020:e14095.
- 8-Amer M, Metwalli M. Topical liquiritin improves melasma. *Int J Dermatol* 2000;39:299–301.
- 9-Zubair S, Mujtaba G. Comparison of efficacy of topical 2% liquiritin, topical 4% liquiritin and topical 4% hydroquinone in the management of melasma. *J Pak Assoc Dermatol* 2009;19:158-163.
- 10-Saeedi M, Morteza-Semnani K, Ghoreishi MR. The treatment of atopic dermatitis with licorice gel. *J Dermatolog Treat* 2003;14:153-7.
- 11-Katayama I, Taniguchi H, Matsunaga T, Yokozeki H, Nishioka K, Evaluation of non-steroidal ointment therapy for adult type atopic dermatitis. *J Dermatol Sci* 1997;14:37–44.
- 12-Wananukul S, Chatproedprai S, Chunharas A, et al. Randomized, double-blind, split-side, comparison study of moisturizer containing licochalcone A and 1% hydrocortisone in the treatment of childhood atopic dermatitis. *J Med Assoc Thai* 2013;96:1135-42.
- 13-Kotian S R, Padma D, Madhukar R, Bhat KMR. Effect of Natural Medicines on Dermal Fibroblasts in Wound Healing: An *In-Vitro* Study. *Adv Sci Let.* 2017;23:1949–56.
- 14-Yamashita T, Asano Y, Taniguchi T, et al. Glycyrrhizin Ameliorates Fibrosis, Vasculopathy, and Inflammation in Animal Models of Systemic Sclerosis. *J Invest Dermatol* 2017;137:631-40.
- 15-Bagherani N, Smoller BR. Role of tea tree oil in treatment of acne. *Dermatol Ther* 2015;28:404.
- 16-Hammer KA. Treatment of acne with tea tree oil (*Melaleuca*) products: a review of efficacy, tolerability and potential modes of action. *Int J Antimicrob Agents* 2015;45:106-10.
- 17-Enshaieh S, Jooya A, Siadat AH, Iraj F. The efficacy of 5% topical tea tree oil gel in mild to moderate acne vulgaris: a randomized, double-blind placebo-controlled study. *Indian J Dermatol Venereol Leprol* 2007;73:22-5.
- 18-Pazyar N, Yaghoobi R, Bagherani N, Kazerouni A. A review of applications of tea tree oil in dermatology. *Int J Dermatol* 2013;52:784-90.
- 19-Millar BC, Moore JE. Successful topical treatment of hand warts in a paediatric patient with tea tree oil (*Melaleuca alternifolia*). *Complement Ther Clin Pract* 2008;14:225-7.

- 20-Satchell AC, Saurajen A, Bell C, Barnetson RS. Treatment of interdigital *Tinea pedis* with 25% and 50% tea tree oil solution: a randomized, placebo-controlled, blinded study. *Australas J Dermatol* 2002;43:175–78.
- 21-Satchell AC, Saurajen A, Bell C, Barnetson RS. Treatment of dandruff with 5% tea tree oil shampoo. *J Am Acad Dermatol* 2002;47:852-5.
- 22-Koytchev R, Alken RG, Dundarov S. Balm mint extract (Lo-701) for topical treatment of recurring herpes labialis. *Phytomedicine* 1999;6:225-30.
- 23-Ho D, Jagdeo J, Waldorf HA. Is There a Role for Arnica and Bromelain in Prevention of Post-Procedure Ecchymosis or Edema? A Systematic Review of the Literature. *Dermatol Surg* 2016;42:445-63.
- 24-Leu S, Havey J, White LE, et al. Accelerated resolution of laser-induced bruising with topical 20% arnica: a rater-blinded randomized controlled trial. *Br J Dermatol* 2010;163:557-63.
- 25-Lee J, Jung E, Lee H, Seo Y, Koh J, Park D. Evaluation of the effects of a preparation containing asiaticoside on periocular wrinkles of human volunteers. *Int J Cosmet Sci* 2008;30:167-73.
- 26-Bylka W, Znajdek-Awizeń P, Studzińska-Sroka E, Brzezińska M. *Centella asiatica* in cosmetology. *Postepy Dermatol Alergol* 2013;30:46-9.
- 27-Haftek M, Mac-Mary S, Le Bitoux MA, et al. Clinical, biometric and structural evaluation of the long-term effects of a topical treatment with ascorbic acid and madecassoside in photoaged human skin. *Exp Dermatol* 2008;17:946-52.
- 28-Rossi AB, Vergnanini AL. Cellulite: a review. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2000;14:251–62.
- 29-Welzel J, Walther C, Kieser M, Wolff HH. Hamamelis ointment for the care of dry aging skin. *Z Phytotherapie* 2005;26:6–13.
- 30-Colantonio S, Rivers JK. Botanicals With Dermatologic Properties Derived From First Nations Healing: Part 2-Plants and Algae. *J Cutan Med Surg* 2017;21:299-307.
- 31-Trüeb RM. North American Virginian Witch Hazel (*Hamamelis virginiana*): Based Scalp Care and Protection for Sensitive Scalp, Red Scalp, and Scalp Burn-Out. *Int J Trichology* 2014;6:100-3.
- 32-Hughes-Formella BJ, Filbry A, Gassmueller J, Rippke F. Anti-inflammatory efficacy of topical preparations with 10% hamamelis distillate in a UV erythema test. *Skin Pharmacol Appl Skin Physiol* 2002;15:125-32.
- 33-Wolff HH, Kieser M. Hamamelis in children with skin disorders and skin injuries: results of an observational study. *Eur J Pediatr* 2007;166:943-8.
- 34-Foster RH, Hardy G, Alany RG. Borage oil in the treatment of atopic dermatitis. *Nutrition*. 2010;26:708-18.
- 35-Archier E, Devaux S, Castela E, et al. Efficacy of psoralen UV-A therapy vs. narrowband UV-B therapy in chronic plaque psoriasis: a systematic literature review. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2012;3:11-21.
- 36-McNeely W, Goa KL. 5-Methoxypsoralen. A review of its effects in psoriasis and vitiligo. *Drugs* 1998;56:667-90.
- 37-Tito A, Minale M, Riccio S, Grieco F, Colucci MG, Apone F. A *Triticum vulgare* Extract Exhibits Regenerating Activity During the Wound Healing Process. *Clin Cosmet Investig Dermatol* 2020;13:21-30.
- 38- Romanelli M, Macchia M, Panduri S, Paggi B, Saponati G, Dini V. Clinical evaluation of the efficacy and safety of a medical device in various forms containing *Triticum vulgare* for the treatment of venous leg ulcers- a randomized pilot study. *Drug Des Devel Ther* 2015;9:2787-92.

- 39-Lebwohl M, Swanson N, Anderson LL, Melgaard A, Xu Z, Berman B. Ingenol mebutate gel for actinic keratosis. *N Engl J Med*. 2012;366:1010-9.
- 40-Anderson L, Schmieder GJ, Werschler WP, et al. Randomized, double-blind, double-dummy, vehicle-controlled study of ingenol mebutate gel 0.025 % and 0.05 % for actinic keratosis. *J Am Acad Dermatol* 2009;60: 934–43.
- 41-Siller G, Gebauer K, Welburn P, Katsamas J, et al. PEP005 (ingenol mebutate) gel, a novel agent for the treatment of actinic keratosis: results of a randomized, double-blind, vehicle-controlled, multicentre, phase IIa study. *Australas J Dermatol* 2009; 50:16–22
- 42-Fisk WA, Lev-Tov HA, Clark AK, Sivamani RK. Phytochemical and Botanical Therapies for Rosacea: A Systematic Review. *Phytother Res* 2015;29:1439-51.
- 43-Elmets CA, Singh D, Tubesing K, et al. Cutaneous photoprotection from ultraviolet injury by green tea polyphenols. *J Am Acad Dermatol* 2001;44:425–32.
- 44-Surjushe A, Vasani R, Saple DG. Aloe vera: a short review. *Indian J Dermatol* 2008;53:163-6.
- 45-Emer J, Waldorf H, Berson D. Botanicals and anti-inflammatories: natural ingredients for rosacea. *Semin Cutan Med Surg* 2011;30:148-55.
- 46-Draelos ZD. Cosmeceuticals for rosacea. *Clin Dermatol* 2017;35:213-17.
- 47-Saric S, Clark AK, Sivamani RK, Lio PA, Lev-Tov HA. The Role of Polyphenols in Rosacea Treatment: A Systematic Review. *J Altern Complement Med* 2017;23:920-29.
- 48-Farahnik B, Sharma D, Alban J, Sivamani RK. Topical Botanical Agents for the Treatment of Psoriasis: A Systematic Review. *Am J Clin Dermatol* 2017;18:451-68.
- 49-Ellis CN, Berberian B, Sulica VI, et al. A double-blind evaluation of topical capsaicin in pruritic psoriasis. *J Am Acad Dermatol*. 1993;29:438-42.
- 50-Aggarwal BB, Gupta SC, Sung B. Curcumin: an orally bioavailable blocker of TNF and other pro-inflammatory biomarkers. *Br J Pharmacol* 2013;169:1672–92.
- 51-Sarafian G, Afshar M, Mansouri P, et al. Topical turmeric microemulgel in the management of plaque psoriasis; a clinical evaluation. *Iran J Pharm Res* 2015;14:865–76.
- 52-Najafizadeh P, Hashemian F, Mansouri P, Farshi S, Surmaghi MS, Chalangari R. The evaluation of the clinical effect of topical St Johns wort (*Hypericum perforatum* L.) in plaque type psoriasis vulgaris: a pilot study. *Australas J Dermatol* 2012;53:131-5.
- 53-Trompezinski S, Denis A, Schmitt D, Viac J. Comparative effects of polyphenols from green tea (EGCG) and soybean (genistein) on VEGF and IL-8 release from normal human keratinocytes stimulated with the proinflammatory cytokine TNF alpha. *Arch Dermatol Res* 2003;295:112–16.
- 54-Tatti S, Stockfleth E, Beutner KR, et al. Polyphenon E: a new treatment for external anogenital warts. *Br J Dermatol* 2010;162:176-84.
- 55-Mahé E, Descamps V, Bouscarat F, Crickx B. Management of external genital warts by dermatologists: a French survey. *Ann Dermatol Venereol* 2002;129:997-1002.
- 56-Komericki P, Akkilić-Materna M, Strimitzer T, Aberer W. Efficacy and safety of imiquimod versus podophyllotoxin in the treatment of anogenital warts. *Sex Transm Dis* 2011;38:216-8.
- 57-Sharma N, Sharma S, Singhal C. A Comparative Study of Liquid Nitrogen Cryotherapy as Monotherapy versus in Combination with Podophyllin in the Treatment of Condyloma Acuminata. *J Clin Diagn Res* 2017;11:WC01-WC05.
- 58-Maleš Ž, Drvar DL, Duka I, Žužul K. Application of medicinal plants in several dermatovenerological entities. *Acta Pharm*. 2019;69:525-31.
- 59-Dhariwala MY, Ravikumar P. An overview of herbal alternatives in androgenetic alopecia. *J Cosmet Dermatol*. 2019;18:966-75.
- 60-Rossi A, Mari E, Scarno M, et al. Comparative effectiveness of finasteride vs *Serenoa repens* in male androgenetic alopecia: a two-year study. *Int J Immunopathol Pharmacol* 2012;25:1167-73.

- 61-Panahi Y, Taghizadeh M, Marzony ET, Sahebkar A. Rosemary oil vs minoxidil 2% for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trial. *Skinmed* 2015;13:15-21.
- 62-Ryu HJ, Yoo MG, Son SW. The efficacy of 3% minoxidil vs. combined 3% minoxidil and Korean red ginseng in treating female pattern alopecia. *Int J Dermatol* 2014;53:e340-2.



## ONKOLOJİDE FİTOTERAPİ UYGULAMALARI

**Prof. Dr. Canfeza Sezgin**

*İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD, İstanbul*

Tıbbi bitkiler ve içerdikleri fitokimyasal bileşenlerin başta kanser olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarında tamamlayıcı tedavi olarak uygulanması giderek yaygınlaşmaktadır (1). Özellikle metastatik kanser hastalığının konvansiyonel tedavilerle iyileştirilememesi, kanser tedavisinin ve kanserin yan etkilerinin hastanın yaşam kalitesini bozması, başta fitoterapi olmak üzere bilimsel etkinliği ve yararı gösterilmiş tamamlayıcı kanser tedavilerinin integratif anlayışla kullanılmasını gerektirmektedir.

Bilimsel çalışmalarda, kanser tedavilerine baktığımızda ilk başlarda kullanılmaya başlanan ilaçların büyük çoğunluğunun bitkisel veya doğal bileşenlerden köken aldığını görmekteyiz (2). Son 50 yılda ilaç ve kimya endüstrisinde oluşan hızlı gelişmeler, sentez, standardizasyon, stabilizasyon, kalite kontrolü ve yapay zekanın da katkısıyla güncel kanser ilaçlarının çoğu sentetik ilaçlardan oluşurken, bitkisel kökenli kanser ilaçları halen % 30'a yakın bir bölümü oluşturmaktadır. Ayrıca ilaç ve kimya endüstrisinin sentez aşamasında yararlandıkları ilaç adayı moleküllerin önemli bir kısmını doğal bileşenler oluşturmaktadır.

Bitkisel tedaviler; yan etkilerinin az olması, güvenli doz aralıklarının daha geniş olması, kolay elde edilebilmesi gibi avantajları bulunurken, doz – yanıt ilişkisinin kestirilememesi, ilaç – bitki etkileşimi, standardizasyon ve kalite sorunlarının bulunması, yetersiz sayıda bilimsel standartlara uygun klinik çalışmalara sahip olmaları gibi sorunları da taşımaktadır. Ayrıca kanserde etkinliği ile ilişkili yapılan çalışmalar çoğunlukla laboratuvar ortamında ve hayvanlarda yapılmışken, insan çalışmaları daha az bulunmaktadır.

Kanserde fitoterapinin kullanılmasındaki temel amaç yan etkilerin azaltılması, ilaç direncinin azaltılması, doğrudan kanser hücrelerinin öldürülmesi, kanser kök hücrelerinin öldürülmesi, immun sistem modülasyonu ve kişiye özel kanser tedavisidir (3). Aşağıda kanser hücrelerine sitotoksik – öldürücü etki gösteren, kanser kök hücrelerini öldüren, kanser aşılarının etkinliğini arttıran immunomodülatör etkili tıbbi bitkiler, fitoterapötikler ve doğal bileşenlerden bahsedilmektedir.

### 1) Kanser hücrelerine sitotoksik etkili tıbbi bitkiler (4):

**Biberiye (*Rosmarinus officinalis*):** Çeşitli organ kanserlerinden koruyucu etki gösteren bir bitkidir. Antikanser aktivitesinden sorumlu olan aktif bileşenler karnosik asit, karnosol ve rosmanol'dur. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: Kalınbağırsak kanseri, Meme kanseri, Böbrek kanseri, Karaciğer kanseri, Prostat kanseri, Lenfoma.

**Çörekotu (*Nigella sativa*):** Akdeniz ve Hindistan sınırındaki ülkelerde yetişen yıllık bir bitkidir ve ateşli hastalıklardan bağırsak rahatsızlıklarına kadar birçok akut ve kronik durumun tedavisi için doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Timokinon, çörek otunun siyah tohumlarından izole edilen ve çok yönlü tümörlere karşı antineoplastik aktiviteye sahip olduğu gösterilmiş olan baskın biyoaktif bileşendir. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: akciğer kanseri, karaciğer kanseri, safra yolu kanseri, pankreas kanseri, meme kanseri, kan kanserleri, kalınbağırsak kanseri, baş ve boyun kanseri, glioblastom, lenfoma, osteosarkom.

**Havlican (*Galangal, Alpinia officinarum*):** Havlıcandan elde edilen bir flavonol olan galangin temel etkili bileşendir. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: melanom, karaciğer kanseri, kalınbağırsak kanseri, fibrosarkom.

**Kakule (*Elettaria cardamomum*):** Karabiber ile beraber dalakta bağışıklık sistemi hücrelerinin yapımını artırır. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: mide kanseri.

**Karabiber (*Piper nigrum*):** Karabiberin önemli bir alkaloid bileşeni olan piperin, çeşitli kanserlerde antitümör aktivitesi gösterir. Piperin, kurkuminin emilimini 20, trans-resveratrolün emilimini 15 kat kadar artırır. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: meme kanseri, prostat kanseri, kalınbağırsak kanseri, melanom, osteosarkom.

**Karanfil (*Syzygium aromaticum*):** Antiseptik, antibakteriyel, antifungal ve antikanser özellikleri taşır. Eugenol (öjenol) maddesi, karanfilde olduğu gibi, fesleğen, tarçın ve defne yaprağı gibi diğer bitkilerin de önemli bir bileşenidir. Antitümör aktiviteye sahip karanfil ekstresi bileşenlerinden biri de oleanolik asittir. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: meme kanseri, ağız kanseri, rahim ağzı kanseri, yemek borusu kanseri, kalınbağırsak kanseri, karaciğer kanseri.

**Kekik (*Origanum vulgare*):** Kekik uçucu yağı karvakrol, timol, kuru yaprakları rosmarinik asit ve diğer birçok antikanser bileşenlerini içermektedir. Bağışıklık sistemini uyarmaktadır. Uçucu yağı ile yapılan laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: multipl myelom, prostat, meme, kalınbağırsak kanserleri.

**Kırmızıbiber (*Capsicum annum*):** Kırmızıbiberin aktif bileşeni kapsaisin, çeşitli insan kanser hücrelerine karşı güçlü antikanser etkisi göstermektedir. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: akciğer kanseri, meme kanseri, mide kanseri, kolanjiyokarsinom, prostat kanseri, kan kanseri, pankreas kanseri, kalınbağırsak kanseri, mesane kanseri.

**Kişniş (*Coriandrum sativum*):** Alman E komisyonu mide şikâyeti ve iştahsızlık için onaylamıştır. Kişnişte bol miktarda bulunan linalool, antikanser etkisinden sorumlu aktif bileşenlerden biridir. Hücrelerin DNA'sını hasara karşı korur. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: meme kanseri.

**Safran (*Crocus sativus*):** Yapılan birçok çalışmada safranın içerdiği biyoaktif bileşiklere (örneğin, krosin ve krosetin) atfedilen antikanser etkileri olduğu gösterilmiştir. Bileşikler safranda bol miktarda bulunmakta, kanser hücrelerinin ölümünü uyarmakta ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemektedir. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: akciğer kanseri, sindirim sistemi kanserleri, üreme sistemi kanserleri, meme kanseri, kan kanseri, osteosarkom.

**Sarımsak (*Allium sativum*):** Sarımsak, kanser önleyici potansiyele ve bağışıklık sistemi üzerinde önemli ölçüde artırıcı etkiye sahiptir. Sarımsağın potansiyel antikanser etkileri, metabolik yan ürünleri olan organosülfür bileşenlerine bağlanmaktadır. Doğal organosülfür bileşikleri, antioksidan ve kemoterapiye duyarlılaştırıcı özellikleri sergilemektedir. Bunlar, diallil sülfid, diallil disülfid, diallil trisülfid, diallil tetrasülfid, S-allil merkaptosisit ve allisindir. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: meme kanseri, üst sindirim sistemi kanserleri, kalınbağırsak kanseri, kan kanserleri, glioblastoma, osteosarkom, pankreas kanseri, yumurtalık kanseri, melanom.

**Soğan ve yeşil soğan:** Sarımsak gibi kükürtlü bileşenler içermektedir. Özellikle kırmızı soğanda bulunan kersetin bileşeni kanser hücrelerinin normal fibroblastları kendileri için enerji üretiminde kullanmalarını engellemede, kanserden korunmada faydalı olmaktadır. Ayrıca kırmızı soğan yumurtalık kanserinin önlenmesinde yararlıdır.

**Tarçın (*Cinnamomum cassia*):** Tarçın kök kabuğundan izole edilen biyoaktif bileşen olan sinnamaldehit ve türevleri çeşitli kanserlere karşı antikanser aktivite göstermektedir. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: melanom, gliom.

**Wasabi (*Wasabi japonica*):** Turpgiller ailesinden izotiyosiyanatları içeren tipik bir Japon baharatıdır. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: meme kanseri.

**Zencefil (*Zingiber officinale*):** Antifungal, antimikrobiyal, antikanserojenik, antioksidan, antienflamatuar aktiviteli gingerol, paradol ve shogaol gibi uçucu olmayan keskin bileşikler dahil olmak üzere birçok biyoaktif fenoliklerden zengindir. Ayrıca, zencefil yaprağı uzun zamandır bitkisel çay ve bitkisel ilaç olarak kullanılmıştır. Laboratuvar çalışmalarında etkili olduğu gösterilen kanser tipleri şunlardır: meme kanseri, kalınbağırsak kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, melanom, glioblastom.

**Zerdeçal (*Curcuma longa*):** Zerdeçal rizomlarından elde edilen polifenolik bileşik olan kurkumin, hücrelerde farklı moleküler düzenleyicileri uyarak antikanser özellikleri de dahil olmak üzere bir dizi terapötik etki göstermektedir. Zerdeçal ekstraktının ve kurkuminin laboratuvar çalışmalarında etkinlik gösterdiği ve öldürdüğü kanser tipleri şunlardır: nazofarinks kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanseri, safra yolları kanseri, pankreas kanseri, meme kanseri, mide kanseri, kalınbağırsak kanseri, prostat kanseri, rahim kanseri, kan kanserleri, baş ve boyun kanseri, tiroit kanseri.

## 2) Kanser kök hücrelerini öldüren fitokimyasallar (5)

Yeni araştırmalarda lösemi, akciğer, beyin, kalınbağırsak, meme, pankreas kanseri başta olmak üzere çok çeşitli kanserlerde kanser kök hücrelerinin olduğu saptanmıştır. Kanser kök hücreleri radyoterapi, kemoterapi ve moleküler hedefleyici tedaviler gibi tedavi yaklaşımlarına dirençlidir. Güncel kanser tedavileri kök hücreleri değil aktif bölünen yavru hücreleri etkilemektedir. Sağ kalan kanser kök hücreleri yeni kanser hücrelerini üretmeye devam edebilmektedir. Eğer kanser kök hücresi öldürülürse yeni kanser hücrelerinin oluşumu engellenecek ve kanserde iyileşme şansı artacaktır. Çok sayıda bitkisel doğal bileşen laboratuvar ortamında ve hayvan çalışmalarında kanser kök hücrelerini (KKH) öldürmektedir. Bunlardan en çok araştırılanları aşağıda sıralanmaktadır.

**Kurkumin:** Antienflamatuar, antioksidan, kanser önleyici özellikleri bulunan zerdeçal rizomlarında bulunan doğal bileşenlerdir. Çeşitli kanser hücre hatlarında, kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller ve öldürücü etki gösterir. Meme, kalınbağırsak, prostat, mesane, beyin, baş boyun ve pankreas KKH'ni laboratuvar ortamında öldürmektedir. Normal sağlıklı hücrelere yan etkisi ise azdır. Ağız yoluyla emilimi az olması nedeniyle piperin ile beraber kullanılır. Piperin, kurkuminin biyoyararlanımını 20 kat artırır. Kurkumin günlük doz 8000 mg'a çıkılabilir.

**EGCG (Epigallocateşin gallat):** Yeşil çaydaki aktif antikanserojen kateşin bileşenidir. Laboratuvar ortamında akciğer, mesane, meme, kolon ve pankreas kanseri ile lenfoma hücrelerinin çoğalmasını engeller. Meme KKH'ne karşı etkilidir. Emiliminin artırılması için yemeklerden yarım saat önce aç karnına alınmalıdır. Özellikle karaciğer toksisitesine dikkat edilmelidir. Günlük dozu doktor kontrolünde 500-1500 mg'a çıkılabilir.

**Likopen:** Likopenden zengin gıdaların tüketilmesi prostat, akciğer ve mide kanseri riskini azaltır. Kolon kanseri kök hücrelerini öldürmektedir. Özellikle zeytinyağı ile karıştırılması ve ısıtılması ile emilimi artar. Günlük 30 mg/gün dozunda vücutta zararlı oksidatif hasarı azaltır. İnsanlarda destek olarak 2-30 mg/gün dozlarında kullanılır.

**Piperin:** Karabiber ve uzun biberden elde edilen polifenol yapıda doğal bileşendir. Meme kanser kök hücrelerini öldürmektedir. Emilimi az olan kurkumin ve *trans*-resveratrolün emilimini artırarak sinerjistik etki göstermektedir. Günlük dozu 5-20 mg arasında değişmektedir.

**Resveratrol:** Polifenol yapıda kanser gelişimini önleyici ve kanser hücrelerini öldürücü etkilidir. Çeşitli kanser hücrelerinde öldürücü etki göstermektedir. Lösemi kök hücrelerine etkili olduğu gösterilmiştir. Biyoyararlanımı kötü olduğu için emilimi daha iyi olan *trans*-resveratrol formu tercih edilir. Resveratrol özellikle piperin ile beraber verildiğinde yararı artmakta ve emilimi 15,5 kat daha fazla olmaktadır.

**Soya izoflavonları:** Soyanın içinde %30-60 genistein, %40-60 daidzein, %1-13 glisitein bileşenleri bulunur. Özellikle genistein maddesinin çeşitli kanserlerde hücre çoğalmasını engelleyici etkisi bulunmaktadır. Genistein maddesi pankreas tümörü başlatıcı hücreleri ve meme KKH'ni baskılamaktadır. Genistein kullanım dozu yaklaşık 10-13 mg/gündür.

**Sülforafan:** Özellikle brokoli ve brokoli filizindeki glikozinolatlardan elde edilmektedir. Turpgiller familyasında da bulunmaktadır. Normalde gıdada bulunmaz iken, brokoli ezildiği, çiğnendiği veya ısıtıldığında aktifleşen mirozinaz enzimi ile oluşmaktadır. Kanser oluşumunu önleyici, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyici ve metastaz gelişimini engelleyici etkisi laboratuvar ve hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Meme ve pankreas kanseri kök hücre çoğalmasını engellemektedir.

### 3) Kanser aşılarının etkinliğini arttıran immunomodülatör etkili tıbbi bitkiler (6-8)

Kanser aşıları, günümüzde giderek artan sıklıkta kullanılan, yan etkisi az ve emniyetli bir tedavi sağlayan kanser immunoterapi yöntemidir. Kanser aşılarının etkinliğinin beklenen düzeyde olmaması nedeni ile aşıya karşı immun yanıtı arttırabilecek, antikanser yanıtı uyartabilecek adjuvan immunomodülatörlere ihtiyaç duyulmaktadır. İmmunomodülatör adjuvan, aynı zamanda sitokinlerin uyarılmasına, tümör veya doku mikro ortamında antijen sunan hücrelerin uyarılmasına / aktivasyonuna yardımcı olabilmektedir. Bu da kansere karşı etkinliği arttırabilmektedir. Aşağıda immunomodülatör fitoterapötiklere örnek verilmektedir.

**Ganoderma lucidum (Reishi):** *Ganoderma lucidum*'dan elde edilen biyoaktif polisakkaritler, immüностimülatör ve antikanser özellikleri açısından araştırılmıştır. Çalışmalarda özel bir polisakkarit fraksiyonunun dendritik hücre olgunlaşması ve sitokin ekspresyonu dahil olmak üzere immün hücre aktivasyonunu uyardığı, hayvanlarda kanser aşısı yanında güçlü adjuvan aktivite sergilediği gösterilmiştir.

**Dioscorea batatas:** İçerdiği polisakkaritlerin TNF- $\alpha$  sekresyonunu uyardığı, kanser aşılarının antitümör potansiyelini etkili bir şekilde arttırdığı hayvan çalışmalarında gösterilmiştir.

**Echinacea purpurea:** İmmunomodülatör özelliği en iyi bilinen tıbbi bitkilerden olup, gövde ve yaprak butanol ekstresinin fare immün sisteminde dentritik hücreleri uyardığı gösterilmiştir.

Günümüzde, fitoterapi kanserde tamamlayıcı tedavi olarak gelişmiş onkoloji merkezlerinde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Kanser giderek kronik bir hal alması, kanser hastalarının daha uzun yaşaması, karşılaşılan tedavisi zor komplikasyonların ortaya çıkması fitoterapinin tamamlayıcı tedavi olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle son yıllarda literatürde bitkisel tıbbi ürünlerin kanserde etkinliği ve yararı ile ilişkili klinik çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Yeterli hasta sayısına sahip, bilimsel kriterlere uygun, iyi dizayn edilmiş çalışmaların artması ile onkolojide fitoterapinin kullanımı hak ettiği yeri bulacaktır.

## KAYNAKLAR

1. Yin SY, Wei WC, Jian FY, Yang NS. Therapeutic applications of herbal medicines for cancer patients. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:302426.
2. Demain AL, Vaishnav P. Natural products for cancer chemotherapy. Microb Biotechnol. 2011;4(6):687-699.

3. Efferth T, Saeed MEM, Mirghani E, et al. Integration of phytochemicals and phytotherapy into cancer precision medicine. *Oncotarget*. 2017; 8: 50284-50304
4. Zheng J, Zhou Y, Li Y, Xu DP, Li S, Li HB. Spices for Prevention and Treatment of Cancers. *Nutrients*. 2016;8(8):495.
5. Sezgin C. Kanser Kök Hücresi Öldürülemez. In: Sezgin C (ed). *Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar*. 1. Baskı. İstanbul: Hayykitap, 2019:30-35.
6. Lai CY, Hung JT, Lin HH, et al. Immunomodulatory and adjuvant activities of a polysaccharide extract of *Ganoderma lucidum* in vivo and in vitro. *Vaccine*. 2010; 28(31):4945-54.
7. Chen HM, Wang PH, Aravindaram K, et al. Shikonin enhances efficacy of a gene-based cancer vaccine via induction of RANTES. *J Biomed Sci*. 2012 Apr 12; 19():42.
8. Yin SY, Wang WH, Wang BX, et al. Stimulatory effect of *Echinacea purpurea* extract on the trafficking activity of mouse dendritic cells: revealed by genomic and proteomic analyses. *BMC Genomics*. 2010;11:612.

## **BİTKİSEL İLAÇLAR, TAKVİYE EDİCİ GIDALAR/NUTRASÖTİKLER VE GÖZ SAĞLIĞI**

**Prof. Dr. A. Bülent Çankaya**

*Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara*

Toplumda sık görülen bazı göz rahatsızlıklarının önlenmesinde ve tedavisinde beslenmenin, takviye edici gıdaların/nutrasötiklerin veya bitkisel ilaçların katkılarının olabileceği uzun zamandır düşünülmektedir (1). Beslenmenin göz sağlığı üzerindeki etkileri açısından ilk ve en bilinen örnek, A vitamini eksiliğine bağlı ortaya çıkan korneal dejenerasyonu sonucu gelişen görme kaybıdır. Günümüzde pek çok göz hastalığının oluşması ve ilerlemesi sürecinde beslenme alışkanlıklarının, yaşam stiline, takviye edici gıdaların ve bitkisel kaynaklı ilaçların etkili olabileceği yönünde yaygın bir kanaat oluşmuştur. Bu düşünceleri destekler nitelikte; epidemiyolojik veriler ile deneysel ve klinik çalışmalar, antioksidan özellikteki vitaminlerin, flavonoidlerin ve bazı minerallerin göz sağlığı üzerindeki olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Bu bölümde sık görülen ve önemli görme kayıplarına neden olabilen bazı göz hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde bitkisel ilaçların ve takviye edici gıdaların/nutrasötiklerin yeri incelenecektir.

Öncelikle takviye edici gıdaların ve bitkisel ilaçların glokom ve katarakt gibi sık görülen önemli göz hastalıklarındaki yerlerinin ne olduğunu, eğer olumlu etkileri varsa hangi şekilde ve dozda kullanılmaları durumunda fayda sağladıklarını gösteren altın standart niteliğinde kesin kanıtların mevcut olmadığını belirtmek gerekir. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların büyük çoğunluğu değişkenlik göstermektedir. Bu durumun başlıca sebepleri olarak; çalışma yapılan popülasyonlar arasındaki farklılıklar olması, yaşam boyu bu takviyelerin kullanımının sağlanamaması, beslenme alışkanlıklarının sınıflamasında kişilerin kendi ifadelerinin dikkate alınması, besinlerin ve besin takviyelerinin emiliminde bireyler arasında farklılıklar olması, kullanılan besin takviyesi dozunun ve kullanım süresinin çalışmalar arasında büyük farklılıklar göstermesi sayılabilir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların bir kısmı epidemiyolojik araştırmalar niteliğinde, diğer bir kısmı ise sınırlı sayıda olgunun dahil edildiği, kesitsel ve gözlemsel çalışmalardır. Ayrıca, teorik olarak gözdeki bazı hastalıkların patofizyolojisine etki edebilecek moleküllerin besin, tıbbi bitki ya da takviye edici gıdalar ile alımları sonucu oküler dokular açısından biyoyararlanımı konusundaki bilgilerimiz sınırlıdır.

Aşağıda tıbbi bitkiler, bitkisel ilaçlar, takviye edici gıdalar ve nutrasötikler (bitkisel kaynaklı moleküller) ile üzerinde etkinlikleri en çok çalışılan göz hastalıkları ile ilgili bilgiler ve çalışmalar özetlenmeye çalışılmıştır.

### **YAŞLILIĞA BAĞLI ORTAYA ÇIKAN KATARAKT**

Katarakt tüm dünyada geriatrik popülasyondaki görme kaybının en önemli sebeplerinden birisidir. Katarakt, gelişimsel veya dejeneratif bir süreç sonucu lenste oluşan opasitelere bağlı ortaya çıkan, ağrısız görme kaybına neden olan bir hastalıktır. Opasitelerin yeri ve yoğunluğuna göre değişen miktarlarda görme kaybı oluşturur. Görme kaybı eğer kişinin günlük aktivitelerini yerine getirmesine engel olacak düzeye ulaşmışsa cerrahi tedavi uygulanır. Modern cerrahi yöntemlerle görme fonksiyonları başarılı bir şekilde restore edilebilmektedir. Bununla birlikte kataraktın önlenmesi veya oluşumunun geciktirilmesi hem görsel fonksiyonların uzun süre korunmasını, hem de katarakt cerrahisinin sağlık sistemi üzerine getirdiği yüksek maliyetin azaltılmasını sağlayacaktır.

Kataraktın ortaya çıkmasında değişik faktörler suçlanmaktadır. Bunlar, yaşlanma, sigara içimi (2), UV-B ve iyonizan radyasyona maruziyet (3), beslenme ile ilgili faktörler (4) ve aile

hikayesidir. Ayrıca ilaçlar, metabolik hastalıklar, ağır metaller de katarakta sebep olabilmektedir (5).

Kataraktın oluşumunun önlenmesi için öncelikle kataraktın patofizyolojisinin bilinmesi gerekir. Katarakt oluşmasında oksidatif stres, presipitan faktör olarak rol oynar. Normalde redükte formda bulunan lens proteinleri katarakt oluşumu sürecinde çözünmeyen, okside forma dönüşür. Lens proteinlerinin redükte formda kalmasını sağlayan sistem olan redükte glutatasyonun lens içi seviyesinin kataraktlı lenslerde düştüğü gösterilmiştir (6). Ayrıca ileri glikasyon son ürünleri de katarakt gelişiminde rol oynamaktadır. Katarakt oluşumunda lensteki elektrolit imbalansının neden olduğu osmotik bozukluklar da lens şeffaflığının bozulmasına neden olmaktadır (7).

Kataraktın önlenmesinde antioksidan vitamin ve minerallerin olumlu etkilerinin olabileceği yönünde bazı sonuçlar bildirilmekle birlikte bu bilgiler henüz geniş kapsamlı çalışmalarla doğrulanmamıştır. Epidemiyolojik bir araştırmada, meyve ve sebze ağırlıklı beslenen toplumlarda katarakt görülme sıklığının daha az olduğu bildirilmektedir (4). Bu besinlerin içerisinde bulunan flavonoidlerin oksidatif stresi azaltarak katarakt oluşumunu engellediği düşünülebilir (8). Buna karşın Kanada’da yapılan 10.000 sağlıklı bireyin 28 yıl takip edildiği geniş kapsamlı bir çalışmada, kersetin, kemferol, mirsetin, naringenin, ve hesperitin flavonoidlerinin alımıyla katarakt oluşumu arasında bir ilişki saptanmamıştır (9).

77.466 sağlıklı hemşire üzerinde yapılan bir çalışmada lutein ve zeaksantin açısından zengin beslenenlerde katarakt ameliyatı geçirme oranının %22 azaldığı tespit edilmiştir (10). Bu iki pigmentin katarakt gelişimini azalttığı yönünde başka çalışmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur (11). Beaver Dam Çalışması’nda 5 yıl süreyle takip edilen olgularda serum lutein ve kriptoksantin seviyeleri ile katarakt gelişimi arasında ters bir ilişki saptanmıştır (12).

Özellikle antioksidan aktivite gösteren vitaminlerin katarakt oluşumunu etkileyip etkilemedikleri araştırma konusu olmuştur. Avusturalya Blue Mountains Göz Çalışması sonuçlarına göre A vitamini katarakt gelişimini engellemektedir.(13) Benzer şekilde 45-67 yaş aralığında 50.823 hemşire ile yapılan bir çalışmada A vitamininden zengin beslenenlerde katarakt %39 oranında daha az tespit edilmiştir. Bunlara karşın, 12 yıl boyunca  $\beta$ -karoten kullanan olgularda ise katarakt cerrahisi geçirme oranlarında bir düşüş tespit edilmemiştir (14).

E vitaminin de katarakt oluşumunu engelleme konusunda olumlu rolü olduğunu destekleyen hayvan çalışmaları mevcuttur (15,16). İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da düşük E vitamini alan bireylerde daha sık katarakt geliştiği yönünde sonuçlar bildirilmektedir (17). Bu bulguları destekler şekilde, serum E vitamini seviyesi yüksek olgularda katarakt gelişiminin %50 oranında azaldığı bulunmuştur (18). Ancak, E vitamininin katarakt gelişimini engelleme açısından etkili olmadığını gösteren çalışma sonuçlarının da mevcut olduğu bilinmelidir (19,20).

Bazı hayvan çalışmalarında askorbik asidin katarakt gelişimini önlemede rolü olabileceği yönünde sonuçlar elde edilmiştir (21). İnsanlarda yapılan çalışmalarda ağız yoluyla alınan C vitamininin lens içerisindeki askorbik asit seviyesini artırdığı gözlenmiştir. On yıl boyunca C vitamini takviyesi alanlarda katarakt gelişimi %77 oranında azalmış olarak bulunmuştur (22). Ancak bu çalışmaların aksine, Wisconsin Beaver Dam Göz Çalışması’nda C vitamini takviyesi alımının katarakt gelişimine bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir (23).

Katarakt gelişimini önleyebileceği düşünülen bir diğer vitamin de riboflavindir. Glutatyon redüktazın bir koenzimi olan flavin adenin dinükleotidin (FAD)’nin prekürsörü olan riboflavin düzeyi katarakt hastalarında düşük bulunmuştur (24). Yapılan bir çalışmada riboflavin takviyesi ile katarakt gelişiminin engellenebileceği yönünde sonuçlar elde edilmiştir (25).

Bunlar dışında, pantetin (Vitamin B5’in aktif koenzim formu) ve folik asitin katarakt oluşumunu engellediğini bildiren çalışmalar vardır (26-28).

Vitaminler dışında katarakt oluşumunda bazı minerallerin de etkili olduğu düşünülmektedir. Bu minerallerin başında selenyum gelmektedir. Selenyum eksikliğinde glutatyon peroksidaz aktivitesinde azalma olması, katarakt hastalarında serum ve humor aköz selenyum düzeylerinin düşük bulunması, selenyum takviyesinin katarakt gelişimini önlemede rol oynayabileceğini düşündürmekle birlikte bu konuda kesin bir karar verebilmeyi sağlayacak nitelikte bir çalışma yoktur.

Bunların yanı sıra kuvvetli antioksidan özelliğe sahip, oküler dokulara yüksek düzeyde afinite gösteren antosiyaninleri içeren mavi yemiş (*Vaccinium myrtillus* L.) bitkisinin de katarakt oluşumunu önleyebileceği yönünde sınırlı bilgiler vardır. Yapılan bir çalışmada %25 antosiyanin içeren mavi yemiş ekstresi verilen olgularda kataraktın ilerlemesinin yavaşladığı görülmüştür (29).

Diyabetik hastalarda katarakt oluşumunda farklı mekanizmalar söz konusudur. Diyabetik hastalardaki yüksek glukoz düzeyi aldoz redüktaz enzimi ile sorbitole dönüşür. Lens içinde biriken ve hapsolan sorbitolün oluşturduğu osmotik basınç lens içerisine sıvı çekerek katarakt oluşmasına neden olur. Bu süreçteki kilit enzim olan aldoz redüktazın inhibisyonunun katarakt gelişimine engel olabileceği düşünülmektedir. Kersetin, soya isoflavonları ve flavangenol gibi flavonoidlerin oral yolla alınmasının diyabetik katarakt gelişimini engelleyebildiği yönünde deneysel çalışmalar vardır (30-33).

## GLOKOM

Dünyada körlüğün en sık ikinci sebebi olan glokomda oluşan görme siniri hasarı görme alanında daralmaya neden olur. Bu hasarın oluşmasında başta göz içi basıncındaki yükselme olmak üzere, oküler kan akımındaki bozukluklar, hızlanmış nörodejenerasyon gibi pek çok faktörün rol oynadığı düşünülmektedir. Göz içi basıncındaki artışın temel sebebi sabit bir hızda üretilen göz içi sıvısının trabeküler ağ ismi verilen yoldan gözü terk etmesine karşı oluşan dirençtir.

Glokomun günümüzdeki konvansiyonel tedavisi göz içi basıncın düşürülmesine dayanır. Glokomatöz hasarın önlenmesinde ayrıca görme sinirini koruyucu (nöroprotektif) tedavi yaklaşımları üzerinde de çalışılmaktadır. Bu amaçla, bazı besinlerin, bitkilerin, bitkisel ilaçların ve takviye edici gıdaların faydalı olabileceği yönünde sonuçlar bildirilmektedir.

EGb 761 toksik ginkgolik asitlerinden arındırılmış sadece flavonoid ve terpen laktonları içeren standardize *Ginkgo biloba* (GB) ekstresidir. Konuyla ilgili pek çok çalışmada bu ekstre kullanılmıştır. Antioksidan ve nöroprotektif özellikleri olan, oküler kan akımında olumlu etkiler oluşturduğu gösterilen GB'nın glokom hastalarında özellikle de göz içi basıncın düşük seyrettiği olgularda faydalı olabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur (34-36). Bunun yanı sıra deneysel hayvan çalışmalarında GB ekstresinin glokomdan etkilenen retinal gangliyon hücreleri üzerinde koruyucu bir aktivitesinin olduğu gösterilmiştir (37). Bir diğer çalışmada da GB takviyesi alan glokom hastalarında görme alanında düzelmeler olduğu rapor edilmektedir (38). Bu sebeple, GB ekstrelerinin özellikle normotansif glokom olarak tanımlanan glokom alt tipinde faydalı olabileceği düşünülmektedir (39). Glokom hastalarında olumlu etkiler yarattığını gösteren bu çalışmalara, bu sonuçların aksini bildiren çalışmaların da olması nedeniyle GB'nın glokom tedavisindeki yerinin aydınlatılması için ileri düzey çalışmalara ihtiyaç vardır (40).

İçerdiği antosiyaninler sebebiyle antioksidan aktivitesi olan mavi yemiş (*Vaccinium myrtillus* L.) bitkisinin glokom hastalarında faydalı olabileceğine dair sınırlı çalışmalardan elde edilen sonuçların daha geniş kapsamlı çalışmalar ile doğrulanması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, Geleneksel Çin Tıbbı'nda kullanılan *Salvia miltiorrhiza*'nın retinal mikrosirkülasyonu düzenlemesi ve GİB düşüşü sağlaması nedeniyle glokom tedavisine yardımcı olarak alınacak sonuca olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir (41).



Oral olarak alımı veya sigara olarak içilmesinin psikotrop etkiler gösterdiği bilinen marihuananın (*Cannabis sativa* L., Hint keneviri) göz içi sıvının dışı akımını artırarak göz içi basıncını düşürdüğü gösterilmiştir (42,43). Göze uygulanan bir formülasyonu olmadığı için ancak sistemik olarak kullanılabilen ve bu kullanımda da istenmeyen yan etkiler oluşturan marihuana ile göz içi basıncında kısa süreli düşüşler elde edilebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, GİB düşürücü etkileri ve güvenilirlikleri geniş çaplı çalışmalarca kanıtlanmış antiglokomatöz ilaçların varlığında marihuananın bugün için glokom tedavisinde yeri yoktur.

### **YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERESANSI (SARI NOKTA HASTALIĞI)**

Yaşa bağlı makula dejeneresansı (YBMD) merkezi görmeyi sağlayan, görme fonksiyonlarının yaklaşık %90'nın gerçekleştiği makula bölgesinin (halk arasında sarı nokta adıyla bilinen bölge) dejenerasyonudur. YBMD, batı toplumlarında 60 yaş üzeri popülasyonun geri dönüşümü olmayan körlük sebeplerinin başında gelmektedir. Tüm dünyada 170 milyondan fazla YBMD hastası olduğu düşünülmektedir ve ortalama yaşam süresinin uzaması ile birlikte bu sayı daha da artmaktadır. YBMD hastalarında oluşan görme keskinliğindeki düşüş, genellikle kişinin günlük hayatını ve yaşam kalitesini ileri düzeyde etkileyecek miktarda olmaktadır. Tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte, YBMD'nin etyopatogenezinde enflamasyonun ve serbest radikallerin tetiklediği oksidatif hasar rol oynamaktadır.

YBMD hastalığı “Kuru” (atrofik veya non eksüdatif) ve “Yaş” (neovasküler veya eksüdatif) olmak üzere iki ayrı klinik tabloda incelenebilir. YBMD olgularının %90'na yakınına oluşturan kuru tip YBMD'de makuladaki hücrelerde ilerleyici bir atrofi söz konusudur. Tüm YBMD hastalarının %10'u ise yaş tiptedir ve bu hastalarda makula bölgesinde anormal bir neovasküler (yeniden damar oluşumu) süreç söz konusudur. Yeni oluşan damarlardan oluşan sızıntılar ödeme ve kanamalara yol açarak makula bölgesinde hasara neden olurlar.

Genel anlamda güncel tedavi yöntemleri ile YBMD hastalığında, hastalığın oluşturduğu hasarın tamamen durdurulmasından ziyade görme kaybının yavaşlatılabilmesi söz konusudur. Bu da her hastada başarılamamakta ve hastaların önemli bir kısmı tedaviye rağmen merkezi görmelerini kaybetmektedir.

Tedavi alternatiflerinin ve etkinliklerinin kısıtlı olduğu bu hastalık grubunda özellikle antioksidanlar ile hastalığın seyri yavaşlatılmaya çalışılmaktadır (44). Yapılmış olan epidemiyolojik çalışmalar diyet ve takviye edici gıdalar/nutrasötikler ile YBMD arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur (45, 46). Özellikle antioksidanların ve çinkonun YBMD progresyonunu yavaşlattığına dair yeterli delil vardır. Çinko, retinada çok yüksek konsantrasyonda bulunur ve retinal enzim aktivitelerinde önemli rol oynar.

Beaver Dam Göz Çalışması diyet ile çinko, A ve E vitamini alımı ile YBMD'nin başlangıç bulgularının varlığı arasında ters bir ilişki saptanmıştır (47, 48). Ancak bu sonuçları desteklemeyen çalışmaların da mevcut olduğu bilinmelidir (49).

Bu konuda yapılan en kapsamlı ve sonuçlarına en çok güvenilen çalışma Yaşa Bağlı Göz Hastalıkları Çalışmasıdır (AREDS). Bu çalışmada, 80 mg Çinko, 500 IU C vitamini, 400 IU E vitamini ve 15 mg  $\beta$ -karoten verilen olgu grubunda orta düzeydeki YBMD'nin %25 oranında yavaşladığı bulunmuştur. (50) Daha sonra yapılan AREDS2 çalışmasında sigara içenlerde kanser riskini artırması nedeniyle  $\beta$ -karoten yerine lutein ve zeaksantin konulmuş ve bu yeni karotenoitler ile ileri YBMD gelişmesinde önceki AREDS çalışmasına göre %18'lik bir azalma sağlanmıştır (51). Ancak bu sonuçların aksine başka çalışmalarda E vitamini,  $\beta$ -karoten ve  $\alpha$ -tokoferol takviyelerinin YBMD hastalarında fayda sağlamadığı bildirilmektedir (52, 53).

YBMD'nin önlenmesi ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması amacıyla antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri bulunan tıbbi bitkilerin ve fitokimyasalların etkinlikleri üzerinde yoğun bir şekilde durulmaktadır (54-56).

YBMD hastalarında retinal sağlığın sağlanmasında yardımcı olduğu düşünülen bitkisel ilaçların başında standardize *Ginkgo biloba* ekstresi içeren müstahzarlar gelmektedir. GB sahip olduğu serbest radikalleri etkisizleştirme, trombosit agregasyonunu azaltma ve antioksidan etkileri nedeniyle kan akımının düzenlenmesine yardımcı olur (57, 58). Ayrıca içerdiği flavonoidler hücre zarındaki lipid peroksidasyonu önleyerek hücre membran hasarını azaltır (59). *In vitro* ve *in vivo* deneysel çalışmalar, standardize *Ginkgo biloba* ekstresi olan EGb 761'in fonksiyonel retina bozukluklarını inhibe edebileceğini veya azaltabileceğini ve retina dokusunu oksidatif stresten koruyabileceğini göstermiştir. Yapılan bazı çalışmalar gerek GB ekstrelerinin (takviye edici gıdalarda) gerekse EGb 761 kullanımının YBMD hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde faydalı olabileceği yönünde sonuçlar bildirmektedir (60, 61). Sonuç olarak YBMD nin oluşmasında ve ilerlemesinde iki potansiyel faktöre yani vasküler faktörlere ve oksidatif hasara yönelik GB'nin etkinliği YBMD hastalarının tedavisinde ilgi uyandırmaktadır (62). Elde edilen bu sonuçların aksine GB ekstrelerinin YBMD'de etkisinin olmadığı yönünde sonuçlar da bulunmaktadır (34). Dolayısıyla, GB ekstrelerinin YBMD'nin önlenmesinde ve tedavisindeki etkinliği henüz net olarak ortaya konulabilmiş değildir. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, kullanılan doz aralığında belirgin bir yan etki görülmemekle birlikte GB ekstrelerinin güçlü bir antiagregan özelliği olması nedeniyle kanama riskini artırdığı unutulmamalı, özellikle antiagregan veya antikoagülan kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır (63).

Makulada yaşa bağlı oluşan dejenerasyonu önleme ve hasarın oluşumunu yavaşlatma da etkili olduğu düşünülen besin takviyelerden bir diğer grup da besinsel ksantofillerdir (lutein ve zeaksantin). Makulaya sarı rengini veren, mavi ışığı absorbe ederek oksidatif hasarı en aza indiren bu moleküllerin oral yolla verilmesinin faydalı olabileceği yönünde çalışmalar vardır (64-66). Ayrıca bu çalışmalarda yüksek oranda lutein içeren bir beslenme rejiminin makula bölgesindeki pigment yoğunluğunda artış sağladığı gösterilmiştir.

Literatürde ayrıca Fundagiller (Ericaceae) familyasından mavi yemiş (*Vaccinium myrtillus* L.), ayı üzümü (*Vaccinium oxycoccos* L.), siyah frenk üzümü (*Ribes nigrum* L.), üzüm (*Vitis vinifera* L.) ve safranın (*Crocus sativus* L.) özellikle damar duvar geçirgenliğini düzenleyerek yaşa bağlı göz hastalıklarında da koruyucu oldukları ile ilgili çalışmalar vardır (67-74).

## **DİYABETİK RETİNOPATİ**

Çok yaygın bir hastalık olan “Diabetes mellitus”un başlıca komplikasyonlarından birisi olan diyabetik retinopatide (DRP) retinal damar duvarlarındaki hasara bağlı damar dışına sızıntı (ödem ve kanama) ile mikrosirkülasyonda bozulmaya bağlı retina dokusu perfüzyonunda bozulma (iskemi) meydana gelir. İskemik kalan hücrelerden damar oluşumunu tetikleyen faktörlerin (VEGF gibi) salınması yeni damarlar oluşumunu tetikler (neovaskülarizasyon). Yapısı normal olmayan ve doku beslenmesine bir katkısı olmayan bu damarlardan dokuya sızıntılar olur ve retinal ödem meydana gelir. Ayrıca duvar yapısı son derece zayıf olan bu damarlar kolayca kanayarak ileri derecede görme kayıplarının oluşmasına yol açarlar. Bu sürecin oluşmasında ve ilerlemesinde enflamasyon ve oksidatif stres önemli bir rol oynar.

DRP'nin konvansiyonel tedavisi kan şekeri regülasyonu, anti-VEGF ajanların göz içine enjeksiyonu (retinal ödem tedavisi için), iskemik retina dokusunun lazer ile fotokoagüle (neovaskülarizasyonun önlenmesi ve tedavisi için) edilmesidir.

Bitkisel ilaçların ve takviye edici gıdaların DRP için kullanımının fayda sağladığına dair gözlemsel ve prospektif bir klinik çalışma yoktur. Bu konuda yapılan bazı çalışmalarda  $\beta$ -karoten, C ve E vitaminleri,  $\alpha$ -tokoferol ve askorbik asidin DRP tedavisinde faydalı olabileceğine dair sonuçlar elde edilmiştir (75-77).

Antosiyanin içeriği ile potent bir bağ dokusu stabilizörü olan mavi yemiş (*Vaccinium myrtillus* L.)'in DRP etyopatogenezinde damar duvar yapısında bozulma ve frajilitesindeki

artışın önlenmesinde etkili olabileceği düşünülmüştür. Bu görüşü destekleyen, antosiyanin ekstralarının DRP’de faydalı olabileceğini gösteren klinik çalışmalar vardır (78). Benzer şekilde, bir proantosiyanın polimeri olan “Piknogenol”ün DRP’ye ait değişiklikleri yavaşlattığı gösterilmiştir (79). Yapılan sınırlı sayıda çalışmada diyabetik hastalarda mavi yemişin retinal kanamaları ve damarlardan oluşan sızıntıyı azalttığı yönünde sonuçlar elde edilmiştir.

Aynı şekilde GB sahip olduğu antioksidan aktivite sayesinde deneysel hayvan modellerinde DRP gelişmesine karşı olumlu etkiler göstermiştir (80). Ayrıca GB ekstraları ile yapılan insan çalışmalarından (klinik çalışmalar) DRP önlenmesi ve tedavisinde umut verici sonuçlar elde edilmiştir (81, 82). Bu sonuçlar dikkate alındığında *Ginkgo biloba*’nın DRP hastalığı için potansiyel bir tedavi ajanı olduğu söylenebilir.

### **BLEFARİT**

Göz kapaklarının kronik iltihabi hastalığı olan blefarit, kapak kenarlarında ve gözde kızarıklık, yanma, kuruluk hissi, kaşıntı ve irritasyona neden olur. Stafilokokal enfeksiyonlar ve *Demodex* infestasyonlarına bağlı oluşabildiği gibi sebore, akne rozasea gibi sistemik hastalıklarda da görülebilir. Blefaritin konvansiyonel tedavisi, kapak ve kirpikli kenarın temizliği, ılık kompres uygulaması ve gerekli durumlarda topikal antibiyotik ve steroid uygulamalarıdır. Kronik ve tekrarlayıcı bir klinik durum olan blefaritte tedavi ile tamamen bir iyileşme sağlamak zordur.

Blefarit tedavisinde topikal A vitamini tedavisi, oral yolla N-asetilsistein ve esansiyel yağ asidi (linoleik asit ve  $\gamma$ -linolenik asit) takviyelerinin faydalı olabileceğine dair sınırlı sayıda çalışma vardır (83).

Bunların yanı sıra bir insan ektoparaziti olan *Demodex folliculorum* ve *Demodex brevis* infestasyonuna bağlı gelişen blefarit olgularında çay ağacı (*Melaleuca alternifolia* Cheel., tee tree) yağı (tee tree oil) ile yapılan kirpik dibi temizliğinin blefaritin tedavisini etkili bir şekilde yaptığı gösterilmiştir (84).

### **KURU GÖZ**

Kuru göz sendromu, bazal gözyaşı üretiminin azalması veya gözyaşı içeriğindeki değişimlere bağlı gelişen aşırı gözyaşı buharlaşması sonucunda göz yüzeyinin kuruması ile karakterize, çok yaygın bir klinik tablodur. İritasyon, batma ve gözde yabancı cisim hissi, kaşıntı, göz kızarıklığı ve yanma gibi şikayetlere neden olur. Sıklıkla idiyopatik olarak ortaya çıkan kuru göz hastalığı bazen Sjogren’s Sendromu, Romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların bir parçası olarak da görülebilir.

Kuru gözün konvansiyonel tedavisi, suni gözyaşı damlaları ile göz yüzeyini nemlendirilerek semptomların giderilmesidir. Ayrıca kökeninde enflamatuvar faktörler rol oynadığı için antienflamatuvar tedavi de uygulanmaktadır.

Özellikle ciddi A vitamini eksikliğinde gözyaşı salgısına katkıda bulunan Goblet hücrelerindeki kayıplara bağlı oluşan gözyaşı eksikliği tedavisinde A vitamini takviyesi faydalıdır. Bunun yanında A vitamini eksikliği olmasa bile topikal A vitamini uygulamalarının faydalı olabileceği yönünde bilgiler vardır (85-87). Bunun yanı sıra etiyolojisinde kronik enflamasyonun rol oynadığı bilinen kuru göz hastalarında, antienflamatuvar prostaglandinlerin prekürsörleri olan linoleik asit ve türevlerini içeren oral takviyelerin de kuru göze ait bulgu ve semptomlarda düzeltilmeler sağladığı bildirilmektedir (88). Bu preparatların C, B6 ve E vitaminleri ile birlikte verilmesi esansiyel yağ asitlerinin kuru göz hastalarında etkinliğini artırmaktadır.

## KAYNAKLAR

1. Somers A. Avoidable blindness. *Aust N Z J Ophthalmol* 1988;16:31-35.
2. Christen WG, Manson JE, Seddon JM, et al. A prospective study of cigarette smoking and risk of cataract in men. *JAMA* 1992;268:989-993.
3. Taylor HR. Epidemiology of age-related cataract. *Eye* 1999;13:445-448.
4. Tavani A, Negri E, La Vecchia C. Food and nutrient intake and risk of cataract. *Ann Epidemiol* 1966;6:41-46.
5. Cekic O, Bardak Y, Totan Y, et al. Nickel, chromium, manganese, iron and aluminum levels in human cataractous and normal lenses. *Ophthalmol Res* 1999;31:332-336.
6. Rao GN, Sadasivudu B, Cotlier E. Studies of glutathione s-transferase, glutathione peroxidase and glutathione reductase in human normal and cataractous lenses. *Ophthalmic Res* 1983;15:173-179.
7. Auricchio G, Libondi T. The physiologic and pharmacologic factors protecting the lens transparency and the update approach to the prevention of experimental cataracts: a review. *Metab Pediatr Syst Ophthalmol* 1983;7:115-124.
8. Stefek M. Natural flavonoids as potential multifunctional agents in prevention of diabetic cataract. *Interdiscip Toxicol* 2011; 4:69-77
9. Knekt P, Kumpulainen J, Jarvinen R, et al. Flavonoid intake and risk of chronic diseases. *Am J Clin Nutr* 2002; 76:560-568.
10. Chasen-Taber L, Willet WC, Seddon JM, et al. A prospective study of carotenoid and vitamin A intakes and risk of cataract extraction in US women. *Am J Clin Nutr* 1999;70:509-516.
11. Hankinson SE, Stampfer JM, Colditz GA, et al. Nutrient intake and cataract extraction in women: a prospective study. *BMJ* 1992;305:335-339.
12. Lyle BJ, Mares-Perlman JA, Klein B, et al. Serum carotenoids and tocopherols and incidence of age-related nuclear cataract. *Am J Clin Nutr* 1999;69:272-277.
13. Kuzniarz M, Mitchell P, Cumming RG, et al. Use of vitamin supplements and cataract: the Blue Mountains Eye Study. *Am J Ophthalmol* 2001;132:19-26.
14. Christen WG, Manson JE, Glynn RJ, et al. A randomized trial of beta carotene and age-related cataract in US physicians. *Arch Ophthalmol* 2003;121:372-378.
15. Nagata M, Kojima M, Sasaki K. Effect of vitamin E eye drops on naphthalene-induced cataract in rats. *J Ocul Pharmacol Ther* 1999;15:345-350.
16. Ohta Y, Yamasaki T, Niwa T, et al. Preventive effect of topical vitamin E-containing liposome instillation on the progression of galactose cataract. Comparison between 5-week- and 12-week-old rats fed a 25% galactose diet. *Exp Eye Res* 1999;68:747-755.
17. Robertson JM, Donner AP, Trevithick JR. Vitamin E intake and risk of cataracts in humans. *Ann N Y Acad Sci* 1989;570:372-382.
18. Nadalin G, Robman LD, McCarty CA, et al. The role of past intake of vitamin E in early cataract changes. *Ophthalmic Epidemiol* 1999;6:105-112.
19. Leske MC, Wu SY, Hyman L, et al. Biochemical factors in the lens opacities. Case-control study. The Lens Opacities Case-Control Study Group. *Arch Ophthalmol* 1995;113:1113-1119.
20. Leske MC, Chylack LT Jr, He Q, et al. Antioxidant vitamins and nuclear opacities: the longitudinal study of cataract. *Ophthalmology* 1998;105:831-836.
21. Nishigori H, Hayashi R, Lee JW. Preventive effect of ascorbic acid against glucocorticoid-induced cataract formation of developing chick embryos. *Exp Eye Res* 1985;40:445-451.
22. Jacques PF, Taylor A, Hankinson SE, et al. Long-term vitamin C supplement use and prevalence of early age-related opacities. *Am J Clin Nutr* 1997;66:911-916.

23. Lyle BJ, Mares-Perlman JA, Klein BE, et al. Antioxidant intake and risk of incident age-related nuclear cataracts in the Beaver Dam Eye Study. *Am J Epidemiol* 1999;149:801–809.
24. Bhat KS. Nutritional status of thiamine, riboflavin and pyridoxine in cataract patients. *Nutr Rep Inter* 1987;36:685-692.
25. Sperduto RD, Hu TS, Milton RC, et al. The Linxian cataract studies. Two nutrition intervention trials. *Arch Ophthalmol* 1993;111:1246-1253.
26. Matsushima H, David LL, Hiraoka T, et al. Loss of cytoskeletal proteins and lens cell opacification in the selenite cataract model. *Exp Eye Res* 1997;64:387-395.
27. Clark JI, Livesey JC, Steele JE. Delay or inhibition of rat lens opacification using pantethine and WR-77913. *Exp Eye Res* 1996;62:75-84.
28. Hiraoka T, Clark JI. Inhibition of lens pacification during the early stages of cataract formation. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 1995;36:2550-2555
29. Bravetti G. Preventive medical treatment of senile cataract with vitamin E and anthocyanosides: clinical evaluation. *Ann Ottalmol Clin Ocul* 1989;115-109.
30. Varma SD, Mikuni I, Kinoshita JH. Flavonoids as inhibitors of lens aldose reductase. *Science* 1975;188:1215-1216.
31. Dvornik E, Simard-Duquesne N, Krami M, et al. Polyol accumulation in galactosemic and diabetic rats: control by an aldose reductase inhibitor. *Science* 1973;182:1146-1148.
32. Lu M-P, Wang R, Song X, et al. Dietary soy isoflavones increase insulin secretion and prevent the development of diabetic cataracts in streptozotocin-induced diabetic rats. *Nutr Res* 2008; 28:464–71.
33. Nakano M, Orimo N, Katagiri N, et al. Inhibitory effect of astraxanthin combined with Flavangenol on oxidative stress biomarkers in streptozotocin-induced diabetic rats. *Int J Vitam Nutr Res.* 2008; 78:175–82.
34. Chung HS, Harris A, Kristinsson JK, et al. *Ginkgo biloba* extract increases ocular blood flow velocity. *Ocul Pharmacol Ther* 1999; 15:233–40.
35. Shim SH, Kim JM, Choi CY, et al. *Ginkgo biloba* extract and bilberry anthocyanins improve visual function in patients with normal tension glaucoma. *J Med Food* 2012; 15: 818–823
36. Harris A, Gross J, Moore N, et al. The effects of antioxidants on ocular blood flow in patients with glaucoma. *Acta Ophthalmol* 2018 Mar;96:e237-e241.
37. Hirooka K, Tokuda M, Miyamoto O, et al. The *Ginkgo biloba* extract (EGb 761) provides a neuroprotective effect on retinal ganglion cells in a rat model of chronic glaucoma. *Curr Eye Res* 2004; 28: 153–157.
38. Quaranta L, Bettelli S, Uva MG, et al. Effect of *Ginkgo biloba* extract on preexisting visual field damage in normal tension glaucoma. *Ophthalmology* 2003; 110:359–362.
39. Wimpissinger B, Berisha F, Garhofer G, et al. Influence of *Ginkgo biloba* on ocular blood flow. *Acta Ophthalmol Scand* 2007; 85:445–449.
40. Guo X, Kong X, Huang R, et al. Effect of *Ginkgo biloba* on visual field and contrast sensitivity in Chinese patients with normal tension glaucoma: a randomized, crossover clinical trial. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2014; 55:110–116.
41. Zhu MD, Cai FY. Evidence of compromised circulation in the pathogenesis of optic nerve damage in chronic glaucomatous rabbit. *Chin Med J* 1993;106:922-927.
42. Jarvinen T, Pate DW, Laine K. Cannabinoids in the treatment of glaucoma. *Pharmacol Ther* 2002;95:203–220.
43. Porcella A, Maxia C, Gessa GL, et al. The synthetic cannabinoid WIN55212–2 decreases the intraocular pressure in human glaucoma resistant to conventional therapies. *Eur J Neurosci* 2001;13:409–412.

44. Krishnadev N, Meleth AD, Chew E. Nutrition supplements for age-related macular degeneration. *Curr Opin Ophthalmol* 2010; 21: 184–189
45. Bartlett H, Eperjesi F. An ideal ocular nutritional supplement? *Ophthalmic Physiol Opt* 2004; 24: 339–349
46. Pinazo-Durán MD, Gómez-Ulla F, Arias L, Araiz J, et al. Do nutritional supplements have a role in age macular degeneration prevention? *J Ophthalmol* 2014; 2014: 901686
47. Van den Langenberg GM, Mares-Perlman JA, Klein R, et al. Associations between antioxidant and zinc intake and the 5-year incidence of early age-related maculopathy in the Beaver Dam Eye Study. *Am J Epidemiol* 1998; 148:204–214.
48. Smith W, Mitchell P, Webb K, et al. Dietary antioxidants and age-related maculopathy: the Blue Mountains Eye Study. *Ophthalmology* 1999;106:761–767.
49. Cho E, Seddon JM, Rosner B, et al. Prospective study of intake of fruits, vegetables, vitamins, and carotenoids and risk of age-related maculopathy. *Arch Ophthalmol* 2004; 122:883– 892
50. Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta-carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS report no. 8. *Arch Ophthalmol* 2001;119: 1417–1436.
51. Chew EY, Clemons TE, Agrón E, et al. Effect of Omega-3 Fatty Acids, Lutein/Zeaxanthin, or Other Nutrient Supplementation on Cognitive Function: *The AREDS2 Randomized Clinical Trial JAMA* 2015; 314:791-801.
52. Taylor HR, Tikellis G, Robman LD, et al. Vitamin E supplementation and macular degeneration: randomised controlled trial. *BMJ* 2002; 325:11.
53. Teikari JM, Laatikainen L, Virtamo J, et al. Six-year supplementation with alpha-tocopherol and beta-carotene and age-related maculopathy. *Acta Ophthalmol Scand* 1998; 76: 224–229.
54. Gorusupudi A, Nelson K, Bernstein PS. The eye-related eye disease 2 study: micronutrients in the treatment of macular degeneration. *Adv Nutr* 2017; 8: 40–53
55. Evans JR, Lawrenson JG. Antioxidant vitamin and mineral supplements for slowing the progression of age-related macular degeneration. *Cochrane Database Syst Rev* 2017; (7): CD000254
56. Wilkinson JT, Fraunfelder FW. Use of herbal medicines and nutritional supplements in ocular disorders: an evidence-based review. *Drugs* 2011; 71: 2421–2434
57. Rhone M, Basu A. Phytochemicals and age-related eye diseases. *Nutr Rev* 2008; 66: 465–472
58. Diamond BJ, Shiflett SC, Feiwei N, et al. *Ginkgo biloba* extract: mechanisms and clinical indications. *Arch Phys Med Rehabil* 2000; 81: 668–678
59. Singh M, Mathur G, Jain CK, et al. Phyto-pharmacological potential of *Ginkgo biloba*: a review. *J Pharm Res* 2012; 5: 5028–5030
60. Spadiene A, Savickiene N, Jurgevicene N, et al. Effect of *Ginkgo* extract on eye microcirculation in patients with diabetes. *Cent Eur J Med* 2013; 8: 736–741
61. Fies P, Dienel A. *Ginkgo* extract in impaired vision-treatment with special extract EGb 761 of impaired vision due to dry senile macular degeneration. *Wien Med Wochenschr* 2002; 152: 423–426
62. Bartlett H, Eperjesi OF. An ideal ocular nutritional supplement? *Ophthalmic Physiol Opt* 2004; 24: 339–349
63. McKenna DJ, Jones K, Highes K. Efficacy, safety, and use of *Ginkgo biloba* in clinical and preclinical applications. *Altern Ther Health Med* 2001; 7: 70–86
64. Abdel-Aal ESM, Akhtar H, Zaheer K, Ali R. Dietary sources of lutein and zeaxanthin carotenoids and their role in eye health. *Nutrients* 2013; 5: 1169–1185

65. Koh HH, Murray IJ, Nolan D, et al. Plasma and macular responses to lutein supplement in subjects with and without age-related maculopathy: a pilot study. *Exp Eye Res* 2004; 79:21–27.
66. Richer S, Stiles W, Statkute L, et al. Double-masked, placebo-controlled, randomized trial of lutein and antioxidant supplementation in the intervention of atrophic age-related macular degeneration: the Veterans LAST study (Lutein Antioxidant Supplementation Trial). *Optometry* 2004; 75:216–230.
67. Huang WY, Wu H, Li DJ, et al. Protective effects of blueberry anthocyanins against H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-induced oxidative injuries in human retinal pigment epithelial cells. *J Agric Food Chem* 2018; 66:1638–1648.
68. Osada H, Okamoto T, Kawashima H, et al. Neuroprotective effect of bilberry extract in a murine model of photo-stressed retina. *PLoS One* 2017; 12:e0178627.
69. Di Marco S, Carnicelli V, Franceschini N, et al. Saffron: A multitask neuroprotective agent for retinal degenerative diseases. *Antioxidants* 2019; 8:224.
70. Broadhead GK, Grigg JR, McCluskey P, et al. Saffron Therapy for the treatment of mild/ moderate age-related macular degeneration: A randomized clinical trial. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2019; 257:31–40.
71. Gorusupudi A, Nelson K, Bernstein PS. The eye-related eye disease 2 study: micronutrients in the treatment of macular degeneration. *Adv Nutr* 2017; 8: 40–53
72. Wilkinson JT, Fraunfelder FW. Use of herbal medicines and nutritional supplements in ocular disorders: an evidence-based review. *Drugs* 2011; 71: 2421–2434
73. Abu-Amero KK, Kondkar AA, Chalam KV. Resveratrol and ophthalmic diseases. *Nutrients* 2016; 8: 200
74. Sin HP, Liu DT, Lam DS. Lifestyle modification, nutritional and vitamins supplements for age-related macular degeneration. *Acta Ophthalmol* 2013; 91: 6–11
75. Mayer-Davis EJ, Bell RA, Reboussin BA, et al. Antioxidant nutrient intake and diabetic retinopathy: the San Luis Valley Diabetes Study. *Ophthalmology* 1998; 105:2264 – 2270.
76. Millen AE, Gruber M, Klein R, et al. Relations of serum ascorbic acid and alpha-tocopherol to diabetic retinopathy in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Am J Epidemiol* 2003; 158: 225–233.
77. Millen AE, Klein R, Folsom AR, et al. Relation between intake of vitamins C and E and risk of diabetic retinopathy in the Atherosclerosis Risk in Communities Study. *Am J Clin Nutr* 2004; 79:865– 873.
78. Perossini M, Guidi G, Chiellini S, et al. Diabetic and hypertensive retinopathy therapy with *Vaccinium myrtillus* anthocyanosides (Tegens). A double-blind placebo-controlled clinical trial. *Ann Ottal Clin Ocul* 1987; 113:1173–90.
79. Spadea L, Balestrazzi E. Treatment of vascular retinopathy with Pycnogenol. *Phytother Res* 2001; 15:219–223.
80. Dubey AK, Shankar PR, Upadhyaya D, et al. *Ginkgo biloba* an appraisal. *Kathmandu Univ Med J (KUMJ)* 2003; 2: 225–229
81. Zhao Y, An X, Liu J, et al. The improvement of oxidative stress by two proprietary herbal medicines in type 2 diabetes. *Complement Ther Med* 2018; 40: 120–125
82. Zhao Y, Yu J, Liu J, et al. The role of Liuwei Dihuang pills and *Ginkgo* leaf tablets in treating diabetic complications. *Evid Based Complement Alternat Med* 2016; 7931314
83. Butts BL. Chronic blepharitis resolved with vitamin A and without antibacterial or steroid treatment. *S Afr Optometrist* 1990;49:143.
84. Koo H, Kim TH, Kim KW, et al. Ocular Surface Discomfort and Demodex: Effect of Tea Tree Oil Eyelid Scrub in *Demodex Blepharitis*. *Korean Med Sci* 2012; 27: 1574–1579

85. Rengstorff RH, Krall CC, Westerhout DI. Topical antioxidant treatment for dry-eye disorders and contact lens-related complications. *Afro-Asian J Ophthalmol* 1988; 7:81-83.
86. Chandra DB, Varma SD, Verma R, et al. Topical vitamin A palmitate in dry eyes. *Afro-Asian J Ophthalmol* 1988; 7:74-80.
87. Westerhout D. Treatment of dry eyes with aqueous antioxidant eye drops. *Contact Lens J* 1991; 19:165-173.
88. Barabino S, Rolando M, Camicione P, et al. Systemic linoleic and gamma-linolenic acid therapy in dry eye syndrome with an inflammatory component. *Cornea* 2003; 22:97-101.



## TIBBİ ÇAYLAR

**Prof. Dr. İ. İrem Tath Çankaya**

*Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AbD, Sıhhiye, Ankara*

Sağlıklı olmak, daha uzun yaşamak, genç kalmak ve yaş almış zamanları daha iyi geçirmek için doğal beslenmek, doğal yaşamı tercih etmek üzere de tıbbi bitkileri kullanmak günümüzün trendi haline gelmiştir. Bu amaçla geleneksel bilgilerden günümüze kadar ulaşan en basit ilaç formülasyonu olan, bitkisel droglardan hazırlanan çaylar kullanılmaktadır. Bitkisel çaylar ‘tisan’ olarak adlandırılmakta ve hastalıkları tedavi etmek veya önlemek amacıyla biyolojik olarak etkin maddeleri içeren bitkisel materyallerden hazırlanmış içecekler olarak tanımlanmaktadır. Ancak, şimdiye kadar “bitkisel” terimi kullanılsa da, hastalıklardan korunma ve hastalıkların tedavisi için kullanılan çaylar için ‘tıbbi çay’ demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Koku, tat veya görünüm için arzu edilen bitkiler ile hazırlanan diğer çaylar ise endüstriyel amaçlı kullanılan bitkisel çaylardır. Bu anlamda, ‘Tıbbi çaylar’ı, günlük rahatsızlıklar olarak belirtilen şikâyetlerin iyileştirilmesinde tedavi edici değere sahip etken madde veya maddeler içeren bitkilerden infüzyon, dekoksasyon ve/veya ekstraksiyon/maserasyon yöntemiyle hazırlanan, hastalıklardan koruyucu, tedavi edici ya da tedaviyi destekleyici olarak yararlanılan preparatlar olarak tanımlamak uygundur. Tıbbi çaylar genellikle oral olarak kullanılırsalar da, bazen haricen ve banyo terapisi şeklinde de kullanılmaktadır.

MÖ 2737’de sağlık konusunda bilgeliği ile tanınan Çin İmparatoru Shen-Nung, sarayının bahçesinde dinlenirken bardağındaki sıcak suyun içerisine rüzgârla birlikte çevredeki birkaç çay yaprağının düşmesi ve suyun rengini değiştirmesi üzerine meraklanıp tadına bakması ile tesadüfen bulduğu çayın aroması ve verdiği canlılık hissini beğenmesiyle başlayan çay serüveni günümüze kadar gelmiştir. Avrupa’ya çayın yolculuğu ise, 17 yy. başlarında Hollandalı ve Portekizli tüccarlar vasıtasıyla olmuş, ilerleyen yıllarda da Hollanda ve Fransa, Avrupa’da çay tüketimine öncülük eden ülkeler haline gelmişlerdir.

İlk zamanlarda çay oldukça değerli olup “Mahogany Tea Caddy (1790)” ismi verilen kilitli kutularda saklanıyordu, kadınlar çay, erkekler ise kahve içmeyi tercih ediyorlardı. Çok pahalı olan porselenlerin iç kısmının çay bileşenleri nedeniyle siyahlaşmasını önlemek için ise çaya süt katılması denenmiş ve bu şekilde sütlü çay keşfedilmiştir. Eski kayıtlarda geçen ve çaya süt ilavesi ile çay içerisindeki polifenolik bileşiklerin süt proteinleri ile çözünmeyen kompleks yapıları oluşturarak çayın antioksidan etkisinin yok olacağı şeklindeki uyarıların ise bugün gerçek olmadığı deneysel olarak tespit edilmiştir.

Farklı Çin diyalektlerinde “Cha”, “Chai” ya da “te” olarak telaffuz edilmesi nedeniyle hemen hemen tüm dünya dillerinde bu üç telaffuzdan türetilen kelimeler kullanılmaktadır (1).

Almanya’da, bitki ve meyve çayları, çay pazarının yüzde 75’ini, siyah çay ise sadece %25’ini oluşturmaktadır. Ülkemizde ise çay denilince akla her ne kadar siyah çay gelse de, 2017 yılında yapılan bir araştırmada, 50’den fazla ürün çeşidinin yer aldığı poşetli bitki ve meyve çayları pazarının, son 6 yılda %60 büyümeye göstererek, toplam tüketimin 900 milyon poşetin üzerine çıktığı belirlenmiştir. Bu büyümenin en büyük nedenlerinden biri olarak insanların sağlıklı kalma ve uzun yaşama beklentilerine ilişkin bilinçlenme düzeyindeki artış gösterilmiştir.

Günümüzde dünya genelinde tedavide kullanılan bitki türünün ise 25.000’den fazla olduğu tahmin edilirken ülkemizde bu sayı yaklaşık olarak 1500 civarındadır. Diğer önemli bir husus da, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, özellikle az gelişmiş ülkelerde dünya nüfusunun yaklaşık %80’inin tedavi için tıbbi bitkilere ihtiyaç duyduğudur. Tıbbi çaylar da, bu anlamda hazırlanıp kullanılabilecek en uygun Fitoterapi uygulama alanlarından biridir. Genellikle, soğuk algınlığı, üşütme, öksürme gibi solunum sistemi hastalıkları, gastro-intestinal sistem

problemleri, safra ve böbrek rahatsızlıkları, sinir sistemi hastalıkları, kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları ve cilt hastalıkları gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

Tıbbi çaylar, mono ve karışım çaylar olmak üzere iki şekilde hazırlanmaktadır. Mono çaylar, etkili olan tek bir bitkinin kök, rizom, kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum gibi kısımlarından veya bütününden hazırlanan çaylardır. Adaçayı, anason çayı, papatya çayı gibi. Karışım çaylar ise, genellikle çayın görünümünü, kokusunu, tadını düzeltici droglar ile birlikte tedavi edici özellikte olan iki veya daha fazla bitkisel drogdan oluşmaktadır.

- **Remedium Cardinale:** Temel drog: Çayın istenen etkisinden sorumlu drogdur. Temel drog tercihan bir tane olmalı, 2 veya 3'ü aşmamalıdır. Karışımın en az %70'ini teşkil eder.
- **Adjuvans:** Yardımcı drog: Esas etkili droğun etkisini arttırmakta veya etkiyi belirli bir bölgeye yöneltmektedir. Bir veya iki tane yardımcı drog olması önerilmektedir.
- **Corrigens:** Düzeltici droglar: Çayın tat ve kokusunu düzeltici droglardır. Genellikle uçucu yağ taşıyan droglar içinden ve esas etkili drog ile aynı etki doğrultusunda droglardan seçilir.
- **Constituents:** Dolgu-tamamlayıcı droglar, hastayı psikolojik olarak olumlu etkileyecek güzel renkli çiçekler, esas etkili droğun etkisini bozmamak koşuluyla formüle eklenebilir. Örneğin, safra düzeltici çaylara, sarı renkli *Helichrysum* (ölmez çiçek/çiçekleri); öksürük çaylarına, mor-leylak renkli *Malva* (ebegümeci çiçekleri) eklenebilir. Tek kullanımlık süzme poşet ve instant çaylar için gerekmez.

Çaylarda, kuvvetli etkili bitkiler/droglar tercih edilmez iken ılımlı veya orta etkili drogların tercih edilmesi gerekmektedir. Tıbbi çaylar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususların başında, tedaviye uygun çay formülünün (çay reçetesinin) saptanması, doğru drogların seçilmesi, etken maddesi uygun, temiz drogların sağlanması, drogların doğru tartılması, uygun parçalanması ve paketlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hastayı konuşarak bilgilendirme ve memnuniyetini sorarak değerlendirme oldukça önemlidir. Kişilerin sürekli aldığı ilaçlar veya belirli bir hastalıklarının olup olmadığının etkileşim açısından öğrenilmesi gerekmektedir.

Bir bitki materyalinin çay olarak kullanıldığında etkili olabilmesi için en önemli koşullardan biri etkili bileşenlerin yeterli miktarda suda çözünebilmesi ya da sıcak su içerisinde eşit oranda dağılabilmesidir. Ayrıca sıcak su ilave edildiğinde bileşenlerin yapılarının bozulması, uçarak kaybolması gibi etkenler çayın etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Bu aynı zamanda kaliteyi belirleyen en önemli özelliktir (1, 2, 3).

Bitkilerin bileşimleri, çeşitli etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebilmektedir. Bu değişikliklere bağlı olarak da beklenen yararı sağlayamamakta ya da sağlık için zararlı olabilmektedir. Bitkilerin bileşimleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olan etkenler sıralanmıştır.

1. Coğrafi etkenler (İklim, yağış miktarı, nem, güneş vb)
2. Tarımsal etkenler (Toplama zamanı, gübreleme, sulama vb)
3. Çevresel etkenler (Ağır metal birikimi, radyasyon bulaşması, mikrobiyolojik riskler, tarım ilacı kalıntıları-pestisitler)
4. Uygulanan metotlar/Proses/İşlenme şekli (Kurutma şekli-aflatoksin gibi mikotoksinlerin gelişmesi, ambalaj şekli)
5. Saklama Koşulları (Nem, sıcaklık, saklama süresi, üretim ve son tüketim tarihi, biyosterilizasyon)

Pek çok kaynakta, aksi belirtilmedikçe, çiçek ve yaprak gibi toprak üstü kısımların bir yıl, kök ve kabukların ise en fazla iki yıl saklanmaları önerilmektedir.

Tıbbi çaylarda bulunan etkin maddeler, genellikle flavonoidler, prosiyanidinler, kateşinler gibi antioksidan etkili fenolik bileşikler ve uçucu yağlardır. Bunların yanı sıra, antrasen türevleri, bazı vitamin ve mineraller de bulunmaktadır (1).

Tıbbi ay hazırlama metodları:

**1. İnfüzyon (demleme):** Bitki veya bitki karışımı üzerine kaynatılmış ve belli bir dereceye (örneğin nane gibi droğlar için en fazla 60°C ve diğler droğlar için en fazla 80°C'ye) soğutulmuş su ilave edilir, 5-10 dakika demlenir, süzölür, sıcak veya soğuk içilir. Bu yöntem bilhassa uçucu yağ ihtiva eden droğlarda ve toprak üstü kısım (herba), yaprak, çiçek gibi kısımları kullanılan bitkilerde uygulanır.

**2. Dekoksiyon (kaynatma):** Bitki veya bitki karışımının üzerine soğuk su ilave edilir, 5-10 dakika kaynatılır, birkaç dakika demlenir, süzölür, sıcak veya soğuk içilir. Bilhassa alkoloit, saponin, tanen ihtiva eden droğlarda ve kök, kabuk, odun gibi sert kısımları kullanılan bitkilerde uygulanır. İhlamur daima (çiçekleri veya çiçekli yaprakları) infüzyon yöntemi ile hazırlanırken, yapraklarında bulunan tanen bileşiklerini almak için kaynatma yapılarak kırmızı halde elde edilir ve içilir.

**3. Maserasyon (ıslatma):** Bitki veya bitki karışımının üzerine soğuk su ilave edilir, birkaç saatten bir-iki güne kadar değışen sürede oda sıcaklığında bekletilir (arada sırada alkalamak veya karıştırmak faydalıdır), süzölür, soğuk olarak veya ısıtılarak içilir. Bilhassa keten, hatmi, ebegümeci, salep gibi müsilağlı droğlarda kullanılır. Çünkü sıcaklık, müsilağlı maddelerin akışkanlığını azaltarak süzölmesini güçleştirir. Ayrıca, aya geçmesi istenmeyen etkili maddeler varsa ve bu maddeler sıcak suda daha fazla özünüyorsa maserasyon yapmak uygundur (1, 2, 3, 4).

ayın hazırlanış şeklinin droğların etkisini değıştirebileceğı de göz önünde bulundurulmalıdır. ay hazırlanacak demlik ya da fincanların kaliteli porselen olması tercih edilmektedir. Özellikle uçucu bileşenlere sahip ayların hazırlanmasında kapaklı fincan kullanılması demleme sürecinde etkili bileşenlerin uçarak kaybolmasını önlemektedir. Genel olarak zayıf etkili bitkilerin daha etkili olabilmesi için yemeklerden 1-2 saat önce ve genellikle günde 3-6 defa içilmesi önerilmektedir. Eğer sindirimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılacaksa yemeklerden sonra, rahat bir uyku için ise yatmadan 30 dk önce içilmesi tercih edilmelidir. Tüketim için genellikle aç mide tercih edilmeli, ay taze hazırlanmalı, ılık ılık ve yudum yudum içilmelidir. aylara şeker ya da tatlandırıcı yerine gerektiğinde süzme bal ilave edilerek öksürük, boğaz ağrısı gibi şikâyetleri de gidermesi sağlanabilir. Arzu edildiğinde limon dilimi de eklenebilir. Terletici etkili aylar sıcak, ateşli hastalıklarda kullanılan aylar soğuk olmalıdır. Tıbbi aylar, alışkanlık ve yan etki yapmaması için düzenli ve süreli kullanılmalıdır (1, 3).

Tıbbi ayların faydasını görebilmek için, doğıru zamanda toplanmış, doğıru bitkinin, doğıru kısmının temin edilmiş olması, Avrupa Farmakopesi ve Türk Farmakopesi'ne uygun, analiz ve kontrolleri yapılmış droğların eczacı bilgisi dâhilinde eczanelerde bulundurulması ve sunulması gerekmektedir.

Avrupa Farmakopesi ve Türk Farmakopesi'nde bitkisel aylar (Plantae ad ptisanam), sadece bir veya daha fazla bitkisel droğdan, dekoksiyon, infüzyon veya maserasyon yoluyla oral kullanım için hazırlanan sulu preparatlar olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa Farmakopesi'nde, bitkisel droğlar genel monografında bitkisel aylarda kullanılan bitkiler/bitkisel droğlar için istenen özellikler aşağıda verilmiştir:

- Kültür ya da yabani bitkilerden elde edilirler.
- Kaliteleri için, uygun toplama, tarım, hasat, paralama ve depolama şartları sağlanmalıdır.
- Mümkün olduğunca, toprak, toz, kir, küf, böcek ve diğler hayvan kirliliklerini taşımamalıdır (Elekler ve üfleme dolapları kullanılır).
- Metal paraları taşımadıkları tespit edilmelidir (Yürüyen manyetik şeritler kullanılır).
- ürümemiş olmalıdırlar.
- Mikroorganizmalardan arındırma işlemi uygulanmışsa, bitkisel droğun yapısındaki bileşiklerin, kullanılan yöntemden etkilenmediğı ve zararlı artıkların kalmadığı gösterilmelidir. Bitkisel droğların arındırılmasında etilen oksit kullanılması yasaktır.

#### *Farmakope analizleri;*

-Bitkisel drogların makroskobik ve mikroskobik özellikleri, yabancı madde, kurutmada kayıp, su tayini, bütün kül, asitte erimeyen kül, ağır metal ve pestisit/herbisit tayini, mikrobiyal bulaşma gibi sınır değerleri monograflarında verilmeli veya genel değerlere uygun olmalıdır.

- Mikotoksin (Aflatoksin, okratoksin gibi) ve radyoaktif kirlenme tayinleri yapılmalıdır.

-Yapılarındaki maddelerin miktar tayinleri ve teşhisleri uygun yöntemlerle yapılmalıdır.

- Karışım çaylarda etken madde içeren drogların oranlarının en az %70 olması istenir.

-Ayrıca larva analizi ve pirolizidin alkaloidleri analizleri de yapılmaktadır.

Çaylarda etki açısından doğru formülasyon çok önemlidir, aksi takdirde istenmeyen yan etkiler veya etkileşimler gözlemlenebilir. Mevcut tedavinin aksaması/tedaviye uyumsuzluk, ilaçlarla etkileşim, nefrotoksisite, hepatotoksisite, böbrek taşı veya idrar yollarında tümör gelişimi, kan basıncı yükselmesi, kalp krizi riski, elektrolit bozuklukları vb uzun süreli kullanımlara bağlı olarak gelişen bir takım sorunlar gözlemlenebilir. Örneğin zayıflama çaylarında yer alan sinameki yaprağı, potasyum kaybına neden olarak kalp hastalıklarına yol açabilir ya da kalp ilaçları ile etkileşebilir.

Tıbbi çayların etiketlerinde;

- Bilimsel adı (Latince), İngilizce ve Türkçe isimleri
- Kullanılan kısmı «drog»
- Toplandığı yer veya ithal edildiği ülke
- Toplama tarihi, üretim ve son tüketim tarihi
- Kurutma şekli
- Etken madde içeriği ve miktarı
- Pestisit veya koruyucu miktarı
- Mevzuata uygun olarak, etkileri ve kullanılışı, yan etkileri ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmelidir (4-7).

Sonuç olarak, tıbbi çaylar, iyi-sağlıklı olma halini sürdürmek ve vücuda destek vermek amacıyla eczacı tarafından tıbbi bitkiler kullanılarak hazırlanan ve paketlenen çaylardır. Tıbbi bir yarar beklendiği için tıbbi çaylar hekimler tarafından reçete edilmeli ve eczacı tarafından kişiye özel hazırlanmalıdır.

Ülkemizde de halk sağlığı açısından bilimsel çalışmaları değerlendirerek, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu uhdesinde mevzuat hazırlığı yapılmaktadır.

#### **KAYNAKLAR**

1. Yeşilada E, Doğadan Gelen Sağlık, Bitki Çayları, Era Yayıncılık, 2011.
2. Baytop T, Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. Geçmişte ve Bugün, 2. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.
3. Meriçli F, Meriçli AH, Sarıyar G, Sütülpınar N, Mat A, Tıbbi Çay Reçeteleri, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, Eczanelerde Tıbbi Çay Hazırlanması Eğitim Programı, 2004.
4. Türk Farmakopesi, 2017.
5. European Pharmacopeia 10<sup>th</sup> Edition, Strasbourg, 2020.
6. Türk Farmakopesi-I Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu, 2004.
7. Türk Farmakopesi-I Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu, 2016.

## TAKVİYE EDİCİ GIDALAR, MEVZUATI, UYGULAMALARI VE ONAY İŞLEMLERİ

**Gıda Yük. Müh. Muhtereme Emel MOLLA, Dr. İnci SÖĞÜTLÜ**  
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Takviye edici gıdalar, normal beslenmeye ek olarak alınan, vücudun belirli fizyolojik işlevlerini ve ihtiyacı olan besin öğelerini desteklemek amacıyla kullanılan gıdalardır. Bu gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Vitaminler, mineraller, proteinler, amino asitler, bitkiler, enzimler, lif ve yağ asidi gibi besin öğeleri kullanılarak tablet, kapsül, sıvı, toz ve diğer fiziksel formlarda hazırlanır. Takviye edici gıdaların günlük kullanım miktarları günlük alım dozuyla belirlenir. Bu nedenle kullanım şekli ve miktarı önemlidir.

Takviye edici gıdaların fiziksel formları, günlük kullanım miktarları ve kullanım şekillerinin belirlenmiş olması, bu ürün grubunu diğer gıda kategorilerinden ayıran temel özellikleridir. Finlandiya Gıda Güvenliği Kurumu (EVIRA) tarafından hazırlanan “Takviye Edici Gıda Kılavuzu”nda takviye edici gıdaları diğer gıda ve ilaç türlerinden ayırmak için başlıklar halinde belirtilmiştir. Kılavuza göre sporcu gıdaları, özel beslenme amaçlı gıdalar (bebek mamaları, kilo kontrol amaçlı gıdalar vb) ve normal gıdalardan, takviye edici gıdaları ayıran belirgin özellikleri; küçük miktarlarda tüketilmesi, bir öğünün veya bir öğünün bir kısmının yerini almaması, tablet, kapsül gibi formlarda bulunması ayırt edici özellik olarak belirtilmektedir (1).

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda takviye edici gıdalar; *“normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünler”* olarak tanımlanmıştır (2)

Takviye edici gıdalar; bitki ve bitki preparatları, algler (kahverengi alg, mavi-yeşil alg vb), mantarlar (Şampiyon Mantarı, Ganoderma Mantarı vb.), besin öğeleri (vitamin ve mineraller), hayvansal ürünler (glikozaminler, hyaluronik asit, balık yağları, krill yağı gibi), yağ asitleri (Eikosapentaenoik asit (EPA), Dokosaheksaenoik asit (DHA), alfa- linolenik asit vb.), amino asitler (glisin, lizin vb.), proteinler (kazein, kollajen vb), karbonhidratlar (fruktoz, kitin vb.), enzimler (sindirim enzimleri vb), biyoaktif maddeler (Koenzim Q10, Kersetin vb) gibi maddeleri kapsamaktadır.

Özetle takviye edici gıdalar, vücudun çalışması için gereken maddelerden yeterince yararlanmasını sağlayan, hastalık riskini azaltmaya yardımcı olan, sağlıklı bir diyet için gerekli olan, tam öğün yerini almayan maddelerdir. Takviye edici gıdalar ilaç olarak satılmaz ve tavsiye edilmez. Hastalıkları tedavi etmek, teşhis etmek, önlemek veya iyileştirmek amacıyla pazarlanmasına izin verilmez. Takviye edici gıdaların *“yüksek kolesterolü düşürür”* veya *“kalp hastalığını tedavi eder”* gibi hastalıkları tedavi edici ifadeler ile piyasaya arzına izin verilmez.

### Takviye Edici Gıda Mevzuatı

Takviye edici gıda mevzuatı Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenir. Takviye edici gıdaların Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olarak üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar, üretimi ve ithalatı piyasaya arzı ve kontrol işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak 2013 yılında “Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik” ve ardından “Türk Gıda Kodeksi (TGK)-Takviye Edici Gıdalar Tebliği”

yayımlanmıştır. TKG Takviye Edici Gıdalar Tebliğinin hazırlanmasında Avrupa Birliğinin 2002/46/EC sayılı direktifi esas alınmıştır (3, 4, 5).

Takviye edici gıdalarda, onay işlemleri ve kontrollerde uygulama bütünlüğünü sağlamak, yönetmelik ve tebliğdeki hükümleri detaylandırabilmek ve gıda işletmecileri tarafından ürün gruplarına göre onay aşamasında yapılması gereken işlemlerde yardımcı olması amacıyla “Takviye Edici Gıdalar Uygulama Talimatı” yayınlanmıştır (6).

Takviye edici gıdalar, kendi dikey mevzuatı dışında tüm gıdalar için geçerli olan Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği (7), Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği (8), Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği (9) gibi yatay mevzuatlara da uymak zorundadır.

Takviye edici gıdalarda kullanılan etken maddeler, Nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının beslenme açısından durumunu iyileştirmek ve/veya beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerden dolayı ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Takviye edici gıdaları kullanan yaş grubu, insanların fiziksel özellikleri, genetik yapıları, çalışma şartları, tükettikleri gıda grupları ve daha birçok etken göz önünde bulundurularak ülke mevzuatları hazırlanmaktadır.

### **Takviye Edici Gıda Onay Başvurusu**

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen takviye edici gıdalar piyasaya arz edilmeden önce Tarım ve Orman Bakanlığından onay almak zorundadır (3, 4). Onay prosedürüne göre gıda işletmecisi; takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi, bileşenleri ve miktarları, spesifikasyon belgesi, tavsiye edilen günlük alım dozu, bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botanikler ve yapılan bilimsel çalışmalar, takviye edici gıda bileşiminde etken madde olarak yer alan bitkilerin hangi yöntemle (organik tarım, ekolojik tarım, iyi tarım uygulamaları vb.) üretildiği gibi bilgi ve belgelerle onay başvurusunda bulunur. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirmenin uygun olması durumunda takviye edici gıda onayı alır. Onaylı takviye edici gıdalar Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminde kayıt altına alınır.

### **Takviye Edici Gıdalarda Kullanıcı Yaş Grupları:**

Takviye edici gıdalarda 0-2 yaş kullanıcı grubu bebekler için onay verilmez. 2-4 yaş grubu küçük çocuklara yönelik takviye edici gıdaların onayı Bakanlık tarafından ayrı bir prosedür dahilinde verilmektedir (3, 4).

4-10 yaş ve 11 yaş üzeri yetişkinler olarak belirlenen diğer kullanıcı gruplarında takviye edici gıdaların kullanım şekli, miktarı, günlük alım dozları değişiklik gösterdiğinden ayrı bir onay prosedürü uygulanır.

Örneğin B2 vitamini için günlük alım dozu; 4-10 yaş grubu için maksimum 100mg/gün, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için 200 mg/gün olarak belirlenmiştir. Çinko 4-10 yaş grubu için maksimum 7.5 mg/gün, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için 15 mg/gün olarak uygulanmaktadır (4).

Ayrıca 2-4 veya 4-10 yaş grubuna yönelik ürünlerin etiketinde ürün adıyla birlikte “2-4 yaş grubu çocukların kullanımına uygundur.” veya “4-10 yaş grubu çocukların kullanımına uygundur.” ifadelerinin kullanılması yasal zorunluluktur. Bu yaş gruplarına yönelik olmayan takviye edici gıdaların etiketinde çocuklara yönelik olduğunu ima eden şekil, resim ve ifade yer alamaz (4).

### **Takviye Edici Gıda Komisyonu**

Takviye edici gıdalarda kullanılan vitaminler, mineraller ve bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan maddeler ile ilgili değerlendirmeleri Takviye Edici Gıda Komisyonu yapar. Komisyon; Tarım ve Orman Bakanlığından 6 temsilci, Sağlık Bakanlığından 3 temsilci, her iki Bakanlıkça belirlenen 6 bilim insanı olmak üzere toplam 15 üyeden oluşur. Komisyonda görevli bilim insanları görevlerini yaparken bağımsız olmak zorundadır ve görevlerinde bağımsızlık ve tarafsızlıklarını beyan eden belgeyi imzalarlar (3).

Takviye Edici Gıda Komisyonu etken maddeleri belirlerken; EFSA (European Food Safety Authority), FDA (Food And Drug Administration), EMA (European Medicines Agency), FAO (Food And Agriculture Organization), WHO (World Health Organization), ayrıca SCI (Science Citation Index) ve SCI-Expanded dergiler ve diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların uygulamalarını esas alarak gerekli risk değerlendirmesini yapar.

Komisyon ayrıca 2-4 yaş grubu çocuklara yönelik takviye edici gıdaların onay başvurularında yer alan içerikleri değerlendirir ve uygunluğu hususunda karar verir (3).

Komisyon tarafından uygun görülmeyen etken maddelere izin verilmez.

### **Takviye Edici Gıdalarda Etiket Bilgileri:**

Gıda işletmecileri takviye edici gıdalar iç piyasaya arz edilmeden önce hem Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine hem de Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğine uygun olarak etiketlerini düzenlemekle yükümlüdür. Takviye Edici Gıdalar ürün etiketinde aşağıdaki zorunlu bilgiler yer alır (4, 8)

- Gıdanın adı.
- Bileşenler listesi.
- Ek-1’de yer alan Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler.
- Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı.
- Gıdanın net miktarı.
- Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi.
- Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları.
- 8 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi.
- 12 nci maddede belirtilen işletme kayıt numarası veya tanımlama işareti.
- Menşe ülke.
- Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı.
- “Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.”,
- “Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.”,
- “İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz”
- “Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.”

### **Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi:**

Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) “Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi” bölümünde onay numarası, ürün adı, üretici/ithalatçı firma adı ve diğer bilgiler yer almaktadır. Liste genel erişime açıktır (Resim-1: Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi “Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi”) (10).

**Resim-1: Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi “Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi”**

### **Takviye Edici Gıdaların Denetimi:**

Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede onay aşamasında tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) uygulandığına dair taahhütname verir. Gıda işletmecisi, (HACCP) ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. İl Müdürlükleri üretim yapılan işletmede HACCP denetimi yapar.

5996 sayılı Kanun kapsamında takviye edici gıdalar ile ilgili işlemler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi kontrol görevlileri tarafından takviye edici gıdaların satış ve üretim yerleri ile bu ürünlerin fiili ithalat aşamasında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde risk esasına göre denetimler yapılmakta ve gerektiğinde ürünlerden numune alınmaktadır. Yapılan denetim ve kontrollerde ürünlerde olumsuzluk tespit edilmesi halinde mevzuat çerçevesinde idari para cezası, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu ve ürünlerin piyasadan toplatılması gibi yasal işlemler uygulanmaktadır (2).

### **Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Etken Maddeler:**

#### **1. Vitaminler ve mineraller**

Vitaminler, mineraller ve bunların formları/alt formları, günlük maksimum limitleri; 4-10 yaş ve 11 yaş üzeri yetişkinler için Türk Gıda Kodeksi Takviye edici Gıdalar Tebliği ile düzenlenmiştir. TKG Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde yer alan vitamin ve mineraller Tablo-1 deki gibidir (4).



**Tablo-1: Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitaminler ve Mineraller**

| 1. Vitaminler                     | 2. Mineraller  |
|-----------------------------------|----------------|
| Vitamin A (µg RE)                 | Kalsiyum (mg)  |
| Vitamin D (µg)                    | Magnezyum (mg) |
| Vitamin E (mg α-TE)               | Demir (mg)     |
| Vitamin K (µg)                    | Bakır (µg)     |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg)          | İyot (µg)      |
| Vitamin B2 (riboflavin)(mg)       | Çinko (mg)     |
| Vitamin B3 (niasin) (mg NE)       | Manganez (mg)  |
| Vitamin B5 (pantotenik asit) (mg) | Fosfor (mg)    |
| Vitamin B6 (piridoksin) (mg)      | Potasyum (mg)  |
| Vitamin B12 (kobalamin) (µg)      | Selenyum (µg)  |
| Vitamin C (mg)                    | Krom (µg)      |
| Folik asit (µg)                   | Molibden (µg)  |
| Biotin (µg)                       | Flor (mg)      |
|                                   | Klor (mg)      |
|                                   | Bor (mg)       |
|                                   | Silisyum (mg)  |
|                                   | Sodyum (mg)    |

**2. Botanikler**

Takviye edici gıdaların bileşiminde kullanılacak olan botaniklerin latince adı ve kullanılan kısmının Bakanlık resmî internet sitesindeki “Bitki Listesi”nde yer alması gerekir (11). Bitki Listesinde bitkinin latince adı, İngilizce ismi/kullanılan kısmı, Türkçe ismi, kullanılan kısmı ve pozitif/negatif bölümlerinden oluşur (Resim-2).

| BİTKİ LİSTESİ                   |                             |                                                  |             |                                 |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|
| (Güncelleme tarihi: 29/03/2021) |                             |                                                  |             |                                 |                                |
| SIRA NO                         | LATİNCE İSİM <sup>(1)</sup> | İNGİLİZCE İSMİ / KULLANILAN KISMI <sup>(1)</sup> | TÜRKÇE İSMİ | KULLANILAN KISMI <sup>(1)</sup> | POZİTİF/NEGATİF <sup>(2)</sup> |

**Resim-2: Bitki Listesi**

Bitki listesinde yer almayan botanikler için konusunda uzman bilim insanlarından oluşan “**Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu**” tarafından bitkiler/bitki kısımları veya bunlardan elde edilen bitkisel preparatların (ekstre, sabit yağ, uçucu yağ vb.) insan tüketimi açısından risk değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu Bitki Listesinde “Latince İsim”, “İngilizce İsmi/Kullanılan Kısım”, “Türkçe İsmi”, “Kullanılan Kısım” ve pozitif (P), negatif (N), veya kısmi pozitif olarak yayınlanır (11).

| SIRA NO | LATİNCE İSİM <sup>(1)</sup>                                                                                                                            | İNGİLİZCE İSMİ / KULLANILAN KISMI <sup>(1)</sup>     | TÜRKÇE İSMİ                                      | KULLANILAN KISMI <sup>(1)</sup> | POZİTİF/NEGATİF <sup>(2)</sup> |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 189     | <i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb.<br>(Sin. <i>Curcuma xanthorrhiza</i> D.Dietrich)                                                                     | Javanese Turmeric,<br>Temoë Lawak / root,<br>rhizome | Java zerdeçalı                                   | Kök, rizom                      | P                              |
| 190     | <i>Cuscuta chinensis</i>                                                                                                                               |                                                      | Çin saç, Çin küsküt otu,<br>Çin Bostan Bozan Otu | Tohum                           | P                              |
| 191     | <i>Cyanopsis tetragonoloba</i>                                                                                                                         | Guar, gum                                            | Guar zarnkı                                      | Zamk                            | P                              |
| 192     | <i>Cyclamen</i> sp.                                                                                                                                    | Cyclamen, Tuber                                      | Topalak, Siklamen                                | Yumru                           | N                              |
| 193     | <i>Cyclopia genistoides</i>                                                                                                                            | Honey Bush, Herb                                     | Roybos                                           | Toprak üstü                     | P                              |
| 194     | <i>Cyclopia intermedia</i>                                                                                                                             | Honey Bush                                           | Roybos                                           | Toprak üstü                     | P                              |
| 195     | <i>Cydonia vulgaris</i>                                                                                                                                | Quince, fruit, seed, leaves                          | Ayva                                             | Meyve, Tohum, Yaprak            | P                              |
| 196     | <i>Cymbopogon citratus</i>                                                                                                                             | Lemon Grass, herb                                    | Limon Otu                                        | Toprak Üstü                     | P                              |
| 197     | <i>Cynara cardunculus</i>                                                                                                                              | Globe Artichoke, leaves                              | Yabani Enginar                                   | Yaprak                          | P                              |
| 198     | <i>Cynara scolymus</i>                                                                                                                                 | Artichoke, leaves                                    | Enginar                                          | Yaprak                          | P                              |
| 199     | <i>Cynodon dactylon</i>                                                                                                                                | Couch grass, Rhizome                                 | Büyük Ayırık Otu                                 | Rizom                           | N                              |
| 200     | <i>Cyperus esculentus</i> L.<br>(Sin.: <i>Chlorocyperus aureus</i> (K.Richt.)<br>Palla ex Kneuck., <i>Pterocyperus</i><br><i>esculentus</i> (L.) Opiz) | Tiger nuts, earth almond,<br>chufa / tuber           | Yer bademi                                       | Yumru (ekstresi hariç)          | P                              |
| 201     | <i>Cyperus rotundus</i>                                                                                                                                | Nutsedge (nut grass),<br>Tuber                       | Kara topalak / Topalak                           | Yumru                           | N                              |
| 202     | <i>Daucus carota</i>                                                                                                                                   | Carrot, seeds, root                                  | Havuç                                            | Tohum, Kök                      | P                              |
| 203     | <i>Delphinium ajacis</i>                                                                                                                               |                                                      | Bahçe hezarenı                                   |                                 | N                              |
| 204     | <i>Delphinium consolida</i>                                                                                                                            | Larkspur                                             | Hezaren                                          |                                 | N                              |

### Resim-3: Bitki Listesi (Örnek Sayfa)

Bitki listesinde pozitif bitkiler yer aldığı gibi, takviye edici gıdalar ve diğer gıdalarda izin verilmeyen bitkiler de Negatif “N” olarak belirtilmiştir (Resim-3 de havuç (*Daucus carota*), enginar (*Cynara scolymus*) gibi bitkiler Bitki Listesinde pozitif (P) olduğu halde, büyük ayırık otu (*Cynodon dactylon*, Rizom), kara topalak/topalak (*Cyperus rotundus*, Yumru) gibi bazı bitkiler negatif (N) değerlendirilmiştir).

### 3. Kısıtlı Maddeler Listesi

Vitaminler, mineraller ve bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan maddeler ise; Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından risk değerlendirmesi yapılarak GGBS’de “Takviye Edici Gıdalarda kullanılan Yasak ve Kısıtlı Maddeler Listesinde” yayınlanır (Resim-4), (11).

**TAKVİYE EDİCİ GIDALAR KISITLI MADDELER LİSTESİ**

Son Güncelleme Tarihi: 06/11/2020

| Etken Maddenin Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4-10 Yaş Günlük Alım Dozu    |                               | Yetişkin Günlük Alım Dozu    |                               | Yayın Tarihi                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum                      | Maksimum                      | Minimum                      | Maksimum                      |                                                                                                |
| Balık Yağı<br>4-10 yaş için "Günlük alım dozu kg vücut ağırlığı başına 50 mg/gün'ü geçmemelidir." Uyarısı etikette yapılmalıdır.                                                                                                                                                                    |                              | EPA+DHA<br>1500 mg/gün        |                              | EPA+DHA<br>5000 mg/gün        | 22/01/2016<br>4-10 yaş güncelleme tarihi: 28/11/2016<br>Yetişkin güncelleme tarihi: 09/06/2017 |
| Glikozamin HCL veya sülfat/<br>Glikozaminoglikan/<br>Glikozamin sülfat potasyum klorür<br>Etikette 18 yaş altı bireylerde kullanılmaz." Ve "Bu takviye edici gıdanın 3 aydan fazla kullanılması durumunda doktora danışılmalıdır." Uyarısı yapılmalıdır. (09/03/2017-Güncelleme tarihi: 03/08/2017) |                              |                               |                              | 1500 mg/gün                   | 22/01/2016<br>Güncelleme tarihi: 27/09/2019                                                    |
| Kondroitin sülfat<br>Etikette "18 yaş altı bireylerde kullanılmaz." Ve "Bu takviye edici gıdanın 3 aydan fazla kullanılması durumunda doktora danışılmalıdır." Uyarısı yapılmalıdır. (09/03/2017-Güncelleme tarihi:03/08/2017)                                                                      |                              |                               |                              | 1200 mg/gün                   | 22/01/2016                                                                                     |
| Metilsülfonilmetan<br>Etikette "18 yaş altı bireylerde kullanılmaz." Ve "Bu takviye edici gıdanın 3 aydan fazla kullanılması durumunda doktora danışılmalıdır." Uyarısı yapılmalıdır. (09/03/2017-Güncelleme tarihi:03/08/2017)                                                                     |                              |                               |                              | 6000 mg/gün                   | 22/01/2016                                                                                     |
| Probiyotik Mikroorganizma                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x10 <sup>8</sup><br>kob/gün | 1x10 <sup>10</sup><br>kob/gün | 1x10 <sup>6</sup><br>kob/gün | 1x10 <sup>10</sup><br>kob/gün | 22/01/2016                                                                                     |
| Koenzim Q 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100 mg/gün                    |                              | 200 mg/gün                    | 22/01/2016<br>4-10 yaş : 13/09/2018                                                            |
| CLA (Konjuge Linoleik asit)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                               |                              | 3500 mg/gün                   | 22/01/2016                                                                                     |
| Doğası değiştirilmemiş kollajen tipleri<br>(Birlikte veya ayrı ayrı)                                                                                                                                                                                                                                |                              |                               |                              | 40 mg/gün                     | 22/01/2016                                                                                     |

**Resim-4: Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler Listesi**

Listede limitli izin verilen takviye edici gıda etken maddeleri olduğu gibi izin verilmeyen etken maddeler de yer almaktadır. Örneğin melatonin, aktif karbon, simetikon gibi etken maddeler takviye edici gıdalarda kullanımı uygun bulunmayarak aynı listede yayınlanmıştır.

Hızla gelişen ve değişen dünya; değişen yaşam koşullarını ve çalışma şekillerini de beraberinde getirmektedir. Değişim ile birlikte takviye edici gıdaların kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Bu süreçte takviye edici gıdaların doğru ve yeterli tüketimi yönünde tüketim bilincinin ve gıda okuryazarlığının artırılması, aynı zamanda bilgi kirliliği ile mücadele büyük önem arz etmektedir.

**KAYNAKLAR**

- 1) Food Supplement Guide for food control officials and food business operators Evira Guide 17012/5/uk
- 2) Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun. Resmi Gazete,13 Haziran 2010, Sayı: 5996
- 3) Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik. T.C. Resmi Gazete, 02.05.2013, Sayı: 28635.
- 4) Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği. T.C. Resmi Gazete, 16.08.2013, Sayı:28737
- 5) Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements (OJ L 183/51)
- 6) Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı (08.08.2019)

- 7) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliđi T.C. Resmi Gazete, 30.06.2013 Sayısı: 28693
- 8) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliđi T.C.Resmî Gazete 26.01.2017 Sayısı: 29960
- 9) Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliđi T.C. Resmi Gazete, 29.12.2011 Sayısı: 28157 (3.mükerrer)
- 10) <https://ggbbs.tarim.gov.tr>
- 11) Bitki listesi <https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/164918>

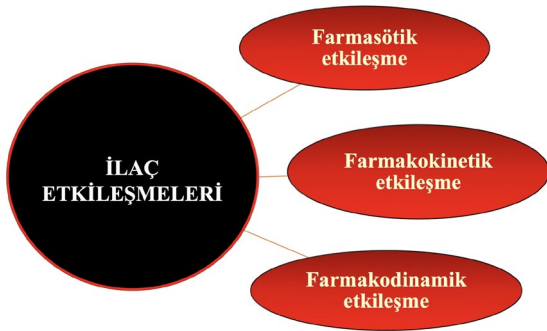
## BİTKİ/BİTKİSEL İLAÇ-İLAÇ/TIBBİ ÜRÜN ETKİLEŞİMLERİ, TIBBİ BİTKİLERİN SUİSTİMALİ, FİTOVİJİLANS

**Prof. Dr. İlkey ERDOĞAN ORHAN**

*Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06330 Ankara*

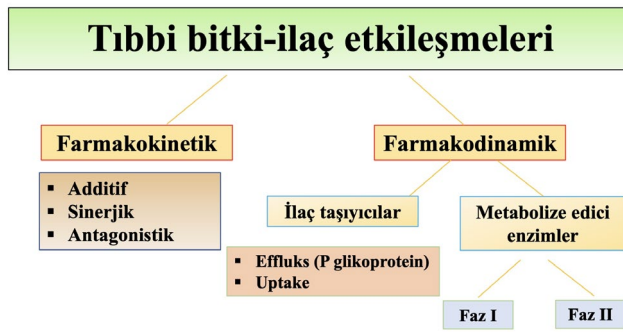
Genel anlamı ile “*bitkiler ile tedavi*” olan fitoterapi terimi, modern anlamıyla “*standardize bitkisel droglar/ilaçlar ile tedavi*” anlamına gelmektedir. “*Akılcı fitoterapi*” olarak da ifade edebileceğimiz bu tedavi şekli, tamamlayıcı ve tedaviye yardımcı olarak kabul edilmeli ve alternatif bir tedavi şekli olarak düşünülmemelidir. İntegratif tıp yaklaşımına uygun bir şekilde, “*fito(farmako)terapi*” Ortodoks (allopatik) tıba aykırı prensipler taşımaz ve bütünüleyici prensiplere sahiptir. Çin, Kampo ve Ayurveda gibi geleneksel tedavi sistemleri ile halk tıpları (Anadolu halk tıbbı, Tibet halk tıbbı, Bolivya halk tıbbı, vs) ise fitoterapiden ayrı sistemler olup, akılcı (rasyonel) fitoterapi ile karıştırılmamalıdır. Dünyanın az gelişmiş veya gelişmekte olan bölgelerinde ve özellikle modern ilaca erişimin sınırlı olduğu ülkelerde, tıbbi bitkiler geleneksel olarak tedavide kullanılırken, dünyada “*doğaya dönüş, yeşil akım*” gibi trendler nedeniyle bitkisel tedaviye yoğun bir talep gözlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) istatistiklerine göre, gelişmekte olan ülkelerde nüfusun %60-90’ı primer sağlık ihtiyaçları için geleneksel bitkisel tedaviyi halen uygulamaktadır. Dünya toplumlarında insanların çoğu, maalesef konvansiyonel ilaç-bitki-bitkisel ilaç etkileşimlerinin farkında değildir. Bunun nedeni ise, halkın doğal kökenli ilaçların “*zararlı olmadığı*” ve “*bitkilerin her zaman masum olduğuna*” dair inançlarıdır. Hâlbuki yüzlerce kimyasal bileşiğin karışımından oluşan bitkilerin her zaman masum olabileceğine inanmak doğru değildir. Diğer yandan, genellikle pek çok hekimimizin bakış açısını yansıtan “*bitkisel ise faydasızdır*” veya “*koca-karı ilacıdır*” algısı nedeniyle, halkın kendisini tedavi amacıyla kullanılan bitkileri önemsememeleri de yapılan bir diğer yanıltır. Ayrıca hekimlerimizin bitkileri doğrudan veya preparat halinde kullanan hastalara olumsuz yaklaşım göstermeleri, hastanın bunları kullandığını hekimden gizlemesine ve kendi kendine kullanmasına neden olmaktadır. Bazen hasta doğal kaynaklı olduğu için kullandığı bitkinin kendine veya uygulanan tedavinin gidişatına herhangi bir olumsuz etkisi olacağını düşünemediği için, hekimini haberdar etmeye gerek duymamaktadır. Dolayısıyla, hekimlerimizin anamnez esnasında hastalarına herhangi bir bitkisel veya diğer doğal kaynaklı bir ürün kullanıp kullanmadığını sorması kritik önem arz etmektedir. Ayrıca ilaç-bitki etkileşimlerinin özellikle “*polifarmasi*” dediğimiz, aynı anda birden fazla ilaç kullanan grup olan yaşlılarda ve kronik hastalarda dikkate alınması gerekir.

İlaç etkileşimleri genellikle farmasötik, farmakokinetik ve farmakodinamik faktörlere bağlıdır (Şekil 1) (1). Farmasötik faktörler, kimyasal ve fiziksel faktörler sonucunda ortaya çıkan etkileşme olup, “*farmasötik geçimsizlik*” olarak da nitelendirilir. Bir ilaç, diğerinin farmakokinetiğini (absorpsiyon, dağılım, metabolizma veya eliminasyon - ADME) değiştirmek suretiyle plazmadaki ve dolayısıyla etki yerindeki konsantrasyonunu değiştiriyorsa, bu tür etkileşmelere “*farmakokinetik etkileşme*” denir. “*Farmakodinamik etkileşme*” ise plazma ve etki yerindeki ilaç düzeyinde değişme olmaksızın, etki yerinde (çoğu zaman reseptör düzeyinde) etkileşme, ilacı bağlama ya da zıt veya aynı yönde etki yapma sonucu, bir ilacın diğerinin etkisini azaltması veya çoğaltması şeklinde meydana gelir. Polifarmasinin ilaç etkileşme riskini artırdığı aşikârdır. Örneğin, etkileşim riski, 7’den fazla ilaç kullananlarda %80, 5 adet ilaç kullananlarda ise %40 civarındadır (2-4).



Şekil 1. İlaç etkileşmelerinin tipleri

Bitkilerle olan etkileşimlerde, farmasötik geçimsizlik pek görülmezken, etkileşmeler genellikle farmakokinetik veya farmakodinamik düzeyde gözlenmektedir (Şekil 2) (1). Bu etkileşmeler sonucunda da tedavi edici etki artabilir, azalabilir veya engellenebilir. Örneğin; farmakokinetik etkileşme sonucunda, additif, sinerjik veya antagonistik etki ortaya çıkabilirken, farmakodinamik etkileşme ilaç taşıyıcılar veya ilaç metabolize edici enzimler üzerinden oluşabilir.



Şekil 2. Bitki-ilaç etkileşimlerine dair mekanizmalar

İlaç metabolizmasında, faz-I reaksiyonlar oksidasyon, redüksiyon, hidroliz ve hidrasyon; faz-II reaksiyonlar ise sülfasyon, metilasyon, asetilasyon, glutatyon ve yağ asiti konjugasyonu ile glukuronidasyondur. İlaç, bitkisel metabolitler ve diğer ksenobiyotiklerin metabolizasyonu ise sitokrom P450 (CYP450) enzim ailesi üzerinden gerçekleşmektedir. Bu grupta ise karaciğerde bulunan toplam CYP'in yaklaşık %25'ini oluşturan CYP-3A ise özellikle ilaç metabolizasyonundan sorumludur. Genelde bitkisel ilaçlarda bulunan sekonder metabolitler, CYP'i inhibe edici/indükleyici etki gösterebildikleri için bu ilaçların alınmasından sonra birlikte alınan diğer ilaçların kandaki seviyelerini artırabilirler. Bitki metabolitlerinin CYP enzimleri ile etkileşmeleri, enzim indüksiyonu veya inhibisyonu üzerinden gerçekleşebilir. İlaç taşıyıcı proteinlerle etkileşimler bildirilmiştir. Bazı bitkisel ilaçlar karaciğer veya mide/bağırsak duvarlarında bulunan CYP450 izoenzimlerini indükleyebilir. İndüksiyonun süresi, birkaç günden 2-3 haftaya kadar sürebilmektedir. Enzimi indükleyen bitkisel ilaç kesilse bile, indüksiyon bu süre kadar daha etkin kalabilir. Eğer bir ilaç diğerinin etkisini, enzim indüksiyonu yolu ile azaltıyorsa, bu durum etkilenen ilacın dozunu artırmakla engellenebilir, ancak çok iyi takip edilmesi gerekmektedir. Bitkisel ilaçlarla bu takip (terapötik izlem) daha zor olabilir.

CYP450 üzerinde indüksiyona yol açarak etkileşim gösteren bazı bitkiler ile etkileşme riski olan ilaç gruplarına örnekler Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo 1. CYP450 üzerinde indüksiyon yoluyla etkileşim gösteren bazı bitkiler ile etkileştikleri çeşitli ilaç etken maddeleri

| Bitki                                               | Etkileştikleri ilaç etken maddeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Hypericum perforatum</i> (Sarı kantaron)</b>  | Duloksetin, frovatriptan, olanzapin, rasajilin, ropinirol, takrin, teofillin, tizanidin, zolmitriptan<br>Antineoplastikler<br>Antipsikotikler (pimozit, ketiapin, vs)<br>Benzodizaepinler (alprozolam, triazolam, midazolam, buspiron, zolpidem, zopiklon)<br>Kalsiyum kanal blokörleri (diltiazem, felodipin, lerkandipin, vs) Kortikosteroidler<br>Hormonal ilaçlar<br>İmmünoşüpresanlar (siklosporin, sirolimus, takrolimus, vs)<br>Opioitler (alfentanil, buprenorfin, fentanil, metadon, vs)<br>Fosfodiesteraz tip-5 inhibitörleri (sildenafil, tadalafil, vardenafil, vs)<br>Proteaz inhibitörleri (amprenavir, atazanavir, darunavir, indinavir, ritonavir, vs)<br>Statinler (atorvastatin, lovastatin, simvastatin, vs) |
| <b><i>Cannabis sativa</i> (Kendir, kenevir otu)</b> | Kafein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><i>Salvia miltiorrhiza</i> (Danshen)</b>         | Klomipramin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><i>Glycyrrhiza glabra</i> (Meyan)</b>            | Klozapin, antihistaminikler (astemizol, terfenadin, vs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><i>Echinacea</i></b>                             | Antiaritmikler (amiodaron, disopiramid, lidokain-oral, propafenon, kinidin, vs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><i>Ginkgo biloba</i></b>                         | Antikolinesterazlar (rivastigmin, donepezil, galantamin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Bitkilerin konvansiyonel ilaçlar ile etkileşimi daha çok CYP450 üzerinde inhibisyon yoluyla meydana gelmektedir. Enzim inhibisyonundan etkilenen ilacın metabolizasyonu yavaşlar ve ilaç vücutta birikmeye başlar. Enzim indüksiyonunun aksine, enzim inhibisyonu 2-3 günde başlar ve toksisite oluşmasına neden olabilir. Buna tipik örnek olarak, greyfurt suyu verilebilir. Aslında pek çok enzim inhibisyonunun klinik göstergesi; serumda artan ilaç düzeyidir. Örnek olarak greyfurt suyu tüketildikten sonra alınan kalsiyum kanal blokörlerinin serum seviyesinin artması verilebilir. CYP450 üzerinde inhibisyona yol açarak etkileşim gösteren bazı bitkiler ile etkileşme riski olan ilaç gruplarına örnekler Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. CYP450 üzerinde inhibisyon yoluyla etkileşim gösteren bazı bitkiler ile etkileştikleri çeşitli ilaç etken maddeleri

| Bitki                                                | Etkileştikleri ilaç etken maddeleri                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Boswellia serrata</i>                             | Kafein                                                                                    |
| <i>Taraxacum officinale</i> (Karahindiba)            | Klozapin                                                                                  |
| <i>Tanacetum parthenium</i> (Gümüş düğme)            | Duloksetin                                                                                |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (Ayı üzümü)           | Antiarritmikler (amiodaron, disopiramat, lidokain, propafenon, kinidin)                   |
| <i>Ginkgo biloba</i>                                 | Frovatriptan, olanzapin, rasajilin, ropinirol, takrin, teofillin, tizanidin, zolmitriptan |
| <i>Citrus aurantium</i> subsp. <i>amara</i> (Turunç) | Antikolinesterazlar (rivastigmin, donepezil, galantamin)                                  |
| <i>Uncaria tomentosa</i> (Cat's claw)                | Antimigren ilaçlar                                                                        |
| <i>Vaccinium sp.</i> (Cranberry, likapa)             | Antineoplastikler                                                                         |

İlaçlar ve endojen maddeler, biyolojik membranları pasif veya aktif difüzyon yoluyla geçmektedir. İlaç molekülü membranı kendisi geçebiliyorsa, buna “pasif difüzyon”, ilaç taşıyıcı (transporter) proteinlerle geçiyorsa “aktif difüzyon” adı verilir. En iyi bilinen ilaç taşıyıcı molekül ise 170 kDa ağırlığa sahip fosforlu bir glikoprotein olan P-glikoprotein (P-gp) olup, bitkisel metabolitler ile indüksiyona açıktır. Diğer yandan, 50 majör bitkisel metabolitin P-gp’i inhibe ettiği de gösterilmiştir (5, 6). P-gp dışarı atan (efflux) bir pompa şeklinde çalışmakta olup, maddeleri hücre içine/dışına itebilir veya ilaç absorpsiyonu (bağırsak), ilaç dağılımı (beyin, testis veya plasenta) veya ilaç eliminasyonu (idrar ve safra) üzerinde etkisi olabilir. Kan-beyin bariyerindeki endotelial hücrelerde bulunan bu protein, beyinden bazı maddelerin geçişini engelleyebilir ve kısıtlayabilir. Örneğin, *Capsicum annuum* L. (biber) ile indüklenen P-gp, bağırsaktan digoksinin atılımını artırır. Bitkilerde yaygın bulunan bazı flavonoidler (kemferol, kersetin ve galangin) ise P-gp tarafından gerçekleştirilen 7,12-dimetilbenz(a)-antrasen adlı karsinojenin dışarı atılmasını güçlü bir şekilde stimüle edilmektedir (7).

### Tıbbi bitki ve antikoagülan ilaç (varfarin) etkileşimleri

Arteriyel ve venöz trombozların önlenmesinde kullanılan antitrombotik etkili bir ilaç olan varfarin, ilaç-besin-bitki etkileşimlerinin en sık görüldüğü ilaçtır (8). Varfarinin terapötik dozunun hastadan hastaya farklılık göstermesi de ilaç etkileşimlerinin farkına varılmasını zorlaştırmaktadır. Besin-ilaç etkileşimlerinin en tipik örneği olarak, diyet yoluyla alınan K vitamininin, CYP450 enzimini inhibe ederek, varfarin metabolizmasını etkilemesi verilebilir (9, 10). Diğer yandan, varfarin de vitamin K epoksit redüktazı inhibe ederek, pıhtılaşma faktörleri II, VII, IX ve X’un aktive edilmesi için elzem olan vitamin K’nın oluşumunu önler. O nedenle, genellikle K vitamini açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzelerin, başta varfarin olmak üzere antikoagülan kullanan hastalar tarafından fazla tüketilmemesi istenmektedir. Franco et al. tarafından yapılan bir çalışmada da oral antikoagülan kullanan hastalarda INR (international normalized ratio) değerindeki dalgalanmanın başlıca sebebinin diyet yoluyla alınan K vitamini oranındaki değişimler olduğu gösterilmiştir (11). Bir başka çalışmada, *Lycium barbarum* L. (sweet lifeberry, goji berry) çayının karaciğerde CYP2C9 izoenzimini inhibe etmek suretiyle, varfarinin etkisini potansiye ettiği bildirilmiştir (12). Ancak Violi et al. tarafından yayınlanan sistematik derlemede de belirtildiği gibi, son araştırmalar günlük alınan ortalama K vitamini miktarının 76 ile 217 µg arasında olduğu ve miktarın ancak 150 µg’dan fazla olması durumunda K vitamini ile antikoagülanlar arasında bir etkileşim oluşma riskini ortaya koymaktadır (13). Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) en çok reçete edilen 13. ilaç



olan varfarin, kumarol (kumarin) halkası taşıyan bir oral antikoagülandır. Benzer şekilde, kumarin türevi metabolitler taşıyan bitkiler [*Peumus boldus* Molina, *Trigonella foenum-graecum* L., *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels, vs] ile de muhtemel ilaç etkileşimlerine dikkat edilmelidir. Uzun süre bekletilme nedeniyle, kumarin yapısından antikoagülan etkili dikumarol halkası meydana gelebilen kumarince zengin bitkiler ile antiplatelet etkiye sahip bazı bitkilerin (*Salvia miltiorrhiza* Bunge, *Allium sativum* L., *Ginkgo biloba* L., vs) varfarin, vs gibi antikoagülanlarla beraber kullanılması sonucunda antikoagülan etkide bir artış gözlenebilir.

Varfarin-bitki etkileşimlerine dair pek çok vaka mevcuttur (Tablo 3). Örneğin, INR'si normal olan ve devamlı varfarin kullanan 70 yaşındaki erkek hasta, *Vaccinium macrocarpon* Aiton (cranberry) suyu içmeye başladıktan 6 hafta sonra, normalde 2-3 arasında olması gereken INR değeri aşırı yükselmiş ve hastaneye yatırılmasını müteakip, gastrointestinal ve perikardiyal hemoraji nedeniyle vefat etmiştir (14). Daha sonra İngiliz İlaç Güvenliği Komitesi (Committee on Safety of Medicines-UK), varfarin ve *V. macrocarpon* (cranberry) suyunun birlikte alınmasına bağlı INR değişimi ve kanama görülen 7 vaka daha tespit etmiştir (15). Üstelik, *Vaccinium* antosiyaninlerinin (173 mg) alınması ile de antiplatelet etki ve post-operatif kanama tespit edilmiştir (16).

Çin geleneksel tıbbında kullanılan pek çok bitki ile antikoagülanlar arasında pek çok etkileşim bildirilmiştir (17). Ancak bunların arasında, *Panax ginseng* C.A. Meyer ile varfarin arasındaki etkileşmeye dair çelişkili sonuçlar mevcuttur. Örneğin; Kore'de sağlıklı gönüllülerde yapılan randomize bir klinik çalışmada, 7 günlük *P. ginseng* kullanımı sonucunda varfarinin farmakokinetik veya farmakodinamik özellikleri değişmemiştir (18). Benzer şekilde, kalp kapakçığı değişen 25 hastayı kapsayan prospektif, çift-körlü, randomize, iki-periyotlu çapraz geçişli bir çalışmada, 6 hafta boyunca plasebo ile günde 1 g dozda kırmızı Kore ginsengi (*P. ginseng*) verilen ve sürekli varfarin kullanan gruplar birbiriyle karşılaştırıldığında, INR değerlerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir (19). Diğer yandan, Çin'de yapılan randomize bir klinik çalışmada ise, iki hafta boyunca Amerikan ginsenginin (*P. quinquefolius* L.) kullanılması sonucunda varfarinin antikoagülan etkisi azalmıştır (20). Ayrıca Amerikan ginsenginin bir *in vitro* çalışmada, insan plazmasında kısmi tromboplastin ve trombin zamanının aktivasyonunu uzattığı bulunmuştur (21).

Bir klinik çalışmada, *Hypericum perforatum* L. (St. John's wort) ve varfarin birlikte kullanımı sonucunda, varfarin kleransı artmış ve ilacın farmakodinamik etkisinde azalmaya neden olmuştur (18). İsveç Tıbbi Ürün Ajansı da varfarin-St. John's wort kullanımına bağlı 7 vaka bildirmiştir (22). Öte yandan, 76 yaşında uzun süre fenprokumon kullanan kadın hastanın, zencefil kullandıktan sonra INR'sinin yükseldiği ve epistaksi geliştiği gözlenmiştir (23). Fakat zencefil kesildikten ve K1 vitamini takviyesi yapıldıktan sonra, hastanın INR değeri normale dönmüştür.

Tablo 3. Varfarin ile etkileşen bazı bitkiler ve etkileşme mekanizmaları (17)

| Bitki                                                  | Varfarinin etkisini potansiye etme mekanizması                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <i>Salvia miltiorrhiza</i> (Danshen)                   | CYP1A1, 2C6, 2C11 inhibitörü, antiplatelet etki                      |
| <i>Angelica sinensis</i> (Dong quai)                   | Antiplatelet etki                                                    |
| <i>Carthamus tinctorius</i> (Yalancı aspir, safflower) | Antiplatelet etki                                                    |
| <i>Ginkgo biloba</i>                                   | CYP1A2, 2C9, 2C19, 2E1, 3A4 inhibitörü, antiplatelet etki            |
| <i>Glycyrrhiza glabra</i> (Meyan, licorice)            | CYP3A4, 2B6, 2C9 inhibitörü, antiplatelet etki                       |
| <i>Zingiber officinale</i> (Zencefil, ginger)          | Antiplatelet ve fibrinolitik etki                                    |
| <i>Panax notoginseng</i> (San qi)                      | Varfarinin yarılanma zamanını artırması, antiplatelet etki           |
| <i>Panax ginseng</i> (Ginseng)                         | CYP3A4, 2C9, 2C19, 2D6 inhibitörü, antiplatelet ve antikoagülan etki |
| <i>Prunus persica</i> (Şeftali)                        | Antiplatelet ve antikoagülan etki                                    |

### Laksatif ve diüretik etkili tıbbi bitkiler ile ilaç etkileşimleri

Bitki-ilaç etkileşimelerindeki en önemli grubu bitkisel laksatifler teşkil etmektedir (24). Laksatif etkili bitkilerde en sık rastlanan sekonder metabolitler, antrakinonlar ile onların heteroziti olan antrasenozitlerdir. Kolon-spesifik laksatif etkili olan antrasenozitler, kalın bağırsağa kadar değişime uğramadan giderek, kalın bağırsakta bakteriyel etki ile yapılarındaki şeker grubu ile aglikon arasındaki bağ açılarak etkili olan aglikon kısmı (antrakinon) serbest hale geçmektedir. Laksatifler, bağırsak mukozasını uzun süreli kullanımda tahriş ettiğinden, 2 haftadan uzun süreli kullanılmamalıdır. Hatta kronik kullanımları bağırsak tembelliğinin artmasına neden olabilir. Bitkisel laksatiflerin uzun süre kullanılması bazı kalp ilaçlarının etkisini değiştirebilir ve digoksin gibi kalp ilaçlarının etkilerini artırabilir. Tiyazit grubu diüretikler ve kortikoadrenal steroidlerin meyan kökü ile birlikte alınması durumunda potasyum eksikliği (hipopotassemi) görülebilir. Kronik bitkisel laksatif kullanımında potasyum kaybına bağlı olarak hem kalp glikozitlerinin hem de aritmik ajanların etkisi artabileceğinden, bunların çok kısa süre kullanılması tavsiye edilmektedir (24). Tedavi aralığı dar ve dozları kesin olan ilaçlarla (kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç grubu olan kalp glikozitleri gibi) birlikte alınmamalıdır. İlavenet idrarla atılan bazı antrasenozit metabolitleri idrarın rengini değiştirebildiğinden, idrarda ürobilinojen ve östrojen tespitinde yanlış-pozitif sonuçlara neden olabileceği akılda tutulmalıdır.

En fazla kullanılan bitkisel laksatif olan sinamekinin (*Cassia acutifolia* Vahl., *C. angustifolia* Delile.) anavatanı kuzeydoğu Afrika, Hindistan ve Arabistan'dır. Droğu yaprak ve meyveleri olup (*Sennae folium* ve *Sennae fructus*), sennozit türevi antrasenozitler yönünden zengindir. Etkisi kolondaki peristaltik hareketi artırmak suretiyle 8-10 saatte ortaya çıkan sinameki preparatlarının dozu farmasötik formuna göre değişebilmektedir (Tablo 4) (25). Gece alınması tavsiye edilen bitki; digoksin vb kalp glikozitleri, diüretikler ve varfarin ile beraber kullanılmamalıdır. Oral olarak alınan sennozitler, polikinon türevleri halinde dışkı ile atılmaktadır. Ancak aşırı dozda veya kronik kullanımı şiddetli diyare ile su ve elektrolit kaybına neden olur. Bazen albuminüri veya hematuri de görülebildiği gibi, halsizlik ve yaşlı hastalarda ortostatik hipotansiyona yol açabilir. Sinameki, 10 yaşın altındaki çocuklarda, bağırsak tıkanıklığı veya daralması olanlarda, apandisit ve aşırı susuz kalmış kişilerde kontrendikedir.

Tablo 4. Sinameki (*Sennae folium* ve *Sennae fructus*) droğunun ve drog preparatlarının dozu

| Drog/Drog preparatı                                               | Doz (10 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler için)                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toz bitki                                                         | Sennozit B üzerinden 10-30 mg sennozitleri taşıyacak şekilde (yatarken); 1-2 g toz edilmiş yaprak |
| Kuru yaprak                                                       | 0.6-2.0 g                                                                                         |
| Maserat                                                           | 0.6-2.0 g bitki 150 ml (oda sıcaklığında) suda 10-12 saat bırakılır ve içmeden önce ısıtılır.     |
| Sıvı ekstre (1:1, g/mL)                                           | 0.6-2.0 mL                                                                                        |
| Eliksir                                                           | 0.6-2.0 mL tatlandırılmış sıvı ekstre                                                             |
| Kuru hidroalkolik ekstre (%5.5–8.0 hidroksiantrasen glikozitleri) | 0.25-0.55 g                                                                                       |

Laksatif özelliğiyle bilinen bir diğer bitki ise *Aloe vera* (L.) Burn. f.'dir. Bitkinin yaprak usaresi, laksatif etkiye yol açan aloin, vs gibi antrakinon türevlerini taşımaktadır. Ancak sukkulent (etli) bir bitki olan *Aloe*'nin jel kısmının laksatif etkisi bulunmamaktadır. O nedenle, yaprak usaresi, jel kısmından çok dikkatli bir şekilde ayrılmalıdır. *Aloe*'nin jel kısmının son zamanlarda tip-2 diyabet tedavisinde kullanılan preparatları mevcut olup, hatta bazen glibürit ile kombine haldedir (26). Dolayısıyla diyabet hastalarının dikkatli olması gerekmektedir. Oral yoldan *Aloe* alınması ile kanda potasyum miktarı düşebildiğinden, digoksin vb kalp glikozitleriyle birlikte alınmamalıdır. Hatta hasta digoksin ve diüretik ilaç kullanıyorsa, *Aloe* preparatlarından kaçınılmalıdır. Anestezik olarak kullanılan sevofluranın *Aloe* kullanan bir hastanın ameliyatı esnasında etkileşim sonucunda kan kaybına sebep olduğu bildirilmiştir (27). Bitkisel laksatiflerden bir diğeri olan “*Cascara sagrada* veya barut ağacı” olarak bilinen *Rhamnus frangula* L. (sin. *Frangula alnus* Mill.) veya *Rhamnus purshiana* DC. (sin. *Frangula purshiana* Cooper) (Amerikan barut ağacı, akdiken) bitkilerinin kabukları yine antrakinonlarca zengin olup, aritmi hastalarında mineral kaybını artırdığı için aritmi riskini artırabilir. Bu nedenle antiaritmiklerle beraber kullanılmasından kaçınılmalıdır. *Cascara sagrada*'nın 166 adet ilaç ile mutedil oranda etkileştiği bildirilmiştir. Bunların çoğu, etkinliklerini artırdığı için diüretik ilaçlarla meydana gelmektedir. Aritmi hastalarında, mineral kaybını artırdığı için aritmi riskini artırabilir, bu nedenle aritmi hastaları tarafından mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Ayrıca kendisi de hipokalemiye yol açan bir drog olduğu için, potasyum atılımını artıran kortikosteroidlerle (özellikle mineralokortikoidler) beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

Antrasenozitlerin dışında, müsilağ içeriği nedeniyle laksatif amaçla kullanılan bitkisel droglar da mevcuttur. Bunların başında tıbbi olarak kullanılan kısmı tohumları olan *Linum usitatissimum* L. (keten) gelmekte ve zengin müsilağ içeriği nedeniyle laksatif etkisinin yanı sıra, son yıllarda özellikle zayıflama ve kilo kontrolü amacıyla tüketilmektedir. Müsilağı açığa çıkarmak ve sivri ucunun bağırsağı tahriş etmesini önlemek için droğun tohumunun (Lini semen) parçalanarak ve müsilağın şişmesini sağlamak için bol suyla yutulması tavsiye edilmektedir. Ancak keten tohumunun müsilağ içeriği nedeniyle bağırsaktan ilaç emilimini etkilemesi de mümkündür. Bu nedenle tedavi aralığı dar ve dozları kesin olan ilaçlarla (kalp glikozitleri gibi) birlikte alınmamalıdır. Müsilağ içeriği nedeniyle diğer ilaçların absorpsiyonunu azaltabileceği için, ilaç almadan en az bir saat önce veya sonra alınması tavsiye edilmektedir. Aynı şekilde glikoz emilimini değiştirebileceği için insüline bağımlı diyabetiklerde de insülin dozuna dikkat edilmelidir. İçeriğindeki fitoöstrojenik etkili bileşikler (lignanlar) nedeniyle, vücuttaki hormon seviyesini değiştirebilir veya oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Aspirin, non-steroidal ilaçlar ve antidiyabetik ilaç kullanan hastaların, kesinlikle keten tohumu preparatı kullanmaması yönünde uyarılması gerekmektedir. Zengin müsilağ ve lif içeriği nedeniyle aynen keten tohumu gibi laksatif ve zayıflama amacıyla

kullanılan, ülkemizde “karnıyarık tohumu”, İngilizce’de ise “isphagula seed” olarak bilinen *Plantago psyllium* (Linn.) tohumları da (Psyllii semen), içerdiği müsilaj nedeniyle, birlikte alındığı minerallerin (örn. kalsiyum, demir, lityum), vitaminlerin (B<sub>12</sub>), kalp glikozitlerinin, antidiyabetiklerin ve kumarin türevlerinin bağırsaktan emilimini bozabilir. Manik depresif hastaların ve mani nöbetlerinin tedavisinde kullanılan lityum tuzları *Psyllium* (isphagula) ile birlikte kullanıldığında, kanda lityum seviyesinin azaldığı gözlenmiştir. Yüksek oranda müsilaj içeriği nedeniyle bilinen bir diğer tıbbi bitki ise “İzlanda likeni, iceland moss” olarak bilinen *Lichen islandicus* L. [sin. *Cetraria islandica* (L.) Ach.] olup, keten ve karnıyarık tohumuna benzer ilaç etkileşmelerine sebep olabilmektedir. İlave olarak, ülser hastalarının bu droğu kullanmamaları tavsiye edilmektedir.

“Meyan kökü” (*Liquiritiae radix*, licorice root) olarak bilinen *Glycyrrhiza glabra* L. ilaç etkileşimleri açısından çok dikkatli olunması gereken bir tıbbi bitkidir. Buna göre;

- Tiyazit ve kıvrım (loop) diüretikleri, kortikosteroidler ve bağırsağı tahriş edici müshiller gibi ilaçlara bağlı potasyum kayıpları ve elektrolit dengesizliği meyan köküyle artabilir.
- Potasyum kaybı sonucunda *Digitalis* glikozitleri ve kinidin gibi ilaçların toksik etkisini artırabilir.
- Glisirizik asidin prednizolonun plazma kleransını azalttığı ve ciltte hidrokortizon aktivitesini güçlendirdiği bildirilmiştir.
- Anjiyotensin-dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri gibi antihipertansif ilaçların etkisini zayıflatabilir veya engelleyebilir.
- Meyan kökünün içerdiği saponinler bağırsaktan emilimi istenmeyen ilaçların emilimlerini kolaylaştırabilirler.

Meyan kökü ile tedavi kürleri 4 haftayı aşmamalıdır. Aksi halde, eklemlerde ve yüzde ödemler oluşabilir; dışkılanan potasyum miktarı (hipokalemi) artar. Ayrıca uygulanan tedavi süresince, örneğin muz ve kuru kayısı gibi potasyum açısından zengin olan besinlerin tüketilmesi de doğru bir yaklaşımdır.

Bu grupta yer alan bir diğer bitki ise “ayı üzümü, bearberry” olarak bilinen *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.’in yaprakları (*Uvae-ursi folium*), özellikle idrar yolu enfeksiyonları için kullanılan güçlü antibakteriyel etkili bir droğdur. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olanların bu bitkiyi taşıyan preparatları kullanmamaları tavsiye edilir. Bitkinin kullanımından dolayı oluşabilecek yan etkiler arasında, bulantı ve mide rahatsızlığı, koyu renkli idrar veya sarı görme yer alabilir. Bu durumda ürünün kullanımı hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır. *Uvae-ursi folium*, alkali ortamda bakteriyostatik etki gösterebildiğinden, idrarı asitleştiren maddelerle birlikte alınmamalı, idrar gerekirse sodyum hidrojen karbonat ile alkalileştirilmelidir. Ayrıca tedavi sırasında bol su içilmelidir. Ayıüzümü yaprağının antimikrobiyal etkisini azaltabileceğinden, asit idrara neden olan ilaçlarla birlikte verilmemelidir.

Diüretik etkili en önemli bitkilerden biri olan ve “çay” olarak bilinen *Thea sinensis* L. [sin. *Camellia sinensis* (L.) Kuntze], siyah çay olarak ülkemizde çok yaygın olarak tüketilmekte olup, yeşil çay veya ekstrelerini taşıyan preparatlar ise son yıllarda lipolitik etkisinden dolayı özellikle obeziteye karşı kullanılmaktadır. Bu nedenle kalp, hipertansiyon, hipertiroit ve böbrek hastaları ile anksiyete ve diğer merkezi sinir sistemi (MSS) hastalığı olanlar ve sürekli antikoagülan ilaç kullanan hastaların dikkatli kullanması gerekir. Aşırı kullanımında ortaya çıkabilecek yan etkiler arasında mide yanması, iştah kaybı, konstipasyon/diyare, sinirlilik, irritasyon ve anksiyete, uykusuzluk, kalp çarpıntısı veya baş ağrısı sayılabilir. *Theae folium*’un tanen içeriği nedeniyle ilaç emilimini etkilemesi de mümkündür. Bu nedenle tedavi aralığı dar ve dozları kesin olan ilaçlarla (kalp heterozitleri gibi) birlikte alınmamalıdır. Yeşil/siyah çaydaki en dikkate değer etkileşme, içeriğindeki kafein dolayısıyla gerçekleşmektedir. Örneğin; siprofloksasin, enoksasin, grepafloksasin, nalidiksik asit, norfloksazin, pipemidik asit ve pefloksazin gibi kinolonlarla birlikte alındığında, CYP450 1A2 üzerinden metabolizasyonu

inhibe edildiği için kafeinin etkisi ve plazma konsantrasyonunda yükselme görülmektedir. En sık görülen etkileşme ise CYP450 1A2 üzerinden teofillin metabolizmasının kompetitif inhibisyonu ile gerçekleşmektedir. Anisindion, varfarin ve dikumarol ile de minör düzeyde etkileşme riski vardır. Birtakım kortikosteroidlerle birlikte alındığında, kafeinin plazma konsantrasyonunda düşüş gözlemlenebilir. Güçlü hepatoprotektif etkisiye sahip olan ve mide yanması ve hiperkolesterolemi için önerilen *Cynara scolymus* L.'nin (enginar), Alman Komisyon E monografında, safra kanalı tıkanıklıklarında ve Asteraceae familyası türlerine karşı alerjisi bilinen kişilerde kontraendike olduğunu belirtilmektedir. Yaprak ve köklerinin hazımsızlık şikâyetleri ve safra kesesi taşlarının yeniden oluşumu önlemek amacıyla kullanılması, PDR'da (Physician Desk Reference for Herbal Medicines) yasaklanmıştır (28). Enginar preparatları safra salgısını artırdığı için safra taşı olanlara ve safra kanalında tıkanıklık riski olanların kullanılması sakıncalı olabilir. Gebelikte ve emziren annelerde tedbiren kullanılmaması önerilir.

### **Merkezi sinir sistemine (MSS) etkili tıbbi bitkiler ve ilaç etkileşmeleri**

MSS hastalıkları oldukça kompleks patolojiye sahip, patofizyolojileri bütünüyle açıklanamamış ve genellikle semptomatik tedavi uygulanan hastalıklardır. Bu grupta özellikle nörodejeneratif hastalıklar geniş yer tutmaktadır. Tıbbi bitkilerden MSS'ne etkili en önemli bitkilerin başında, ülkemizde "sarı kantaron, kantaron, binbirdelik otu, vs", İngilizce'de ise "St. John's wort" olarak bilinen *Hypericum perforatum* L. gelmektedir. Avrupa Farmakopesi, ESCOP ve Alman Sağlık Bakanlığı Komisyon E monograflarında, tıbbi olarak çiçekli dal uçlarının kullanıldığı bitki için endikasyon olarak hafif ve orta şiddetteki depresyon tedavisinde kullanımı önerilmektedir. Bitkide bulunan majör kimyasal gruplar; naftodiantronlar (hiperisin, psödohiperisin, vs), floroglusinoller (hiperforin, adhiperforin, vs) ile flavonoidlerdir (kersetin, kersitrin, rutin, biapigenin, amentoflavon, vs). Yapılan çalışmalar *H. perforatum*'daki etkiden sorumlu olduğu kabul edilen bileşikler olan, hiperisin ve hiperforin türevleri ayrıştırıldığında hiperisinin vücutta emilemediği, hiperforinin ise oksidatif olarak parçalanarak etkisiz hale dönüştüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle bitkinin içeriğindeki flavonoidlerin, bu bileşiklerin vücutta emilimini düzenleyerek, oksidatif hasarı engellediği gösterildiği için, antidepresan etkiye doğrudan katkıları olmamakla birlikte, belli oranda standardize ekstrede mutlaka bulunması gerektiğinin altını çizmektedir.

İlaç etkileşmeleri bağlamında, *H. perforatum* en çok çalışılan ve en fazla konvansiyonel ilaç etkileşme riski taşıyan bitkidir (29). İmmünosupresan siklosporin plazma seviyesini düşürdüğü ve doku reddine yol açabildiği için organ nakillerinden sonra ve AIDS'e yol açan HIV-1 pozitif kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Yüksek doz hiperisin içeren preparatının kullanımında, hassas hastalarda serotonin sendromu oluşma riski vardır. Hassas ciltlerde fotosensitiviteye yol açma riski nedeniyle doza çok dikkat edilmesi ve kullandıktan sonra güneş ışığına maruz kalmaktan mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir. İndinavir gibi antiretroviral ilaç kullananlarda tedavi kesilmelidir. Yüksek konsantrasyonlarda sperm hücrelerine mutajenik, oositleri de olumsuz yönde etkileme potansiyeli olabileceği göz önüne alınmalıdır. Yüksek tanen içeriğinden dolayı konstipasyon ve şişkinlik gibi sindirim şikâyetlerine yol açabilir.

*H. perforatum*'un başlıca etkileştiği ilaç grupları arasında;

- Antikoagülanlar (varfarin, fenprokumon)
- Siklosporin
- Digoksin
- HIV tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri (indinavir)
- Oral kontraseptifler
- Antidepresanlar
- Trisiklik antidepresanlar (amitriptilin)

- Serotonin geri alım (re-uptake) inhibitörleri (sertralin, nefazodon, paroksetin) sayılabilir (30, 31). Bu etkileşimlerin temel sebebi olarak ise;
  - ✓ İlaç metabolizasyonunu indükleyen sitokrom P450 grubu enzimlerin stimülasyonu
  - ✓ P-glikoprotein (P-gp) transport mekanizmasının muhtemel indüksiyonu
 gösterilmektedir.

Anestezi kullanılarak yapılacak cerrahi operasyondan önce *H. perforatum*'un alınması, anestezi esnasında hipotansiyon veya anesteziye geç uyanma gibi çeşitli komplikasyonlara sebep olabilir. Bitkinin antidiyabetiklerle beraber kullanılması hipoglisemiye, barbitüratlar ve benzodiazepinlerle beraber alınması ise bu ilaçların MSS'deki etkisinin azalmasına neden olabilir. Bitki beta-blokörlerin etkisini de azaltabileceği için, hasta her ikisini de beraber kullanmakta ısrar ederse, istenen etkiyi görmek için beta-blokörün dozu hekim kontrolünde artırılmalıdır. *H. perforatum*'un kontraseptiflerin etkinliğini azaltma riskine bağlı olarak, birlikte kullanımından kaçınılmalıdır (32). Zira tam bir karar verebilmek için geniş çaplı klinik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olmasına rağmen, birlikte alındığında istenmeyen gebelik, kanama ve daha yüksek düşük riski olduğu bildirilmiştir (33). Anksiyolitikler ile bitkinin aynı anda alınması, serotonin sendromuna yol açabilir. *H. perforatum* ve *Ginkgo biloba* L. ile buspironu beraber kullanılan bir kadın hastada, kullandıktan sonra hipomania ortaya çıkmıştır. *H. perforatum* ile birlikte kullanıldığında plazma seviyeleri düşen ve etkinliği azalan diğer ilaçlar arasında; kafein, kalsiyum kanal blokörleri, klorzoksazon, klorzapin, siklofosfamid, siklosporin, debrizokin, digoksin, etopozit, fenfluramin, feksofenadin, irinotekan, imatinib, lorepamid, metadon, nefazodon, nortriptilin, opioid analjezikler, paklitaksel, fenitoin, rezerpin, statin grubu ilaçlar ile tamoksifen de bulunmaktadır. Klinik çalışmalar, *H. perforatum*'un alprazolam ve midazolamın sağlıklı gönüllülerde plazma seviyesini düşürdüğünü göstermiştir. Bitkinin midazolamın seviyesini düşürücü etkisi, oral uygulamada, iv uygulamaya göre daha fazla bulunmuştur. Böylece hem karaciğer hem de bağırsaklarda enzim indüksiyonu meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, sarı kantaronun P-gp'yi indüklediği; bunun sonucunda da ilaçların absorpsiyonunu engelleyerek etkilerini azalttığı gösterilmiştir. Vinblastin, ketokonazol, ranitidin, kinidin, eritromisin, verapamil, diltiazem ve indinavir, P-gp transport sisteminin fonksiyonundan etkilenen ilaçlara örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla, şu ana kadar tespit edilebilen oldukça fazla sayıdaki ilaçla etkileşme potansiyelinin yüksek olması nedeni ile *H. perforatum* preparatı kullanacak hastaların çok dikkatli olması tavsiye edilmelidir.

MSS'nde benzer etkiye sahip bir başka bitki ise "kava kava veya awa" olarak bilinen *Piper methysticum* G.Forst.'dur. Tıbbi amaçla köklerinin kullanıldığı bitkinin ESCOP ve Alman Sağlık Bakanlığı Komisyon E'de monografları mevcuttur. Anavatanının Pasifik bölgesi, özellikle Avustralya, Vanuatu adaları ile Papua Yeni Gine olduğu bilinen *P. methysticum*'un biyolojik etkileri ise antidepresan, anksiyolitik ve sedatifir ve bu etkileri içeriğinde bulunan majör kavalaktonlardan (kavain, dihidrokavain, metistisin, dihidrometistisin, vs) ve kavapriyonlardan kaynaklanmaktadır (34). Ancak kava kava intihara teşebbüsü artırabileceğinden endojen depresyonda kontrendikedir. Ayrıca kavadan hareketle hazırlanan geleneksel içeceğin veya droğun fazla miktarda tüketilmesi sonucunda "kavaizm" denilen, cildin pul pul olması, renginin sarıya dönmesi, tırnak ve saçlarda rengin açılması ile karakterize olan kava dermatopatisi meydana gelebilir. Kavanın fazla tüketilmesiyle meydana gelebilecek bir başka olumsuz durum ise hepatotoksisite riskidir (35-37). Bu şekilde öncelikle belli başlı karaciğer enzimlerinin (□-glutamil transpeptidaz, vs) seviyelerinde artış ile başlayan birçok hepatotoksisite vakası bildirimi mevcuttur (38-40). Kavanın aseton veya etanol ekstraktlarını içeren preparatların alınmasından sonra da bazı hepatotoksisite vakaları görülmüştür. Kavaya bağlı ilk hepatotoksisite vakasının 1998 yılında bildirilmesini müteakip (41), yaklaşık 100 vaka daha rapor edilmiştir (42). Kava kullanımından sonra meydana gelen karaciğer hasarı vakaları çoğunlukla kadınlarda görülmüş ve hepatotoksisite vakalarından 3 tanesi ölmüş, ancak diğer

vakalar kava kullanımının bırakılmasını müteakip iyileşmiştir (43, 44). Bu gelişmelerden sonra, kava preparatları hepatotoksisite riskinden dolayı FDA ile Avrupa'daki ilgili ilaç otoritelerinin uyarılarına bağlı olarak 2002 yılından itibaren Avrupa, ABD ve Avustralya piyasalarından çekilmeye başlanmıştır (42). Yine de pre-klinik, klinik ve toksikolojik çalışmaların sonucuna göre; kavanın günde 100 mg/kg doza kadar güvenli olduğu kabul edilmektedir (44). Diğer yandan, 2015 yılında iki Alman mahkemesi, kava preparatları üzerindeki yasak kararını kaldırmış ve kavanın Almanya'da tekrar satılmasının önünü açmıştır (45). Ancak kava kava preparatlarının hamilelerde, emziren anneler, alkol bağımlıları ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda kullanımından kaçınılması tedbiren önerilmektedir. İlaç etkileşmeleri bağlamında, kava kava *H. perforatum*'a göre daha az risk taşımaktadır. Kava kavanın CYP450 enzimlerinden 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4 ve 4A9/11'i *in vitro* olarak inhibe ettiği bildirilmiştir. Kava kava MSS'ne etki eden maddelerin etkisini artırabileceği için barbitüratlar ve benzodiazepinler gibi konvansiyonel antidepresan ilaç kullanan hastalarda kava kava preparatlarının birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca antikoagülanlar (varfarin), antiplateletler, düşük molekül ağırlıklı heparinler ve trombolitikler ile birlikte alınması durumunda kanama riskinin artabileceği hususu göz önünde tutulmalıdır. Kavapironların *in vitro* olarak platelet agregasyonunu inhibe ettiği de bulunmuştur. Bir diğer husus da kava kavanın dopamin agonistlerinin dopaminerjik etkisini tersine çevirebilmesi nedeniyle (dopamin-bloke edici aktivite), etkilerini azaltma ihtimalidir. Bu nedenle, Parkinson hastalarının kesinlikle kava kava kullanmaması gerekir.

MSS'nde etkili bir başka bitki de ülkemizde "kedi otu" olarak bilinen *Valeriana officinalis* L.'tir. Tıbbi olarak kökleri kullanılan bitkinin Avrupa Farmakopesi, ESCOP ve Alman Sağlık Bakanlığı Komisyon E'de monografı mevcuttur. Valepotriatlar, alkaloidler, uçucu yağ ve polisakkaritler yönünden zengin olan bitkinin preparatları, iyi bir sedatif ve uyku düzenleyicidir (46, 47). Nadir yan etkiler olarak; görmede bulanıklık, nabızda düzensizlik, baş ağrısı, bulantı ve bazen alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Valeriyan benzodiazepinlerin hipnotik etkisini artırabilir, kronik kullanımda ise insomnia gelişebilir. Hepatotoksisite riskine ait çok az veri olmakla birlikte, güvenilir bir tıbbi bitki olarak kabul edilmektedir. Etkileşme riski zayıf olmakla beraber, kava kava gibi antidepresan ilaç kullanan hastalarının aynı anda valeriyan preparatlarını da kullanmaktan kaçınması gerekir. Antikoagülanlar ve trombolitiklerle kombine kullanımı kanama riskini artırabilir.

Uyku bozukluklarının düzenlenmesinde etkili ve iyi birer sedatif olarak bilinen benzer etkili diğer tıbbi bitkiler olan *Melissa officinalis* L. (oğul otu, lemon balm), *Passiflora incarnata* L. (sin. *Passiflora edulis* Sims., çarkıfelek, saat gülü, passion flower, maypop) ve *Humulus lupulus* L. (şerbetçi otu, hops) da toksisite ve ilaç etkileşmeleri anlamında nispeten daha güvenli kabul edilen türlerdir. MSS'ne etkili bitkiler oldukları için antidepresan ilaç kullananlar ile antikoagülanlar ve trombolitik kullanan hastaların, bu bitkileri veya preparatlarını aynı anda kullanmamalarında fayda vardır. Antidepresan, anksiyolitik ve sedatif etkiye sahip olduğu bilinen bitkilerin hepsinin antikolinergikler, antihistaminikler, anksiyolitikler, antidepresanlar ve antipsikotikler ile aditif etki oluşturabilme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Diğerlerinden farklı olarak, *H. lupulus*'ta zayıf östrojenik etkiye sahip prenillenmiş flavonoid (6-prenil naringenin, vs) türevleri de mevcut olduğu için, hormon ilacı alan hastaların birlikte kullanmaması tavsiye edilmelidir.

Son yıllarda, migren tedavisinde başarıyla kullanılan tıbbi bitkilerden biri olan *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. (fewerfew, bachelor's button, gümüş düğme), platelet aktivitesini inhibe ettiği için varfarin ve diğer antikoagülanlarla birlikte kullanılmamalıdır (30, 48). Yine MSS stimülanı etkisi nedeniyle "guarana" olarak bilinen ve yüksek oranda kafein içeren *Paullinia cupana* Kunth'un serebral kan akışını azaltabileceği ve başka bir MSS stimülanı ile birlikte alındığı takdirde, kalp krizine neden olabileceği unutulmamalıdır (49).

“Kırmızı ginseng veya Kore ginsengi” olarak bilinen *Panax ginseng* C.A.Meyer’in drog olarak kökleri kullanılmaktadır. Dammara tipi triterpen saponozitler olan ginsenoitlerce zengin olan bitkinin adaptojenik, libido artırıcı, mental ve fiziksel aktiviteyi iyileştirici etkisi bilinmektedir. Ayrıca kan şekerinin düzenlenmesinde de tavsiye edilmektedir. Nispeten güvenli bir bitki olmakla birlikte, yüksek dozda uzun süre kullanıldığında; hipertansiyon, sinirlilik, irritasyon, diyare, cilt döküntüleri ve uykusuzluk ile karakterize olan “*ginseng suistimal sendromu*” ortaya çıkabilir. Hiperglisemik bireylerde kan glukoz seviyelerinde düşme oluşturabileceği için, ginseng preparatı veya droğun kendisi alınmamalı veya hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Cerrahi girişimlerden en az 7 gün önce kullanıma ara verilmelidir. Antikoagülanlarla da birlikte kullanılması sakıncalıdır (31). Çünkü varfarin ile etkileşmesine dair en çok vaka bildirilen bitki *Ginseng*’dir. *Ginseng*’i (29 vaka), *Allium sativum* ve *Ginkgo biloba* (22’şer vaka), *Hypericum perforatum* (14 vaka), *Zingiber officinalis* (zencefil) (9 vaka) ve *Salvia officinalis* (adaçayı) (8 vaka) takip etmektedir. İlaveten, *Ginseng*’te hafif östrojenik etkiye sahip bileşikler olduğu için östrojen preparatlarıyla birlikte alınması durumunda, östrojen miktarında muhtemel bir artışa neden olabilir. *Ginseng*’in hafif psikoaktif etkilerinin, MAO inhibitörleri ile aditif etkiye yol açma riski olabilir.

### **Kardiyovasküler sisteme etkili tıbbi bitkiler ve ilaç etkileşmeleri**

Kanı vücuda dağıtan ve vücut içinde dolaşmasını sağlayan organlar topluluğundan oluşan kardiyovasküler sisteme etkili birçok tıbbi bitki türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki kendi cinsinin hayatta kalmayı başarabilmiş tek türü olan *Ginkgo biloba* L.’dir. Drog olarak, iki loba ayrılması ile karakterize olan yaprakları kullanılmaktadır. Yine Avrupa Farmakopesi, ESCOP ve Alman Sağlık Bakanlığı Komisyon E’de monografları bulunan bitkiye ait standardize ekstrenin (EGb760) fitokimyasal içeriğini oluşturan başlıca bileşikler flavon heterozitleri (%22-27), terpen laktonlar (%5-7) ve ginkgolik asittir. Bitkinin standardize edilmiş ekstresini taşıyan preparatlar, Alzheimer tipi demans, tinnitus tedavisi ile serebrovasküler yetmezlikte endikedir. Bitkinin en çok etkileştiği ilaç grupları arasında, antikoagülanlar, antiplateletler, düşük molekül ağırlıklı heparinler ve trombolitikler ile birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir (50-52). Ayrıca mümkün olduğunca antidiyabetikler ve MSS’ne etkili ilaçlar ile birlikte kullanımından kaçınılmalı, epilepsi ilaçları ile etkileşmeleri gösterildiğinden epilepsi hastalarının kullanmaması önerilmektedir.

Türkiye’de “alıç”, İngilizce’de de “hawthorn” olarak bilinen tıbbi türlerin *Crataegus monogyna* Jacq. ve *C. oxyacantha* L.’nin (sin. *C. rhipidophylla* Gand.) drog olarak çiçek, yaprak ve meyveleri kardiyoprotektif amaçla kullanılmaktadır. Avrupa Farmakopesi, ESCOP ve Alman Sağlık Bakanlığı Komisyon E’de monografları bulunan bu türlerin fitokimyasal içeriğini flavonoidler (hiperozit ve viteksin), oligomerik prosiyanidinler, fenolik asitler ve triterpenler oluşturmaktadır. Her iki *Crataegus* türünün de,

- Sınıf I ve II konjestif kalp yetmezliği, aritmi, miyokardiyal yetmezlik tedavisinde
- Pozitif inotropik
- Pozitif kronotropik
- Negatif batotropik
- Koroner ve miyokardiyal dolaşımı artırıcı

etkileri olduğu bildirilmiştir (53, 54). *Crataegus*, tromboksan A<sub>2</sub> sentezini inhibe ettiği için, antikoagülan ve antiplatelet ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır (55). Ayrıca digoksinin etkisini artırdığına dair veriler mevcuttur (53). Bitkinin kullanımı esnasında, bacaklarda ödem oluşması, göğüs veya omuz civarında ağrı oluşması durumunda mutlaka hekime danışılmalıdır. Bulantı, mide rahatsızlığı, yorgunluk, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, burun kanaması ve ajitasyon gibi nadir yan etkiler görülebilir. Kan basıncını düşürdüğü için beta-blokörlerle ve kalsiyum kanal blokörleriyle alınmamalıdır. Aynı nedenle, erektil disfonksiyon tedavisinde



kullanılan) fosfodiesteraz-5 inhibitörleri ile alınmamalıdır. *Crataegus*'un etkisi de sınıf-III antiaritmiklere benzediği için bunların etkilerini kuvvetlendirebilir.

Kardiyovasküler sisteme etkili bir başka bitki de “sarımsak” olarak bilinen *Allium sativum* L.’dur. Avrupa Farmakopesi, ESCOP ve Alman Sağlık Bakanlığı Komisyon E’de de kayıtlı olan bir bitki olan *A. sativum*, karakteristik kokusunu veren organosülfür bileşikleri (alliin, metiin, izoalliin, sikloalliin) açısından zengindir. Bitki antihipertansif, antihiperlipidemik ile anti-aterosklerotik endikasyonları için kullanılır ve dolaşım bozukluklarında destekleyicidir. Bazen, ağzı, mide ve boğaz yanması, bulantı, terleme ve menstrüal siklusta değişiklik gibi yan etkilere yol açabilir. Özellikle operasyona girecek hastalarda en az 4-8 hafta önceden sarımsak içeren preparatların kullanımının kesilmesi gerekmektedir. Yine antikoagülanlar, antiplateletler, düşük molekül ağırlıklı heparinler ve trombolitikler ile birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir (31). Sülfonilüre gibi diyabet tedavisinde çok kullanılan ilaçlarla alındığında, kan şekeri aşırı şekilde düşürebilir. Sarımsak ile ilgili bir diğer husus ise sarımsağın idrardaki ALMA (*N*-asetil-S-allil-L-sistein) seviyesini yanlış-pozitif bir şekilde yükselmiş gösterme ihtimalinin, laboratuvar testi sonuçlarını yorumlarken göz ardı edilmemesidir.

### **Fitoöstrojenler ve ilaç etkileşimleri**

Fitoöstrojenler, endojen östrojen-benzeri aktiviteye sahip bitkisel kökenli moleküllere verilen genel isimdir. Yapıları steroid hormonalara benzemekle beraber, etkileri 17 $\beta$ -östradiol’den daha zayıftır (56). Fitoöstrojenler başta soya olmak üzere; çeşitli besinlerde ve tıbbi bitkilerde bulunmaktadır. Fitoöstrojenler de dâhil bütün östrojenler östrojen reseptörlerine (ER) bağlanmak suretiyle östrojenik etki gösterirler. ER- $\beta$  ve ER- $\alpha$ ’ya bağlanan ligantlar çeşitli dokularda agonist, antagonist veya kısmi/selektif agonist/antagonist olarak davranırlar (57, 58). Fitoöstrojenler yapısal olarak östrojenlere benzerlikleri sebebiyle östradiol ile yarışarak hem östrojenik hem de anti-östrojenik etki göstermektedirler, ancak etki mekanizmaları henüz tam anlamıyla aydınlatılamamıştır. Kimyasal yapıları çeşitlilik gösteren fitoöstrojenler; izoflavonlar, lignanlar ve diğerleri olarak üç ana grup altında sınıflandırılabilir. Soya izoflavonlarının bazı etkileşimlerine örnek olarak aşağıda çalışmalar verilebilir;

- Soya izoflavonlarından olan daidzein ve genisteinin D vitamini ile kombine kullanıldığında, menapoz sonrası kemik dokusunun yenilenmesinde sinerjik etki ettikleri ve daidzeinin C vitamini ile beraber kullanılmasıyla LDL’nin (düşük dansiteli lipoprotein) oksidatif değişimden daha güçlü korunduğu gösterilmiştir (59, 60).
- Ayrıca, soya izoflavonlarının (genistein ve daidzein) D vitamini ile kombine kullanılmasıyla, osteoklast aktivasyonuna neden oldukları ve pre-osteoklast ve osteoklast differansiasyonunu önledikleri, bunun yanı sıra daidzein ile D vitamininin kemik formasyonu ve lipid metabolizmasının düzenlenmesinde aditif etkileşme gösterdikleri tespit edilmiştir.
- Genistein ile D vitamininin ortak kullanılması ile de benign ve malign prostat epitelyal hücrelerini sinerjik olarak inhibe ettikleri bulunmuştur (61).
- Bir başka çalışmada ise, daidzeinin tamoksifenin meme kanserini önleme kapasitesini artırdığı, bunu da tamoksifen+daidzein diyetinin meme dokularında oksidatif DNA hasarının bir göstergesi olan 8-okso-deoksiguanozin seviyesini azaltarak gösterdiği saptanmıştır (62).

### **Tıbbi Bitkilerin Suistimali**

Tıbbi bitkiler, binlerce yıldır insanoğluna şifa olmuş ve günümüzde klinikte kullanılan birçok ilaç etken maddesi için kaynak teşkil etmişlerdir. Tıbbi bitkilerden hareketle hazırlanan standardize edilmiş droglar ve ekstratlar, çeşitli dozaj formları (tablet, kapsül, şurup, pomat, tentür, vs) halinde formüle edilerek, iyi imalat kurallarına (GMP) göre hazırlanarak

fitoterapötik haline getirilir ve genellikle tedaviye yardımcı ve profilaktik olarak kullanılmaktadır. Ancak bitkilerin sağlık amacıyla kullanımında gerek ekstre halinde gerekse bitkinin doğrudan kullanımı sırasında birtakım suiistimaller yapılmaktadır. Ülkemizde bu konuda en büyük sıkıntı aktarlarda satılan ve yasak olmasına rağmen endikasyon belirtilerek satılan tıbbi bitkilerdir. Fitoterapide kullanılacak bitki materyallerinin, öncelikle uzman bir botanikçi tarafından doğru teşhisinin yapılması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca bitkinin doğru zamanda toplanmış olması, düzgün şartlarda kurutulup muhafaza edilmesi de gerekmektedir. Her bitki cinsinin bütün türleri, her bitkinin de bütün organları her zaman tıbbi öneme haiz olmayabilir. Aktarlarda satılan bitkilerin çoğunlukla nereden, ne zaman toplandığı belli olmadığı gibi, botanik açıdan tür teşhisleri de yapılmamış olup, bitkinin halk arasındaki ismi esas alınarak satılmaktadır. Standardizasyonu ve kalite kontrolleri yapılmadığından, beklenen tedavi edici etki çoğunlukla görülmemektedir. Bunların yanı sıra Anadolu’da halk arasında aynı yerel ismin, birden fazla bitkiye verilebilmesi karışıklığa yol açmaktadır. Örneğin, Avrupa Farmakopesi’nde kayıtlı tıbbi papatya türü olan, “Alman papatyası” olarak bilinen ve antispazmodik, anti-emetik, hafif sedatif ve dismenore ile insomnia tedavisinde olarak kullanılan *Matricaria chamomilla* L.’nin yanı sıra; halk arasında yine “papatya” olarak bilinen, *Tanacetum parthenium* (L.) Sch.Bip., *Tripleurospermum callosum* (Boiss. & Heldr.) E.Hossain, *Bellis perennis* L., *Leucanthemum vulgare* (Vaill.) Lam. ve *Pyrethrum cinerariifolium* Trevir. gibi bitki türleri de mevcuttur. Bu türlerden birinin papatya sanılarak toplanması ve hatta şifa amacıyla kullanılması istenmeyen etkilere veya beklenen etkinin elde edilmemesine yol açabilir. Örneğin, insektisit etkisi kanıtlanmış bir bitki olan *P. cinerariifolium*’un [sin. *Chrysanthemum cinerariifolium* (Trevir.) Vis.] kurutulmuş çiçekleri, Erzurum civarında halk arasında pire ve diğer böceklerle karşı kullanılmakta, bu nedenle “pireotu veya oltu tozu” olarak bilinmektedir. Ancak bu bitkinin içeriğinde bulunan piretroitlere bağlı olarak, insan sağlığı üzerinde, risk düşük olmasına rağmen nefes darlığı, dermatolojik problemler (kontakt dermatit gibi), vs gibi istenmeyen etkilere yol açabildiği bildirilmiştir (63-68). Tıbbi bitkilerin suiistimaline en çarpıcı örneklerden biri ise; 1990’lı yıllarda Çin’de hazırlanan bitkisel zayıflama preparatlarının içine, aslında toksik olmayan *Stephania tetrandra* S. Moore ve *Clematis armandii* Franch.’in yerine konulan *Aristolochia* türlerinde bulunan aristolaşik asite bağlı nefrotoksisite vakaları ve dramatik ölümlerdir (69, 70).

Bitki türlerinin doğru teşhis edilmemesinden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarının yanı sıra, bu alanda sıklıkla yapılan bir başka suiistimal de, bitkisel kökenli tıbbi ürünlerde rastlanan takviye (katıştırma) riskidir. Sadece ülkemizde değil, dünyada da son yıllarda büyük bir sağlık problemi haline gelen bu tip takviyeler en çok zayıflama ve cinsel gücü artırıcı amacıyla kullanılan bitkisel ürünlerde tespit edilmektedir. Cinsel gücü artırıcı bitkisel preparatlarda, çeşitli fosfodiesteraz-5 (PDE) inhibitörleri; özellikle sildenafil ve türevleri (asetilsildenafil, homosildenafil, hidroksihomosildenafil, metisosildenafil, tiyohomosildenafil, vs) ile tadalafil ve türevleri (dietilaminopretadalafil, aminotadalafil, 2-hidroksipropilnortadalafil, *n*-bütillnortadalafil, vs) kullanılarak takviye yapılmaktadır (71). Son zamanlarda aynı amaçla kullanılan bitkisel preparatlarda vardenafil ve türevleri ile analoglarının (piperidenafil, hidroksitiyovardenafil, vs) yanı sıra (72-77), bunlara yapısal olarak benzemeyen başka analogların da (örn.; benzamidenafil) gayriresmi olarak takviye edildiği saptanmıştır (72).

2000’li yılların başında, fazla kilo ve obezitenin en büyük toplum sağlığı problemlerinden biri olduğu ABD’de, zayıflama preparatlarına 30 milyar doların üzerinde para ödenmiştir (78, 79). Bitkisel zayıflama preparatlarına olan talep ise çok yüksek düzeyde olup, sentetik ilaç etken maddesi takviyesi nedeniyle suistimale açık ürünler haline gelmiştir. “%100 Bitkisel” iddiasıyla satılan bazı zayıflama preparatlarında illegal olarak eklenmiş en çok rastlanan ilaç etken maddelerinin başında ise sibutramin ve analogları (11-desizobütil-11-benzilsibutramin, *N*-desmetilsibutramin) gelmektedir (80-83). Noradrenalin, dopamin ve serotonin geri-alım inhibitörü olarak etki eden, reçeteli bir anti-obezite ilacı olan sibutramin,

panik atak, hafıza kaybı, psikotik nöbetler, nabız ve kan basıncındaki düzensizlikler gibi advers etkileri nedeniyle, “güvenli olmayan ilaç” (unsafe drug) olarak 2010 yılında piyasadan çekilmiştir (84). Ancak başta, sadece Çin bitkileri içerdiği iddia edilen “Lida” (veya “Meizitanc”) adlı bitkisel kapsül olmak üzere dünyada birçok bitkisel zayıflama ürünüde sibutramin tespit edilmiştir (85). Türkiye’de de satılan Lida adlı preparatı kullanan erken hamilelik dönemindeki iki kadının hamileliği de düşük ile sonuçlanmıştır (86). Yine Polonya’da satılan Meizitanc (Lida) adlı preparatta kapsül başına ortalama 10 mg sibutramin bulunmuştur (87). Fransa’da satılan 20 adet bitkisel zayıflama preparatından 16’sında sibutramin tespit edilmiş ve miktarları 4.4 ile 30.5 mg/kapsül olarak tayin edilmiştir (88). Sibutraminin yanı sıra, 1997’de piyasadan çekilen fenfluramin ve analoglarının varlığı Çin kaynaklı bitkisel zayıflama preparatlarında analiz edilmiştir (89). Vahim bir başka örnek ise, intihara eğilimi artırması sebebiyle 2009’da piyasadan çekilen rimonabant veya sibutraminin günde 20 mg dozdan fazla alınması önerilmezken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde satılan bazı bitkisel zayıflama preparatlarında rimonabantın miktarı 12.93 ve 14.98 mg/kapsül, sibutramin miktarı ise 38.64 mg olarak tespit edilmiştir (90). Ayrıca bitkisel zayıflama preparatlarında, birlikte alındıklarında ciddi kardiyovasküler advers etkiye yol açan efedrin ve kafein kombinasyonunun illegal taşıyatına da rastlanmaktadır (91-94). Bitkisel zayıflama preparatlarına illegal olarak katıştırıldığı saptanan diğer sentetik ilaç grupları ise stimülanlar ve diğer anoreksikler (amfepramon), benzodiazepinler, antidepresanlar (fluoksetin ve paroksetin), diüretikler (furosemit, hidroklorotiyazit, klortalidon ve amilorit) ile laksatiflerdir (fenolftaleyn) (95, 96).

### Fitovijilans

Farmakovijilans, advers etkilerin ve beşerî tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsayan bir terimdir. Daha geniş anlamda ise *"günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması"* olarak tarif edilebilir. Bitkisel tıbbi ürünler, tüm dünyada büyük bir talep görmesine ve muazzam bir ticari rekabet olmasına rağmen, henüz pek çok bitki türü için güvenilirlik ve toksisite sınırları ile ilgili veriler eksiktir. “*Bitkisel ise zararsızdır*” algısından yola çıkarak, hastaların bitkisel kökenli bir tıbbi ürün kullandıklarından hekimlerini haberdar etmemeleri de başka bir sorundur. Bitkisel ilaçlar/tıbbi ürünler, pek çok ülkede gıda takviyeleri kategorisinde de satıldıkları için, bu ürünlerin regülasyonları ilaçtan farklıdır. Pek çok bitkisel tıbbi ürünün gebelik ve emzirme döneminde, taşıt kullanımında veya dikkat gerektiren işlerde alınması sonucunda ne olacağına dair veri bulunmamakta ve bu nedenle tedbiren kullanılmaması önerilmektedir. Bitkisel tıbbi ürünler hakkında advers etkilere ait veriler de henüz istenilen düzeyde değildir. Bu noktadan yola çıkarak, farmakovijilans tanımının altında, son zamanlarda “*fitovijilans*” (fitofarmakovijilans) terimi de kullanılmaya başlanmıştır. Bitkilerin içinde yüzlerce kimyasal bileşik bulunmasının yanı sıra, çok-bileşenli bitkisel ürünlerin diğer konvansiyonel ilaçlarla oluşan sağlık problemlerinde, hangi bileşiğin veya bitkinin soruna sebep olduğunu anlamak pek mümkün olmamaktadır (97). Yukarıdaki bölümlerde de bahsettiğimiz üzere, bitkisel ilaç-konvansiyonel ilaç etkileşimleri, yanlış bitki teşhisi, sentetik ilaç etken maddesi ile taşıyat, mikroorganizma, pestisit veya metal kontaminasyonu gibi kaliteyi etkileyen unsurlar fitovijilansın önemine işaret etmektedir. Standardize ekstre kullanılması ile doze edilebilen birçok bitkisel ilaç mevcut olmasına rağmen, aynı kritere göre standardize edilmemiş ekstreler de farklı farmakolojik cevaba veya advers reaksiyonlara neden olabilmekte, hatta bazen beklenen farmakolojik etki hiç görülmeyebilmektedir (98). Örneğin; 1985-1997 yılları arasında Fransa’da bitkisel tıbbi ürünlerin kullanımına bağlı istenmeyen etkilere dair 341 vaka kaydedilmiş, ülkemizde

“kısamahmut out” olarak bilinen *Teucrium* (germander) türlerinin tüketilmesine bağlı olduğu düşünülen 30 hepatit vakası bildirilince, Fransa’da bu bitkiyi taşıyan ürünler piyasadan çekilmiştir (99). WHO istatistiklerine göre; 1968-1997 yılları arasında dünyada bitkisel tıbbi ürünlerle ilgili advers etki bildirilen vaka sayısı 8985 olmuştur. Bu vaka sayısında en büyük paya ise, bitkisel ilaçlarla ilgili düzgün bir regülasyon sistemi kuran Almanya sahip olmuştur (1796 vaka, %20) (100). Bu vakalarda advers etki bildirimi kadınlarda, erkeklere nazaran daha fazladır. WHO – advers reaksiyon terminolojisine (WHO – ART) göre, bitkisel tıbbi ürünler için advers etki bildirimlerinde en çok kullanılan kritik terim “anaflaktik şok”, non-kritik terim ise “pruritus” olmuştur. Bu zaman aralığında, en çok advers etki raporu bildirilen ilk 10 bitkisel ürün veya bileşik ise şöyledir: Opium alkaloidleri, primroz yağı, nane yağı, *Psyllium* müsilajı, sinameki, isfagula, *Ginkgo biloba* yaprak ekstresi, ökseotu ekstresi, *Echinacea* ekstresi ve silimarin. Diğer yandan, bitkilerle oluşan advers etkilerin başında alerjik reaksiyonlar gelmektedir. Özellikle Asteraceae (Compositae) ve Rutaceae familyası bitkileri ile temas sonucunda alerji ve kontakt dermatit (fotofitodermatit) görülme riski, özellikle astımı olan ve atopik kişilerde oldukça yüksektir. 2007 yılına kadar Uppsala (İsveç) İzleme Merkezi, WHO Uluslararası Farmakovijilans İzleme Programı aracılığı ile, tamamı Almanya kaynaklı *Pelargonium* ekstresi içeren bitkisel ürünlerin kullanımına bağlı 34 alerji vakası kaydetmiştir (101).

Tıbbi bitkiler, binlerce yıldır insanlar tarafından tedavi amacıyla kullanılmaları nedeniyle, toplumda “doğal kaynaklı olduğu için zararsızdır” algısı yerleşmiştir. Ancak bitkilerin de yüzlerce kimyasalın karışımından oluştuğu unutulmamalı ve sağlık için faydalı etkilerinin yanı sıra bazen konvansiyonel ilaçlar veya besinlerle etkileşimleri sonucunda istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, düzenli ilaç kullanan hastaların bitkisel bir preparat kullanmadan önce mutlaka hekime veya eczacıya danışması gereklidir. Hekim de beklenmedik bir yan etki görüldüğünde, herhangi bir ilaç etkileşmesine bağlı olup olmadığını anlamak için, hastanın bitkisel bir preparat alıp almadığını muhakkak öğrenmelidir. Tıbbi bitki-ilaç etkileşimlerinin mahiyeti ve önemi son yıllarda anlaşıldığı için bu konudaki çalışmalar yoğunlaşmasına rağmen, halen birçok bitki üzerinde bu konuda birçok kapsamlı klinik çalışma yapmaya ihtiyaç vardır. Şu ana kadar mevcut veriler göz önüne alındığında, genel olarak söylenebilecekler arasında başta varfarin olmak üzere antikoagülan ilaç kullanan hastaların, bir bitkisel tıbbi preparat kullanımından mutlaka kaçınmaları gerekmektedir. Ayrıca, aynı hastalığın tedavisinde hem sentetik hem bitkisel kaynaklı ilacın kombine kullanımı da hekim kontrolünde doz ayarlaması yapılarak uygulanmalıdır. Zira etkinin potansiye olma ihtimali yüksektir. Emziren kadınlar ile hamileler mümkün olduğunca tedbiren bitkisel tıbbi preparat kullanmamalıdır. Bu konuda en büyük sorumluluk, öncelikle hekime, sonra da birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olan eczacılara düşmektedir. Bitkisel tıbbi ürün kullanımına bağlı advers etki bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi için hastalar, hekimler, eczacılar ve diğer sağlık personeli bilinçlendirilmeli ve teşvik edilmeli, böylece ülkemizde fitovijilans veri havuzu oluşturulması için TÜFAM’a bildirilmelidir.

## KAYNAKLAR

1. Erdoğan Orhan İ. Akılcı Fitoterapinin Temelleri. Ankara Nobel Tıp Kitapevi, 1. Basım, Ankara, 2017.
2. Bucsa CD, Cazacu I, Farcas AM, Bojita M. The prevalence of potential drug-drug interactions in the therapy of Romanian community pharmacy’s patients. *Farmacia* 2012;60:510-6.
3. Abubakar AR, Simbak NB, Haque M. Adverse drug reactions: predisposing factors, modern classifications and causality assessment. *Res J Pharm Technol* 2014;7:1091-8.
4. Kafeel H, Rukh R, Qamar H, et al. Possibility of drug-drug interaction in prescription dispensed by community and hospital pharmacy. *Pharmacol Pharmacy* 2014;5:401-7.

5. Oga EF, Sekine S, Shitara Y, Horie T. P-glycoprotein mediated efflux in Caco-2 cell monolayers: the influence of herbals on digoxin transport. *J Ethnopharmacol* 2012;144:612-7.
6. Li X, Hu J, Wang B, et al. Inhibitory effects of herbal constituents on P-glycoprotein *in vitro* and *in vivo*: herb-drug interactions mediated via P-gp. *Toxicol Appl Pharmacol*. 2014;275:163-5.
7. Zhou S, Lim LY, Chowbay B. Herbal modulation of p-glycoprotein. *Drug Metab Rev* 2004;36:57-104.
8. Göz M. Warfarin-gıda etkileşmesi: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. *Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Derg* 2006;14:320-4.
9. Kodani E, Atarashi H, Inoue H, Okumura K, Yamashita T, Origasa H, J-rhythm registry investigators. Beneficial effect of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with nonvalvular atrial fibrillation - results of the J-Rhythm Registry 2. *Circulation* 2016;80:843-51.
10. Dzeshka MS, Lip GY. Antithrombotic and anticoagulant therapy for atrial fibrillation. *Heart Fail Clin* 2016;12:257-71.
11. Franco V, Polanczyk CA, Clausell N, Rohde LE. Role of dietary vitamin K intake in chronic oral anticoagulation: prospective evidence from observational and randomized protocols. *Am J Med* 2004;116:651-6.
12. Lam AY, Elmer GW, Mohutsky MA. Possible interaction between warfarin and *Lycium barbarum* L. *Ann Pharmacother* 2001;35:1199-201.
13. Violi F, Lip GY, Pignatelli P, Pastori D. Interaction between dietary vitamin K intake and anticoagulation by vitamin K antagonists: is it really true?: a systematic review. *Medicine (Baltimore)* 2016;95:e2895.
14. Suvarna R, Pirmohamed M, Henderson L. Possible interaction between warfarin and cranberry juice. *Biomed Central* 2003;327:1454.
15. Grant P. Warfarin and cranberry juice: an interaction? *J Heart Valve Dis* 2004;13:25-6.
16. Pulliero G, Montin S, Bettini V, Martino R, Mogno C, Lo Castro G. *Ex vivo* study of the inhibitory effects of *Vaccinium myrtillus* anthocyanosides on human platelet aggregation. *Fitoterapia* 1989;60:69-75.
17. Chua YT, Ang XL, Zhong XM, Khoo KS. Interaction between warfarin and Chinese herbal medicines. *Singapore Med J* 2015;56:11-8.
18. Jiang X, Williams KM, Liauw WS, et al. Effect of St John's wort and ginseng on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in healthy subjects. *Br J Clin Pharmacol* 2004;57:592-9.
19. Lee YH, Lee BK, Choi YJ, Yoon IK, Chang BC, Gwak HS. Interaction between warfarin and Korean red ginseng in patients with cardiac valve replacement. *Int J Cardiol* 2010;145:275-6.
20. Yuan CS, Wei G, Dey L, et al. Brief communication: American ginseng reduces warfarin's effect in healthy patients: a randomized, controlled trial. *Ann Intern Med* 2004;141:23-7.
21. Li CT, Wang HB, Xu BJ. A comparative study on anticoagulant activities of three Chinese herbal medicines from the genus *Panax* and anticoagulant activities of ginsenosides Rg1 and Rg2. *Pharm Biol* 2013;51:1077-80.
22. Yue QY, Bergquist C, Gerden B. Safety of St. John's wort. *Lancet* 2000;355:576-7.
23. Kruth P, Brosi E, Fux R, Mörike K, Gleiter CH. Ginger-associated over anticoagulation by phenprocoumon. *Ann Pharmacother* 2004;38:257-60.
24. Vitalone A, Menniti-Ippolito F, Raschetti R, Renda F, Tartaglia L, Mazzanti G. Surveillance of suspected adverse reactions to herbal products used as laxatives. *Eur J Clin Pharmacol* 2012;68:231-8.

25. Agarwal V, Bajpai M. Pharmacognostical and biological studies on Senna & its products: an overview. *Int J Pharm Biol Sci* 2010;V1:1-10.
26. Radha MH, Laxmipriya NP. Evaluation of biological properties and clinical effectiveness of *Aloe vera*: a systematic review. *J Trad Complement Med* 2015;5:21-6.
27. Lee A, Chui PT, Aun CS, Gin T, Lau AS. Possible interaction between sevoflurane and *Aloe vera*. *Ann Pharmacother* 2004;38:1651-4.
28. PDR, The Physician Desk Reference for Herbal Medicines, 4<sup>th</sup> Edition, by Thomson Healthcare, 2000.
29. Biffignandi PM, Bilia AR. The growing knowledge of St. John's wort (*Hypericum perforatum* L.) drug interactions and their clinical significance. *Curr Ther Res - Clin Exp* 2000;61:389-94.
30. Milić N, Milošević N, Goloeòrbín Kon S, Božić T, Abenavoli L, Borrelli F. Warfarin interactions with medicinal herbs. *Nat Prod Commun* 2014;9:1211-6.
31. Ge B, Zhang Z, Zuo Z. Updates on the clinical evidenced herb-warfarin interactions. *Evid-Based Complement Alternat Med*. 2014;2014:957362.
32. Murphy PA. St. John's wort and oral contraceptives: reasons for concern? *J Midwifery Women's Health* 2002;47:447-50.
33. Dodin S. The first data on the safety of *Hypericum perforatum* (St John's wort) in pregnant women. *Focus Altern Complement Ther* 2010;15:20-1.
34. Teschke R, Qiu SX, Lebot V. Herbal hepatotoxicity by kava: update on pipermethystine, flavokavain B, and mould hepatotoxins as primarily assumed culprits. *Dig Liv Dis* 2011;43:676-81.
35. Singh YN. Kava: an overview. *J Ethnopharmacol* 1992;37:13-45.
36. Moulds RF, Malani J. Kava: herbal panacea or liver poison? *Med J Austin* 2003;178:451-3.
37. Olsen LR, Grillo MP, Skonberg C. Constituents in kava extracts potentially involved in hepatotoxicity: a review. *Chem Res Toxicol* 2011;24:992-1002.
38. Mathews JD, Riley MD, Fejo L, et al. Effects of the heavy usage of kava on physical health: summary of a pilot survey in an aboriginal community. *Med J Austin* 1988;148:548-55.
39. Young MC, Fricker PA, Thomson NJ, Lee KA. Sudden death due to ischaemic heart disease in young aboriginal sportsmen in the Northern Territory, 1982–1996. *Med J Austin* 1999;170:425-8.
40. Clough AR, Jacups SP, Wang Z, et al. Health effects of kava use in an eastern Arnhem land Aboriginal community. *Intern Med J* 2003;33:336-40.
41. Strahl S, Ehret V, Dahm HH, Maier KP. Necrotizing hepatitis after taking herbal remedies. *Dtsch Med Wochensh* 1998;123:1410-4.
42. Pantano F, Tittarelli R, Mannocchi G, et al. Hepatotoxicity induced by “the 3Ks”: Kava, kratom and khat. *Int J Mol Sci* 2016;17:article number 580.
43. Stickel F, Baumüller HM, Seitz KH, et al. Hepatitis induced by kava-kava (*Piper methysticum* rhizoma). *J Hepatol* 2003;39:62-7.
44. Stickel F, Shouval D. Hepatotoxicity of herbal and dietary supplements: an update. *Arch Toxicol* 2015;89:851-65.
45. Kuchta K, Schmidt M, Nahrstedt A. German kava ban lifted by court: the alleged hepatotoxicity of kava (*Piper methysticum*) as a case of ill-defined herbal drug identity, lacking quality control, and misguided regulatory politics. *Planta Med* 2015;81:1647-53.
46. Cohen DL, Toro YD. A case of valerian-associated hepatotoxicity. *J Clin Gastroenterol* 2008;42:961-2.

47. Connery J, Rollins V. Are complementary and alternative medicines effective for insomnia? *Evid-Based Practice* 2010;13:article no:2010.
48. Makheja AN, Bailey JM. A platelet phospholipase inhibitor from the medicinal herb feverfew (*Tanacetum parthenium*). *Prostaglandins Leukot Med* 1982;8(6):653-60.
49. Williamson EM. Interactions between herbal and conventional medicines. *Exp Opin Drug Saf* 2005;4:355-78.
50. Li L, Zhou X, Li N, Sun M, Lv J, Xu Z. Herbal drugs against cardiovascular disease: Traditional medicine and modern development. *Drug Discov Today* 2015;20:1074-86.
51. Brown DG, Wilkerson EC, Love WE. A review of traditional and novel oral anticoagulant and antiplatelet therapy for dermatologists and dermatologic surgeons. *J Am Acad Dermatol* 2015;72:524-34.
52. Leite PM, Martins MAP, Castilho RO. Review on mechanisms and interactions in concomitant use of herbs and warfarin therapy. *Biomed Pharmacother* 2016;83:14-21.
53. Brenyo A, Aktas MK. Review of complementary and alternative medical treatment of arrhythmias. *Am J Cardiol* 2016;113:897-903.
54. Orhan İE. Phytochemical and pharmacological activity profile of *Crataegus oxyacantha* L. (hawthorn) - A cardiotonic herb. *Curr Med Chem* 2018;25:4854-65.
55. Vibes J, Lasserre B, Gleye J, Declume C. Inhibition of thromboxane A<sub>2</sub> biosynthesis *in vitro* by the main components of *Crataegus oxyacantha* (hawthorn) flower heads. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids* 1994;50:173-5.
56. Orhan İ, Kartal M. Fitoöstrojenler. *Türkiye Klinikleri – J Cosmetics Dermatol* 2008;1:58-64.
57. Deng G, Davatgarzadeh A, Yeung S, Cassileth B. Phytoestrogens: science, evidence, and advice for breast cancer patients. *J Soc Integr Oncol* 2010;8:20-30.
58. Moreira AC, Silva AM, Santos MS, Sardão VA. Phytoestrogens as alternative hormone replacement therapy in menopause: what is real, what is unknown. *J Steroid Biochem Mol Biol* 2014;143:61-71.
59. Park CY, Weaver CM. Vitamin D interactions with soy isoflavones on bone after menopause: a review. *Nutrients* 2012;11:1610-21.
60. Xu ML, Liu J, Zhu C, et al. Interactions between soy isoflavones and other bioactive compounds: a review of their potentially beneficial health effects. *Phytochem Rev* 2015;14:459-67.
61. Rao A, Woodruff RD, Wade WN, Kute TE, Cramer SD. Genistein and vitamin D synergistically inhibit human prostatic epithelial cell growth. *J Nutr* 2002;132:3191-4.
62. Constantinou AI, White BEP, Tonetti D, et al. The soy isoflavone daidzein improves the capacity of tamoxifen to prevent mammary tumours. *Eur J Cancer* 2005;41:647-54.
63. Burry JN. Compositae dermatitis in South Australia: contact dermatitis from *Chrysanthemum parthenium*. *Contact Derm* 1980;6:445.
64. Schmidt RJ. Compositae. *Clin Dermatol* 1986;4:46-61.
65. Mitcell JC. Compositae and *Frullania* phytodermatitis. *Acta Dermato-Venereol* 1987;67(Suppl. 134):69-76.
66. Wilhelm KP, Kölzow T, Yang L, Schulze J, Siegers CP. Pesticide toxicity evaluation of cytotoxicity of 11 pesticides separately and in combination. *Res Commun Pharmacol Toxicol* 2002;7:33-43.
67. Osimitz TG, Franzosa JA, Maibach HI. Pyrethrins and pyrethrosin content in commercial allergen extracts. *Dermatitis* 2009;20:338-40.
68. Osimitz TG, Sommers N, Kingston R. Human exposure to insecticide products containing pyrethrins and piperonyl butoxide (2001-2003). *Food Chem Toxicol* 2009;47:1406-15.

69. Barnes J. Quality, efficacy and safety of complementary medicines: Fashions, facts and the future. Part I. Regulation and quality. *Br J Clin Pharmacol* 2003;55:226-33.
70. Debelle FD, Vanherweghem JL, Nortier, JL. Aristolochic acid nephropathy: a worldwide problem. *Kidney Int* 2008;74:158-69.
71. Zou P, Hou P, Low MY, Koh HL. Structural elucidation of a tadalafil analogue found as an adulterant of an herbal product. *Food Addit Contam* 2006;23:446-51.
72. Zou P, Hou P, Oh SSY, et al. Identification of benzamidenafil, a new class of phosphodiesterase-5 inhibitor, as an adulterant in a dietary supplement. *J Pharm Biomed Anal* 2008;47:255-9.
73. Reepmeyer JC, Woodruff JT. Use of liquid chromatography–mass spectrometry and a chemical cleavage reaction for the structure elucidation of a new sildenafil analogue detected as an adulterant in an herbal dietary supplement. *J Pharm Biomed Anal* 2007;44: 887-93.
74. Reepmeyer JC, d'Avignon DA. Structure elucidation of thioketone analogues of sildenafil detected as adulterants in herbal aphrodisiacs. *J Pharm Biomed Anal* 2009;49:145-50.
75. Poon WT, Lam YH, Lai CK, Chan AYW, Mak TWL. Analogues of erectile dysfunction drugs: an underrecognised threat. *Hong Kong Med J* 2007;13:359-63.
76. Lam YH, Poon WT, Lai CK, Chan AY, Mak TW. Identification of a novel vardenafil analogue in herbal product. *J Pharm Biomed Anal* 2008;13:804-7.
77. Alraei RG. Herbal and dietary supplements for weight loss. *Topics Clin Nutr* 2010;25:136-50.
78. Heber D. Herbal preparations for obesity: are they useful? *Prim Care* 2003;30:441-63.
79. Jankovics P, Lohner S, Darcsi A, Németh-Palotás J, Béni S. Detection and structure elucidation of hydroxythiovaridenafil as an adulterant in a herbal dietary supplement. *J Pharm Biomed Anal* 2013;74:83-91.
80. Roh SH, Kang YP, Park S, et al. Determination of tadalafil and *N*-desmethylsibutramine in health and dietary supplements using ultra-performance liquid chromatography (UPLC) coupled with quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (Q-TOF-MS). *Food Addit Contam* 2011;28:1475-82.
81. Stypułkowska K, Błazewicz A, Maurin J, Sarna K, Fijałek Z. X-ray powder diffractometry and liquid chromatography studies of sibutramine and its analogues content in herbal dietary supplements. *J Pharm Biomed Anal* 2011;56:969-75.
82. Mans DJ, Gucinski AC, Dunn JD, et al. Rapid screening and structural elucidation of a novel sibutramine analogue in a weight loss supplement: 11-desisobutyl-11-benzylsibutramine. *J Pharm Biomed Anal* 2013;83:122-8.
83. Mathon C, Ankli A, Reich E, Bieri S, Christen P. Screening and determination of sibutramine in adulterated herbal slimming supplements by HPTLC-UV densitometry. *Food Addit Contam* 2014;31:15-20.
84. Zou P, Oh SSY, Kiang KH, Low MY, Bloodworth BC. Detection of sibutramine, its two metabolites and one analogue in a herbal product for weight loss by liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry and time-of-flight mass spectrometry. *RCM* 2007;21:614-8.
85. Jung J, Hermanns-Clausen M, Weinmann W. Anorectic sibutramine detected in a Chinese herbal drug for weight loss. *Forensic Sci Int* 2006;161:221-2.
86. Cayan F, Dilek U, Akbay E, Gen R, Dilek S. Use of Chinese herbal medicine 'meizitanc' in pregnancy: Report of three cases. *J Obstet Gynaecol Res* 2009;35:801-3.
87. Wiergowski M, Galer-Tatarowicz K, Nowak-Banasik L, et al. Hazard for human health and life by unintentional use of synthetic sibutramine, which was sold as Chinese herbal product "meizitanc". *Przegląd Lekarski* 2007;64:268-72.



88. Vaysse J, Balayssac S, Gilard V, Desoubdizanne D, Malet-Martino M, Martino R. Analysis of adulterated herbal medicines and dietary supplements marketed for weight loss by DOSY <sup>1</sup>H-NMR. *Food Addit Contam* 2010;27:903-16.
90. Kanan S, Abu-Yousef IA, Gunasekar C, Abdo N, Narasimhan S. Detection and quantification of synthetic drugs in herbal slimming formula. *Eur J Sci Res* 2009;34: 348-57.
91. Greenway FL. The safety and efficacy of pharmaceutical and herbal caffeine and ephedrine use as a weight loss agent. *Obesity Rev* 2001;2:199-211.
92. Rawson ES, Persky AM. Regarding the cardiovascular effects of an herbal ephedra-caffeine weight loss product. *Int J Obesity* 2004;28:1353-4.
93. Kalman DS. An acute clinical trial evaluating the cardiovascular effects of an herbal *Ephedra*-caffeine weight loss product in healthy overweight adults. *Int J Obesity* 2004;28:1355-6.
94. Haller CA, Duan M, Benowitz NL, Jacob III P. Concentrations of *Ephedra* alkaloids and caffeine in commercial dietary supplements. *J Anal Toxicol* 2004;28:145-51.
95. Moreira APL, Motta MJ, Dal Molin TR, Viana C, de Carvalho LM. Determination of diuretics and laxatives as adulterants in herbal formulations for weight loss. *Food Addit Contam* 2013;30:1230-7.
96. Vaclavik L, Krynetsky AJ, Rader JI. Mass spectrometric analysis of pharmaceutical adulterants in products labeled as botanical dietary supplements or herbal remedies: A review. *Anal Bioanal Chem* 2014;406:6767-90.
97. Ernst E. Challenges for phytopharmacovigilance. *Postgrad Med J* 2004;80:249-50.
98. Lanini J, Duarte-Almeida JM, Nappo S, Carlini EA. "Natural and therefore free of risks" - Adverse effects, poisonings and other problems related to medicinal herbs by "raizeiros" in Diadema/SP". *Rev Bras Farmacogn* 2009;19:121-9.
99. Castot, A., Djezzar, S., Deleau, N., Guillot, B., Efthymiou, M.L. Drug surveillance of herbal medicines. *Therapie* 1997;52:97-103.
100. Farah MH, Edwards R, Lindquist M, Leon C, Shaw D. International monitoring of adverse health effects associated with herbal medicines. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2000;9:105-12.
101. De Boer HJ, Hagemann U, Bate J, Meyboom RHB. Allergic reactions to medicines derived from *Pelargonium* species. *Drug Saf* 2007;30:677-80.

## FİTOTERAPİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE SAĞLIK HARCAMALARI

**Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU<sup>1</sup>, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Can AĞCA<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ayvalı sok., Takdir Cad. Etlik, Ankara.

<sup>2</sup>Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp ABD, Ayvalı Sok., Takdir Cad., Etlik, Ankara.

Akılcı İlaç Kullanımı (AİK); Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, kişilerin klinik bulguları ve bireysel özellikleri gözetilerek; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, kendilerine ve topluma en düşük maliyetle sağlayabilmeleri için oluşturulan kurallar bütünü olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma uymayan ilaç kullanımı ise akılcı olmayan ilaç kullanımı (AOİK) olarak kabul edilmektedir (1). Akılcı olmayan ilaç kullanımının günümüzde sadece ülkemizin değil diğer ülkelerinde çözmeye çalıştığı önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu bilinmektedir. Kısaca, tıbbi olarak uygun olmayan, yetersiz ve ekonomik olarak verimsiz ilaç kullanımı olarak tanımlanan akılcı olmayan ilaç kullanımı tüm dünyada görülen ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır (2).

DSÖ, en çok karşılaşılan akılcı olmayan ilaç kullanım modellerini tanımlamıştır. Bunlar;

- Çoklu ilaç kullanımı,
- Uygun olmayan antimikrobiyal ilaç kullanımı; Genelde yetersiz doz veya bakteriyel olmayan enfeksiyonlarda kullanım,
- Gereksiz enjeksiyon kullanımı,
- Hekim önerisi olmadan kişilerin kendi kendine ilaç kullanması (1).

Ülkemizde akılcı ilaç kullanımına dair reçete yazma rehberi, halk eğitimleri gibi yönlendirici eğitim ve sahaya yönelik faaliyetler T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1990'lı yıllardan itibaren yapılmaya başlanmış ve Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı (2014-2017) oluşturulmuştur (3).

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, yaşlı nüfusun artması ve sağlıklı yaşlanma bilincinin gelişmesine bağlı olarak doğal ürünlere ve özellikle bitkisel ürünlere olan ilginin gün geçtikçe artış gösterdiği bilinmektedir. Bu artışın 2023 yılında 115 milyar dolara çıkacağı öngörülmektedir (4). Tedavi amacıyla kullanılan bitkisel ürünler, tıbbi ürün/ilaç grubu olarak sınıflandırılmaktadır. DSÖ bitkisel ilacı, aktif madde olarak bitki kısımlarını veya kombinasyonlarını içeren bitkisel preparat veya ürünler olarak tanımlamaktadır (5). Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından fitoterapi, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan bir tedavi yöntemi olarak tanımlanmıştır (6).

Bitkisel tıbbi ürünlerin regülasyonlarına baktığımızda, ilaçta olduğu gibi global harmonize bir regülasyonun olmadığı görülmektedir. Her ülke, kendi kültürü ve pazar ihtiyacına göre bu ürün gruplarının izin/ruhsat iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bu nedenle, bitkisel ürünlerin sınıflandırılması, etkinlik, kalite, güvenlik verilerinin değerlendirilmesi ve pazar sonrası takibi yine ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Güvenlik verilerinin eksikliği nedeniyle olası yan etkiler kayıt altına alınamamakta, en etkili tedavinin yapıp yapılamadığı hususu netlik kazanmamakta ve sonuç olarak akılcı ilaç kullanımı açısından değerlendirmelerde güçlük çekilmektedir.

Ülkemizde tedavide kullanılmak üzere geliştirilen bitkisel tıbbi ürün müstahzarlarına, konvansiyonel ilaçlarda olduğu gibi etkinlik, kalite ve güvenlik verilerinin değerlendirilip uygun bulunması sonrası Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ruhsat düzenlenmektedir. İlgili Kurumun mevzuatına göre bitkisel tıbbi ürünler iki şekilde sınıflandırılmaktadır.

1. **Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler;** bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin uzun yıllardır halk hekimliğinde kullanıldığının bibliyografik olarak kanıtlandığı müstahzarlar olup

minör endikasyonların tedavisinde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş formülasyonlar olarak bildirilmektedir (7).

2. **Bitkisel ilaçlar;** bileşiminde yer alan bitkilerin etkililiği ve güvenliliği, geleneksel kullanımı kanıtlayan bibliyografik çalışmalar ile desteklenemiyorsa, etkinlik ve güvenliliği pre-klinik ve klinik çalışma sonuçlarıyla ispatlanmış müstahzarlar olarak belirtilmektedir (8).

Ham maddesi ister doğal kaynaklı isterse kimyasal olsun bitmiş ürünlerin tedavi amacıyla kullanılması halinde akılcı ilaç kullanımı politikaları yönüyle değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bitkisel ürünlerin kendine has gereklilikleri mevcuttur. Konvansiyonel ilaçlardan farklı olarak içeriğinde farklı pek çok kimyasal bileşiği barındıran bitkisel preparatların güvenli kullanımında kalite parametresi öne çıkmaktadır. Başlangıç maddesi kaliteli olmayan, üretim aşamaları doğru tanımlanmamış bir bitmiş ürünün de kaliteli olması beklenemez.

AİK, ilacın doğru koşullarda üretimi ile başlayan bir planlama ve takip süreci olarak tanımlanmaktadır (9, 10). Bitkisel tıbbi ürünlerin başlangıç maddeleri olan bitkilerin yetiştirme koşulları, coğrafi bölge, hasat ve depolama koşullarının üretim zincirinde büyük bir öneme sahip olduğunu ve bitmiş ürünün kalitesini doğrudan etkilediğini göz önüne almak gerekmektedir. Özellikle kurutma ve saklama aşamalarının bitkisel ham maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini doğrudan etkilediği ve ayrıca, mikrobiyolojik kontaminasyon risk açısından da belirleyici parametreler olduğu bilinmektedir (11, 12).

Bitkisel bir ham madde belli işlemlere tabii tutulduğunda (ekstraksiyon, distilasyon, fraksiyonlama vb.) farklı bitkisel preparatlar elde edilmektedir ve bitkisel tıbbi ürün bileşiminde etkin madde olarak bitkisel drog/lar, bitkisel preparat/lar veya bunların karışımları yer almaktadır.

Bitkisel drog veya preparatın birden fazla kimyasal bileşik içeren kompleks bir kompozisyona sahip olduğu düşünüldüğünde, hekimlerin birden fazla etkin madde içeren bir bitkisel formülasyonda sinerjik, antagonistik ve aditif etkileşim olasılıklarını göz önüne bulundurarak doğru süre ve dozda kullanım kuralına uygun olarak bitkisel tıbbi ürünü reçeteleme gerekliliği AİK basamaklarından biri olarak hekimin sorumluluğundadır.

Dünya nüfusunun yaklaşık %80'inin ilk basamak tedavide bitkisel tıbbi ürünleri tercih ettiği tahmin edilmekte olup DSÖ raporunda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için bu oran düşük ve orta gelir seviyesine sahip ülkelerde %80, yüksek gelir düzeyindeki ülkeler için %65 olarak bildirilmiştir (13, 14). Özellikle ilk basamak tedavide yüksek oranda tercih edildiği görülen bitkisel tıbbi ürünlere yönelik fitoterapide akılcı ilaç kullanımı stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Tedavi hizmetleri açısından AİK basamaklarına baktığımızda ise, bu ürünlerin hastalarca doğru kullanılması için içerik bilgileri, etiket veya kullanma talimatlarının açık ve anlaşılır olması bir zorunluluktur. Ve ayrıca, bu bilgiler doğrultusunda bitkisel ürüne dair yeterli bilgiye sahip hekimler tarafından önerilmesi ve tedavi seçenekleri arasında en uygun tedavinin seçildiğinden emin olunması gerekmektedir. Tam da bu faydalar gözetilerek, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hekimlere yönelik açılan sertifikalı eğitim programlarının akılcı ilaç kullanımı politikalarına katkı sağlayacağı açıktır.

Akılcı ilaç kullanımı sağlık personeli, hasta, ilaç üreticileri ve politika oluşturucular gibi çok paydaşlı, sürekli takip ve rehberlik gerektiren dinamik bir olgudur. Bu kadar çok paydaşlı ve dinamik bir konunun etki alanları da çok geniş olup, halk sağlığına sağladığı katkılar yanında ekonomiye sağladığı katkılar da otoritelerin dikkatini çekmektedir.

Sınırlı kaynakların etkin kullanılması dünyada tüm otoritelerin önem verdiği birincil konular arasında yer almaktadır. Akılcı ilaç kullanım politikaları sağlık hizmetine ayrılmış kaynağın doğru kullanılmasına da rehberlik yapmaktadır. Gün geçtikçe ürün ve kullanan hasta sayısının artış gösterdiği bitkisel ürünler için de sağlık hizmetlerinde önceliklerin, etkin ve verimli şekilde belirlenmesi amacıyla ekonomik değerlendirme yöntemleri kullanılarak pazar ve güvenlik analizlerinin yapılması gerektiği açıktır.

İster konvansiyonel ister bitkisel kaynaklı olsun gereksiz ilaç kullanımı, halk sağlığına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu gibi maliyet etkinliği yönünden de ciddi riskler içermektedir. Bitkisel ürünlerin toplumumuzda tedavi edici özelliklerinden çok yaşam kalitesini arttırmak için kullanıldığı gerçeği göz ardı edilmeden, maliyet verilerinin takibi, bitkisel ürün gruplarının sınıflandırmasının net bir şekilde yapılması ve kamuoyu ile yapılan bu sınıflandırma çalışmalarının ve bu ürünlerden sağlık açısından beklentilerin neler olabileceğinin paylaşılması ve çoğunlukla geri ödemesi olmayan bu ürünlerin de MEDULA sistemine dahil edilmesinin maliyet yükünün tespitine, etkililik ve güvenlik veri havuzlarının oluşmasına ve tüm bu çıktıların rasyonel değerlendirmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

## KAYNAKLAR

1. World Health Organization. Promoting Rational use of Medicines: Core Components. WHO Policy Perspectives on Medicines. Report WHO/EDM/2002.3. Geneva, 2002. [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67438/WHO\\_EDM\\_2002.3.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67438/WHO_EDM_2002.3.pdf) (Erişim tarihi: 30. Nisan.2021)
2. Brahma D, Marak M, Wahlang J. Rational Use of Drugs and Irrational Drug Combinations. *The Internet J of Pharmacol* 2012;10 (1).
3. Aksoy M, Alkan A, İşli F. Sağlık Bakanlığı'nın Akılcı İlaç Kullanımını Yaygınlaştırma Faaliyetleri. *Türkiye Klinikleri J Pharmacol-Special Topics*. 2015;3(1):19-26
4. Carvalho JCT. Market Analysis of Traditional Medicine-2020. *Herbal Med*. 2020; 6.
5. World Health Organization. Guideline of Appropriate Use of Herbal Medicine. WHO Regional Publication, 1998. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/207021> (Erişim tarihi: 30.Nisan.2021).
6. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği. <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.20164-ek.pdf> (Erişim tarihi: 15.Mart.2021)
7. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu- a Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Başvuru Dosyası Hazırlanmasına İlişkin OTD Kılavuzu. <https://www.titck.gov.tr/mevzuat/geleneksel-bitkisel-tibbi-urunler-icin-basvuru-dosyasi-hazirlanmasina-iliskin-otd-kilavuzu-27122018172812>. (Erişim tarihi: 16.Mart.2021)
8. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-b. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Yönetmeliği. <https://www.titck.gov.tr/mevzuat/beseri-tibbi-urunler-ruhsatlandirma-yonetmeliği-27122018172724>. (Erişim tarihi: 16.Mart.2021)
9. Özçelikay G. Akılcı İlaç Kullanımı Üzerinde Bir Pilot Çalışma. *Ankara Ecz Fak Dergisi* 2001; 30(2), 9-18.
10. Altındış S. Akılcı İlaç Kullanımına Sistematiik Bir Bakış. *J Biotechnol and Strategic Health Res*. 2017; 2:34-38.
11. Erdoğan Orhan İ. Akılcı Fitoterapinin Temelleri, 1. Baskı, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2017.
12. Cristiane FI, Evandro de CM, Sergio MLD. Influence of Storage Conditions on Quality Attributes of Medicinal Plants. *Biomed J Sci& Tech Res*. 2018; 4 (4).
13. World Health Organization WHO Guidelines on Developing Consumer Information on Proper Use of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. World Health Organisation, 2004. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42957> (Erişim tarihi: 30. Nisan.2021)
14. Ekor M. The growing use of herbal medicines: issues relating to adverse reactions and challenges in monitoring safety. *Front in Pharmacol*. 2014; 4:Article No:177.

## FİTOKOZMETİKLER

**Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya**

*Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik ABD, Sıhhiye, Ankara*

Kozmetik ürünler, güzel ve bakımlı görünmek, toplumun sosyal gereksinimlerini yerine getirmek ve sosyal yaşamda fark edilebilir olmak amaçları ile günlük yaşamımıza değişmez ihtiyaçlarımız olarak girmişlerdir. Kozmetik ürünler duyularımıza hitap eder ve kendimizi daha mutlu hissetmemizi, kendimize duyduğumuz güvenin artmasını sağlar. Bugün kadın, erkek her iki cinsten, her yaş grubundan, her sosyoekonomik, sosyokültürel kesimden bireyler ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla sayıda çeşitli kozmetik ürünler kullanmaktadır. Diğer pek çok alanda olduğu gibi kozmetik ürünlerde de doğaya dönüş, doğal ürünlerin kullanılması yaygınlaşmıştır. Daha güzel görünme, genç ve güzel kalma, insanların ilk çağlardan beri uğraş verdikleri bir konudur. Tarih sayfaları arasında, kişilerin güzelleşmek, genç ve güzel kalmak için çeşitli bitki sularından, özlerinden ve kokulu yağlarından yararlandığı kaynaklarda belirtilmektedir. Bugün, eskilerin kullandığı bu bitkilerin ekstre ve distilatlarından, günümüz teknolojisinden yararlanılarak üretilen güzellik preparatları “fitokozmetikler” olarak adlandırılmaktadır.

Günümüz kozmetik ürünleri, bilim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde; klasik formülasyonlara sahip değildir. Her geçen gün yeni kozmetik hammaddeler, modern taşıyıcı sistemler, yeni uygulama şekilleri geliştirilmektedir. Büyük kozmetik firmaları, daha etkili ve daha güvenli ürünlerin tüketiciye sunulabilmesi, yeni kozmetik hammaddelerin elde edilebilmesi için araştırma ve geliştirmeye büyük para harcamaktadırlar (1-3).

### **Kozmetik Ürün Hammaddeleri: Bitkisel Kaynaklar (1-3)**

Avrupa Konseyi Kozmetik Ürünler Uzmanlar Kurulu’na göre kozmetik ürünlerde kullanılan bitkilerin ve bitkisel preparatların 3 kategoride sınıflandırılması uygun bulunmuştur.

**Kategori A:** Kozmetik ürünlerde kullanılabilen bitkiler ve bitkisel preparatlar-Güvenli kabul edilenler, yeterli veriye sahip olanlar

**Kategori B:** Değerlendirilmesi mümkün olmayan bitkiler ve bitkisel preparatlar-

Yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle önerilmeyen, farklı görüş ve bulgulara sahip olanlar

**Kategori C:** Kozmetik ürünlerde kullanılması önerilmeyen bitkiler ve bitkisel preparatlar-Sağlık riski olanlar ve tavsiye edilmeyenler

### **Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bitkisel Kaynaklar (1-3)**

*Achillea millefolium* L. - Asteraceae (Civanperçemi): Türkiye’de, Kuzey ve Doğu Anadolu’da yetişmektedir. Çiçekleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, flavonoidler, siyanogenetik heterozitler, kumarin, tanenler, müsilaj, vitaminler ve fitosteroller taşımaktadır. Cildi temizleyici ve astrenjan etkilidir. Yaşlanma karşıtı cilt preparatlarının terkbine girmektedir. Kategori A

*Acorus calamus* L. var. *americanus* Rafin. - Araceae (Azak eğiri): 1550 yıllarında Türkiye’den Avrupa’ya tıbbi bitki olarak götürülmüş ve bu şekilde Avrupa’ya yayılmıştır. Suyu seven ve tatlı su kenarlarında yetişen bu bitki, Anadolu’da Sapanca, Yeniçağa ve Beyşehir Göllerinin kenarlarında yetişmektedir. Rizomlar mantar kısmı soyulduktan sonra kullanılmaktadır. Uçucu yağ, akorin, akoretin, tanenler, nişasta, amino asitler, trigliseritler, reçine ve zambak taşımaktadır. Tonik, temizleyici, astrenjan ve yatıştırıcı kullanılmakta; saç tonikleri, kepek önleyici preparatlar, ağız yıkama suları ve diş macunları, stimulan banyo ürünleri ve şampuanları ve ayrıca masaj emülsiyonlarının terkbine girmektedir. Koku verici etkisi vardır. Antienflamatuvar, antiödem, granülasyon oluşumunu destekleyici ve

antimikrobiyal; geleneksel olarak ise lipolitik ve böcek kovucu etkilidir. Kategori C

*Aesculus hippocastanum* L. - Hippocastanaceae (Atkestanesi): Vatanı Asya (Hindistan) olmakla beraber Türkiye ve Avrupa'da süs bitkisi olarak yetiştirilir. Avrupa (Fransa)'ya 17. yy başlarında İstanbul'dan götürülmüştür. Tohumları kullanılmaktadır. Triterpenik saponinler, flavonoidler, aminoasitler, fitosteroller, vitaminler, proteinler taşımaktadır. Tonik, astrenjan, antikuperoz ve ayrıca antiödem, vazoprotektif, periferik vazokonstriktör etkilidir. Cilt bakım ürünleri ve kepek ürünlerinde losyon ve kremlerde, selülit jellerinde, şampuanlarda; ayak ve vücut için hazırlanan banyo ürünlerinde kullanılmaktadır. Kategori A

*Allium sativum* L. - Liliaceae (Sarımsak): Vatanı Orta Asya stepleri olup ülkemizde ise otsu bir kültür bitkisidir. Karbonhidratlar, vitaminler, flavonoidler ve kükürtlü bileşikler taşımaktadır. Uçucu yağda, allisin ve diğer allil disülfür bileşikleri bulunmaktadır. Soğanları ezilerek elde edilen usare saç çıkarıcı olarak kullanılmakta ve saçsız deriye uygulanmaktadır.

*Aloe vera* L. - Liliaceae (Sarısabır): *Aloe* türleri genellikle Afrika'da yetişen çok yıllık ve yaprakları dikenli bitkilerdir. Memleketimizin Güneybatı Bölgesi'nde, Romalılar Dönemi'nde yapılan kültürden kalma, yabanileşmiş *A. vera* L. türü yetişmektedir. Yapraklarından elde edilen jeli ve tohumları kullanılmaktadır. Polisakkaritler, aminoasitler, vitaminler, mineraller, fitosteroller taşımaktadır. Taze jel, güneş öncesi ve sonrası ürünlerde nemlendirici, güneş sonrası ise yatıştırıcı olarak, hassas ve narin ciltler için formüle edilen ürünlerde kullanılmaktadır. Kategori A

*Anthemis nobilis* L. - Asteraceae (Alman papatyası): Bitki yabani olarak Orta Avrupa'da yetişmektedir. Drog, yabani türden değil, halen Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa'da yetiştirilmekte olan, hemen hemen yalnız dil biçimindeki çiçeklerinden oluşan kapitulumlara sahip bir kültür formundan elde edilmektedir. Çiçek durumları kullanılmakta ve uçucu yağ taşımaktadır. Kaşıntıya karşı cildi yenileyici, iritasyon önleyici ve saç rengini açmak amacıyla kullanılmaktadır. Kategori A

*Arctium lappa* L. - Asteraceae (Dulavratotu): Kuzey Doğu ve Doğu Anadolu'nun gölgelik ve rutubetli yerlerinde yetişmektedir. Kökleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, polisakkarit-inulin ve müsilaj taşımaktadır. Emoliyan ve temizleyici etkisinden dolayı saç preparatlarının terkbine girmektedir. Kategori A

*Arnica montana* L. - Asteraceae (Arnika): Orta Avrupa Dağları, özellikle İsviçre Alplerinin yabani bitkisidir. Çiçekleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, seskiterpen laktonlar, tanenler, flavonoidler, kumarin ve inulin taşımaktadır. Tonik, stimulan, yara iyi edici, antienflamatuvar ve antiödem etkileri vardır. Saç ve masaj preparatlarının terkbine girmektedir. Kategori A

*Betula pendula* L. - Betulaceae (Huş ağacı): Batı Avrupa'dan başlayıp doğuya doğru Kazakistan Sibiry, Kafkasya'nın dağlık bölgeleri, İran, Irak ve Türkiye'ye kadar yaygın yetişen bir ağaçtır. Odunundan kuru distilasyon yöntemi ile katranı elde edilir. Fenoller, triterpenler ve tanenler taşımaktadır. Tonik ve saçlar için stimulan olarak kullanılmaktadır. Kategori C.

*Borago officinalis* L. - Boraginaceae (Hodan): Otsu ve açık mavi çiçekli bu bitki İstanbul civarı ve Kuzey Anadolu Bölgesi'nde yetişmektedir. Çiçekleri ve toprak üstü kısımları kullanılmaktadır. Uçucu yağ, polisakkarit, tanen, pirolizidin alkaloidleri taşımaktadır. Emoliyan, cildi dinlendirici ve koku verici olarak kullanılır. Kategori B

*Calendula officinalis* L. - Asteraceae (Tıbbi nergis, Aynısefa): Türkiye dâhil birçok ülkede kültürü yapılan bitkinin çiçekleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, karotenoit, flavonoid, müsilaj ve saponin taşımaktadır. Emoliyan, yatıştırıcı, koruyucu etkileri nedeniyle banyo, el bakımı ürünleri, irrite olmuş çatlamış cilt ürünlerinde ve bebek bakım preparatlarında kullanılır. Kategori A

*Camellia japonica* L. - Theaceae (Kamelya): Vatanı Japonya'dır, süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Tohumları, bazen yaprak ve meyveleri kullanılmaktadır. Bitki, tanenler

(Kamelyatanenler A-G, triterpenik saponinler (Kamelyasaponinler A1, A2, B1, B2, C1, C2), trigliseritler (palmitik, palmitoleik, stearik, oleik, linoleik, linolenik, araşidik asitler) ve fitosteroller taşımaktadır. Emoliyan olarak kullanılır, cildi yumuşatır ve nemlendirir. Saç kozmetiklerine şekillendirici olarak katılır, kuru ve zarar görmüş saçlar için kullanılır. Kategori B

*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze - Theaceae (Çay): Vatanı Çin olmakla beraber, Türkiye (Kuzeydoğu Anadolu'nun sahil bölgelerinde)'de yabanileşmiş kültür bitkisi olarak yetişen çay bitkisi, ksantinler (kafein), polifenoller (kateşinler, prosiyanidinler, flavonoitler, tanenler), triterpenik saponinler, mineral tuzlar (F, Al, K, Mn), yağ asitleri, vitaminler (C, B1, B2, B3), fitosteroller taşır. Yaprakları ve tohumları kullanılır. Kuru ve yaşlanmış ciltlerde koruyucu, emoliyan, nemlendirici, düzgün görünüm veren, ayrıca tonik ve astrenjan etkileri vardır. Kuru, hasar görmüş ve kepekli saçlar için kullanılan şampuanlarda, tırnak güçlendiricilerde, güneş sonrası ürünlerde, göz çevresi ürünlerinde, el kremlerinde, nemlendiricilerde, kuru ve yaşlı ciltler için formülasyona girmektedir. Kategori A

*Centaurea cyanus* L. – Asteraceae (Peygamber Çiçeği): Batı ve Güneybatı Anadolu'da doğal olarak yetişen bitkinin kurutulmuş çiçekleri kullanılmaktadır. Fenolik asitler, flavonoitler, kumarinler, antosiyanidinler, kateşinler, tanenler, amino asitler, mineral tuzlar ve seskiterpen laktonlar taşımaktadır. Tonik, yatıştırıcı, astrenjan, yumuşatıcı ve nemlendirici özelliklerinden dolayı temizleme losyonları, jeller, göz çevresi ürünleri, maskeler ve hassas ciltler için tasarlanmış tıraş öncesi ve sonrası ürünlerde kullanılmaktadır. Kategori B

*Centella asiatica* Urban. - Apiaceae (Gotu Kola): Hindistan, Çin gibi Asya ülkelerinde doğal olarak yetişmektedir. Toprak üstü kısımları kullanılmaktadır. Uçucu yağ, monoterpenler, seskiterpenler, triterpenik saponinler ve flavonoitler taşımaktadır. Temizleyici, dinlendirici ve pürüz giderici etkisi vardır. Cilt buruşukluklarında, çatlaklarında ve kızarıklıklarında emülsiyonları şeklinde, vücut masajları için, losyon, jel ve kremleri şeklinde kullanılmakta; ayrıca diş macunu ve ağız sularının bileşimine girmektedir. Kategori A

*Cinchona succirubra* Pavon, *C. calisaya* Wedd., *C. ledgeriana* Moens. - Rubiaceae (Kınakına): Bitkinin vatanı Güney Amerika (Peru ve Bolivya)'dır. 1513 yılından sonra kınakına kabuğu Avrupa'ya getirilmiştir. 1884 tarihinden beri Hollandalıların gayreti sayesinde Doğu Hint Adalarında yetiştirilmekte ve drogun mühim bir kısmı bu bölgeden gelmektedir. Gövde ve dal kabukları kullanılmaktadır. Kinin ve benzeri alkaloidler, tanenler, triterpenler ve uçucu yağ taşımaktadır. Tonik, astrenjan, kepeğe karşı etkili ve saç büyümesini uyarıcı olarak kullanılmaktadır. Saç losyonları, şampuanlar ve saç friksiyon preparatlarının terkbine girmektedir. Kategori A

*Cinnamomum camphora* T. Nees et Ebermaier. - Lauraceae (Kâfur ağacı): Vatanı Japonya ve Güney Çin olmakla beraber iklimi uygun bölgelerde de yetiştirilmekte olan, kışın yapraklarını dökmeyen çok uzun ömürlü ağaçlardır. Odun ve yaprakları kullanılmaktadır. Uçucu yağ (kâfur) ve safrol taşımaktadır. Tonik, temizleyici, koku verici ve kaşıntıya karşı kullanılmaktadır. Kategori A

*Citrus limon* (L.) Burm. – Rutaceae (Limon): Vatanı Hindistan olup bugün bütün Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir. Meyveleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, flavonoitler, kumarinler,  $\alpha$ -hidroksi asitler, vitaminler, fitosteroller, pektin ve şeker taşımaktadır. Tonik, yenileyici, astrenjan, temizleyici, nemlendirici ve yaşlanmayı önleyici etkilerinden dolayı, yağlı ve yaşlı ciltler için tasarlanmış solüsyonlar, emülsiyonlar ve jellerde, güneş öncesi ve sonrası ürünlerde, ağız yıkama suları ve gargaralarda kullanılmaktadır. Kategori A

*Citrus sinensis* (L.) Osbeck - Rutaceae (Portakal): Türkiye'de Akdeniz Bölgesi ve kıyı Ege'nin güneyinde yetişmektedir. Taze çiçekleri ve meyveleri kullanılmaktadır. Taze çiçekler, uçucu yağ (limonen, sitral), seskiterpenler, organik asitler; meyveler ise uçucu yağ, flavonoitler, diterpenler, vitaminler, triterpenler, fenolik asitler, kumarin, fitosteroller, proteinler, pektinler ve karotenoitler taşımaktadır. Tonik, koruyucu, yenileyici, nemlendirici, koku verici

özelliktir. Kategori A

*Commiphora myrrha* Engl. - Burseraceae (Mirra): Arabistan, Somali ve Habeşistan dağlarında yetişen küçük ağaçlardır. Ağaç gövdelerinin yaralanması ile elde edilen oleogumresin Myrrha'dır. Uçucu yağ, reçine, zambak, polisakkarit, organik asitler ve protein taşımaktadır. Astrenjan, tonik ve temizleyici etkilidir. Kategori A

*Cucumis sativus* L. - Cucurbitaceae (Salatalık): Anavatanı Kuzey Hindistan olan bitki Türkiye'de de yetiştirilmektedir. Taze meyveleri sıkılmak suretiyle elde edilen usare veya stabilize edilmiş özsu kullanılır. Nemlendirici, yumuşatıcı, dinlendirici olarak kullanılır. Kategori A

*Cupressus sempervirens* L. - Cupressaceae (Servi): Kışın yaprak dökmeyen bu ağaçlar, Toros Dağları'nda doğal olarak yetişmektedir. Yaprakları ve dalları, kozalakları kullanılmaktadır. Uçucu yağ ve polifenoller taşımaktadır. Astrenjan, cilt koruyucu, temizleyici ve koku vericidir. Servi uçucu yağı sabun ve temizleyicilerin terkbine girmektedir. Ayrıca krem, losyon, jeller ve güneş öncesi ve sonrası ürünler ile deodorantları mevcuttur. Kategori A

*Echinacea angustifolia* DC. - Asteraceae (Ekinezya): Amerika'da doğal olarak yetişen bir bitki olup birçok ülkede kültürü yapılmaktadır. Kozmetikte bitkinin toprak altı kısımları kullanılır. Köklerinde, uçucu yağ, kafeik asit türevleri (ekinakozit), polisakkaritler (inulin), glikoproteinler ve alkamidler taşımaktadır. Kozmetik amaçlı hazırlanan ekstraktlar, tonik, temizleyici, yatıştırıcı ve kırıksıklığa karşı etkili olarak kullanılmaktadır. Kategori A

*Eucalyptus globulus* Labill. - Myrtaceae (Okaliptus, Sıtma ağacı): Vatanı Avustralya olan büyük bir ağaçtır. Dünyanın sıcak ve sulak olan bütün bölgelerinde yetiştirilmektedir. Memleketimizde bu tür yetişmemektedir. Genç yapraklarından su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ kullanılmaktadır. Tonik, temizleyici, koku giderici, tat ve koku düzenleyici olarak kullanılmaktadır. Kategori A

*Foeniculum vulgare* Mill. - Apiaceae (Rezene): Kuzey Anadolu Bölgesi'nde yabancı olarak bulunmaktadır. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen bir kültür bitkisidir. Meyveleri ve kökleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, flavonoidler, triterpenler, trigliseritler, fitosteroller, protein, vitamin E ve pektin taşımaktadır. Tonik, yumuşatıcı, temizleyici ve koku verici olarak emülsiyonlar, göz çevresi ve ağız mukozası ürünlerinin, ayrıca temizleyici kremlerin terkbine girmektedir. Kategori C

*Gentiana lutea* L. - Gentianaceae (Centiyan): Orta Avrupa dağlarında yaygın, Türkiye'de ise nadiren bulunan (Bursa-Uludağ, Ödemiş, Bozdağ) bitkinin sonbaharda toplanıp güneşte kurutulmuş kök ve rizomları kullanılmaktadır. Daima 1500 m yüksekliğin üstünde rastlanır. Uçucu yağ, acı glikozitler, polifenoller, polisakkaritler, triterpenler ve amino asitler taşımaktadır. Tonik, rahatlatıcı ve temizleyici özelliktedir. Duyarlı ve yağlı ciltler için olan ürünlerin terkbine girmektedir. Kategori B

*Ginkgo biloba* L. - Ginkgoaceae (Japon eriği, Mabet ağacı): Günümüzde varlığını sürdüren, hiçbir yakın türü ya da benzeri bulunmayan, yaşayan fosil türlerinin en iyi örneklerinden biri olan bitkinin yaprakları kullanılmaktadır. Flavonoidler, terpenik laktonlar ve fenolik asitler taşımaktadır. Flavonoidlerinin damar koruyucu etkisinden dolayı kan sirkülasyonunu stimüle edici olarak antiselülit ürünlerin bileşimine ayrıca antioksidan etkisi nedeniyle de yaşlanmaya karşı etkili preparatların terkbine girmektedir. Ayrıca, saç toniği veya saç büyümesini stimüle edici preparatların içeriğinde yer almaktadır. Kategori A

*Glycine max* (L.) Merr. - Fabaceae (Soya fasulyesi): Anavatanı Doğu Asya olan bitkinin Türkiye'de tarımı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Ordu, Rize, Trabzon, Çorum ve Samsun'da yetiştirilmiştir. Tohumları kullanılmaktadır ve protein yönünden zengin olup, besin değeri vardır. Trigliseritler, proteinler, fosfolipitler-lesitin, triterpen saponinler, izoflavonlar, şekerler ve vitaminler taşımaktadır. Astrenjan, cilt koruyucu, temizleyici ve koku verici özelliktedir. Ekstresi, proteinleri ve lesitin, cildi koruyucu, nemlendirici, yatıştırıcı ve



yumuşatıcı olarak kullanılmakta; saç kremleri ve saç şekillendiricilerin terkbine girmektedir. Kategori A

*Hamamelis virginiana* L. - Hamamelidaceae (Cadı fındığı): Kuzey Amerika ve Japonya'da yetişen bitkinin kabuk, yaprak ve tomurcukları kullanılmaktadır. Tanen ve flavonoidler taşımaktadır. Kuru ekstresi, astrenjan, cildi dinlendirici ve kırıksıklığa karşı kullanılan preparatların bileşimine girer. Kategori A

*Hedera helix* L. - Araliaceae (Duvar sarmaşığı): Türkiye'de başlıca Kuzey Anadolu'da nemli ormanlarda yetişmektedir. Kullanılan kısımları yaprak ve sürgünleridir. Triterpenik saponinler, mineral tuzlar ve fenolik asitler taşımaktadır. Tonik, astrenjan, yumuşatıcı ve selulit karşıtı etkisi nedeniyle krem, losyon ve jellerin terkbine girmekte ve vücut masajı yapılarak kullanılmaktadır. Kategori A

*Humulus lupulus* L. - Cannabinaceae (Şerbetçi otu, maya otu, ömer otu): Türkiye'de Kuzey Anadolu Bölgesi'nde nadir olarak bulunan bir bitkidir. Bilecik ve Bursa'da kullanılan kısımları olan, dişi çiçek durumlarını elde etmek için ekimi yapılmaktadır. Uçucu yağ, humulon, lupulon, flavonoidler (kersetin, kemferol) ve fitosteroller taşımaktadır. Nemlendirici ve emoliyan etkilidir. Kategori B

*Juglans regia* L. - Juglandaceae (Ceviz): Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu'da yabani olarak yetişmektedir. Meyve kabukları kullanılmaktadır. Naftokinon (juglon), hidrokinon ve kateşik tanen bileşikler taşımaktadır. Astrenjan, yatıştırıcı, temizleyici, koku verici ve boyar madde olarak kullanılmaktadır. Kategori A

*Lawsonia inermis* L. - Lythraceae (Kına): Vatanı Kuzeydoğu Afrika olmakla beraber bugün bütün Kuzey Afrika, Hindistan, Pakistan ve Seylan gibi ülkelerde; ülkemizde ise Güney Anadolu'da (Alanya, Silifke) yetiştirilmektedir. Kurutulmuş yaprakları kullanılmaktadır. Uçucu yağ, naftokinonlar (lavson), tanen ve flavonoidler taşımaktadır. Astrenjan ve kepeğe karşı etkilidir. Boyama ajanı ve şekil verici olarak saç bakım preparatlarının terkbine girmektedir. Kategori B

*Lilium candidum* L. - Liliaceae (Zambak): Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirildiği gibi Batı Anadolu'da yabani olarak yetişir. Taşlık ve kayalık yerleri sever. Çiçekleri ve taze soğanları kullanılmaktadır. Uçucu yağ, flavonoidler, aminoasitler, fitosteroller, organik asitler, fenolik asitler, karotenoidler, tanenler, mineral tuzlar ve vitaminler taşımaktadır. Cildi dinlendirici, koruyucu, yumuşatıcı ve nemlendirici olarak temizleyici jeller, solüsyonlar, emülsiyonlar, yaşlanmayı önleyici maskeler, kuru ve çatlak ciltler için preparatlar ve güneş ürünlerinin terkbine girmektedir. Kategori B

*Malva sylvestris* L. - Malvaceae (Ebegümece): Anadolu'da yaygın olarak yetişmektedir. Taze ve gölgede kurutulmuş yaprakları ve meyveleri kullanılmaktadır. Antosiyanin, müsilaaj, fenolik asitler ve vitaminler taşımaktadır. Yumuşatıcı, demulsan (yatıştırıcı) ve cilt pürüzlerini giderici olarak kullanılmaktadır. Hassas ciltler için kullanılan preparatların, banyo ürünlerinin ve ağız sularının bileşimine girmektedir. Kategori A

*Matricaria chamomilla* L. - Asteraceae (Tıbbi papatya, Mayıs papatyası): Türkiye'de yetişen ve Mayıs ayında çiçek açan bir bitkidir. Kurutulmuş çiçekleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ ve polifenoller (flavonoidler) taşımaktadır. Uçucu yağı cildi temizleyici olarak ve kaşıntıya karşı kullanılmaktadır. Uçucu yağı ve temel bileşeni kamazulen antiirritan olarak deri ve makyaj preparatlarına ve güneş ürünlerinin bileşimine girmektedir. Ayrıca, banyo preparatları, losyon, krem ve saç rengini açıcı/saç boyama ürünlerinde kullanılmaktadır. Kategori A

*Medicago sativa* L. - Fabaceae (Yonca): Vatanı Orta Doğu olup Türkiye'de yetiştirilmektedir. Kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Triterpen saponinler, isoflavonoidler, isoflavanlar, kumarinler, tanenler, fitosteroller, trigliseritler, pektin ve vitaminler taşımaktadır. Tonik, sıkılaştırıcı, koruyucu, nemlendirici, koku ve tat verici olarak kullanılmaktadır. Yaşlanma karşıtı preparatlar ve yüz maskelerinin terkbine girmektedir. Kategori B

*Melaleuca alternifolia* Cheel - Myrtaceae (Çay ağacı): Avustralya’da endemik olarak yetişen bir bitkidir. Taze yaprakları ve dalları kullanılmaktadır. Uçucu yağ ve seskiterpenler taşımaktadır. Tonik, temizleyici ve koku vericidir. Uçucu yağı diş macunları, ağız sularının, el ve tırnak bakım ürünlerinin, banyo ürünleri ve şampuanların terkbine girmektedir. Kategori A

*Melilotus officinalis* (L.) Desr. - Fabaceae (Tıbbi kokulu yonca): Anadolu’da hemen her yörede yaygın olarak yetişen bitkinin çiçekli dalları kullanılmaktadır. Uçucu yağ, kumarinler, tanenler, saponinler, flavonoidler, fenolik asitler ve müsilaj taşımaktadır. Cildi yenileyici, yatıştırıcı, astrenjan ve ferahlatıcı etkisi vardır. Kategori C

*Melissa officinalis* L. - Lamiaceae (Melisa, oğulotu): Akdeniz Bölgesi’nde yoğun olarak bulunmaktadır. Yaprak ve çiçek tomurcuklarından elde edilen uçucu yağı kullanılmaktadır. Tonik, yatıştırıcı ve koku verici amaçla dinlendirici ve sakinleştirici banyo preparatlarının terkbine girmektedir. Kategori B

*Mentha piperita* L. – Lamiaceae (Nane): Ülkemizde çok yıllık bir kültür bitkisidir. Yaprakları ve bunlardan su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağı kullanılmaktadır. Tonik, koku verici, temizleyici, dinlendirici ve kaşıntıya karşı etkilidir. Koku ve tat düzenleyicidir. Kategori A

*Mimosa tenuiflora* (Willd.) Poir. - Mimosaceae (Mimoza): Güney Amerika’da yaygın olarak yetişen ağaç formundaki bitkinin kabukları kullanılmaktadır. Bileşiminde triterpenik saponinler, steroidal saponinler, flavonoidler, mineral tuzlar, tanenler ve bazı alkoloitler bulunmaktadır. Cildi temizleyici, yumuşatıcı, yatıştırıcı ve koruyucu olarak kullanılmaktadır. Çatlak ciltler ve dudaklar için kullanılan ürünlerin, güneş öncesi ve sonrası ürünlerin, temizleyicilerin, yaşlanma karşıtı preparatların, saç losyonları, ağız yıkama suları ve diş macunlarının terkbine girmektedir. Kategori B

*Myristica fragrans* Houtt. - Myristicaceae (Küçük Hindistan Cevizi): Bitki Doğu Hint Adaları’nda yetiştirilen, kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Kurutulmuş olgun tohumları ve arilleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, trigliseritler, organik asitler, polifenoller, saponinler, rezorsinol, karotenoitler, tanenler, fitosteroller taşımaktadır. Tonik, temizleyici ve koku verici olarak diş macunları, kremler, losyonlar, deterjan ve sabunların terkbine girmektedir. Kategori C

*Nasturtium officinale* R. Br. - Brassicaceae (Su teresi): Anadolu’da (Antalya, Mersin) yaygın bir bitkidir. Türkiye’de birçok bölgede hendek içlerinde çeşme kenarlarında yetişir. Toprak üstü kısımları kullanılmaktadır. Uçucu yağ, glukozinolatlar, HCN, flavonoidler, vitaminler, karotenoitler, mineral tuzlar ve trigliseritler taşımaktadır. Tonik ve temizleyici olarak yağlı ve kirli ciltler için emülsiyonlar, temizleme losyonları ve jellerin; yağlı saç derisi ve saç bakımı için losyonların, nemlendiricilerin ve şekillendiricilerin terkbine girmektedir. Kategori A

*Olea europaea* L. – Oleaceae (Zeytin): Türkiye, Dünya’da zeytin üreticisi ülkeler arasında ağaç varlığı yönünden 5. sırada, üretim bakımından ise 4. sıradadır. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yabancı olarak yetişmektedir. Meyveleri kullanılmaktadır. Trigliseritler, serbest yağ asitleri, flavonoidler, sekoiridoitler,  $\alpha$ -hidroksi asitler, fenolik asitler, sabunlaşmayan kısımlar, vitamin E ve proteinler taşımaktadır. Zeytinyağı hassas ciltler için emolien, nemlendirici ve cildi yatıştırıcı etkilidir. Zeytinyağı, emülsiyonları ve lipojelleri güneş ürünlerinde kullanılmaktadır. Sabunlaşmayan kısımlar ise yumuşatıcı ve güneşten koruyucu olarak ve ayrıca saç kremlerinin terkbine girmektedir. Kategori A

*Panax ginseng* C. A. Meyer - Araliaceae (Ginseng/Kore Ginsengi): Uzak Doğu ülkelerinde (Çin, Japonya, Kore) yabancı olarak bulunan, aynı zamanda yetiştirilen çok yıllık bir bitkidir. Kökleri kullanılmaktadır. Triterpen saponinler, monoterpenler, poliasetilenler, polisakkaritler, vitaminler ve mineraller taşımaktadır. Şampuan ve saç losyonlarında, tonik ve saç şekillendirici olarak kullanılmaktadır. Kategori A

*Pinus nigra* Arn., *P. palustris* Mill., *P. sylvestris* L. - Pinaceae (Çam): Türkiye’de

yetişmekte olan bu türlerin farklı ürünleri (uçucu yağlar, oleoresin-kolofan, katran) kullanılmaktadır. Uçucu yağ, temizleyici ve koku verici olarak tonik, deodorant ve masaj preparatlarının terkbine girmektedir. Kategori A

*Plantago major* L. (*P. lanceolata* L. ve diğer türler)- Plantaginaceae (Sinirli ot): Türkiye’de yaygın olarak yetişen, nemli yerlerde rastlanan, çok yıllık otsu bitkilerdir. Toprak üstü kısımları özellikle yaprakları kullanılmaktadır. Polisakkaritler, iridoitler, fenolik asitler, kumarinler, flavonoitler, tanenler ve mineral tuzlar taşımaktadır. Cildi yumuşatıcı, yatıştırıcı, nemlendirici, temizleyici ve astrenjan etkilidir. Kategori B

*Potentilla tormentilla* Neck. (*P. erecta* L.) - Rosaceae (Beşparmak otu): Çok yıllık rizomlu bir bitkidir. Toprak altı kısımları uçucu yağ ve kateşik tanenler taşımaktadır. Tonik, astrenjan ve cilt yenileyici etkisinden dolayı cilt preparatları, diş macunları ve ağız sularının terkbine girmektedir. Kategori A

*Pterocarpus santalinus* L. - Fabaceae (Kırmızı sandal/santal): Drogu veren ağaçlar Hindistan ve Doğu Hint adalarında yetişmektedir. Türün odunları kullanılmaktadır. Uçucu yağ, triterpenler, kırmızı pigmentler (santalin A ve B), sarı pigmentler (santalin Y), flavonlar, kumarin, tanenler, fenolik asitler, stilben türevleri ve fitosteroller taşımaktadır. Astrenjan, serinletici, koku verici ve tonik etkilidir. Kategori B

*Quillaja saponaria* Molina - Rosaceae (Panama ağacı): Şili, Bolivya ve Peru’da yetişmektedir. Gövde ve dal kabuklarından elde edilen drogu kullanılmakta; saponin, tanen ve vitamin C taşımaktadır. Emoliyan, nemlendirici, kepeğe karşı etkili ve köpürtücü ajan olarak şampuanların ve saç toniklerinin terkbine girmektedir. Kategori A

*Rosa centifolia* L. - Rosaceae (Van gülü): Türkiye’de doğal olarak yetişen ve kültürü yapılan bir bitkidir. Taze petalleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, flavonoitler, tanenler, amino asitler ve müsilaş taşımaktadır. Cildi yenileyici, yatıştırıcı, astrenjan ve koku verici olarak kullanılmaktadır. Kategori A

*Rosa rubiginosa* L. - Rosaceae (Yaban gülü): Tohumları kullanılmaktadır. Yağ asitleri (oleik, linoleik, linolenik asitler), vitamin E,  $\beta$ -karoten ve sabunlaşmayan kısımları taşımaktadır. Nemlendirici, emoliyan ve yaşlanma karşıtı olarak kullanılmaktadır. Kategori A

*Ruscus aculeatus* L. - Liliaceae (Tavşanmemesi): Kışın yapraklarını dökmeyen ülkemizde yetişen bir bitkidir. Kullanılan kısmı rizom ve kökleridir. Saponinler, flavonoitler, kumarin ve steroller taşımaktadır. Tonik ve yatıştırıcı etkilidir. Cildi dinlendirici preparatların terkbine girmektedir. Kategori A

*Salix alba* L. (*S. purpurea* L.)- Salicaceae (Aksöğüt): Kışın yaprağını döken ağaç ve ağaççıklardır. Genellikle akarsu kenarlarında yetişmektedir. Anadolu’da yaygın olarak yetişen bu türlerin kurutulmuş dal kabukları, çiçekleri ve bazen de yaprakları kullanılmaktadır. Fenolik glikozitler, fenolik asitler, flavonoitler, kateşik tanenler, oligo- ve polisakkaritler taşımaktadır. Temizleyici, nemlendirici ve keratolitik olarak sertleşmiş ciltler için emülsiyonların, ayrıca yüz ve vücut maskelerinin terkbine girmektedir. Kategori A

*Salvia officinalis* L. - Lamiaceae (Adaçayı): Orta Avrupa ve Batı Balkanlarda yabancı olarak yetişmekte, Türkiye’de ise kültürü yapılmaktadır. Kozmetikte, yaprakları kullanılmaktadır. Uçucu yağ ve fenolik bileşikler taşımaktadır. Tonik, koku verici, temizleyici, kepeğe karşı ve antiperspirant (terlemeye karşı) etkilidir. Kategori A

*Sambucus nigra* L. – Caprifoliaceae (Kara mürver): Bitki beyaz çiçekli bir ağaççık olup memleketimizde bahçelerde yetiştirilir. Çiçekleri ve meyveleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, triterpenler, fitosteroller, flavonoitler, fenolik asitler ve tanenler taşımaktadır. Meyveleri tonik, astrenjan, cilde ferahlık verici, rahatlatıcı, koruyucu ve nemlendirici özelliktedir. Kategori B

*Saponaria officinalis* L. - Caryophyllaceae (Sabunotu): Türkiye’de Karadeniz Bölgesi ormanlarında yetişir. Nemli bölgeleri seven bitkinin kökleri ve bazen de yaprakları kullanılmaktadır. Uçucu yağ, flavonoitler, triterpen saponinler, proteinler, organik asitler, müsilaş ve kalsiyum oksalat taşımaktadır. Yatıştırıcı, temizleyici, kaşıntı giderici, sürfaktan,

köpürtücü ve emulsifiye edici ajan olarak kullanılmaktadır. Kategori B

*Silybum marianum* (L.) Gaertn. - Asteraceae (Devedikeni): Türkiye'nin sahil kesimlerinde, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri'nde yol kenarlarında, boş arazilerde sık rastlanan bir bitkidir. Meyveleri kullanılmaktadır. Uçucu yağ, silimarin, trigliseritler, saponinler, proteinler, polisakkaritler, seskiterpenler, fitosteroller ve vitaminler taşımaktadır. Yaşlanma karşıtı, cilt koruyucu, temizleyici ve kepek önleyici olarak kullanılmaktadır. Kategori A

*Symphytum officinale* L. - Boraginaceae (Karakafes otu): Türkiye'nin Kuzeybatı (İstanbul, Bursa, Edirne) kısımlarında yetişen çok yıllık mavi çiçekli bir bitkidir. Allantoin, pirolizidin alkaloitleri, müsilaj, polisakkaritler ve fitosteroller taşımaktadır. Cilt preparatlarında canlılık verici, rahatlatıcı ve kırıksıklık önleyici olarak yer almaktadır. Kategori B

*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. Et Perr. - Myrtaceae (Karanfil): Güneydoğu Asya'da yetişen ve kültürü yapılan küçük bir ağaçtır. Henüz açmamış çiçek ve yaprak tomurcukları kullanılmaktadır. Uçucu yağ, flavonoitler, tanenler, fenolik asitler, fitostreoller, lipitler, vitaminler, müsilaj ve proteinler taşımaktadır. Temizleyici ve koku verici ajan olarak kullanılmaktadır. Uçucu yağı, sabunlar, temizleyiciler, diş macunları ve masaj preparatlarının; ekstresi ise, ağız yıkama solüsyonları, nefes ferahlatıcılar, kozmetik losyonlar, şampuanlar, cilt bakım ve temizleme ürünlerinin terkbine girmektedir. Kategori A

*Taraxacum officinale* Weber - Asteraceae (Karahindiba): Türkiye'de doğal olarak yetişen yaprakları rozet halinde tabanda toplanmış, kök ve rizomları kullanılan çok yıllık bir bitkidir. İnulin, triterpenler, flavonoitler, vitaminler, fenolik asitler, tanenler, fitosteroller, seskiterpen laktonlar, yağ asitleri, proteinler ve pektin taşımaktadır. Kozmetik preparatlarda tonik, astrenjan, dinlendirici ve temizleyici olarak yer almaktadır. Kategori B

*Terminalia sericea* Burk. - Combretaceae: Güney Afrika'da yetişen ağacın kök ve kabukları kullanılmaktadır. Triterpen saponinler, amino asitler, tanenler ve elajik asit içermektedir. Cildi dinlendirici ve yatıştırıcı etkisi vardır. Kategori A

*Tropaeolum majus* L. - Tropaeolaceae (Latin çiçeği): Kolombiya'da doğal olarak yetişmektedir. Çiçekleri, yaprakları ve kökleri kullanılmakta ve uçucu yağ, flavonoitler, amino asitler, vitamin C ve mineral tuzlar taşımaktadır. Tonik, temizleyici ve kepeğe karşı etkilidir. Kategori A

*Tussilago farfara* L. - Asteraceae (Öksürük otu): Kuzey Anadolu'da rutubetli sırtlar ve yol kenarlarında görülmektedir. Yaprak ve çiçekleri kullanılmaktadır. Flavonoitler, kumarin, polisakkaritler, tanenler ve pirolizidin alkaloitleri taşımaktadır. Astrenjan, yatıştırıcı, yumuşatıcı ve temizleyici etkisi vardır. Kategori C

*Urtica dioica* L. - Urticaceae (Isırgan): Türkiye'de oldukça yaygın bir bitkidir. Yol ve duvar kenarlarında, bahçelere yetişir. Dioscorides döneminden beri tedavide kullanılan bir drogdur. Yaprak ve toprak üstü kısımları kullanılmaktadır. Mineral tuzlar, aminler, histamin, serotonin, lesitin, kafeik ve klorojenik asitler, flavonoitler, steroller ve uçucu yağ taşımaktadır. Kepek önleyici etkisi nedeniyle saç bakım preparatları ve saç toniklerinin terkbine girmektedir. Kategori A

*Vaccinium myrtillus* L. - Ericaceae (Yaban mersini): Kuzey Anadolu dağlarının ormanlarında yetişmektedir. Olgunlaşmış taze meyveleri kullanılmaktadır. Antosiyaninler, tanenler, flavonoitler, meyve asitleri, vitaminler ve pektin taşımaktadır. Tonik ve antiküperoz etkilidir. Hassas ve küperozik cilt preparatları, diş macunları ve ağız sularının terkbine girmektedir. Kategori A

*Vitis vinifera* L. - Vitaceae (Asma, üzüm): Türkiye üzüm üretimi açısından 6. sırada yer almaktadır. Yaprakları, meyveleri ve tohumları (çekirdekleri) kullanılmaktadır. *Yaprakları*; polifenoller, organik ve fenolik asitler, vitamin C, karotenoitler, uçucu bileşenler ve mineral tuzlar; *meyveleri ise*; polifenoller,  $\alpha$ -hidroksi asitler, vitamin C, polisakkaritler; *tohumları*; prosiyanidinler, trigliseritler, fosfolipitler ve vitamin E taşımaktadır. Meyveleri ve tohumları

cildi koruyucu ve nemlendirici özelliktedir. Yaprakları ise tonik, astrenjan, ferahlık verici ve yaşlanmayı önleyici özellikte olup antiaging cilt losyonları, kremleri ve jeller ile saç ürünlerinin terkbine girmektedir. Kategori A

#### KAYNAKLAR

1. Council of Europe (2002). *Plants in Cosmetics Volume I*. Council of Europe Publishing, Germany.
2. Council of Europe (2001). *Plants in Cosmetics Volume II*. Council of Europe Publishing, Germany.
3. Council of Europe (2006). *Plants in Cosmetics Volume III*. Council of Europe Publishing, Germany.

## AROMATERAPİ

**Prof. Dr. Ulvi Zeybek**

*Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İzmir*

Aromaterapi, fitoterapinin özel bir alanı olarak, uçucu yağların kontrollü kullanımıyla sağlığı koruyucu, bazı hastalıklarda tedaviyi destekleyici (adjuvan), genel anlamda ise koku yoluyla uygulanan tamamlayıcı tedavi olduğu, bilimsel otoriteler tarafından kabul edilmektedir. Aromaterapiyi, kelime anlamı olarak en doğru biçimde 20.yüzyıl başlarında Fransız bilim adamı René- Maurice Gattefossé tanımlamıştır:

Antik Yunanca'da: *therapeia* = bakım ile *aroma* = koku maddesi kelimelerini birleştirerek, kısa ve öz biçimde ifade etmiş, çok kısa sürede de bu tanımın benimsenmesini sağlamıştır. 1. ve 2. Dünya savaşlarında Fransa'da askeri hastanelerde savaş nedeniyle antibiyotiklerin çok zor bulunmaları, hatta yokluğu nedeniyle, üzerinde yeterince çalışmış olduğu uçucu yağlarla ilgili bilgi ve deneyimlerini klinisyen hekimlerle paylaşmış, tedavide kullanılmaları bu şekilde başlamış ve protokoller hazırlanarak uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 1937'de 'Esansiyel Antiseptikler' adlı kitabı, bu alana tıp doktorlarının ilgi duymasını sağlamıştır. Dr. Jean Valnet 'Aromathérapie -Traitment de maladies par essences des plantes' (1964) adlı kitabı yayınlamış ve diğer dillere de çevrilmiştir. Dr. Paul Belaiche'in üç ciltten oluşan 'Traité de Phytothérapie et d'Aromathérapie' isimli eseri, ağırlıklı olarak uçucu yağların antibakteriyel ve antiviral etkileri üzerinedir (1979). Daha sonraki yıllarda, aynı zamanda bir homeopat hekim olan Dr. Daniel Pénol, Dr. Pierre Franchomme 'L'Aromathérapie Exactament' adlı kapsamlı ve tedaviye yönelik olan, artık standart haline gelmiş bu kitaplarını 1990 yılında yayınlamışlardır. Avusturya'da ise, Viyana Otto Wagner Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği hekimlerinden Prof. Dr. Wolfgang Steflitsch, 'Aromatherapie: Wissenschaft-Klinik-Praxis' isimli, klinik uygulamaları ve vaka takdimlerini kapsayan kitabını 2007'de yayınlamıştır. Kendisi aynı zamanda Avusturya Aromaterapi Birliği'nin de uzun süredir başkanlığını yapmaktadır.

Aromaterapi, uçucu yağların farklı etkin madde gruplarının etkilerinden yararlanmak suretiyle ve özellikle başta: Stresle mücadele, anksiyete, uykusuzluk, belirli çocuk hastalıkları, bronkopulmonal hastalıklar, bağışıklık sisteminin tetiklenmesi ve akne tedavisi, dermatit gibi belirli dermatolojik problemlerin semptomatik tedavileri ile geriatrikde kullanılan bir tedavi alanı olduğu şeklinde kapsamlı bir tanımı vardır.

Bu alanda bilimsel çalışmaların ve uygulamaların bilimsel bir platformda tartışılmasını ve paylaşımını sağlamak için kurulmuş hekimlerin, eczacıların ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar üreten öğretim üyelerinin de içinde yer aldığı meslek birlik ve kuruluşları vardır:

SGMP (İsviçre Fitoterapi Uygulayan Hekimler Birliği)

GAMED (Avusturya-Viyana Üniversitesi, Tıp Fakültesi Doğal Tıp Birliği)

ÖGwA -Österreichische Gesellschaft für wissenschaftliche Aromatherapie & Aromapflege- (Avusturya Bilimsel Aromaterapi ve Aromabakım Birliği)

Hepsinde üst denetleyici otorite, Sağlık Bakanlığı'dır.

Semptomatik hastalıkların tedavisinde, hangi tedavi alanında kullanılacak ise, uygun olan uçucu yağlar seçilip, tek başlarına ya da benzer etkiyi gösteren diğer uçucu yağlar ile karışımlar halinde hazırlanır. İnhalasyon için difüzörde, masaj tekniği ile deriye uygulamada geçimli bir masaj yağı (sabit yağlar) ile, oda sıcaklığında 100 ml kadar (yarım bardak) suya 2 ila 3 damla antiviral, antibakteriyel etkisi kanıtlanmış uçucu yağlardan damlatıp gargara şeklinde, nadiren oral yoldan standardize yumuşak jelatin kapsül şeklinde, sıcak, soğuk kompresler halinde ya da yarım / tam banyolar şeklinde, monograflarında önerilen dozlarda ve sürelerde kullanılırlar. Aromaterapi uygulamalarında genel ortak nokta, düşük dozlarda kullanımdır.

## Doğru dozlarda kullanım etkiyi belirleyicidir !

**Tablo: Dozu ayarlama da damla sayısına göre karışım miktarlarının belirlenmesi**

| Sabit Yağ<br>Miktarı | Damla sayısı olarak uçucuyağ miktarı |     |       |     |     |     |
|----------------------|--------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
|                      | 0,5 %                                | 1 % | 1,5 % | 3 % | 4 % | 5 % |
| 5 ml                 |                                      | 1   |       | 3   | 4   | 5   |
| 10 ml                | 1                                    | 2   | 3     | 6   | 8   | 10  |
| 20 ml                | 2                                    | 4   | 6     | 12  | 16  | 20  |
| 50 ml                | 5                                    | 10  | 15    | 30  | 40  | 50  |
| 100 ml               | 10                                   | 20  | 30    | 60  | 80  | 100 |
| 200 ml               | 20                                   | 40  | 60    | 120 | 160 | 200 |

**DİKKAT:** Damla sayılarını iki katına çıkarmak etkiyi artırma yönünde avantaj sağlamaz, tam tersine etkinin görülebilmesini baskılayabilir.

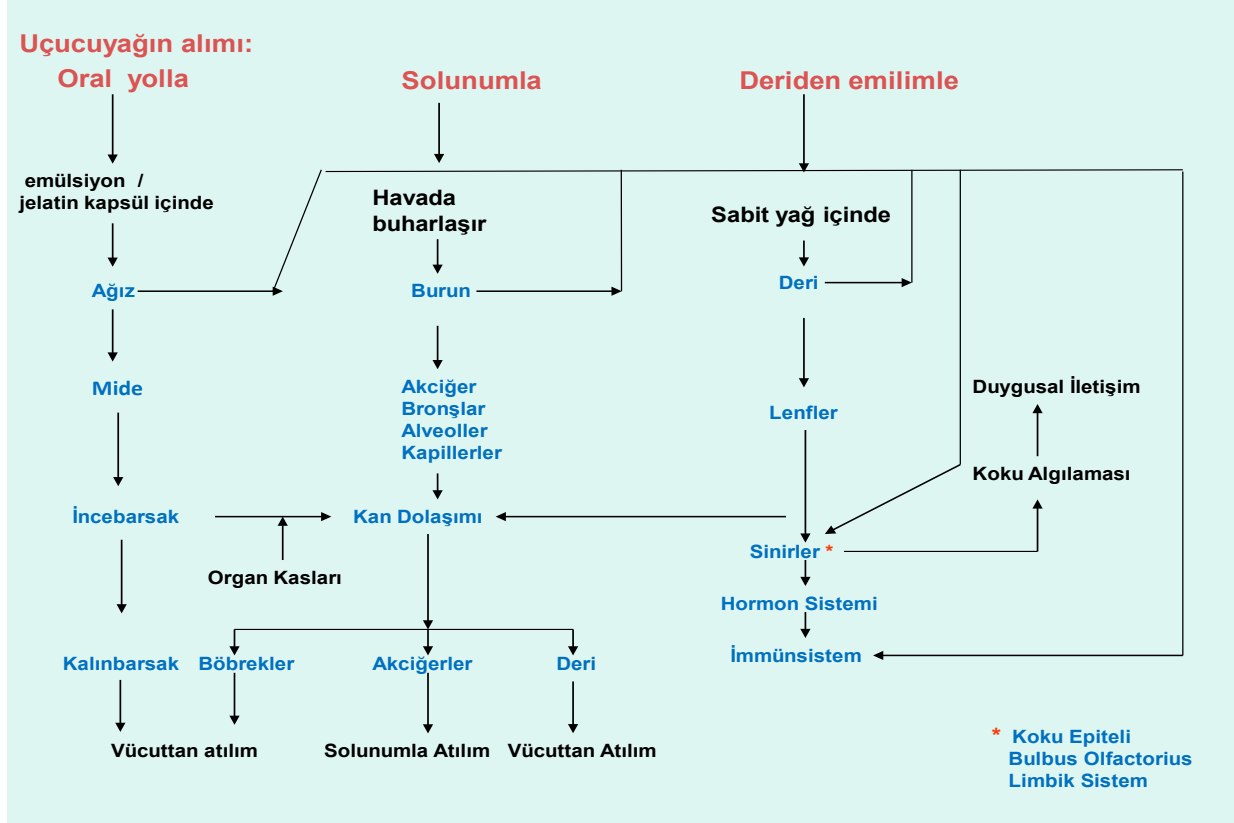
Zeybek, U. (2011)

Bazı tedavisi güç hastalıklarda dahi, klasik tıp birimleriyle uyumlu ve tedavide birbirini destekleyecek şekilde ve ilgili kliniklerde, aromaterapi eğitimi almış, alanlarında deneyimli ve yetkin hekimlerin denetiminde kullanılmaktadır. Aromaterapi'nin bir yönü de koku psikolojisi; fizyolojik ve psikolojik düzeydeki uzun süreli tedavi cevaplarının incelenmesinde aromaterapistler 'koku duyusunu' irdelemektedirler. Doğada koku molekülleri çok çeşitli olup, değişik şekillerde algılanırlar. Koku veya aroma, değişik kimyasal yapılara sahip moleküllerden meydana gelmektedir. Her koku molekülü, özgün bir boy ve şekle sahiptir ve koku nöronu üzerinde bulunan, kendisine karşılık gelen reseptör ile ilişkilidir. Beyinde özgün bir sinir impulsu başlatabilmektedir. Günümüzde kabul gören, muhtemel etki mekanizması şu şekildedir:

Burun boşluğunda dolaşan koku molekülleri, epitel mukoza tarafından emilirler. Bu muköz tabaka, üst burun boşluğunun üstünde ve iki yanında yer alır ve yaklaşık 1,5 cm çapındadır. Partiküllerin emilimden artan kısmı, solunum yolları aracılığı ile akciğerlere ulaşmaktadır. Elektrokimyasal koku impulsları, sinir lifleri aracılığı ile serebral korteksin temporal lobuna ulaşırlar.

- **1,2,3:** Koku, koku epitelleriyle iletilir, orada sinir impulslarına dönüşür ve koku merkezine ulaşır. Limbik sistem devreye girer.
- **4,5:** Limbik sistem (**Hippocampus, Amygdala**) endokrin bezi'nin de devreye girmesiyle, otonom sinir sistemine iletiler göndererek hatırlama ve duygusal uyarıları harekete geçirir. Örneğin; Limon, Nane, Biberiye uçucuyağları ve yasemin uçucu yağı
- **6:** Farklı madde grupları **hipotalamusu** uyarır. Örneğin; Bergamut uçucuyağı.
- **7: Talamus** koordinasyon merkezi olup, refleksleri kontrol eder: Gül ve Greyfurt uçucu yağları. Belirli uçucu yağların **Enkefalin** salgılanmasını artırmasıyla, ağrı dindirici etki görülür. Ylang ylang (*Cananga odorata*) uçucu yağı tipik bir örnektir.

- **8: Hipofiz** hormonlarının salgılanmasını sağlayan örneğin Ylang ylang (*Cananga odorata*) uçucu yağı, otonom fonksiyonların (ağrı dindirme, öfori verme ve uyanık kalmayı sağlama gibi) kontrolünün gerçekleşmesini tetikler.
- **9: Rafe sistemi**, serotonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Yatıştırıcı ve dinginlik verici etkinin görülmesinden sorumlu olup, Örneğin: Lavanta, Oğulotu, Tıbbi Papatya, Neroli (Portakal çiçeği) uçucu yağları ile bu etki sağlanmaktadır.
- **10: Locus coeruleus (Lc)** adrenalin ve noradrenalin salgılanmasından sorumlu olup, konsantrasyon sağlayıcı etki görülür. Bu etkinin görülmesinde örneğin; Gülyaağı, Limon kabuğu ile Limonotu, Biberiye (Kuşdili), Ardiç uçucu yağları rol oynar.



Zeybek,U. (2011)

#### Uçucu yağların Uygulanma Şekilleri ve Etki yolları

- **Oral yoldan:** Monografi bulunan, içeriğinde mono -keton bileşeni bulunmayan veya fraksiyonlu distilasyonla uzaklaştırılmış uçucu yağ, sert veya yumuşak kapsül içinde ve GMP normunda standardize edilmiş olarak;
- **Masaj yoluyla:** Uçucu yağlar lipofilik özelliğe sahip yapıdadır. Küçük moleküllü olanları (monoterpen bileşenleri), kıl folikülleri yoluyla derinin alt katmanlarına kolayca ve hızla girer. Deriye uçucu yağların uygulanması, sabit yağlar içinde ve belirli konsantrasyonlarda olur. Uçucu yağlar buradan kan dolaşımı yoluyla dokulara ve organlara yayılır, lenf ve hücre özsuyu tarafından çekilir. Daha sonra akciğer ve böbrekler tarafından dışarı atılır. Normal ciltlerde uçucu yağın vücuda yayılışı, cinsiyete, yaşa, vücutta uygulanan bölge, kullanılan uçucu yağın ve sabit yağın kimyasal yapısına bağlı olarak yaklaşık 20 dakika ila 35 dakika içinde olur.
- **İnhalasyon yoluyla:** Difüzör olarak tanımlanan, uçucu yağın havaya yayılımını sağlayan ve son yıllarda bir ısı kaynağı kullanılmadan yani uçucu yağın bileşimin-deki başta monoterpen ve seskuiterpenlerin molekül yapılarının parçalanmasına meydan



vermeden (zararlı artefaktlara dönüşmeden), solunan havada (ör. Oda içinde) yararlanılması ilkesine dayanır. Formülasyona uygun olarak uçucu yağlar, firma ve modele göre 50 ml ya da 100 ml kapasiteli difüzör haznesine konmuş, oda sıcaklığındaki (veya 30°-35° C derecede ısıtılmış su) üzerine uçuculuğu az olan uçucu yağdan başlamak üzere peşpeşe konur (ör. Kabuk, odun, dal ucundan elde edilmiş olan uçucu yağlar önce konmak suretiyle başlanır) ardından monoterpenalkol içerik yüzdesi yüksek olanlar ilave edilir, hazne kapağı kapatılıp cihaz çalıştırılır. Difüzördeki suyla birlikte uçucu yağ, ortama yayılmaya başlar ve 2- 2.5 saat sürer. Günde 3 – 4 defa uygulanabilir.

### Uçucu yağlar:

Uçucu yağlar; Uçucu yağ içerdiği bilinen bitkilerden (ör. Lamiaceae Familyası üyeleri başta gelir) bunların yaş veya kurutulmuş droglarından, genelde su buharı distilasyonu ile elde edilen, oda sıcaklığında büyük çoğunluğu sıvı halde olan, uçucu, kuvvetli kokuya sahip, yoğunlukları çoğunlukla sudan hafif, çok nadir olarak sudan ağır olan ve ‘sekonder maddeler’ olarak isimlendirilen bitkisel maddeler grubuna ait terpenik yapıda bileşiklerdir.

## Uçucuyağlar

**Uçucuyağlar, uçucu yağ bitkilerinin salgı tüylerinde ve salgı ceplerinde çok küçük damlacıklar halinde birikir.**

**Uçucuyağların bulunduğu organlar:**

**Çiçek** (örn: **Gül**, **Yasemin**)

**Meyva** (örn: **Rezene**, **Anason**, **Havuç**)

**Kabuk** (örn: **Narenciye [Citrus sp.] meyvaları**)

**Yaprak** (örn: **Adaçayı**, **Defne**, **İtir**)

**Rizom** (örn: **Zencefil [Zingiber]**, **İris**)

**Reçine** (örn: **Çam**, **Styrax [Sığala veya Günlük]**)

**Odun** (örn: **Sedir [Cedrus]**)



**Çiçekte uçucuyağ**



**Meyvada uçucuyağ**



**Kabukta uçucuyağ**

Zeybek,U. (1999)

Uçucu yağların %90 kadarını monoterpenler ve seskuiterpenler oluşturur. İçeriklerinde bulunan organik bileşenler, farklı kimyasal yapıya sahiptir: birçoğunda, hidrokarbon, -alkol, -mono ve di-keton, -aldehit, -ester, -oksit, -eter gruplarına ait olmaları ile geniş bir yelpaze oluşturur ki bitki familyalarına, yetiştikleri coğrafi bölgelere, yükseltiye ya da edafik (toprak faktörlerine) bağlı olarak farklılık gösterebildiği gibi, farklı uçucu yağ bitkileri farklı bir familyaya ait olmasına rağmen, bunlara benzer yapıdaki bileşikleri de içeriklerinde bulundurabilir, Elde edildiği uçucu yağ bitkisine göre farklı kompozisyon ve oranlarda rastlanabilir. Bu nedenle, Eur. Ph. 9’den itibaren belirli uçucu yağ bitkileri de Monografları ile yer almaya başlamışlardır. Sağlık Bakanlığı TİTCK da GBTÜ Başkanlığı’nın sorumluluğun-da

2019 yılı Aralık ayında kurduğu Eczacılık Fakültelerinden öğretim üyelerinin yer aldığı Aromaterapi Komisyonu ile uzun soluklu bir çalışmanın sonunda 2020 yılının son aylarında 57 adet uçucu yağ monografi ile 22 sabit yağ Monografını hazırlamıştır. Böylelikle, botanik tanımı, içeriğindeki bileşenleri, varsa kemotipleri (C.T.) uluslararası bilimsel kurumlarca kabul edilen oranları ve limitleri ile endikasyon alanları, dozları belirlenmiş, varsa yan etkileri tanımlanmış olan monograflar hazırlanıp tamamlanmıştır.

Uçucu yağlar, çok sayıdaki bileşenin karışımından oluşmuş terpenik bileşiklerdir. Bu nedenle, kimyasal yapıları da oldukça karmaşıktır. Örneğin Gül yağında (*Aetheroleum Rosae*) tanımlanmış 68 komponent bulunmaktadır.

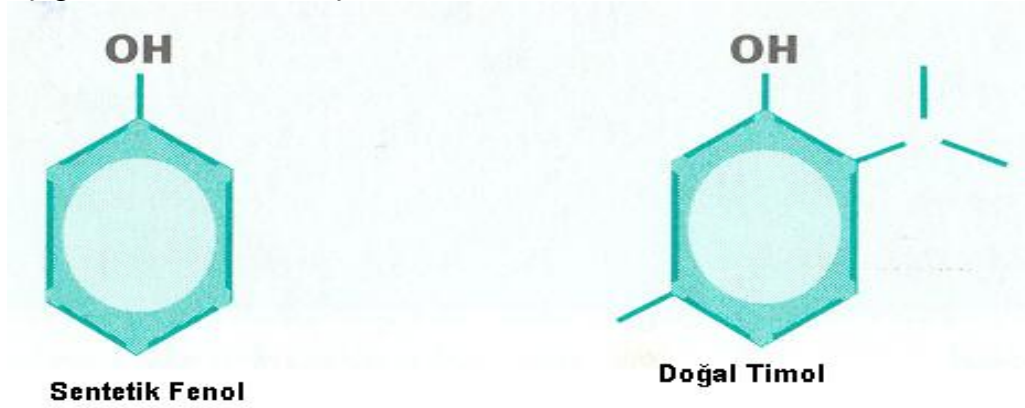
#### **Uçucu yağların kullanımıyla ilgili temel kurallar:**

- Uçucu yağların inhalasyon yoluyla kullanımında difüzör (Buhurdanlık) kullanılır. Difüzörün ısıl işlemle çalışmaması gerekir. Isıl işlem, etkili moleküllerin yapısını bozar.
- 20 m<sup>2</sup> lik bir odada kullanım için 100ml su hacmi olan difüzöre 4-6 damla uçucu yağ konması yeterlidir. Benzer etkiyi gösteren biri majör, diğeri adjuvan iki uçucu yağ kullanılabilir.
- Uçucu yağlardan: Tıbbi Lavanta (*Lavandula angustifolia*) Isparta Gülü, İtır, Melisa ile Tea Tree (*Melaleuca alternifolia*) dışında, doğrudan cilde uygulanmaz!
- Terpenik bileşikler irritandır. Gözle doğrudan temas etmesinden kaçınılmalıdır. Nokta şeklinde uygulanabilen uçucu yağların sayısı da azdır (ör. Oğulotu –*Melissa officinalis*). Bazıları ise fototoksik bileşen içerebilir (Bergamot uçucu yağı'nda Bergapten, Fesleğen uçucu yağındaki Metil-kavikol gibi). Bu nedenle, kullanmadan önce ilgili uçucu yağın monografını dikkatle okumak ve sonra uygulamak gerekir.
- Bu nedenle: belirli oranda sabityağ ile karıştırmak suretiyle ve masaj yoluyla uygulanır (Bkz. Doz tablosu).
- Deride tedavi alanı büyükse, yüzde oranı seyreltilir: %0.3 ila %3 arası. Dozaj azaltılır (ör. günde 1 defa gibi)
- Deride uygulama alanı küçüldükçe, dozaj artırılabilir: %5 ila %7 arası olabilir. Bu oranlar aynı zamanda belirli endikasyon alanları için 3 haftayı geçmeyecek şekilde uygulanır.
- Ayak refleks zonunda kısa süreli %10 oranına kadar artırılarak kullanılabilir (en fazla 7 gün).
- Akut ve ağrılı hastalıklarda yüksek doza kısa süreli çıkılabilir (en fazla 5 gün).
- Kronik hastalıklar ve psişik hastalıklarda düşük dozlar uzun süreli kullanılabilir.
- Çocuklarda muhakkak düşük dozlar kullanılmalıdır (4-10 yaş grubu).
- Yaş küçüldükçe dozaj da azaltılmalıdır : (0.3 - %1).
- Tıbbi Nane (*Mentha x piperita*) uçucu yağının, önceden havale geçirmiş 6 yaş altındaki çocuklarda kullanılmaması gerektiğine dair BfR (Alman Risk Dairesi 2016 Tebliği) tarafından uyarısı vardır (içeriğinde değişen oranda Menton bulunması nedeniyle).
- Bebek masajları, aromaterapi sertifikalı ve alanında uzman hekim denetiminde, reçeteye uygun olmalıdır. Kullanılabilen uçucu yağlar çok kısıtlıdır (Gülyağı, Tıbbi Lavanta- *Lavandula angustifolia*) ve sadece ayak tabanına uygulanabilir. *Lavandula intermedia* ve *L.hybrida* 'kafur' içermeleri nedeniyle kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Özellikle hazır preparatlar, aromaterapi eğitilmiş hekim kontrolünde, ve sağlık yardımcısı personeline uygulanmalıdır.
- Uçucu yağlardan: Tıbbi Lavanta (*Lavandula angustifolia*), Isparta Gülü (*Rosa damascena*), İtır (*Pelargonium sp*) ve Tea Tree (*Melaleuca alternifolia*) ile *Melissa*

dışında diğer uçucu yağlar deride irritandır, doğrudan kullanılamaz. Sabit yağlar içinde ve belirli bir oranda hazırlanmış olmalıdır. (Bkz. Doz ve oranlar tablosu)

- Monoketonlar sitotoksiktir. Bu bileşenleri içeren uçucu yağlar 12 yaş altı çocuklarda ve hamilelerde (8. aya kadar) kullanılmaz (Ör. Tujon).
- Diketonlar ise kesinlikle toksik değildir. (Ör. İtalidion).

Uçucu yağlar, botanik isimlendirmeleri doğru tanımlanmış uçucu yağ içeren tıbbi bitkilerden çıkışla, distilasyon, ekstraksiyon (Karbodioksit ekstraksiyonu dahil) teknikleriyle tamamen doğal olarak elde edilmektedir. Hiçbir zaman doğala özdeş (identik) ve sentetik maddeler AROMATERAPİ uygulamalarında kullanılmamaktadır ve kullanılması da ilgili yönetmelikler çerçevesinde kesinlikle yasaktır. Aşağıda bir örnek verilmiştir:



#### Uçucu Yağların Güvenirliği:

Uçucu yağların kullanımı, beraberinde güvenilirlik konusunu da gündeme getirmiştir:

- İlaçlarla etkileşim: Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar (ör. warfarin ve turuncgil uçucu yağları birlikte kullanılmaz)
- Hamilelikte: İlk üç ayda kullanılmamalıdır (sabinilasetat taşıyan uçucu yağlar: Ardiç ve Ökalyptus uçucu yağları gibi). Güvenirliği ile ilgili klinik çalışma eksiklikleri vardır.
- Kanser hastalarında: İlaç etkileşimi yapabilecek uçucu yağlar dışında, radyasyon tedavisi görenler özellikle fototoksikite gösteren veya ışık hassasiyetine neden olan Bergamot kabuk uçucu yağı (12 saat içindeki uygulamalarda), Binbirdelikotu (sarı kantaron) gibi maserat sabit yağların kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Radyasyon tedavisi görmedikleri dönemde, sedatif etkili uçucu yağlardan sadece difüzörlerde kullanımı şeklinde yararlanabilirler.
- Epilepsi: Bu hastalığı olanlarda oral yoldan bazı uçucu yağların düşük dozda dahi olsalar kullanımları potansiyel olarak toksiktir. (Sıklıkla kullanılan Kuşdili= Biberiye gibi) Difüzörde çok seyreltik olmak şartıyla, gülyacağı (Hazneye konmuş 100 ml su içine 2 damla) kullanılabilir.

#### Uçucu yağlarda kalite standartları

Uçucu yağların kalite kontrolleri organoleptik analizle başlar: Görünümü, kokusu değerlendirilir. Uçucu yağların çok büyük bir bölümü renksiz veya çok çok hafif renklidir (çok yüksek oranda seskuiterpen bileşenlerini içerenler hariç).

Az akışkan (viskoz) ve rengi koyu olanlar, ya çok uzun süre beklemiş, ya da reçineleşmiş olabilir. Presleme, ekstraksiyon (Absolü, CO<sub>2</sub> – Ekstreleri, Resinoitler) yüksek oranda uçucu olmayan bileşenler içerirler (Mumlar, Kumarin türevleri gibi).

Bulanıklık, genelde droğun temiz işlenmeyişiyle ilgilidir (hidrolatın iyi süzülmemiş olması gibi).

Uçucu yağın organoleptik kokusu, bu alanda uzun dönemdir çalışanların deneyimi ile yine iyi bir ayırt edici önemli faktördür.

Relatif yoğunluk, g/ml (g/ cm<sup>2</sup>) cinsinden ve temperature bağlı olarak ölçülür. Mineral yağlar (sentetik olanlar) ile katıştırmada, yoğunluğu azalır.

Kırılma İndisi (**n**) de önemli bir faktördür. Minereal yağlar (sentetik olan yağlar) ile katıştırma, kırılma indisini düşürmektedir.

Optik çevirme: Fiziksel bir değer olup, polarimetreyle ölçülür: (+) –Limonen, (-)-Mentol örnekleri verilebilir. Polarize ışığı sağa çevirenler (+) değer ile, sola çevirenler ise (-) değeri ile ifade edilirler. (+) -Limonen veya d-Limonen şeklinde ifade edileni etkili iken, L-Limonen etki göstermez. Saklama koşulları, ışık geçirmezlik bu bakımdan önemlidir.

Peroksit Sayısı da uçucu yağ analitiğinde yine önem verilen bir kriterdir. Peroksitler ve hidro- peroksitler mukozayı, solunum yollarını ve deriyi irrite eder. Çok uzun süre bekleyip bayatlamış uçucu yağlarda ve şişe kapağı uzun süre açık kalan uçucu yağlarda görülür. Bu nedenle, raf ömrü önemli bir kriterdir ve her uçucu yağın raf ömrü farklıdır.

Ester sayısı belirleme, sabunlaşma indisi hesaplama ise, gaz kromatografik analizlerin devreye girmesiyle önemlerini kaybetmiştir.

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi (GC-MS) cihazıyla ve DAD detektör kullanılarak çok kısa bir sürede bir uçucu yağ analizini uygun bir kolon ve uygun bir metot ile çalışılarak, içerdiği bazı bileşenler ppm veya ppb düzeyinde olsalar dahi, doğruluk oranı çok yüksek bir düzeyde gerçekleştirmek mümkündür.

Pestisit Kalıntıları: Avrupa Farmakopesinde (Ph. Eur.), 70 pestisit bitkisel droglardaki sınır değerleri mg/kg cinsinden ve yer alan tabloda (2.8.13-1) liste halinde verilmektedir. Burada yer almayanları ise, EG (Avrupa Parlamentosu) – Pestisit Kararnamesi (Nr.396/2005) nde sınır değerleriyle bulmak mümkündür.

### **Uçucu Yağ Monografıları:**

Önceki kısımlarda da değinildiği gibi, Uçucu yağlar da elde edildiği tıbbi bitki, ait olduğu familya, droğu, uçucu yağının elde ediliş yöntemi, özellikleri (organoleptik), saflığı, ana bileşenlerinin teşhisi, spesifikasyonu, analiz sertifikaları: ‘Fingerprint’ pik alanları dahil GC Kromatografik profili, güvenlik dataları, toksikolojisi: Akut toksisite LD50 oral: mg/kg ( ratlarda) LD50 dermal mg/ kg (tavşanda),

Pirimer İritasyon:

- a) Deride (her bir uçucu yağ kemotipi dahil (C.T) belirtilmek suretiyle),
- b) Gözde, (belirtmek suretiyle),
- c) sensibilizasyon (tanımı verilerek)
- d) fototoksikite (bileşen de belirtilmek suretiyle).

Bunların yanında: IFRA standartlarına uyumu belirtilmelidir. Gerektiğinde şöyle ki:

R (restricted) kantitatif kısıtlama,

P (prohibited) yasaklı

S (specified) ancak belirli saflaştırma kriterleri gerçekleştirdikten sonra.

RIFM: Olası dikkate alınması gerekenler (critical effects) kanserojen, nörotoksik, fototoksik, iritan, hepatotoksik, teratojen, sensibilasyon yaratıcı olduğu (varsa)

monografında belirtme zorunluluğu vardır.

Bilimsel Dataları: Özelliği, uçucu yağ içeriği (Bileşenleri),

Endikasyonu / ları: Bilimsel kanıta dayalı olan, geleneksel kullanım olarak ayrı ayrı.

Kaynakça (Literatür)

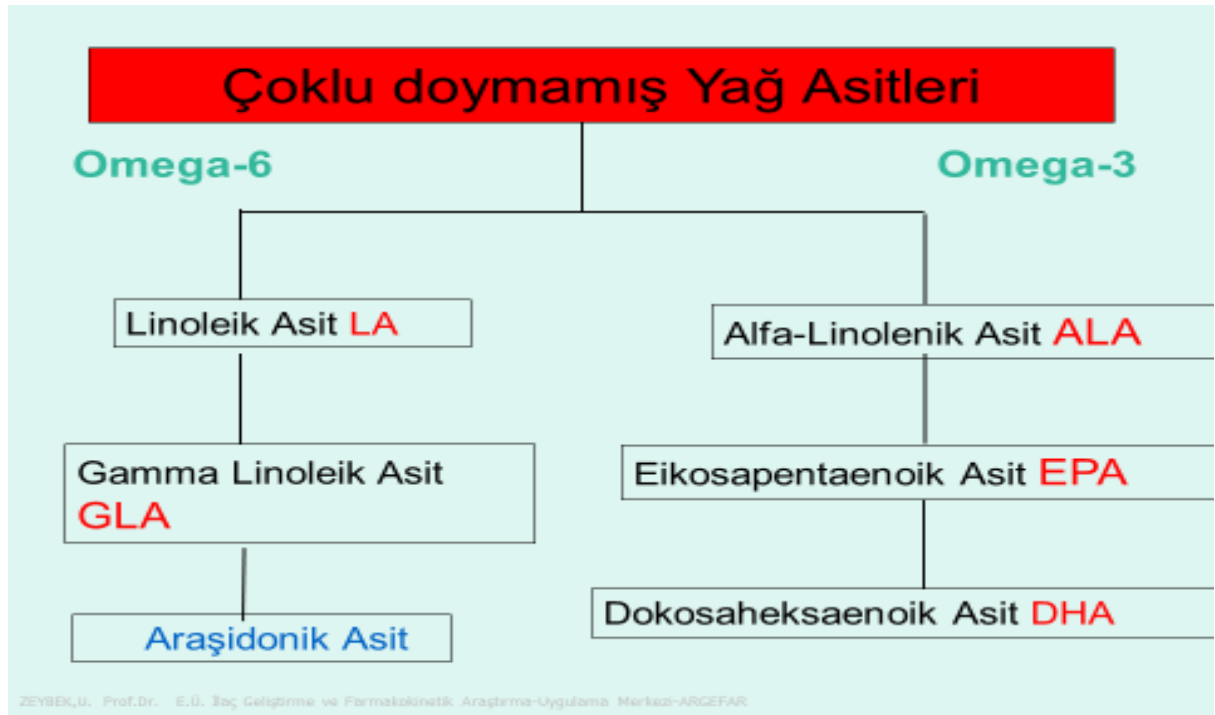
Depolama ve raf ömrü bazında ele alınıp, süre belirterek uçucu yağ monografi tamamlanmış olur.

**Monografi hazırlanmış olan uçucu yağlardan birkaç uçucu yağ tıbbi bitkisi örneği:**

- 1) *Abies alba* Mill.  
İğne yaprak ve dal ucu droglarının su buharı distilasyonu.
- 2) *Achillea millefolium* L. ssp. *millefolium*  
Taze veya kısmen kurutulmuş topraküstü (herba) droğunun su buharı distilasyonu.
- 3) *Aloysia citriodora* Palau, Syn. *Lippia citriodora* (Lam.) Kunth  
Herba droğundan su buharı distilasyonu. (Verbena uçucu yağı olarak da bilinir)
- 4) *Boswellia serrata* Rozb. ex Colebr.  
Reçine droğunun subuharı distilasyonu.
- 5) *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti  
Odunundan ve dal uçları droglarından su buharı distilasyonu.
- 6) *Chamamelum nobile* (L.) Syn. *Anthemis nobilis* L.  
Çiçekli durumdaki herba droğunun subuharı distilasyonu.
- 7) *Cinnamomum camphora* (L.)  
Gövde veya dal kabukları droğundan (küçük parçalanmış) fraksiyonlu distilasyonla 1,8 sineol fraksiyonu.
- 8) *Cistus ladeniferus* L.  
Yaprak droğundan (yaş veya kuru) su buharı distilasyonu.
- 9) *Citrus aurantium* L.  
Taze çiçek droğundan su buharı distilasyonu. (Neroli uçucu yağı olarak bilinir)
- 10) *Citrus x aurantiifolia* (Christm. Et Panz.) Swingle  
Bütün meyve / meyve kabuğu droğunun preslenmesi, uygulanarak uçucu yağın eldesi,
- 11) *Citrus bergamia* Risso  
Olgunlaşmamış meyve kabuk droğun preslenmesi, ardından fraksiyonlu buhar distilasyonu yöntemiyle alerjik bileşen 'bergapten'in uzaklaştırılması sonucunda
- 12) *Coriandrum sativum* L.  
Hafif dövülmüş Kişniş meyve droğunun su buharı distilasyonu.
- 13) *Cuminum cyminum* L.  
Olgun, kurutulmuş ve hafif dövülmüş meyvaların su buharı distilasyonu.
- 14) *Cupressus sempervirens* L.  
Dal uçları droğundan su buharı distilasyonu.
- 15) *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle  
Taze veya kısmen kurutulmuş topraküstü droğunun su buharı distilasyonu.
- 16) *Rosmarinus officinalis* L.  
Çiçekli herba droğunun su buharı distilasyonu.  
Kemotipleri (C.T.) : Sineol- tip, C.T. : Kampfer, C.T. : Verbenon
- 17) *Eucalyptus globulus* Labill. ile *E. citriodora*, *E. dives*, *E. radiata* türleri dahil.  
Taze yaprak ve dal uçları droglarının su buharı distilasyonu.
- 18) *Lavandula angustifolia* Mill. Syn. *L. officinalis* Chaix  
Yeni hasat edilmiş başak çiçek durumu droğunun su buharı distilasyonu.
- 19) *Matricaria recutita* L., Syn. *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert  
Taze ve kurutulmuş kapitulum droğunun su buharı distilasyonu.  
*Pelargonium graveolens* l'Her. Taze veya kısa süreli kurutulmuş herba droğunun su buharı distilasyonu,
- 20) *Rosa X damascena* Mill.  
Taze taç yapraklarının subuharı distilasyonu.

## BİTKİSEL SABİT YAĞLAR

- Taşıyıcı yağlar (maddeler) olmalarından çok daha fazla önemi vardır.
- Uçucu yağlar gibi, sabit yağlar da lipofilik moleküllerdir.
- Sabit yağ molekülleri de rahatlıkla cilt bariyerlerini aşır, derinin alt katmanlarına inerek kan dolaşımına dahil olur.
- Soğuk pres sabit yağlardan aromaterapide kullanılanları, büyük oranda doymamış yağ asitlerinden oluşur, çifte bağlara sahiptirler.
- Çoklu doymamış yağ asitleri şeklindedir.
- Molekülde tekli, ikili, üçlü oluşları yaygındır ve
- Doymamışlık arttıkça, sıvı halde olma sıcaklığı da düşer
- Molekül büyüklüklerine göre de deriden belirli hızda girebilirler.
- Bu durum değişkendir: molekül uzunluğu, derinin sıcaklığı, nemli veya nemsiz oluşu gibi kısıtlara bağlıdır.



## Omega -Yağ Asitleri

### ■ ω-3 yağ asitleri:

- eikosapentaenoik asit - EPA (20:5)
- dokosaheksaenoik asit - DHA (22:6)

### ■ ω-6 yağ asitleri:

- gamma-linolenik asit - GLA (18:3)
- dihomogamma-linolenik asit - DGLA (20:3)
- araşidonik asit- AA (20:4)

### ■ ω-9 yağ asitleri

- oleik asit - OA (18:1)
- erusik asit - (22:1)

Maserasyon tekniği ile hazırlanan yağların terkbine bazen bu amaca uygun tıbbi bitkiler de girer:

- a) *Calendula officinalis* (Aynısefa, Portakal Nergisi), sızma zeytinyağı ve diğer soğuk pres sabit yağlar (Aspir, Keten, Jojoba, *Oenothera biennis* (Ezan Çiçeği, Primroz) ile etken maddeler geçene kadar, kapitulum çiçek durumu masere edilerek hazırlanır. Bu işlem yaklaşık üç hafta sürer. Yağ maseratı turuncu renk alır
- b) *Hypericum perforatum* (Sarı kantaron) soğuk pres sabit yağlardan sızma zeytinyağı, Aspir yağı içinde, etken maddeler yağa geçene kadar yeni açmakta olan çiçekler masere edilerek hazırlanır. Bu işlem yaklaşık üç hafta sürer. Yağ maseratı Kiremit kırmızısı renk alır.

#### Sabit yağların aromaterapide (destek tedavide) yeri:

- Ekzema, Nörodermit, Psoriasis destek tedavisinde haricen
- Deride irritasyonu giderici
- PMS (Premenstruel sendrom: Adet öncesi sendrom)'da ve menopozda dahilen/haricen
- Derinin yaranlanması ve I. ve II. derece yanıklarda yaranın iyileşmesini ve yeni doku oluşumunu hızlandırıcı
- Güneş yanığında etkili
- Gerekse cilt bakımında önemli bir yeri ve işlevi vardır.
- Sağlıklı bir deriye elzem besleyici maddeleri verirler, nem kaybetmesini önlerler, derinin immunitesini artırır.
- Hücre elastikiyetini artırıcıdır.
- Doğal SPF (Sun Protection Factor: Güneş Koruyucu Faktör)

#### Aromaterapi hangi alanlarda ağırlıklı uygulanır?

- Davranış Bozuklukları: Anksiyete, ajitasyon, uyku bozukluğu, hafif depresyon
- Eklem patolojileri: Eklem ağrıları, Artroz, Sırt ağrıları, spor yaralanmaları
- Solunum patolojileri: Gribal enfeksiyonlar, akut ve kronik bronşit, KOAH
- Dermatoloji patolojileri: Dermatozlar, Mikozylar, Bası yaraları, Kronik yaralar.
- Sindirim patolojileri: Sindirim bozuklukları (ör. dispepsi, flatulans, enterit)
- Kadın-Doğum: Doğuma hazırlık, Doğum sonrası dönem



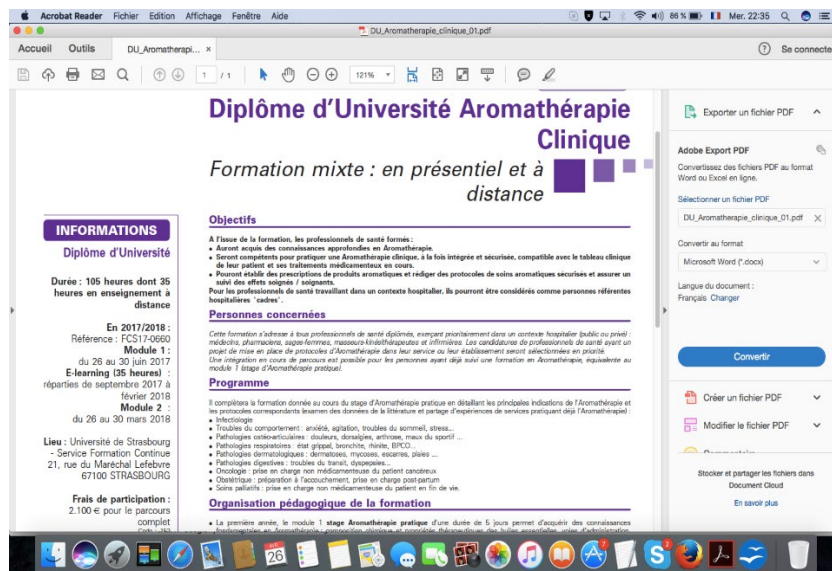
- Onkoloji: Kanserli hastanın ilaç tedavisi dışı destek tedavileri
- Palyatif tedaviler,
- Yaşam sonuna gelmiş hastaların ele alınması

Aromaterapi uygulama alanları olarak çoğunlukla anksiyete ve hafif depresyonda tıbbi lavanta, strese karşı olduğu gibi, *Herpes simplex*'te Melisa (Oğulotu), bağışıklık sistemini uyarıcı olarak farklı kekik *Thymus* ve *Origanum* türlerinin uçucu yağları; soğuk algınlığında Anadolu Adaçayı uçucu yağı (*Salvia fruticosa*) ile belirli dermatolojik problemlerde (dermatitlerde) farklı Hint Defnesi (*Melaleuca* sp.) türlerinin uçucu yağları ile gül yağı kullanılmaktadır. Farklı etki alanlarında, çeşitli formülasyonlar şeklinde ve belirli derecede seyreltilmiş olarak hazırlanıp kullanılmaları yaygın bir yöntemdir.

### Aromaterapi Meslek içi Eğitim Programları:

Aromaterapi'nin özellikle hekim ve eczacılar tarafından mesleki eğitimlerle öğrenilmesi ve uygulanması, Avrupa'da 90'lı yılların başlarında yaygınlaşmıştır. Bu alanda Fransa, Almanya ve Avusturya başta gelmektedir. Eğitim programları hakkında bir fikir vermesi amacıyla bu üç ülkenin programlarına aşağıda yer verilmiştir: İlk olarak, Fransadan Strasbourg Üniversitesi, Tıp Fakültesi örnek alınmıştır.\*

\*Orijinal alıntının altında Türkçeleştirilmiş olarak yer almaktadır





## Fransa'da Aromaterapi

### Diplôme d'Université Aromatherapié Clinique

Toplam: 105 saat

Bunun: 35 saati e-learning şeklinde;

Eylül-Şubat: Modül -1

Mart (1 ay) : Modül -2

Sınavlarını da başarıyla tamamlayanlar, Klinik Aromaterapi uygulayabilme için diploma alırlar.

Bu diplomaya sahip sağlık profesyonelleri, Aromaterapi uygulamasını ilaç programına ekleyebilirler.

Hastanede çalışan sağlık profesyonellerine, Klinik Aromaterapi tedavisi yapabilme hakkı tanınmaktadır (Doktor, Eczacı, Yüksek hemşireler).

Kineziterapi uygulayan hekimlere ve aromaterapiyi klinikte uygulamayı planlayan hekimlere bu programa kayıtlı olmada öncelik tanınır.

## GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI (GETAT) ve GETAT'TA FİTOTERAPİNİN YERİ

**Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya<sup>1</sup>, Dr. M. Zafer Kalaycı<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik AbD, Sıhhiye, Ankara

<sup>2</sup>T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı, Ankara

Yüzyıllar önce “Hastalıkların Tanrılar tarafından verilen ceza” olması inancı var olup ilk tedavi sistemleri demonizm, animizm, şamanizm ve metafizik temellerine dayanmaktaydı. Bilimsel tıbbın temeli ise, 2500 yıl önce Croton Tıp Okulu’nda Pisagor ve öğrencileri tarafından atılmıştır. Empedocles (M.Ö. 500-430), dünyayı meydana getiren ve her şeyin kökeni olarak kabul ettiği 4 elementi (toprak, hava, ateş, su) ve bunlara eşdeğer salgılar prensibini geliştirerek patolojinin temelini atmıştır. Bu temel ilkeler Hipokrat ve öğrencileri tarafından kuramsal hale getirilmiştir (Yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı, egzersiz vb). Yunanlı Hekim Asclepiades ise Hipokrat’ın salgılar teorisini ret ederek, atomlardan oluşan beden kavramını savunmuş ve sıvı maddelerin herhangi bir engelle karşılaşmadan vücuttaki boşluklara akabilmesi durumunda vücudu sağlıklı kıldığını belirtmiştir (1).

Eski zamanlardan günümüze kadar birçok kültürün geçtiği ve medeniyetlerin kurulduğu Anadolu topraklarında da doğal kaynakları kullanarak farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiş, bu yöntemlerden günümüze kadar gelenleri içinde geleneksel tedavi sistemleri önemli bir yer tutmuştur. Bu tedavi sistemleri de hastalıklardan korunmayı ve vücut direncinin artırılmasını amaç edinmiştir (1).

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre “geleneksel tıp”, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelerle dayalı bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. “Tamamlayıcı tıp” ise, ilave yarar sağladığına inanılan sağlık uygulamalarının konvansiyonel tıpla birlikte kullanılması sonucu kazandığı anlamdır. Avrupa Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Federasyonu (EFCAM)’a göre de, tamamlayıcı ve alternatif tıp, sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanılan bir dizi farklı sağlık uygulamaları olup bağımsız olarak veya konvansiyonel tıp yaklaşımları ile birlikte kullanılabilen uygulamalardır (2).

İntegratif tıp, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile kanıta dayalı tıp uygulamalarını bütüncül olarak değerlendiren ve bütünleştirici/bütüncül tıp olarak tanımlanan yöntem ve uygulamaları kapsar (1).

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları Çin’de %70, Kanada’da %70, Fransa’da %49, Avustralya’da %46, Amerika’da %42 ve Belçika’da da %31 oranında kullanılmaktadır (3).

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı çatısı altında, eski ismi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı, 21.06.2012 tarih ve 12023 sayılı yönerge ile kurulmuş olup geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, geleneksel ve tamamlayıcı tıp sahasının ruhsatlandırma, denetim, eğitim ve sertifikasyon, klinik araştırma konularının regülasyonunu sağlamak, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile ülkemiz geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını geliştirmeyi amaçlamıştır. Toplumun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının modern tıp uygulamalarına entegrasyonunu sağlamak, ülkemiz sağlık yatırımlarına, sağlık turizmine ve sağlık ekonomisine katkı sağlamak, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ile çalışmalar yürüterek ülkemizde kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak, tanıtmak ve geliştirilmesine imkan tanımak Daire Başkanlığı’nın vizyonudur. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Daire Başkanlıklarının Görevlerine dair 10.01.2020 tarih ve 2812 sayılı

yönerge ile Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığı şeklinde isim değişikliği olmuştur (4).

İnsan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” de 27.10.2014 tarih ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Uygulamalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezlerinde ve ilgili alanda “Uygulama Sertifikası bulunan tabip ve sadece dış hekimliği alanında olmak üzere dış tabibi tarafından yapılabilir (4).

Sağlık Bakanlığı, Ünite ve Uygulama Merkezlerinde yapılabilecek 15 uygulamaya izin vermiştir.

1. Akupunktur: İğne, lazer ışınları, elektrik stimülasyonu, kupa, kulak için tohum, iğne ya da manyetik topçuklar, termik stimülasyon, akupres ve ses veya elektrik veya manyetik titreşimler gibi uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan uygulamayı ifade eder.
2. Apiterapi: Arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı ve destekleyici olarak kullanılmasıdır. Arı zehiri için, canlı bal arısı, arı zehiri içeren ekstrelerin bulunduğu ampuller, arı zehiri içeren merhemler kullanılır.
3. Fitoterapi: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan bir tıbbi tedavi yöntemidir.
4. Hipnoz: Telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve farkındalık, vücut, hisler, duygular, düşünceler, hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran işlemdir.
5. Sülük Uygulaması: Steril sülük kullanılarak yapılan uygulamadır. Tedavide kullanılacak “*Hirudo medicinalis*” ve “*Hirudo verbana*” isimli tıbbi sülüklerin üretim yerinden ve steril sülük elde edilen işletmelerden temin edilmesi gereklidir.
6. Homeopati: Kişiye özgü seçilmiş homeopatik ilaçlar ile sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan bütüncül bir uygulama yöntemidir.
7. Kayropratik: Kas, omurga ve iskelet sisteminin biyomekanik bozuklukları ve bunun sinir sistemi üzerinde oluşturduğu sorunları önlemesiyle ilgilenen destekleyici bir uygulama alanıdır.
8. Kupa Uygulaması: Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygulaması ve belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın alındığı yaş kupa uygulamasıdır.
9. Larva uygulaması: *Lucilia* (Phaenicia) *sericata* steril larvalarının kronik yaralarda biyodebridman amaçlı kullanılması suretiyle yapılan uygulamadır.
10. Mezoterapi: Mesoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini amaçlayan bitkisel veya farmakolojik ilaçların bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle cilt içi enjeksiyonu uygulamasıdır.
11. Proloterapi: Proliferatif ve iritan solüsyonların eklem bağ dokusu içine enjekte edilmesi uygulamasıdır. Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları bölgesel olarak, özel iğnelerle ve özel tekniklerle uygulanır.
12. Osteopati: Eklemler, kaslar, bağ dokusu ve omurgayı içeren kas-iskelet sistemini güçlendirilmesine yardımcı olan, total vücut sağlığına odaklanan ve hastalıklarda kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran invaziv olmayan bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır.
13. Ozon uygulaması: Lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen karışımının kullanıldığı uygulama yöntemidir.

14. Refleksoloji: El, ayak tabanı ve kulaklarda vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlendirici refleks alanların mevcudiyeti prensibine dayanır. Bu refleks, alanlara herhangi bir cihaz, malzeme, krem, losyon kullanmadan sadece basınç uygulanır.

15. Müzikoterapi: Bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada klinik ve kanıta dayalı olarak kullanılan bir uygulamadır (4).

Bu uygulamalar arasında en çok kullanılanlardan birinin bitkisel tıbbi ürünler ile olan fitoterapi olduğu bilinmektedir (4).

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte “Modern” ya da “Batı” tıbbi olarak bilinen yapının yanı sıra, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan ve aktarılmaya devam eden “Geleneksel Halk Tıbbi” bilinen diğer adıyla “Halk Hekimliği” belleği de devamlılık göstermektedir. Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak hekimlerin tedavilere çözüm önerileri sunmaları, hastalıkları bilimsel yollarla tedavi etmeleri, deney ve araştırmaya dayalı olarak oluşturdukları yöntemler ile 21. yüzyılın başında geleneksel tıp ve modern tıbbi bir araya getiren kanıta dayalı bilimsel ve bütüncül yaklaşımlar kabul görmeye başlamıştır. Rasyonel (Akılcı) fitoterapinin/fitofarmakoterapinin de temeli geleneksel yaklaşımlara ve halk ilaçlarına dayanmaktadır (5).

Anadolu, çok eski devirlerden beri pek çok kavimlerin yerleştiği, çeşitli uygarlıkların kurulduğu ve bu nedenlerle gerçek bir kültür ve uygarlık hazinesine sahip olan kadim bir toprak parçasıdır. Bu hazinenin önemli bir bölümünü de halk hekimliği ve halk ilaçları oluşturmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan halk, genellikle tarım, hayvancılık ve sebzecilikle uğraşmakta, geçimini bu yolla sağlamaktadır. Bu nedenle kendini doğaya yakın hissetmekte, hatta doğayla iç içe yaşamaktadır. Halk çoğunlukla gelenek ve göreneklerine çok bağlı olup atasından, babasından gördüklerini sürdürme eğilimi göstermektedir. Hastalık ve sağlığın Tanrı vergisi olduğuna genellikle inanmakta ve bu nedenle sağlığına kavuşmak için Tanrı’nın yarattığı doğal kaynaklardan yararlanmayı tercih etmektedir. Yol, ulaşım araçlarının son yıllarda oldukça iyi bir düzeye gelmesine karşın, kırsal kesim halkı, hekim ve eczane bulunan merkezlere ancak diğer gereksinimlerini karşılamak amacıyla gitmekte ve genel olarak bütçesinden muhtemel sağlık giderleri için bir pay ayırmamaktadır. İlaçlarını yöresel olarak hemen ve çok ucuza sağlayabilmektedir. Birçok hekime başvurduğu halde iyileşmeyen hastalıklarının tedavisinde rasyonel ilaçların yanı sıra halk ilaçlarını da denemek istemektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı Anadolu’da halk ilaçları kullanılmakta ve bu da “Anadolu Tababeti”ni oluşturmaktadır. Temelini bu yaklaşımdan alan Eczacılık Fakülteleri, Farmasötik Botanik ve Farmakognozi Anabilim Dalları ise etnik bilgiyi bilimsel olarak değerlendirerek etkili bileşen, biyolojik aktivite ve etki mekanizmaları çalışarak kanıta dayalı fitoterapi uygulamalarını geliştirmiştir. Günümüzde halk, eski geleneklerini halen devam ettirmekte, ancak modern tıbbın gelişmesi ile de geleneksel ve modern tıbbi bir arada kullanan integratif uygulamalara yönelmektedir (5).

Sağlık Bakanlığı’nın Fitoterapi Sertifikalı Eğitim Programının hukuki dayanağı ise 663 sayılı KHK içeriği 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” ile “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”dir. Program, fitoterapi alanında sertifikası bulunan hekimler, diş hekimleri, eczacılar veya ilgili alanda akademik kimliğe sahip öğretim üyeleri sorumluluğunda Bakanlıkça yetkilendirilen GETAT Merkezlerinde yürütülmektedir. Eğitim programı, 3 modül şeklinde teorik, pratik ve klinik uygulama olarak gerçekleştirilmektedir. Tıbbi bitkilerin ve bitkisel drogların isimlendirilmesi, morfolojik ve anatomik yapıları, tıbbi bitki kültürü, bitkisel kökenli etken madde grupları (primer ve sekonder metabolitler), fitoterapide temel kavramlar ve terminoloji, farmakope ve monograflar, halk ilaçları, hastalıklarda fitoterapi uygulamaları (Solunum sistemi rahatsızlıkları, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları vb), bitkisel tıbbi ürün geliştirilmesi, ilaç etkileşimleri, tıbbi çay hazırlama teknikleri, aromaterapi konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir. Ayrıca küçük gruplar halinde vaka

değerlendirmeleri yapılmaktadır. Eğitimin içeriği detaylı olarak “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”nin ekinde tablo halinde verilmektedir. Eğitimin kazanımları ve geçerliliği için sınav yapılmakta, yönetmeliğe göre sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan katılımcılar başarılı sayılmaktadır. Sertifikalandırma için katılımcıların başarı puanı teorik sınav ile uygulama sınavının ortalaması alınarak belirlenmektedir. Başarılı olan katılımcı sertifika almaya hak kazanır. Sertifika, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir ve geçerlilik kazanır, geçerlilik süresi 7 yıldır (4).

#### KAYNAKLAR

1. Şar S, Anadolu’da rastlanan halk hekimliği uygulamalarına genel bir bakış, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 38. ICANAS, 10-15.09.2007, Ankara, pp. 1163-1178.
2. <https://www.efcam.eu/cam/cam-definition/>
3. Falci L, Shi Z, Greenlee H. Multiple chronic conditions and use of complementary and alternative medicine among us adults: results from the 2012, National Health Interview Survey. *Prev Chronic Dis* 2016; 13: 150501.
4. <https://getatportal.saglik.gov.tr/>
5. Şahin S, Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış, *Türk Aile Hek Derg*, 2017; 21 (4): 159-162.

## SAĞLIK HİZMETLERİ VE HASTANE YÖNETİMİNDE FİTOTERAPİNİN YERİ

**Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU**

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uyg. ve Araş. Merkezi*

Fitoterapi bitkilerle tedavi anlamına gelir ve terim, ilk olarak Fransız hekim Henri Lenclerc (1870-1953) tarafından 'La Presce Medical' adlı tıp dergisinde kullanılmıştır. Fitoterapi, içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle bitkileri kullanarak hastalıkları önleme ve tedavi etmektir. Fitoterapi çok eski zamanlardan günümüze kadar uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bugün ise sağlıklı bir yaşam için ve hastalıkların önlenmesinde oldukça yardımcı bir bilim dalıdır.

19-20. yüzyıllarda kimya ve biyokimya alanlarındaki gelişmeler ilaç sanayisine hızlı bir ivme kazandırmış, bu sayede etkinlik, zarar vermeme ve kalite prensipleri benimsenerek analitik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik çalışmalarla, laboratuvarlarda tıbbın gereksinimlerine cevap veren pek çok ilaç geliştirilmiştir. Mevcut ilaçların 1/4'i bitkisel kökenlidir ve bunların birçoğunda bitkiden elde edilmek istenen etken madde, laboratuvar ortamında kopyalanmaktadır. Son yıllarda sentetik ilaçların sebep olabildiği yan etkilerin yol açtığı medikal ve ekonomik sorunlar, "yaratıcıları" arasında uluslararası ilaç sanayinin de yer aldığı endüstrileşmiş ülkelerdeki çevre kirliliğinin güçlendirdiği ekolojik yaklaşımlar ve hareketler, yine kimya sanayinin sunduğu çeşitli ürünler, tarımda, sebze ve meyve üretiminde yoğun biçimde kullanılan kimyasal gübreler, çeşitli haşarat öldürücü ilaçlar, hormon takviyeleri, gıdalardaki çeşitli katkı maddeleri hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Ayrıca tarımda ve hayvancılıkta yapılan genetik müdahaleler, besinleri doğal halinden uzaklaştırmaktadır. Söz konusu kimyasalların önemli bir kısmı immün sistemin bozulmasına, çeşitli organlarda depolanarak deri döküntülerine, virutik hastalıkların yayılmasına, küratif tedavileri henüz mümkün olmayan birçok kronik hastalığa yol açmaktadır. Hastaların tedavi olamadıkları hastalıklarına farklı tedavi yolları arayışı ve doğallığın her zaman etkili ve yan etkiden arınmış olduğu düşüncesi gibi birçok etmene bağlı olarak bitkisel tedavi yeniden popüler duruma gelmiştir.

1997 yılında ABD'nde bitkisel ilaçların satışının bir önceki yıla göre %59'luk bir artış göstermiş olması, hastaların %3-5'lik bir bölümünün temel tedavi olarak yalnızca bitkisel tedavi alıyor olması, bu tedaviler için yalnız Amerika'da yılda 3,24 milyar dolar, İngiltere'de 40 milyon sterlin harcanması, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün insanların %80'inin doğal tedaviye inandığını açıklaması bu popüleritenin iyi bir göstergesidir. DSÖ, 1980 yılında tıbbi bitkileri "bir veya birden fazla organıyla tedavi edici veya hastalıkları önleyici olabilen veya herhangi bir kimyasal-farmasötik sentezin öncüsü olabilen bitki çeşitleridir." şeklinde tanımlayarak bitkisel ilaçları kabul etmiştir. Amerika'da Ulusal Kanseri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalarda son 10 yılda incelenen;

- \* 53.000 maddenin 37.500' ünün bitki olması,
- \* Tanımlanan ilaçların % 40'nın bitkisel kökenli olması,
- \* Amerika'da reçete edilen doğal ilaçların total ilaçların %50' sini oluşturması,
- \* Almanya'da 7. en çok satan reçeteli ilacın lisanslı *Hypericum perforatum* (Sarı Kantaron) preparatı olması bitkisel tıbbın geldiği noktayı göstermektedir.

Bunun sonucu olarak, bugün dünyada etken maddeleri üzerinden standardize edilmiş, ambalajı düzgün, etiketinde içeriği, son kullanma tarihi gibi bir ilaç için aranan tüm bilgilerin kayıtlı olduğu ürünler piyasaya girmeye başlamıştır. Bu durum, hastalar için yeni bir açılım ve yeni bir umut olmuştur ve bu umudun adı bitkisel tıptır. Türkiye'de ise halen bitkisel ürün kullanan birçok hasta kendi ilacını, aktardan aldığı bitkiden veya bitki parçalarından kendi mutfağında hazırlamakta ve genelde doktora veya bir uzmana danışmadan kullanmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, doğal olan her zaman güvenli olan demek değildir. Paracelsus'un 'Tüm bileşikler zehirdir, zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Zehirle ilacı ayırt eden dozdur' ifadesi bitkisel ürünler için de geçerlidir. Hasta, aldığı bitkisel ürün hakkında hekime bilgi vermemektedir, hekimin de kullanılan bitkisel ürün hakkında yeterli bilgisi bulunmamaktadır. Pek çok bitkisel ürünün içerik ve etkileri kesin belirlenmediğinden, bireylerin ne sıklıkta ve ne miktarda etken maddeyi aldıkları öngörülememiğinden, çoğu kez yetersiz miktarda ve yanlış etken madde ile gereksiz tedavi yapılmaktadır. Bitkisel ilaçların doğal oldukları için her yaş ve her birey için güvenli olduğu düşüncesi doğru değildir. Toplumda bebek, çocuk, yaşlı ve hamile gibi duyarlı bireyler populasyon geneline kıyasla bitkisel ve sentetik ilaçların etkisine daha duyarlıdır. Toplumların bitkisel veya doğal ürünleri kullanma eğilimi de göz önüne alındığında önce Dünya Sağlık Örgütü, ardından Avrupa Birliği ilaçlara getirdiği yönetmeliklerin yanında bitkisel ilaçlar için de ayrı düzenlemeler getirmişlerdir. Bunlar yeterli olmadığı için uzman gruplar ayrı çalışmalar yapmıştır. Amerikan FDA, Alman Komisyon E ve ESCOP çeşitli monograflar hazırlayarak bu ürünlerin güvenli kullanılması ve standardizasyonlar için kriterler getirmişlerdir.

Avrupa'da fitoterapi ürünleri çoğunlukla; OTC (over the counter) ürünleri olarak çoğunlukla ilaç kategorisinde ruhsatlandırılıp satılır. Amerika'da ise bu tip ürünlerin % 80'den fazlası gıda bütünüleyici kapsamında satılmaktadır. Amerika'daki uygulamadan farklı olarak; herhangi bir farmakolojik etkiye sahip bitkisel ürünler, Avrupa'da ilaç olarak değerlendirilmektedir. Avrupa ülkeleri arasında 3 milyar dolarlık payla bitkisel ilaç pazarında en önde yer alan Almanya'yı sırasıyla; Fransa, İtalya ve İngiltere takip etmektedir. Piyasada yaklaşık 700 çeşit bitkisel ilacın mevcut olduğu Almanya'da fitoterapötikler Almanya'da bulunan hekimlerin %70'i tarafından reçete edilmektedir.

Almanya'da fitoterapötiklere sıcak bakılması ve sık kullanılmasının bir sebebi de, hekimlerin tıp eğitimleri sırasında tıbbi bitkiler ve fitoterapi ile ilgili dersler almaları ve buna bağlı olarak bitkisel ilaçları çok iyi tanımaları ve bu nedenle sıklıkla kullanmalarıdır. Ülkemizde ise; fitoterapi ile ilgilenen ve bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip hekim sayısı yeterli değildir. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın 27.10.2014 tarihinde yayınladığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği ile hekim ve diş hekimlerine bu başlık altında fitoterapi eğitimi ile sertifikasyon programı düzenlenmesiyle birlikte bu konuda bilgi sahibi olan hekim sayısı artmaya başlamıştır. Hekimlerin bu konuda bilgi sahibi olmasıyla, halkın bitkisel ürünleri bilinçsizce ve tehlikeli bir şekilde kullanmasının önüne geçilebilecektir. Bu sebeple hekimler bu konuda eğitim almaya daha çok teşvik edilmelidir. Eğitimler daha kolay ulaşılabilir hale getirilmelidir. Ayrıca halkın da bitkisel tedaviye ulaşabilmeleri kolaylaştırılmalı ve toplumun bu konuda da doğru bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Hastanelerde geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitelerinde fitoterapi klinikleri açılması teşvik edilebilir. Böylece bu konuda eğitim almış hekimler, hastane veri tabanına da rahatlıkla ulaşp, hastaların tıbbi bilgilerini de görerek, hastasına uygun ilaç reçete edebileceklerdir. Komorbid hastalıkları olan bireylere bile talepleri doğrultusunda verilebilecek bitkisel tedaviyi, bu konuda eğitim almış olan hekim, ilaç etkileşimlerini ve yan etkilerini göz önünde bulundurarak; hastasını en doğru bitkisel tedaviye yönlendirebilecektir. Bu sayede ilaç etkileşimlerinden ve yan etkilerden ciddi anlamda etkilenebilecek bu grup hastaların da eğer bitkisel tedavi talepleri var ise kontrol altında bu tedaviden yararlanmaları sağlanabilecektir. Bitkisel tedaviden faydalanmak isteyen hastalar, hekimleri bu tedavilerine destek olsa da olmasa da isteklerini bir şekilde yerine getirmektedirler. Bu sebeple de bitkisel tedaviyi doğru şekilde reçete edebilecek hekime ulaşmasının sağlanması, yanlış tedaviyi kendi şartlarıyla elde etmesini önlemek amacıyla son derece önemli olmaktadır. Her bitkinin satıldığı ortamın uygun olmadığını, doğru bitkiyi nereden ve nasıl temin edebileceklerini de bu konuda eğitim almış hekimlerden öğrenebileceklerdir. Bu sayede halkın kendisi de bilinçlendiğinden sağlıksız koşullarda tedavi amaçlı (!) satılan bitkileri satın almayacaklardır. Bu da yine toplumun sağlığını korumak için

önemli bir adım olacaktır. Çünkü uygunsuz şekilde satılan, yanlış bitkisel tedaviler ölüme bile yol açabilmektedir. Toplumda bitkisel tedaviler konusunda okuryazarlığı artırmak önemli bir amaç olmalıdır. Sağlıklı yaşamın korunması için bitkisel ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması, etkinliğinin ve kalite güvenliğinin sağlık otoritesince denetlenmesi, hekim tavsiyesi ile sadece eczanelerde topluma sunulması hayati önemdedir. Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlardan alınan onay ve izinlerle fitoterapi yapılmasının doğru olmadığı, söz konusu izinli gıda takviyelerinin bile doktor tavsiyesi ile kullanılması gerektiği halka hatırlatılmalıdır. Sağlık Bakanlığı zaten uygunsuz koşullarda yapılan satışlara sıkı denetim getirmiştir. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu başvuru, analiz ve ruhsatlandırma süreçlerini daha da kolaylaştırması, bu konuda geleneksel deneyimi olan kişilerin dahi başvurabileceği teknik ve maddi kolaylığı sağlaması önem arz etmektedir. Bu konudaki hassasiyetin devamı ile birlikte halkın da bu konuda bilinçlendirilmesi çalışmaları, bu konudaki başarıyı daha da artıracaktır. Bu şekilde uygunsuz bitkilerin kontrol altında tutulması, halkın itibar göstermemesi sağlanabilecektir. Bunun için kamu spotlarından yararlanılabilir. Kamu spotları çok geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bu reklamlar aracılığıyla hem halkın bitkisel tedavi ile ilgili doğru bildiği yanlışlara değinilebilir, hem de bitkisel tedaviden yararlanmak istiyorlarsa hastanelerde fitoterapi eğitimi almış hekimlerle oluşturulan bu birimlere başvurmaları sağlanabilir. Bu sayede hastalar bilgilendirilmiş olmakla birlikte, başlatılan bu yeni hizmetten haberdar olacaklar ve isteyenlerin hekim kontrolünde, bilinçli bir şekilde bu tedavileri almaları sağlanmış olacaktır.



## GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA DEONTOLOJİ VE ETİK

**Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ**

*İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul*

*İstanbul Medipol Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM, İstanbul*

### Deontoloji ve Etik

İnanışlar, gelenekler, töreler, alışkanlıklar ve kamuoyunun gücünden destek alan, kendiliğinden biçimlenmiş, genel kabul görmüş bir kurallar sistemi olan “**ahlâk**” ile kişilerin birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kurallar bütünü olan “**hukuk**” bizim tüm hayatımızda uymamız gereken kurallardır. Ahlâk **yazılı olmadığı ve maddi yaptırım bulunmadığı** halde yine de uyulması gereken kurallarken, hukuk **yazılı olan** ve uyulmadığında **maddi yaptırım (ceza) uygulanan** kurallardır.

Kelime anlamı itibarıyla görev bilimi, mesleki davranış ve meslek ahlakı anlamına gelen “**deontoloji**” ise kısaca “**yükümlülükler ve sorumluluklar bilgisi**” olarak tanımlanabilir. Her mesleğin kendine özgü bir deontolojisi mevcuttur. Tıp uygulamalarında deontoloji denildiğinde kastedilen “**tıbbî deontoloji**”dir. Özetle yazılı olsun ya da olmasın sağlık meslek mensuplarının uyması gereken kuralların tamamına “**tıbbî deontoloji**” denir.

Genel olarak fayda-zarar, iyi-kötü, doğru-yanlış gibi kavramları inceleyen, ahlaki ilkeler, değerler ve standartlar sistemi olarak tanımlanan “**etik**” ise pratik bir etkinlik alanı olan ahlâkı teorik bir inceleme konusu kılan bir felsefi disiplindir. Ancak sadece kuramsal bir disiplin olmayıp aynı zamanda uygulamalı bir etkinliktir.

Tıp uygulaması içinde etkinlik gösteren ve tıptaki değer sorunlarının ele alındığı alan da “**tıp etiği**” olarak adlandırılan ve sağlık hizmeti verenler ile sağlık hizmeti alanların ve yakınlarının beklentileri-değerleri arasındaki farklılıklardan doğan ikilemleri aydınlatmaya çalışan bir disiplindir. Temel tıp, koruyucu sağlık, klinik tıp gibi, tıbbın bütün alanlarında ortaya çıkabilen değer sorunları tıp etiğini ilgilendirmektedir.

Tıp etiğinin konusunu oluşturan sorunlar eskiden beri var olan etik sorunlar olabildiği gibi, günümüzün bilimsel, teknik ve sosyo-kültürel gelişmelerinin yarattığı etik sorunlar da olabilmektedir.

Tıp etiğinin 4 temel ilkesi vardır:

- 1- Yararlılık
- 2- Zarar vermeme
- 3- Özerklik
- 4- Adalet

Yararlılık ilkesi yapılacak tüm tıbbi eylemlerin mutlaka yararlı olma amacını gütmesi zorunluluğu olup yararlı olmayacak hiçbir eylemin yapılmaması anlamındadır.

Zarar vermeme ilkesi ilk anda yararlılıkla aynı gibi görünse bile yararlılık her zaman bir eylemi gerektirmesine rağmen zarar vermeme bazı durumlarda bir eylemsizlik olabilir. Yani zarardan emin değilsek hiç müdahale etmemenin müdahaleden daha önemli olduğu durumlar vardır.

Tıbbın babası sayılan Hipokrat’ın birinci kural olarak öğrettiği “**Primum non nocere**” (Önce zarar verme) prensibi zarar vermeme ilkesinin temeli sayılır.

Yararlı olması için yapacağımız tıbbi eylemler aynı zamanda zarar da verebilir. Burada önemli olan yarar/zarar dengesinin yarar tarafına bariz şekilde üstün olmasına dikkat edilmesidir.

Özerklik ilkesi hastanın kendisi hakkında tıbbi kararları kendisinin vermesidir. Ancak bu kararı verebilmesi için yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Halbuki sağlık alanı hizmet alanla hizmet veren arasında bilgi dengesizliğinin olduğu alandır ve hizmeti verenin sahip

olduğu bilgileri hastasına anlayacağı bir dille ve yeterli bir şekilde vermesinden sonra kişi kendisi hakkında karar verebilir.

Adalet ilkesi ilk anda eşitlik ile aynı görünse de şartların eşit olduğu durumlarda eşitlik adalet olmasına rağmen şartların eşit olmadığı durumlarda eşitlik adaletsizlik olabilmektedir. Bu itibarla adalet ilkesini herkese hak ettiğini vermek olarak değerlendirebiliriz.

Etik ilkeler gibi davranışlara yön gösteren ve ölçüt oluşturan “**etik kurallar**”, etik ilkelere göre daha özel ve somut olan ve etik ilkelerden türetilen düzenlemelerdir. Belirli bir konudaki etik kurallar kümesini tanımlamak için ise “**etik kod**” kavramı kullanılır.

Tıbbi deontoloji ve etik, sağlık hizmeti verenler ve alanlara yetki verir ve sorumluluk yükler. Etik, kural dışına çıkılınca yaptırım söz konusu değilken, deontolojinin bileşeni olan hukukta ise devletin yaptırımı vardır.

Ancak bazen etğin kuralları aynı zamanda deontolojinin ve dolayısıyla hukukun da kuralları olabilmekte ve böylece uyulmaması durumunda yasal yaptırım olabilmektedir. Örneğin “**bilgilendirme ve olur alma**”, “**sır saklama ve mahremiyete saygı**” gibi etik kurallar aynı zamanda deontolojinin de kurallarıdır ve uyulmaması durumunda yaptırım söz konusudur. Kurala bağlanmamış durumlarda karar verici için seçim sorunu varsa “**etik ikilem**” yaşanır iken, mesleki eylemi düzenleyen standart kuralların çiğnenmesi durumunda ise “**ihlâl**” söz konusudur.

Etik ikilemlerde farklı ilke veya kuralların, eş zamanlı ve birbirine yakın ağırlıklı olarak devreye girmesi söz konusudur. Bir ilkeye uygun davranmak bir diğerine aykırı olabilir. Bir başka deyişle bir değeri korumak bir diğerini gözdardı etmeyi zorunlu kılabilir. Etik ihlali bir davranışın belli bir/birkaç ilkeye veya kurala, tereddüde yer bırakmayacak biçimde aykırı olmasını ifade eder. İkilemlere genellikle ilkeler arasında düşölür, ihlal edilenler ise daha çok kurallardır.

### **Kurallara Uymak ve Sorumluluk**

Her türlü tıbbi uygulamada olduđu gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları esnasında da sağlık meslek mensuplarının uymaları gereken kuralların ihlâl edilmesinin getireceğı sorunlar olabilmektedir.

Sağlık meslek mensuplarının görevlerini ve sorumluluklarını belirleyen ve tıbbi deontolojiyi oluşturan resmi ve gayri resmi kurallardan yaptırımının da olması dolayısıyla yerine getirmesi ve kaçınması gereken eylemleri belirleyen ve mutlaka bilinmesi gereken resmi kurallar, Anayasa, kanunlar, ulusal mevzuata dahil edilmiş uluslararası sözleşmeler, tüzükler, yönetmelikler, daha alt düzeydeki idari düzenlemeler ve içtihat kararlarından oluşmaktadır.

Hukukçular için okunan ve öğrenilen bir konu olan “**sorumluluk**”, sağlık mesleğı mensupları içinse **yaşanan** bir husustur.

Sağlık meslek mensupları için sorumluluk, sağlık pratiğı esnasında bilerek veya dikkatsizlik ve ihmal sebebiyle verdiği zarardan, kurallara uymamaktan ve mesleki acemilikten ötürü sağlık mesleğı mensubunun sorumlu tutulmasıdır.

Sorumluluğun saptanmasına ve gerekirse yaptırım uygulanmasında ceza ve tazminat yargılamaları, idari soruşturma ve (varsa) meslek örgütü disiplin kurulunda değerlendirme mekanizmaları vardır

Kanunun cezalandırılmasını öngördüğü hukuka aykırı eylemler “**Suç**”, bir işi bilerek veya bilmeyerek gereğı gibi ve hukuka uygun yapmamak “**Kusur**”dur. Bir eylemi suç olduğunu bilerek ve sonucu isteyerek yapmak “**Kasıt**” tır ve ağır suçtur. Hata ile yapılan kusur ise “**Taksir**”dir ve kanun karşısında kasıt kadar ağır olmasa da suçtur. Ancak kişinin eylemi işlerken öngördüğü neticenin gerçekleşmesini göze alarak hareket etmesi “**Olası Kasıt**” olarak değerlendirilir. Yani fail, öngördüğü neticeyi göze alıyorsa, “olursa olsun” diyorsa, bu neticenin kesin olarak gerçekleşeceğini bilse dahi hareketten vazgeçmiyorsa, olası kasıt vardır. Kişinin eylemi işlerken neticeyi tahmin etmekle birlikte gerçekleşmesini kesinlikle istememesi hali

“**Bilinçli Taksir**”dir. Yani fail, neticeyi öngörmesine rağmen, şu veya bu sebeple gerçekleşmeyeceğine inanıyor ve bu nedenle hareketini sürdürüyor ise bilinçli taksirin varlığından söz edilecektir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılması sonucunda, öngörülebilir ve önlenabilir bir suçun öngörülememesi, istenmeyen neticenin (suçun) oluşması ise “**Basit Taksir**”dir

Ceza Hukuku açısından kasıttan doğan sorumluluk diğer kimselerden farklı değildir. Taksirle işlenen suçlarda ise herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Kusurluluğun matematiksel olarak ifadesi mümkün değildir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, kurallara uymamak sonucu bir insanın ölmesi veya yaralanması sonucunda sağlık meslek mensupları Türk Ceza Kanunundaki (TCK) “Taksirle Adam Öldürme” veya “Taksirle Yaralama” suçları ile Ceza Mahkemelerinde yargılanır. Yine TCK’na göre “Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.” Ancak kanunun hükmünü yerine getiren kimseye, amirinin konusu suç teşkil etmeyen emrini yerine getiren kimseye, hakkını kullanan kimseye ve kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olarak eylemde bulunan kimseye ceza verilmez.

Medeni Hukuk açısından ise bir kişiye zarar veren kişi tazminat ile cezalandırılır. Bir zarar doğması için; işlenen fiil haksız olması, kusur ve ihmâl bulunması, zarar ile fiil arasında sebep-sonuç ilişkisi olması gerekir ki bu durumların varlığında sorumluluk doğar.

### **Bilinmesi Gereken Mevzuat**

- 1- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
- 2- Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
- 3- Hasta Hakları Yönetmeliği
- 4- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
- 5- Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

(Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin de bilinmesi gerekir.)

Sağlık meslek mensuplarının temel yasası olan **1219** sayılı **Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun**’da sağlık meslek mensuplarının **meslek** tanımları yapılmış olup, bu sağlık meslek mensuplarının **görev** tanımları ise *Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik*’te yer almıştır.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının dayanağı olan “*Tabiplerce veya tabiplerin yönlendirmesiyle ilgili sağlık meslek mensubu tarafından uygulanmak şartıyla insan sağlığına yönelik geleneksel/tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin alanları, tanımları, şartları ve uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.*” hükmünün yer aldığı 1219 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “**Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği**” 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre söz konusu uygulamalar Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilecek Uygulama Merkezleri veya Ünitelerde, yetkili kişiler tarafından uygulanabilmektedir.

1219 sayılı Kanunun **Ek Madde 13**’ünde bu meslek mensuplarının yetkisinde olan işleri yapanlara verilecek ceza şu şekilde tanımlanmıştır: “*Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.*”

### **Uygulamaya Yetkili Kişiler:**

**Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği**’ne göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yapmaya yetkili kişiler;

Apiterapi ve Larva Uygulaması için “*Sertifikalı tabip*”,  
Akupunktur, Fitoterapi, Homeopati, Mezoterapi, Proloterapi ve Ozon Uygulaması için “*Sertifikalı tabip ve dış tabibi*”,  
Kayropratik, Refleksoloji ve Sülük Uygulaması için “*Sertifikalı tabip ve tabip gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensubu*”,  
Kupa Uygulaması ve Osteopati için “*Sertifikalı tabip, dış tabibi ve tabip gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensubu*”,  
Hipnoz için “*Sertifikalı tabip ve dış tabibi, tabip gözetiminde klinik psikolog ve psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip psikolog*”,  
Müzikterapi için “*Sertifikalı tabip ve tabip gözetiminde sağlık meslek mensubu ile en az lisans düzeyinde müzik eğitimi aldıktan sonra müzikterapi sertifikasyon programını tamamlamış uygulamaya yardımcı olan kişi*” şeklinde belirlenmiştir.  
Sertifika eğitimleri, Sağlık Bakanlığınca eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş Üniversite ya da Eğitim Araştırma Hastaneleri bünyesinde kurulu Uygulama Merkezleri tarafından verilmektedir.

**Tablo: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Yapmaya Yetkili Kişiler Listesi**

| Uygulama Adı     | Uygulamaya Yetkili Kişiler                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akupunktur       | Sertifikalı tabip ve dış tabibi                                                                                                                                                                    |
| Apiterapi        | Sertifikalı tabip                                                                                                                                                                                  |
| Fitoterapi       | Sertifikalı tabip ve dış tabibi                                                                                                                                                                    |
| Hipnoz           | Sertifikalı tabip ve dış tabibi, tabip gözetiminde klinik psikolog ve psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip psikolog                                                               |
| Sülük Uygulaması | Sertifikalı tabip ve tabip gözetiminde sağlık meslek mensubu                                                                                                                                       |
| Homeopati        | Sertifikalı tabip ve dış tabibi                                                                                                                                                                    |
| Kayropratik      | Sertifikalı tabip ve tabip gözetiminde sağlık meslek mensubu                                                                                                                                       |
| Kupa Uygulaması  | Sertifikalı tabip, dış tabibi ve tabip gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensubu                                                                                                               |
| Larva Uygulaması | Sertifikalı tabip                                                                                                                                                                                  |
| Mezoterapi       | Sertifikalı tabip ve dış tabibi                                                                                                                                                                    |
| Proloterapi      | Sertifikalı tabip ve dış tabibi                                                                                                                                                                    |
| Osteopati        | Sertifikalı tabip, dış tabibi ve tabip gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensubu                                                                                                               |
| Ozon Uygulaması  | Sertifikalı tabip ve dış tabibi                                                                                                                                                                    |
| Refleksoloji     | Sertifikalı tabip ve tabip gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensubu                                                                                                                           |
| Müzikterapi      | Sertifikalı tabip ve tabip gözetiminde sağlık meslek mensubu ile en az lisans düzeyinde müzik eğitimi aldıktan sonra müzikterapi sertifikasyon programını tamamlamış uygulamaya yardımcı olan kişi |

### **Bazı Önemli Hususlar**

#### ***Mahremiyete saygı***

Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı; hastanın sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini, muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini, tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını, hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın sahsı ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini, sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını kapsar.

#### ***Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.***

**Türk Ceza Kanunu**’nun “Özel hayatın gizliliğini ihlal” başlığı altında incelenen 134 ila 137.

Maddeleri;

“Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

“Kişilerin **sağlık durumlarına** ilişkin bilgileri kaydeden kimseye **altı aydan üç yıla** kadar hapis cezası verilir.”

“Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, **bir yıldan dört yıla** kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

“Bu suçların; **kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.**”

**Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi** de Sağlık meslek mensupları hakkında “*meslek ve sanatının icrası vesilesiyle muttali olduğu sırları kanuni mecburiyet olmadıkça ifşa edemez.*” Hükümünü getirmiştir.

**Hasta Hakları Yönetmeliği**’nin Mahremiyete Saygı Gösterilmesi başlıklı 20’ile 23. maddelerinde ise;

“*Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır.*”

“*Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.*”  
hükümleri mevcuttur.

### ***RIZA (Bilgilendirilmiş Olur / Aydınlatılmış Onam)***

Uygulamada bazı sağlık meslek mensupları, “Aydınlatılmış Onam” şeklinde kullanmaktalarsa da kanunlarımızda “Rıza” terimi yer almaktadır. Ayrıca bazı yönetmeliklerde “Bilgilendirilmiş Olur” ifadesi de bulunmaktadır.

Anayasamıza “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” denilmektedir.

Hastaya (veya bazı durumlarda yakınına) hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, muhtemel komplikasyonları, reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri, kullanılacak ilaçların önemli özellikleri, sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği, hususlarında bilgi verildikten sonra yapılacak olan işlemler hakkında rızasının alınması gerekir.

Rızanın geçerli olması için, rızayı verecek kişinin rıza açıklama yeteneğine sahip olması; rıza vereceği konuda aydınlatılmış olması; rızanın üzerinde tasarruf yetkisi bulunan bir konuda açıklanmış olması gerekir.

Eğer hasta küçük veya rıza veremeyecek durumda ise bu gibi hallerde hastanın velisi veya vasisinden rıza alınır.

Sunulan seçenekler arasında sağlık meslek mensubunun uzmanlık alanı dışında veya yeterli bilgi ve tecrübesinin olmadığı bir seçeneği hasta tercih etmişse, hayati tehlike oluşturmamak kaydıyla başka bir sağlık meslek mensubuna gitmesini önerebilir veya gönderebilir.

Herhangi bir müdahale gereken durumda hasta veya yakını sözel olarak bilgilendirildikten sonra bunun yazılı olarak imza altına alınması da gerekir. Bilgilendirilmiş Olur Formunda işlemi yapacak olan sağlık meslek mensubunun ve hasta ya da yakınının yanında bir de şahit imzasının bulunması ileride doğabilecek ihtilaflı durumlarda sağlık meslek mensubunun suçlanmasının önüne geçebilecek bir tedbirdir.

Hastanın rızasının alınamadığı hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine

yol açacak durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı değildir. Bu durumda hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılarak durum kayıt altına alınır.

Hastanın kendisine uygulanacak tedaviyi seçme ya da tedavi olmayı reddetme hakkı olmakla birlikte ülkemiz yasalarına göre ötanazi yasaktır. Hastanın bu tür talebini sağlık meslek mensupları karşılayamazlar. Aksi takdirde kasden adam öldürme suçunu işlemiş olurlar.

### **İnsan Üzerinde Deney**

Hiç kimse; Sağlık Bakanlığı'nın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz. TCK'nun 90. maddesi kanuna aykırı olarak insan üzerinde bilimsel deney yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörür.

### **Sahte Belge**

Gerçeğe aykırı belge düzenleyen sağlık meslek mensuplarına 3 ayda 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Gerçeğe aykırı düzenlene belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması hâlinde, resmî belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur. Bu durumda 2 yıldan 5 yıla kadar (eğer kamu görevlisi ise 3 yıldan 8 yıla kadar) hapis cezası ile cezalandırılır.

### **Suçu Bildirmeme**

Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

### **Emirelere Riayet**

Amirlerin emirlerine riayet disiplinin gereğidir. Ancak konusu suç olan hiçbir emre riayet edilmez. Konusu suç olmamakla birlikte mevzuata uygun olmayan emirlere sadece yazılı olmak kaydıyla riayet edilir.

### **Tıbbi Kayıtlar**

Tıbbi kayıtların düzgün tutulması çok önemlidir. Eğer yazılı kayıtlarda bir düzeltme gereği olursa hatalı kısım alttaki yazı okunacak şekilde tek çizgi ile iptal edilir, yanına düzeltme yapılır, düzelten tarafından paraf edilir, tarih atılır, müsaitse kısaca gerekçe yazılır.

Eğer gerekçe yazılamayacak durumda veya düzeltme ileride sorun olabilecek bir hususta ise mutlaka en az iki imzalı tutanak tutulmalı ve muhafaza edilmelidir.

Dijital kayıtlar düzeltildiğinde bilgisayarlarda düzeltmenin hangi tarihte ve hangi kullanıcı tarafından yapıldığı bilgileri tutulduğu için düzeltmenin yanına açıklayıcı bilgi konulamıyorsa mutlaka tutanak altına alınmalıdır.

### **Genellemelerden Kaçınmak**

Klasik Tıp Uygulayıcıları ile Geleneksel Tıp Uygulayıcılarının birbirlerine karşı bazı genellemelerde bulundukları müşahade edilmektedir.

Klasik Tıp Uygulayıcıları

- “Geleneksel tıp tamamen kötüdür.”
- “Bunların hepsi şarlatan.”

şeklinde genellemelerinin yanı sıra;

Geleneksel Tıp Uygulayıcılarının

- “Modern tıp insanı hasta eder.”
- “Her türlü hastalığı iyi ederiz.”

şeklindeki genellemeleri de yanlışır.

## KAYNAKLAR

1. Şehsuvaroğlu BN. Tıbbi Deontoloji, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul, 1983.
2. Atabek E. Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul, 1983. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000).
3. Çobanoğlu N. Tıp Etiği, İlke Yayınevi, Ankara, 2007.
4. Demirhan Erdemir A. Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011.
5. Hakeri H ve ark. Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

## FİTOTERAPİ UYGULAMALARINDA KLİNİK ARAŞTIRMA ve MEVZUAT

**Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK**

*İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir*

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT), 2014 yılında yayımlanan *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkında Yönetmelik* ve Ekleri ile otorite tarafından bir mevzuata kavuşturulmuştur. Bunun sonucu olarak GETAT meslekî uygulamalarının hem uygulanması ile ilgili hususlar hem de bu uygulamaların etik yönü ülke gündemine resmen girmiştir (1). Böylece GETAT uygulamalarının nerelerde yapılacağı, kimler tarafından ve hangi endikasyonlarda gerçekleştirileceğinin çerçevesi çizilmiş; Yönetmelik ve eklerinde bulunmayan veya ileride ortaya çıkabilecek hususlar için de Bakanlık (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) bünyesinde kurulacak “*Bilim Komisyonu*”nun vereceği görüşün Bakanlıkça değerlendirilmesi suretiyle işlem yapılacağı belirtilmiştir (2). Diğer GETAT uygulamalarının aksine fitoterapi, bir ilaç ön maddesi araştırılıyormuş şeklinde düşünülerek, eskiden beri ilaç klinik araştırmalarıyla beraber değerlendirilmiştir.

GETAT uygulamalarının bilimsel olmadığı, kanıta dayalı tıp araştırmalarıyla ispatlanamayacağı gibi söylemlerin zaman zaman dile getirildiği, bu arada fitoterapi uygulamalarının da bundan nasibini aldığı bilinmektedir. Konunun tıp tarihi açısından değerlendirilmesi şöyledir: “*Yaklaşık 250 yıllık bir süredir varlığını sürdüren bu yeni tıp akımında her şeyin belli yöntemlerle deneysel olarak gözlemlenmesi gerektiği, aksi taktirde doğru kabul edilmeyeceği öğretisi öne çıkmış ve kadim gelenek bu kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Halbuki kadim geleneğin yöntemleri, binlerce yıldır kullanılagelmiş ve bu itibarla defalarca tecrübe edilmişti. Yeni tıp anlayışında ‘tecrübe’ ile ‘deneme’ kavramları birbirinden farklı olarak algılandığı için binlerce yıllık tecrübe, bir anda sokağa atılmış oldu*” (3). Ancak GETAT uygulayıcıları bu uygulamaların bilimsel olarak da ispatlanabileceğini iddia etmektedirler. GETAT ve özellikle fitoterapi ile ilgili çok sayıda ve ciddi endekslerce taranan bilim dergisi, on binlerce bilim makalesi olması da bunu kanıtlar niteliktedir.

Sonuç olarak, tüm dünyada ve Türkiye’de GETAT uygulamaları, dolayısı ile fitoterapi: hastalar üzerinde uygulanmakta, bu uygulamalardan fayda görenler olduğu gibi herhangi bir fayda görmeyenler veya bazen zarar görenler de bulunmaktadır; tıpkı eczanelerde satılan ilaçlarda olduğu gibi. GETAT uygulamalarının etkili olduğu iddia ediliyor ise bu iddianın olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle ispatı gerekir. GETAT araştırmalarında geçerli ve güvenilir ölçekler aracılığı ile elde edilen verilerin uygun istatistik yöntemleriyle analiz edilmesi ve sonuçlarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi de bunun en doğru yoludur (4). Etkisi kanıtlanmış bir GETAT uygulamasının, dolayısı ile bir fitoterapi uygulamasının da insanın değişken biyolojik yapısından dolayı her zaman aynı sonucu veremeyebileceği göz önünde tutulmalıdır. Dolayısı ile ilaçların *farmakovijilans* adı altında takip edilmesi gibi fitoterapötiklerin de *fitofarmakovijilans* ile takibi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ve insanlar üzerinde yapılacak olan tüm fitoterapi araştırmaları ve fitoterapi ürünlerinin takibi klinik araştırmaların konusuna girmektedir. Bu nedenle insan sağlığının korunması ve sürdürülmesinde klinik araştırmalar çok önemli bir yere sahip olup GETAT klinik araştırmaları, dolayısı ile fitoterapi klinik araştırmaları bu bakış açısıyla da dikkate alınmalıdır.

### **Klinik Araştırma**

Klinik araştırmanın tanımı 13.04.2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “*İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik*”te aşağıdaki gibidir: “*Klinik araştırma: Bir veya birden fazla araştırma ürününün klinik,*



*farmakolojik veya diğer farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak; advers olay veya reaksiyonlarını tanımlamak; emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit etmek; güvenilirliğini ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde yürütülen çalışmaları ifade eder” (5).*

Klinik araştırma, rutinde uygulanan (örneğin tonsillit tedavisi, Aspirin’in analjezik ve antipiretik olarak hastalara verilmesi gibi) bir tedavi yöntemi olmayıp; henüz sonuçları bilinmeyen/kestirilemeyen **yeni bir deneme/uygulama**dır. Bu nedenle öncesinde preklinik (laboratuvar ve hayvan çalışmaları) araştırmaların yapılmasını gerektirmekte, buradan alınacak sonuçlara göre klinik araştırmaya geçilebilmektedir. Rutin tedavide özneler *hasta* ve *hekim* iken klinik araştırmada öznelerin kimliği *gönüllü* ve *araştırmacı* olarak değişmektedir. Rutin tedavide hastaya reçete ile verilen şey *ilaç* olarak isimlendirilirken klinik araştırmada hastaya verilen şey *araştırma ürünü* olarak isimlendirilmektedir. Rutin bir tedavi için hastaya sigorta yaptırmaya gerek yok iken klinik araştırmalarda gönüllülere klinik araştırma sigortası yapılması gerekebilmektedir. Hekim, hastalarına rutinde uygulayacağı tedaviler için etik kurulu izni almıyor iken klinik araştırmaların her türünde etik kurulu onayı şarttır. Dolayısı ile bu ve benzeri nedenlerle klinik araştırma için uygulanacak ve uyulacak mevzuat da rutin tedavi yöntemlerinden farklı olmaktadır.

*Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkında Yönetmelik* ve Ekleri GETAT uygulamalarının: rutinde nerede, hangi endikasyonlarda, nasıl ve kimler tarafından yapılacağının çerçevesini çizmiş; ancak GETAT’la ilgili yapılacak klinik araştırmaları kapsamına almamıştır. Bu boşluğu doldurmak için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 19 Mart 2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmî Gazete’de “*Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (2)*”, hemen ardından GETAT İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Kılavuzu yayımlanmıştır (6). GETAT klinik araştırmaları ile ilgili olarak yayımlanan bu mevzuat dünyada ilktir. GETAT uygulamaları (mevzuatta sadece 15 adet uygulama belirtilmektedir) çok çeşitli olup her biri ayrı birer uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Bu sebeple, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’na bağlı ve daha ziyade ilaç, biyolojik ürünler ve tıbbi cihazlar gibi konularda uzmanlaşmış olan Klinik Araştırma Etik Kurulları’nda GETAT’la ilgili başvuruların bilimsel ve etik yönden değerlendirilmesinde doğal olarak sorunlar yaşanmıştır (7). Bu sorunları çözebilmek amacıyla 2019 yılında, Bakanlık tarafından gerekli eğitimler verildikten sonra, Bakanlığa bağlı GETAT Klinik Araştırma Etik Kurulları kurulmaya başlanmıştır. Böylece GETAT klinik araştırmaları ile ilgili bir mevzuat ve uygulama boşluğu kalmamıştır.

Diğer GETAT uygulamalarında olduğu gibi fitoterapinin tedavide kullanımı da *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkında Yönetmelik*’in 9. Maddesinin 1. fıkrasına göre net bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre: “*Uygulamalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezlerinde ve ilgili alanda ‘uygulama sertifikası’ bulunan tabip ve sadece dış hekimliği alanında olmak üzere dış tabibi tarafından yapılabilir*” (2). Bu hüküm fitoterapi ile ilgili klinik araştırmalar için de geçerli olup gönüllüler üzerinde yapılacak fitoterapi uygulamaları yalnızca sertifikalı tabip veya dış tabibi tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısı ile klinik araştırma ekibi içerisinde sertifikalı bir hekimin veya dış tabibinin “*uygulamayı gerçekleştirecek kişi*” olarak bulunması zorunlu olup etik kurulu başvurusunda bunun belirtilmesi şarttır. Uygulamayı yapan kişinin makalede isminin yer alıp almaması hususu ise sık yaşanan bir sorundur. Bir kişinin makalede isminin yazar olarak yer alabilmesi için “*rutin bir uygulamayı yapması*” yeterli değildir; bu kişiye makalede teşekkür edilmesi kâfidir. Nasıl ki rutin biyokimya tetkiklerini yapan laboratuvar teknikerinin, rutin enjeksiyonları yapan ve/veya hastaların tansiyonlarını ölçen hemşirenin, rutin radyografi çekimlerini yapan radyoloji teknikerinin ismi makalede yazar olarak yer almayıp sadece teşekkür edilmesi yeterli oluyorsa; rutin bir tedaviyi gerçekleştirdiği için hekimin, rutin istatistik analizlerini yaptığı için istatistikçinin ismi de makalede yazar olarak yer almamalıdır;

ancak makalede bu kişilere teşekkür edilmesi hem etik hem de şık bir davranış olacaktır. Buna karşılık hekim veya istatistikçi rutin dışı bir uygulamayı gerçekleştiriyor ise ya da çalışmaya katkısı yazar olmasını gerektirecek bir düzeyde ise makalede isminin olması gerekir.

Fitoterapi ürünlerinin neleri kapsadığı konusu da önemlidir. Yönetmelik ekinin fitoterapi kısmında “*Fitoterapi, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan bir tıbbi tedavi yöntemidir*” denilerek fitoterapinin çerçevesi çizilmiştir (2). Buna göre “*geleneksel bitkisel tıbbi ürünler*, bu ürünlerin dışında kalan tüm *bitkisel ilaçlar*, *bitkilerle yapılan aromaterapi uygulamaları* ve *içeriğinde bitki veya bitki ekstresi bulunan tüm takviye edici gıdalar*” fitoterapinin kapsamındadır.

Yine Yönetmelik ekinde diğer GETAT uygulamalarının hastalarda hangi endikasyonlarda kullanılabileceği, ünite ve uygulama merkezleri için ayrı ayrı belirtilerek bir liste halinde verilirken fitoterapi başlığı altında böyle bir liste bulunmamaktadır. Bu başlık “*Fitoterapi ürünlerinin ruhsat sürecinde, bilim komisyonunun uygun görüşü alınarak belirlenmiş endikasyonları dahilinde sertifikalı tabip önerisiyle uygulanabilir*” ibaresinde hüküm altına alınmıştır (2). Buna göre fitoterapi ürünlerinin TİTCK tarafından verilen ruhsatındaki endikasyonlarda veya SHGM bünyesindeki GETAT bilim komisyonunun uygun görüşüne göre belirlenen endikasyonlarda hastaların tedavisinde kullanılabileceği belirtilmiş olup endikasyon hususu esnek tutulmuştur.

Klinik araştırma sigortasının ne zaman yapılacağı hususu ayrıca önemlidir. GETAT klinik araştırmaları, *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik*’te **ruhsat öncesi dönem** ve **ruhsat sonrası dönem** olmak üzere iki ayrı dönemde (fazda) ele alınmakta olup ruhsat öncesi dönemdeki klinik araştırmalarda gönüllüler için klinik araştırma sigortası yapılması şarttır. Dolayısı ile TİTCK’dan henüz ruhsat almamış veya GETAT bilim komisyonunun rutin tedavi için uygun görüşünün bulunmadığı fitoterapi ürünleriyle yapılacak klinik araştırmalarda klinik araştırma sigortası yapılması zorunludur.

Yönetmelik Eki’nde “*Fitoterapi uygulamasında kullanılacak tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçların ruhsatlandırılması ve satışına ilişkin hususlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenir*” ibaresi ile her türlü fitoterapi ürününün ruhsatlandırılması ve Türkiye’deki satış fiyatının belirlenmesi işlemlerinin TİTCK tarafından gerçekleştirileceği net bir şekilde açıklanmıştır. Ancak fitoterapi ile ilgili yapılacak tüm klinik araştırmaların izni, denetlenmesi vb gibi işlemler *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik* marifeti ile SHGM’ye bırakılmıştır (2). Dolayısı ile TİTCK’nın 2013’te yayımlanmış olan *İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik*’in kapsam kısmında geçen “*bitkisel ürünlerin*” ifadesinin Yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir. Çünkü 2014’te yayımlanan Yönetmelik gereğince fitoterapi uygulamaları, 2019’da yayımlanan Yönetmelik gereğince de GETAT klinik araştırmaları artık SHGM’nin sorumluluğu altındadır.

Geleneksel tıpla uğraşan kişilerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenip uygulamaları mümkündür. Ancak, geleneksel tıp uygulamaları içinde yetişmiş ve bu uygulamaları yapmakta olan kişilerden “*uygulamalarınızın etkili olduğunu, bilimin ışığı altında, kanıta dayalı olarak ispatlayın*” şeklinde bir istekte bulunmak ve bunu dayatmak da doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Dolayısı ile geleneksel tıp uygulamalarının modern tıp anlayışı içerisinde, kanıta dayalı bir şekilde etkili olup olmadığını araştırmak ve bunu yine aynı anlayışın temel alındığı bilimsel dergilerde yayınlamak Geleneksel Tıp uygulayıcılarının yapmak zorunda oldukları bir şey değildir. Dolayısı ile geleneksel tıp uygulayıcılarına bunu dayatmak da etik bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak geleneksel tıp uygulamalarının etkisini kanıta dayalı olarak göstermek de yanlış bir şey olmayıp; bunu gerçekleştirecek olanların kanıta dayalı tıp anlayışını benimsemiş, bunu yapabilecek şekilde yetiştirilmiş kişiler olmaları gerekir. Zaten geleneksel tıp uygulamalarının kanıta dayalı olarak etkinliğini görmek isteyenler de kendileridir (1).

İnsan üzerindeki uygulamaların kanıta dayalı olarak gösterilmesinde izlenen bilimsel süreç dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynıdır. Genel itibarıyla bu süreç preklinik araştırmalar ve klinik araştırmalardan oluşmaktadır. Preklinik süreç, matematiksel modellemelerden (*in silico* çalışmalar) deney tüplerine, hücre kültürlerinden deney hayvanı çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Klinik süreç ise preklinik süreçten başarıyla çıkan yöntem veya ilacın insanlar üzerinde denendiği dönemdir. Hem preklinik hem de klinik araştırmalar sırasında etik kuralları çok sıkı bir şekilde işletilmek zorundadır. Zaten bu kurallar da günümüzde dünyanın her yerinde gayet net bir şekilde bilinmekte olup bu kurallara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynıdır (1).

Deney hayvanları üzerinde (preklinik) ve insanlar üzerinde (klinik) araştırma yaparak fitoterapi ve diğer GETAT uygulamalarını bilimsel yöntemlerle kanıta dayalı olarak araştırmak ve elde edilen sonuçları bilimsel dergilerde yayınlamak mümkündür. Ancak bu çalışmalarda da etik kurallarına uyulması diğer çalışmalarda olduğu gibi zorunludur. Deney hayvanları ile yapılacak çalışmalarda uyulacak etik kuralları 3R ilkesi (reduction, replacement ve refinement) ile öz bir şekilde ifade edilmiştir (8). Bu ilkeler kısaca açıklanacak olursa:

**Reduction ilkesi:** Araştırmalarda, olanak olduğunca en az sayıda hayvan kullanarak en iyi sonuca varma ilkesidir.

**Replacement ilkesi:** “*Yerine başka bir şey koyma*” anlamına gelir. Bu maddeye göre, araştırma ve biyolojik testlerde, mümkünse omurgalı hayvanlar yerine başka şey veya omurgasız canlıların kullanılması tercih edilir.

**Refinement ilkesi:** Hayvanların doğumlarından, deneylerde kullanımlarının sonlandırılmasına kadar geçen süreçte rahatlarını ve mümkün olduğu kadar az acı duymalarını sağlamak için önlemlerin alınması ilkesidir.

Yukarıda bahsedilen 3R ilkesine uyulmak koşulu ile deney hayvanları üzerinde fitoterapi ve diğer GETAT uygulamalarını araştırmak mümkündür. Ancak çalışmaya başlamadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı’na onaylanmış Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan (HADYEK) etik kurulu onayı almak zorunludur. Deney hayvanına müdahale edecek kişinin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onaylı Deney Hayvanları Kullanım sertifikasını almış olması da şarttır. Hayvanlar üzerinde deney yapılması gerektiğinde GETAT uygulamaları için farklı bir prosedür olmadığı gibi ayrı bir Hayvan Deneyleri GETAT etik kurulu yoktur (1).

İnsanlar üzerinde bilimsel araştırma (klinik araştırma) yapmak için gerekli olan etikle ilgili kurallar, klinik araştırma etik kurulları ve bunların denetim mekanizmaları Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş, kılavuzlarla desteklenmiştir. Ancak klinik araştırmalar çok çeşitli olup bir kişinin bunların hepsinde birden uzmanlaşması beklenemez. Bu nedenle klinik araştırmalar otorite tarafından “*Girişimsel Klinik Araştırmalar*” ve “*Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar*” olarak ikiye ayrılmıştır (1).

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar (retrospektif çalışmalar gibi) ile ilgili uygulamalar sağlık kuruluşlarına bırakılmıştır. Bunların yönergeleri ve etik kurulları bu kuruluşlarca belirlenir, Sağlık Bakanlığı bunlara karışmamaktadır. Çok karıştırılan ve etik kurulu onay sürecini etkileyen önemli bir husus, *gönüllüden kan alınması* işlemidir. Kan alma sayısı ve alınacak kan volümü hastanelerin rutin laboratuvar işlemler için aldıkları sayı ve miktarı aştıkça ve kan alma işleminin bu iş için yetkili bir sağlık meslek mensubunca yapılması şartıyla gönüllüden kan alma işlemi bir girişim sayılmamakta, dolayısı ile klinik araştırma sigortası yapılması da gerekmemektedir. Aynı şekilde hastadan rutin idrar, tükürük, anne sütü, ter gibi vücut salgılarının alınması da bir girişim değildir (1).

Klinik araştırmaların her türünde uyulması mutlaka gerekli olan ve Anayasa ile güvence altına alınmış bulunan en önemli şey, hasta veya sağlıklı katılımcının (gönüllünün) *rızası*dır. Rıza, mevzuatta *bilgilendirilmiş gönüllünün oluru* veya *gönüllü oluru* olarak geçmekte, *onam* veya *gönüllü onamı* şeklinde de kullanılmaktadır. Klinik araştırmalarda gönüllünün rızası olmadan çalışmayı başlatmak mümkün değildir, hatta gönüllü olur formunda yapılacak

en küçük bir değişiklik bile (girişimsel olmayan bir araştırma dahi olsa) etik kuruluna sunulup onayı alınmak durumundadır; eğer girişimsel bir araştırma söz konusu ise etik kurulu onayının ardından mutlaka Bakanlık izni de alınmalıdır. Böylece gönüllünün veya vasisinin klinik araştırma ile ilgili bilmesi gereken her şeyi net bir şekilde bilmesi ve anlaması sağlanmış olacak, klinik araştırmadan kaynaklanan hakları korunmuş olacaktır. Zira “*Asıl sorun, hastanın kendisine yapılan tüm işlemleri tedavisinin bir parçası olarak görme yanılgısından kaynaklanmaktadır. Çünkü böyle bir yanılgı varsa onun bilgilendirilmiş rızası (onam) da geçersiz kalmaktadır*” (9).

Girişimsel Klinik Araştırmalar, Bakanlıkça ilaç klinik araştırmaları ve ilaç dışı klinik araştırmalar şeklinde ele alınmaktadır. İlaç klinik araştırmaları da Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmaları; Faz 0, Faz 1, Faz 2, Faz 3 ve Faz 4 ilaç klinik araştırmaları şeklinde ayrı ayrı olarak ele alınmaktadır. “Yeni bir ameliyat yöntemi geliştirilmesi, tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak araştırmalar, GETAT klinik araştırmaları” gibi çalışmalar ise genel itibarıyla ilaç dışı klinik araştırmaya girmektedir. Bazen bu araştırma türlerinin karışık olarak ele alındığı çalışmalar da etik kurullarının ve Bakanlığın gündemine gelmektedir. Bu durumda çalışmanın primer amacı doğrultusunda hareket edilmekte olup primer amaç hangi alanı ilgilendiriyorsa çalışma başvurusu da o alanın etik kuruluna ve ilgili Bakanlık birimine yapılmalıdır. Araştırmanın primer ve sekonder amacı, ağırlık olarak birbirine denk ise bu durumda: her amaç için ilgili etik kurulundan ayrı onay almak ve ilgili Bakanlık birimlerine ayrı ayrı başvurmak gerekmektedir (1).

Araştırma konuları, bunları değerlendirecek uzmanların farklılığı gibi sebeplerden dolayı klinik araştırmalarla ilgilenecek etik kurulları da çeşitlendirilmiştir. Buna göre GETAT araştırmaları için GETAT Klinik Araştırma Etik Kurulları; ilaç klinik araştırmaları, tıbbi cihaz çalışmaları ve diğer klinik araştırmalar için Klinik Araştırmalar Etik Kurulları kurulmuştur (1).

Etik kurulları, araştırmacıların yapmış oldukları çalışma başvuru dosyalarını **bilimsel** ve **etik** yönden değerlendirir. Etik kurulları yalnızca etikle ilgilensin, araştırmanın bilimsel kısmına karışmasın şeklindeki yaklaşımlara sıkça rastlanmaktadır. Bilimsel olmayan (örneğin örneklem sayısı yetersiz, kurgusu eksik veya yanlış kurgulanmış çalışmalar gibi) araştırmalar zaten etik olamayacağından etik kurullarının bir araştırmada ilk bakması gereken şey bu başvurunun bilimsel olup olmadığı hususudur.

Bir çalışmanın başlatılabilmesi için etik kurulu onayı ön şarttır; ancak girişimsel çalışmalar için ayrıca Bakanlık izni de şarttır ve bu izin olmadan çalışma başlatılamaz. İlaç, BY/BE ve tıbbi cihaz klinik araştırmaları için Bakanlık izni Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’ndan, GETAT klinik araştırmaları için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, diğer klinik araştırmalar için Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınır. Dolayısı ile fitoterapi araştırması için yapılacak etik kurulu başvurusu GETAT Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılmalı, Bakanlık izni için doğrudan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GETAT Daire Başkanlığı’na başvurulmalıdır (başvurular yanlışlıkla TİTCK’ya yapılmakta olup başvuru süreci gereksiz yere uzamaktadır). GETAT Klinik Araştırma Etik Kurulları’nın sayısı henüz çok az olduğu için araştırmacılar, araştırmanın yapılacağı yere coğrafi olarak en yakın bulunan GETAT Klinik Araştırma Etik Kuruluna başvurularını yaparlar (1). GETAT Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı alınmış, Bakanlıktan çalışma izni çıkmış olan bir çalışma, gönüllünün *gönüllü olur formunu* imzalaması ile başlar.

GETAT klinik araştırmalarıyla ilgili her türlü gerekli formlar ve etik kurulu listesi (2020 Kasım ayı itibarıyla toplam yedi adet etik kurulu vardır) GETAT Daire Başkanlığı’nın web sayfasında bulunmaktadır (6). Tüm başvurular ilgili yönetmelik, kılavuz ve web sayfasındaki bu formlar kullanılarak yapılmalıdır. Araştırmacıların yönetmelik, kılavuz ve formları iyice inceledikten sonra gerekli formları doldurmaları halinde en az hata ile işlemler yürüyebilecek, her türlü gecikmenin önüne geçilebilecektir (1).

GETAT klinik arařtırmaları yönetmelikte **ruhsat veya izin öncesi dönem** ve **ruhsat veya izin sonrası dönem** olmak üzere iki ayrı dönemde ele alınmaktadır (bu durum TİTCK'nın sorumluluğunda yürütölen ilaç klinik arařtırmaları ile karıştırmamalıdır; ilaç klinik arařtırmaları Yönetmelikte Faz 1, Faz 2, Faz 3 ve Faz 4 olmak üzere dört dönemde ele alınmaktadır). Ruhsat öncesi dönemdeki bir GETAT ürünü ile yapılacak çalışma için gönüllölere klinik arařtırma sigortası yaptırılması zorunludur. GETAT Uygulamaları Yönetmeliğı ve Yönetmelik Ekleri'nde belirtilen şartlar içerisinde yapılacak çalışmalar **ruhsat sonrası dönem** olarak kabul edilir ve bu tür çalışmalar için gönüllölere klinik arařtırma sigortası yaptırılması gerekmez. Ancak yönetmelik ve eklerindeki şartların dışına çıkıldığında klinik arařtırma sigortası yaptırılması zorunludur (1).

### GETAT İyi Klinik Uygulama Kılavuzu

2019 yılı Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Arařtırmaları Hakkında Yönetmelik'te geçen tüm hususlar ayrıntılı bir şekilde bu kılavuzda işlenmiş ve açıklanmış olup Yönetmeliğın bir şerhi gibidir. Fitoterapi veya diğeri GETAT uygulamaları ile ilgili klinik arařtırma başvurusu yapılmadan önce bu kılavuzun arařtırmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde okunması ve anlaşılması çok önemlidir (1).

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi ve GETAT ile ilgili bilgi birikimi göz önüne alındığında fitoterapi ve diğeri GETAT uygulamalarının ölkemiz için aslında münbit bir alan olduğı son derece açıktır. Ancak bu alanın insanlara zarar vermeden, doğru ellerde işlenmesi de zorunlu olup bu sayede geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında doğru işler yapılabilecektir. Otorite, bunun için gerekli tüm mevzuatı yayımlamış, gerekli eğitimlerin başlatılmasında proaktif bir rol oynamıştır. Bundan sonra yapılacak iş GETAT uygulayıcıları ile arařtırmacıların el ele vererek bu uygulamaların bilimsel yönünü ortaya koymaları; GETAT, dolayısı ile fitoterapi uygulamalarını ölkemizin ve insanlığın hizmetine sunmalarıdır.

### KAYNAKLAR

1. Özbek H. Müzik Terapi Arařtırma ve Uygulamalarında Etik ve Mevzuat, editör: Torun, Ş. Müzik Terapi, Müzik Tıbbı ve Müzik Temelli Diğeri Uygulamalar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri 2020; s:52-8.
2. Resmî Gazete (<https://www.resmigazete.gov.tr/>)
3. Tokaç M. Geleneksel tıpta dezenformasyon, *SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi* 2020; 53:42-43.
4. Özbek H. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Deneylerle Kanıtlanması Mümkün mü? Tokaç M, editör. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Etik ve Hukuki Sorunlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri 2019a; s:41-4.
5. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Arařtırmaları Hakkında Yönetmelik (<https://www.mevzuat.gov.tr/>)
6. GETAT Daire Başkanlığı portalı (<https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/>)
7. Özbek, H. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) İçin Klinik Arařtırmalar Mevzuatı, *SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi)* 2019b; 53:44-45.
8. Tuncay, A. Hayvan Deneyleri Etiğı, *Türk Tıp Dizini, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık* 2009; s:53-68.
9. Göka, E. Mental sağlık alanında arařtırmalarda yaşanan etik sorunlar, *SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi* 2017; 43:28-31.